

格点 量子色动力学

导论

Christof Gattringer Christian B. Lang

格拉茨大学物理研究所

Lecture Notes in Physics **788**

Springer Berlin Heidelberg, 2010

DOI 10.1007/978-3-642-01850-3

献给我们两位的妻子，
她们忍受了
心不在焉的丈夫
在琢磨一些奇奇怪怪的文稿。

目录

前言	xiii
第一章 格点上的路径积分	1
1.1 希尔伯特空间与欧氏时间中的传播	2
1.1.1 希尔伯特空间	2
1.1.2 关于粒子物理中希尔伯特空间的注记	3
1.1.3 欧氏关联函数	4
1.2 量子力学系统的路径积分	7
1.3 标量场理论的路径积分	11
1.3.1 克莱因-戈登场	11
1.3.2 克莱因-戈登哈密顿量的格点正规化	12
1.3.3 自由情形的欧氏时间传播算符	14
1.3.4 用 Trotter 公式处理相互作用项	16
1.3.5 配分函数的路径积分表示	17
1.3.6 在路径积分中加入算符	19
1.4 用路径积分进行量子化	20
1.4.1 欧氏作用量的不同离散化	20
1.4.2 路径积分作为量子化方案	22
1.4.3 与统计力学的关系	24
第二章 格点上的 QCD——初步介绍	27
2.1 连续时空中的 QCD 作用量	27

2.1.1	夸克场与胶子场	28
2.1.2	QCD 作用量的费米子部分	29
2.1.3	费米子作用量的规范不变性	30
2.1.4	胶子作用量	32
2.1.5	规范场的色分量	33
2.2	费米子的朴素离散化	35
2.2.1	自由费米子的离散化	35
2.2.2	以链结变量引入规范场	36
2.2.3	链结变量与连续规范场的关系	37
2.3	威尔逊规范作用量	39
2.3.1	由链结变量构造的规范不变对象	39
2.3.2	规范作用量	40
2.4	QCD 格点路径积分的形式表达式	43
2.4.1	QCD 格点路径积分	43
第三章	格点上的纯规范理论	47
3.1	Haar 测度	48
3.1.1	规范场测度与规范不变性	48
3.1.2	群积分测度	49
3.1.3	几个 $SU(3)$ 积分	51
3.2	规范不变性与规范固定	53
3.2.1	极大树	53
3.2.2	其他规范	56
3.2.3	可观测量的规范不变性	57
3.3	威尔逊圈与波利亚科夫圈	58
3.3.1	威尔逊圈的定义	58
3.3.2	时序规范	59
3.3.3	威尔逊圈的物理诠释	60
3.3.4	威尔逊线与夸克-反夸克对	62
3.3.5	波利亚科夫圈	62
3.4	静态夸克势	64

3.4.1	威尔逊圈的强耦合展开	64
3.4.2	静态夸克势的库仑部分	68
3.4.3	静态 QCD 势的物理意义	68
3.5	利用静态势设定标度	69
3.5.1	静态势数值数据的讨论	70
3.5.2	索末菲参数与格点间距	71
3.5.3	重整化群与跑动耦合	73
3.5.4	真正的连续极限	75
3.6	其他规范群的格点规范理论	76
第四章	纯规范理论的数值模拟	81
4.1	蒙特卡罗方法	82
4.1.1	简单抽样与重要性抽样	82
4.1.2	马尔可夫链	84
4.1.3	Metropolis 算法——基本思想	86
4.1.4	Wilson 规范作用量的 Metropolis 算法	87
4.2	SU(3) 蒙特卡罗算法的实现	89
4.2.1	链接变量的表示	89
4.2.2	边界条件	91
4.2.3	为 Metropolis 更新生成候选链接	91
4.2.4	关于随机数的几点说明	93
4.3	更多蒙特卡罗算法	93
4.3.1	热浴算法	94
4.3.2	过松弛	98
4.4	运行模拟	99
4.4.1	初始化	99
4.4.2	热化更新	101
4.4.3	可观测量的计算	102
4.5	数据分析	102
4.5.1	不相关数据的统计分析	103
4.5.2	自关联	104

4.5.3	小数据集的技巧	106
4.5.4	一些数值练习	108
第五章	格点上的费米子	115
5.1	费米统计与格拉斯曼数	115
5.1.1	一些新的记号	115
5.1.2	费米统计	116
5.1.3	格拉斯曼数与导数	117
5.1.4	格拉斯曼数上的积分	118
5.1.5	含格拉斯曼数的高斯积分	120
5.1.6	Wick 定理	122
5.2	费米子加倍与 Wilson 费米子作用量	123
5.2.1	格点上的 Dirac 算符	123
5.2.2	加倍问题	124
5.2.3	Wilson 费米子	126
5.3	费米子线与跳跃展开	127
5.3.1	夸克传播子的跳跃展开	127
5.3.2	费米行列式的跳跃展开	130
5.4	Wilson 作用量的分立对称性	131
5.4.1	电荷共轭	131
5.4.2	宇称与欧几里得反射	133
5.4.3	γ_5 -厄米性	135
第六章	强子谱学	137
6.1	强子插值算符与关联函数	137
6.1.1	介子插值算符	139
6.1.2	介子关联函数	141
6.1.3	重子的插值算符与关联函数	143
6.1.4	动量投影	146
6.1.5	强子关联函数的最终公式	147
6.1.6	淬火近似	148

6.2	计算策略	150
6.2.1	夸克源的必要性	150
6.2.2	点源还是扩展源?	151
6.2.3	扩展源	153
6.2.4	夸克传播子的计算	154
6.2.5	例外位形	157
6.2.6	规范位形的平滑化	158
6.3	提取强子质量	160
6.3.1	有效质量曲线	160
6.3.2	关联函数的拟合	162
6.3.3	激发态的计算	163
6.4	强子质量结果的最终确定	166
6.4.1	一些原始数据的讨论	166
6.4.2	标度的设定与夸克质量参数	167
6.4.3	各种外推	169
6.4.4	若干淬火结果	171
第七章	格点上的手征对称性	177
7.1	连续 QCD 中的手征对称性	177
7.1.1	单味夸克的手征对称性	177
7.1.2	多味夸克	179
7.1.3	手征对称性的自发破缺	181
7.2	手征对称性与格点	183
7.2.1	Wilson 费米子与 Nielsen–Ninomiya 定理	183
7.2.2	Ginsparg–Wilson 方程	184
7.2.3	格点上的手征对称性	184
7.3	Ginsparg–Wilson 方程的推论	186
7.3.1	Dirac 算符的谱	187
7.3.2	指标定理	189
7.3.3	轴反常	192
7.3.4	手征凝聚	193

7.3.5	Banks–Casher 关系	197
7.4	重叠算符	199
7.4.1	重叠算符的定义	200
7.4.2	手征 Dirac 算符的局域性	201
7.4.3	重叠算符的数值计算	202
第八章	动力学费米子	209
8.1	费米子行列式的多重面貌	209
8.1.1	将费米子行列式作为观测量	210
8.1.2	将费米子行列式作为权重因子	210
8.1.3	赝费米子	211
8.1.4	有效费米子作用量	213
8.1.5	费米子更新的初步尝试	214
8.2	混合蒙特卡罗	214
8.2.1	分子动力学蛙跳演化	215
8.2.2	用接受-拒绝步骤完成 HMC	218
8.2.3	对规范场和费米子实现 HMC	220
8.3	其他算法思想	224
8.3.1	R 算法	224
8.3.2	部分更新	225
8.3.3	多项式和有理 HMC	225
8.3.4	多赝费米子与 UV 滤波	226
8.3.5	进一步发展	227
8.4	使用赝费米子的其他技术	228
8.5	耦合-质量相图	230
8.5.1	连续极限与相变	230
8.5.2	Wilson 费米子的相图	231
8.5.3	Ginsparg–Wilson 费米子	233
8.6	全 QCD 计算	233
第九章	Symanzik 改进与重整化群作用量	239

9.1	Symanzik 改进纲领	240
9.1.1	一个玩具例子	240
9.1.2	改进格点 QCD 的框架	241
9.1.3	插值算符的改进	244
9.1.4	改进系数的确定	245
9.2	由重整化群变换得到的自由费米子格点作用量	248
9.2.1	在超立方体上积掉场	249
9.2.2	阻塞的格点狄拉克算符	250
9.2.3	阻塞作用量的性质	252
9.3	QCD 的实空间重整化群	254
9.3.1	阻塞完整的 QCD	255
9.3.2	耦合的 RG 流	258
9.3.3	RG 方程的鞍点分析	259
9.3.4	求解 RG 方程	260
9.4	把连续对称性映射到格点	263
9.4.1	生成泛函及其对称性	263
9.4.2	识别相应的格点对称性	265
第十章	关于格点费米子的更多内容	273
10.1	交错费米子	273
10.1.1	交错变换	274
10.1.2	交错费米子的味道	276
10.1.3	进展与开放问题	279
10.2	畴壁费米子	280
10.2.1	带畴壁费米子的格点 QCD 公式	281
10.2.2	5D 理论及其与 4D 手征费米子的等价性	283
10.3	扭曲质量费米子	285
10.3.1	扭曲质量 QCD 的基本公式	285
10.3.2	扭曲 QCD 与常规 QCD 之间的关系	288
10.3.3	最大扭曲下的 $O(a)$ 改进	290
10.4	重夸克的有效理论	292

10.4.1 有效理论的必要性	293
10.4.2 重夸克的格点作用量	293
10.4.3 一般框架与展开系数	296
第十一章 强子结构	301
11.1 低能参数	301
11.1.1 算符定义	302
11.1.2 Ward 恒等式	304
11.1.3 格点上的朴素流与守恒流	308
11.1.4 由关联函数得到的低能参数	312
11.2 重整化	314
11.2.1 为什么需要重整化?	314
11.2.2 用罗马-南安普顿方法重整化	315
11.3 强子衰变与散射	319
11.3.1 阈值区域	319
11.3.2 阈值区域之外	322
11.4 矩阵元	324
11.4.1 π 介子形状因子	326
11.4.2 弱相互作用矩阵元	330
11.4.3 OPE 展开与有效弱哈密顿量	330
第十二章 温度与化学势	339
12.1 温度的引入	339
12.1.1 纯规范理论的分析	341
12.1.2 加入动力学费米子	345
12.1.3 退禁闭相中 QCD 的性质	349
12.2 化学势的引入	350
12.2.1 格点上的化学势	351
12.2.2 (T, μ) 空间中的 QCD 相图	356
12.3 化学势: 蒙特卡罗技术	357
12.3.1 重整加权	358

12.3.2	级数展开	360
12.3.3	虚 μ	361
12.3.4	正则配分函数	362
附录 A	数学工具附录	367
A.1	李群 $SU(N)$	367
A.1.1	基本性质	367
A.1.2	李代数	367
A.1.3	$SU(2)$ 与 $SU(3)$ 的生成元	369
A.1.4	群元素的导数	370
A.2	伽马矩阵	371
A.3	格点上的傅里叶变换	373
A.4	威尔逊的格点 QCD 表述	374
A.5	矩阵代数的一些公式	375

前言

量子色动力学 (QCD) 是描述夸克与胶子的基本量子场论。为了在数学上严格地讨论它, 该理论必须加以正则化。将时空替换为欧几里得格点已被证明是一种有效的方法, 它既便于理论理解, 又便于计算分析。格点 QCD 已经成为基本粒子物理中的一种标准工具。

正如书名所示: 这是一本入门书! 本书面向该领域的新手, 作为他们学习的起点。我们只是想要一本能够放入高年级学生手中的书, 供他们初读格点 QCD。这位想象中的学生需要具备高等量子力学、一定连续量子场论以及基本粒子物理唯象学基础知识作为前提。

鉴于当前研究中应用之广泛, 这里所呈现的主题是有限的, 我们不得不做出一些痛苦的选择。我们讨论 QCD, 但省略了大多数其他的格点场论应用, 例如标量理论、规范-Higgs 模型或电弱理论。尽管我们试图引导读者达到当今的理解水平, 但我们不可能涵盖所有正在进行的活动, 特别是涉及 QCD 在电弱理论中所起作用的部分。诸如胶球、拓扑激发等课题, 以及手征微扰论等方法, 仅被简要提及。这使我们能够相当详尽地覆盖其他主题, 包括对关键方程的详细推导。该领域正在迅速发展。年度格点会议的会议文集提供了关于更新方向与最新结果的信息。

和往常一样, 完成本书所花的时间比原计划要长, 我们感谢编辑 Claus Ascheron 的耐心。我们非常感谢许多同事, 他们愿意审读其中的这一篇或那一篇。我们特别要感谢 Vladimir Braun、Dirk Brömmel、Tommy Burch、Stefano Capitani、Tom DeGrand、Stephan Dürr、Georg Engel、Christian Hagen、Leonid Glozman、Meinulf Göckeler、Peter Hasenfratz、Jochen Heitger、Verena Hermann、Edwin Laermann、Markus Limmer、Pushan Majumdar、

Daniel Mohler、Wolfgang Ortner、Bernd-Jochen Schaefer、Stefan Schaefer、Andreas Schäfer、Erhard Seiler、Stefan Sint、Stefan Solbrig 和 Pierre van Baal。

如果本书中没有错误，那反倒令人惊讶了。因此我们为本书建立了一个网站配套页面：<http://physik.uni-graz.at/qcdlatt/> 在该页面上我们记录了勘误，并提供进一步的链接和信息。

格拉茨，2009 年 3 月

Christof Gattringer

Christian B. Lang

第一章 格点上的路径积分

在格点上量子化场的基本工具是欧几里得路径积分。我们的第一章致力于引入路径积分形式体系并阐明其含义。为了在展开这一思想时不至于迷失于技术细节，我们以最简单的情形——标量场理论——来引入路径积分。我们将推导并讨论格点场论的两条关键方程。第一条关键方程是

$$\begin{aligned}\langle O_2(t) O_1(0) \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{Z_T} \text{tr} [e^{-(T-t)H} O_2 e^{-tH} O_1] \\ &= \sum_n \langle 0 | O_2 | n \rangle \langle n | O_1 | 0 \rangle e^{-tE_n},\end{aligned}\tag{1.1}$$

其中 Z_T 是由 $Z_T = \text{tr}[e^{-TH}]$ 给出的归一化因子。(1.1) 的左端是两个算符 O_1 和 O_2 的欧几里得关联函数， H 是系统的哈密顿量。右端的欧氏关联函数被表示为对哈密顿算符本征态（以 n 标记）的求和。求和中的各项包含算符 O_i 在真空 $|0\rangle$ 与物理态 $|n\rangle$ 之间的矩阵元。这些矩阵元被含有系统能量本征值 E_n 的指数所加权。因此，(1.1) 的右端既可以用来提取算符的矩阵元，也可以用来提取理论的能谱。

在第二条关键方程

$$\frac{1}{Z_T} \text{tr} [e^{-(T-t)H} O_2 e^{-tH} O_1] = \frac{1}{Z_T} \int D[\Phi] e^{-S_E[\Phi]} O_2[\Phi(\cdot, t)] O_1[\Phi(\cdot, 0)],\tag{1.2}$$

中，左端的欧氏关联函数被表示为路径积分，即对场 Φ 的一切可能位形进行积分。这是一个关键之处。左端是用量子场论的算符语言表述的，而右端完全不涉及场算符。在被积函数中，两个算符 O_i 被转译为场的泛函 O_i ，然后用含有经典欧氏作用量 $S_E[\Phi]$ 的玻尔兹曼因子加权。(1.2) 的右端可以在格点上数值计算。

1.1 希尔伯特空间与欧氏时间中的传播

这一节致力于详细讨论欧氏关联函数 (1.1)。在真正引入欧氏关联函数之前，我们先简要总结希尔伯特空间的定义和性质，为后续内容做好准备（入门教材可参见文献 [1–4]）。

1.1.1 希尔伯特空间

希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 是一个无穷维向量空间。它的元素可以相加并可与标量相乘，且 $\mathcal{H}$ 对这些运算是封闭的，即对于向量 $|u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}$ 和复数 α, β ，我们有

$$\alpha|u\rangle + \beta|v\rangle \in \mathcal{H}. \quad (1.3)$$

我们常常把希尔伯特空间中的向量称为态。此外，希尔伯特空间还配备有一个标量积，即一个半双线性泛函 $\langle u|v\rangle$ ，它把一个向量 $|v\rangle$ 和一个对偶向量 $\langle u|$ 映到复数上。该标量积满足如下性质（* 表示复共轭）

$$\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^*, \quad (1.4)$$

$$\langle w|\alpha u + \beta v\rangle = \alpha\langle w|u\rangle + \beta\langle w|v\rangle. \quad (1.5)$$

我们这里感兴趣的希尔伯特空间具有完备的可数基，即一组线性无关的向量 $|e_n\rangle$ ，使得每个向量 $|u\rangle \in \mathcal{H}$ 都可以写成基元的线性组合，

$$|u\rangle = \sum_n \alpha_n |e_n\rangle, \quad (1.6)$$

其中系数 α_n 为复数。若基向量 $|e_n\rangle$ 满足 $\langle e_m|e_n\rangle = \delta_{mn}$ ，则该基称为正交归一基。

作用在希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的算符 $\hat{O}$ 把向量映到希尔伯特空间中的其他向量，

$$|u\rangle \in \mathcal{H} \longrightarrow \hat{O}|u\rangle \in \mathcal{H}. \quad (1.7)$$

相应的伴随算符 $\hat{O}^\dagger$ 定义为

$$\langle u|\hat{O}|v\rangle = \langle v|\hat{O}^\dagger|u\rangle^*. \quad (1.8)$$

若算符对所有的 $\mathcal{H}$ 满足 $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ ，则称之为自伴的或厄米的。算符 $\hat{O}$ 的本征向量或本征态 $|u\rangle$ 是满足如下方程的向量

$$\hat{O}|u\rangle = \lambda|u\rangle, \quad (1.9)$$

其中 λ 是某个复数，即所谓的本征值。自伴算符的本征值是实数，且具有不同本征值的本征向量彼此正交。具有相同本征值的本征向量可以使之正交，归一化之后，自伴算符的本征向量构成一组正交归一集。对一大类算符而言，相应的本征向量集合为希尔伯特空间提供了一组正交归一基。¹

单位算符 $\mathbb{K}$ 可以用完备正交归一基的向量写为

$$\mathbb{K} = \sum_n |e_n\rangle\langle e_n|. \quad (1.10)$$

这也称为完备性关系。最后，我们把算符的迹 $\text{tr}[\hat{O}]$ 定义为

$$\text{tr}[\hat{O}] = \sum_n \langle e_n | \hat{O} | e_n \rangle, \quad (1.11)$$

其中求和遍历一组正交归一基的向量。迹存在的算符称为迹类算符。我们强调，迹在用于计算它的基改变时保持不变，因为不同的正交归一基之间由幺正变换相联系。

在本书的某些计算中，我们将使用不可数的完备态集合，例如动量本征态。对于这些集合，(1.6)、(1.10) 和 (1.11) 中的求和被替换为积分。

1.1.2 关于粒子物理中希尔伯特空间的注记

让我们就与粒子物理相关的希尔伯特空间补充几点说明。我们并不试图系统地构造这些希尔伯特空间（参见，例如，文献 [4]），而是集中讨论这里需要的一些性质。

粒子物理中希尔伯特空间的一个重要特征是其向量可以是多粒子态。其背后的物理原因是，当用相对论性场论来描述物理系统时，会发生粒子的产

¹我们在此指出，我们对希尔伯特空间的简要总结只聚焦于后续计算中实际需要的代数性质。关于本征系的完备性以及连续谱本征向量的讨论等更微妙的方面，我们请读者参阅更具数学性的文献 [5, 6]。

生与湮灭过程。为了纳入这一特征，希尔伯特空间是 0 粒子、1 粒子、2 粒子等希尔伯特空间的直和。这样的希尔伯特空间称为福克空间。

福克空间中的一个典型向量是：在某位置 x 有一个 π 介子、在另一位置 y 有一个质子的态（一个 2 粒子态）。1 粒子态的例子是：在原点有一个单独的 Δ 重子的态。粒子的态可以用其量子数和位置来描述，但也可以利用粒子的动量来刻画态。这种情形的一个例子是：由动量分别为 p 和 $-p$ 的两个 π 介子组成的态。

0 粒子态称为真空，记作 $|0\rangle$ 。我们指出，在某些情形下，例如对称性自发破缺时，真空态不一定是唯一的。

一类重要的算符是产生和湮灭粒子的场算符。在许多情形下，场算符的伴随就是相应反粒子的场算符。说明这一特征的一个例子是 π 介子系统：设 $O_{\pi^+}^\dagger$ 是产生具有 π^+ 介子量子数的态的算符（实际上，该算符是由夸克和反夸克场算符的乘积构造而成的）。这个算符的伴随 O_{π^+} 要么湮灭那个态，要么产生一个具有其反粒子（ π^- 介子）量子数的态。我们将于第 6 章更详细地讨论强子算符的构造及其性质。

我们指出，到目前为止所讨论的所有态和算符都是与时间无关的。它们在欧氏时间中的演化现在就来讨论。

1.1.3 欧氏关联函数

做好了这些准备，我们现在可以开始讨论欧氏关联函数了。首先定义欧氏关联函数 $\langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T$ ：

$$\langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T = \frac{1}{Z_T} \text{tr} [e^{-(T-t)H} O_2 e^{-tH} O_1], \quad (1.12)$$

其中归一化因子 Z_T 由下式给出

$$Z_T = \text{tr} [e^{-TH}]. \quad (1.13)$$

稍后我们将证明，在欧几里得路径积分形式体系中，归一化因子 Z_T 是统计力学系统的配分函数。这里的 O_1 和 O_2 可以是产生或湮灭态的算符，可以是测量可观测量的算符，也可以是所有这些算符的组合。自伴算符 $\hat{H}$ 是系统的哈密顿算符，它测量系统中的能量，同时也支配着时间演化。参数 T 和

t 是表示传播欧氏时间距离的实数非负参量。其中 t 是我们真正关心的实际距离，而 T 是一个形式上的最大距离，最终将被取到无穷。在大多数情形下（有界算符），哈密顿算符的指数可以通过其幂级数展开来定义

$$e^{-tH} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-t)^j}{j!} H^j. \quad (1.14)$$

让我们来求配分函数 Z_T 。根据迹的定义 (1.11)，我们需要把算符夹在正交归一基的向量之间，然后对所有基向量求和。结果与选用哪一组正交归一基无关。对于 (1.13) 中的迹，一个自然的选择是 $\hat{H}$ 的本征态基。把 $\hat{H}$ 的本征态记为 $|n\rangle$ ，相应的本征值方程为

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle. \quad (1.15)$$

能量本征值 E_n 是实数，并且假定谱是离散的，我们把态排列为

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq E_3 \cdots \quad (1.16)$$

指标 n 标记描述各态的所有量子数组合，使得它们的能量按 (1.16) 排列。

当使用基 $|n\rangle$ 来计算 (1.13) 中的迹时，得到

$$Z_T = \sum_n \langle n | e^{-TH} | n \rangle = \sum_n e^{-TE_n}, \quad (1.17)$$

其中第二步用到了 (1.15) 和本征态的归一化条件 $\langle n | n \rangle = 1$ 。配分函数 Z_T 不过是对所有能量本征值 E_n 的指数求和。

欧氏关联函数 $\langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T$ 可以用类似的方式计算。照常计算迹，并在 O_2 右侧以 (1.10) 的形式插入单位算符，我们得到

$$\begin{aligned} \langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T &= \frac{1}{Z_T} \sum_{m,n} \langle m | e^{-(T-t)H} O_2 | n \rangle \langle n | e^{-tH} O_1 | m \rangle \\ &= \frac{1}{Z_T} \sum_{m,n} e^{-(T-t)E_m} \langle m | O_2 | n \rangle e^{-tE_n} \langle n | O_1 | m \rangle. \end{aligned} \quad (1.18)$$

下一步是把 Z_T 的表达式 (1.17) 代入最后一个方程，并在分子和分母中同时提出因子 e^{-TE_0} 。由此得到

$$\langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T = \frac{\sum_{m,n} \langle m | O_2 | n \rangle \langle n | O_1 | m \rangle e^{-t\Delta E_n} e^{-(T-t)\Delta E_m}}{1 + e^{-T\Delta E_1} + e^{-T\Delta E_2} + \cdots}, \quad (1.19)$$

其中我们定义了

$$\Delta E_n = E_n - E_0. \quad (1.20)$$

因此，欧氏关联函数 $\langle O_1(0) O_2(t) \rangle_T$ 只依赖于相对于真空能量 E_0 归一化的那些能量。实验中能够测量的恰恰是这些能量差。为了方便起见，从现在起我们用 E_n 表示相对于真空的能量差，即用 E_n 代替 ΔE_n 。这意味着真空 $|0\rangle$ 的能量 E_0 被归一化为零。

现在我们分析 (1.19) 在极限 $T \rightarrow \infty$ 下的行为。在这个极限下（假定真空是唯一的且 $E_1 > 0$ ），分母等于 1。类似地，在分子中只有 $E_m = 0$ 的那些项存活，即只有 $|m\rangle = |0\rangle$ 的贡献。于是我们得到

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T = \sum_n \langle 0 | O_2 | n \rangle \langle n | O_1 | 0 \rangle e^{-tE_n}. \quad (1.21)$$

我们在这里推导出的表达式对于格点场论的解释至关重要。它是若干个指数的和，每一个指数对应一个能级。这些能量可以按如下方式计算：假定要计算质子 p 的能量。对 O_1 ，选取一个从真空中产生具有质子量子数的态的算符 $O_p^\dagger$ ；对 O_2 ，选取该算符的伴随，即湮灭质子的算符 O_p 。那么，对所有不具有质子量子数的态 $\langle n |$ ，矩阵元 $\langle n | O_p^\dagger | 0 \rangle$ 都为零。第一个有贡献的态 $\langle n |$ 是描述一个质子的态，即 $\langle n | = \langle p |$ 。在态的阶梯上继续往上，我们会找到质子的激发态 $\langle p' |$ 、 $\langle p'' |$ 、...，它们与 $O_p^\dagger | 0 \rangle$ 的重叠也不为零。于是我们得到

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \left\langle O_p(t) O_p(0)^\dagger \right\rangle_T = |\langle p | O_p^\dagger | 0 \rangle|^2 e^{-tE_p} + |\langle p' | O_p^\dagger | 0 \rangle|^2 e^{-tE_{p'}} + \dots, \quad (1.22)$$

其中我们利用 (1.8) 简化了指数前面的系数。对于足够大的 t ，次领头项被强烈压低，因为 $E_{p'} > E_p$ 。因此，在足够大的 t 处，我们可以从欧氏关联函数的指数衰减中得到 E_p 。当使用其他算符 O_1 、 O_2 从真空中产生其他态时，我们可以用刚才对质子演示的类似方法，提取理论谱中所有粒子的基态能量。此外，我们还可以研究矩阵元 $\langle n | \hat{O} | 0 \rangle$ 。由于 $\hat{O}$ 可以是若干算符的乘积，因而可以接触到的矩阵元的范围很广。这些技巧将在第 6 章和第 11 章中详加讨论。

至此，我们完成了对欧氏关联函数性质的讨论。在下一节中，我们将引入路径积分作为计算关联函数 (1.12) 的一种技巧。

让我们以一条简短说明来结束本节，说明欧氏关联函数与实时（闵可夫斯基量子力学）的关系。在海森堡绘景中，算符依赖于时间，时刻 τ 的算符由下式给出（注意我们采用 $\hbar \equiv 1$ ）

$$\hat{O}(\tau) = e^{i\tau H} \hat{O} e^{-i\tau H}. \quad (1.23)$$

因此，欧氏关联函数 (1.12) 可以看作时刻 0 的算符 O_1 与虚时 $t = i\tau$ 的算符 O_2 的关联函数，再乘以一个额外的时间传播算符 $\exp(-TH)$ ，后者在 $T \rightarrow \infty$ 时投影到真空。具有实时 τ 的四矢量对应闵可夫斯基度规。当切换到虚时 $t = i\tau$ 时，时间分量与空间分量之间的相对负号消失，度规变为欧几里得度规；这就是 (1.12) 中定义的对象被称为欧氏关联函数的原因。

在下一节讨论欧氏关联函数的路径积分表示时，我们还会遇到类似的度规变换。从实时到虚时的转换通常称为维克旋转。然而我们要强调，把 t 解释为时间并非必不可少。(1.12) 这一表达式完全可以看作一个方便的数学工具，它使人们能够提取能级和算符的矩阵元。

1.2 量子力学系统的路径积分

上一节中我们在希尔伯特空间引入并分析的欧氏关联函数 (1.12)，现在将被改写成路径积分——这是费曼引入的概念。在第 1.3 节中，我们将推导格点场论的第二条关键方程 (1.2)。不过，作为准备步骤，本节先为一个简单的量子力学系统推导路径积分。这使我们能够把注意力集中在构造的基本步骤上，而不必陷入太多的技术细节。在第 1.3 节中，我们将对标量场理论重复路径积分的推导。

在路径积分的初次阐述中，我们采用的量子力学系统是势场 U 中的一个单粒子。为了进一步简化，我们把粒子的运动限制在 x 轴上。该系统的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U. \quad (1.24)$$

正则量子化条件由对易关系给出

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i, \quad (1.25)$$

(我们采用 $\hbar \equiv 1$)，它意味着动量算符由下式给出

$$\hat{p} = -i \frac{d}{dx}. \quad (1.26)$$

对于这个系统，我们想按照 (1.13) 计算配分函数

$$Z_T = \text{tr} [e^{-TH}] = \int dx \langle x | e^{-TH} | x \rangle. \quad (1.27)$$

这个方程中的第二步已经表达了我们用位置态 $|x\rangle$ 来计算迹的意图。

我们先来求自由情形所需的矩阵元：

$$\langle x | e^{-t\hat{p}^2/2m} | y \rangle = \int dp \langle x | e^{-t\hat{p}^2/2m} | p \rangle \langle p | y \rangle = \int dp \langle x | p \rangle \langle p | y \rangle e^{-tp^2/2m}. \quad (1.28)$$

第一步我们用动量本征态 $|p\rangle$ 按 (1.10) 插入了单位算符。第二步用到了 $\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle$ 。注意，在 (1.28) 右端的指数中， p 不再是一个算符，而是一个数——动量。

利用动量本征态的实空间表示，即平面波

$$\langle x | p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ipx}, \quad (1.29)$$

我们得到矩阵元

$$\langle x | e^{-t\hat{p}^2/2m} | y \rangle = \frac{1}{2\pi} \int dp e^{ip(x-y)} e^{-tp^2/2m} = \sqrt{\frac{m}{2\pi t}} e^{-(x-y)^2 m/(2t)}. \quad (1.30)$$

最后一步我们用到了众所周知的高斯积分 (c, b 为实数, $c > 0$)

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-cx^2} e^{\pm ibx} = \sqrt{\frac{\pi}{c}} e^{-b^2/4c}. \quad (1.31)$$

现在来看势 U 不为零的一般情形。这里的问题是哈密顿量 (1.24) 中的两项彼此不对易，这使得 $\hat{H}$ 的指数计算有些复杂。我们把势 U 对称地劈开，对于无穷小的欧氏时间步 ε ，写出

$$e^{-\varepsilon H} = e^{-\varepsilon U/2} e^{-\varepsilon \hat{p}^2/2m} e^{-\varepsilon U/2} (1 + \mathcal{O}(\varepsilon)). \quad (1.32)$$

这个公式可以由两边对 ε 展开得到。我们把领头项简写为

$$W_\varepsilon = e^{-\varepsilon U/2} e^{-\varepsilon \hat{p}^2/2m} e^{-\varepsilon U/2}, \quad (1.33)$$

并得到

$$\begin{aligned}\langle x|W_\varepsilon|y\rangle &= e^{-\varepsilon U(x)/2} \langle x|e^{-\varepsilon \hat{p}^2/2m}|y\rangle e^{-\varepsilon U(y)/2} \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi\varepsilon}} e^{-\varepsilon U(x)/2} e^{-\varepsilon U(y)/2} e^{-(x-y)^2 m/(2\varepsilon)}.\end{aligned}\quad (1.34)$$

第一步用到了 $\hat{U}|x\rangle = U(x)|x\rangle$ ，其中 $U(x)$ 是一个实数——势在 x 处的值。第二步代入了 (1.30)。

利用 Trotter 公式（证明可参见，例如，文献 [7]），我们可以由无穷小步 ε 累积出有限的欧氏时间步 T ：

$$e^{-TH} = \lim_{N_T \rightarrow \infty} W_\varepsilon^{N_T} \quad \text{with} \quad \varepsilon = \frac{T}{N_T}. \quad (1.35)$$

我们得到

$$\begin{aligned}Z_T &= \int dx_0 \langle x_0|e^{-TH}|x_0\rangle = \lim_{N_T \rightarrow \infty} \int dx_0 \langle x_0|W_\varepsilon^{N_T}|x_0\rangle \\ &= \lim_{N_T \rightarrow \infty} \int dx_0 \cdots dx_{N_T-1} \langle x_0|W_\varepsilon|x_1\rangle \cdots \\ &\quad \langle x_{N_T-2}|W_\varepsilon|x_{N_T-1}\rangle \langle x_{N_T-1}|W_\varepsilon|x_0\rangle \\ &= \lim_{N_T \rightarrow \infty} C^{N_T} \int dx_0 \cdots dx_{N_T-1} \\ &\quad \exp\left(-\varepsilon \sum_{j=0}^{N_T-1} \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_j - x_{j+1}}{\varepsilon} \right)^2 + U(x_j) \right] \right).\end{aligned}\quad (1.36)$$

在这一推导中，我们以 $\int dx_i |x_i\rangle \langle x_i|$ 的形式插入了单位算符，然后使用了 (1.34) 的结果，并引入了简写 $C = \sqrt{m/(2\pi\varepsilon)}$ 。

我们的表达式 (1.36) 含有极限 $N_T \rightarrow \infty$ 。由于我们的目标是用计算机对路径积分进行数值计算，我们能够使用的步数 N_T 必须是有限的。因此我们定义配分函数的一个近似（周期性取 $x_{N_T} \equiv x_0$ ）

$$Z_T^\varepsilon = C^{N_T} \int dx_0 \cdots dx_{N_T-1} \exp\left(-\varepsilon \sum_{j=0}^{N_T-1} \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_{j+1} - x_j}{\varepsilon} \right)^2 + U(x_j) \right] \right), \quad (1.37)$$

其中步长 ε 与欧氏时间由 $T = \varepsilon N_T$ 相联系。

指数中的求和有一个有趣的解释。显然，对于光滑路径

$$\begin{aligned} \frac{x_{j+1} - x_j}{\varepsilon} &= \dot{x}(t) + \mathcal{O}(\varepsilon) \quad \text{with } t = j\varepsilon, \\ \sum_{j=0}^{N_T-1} \varepsilon \cdots &= \int_0^T dt \cdots + \mathcal{O}(\varepsilon) \quad \text{with } T = N_T \varepsilon. \end{aligned} \quad (1.38)$$

因此我们可以认定

$$\sum_{j=0}^{N_T-1} \varepsilon \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_{j+1} - x_j}{\varepsilon} \right)^2 + U(x_j) \right] = \int_0^T dt \left[\frac{m}{2} \dot{x}(t)^2 + U(x(t)) \right] + \mathcal{O}(\varepsilon). \quad (1.39)$$

右端的表达式称为欧氏作用量 S_E 。它是在从实时 τ 切换到虚时 $t = i\tau$ 并旋转积分围道时，由通常的作用量 S 得到的：

$$\begin{aligned} S[x, \dot{x}] &= \int_0^T d\tau \left[\frac{m}{2} \dot{x}(\tau)^2 - U(x(\tau)) \right] \\ &\rightarrow i \int_0^T dt \left[\frac{m}{2} \dot{x}(t)^2 + U(x(t)) \right] = i S_E[x, \dot{x}]. \end{aligned} \quad (1.40)$$

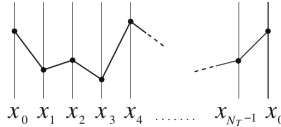


Fig. 1.1. 在 (1.37) 中起贡献的一条离散化路径。

让我们总结一下：我们发现可以构造配分函数的一个形如 (1.37) 的近似 Z_T^ε 。在这个近似中，我们把欧氏时间区间 T 分成 N_T 个大小为 ε 的步（采用周期性边界条件）。在每一步插入一个变量 x_j ，对它从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 积分。这些值 x_j 的集合可以解释为一条路径（比较图 1.1），而积分就是对所有可能的路径进行积分。被积函数是离散化路径的欧氏作用量的指数 (1.37)。

在下一节中，我们将为更接近我们目标理论 QCD 的系统发展路径积分表示。我们将考虑标量场理论。构造的技术步骤——自由情形、无穷小时间步、Trotter 公式——将是相同的。不过，由于我们处理的是具有许多自由度的量子场论，计算（尤其是相应的记号）会稍微复杂一些。

1.3 标量场理论的路径积分

现在我们来推导标量场理论的关键方程 (1.2)。尽管这已经是一个场论，但它的结构比 QCD 简单。这使我们能够把注意力集中在场论路径积分推导的核心要点上，而不必过多担心技术细节。虽然我们的阐述是自足的，我们还是推荐文献 [8, 9] 作为标量场正则量子化的入门读物，而这正是我们的出发点。

1.3.1 克莱因-戈登场

让我们首先回顾闵可夫斯基空间中标量场的经典作用量和运动方程。我们考虑一个实标量场 $\Phi(t, x)$ 。相应的作用量 S 是对时空的积分

$$S = \int dt d^3x \mathcal{L}(\Phi(t, x), \partial_\mu \Phi(t, x)), \quad (1.41)$$

其中拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\Phi, \partial_\mu \Phi) &= \frac{1}{2}(\partial_\mu \Phi)(\partial^\mu \Phi) - \frac{m^2}{2}\Phi^2 - V(\Phi) \\ &= \frac{1}{2}\dot{\Phi}^2 - \frac{1}{2}(\nabla \Phi)^2 - \frac{m^2}{2}\Phi^2 - V(\Phi). \end{aligned} \quad (1.42)$$

这是一个耦合振子组成的系统。我们再次强调，这个表达式处于闵可夫斯基空间，即第二步我们用度规 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 改写了动能项。在作用量中我们还允许有势项 $V(\Phi)$ 。一个标准的例子是 $V(\Phi(t, x)) = \lambda \Phi(t, x)^4$ 。

利用欧拉-拉格朗日方程

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi} = 0, \quad (1.43)$$

我们可以导出经典运动方程

$$\partial_\mu (\partial^\mu \Phi) + m^2 \Phi + V'(\Phi) = 0. \quad (1.44)$$

在没有势的情况下，这就是克莱因-戈登方程。

下一步我们使用正则形式来量子化系统。为此我们需要哈密顿量，它由拉格朗日密度得到。正则动量 $\Pi(t, x)$ 定义为

$$\Pi(t, x) = \frac{\partial}{\partial \dot{\Phi}(t, x)} \mathcal{L}(\Phi(t, x), \partial_\mu \Phi(t, x)) = \dot{\Phi}(t, x), \quad (1.45)$$

而哈密顿函数 H 通过勒让德变换得到

$$\begin{aligned} H &= \int d^3x \Pi(t, x) \dot{\Phi}(t, x) - \int d^3x \mathcal{L}(\Phi(t, x), \partial_\mu \Phi(t, x)) \\ &= \int d^3x \left[\frac{1}{2} \Pi(t, x)^2 + \frac{1}{2} (\nabla \Phi(t, x))^2 + \frac{m^2}{2} \Phi(t, x)^2 + V(\Phi(t, x)) \right]. \end{aligned} \quad (1.46)$$

哈密顿函数是系统在连续情形下量子化的出发点。量子化之后，哈密顿函数 H 以及场 $\Phi(t, x)$ 和 $\Pi(t, x)$ 变成薛定谔算符 $\hat{H}$ 、 $\hat{\Phi}(x)$ 、 $\hat{\Pi}(x)$ 。哈密顿算符为（略去正规序）

$$\hat{H} = \int d^3x \left[\frac{1}{2} \hat{\Pi}(x)^2 + \frac{1}{2} (\nabla \hat{\Phi}(x))^2 + \frac{m^2}{2} \hat{\Phi}(x)^2 + V(\hat{\Phi}(x)) \right]. \quad (1.47)$$

所有时间变量都已消失，算符的时间演化由 (1.23) 给出。算符 $\hat{\Phi}$ 、 $\hat{\Pi}$ 满足正则等时对易关系（ $\hbar \equiv 1$ ）

$$[\hat{\Phi}(x), \hat{\Pi}(y)] = i \delta(x - y), \quad [\hat{\Phi}(x), \hat{\Phi}(y)] = 0, \quad [\hat{\Pi}(x), \hat{\Pi}(y)] = 0. \quad (1.48)$$

现在我们离开正则路径，采用另一种策略：在量子化系统之前，先引入格点作为截断。

1.3.2 克莱因-戈登哈密顿量的格点正规化

为了以数学上良定义的方式从量子场论中计算某些量，必须引入紫外正规化手段。这样的正规化手段是使表达式有限所必需的。在连续微扰论中，可以通过维数正规化、泡利-维拉斯正规化或动量截断等方式引入正规化。格点场论选择了不同的途径。

其核心思想是用三维有限格点 Λ^3 取代连续空间：

$$x \Rightarrow an, \quad n_i = 0, 1, \dots, N-1 \quad \text{for } i = 1, 2, 3. \quad (1.49)$$

格点常数 a 具有长度的物理量纲。分量 n_1 、 n_2 、 n_3 取整数值的矢量 n 标记格点。算符 $\hat{\Phi}(n)$ 和 $\hat{\Pi}(n)$ 现在只存在于格点上，我们把空间变量 x 换成格点标记 n 来强调这一事实。由于每个分量 n_i 从 0 取到 $N-1$ ，总共有 N^3 个格点，因而格点系统有 $2N^3$ 个自由度（每个格点上的 $\hat{\Phi}$ 和 $\hat{\Pi}$ ）。对于任何

有限系统，都必须决定在边界处如何处理。我们选择周期性边界条件，即把 $n_j = N$ 与 $n_j = 0$ 等同。

为了对哈密顿算符 (1.47) 进行格点正规化，我们还需要离散化导数 $\nabla \hat{\Phi}(x)$ 。利用 $\hat{\Phi}(x)$ 的泰勒级数展开容易看出，对于小的格点常数 a ，导数可以近似为

$$\partial_j \hat{\Phi}(x) = \frac{\hat{\Phi}(n + \hat{j}) - \hat{\Phi}(n - \hat{j})}{2a} + \mathcal{O}(a^2), \quad (1.50)$$

其中 $\hat{j}$ 表示 j 方向上的单位矢量。利用导数的这一定义，我们得到哈密顿算符 (1.47) 的格点版本：

$$\hat{H} = a^3 \sum_{n \in \Lambda^3} \left[\frac{1}{2} \hat{\Pi}(n)^2 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \left(\frac{\hat{\Phi}(n + \hat{j}) - \hat{\Phi}(n - \hat{j})}{2a} \right)^2 + \frac{m^2}{2} \hat{\Phi}(n)^2 + V(\hat{\Phi}(n)) \right]. \quad (1.51)$$

积分 $\int d^3x$ 已被求和 $a^3 \sum_{n \in \Lambda^3}$ 取代。该哈密顿量描述的系统具有有限个自由度 $\hat{\Phi}(n)$ 及其相应的共轭动量 $\hat{\Pi}(n)$ 。正则量子化条件由对易关系给出

$$[\hat{\Phi}(n), \hat{\Pi}(m)] = i a^{-3} \delta_{nm}, \quad (1.52)$$

$$[\hat{\Phi}(n), \hat{\Phi}(m)] = 0, \quad [\hat{\Pi}(n), \hat{\Pi}(m)] = 0. \quad (1.53)$$

将新的量子化条件 (1.52) 和 (1.53) 与其连续对应物比较，可以看到 (1.48) 中的狄拉克 δ 函数被克罗内克 δ 符号 $\delta_{nm} = \delta_{n_1 m_1} \delta_{n_2 m_2} \delta_{n_3 m_3}$ 取代，这对于离散自由度是常见的。(1.52) 右端的因子 a^{-3} 是为了使量纲正确。用 ℓ 表示长度量纲，我们得到所涉及量的量纲 $[\cdot]$ (采用 $\hbar \equiv 1$)：

$$[S] = 1, \quad [H] = \frac{1}{\ell}, \quad [a] = \ell, \quad [\hat{\Phi}] = \frac{1}{\ell}, \quad [\hat{\Pi}] = \frac{1}{\ell^2}, \quad [m] = \frac{1}{\ell}. \quad (1.54)$$

因此，(1.52) 中的因子 a^{-3} 是为了使两边具有相同量纲的对象所必需的。这个因子也与连续公式 (1.48) 中的量纲匹配，因为那里的狄拉克 δ 函数也具有量纲 ℓ^{-3} 。

当动量算符表示为导数时，对易关系 (1.52) 和 (1.53) 得到满足

$$\hat{\Pi}(n) = -\frac{i}{a^3} \frac{\partial}{\partial \Phi(n)}. \quad (1.55)$$

利用这一表示, 我们可以把格点上克莱因-戈登场哈密顿算符写成其最终形式

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_0 + \hat{U}, \\ \hat{H}_0 &= a^3 \sum_{n \in \Lambda^3} \frac{1}{2} \left(-\frac{i}{a^3} \frac{\partial}{\partial \Phi(n)} \right)^2 = - \sum_{n \in \Lambda^3} \frac{1}{2a^3} \frac{\partial^2}{\partial \Phi(n)^2}, \\ \hat{U} &= a^3 \sum_{n \in \Lambda^3} \left[\frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \left(\frac{\hat{\Phi}(n+j) - \hat{\Phi}(n-j)}{2a} \right)^2 + \frac{m^2}{2} \hat{\Phi}(n)^2 + V(\hat{\Phi}(n)) \right].\end{aligned}\tag{1.56}$$

我们把哈密顿算符分成两部分: 含有导数的自由部分 $\hat{H}_0$ 和相互作用部分 $\hat{U}$ 。这种分解对欧氏关联函数的计算很有用。

引入一组场算符 $\hat{\Phi}(n)$ 的本征态是很方便的, 它们与量子力学中的位置态 $|x\rangle$ 相当。条件 (1.52) 是普通量子力学中条件 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 的推广。类似地, 态 $|\Phi\rangle$ 是位置态 $|x\rangle$ 的推广。算符 $\hat{\Phi}(n)$ 对 $|\Phi\rangle$ 的作用定义为

$$\hat{\Phi}(n)|\Phi\rangle = \Phi(n)|\Phi\rangle.\tag{1.57}$$

因此, 算符 $\hat{\Phi}(n)$ 作用于本征态 $|\Phi\rangle$ 时, 给出的本征值是场在格点 n 处的值 $\Phi(n)$ 。因此, 态 $|\Phi\rangle$ 由场在所有格点上的值标记, 即由集合 $\{\Phi(n), n \in \Lambda^3\}$ 标记。态 $|\Phi\rangle$ 是正交且完备的:

$$\langle \Phi' | \Phi \rangle = \delta(\Phi' - \Phi) \equiv \prod_{n \in \Lambda^3} \delta(\Phi'(n) - \Phi(n)),\tag{1.58}$$

$$\mathbb{K} = \int_{-\infty}^{\infty} D\Phi |\Phi\rangle \langle \Phi| \quad \text{with} \quad D\Phi = \prod_{n \in \Lambda^3} d\Phi(n).\tag{1.59}$$

1.3.3 自由情形的欧氏时间传播算符

在讨论了标量场的哈密顿量及其格点离散化之后, 我们现在可以回到原来的问题, 即欧氏关联函数 (1.12) 和配分函数 (1.13) 的计算。在这两个表达式中, 我们都会遇到欧氏时间传播算符 $\exp(-tH)$ 。对于完整的哈密顿算符 $\hat{H}$, 时间传播算符的矩阵元无法以闭式形式计算。但对于自由部分 $\hat{H}_0$, 这是一个简单的练习, 我们利用 $\hat{H}_0$ 的本征态来完成。

如 (1.56) 所示, 自由哈密顿算符 $\hat{H}_0$ 是二阶导数的求和, 即动量算符平方的求和。由量子力学众所周知, 导数算符的本征态是动量本征态 $|\Pi\rangle$: 平面波。²由于 $\hat{H}_0$ 是对 N^3 个导数的求和, 本征态是 N^3 个平面波的乘积, 每个场分量 $\Phi(n)$ 对应一个平面波。每个平面波由一个波数 $\Pi(n)$ 刻画。整个本征态由所有这些波数的集合标记, 我们把这个本征态记为 $|\Pi\rangle$, 在场表示中由下式给出

$$\langle\Phi|\Pi\rangle = \prod_{n\in\Lambda^3} \sqrt{\frac{a^3}{2\pi}} e^{ia^3\Pi(n)\Phi(n)}. \quad (1.60)$$

(1.60) 中的本征态归一化得使单位算符为

$$\mathbb{1} = \int_{-\infty}^{\infty} D\Pi |\Pi\rangle\langle\Pi| \quad \text{with} \quad D\Pi = \prod_{n\in\Lambda^3} d\Pi(n). \quad (1.61)$$

自由哈密顿量 $\hat{H}_0$ 对 $|\Pi\rangle$ 的作用给出

$$\langle\Phi|\hat{H}_0|\Pi\rangle = -\frac{1}{2a^3} \sum_{n\in\Lambda^3} \frac{\partial^2}{\partial\Phi(n)^2} \langle\Phi|\Pi\rangle = \frac{a^3}{2} \sum_{n\in\Lambda^3} \Pi(n)^2 \langle\Phi|\Pi\rangle. \quad (1.62)$$

因此 $\hat{H}_0$ 的本征值由 $(a^3/2) \sum_n \Pi(n)^2$ 给出。重要的是要认识到, 在 (1.60) 和 (1.62) 两个方程中, 量 $\Phi(n)$ 和 $\Pi(n)$ 都不再是算符, 而是实数。它们是场在格点 n 处的值和波数。

借助本征态 (1.60), 我们现在可以计算自由理论欧氏时间传播算符的矩阵元

$$\begin{aligned} \langle\Phi'|e^{-t\hat{H}_0}|\Phi\rangle &= \int D\Pi \langle\Phi'|e^{-t\hat{H}_0}|\Pi\rangle\langle\Pi|\Phi\rangle \\ &= \int D\Pi \langle\Phi'|\Pi\rangle \langle\Pi|\Phi\rangle e^{-t\frac{a^3}{2} \sum_n \Pi(n)^2}, \end{aligned} \quad (1.63)$$

其中第一步我们以 (1.61) 的形式插入了单位算符, 第二步用到了本征值方程 (1.62)。把 (1.60) 代入最后一个表达式, 我们得到一组可以求解的高斯积分

²这些并不是实空间中的平面波, 而是场 $\Phi(n)$ 的平面波。

之积：

$$\begin{aligned}
\langle \Phi' | e^{-t\hat{H}_0} | \Phi \rangle &= \prod_{n \in \Lambda^3} \frac{a^3}{2\pi} \int d\Pi(n) e^{ia^3\Pi(n)(\Phi'(n)-\Phi(n))} e^{-ta^3\Pi(n)^2/2} \\
&= \prod_{n \in \Lambda^3} \sqrt{\frac{a^3}{2\pi t}} e^{-a^3/(2t)(\Phi'(n)-\Phi(n))^2} \\
&= \left(\frac{a^3}{2\pi t} \right)^{N^3/2} e^{-a^3/(2t) \sum_n (\Phi'(n)-\Phi(n))^2}, \tag{1.64}
\end{aligned}$$

最后一步用到了高斯积分 (1.31)。

1.3.4 用 Trotter 公式处理相互作用项

当我们从自由情形转向包含势 $\hat{U}$ 的情形时，我们再次需要用 Trotter 公式 (1.35) 由无穷小步累积出有限的欧氏时间步 t 。与上一节的量子力学系统一样，我们定义

$$W_\varepsilon = e^{-\varepsilon\hat{U}/2} e^{-\varepsilon\hat{H}_0} e^{-\varepsilon\hat{U}/2}. \tag{1.65}$$

利用 Trotter 公式 (1.35)，我们得到

$$\begin{aligned}
\langle \Phi' | e^{-t\hat{H}} | \Phi \rangle &= \lim_{n_t \rightarrow \infty} \langle \Phi' | W_\varepsilon^{n_t} | \Phi \rangle \\
&= \lim_{n_t \rightarrow \infty} \int D\Phi_1 D\Phi_2 \cdots D\Phi_{n_t-1} \langle \Phi' | W_\varepsilon | \Phi_{n_t-1} \rangle \\
&\quad \langle \Phi_{n_t-1} | W_\varepsilon | \Phi_{n_t-2} \rangle \cdots \langle \Phi_1 | W_\varepsilon | \Phi \rangle. \tag{1.66}
\end{aligned}$$

在最后一步，我们以 (1.59) 的形式插入了 $n_t - 1$ 次单位算符。

剩下要做的是计算 (1.66) 中出现的矩阵元，即 $\langle \Phi_{i+1} | W_\varepsilon | \Phi_i \rangle$ 。我们首先注意到，由 (1.56) 和 (1.57)，

$$\hat{U}|\Phi\rangle = U[\Phi]|\Phi\rangle, \tag{1.67}$$

其中

$$U[\Phi] = a^3 \sum_{n \in \Lambda^3} \left[\frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \left(\frac{\Phi(n+j) - \Phi(n-j)}{2a} \right)^2 + \frac{m^2}{2} \Phi(n)^2 + V(\Phi(n)) \right]. \tag{1.68}$$

我们强调, $U[\Phi]$ 是一个数, 即对经典场 $\Phi(n)$ 求值得到的经典相互作用项。利用 (1.64) 和 (1.67), 我们得到

$$\begin{aligned}\langle \Phi_{i+1} | W_\varepsilon | \Phi_i \rangle &= \langle \Phi_{i+1} | e^{-\varepsilon \hat{U}/2} e^{-\varepsilon \hat{H}_0} e^{-\varepsilon \hat{U}/2} | \Phi_i \rangle \\ &= e^{-\varepsilon U[\Phi_{i+1}]/2} \langle \Phi_{i+1} | e^{-\varepsilon \hat{H}_0} | \Phi_i \rangle e^{-\varepsilon U[\Phi_i]/2} \\ &= C^N e^{-\varepsilon U[\Phi_i]/2} e^{-a^3/(2\varepsilon) \sum_n (\Phi(n)_i - \Phi(n)_{i+1})^2} e^{-\varepsilon U[\Phi_{i+1}]/2}.\end{aligned}\quad (1.69)$$

我们引入了简写 C 来表示因子 $\sqrt{a^3/(2\pi\varepsilon)}$ 。再次强调, (1.69) 的右端是一个实数。它是无穷小时间传播算符 W_ε 的矩阵元。在 (1.66) 中把这些矩阵元组合起来, 就可以得到传播一段有限欧氏时间后的矩阵元。

1.3.5 配分函数的路径积分表示

现在让我们用 (1.66) 和 (1.69) 两个方程来计算 (1.13) 中定义的配分函数 Z_T 。当用态 $|\Phi_0\rangle$ 来计算该方程中的迹时, 我们得到

$$Z_T = \int D\Phi_0 \langle \Phi_0 | e^{-TH} | \Phi_0 \rangle = \lim_{N_T \rightarrow \infty} \int D\Phi_0 \langle \Phi_0 | W_\varepsilon^{N_T} | \Phi_0 \rangle, \quad (1.70)$$

其中 $T = N_T \varepsilon$ 。我们已经指出, 我们的目标是在数值模拟中实现路径积分, 因此无法执行 $N_T \rightarrow \infty$ 的极限, 因为计算机只能处理有限个自由度。所以, 我们必须以有限的分辨率 ε 工作, 因而只能得到精确配分函数的一个近似。我们把这个近似记为 Z_T^ε 。再次插入 $N_T - 1$ 组完备态, 并利用矩阵元 $\langle \Phi_{i+1} | W_\varepsilon | \Phi_i \rangle$ 的表达式 (1.69), 我们得到

$$\begin{aligned}Z_T^\varepsilon &= \int D\Phi_0 \langle \Phi_0 | W_\varepsilon^{N_T} | \Phi_0 \rangle \\ &= \int D\Phi_0 \cdots D\Phi_{N_T-1} \langle \Phi_0 | W_\varepsilon | \Phi_{N_T-1} \rangle \langle \Phi_{N_T-1} | W_\varepsilon | \Phi_{N_T-2} \rangle \cdots \langle \Phi_1 | W_\varepsilon | \Phi_0 \rangle \\ &= C^{N^3 N_T} \int D\Phi_0 \cdots D\Phi_{N_T-1} e^{-S_E[\Phi]},\end{aligned}\quad (1.71)$$

其中

$$S_E[\Phi] = \frac{a^3}{2\varepsilon} \sum_{n \in \Lambda^3} \sum_{j=0}^{N_T-1} (\Phi(n)_{j+1} - \Phi(n)_j)^2 + \varepsilon \sum_{j=0}^{N_T-1} U[\Phi_j]. \quad (1.72)$$

我们指出, 在第一个求和中, 我们把指标 j 按周期延拓, 即令 $j = N_T$ 与 $j = 0$ 等同。

(1.72) 中 S_E 的表达式可以通过引入更紧凑的记号 $\Phi(n, n_4) \equiv \Phi(n)_{n_4}$ 来简化。这相当于引入一个四维格点 Λ , 其定义为

$$\Lambda = \{(n, n_4) \mid n \in \Lambda^3, n_4 = 0, 1, \dots, N_T - 1\}, \quad (1.73)$$

其中我们还把 j 重新标记为 n_4 。注意, 格点 Λ 在所有四个方向都是周期的, 因为它继承了 Λ^3 各空间分量的空间周期性。采用这一记号, S_E 写为

$$\begin{aligned} S_E[\Phi] = \varepsilon a^3 \sum_{(n, n_4) \in \Lambda} & \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\Phi(n, n_4 + 1) - \Phi(n, n_4)}{\varepsilon} \right)^2 \right. \\ & + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \left(\frac{\Phi(n + \hat{j}, n_4) - \Phi(n - \hat{j}, n_4)}{2a} \right)^2 \\ & \left. + \frac{m^2}{2} \Phi(n, n_4)^2 + V(\Phi(n, n_4)) \right]. \end{aligned} \quad (1.74)$$

与上一节的量子力学问题一样, (1.74) 中 S_E 的表达式同样是欧氏作用量的一个离散化: 右端的第一项可以解释为沿 4 方向的离散化导数的平方。对 Λ 的求和连同因子 εa^3 是对空间和欧氏时间积分的离散化。有了这两种认定, 表达式 (1.74) 与 (1.41) 和 (1.42) 中给出的克莱因-戈登场作用量非常相似。唯一的不同是一个整体负号, 以及 (1.42) 中时间导数与其余各项之间的相对负号。如果把 (1.42) 中的时间旋转到虚轴, 即把 t 换成 $i\tau$, 那么这个相对负号就消失了。因此 $S_E[\Phi]$ 是系统在欧氏时间下的作用量——欧氏作用量。

同样, (1.71) 中的测度也可以写成更简单的形式

$$D[\Phi] = \prod_{(n, n_4) \in \Lambda} d\Phi(n, n_4), \quad (1.75)$$

而配分函数的表达式变为

$$Z_T^\varepsilon = C^{N^3 N_T} \int D[\Phi] e^{-S_E[\Phi]}. \quad (1.76)$$

1.3.6 在路径积分中加入算符

我们可以用与计算配分函数 Z_T 类似的方法来求 (1.2) 的右端。特别是，我们再次使用 Trotter 公式，把欧氏关联函数的分子写为

$$\text{tr} [e^{-(T-t)H} O_2 e^{-tH} O_1] = \lim_{N_T \rightarrow \infty} \text{tr} [W_\varepsilon^{N_T - n_t} O_2 W_\varepsilon^{n_t} O_1], \quad (1.77)$$

其中步数 N_T 和 n_t 通过 $T = \varepsilon N_T$ 和 $t = \varepsilon n_t$ 与 T 和 t 相联系。与近似 Z_T^ε 类似，我们也引入一个具有有限时间分辨率 ε 的欧氏关联函数。它为

$$\begin{aligned} \langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T^\varepsilon &= \frac{1}{Z_T^\varepsilon} \text{tr} [W_\varepsilon^{N_T - n_t} O_2 W_\varepsilon^{n_t} O_1] \\ &= \frac{1}{Z_T^\varepsilon} \int D\Phi_0 \cdots D\Phi_{N_T-1} D\tilde{\Phi}_0 D\tilde{\Phi}_{n_t} \\ &\quad \langle \Phi_0 | W_\varepsilon | \Phi_{N_T-1} \rangle \langle \Phi_{N_T-1} | W_\varepsilon | \Phi_{N_T-2} \rangle \cdots \\ &\quad \times \langle \Phi_{n_t+1} | W_\varepsilon | \tilde{\Phi}_{n_t} \rangle \langle \tilde{\Phi}_{n_t} | O_2 | \Phi_{n_t} \rangle \\ &\quad \langle \Phi_{n_t} | W_\varepsilon | \Phi_{n_t-1} \rangle \cdots \langle \Phi_1 | W_\varepsilon | \tilde{\Phi}_0 \rangle \langle \tilde{\Phi}_0 | O_1 | \Phi_0 \rangle. \end{aligned} \quad (1.78)$$

这个结构与归一化常数 Z_T^ε 的等价表达式 (1.71) 相比，仅多出了两个矩阵元的插入

$$\langle \tilde{\Phi}_0 | O_1 | \Phi_0 \rangle \quad \text{and} \quad \langle \tilde{\Phi}_{n_t} | O_2 | \Phi_{n_t} \rangle. \quad (1.79)$$

算符 O_1 和 O_2 是由场算符及其共轭动量构造的表达式。两个典型的例子是

$$O_A = \hat{\Phi}(n_0)^\dagger, \quad O_B = \sum_{n \in \Lambda^3} \hat{\Phi}(n) e^{-ianp}, \quad (1.80)$$

其中第一个算符 O_A 在某个位置 n_0 处从真空产生一个场量子，而算符 O_B 湮灭一个投影到动量 p 的量子。(1.78) 中可以出现的所有算符 O_1 和 O_2 都可以写成场算符和共轭动量 (1.55) 的表达式。于是，对于场算符组合的矩阵元 (1.79)，我们得到

$$\langle \tilde{\Phi} | O | \Phi \rangle = O[\Phi] \delta(\tilde{\Phi} - \Phi), \quad (1.81)$$

其中我们用到了 (1.57) 和 (1.58)。对象 $O[\Phi]$ 不再是一个算符，而是经典场变量 Φ 的一个泛函。泛函把由所有场值 $\Phi(n)$ ($n \in \Lambda^3$) 的集合确定的场位

形 Φ 映到复数。对于上文 (1.80) 例子中的两个算符 O_A 和 O_B ，这些泛函为 ($*$ 表示复共轭)

$$O_A[\Phi] = \Phi(n_0)^*, \quad O_B[\Phi] = \sum_{n \in \Lambda^3} \Phi(n) e^{-ianp}. \quad (1.82)$$

把算符矩阵元的表达式 (1.81) 代入 (1.78)，并积掉场 $\tilde{\Phi}_0$ 和 $\tilde{\Phi}_{n_t}$ ，我们得到

$$\langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T^\varepsilon = \frac{C^{N^3 N_T}}{Z_T^\varepsilon} \int D[\Phi] e^{-S_E[\Phi]} O_2[\Phi(\cdot, n_t)] O_1[\Phi(\cdot, 0)]. \quad (1.83)$$

在最后一步，我们像处理配分函数那样收集并合并了各项。特别是，我们得到与 (1.74) 给出的相同的 S_E 作用量表表达式，并再次使用 (1.75) 中定义的测度 $D[\Phi]$ 。泛函 $O_1[\Phi(\cdot, 0)]$ 和 $O_2[\Phi(\cdot, n_t)]$ 是作用于希尔伯特空间中的原始算符 O_1 和 O_2 的格点转译。泛函 $O_1[\Phi(\cdot, 0)]$ 对时间变量为 0 的场 $\Phi(\cdot, 0)$ 求值，而泛函 $O_2[\Phi(\cdot, n_t)]$ 对时间变量为 n_t （通过 $t = \varepsilon n_t$ 与欧氏时间 t 相联系）的场 $\Phi(\cdot, n_t)$ 求值。用于求值的场的空间变量被一个点取代，因为泛函是把由给定时刻所有场值集合确定的整个场位形映到复数。我们强调，泛函 $O_1[\Phi(\cdot, 0)]$ 、 $O_2[\Phi(\cdot, n_t)]$ 以及玻尔兹曼因子 $\exp(-S_E[\Phi])$ 都是数而不是算符，因此它们的相对次序不再重要。最后我们指出，(1.83) 中的因子 $C^{N^3 N_T}$ 与配分函数表达式 (1.76) 中出现的因子相同。分母和分子中的这两个因子相互抵消，从现在起我们可以省略它们。

1.4 用路径积分进行量子化

上一节我们完成了欧氏关联函数 $\langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T^\varepsilon$ 路径积分表示的推导。本节我们讨论所推导出的方程的若干方面，并介绍格点场论的一些一般概念和策略。特别是，我们将阐述直接把路径积分作为量子化系统方法的思想。关于这一主题的进一步阅读，我们推荐文献 [7, 10, 11]。

1.4.1 欧氏作用量的不同离散化

让我们以更仔细地考察欧氏作用量的表达式 (1.74) 来开始对路径积分的讨论。审视导数项——(1.74) 右端的前两项——时，会注意到两种导数离

散化之间的差别。时间导数的离散化使用向前差分，而空间导数则使用中心差分。空间导数的离散化是在 (1.50) 中选定的，时间导数则是用 Trotter 公式沿欧氏时间逐步传播的结果，因此它只包含最近邻。然而，这样的离散化比使用中心差分的离散化误差更大。由泰勒展开 $f(x \pm \varepsilon) = f(x) \pm \varepsilon f'(x) + \varepsilon^2 f''(x)/2 \pm \varepsilon^3 f'''(x)/6 + \dots$ 可以发现，对于向前差分

$$\frac{f(x + \varepsilon) - f(x)}{\varepsilon} = f'(x) + \mathcal{O}(\varepsilon), \quad (1.84)$$

而对于中心差分离散化

$$\frac{f(x + \varepsilon) - f(x - \varepsilon)}{2\varepsilon} = f'(x) + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \quad (1.85)$$

由于离散化误差更小，把中心差分公式也用于时间导数更为有利。

通常还会实行的第二个改动是，对时间和空间采用相同的格点常数，即令

$$\varepsilon = a. \quad (1.86)$$

虽然 ε 和 a 的来历不同，但两者都应该很小：空间格点常数决定我们能在多大的长度尺度上分辨系统，而时间格点常数则决定 Trotter 公式对欧氏时间传播算符的近似有多好。当对时间使用中心差分并实施 (1.86) 时，欧氏作用量写为

$$S_E[\Phi] = a^4 \sum_{n \in \Lambda} \left[\frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^4 \left(\frac{\Phi(n + \hat{\mu}) - \Phi(n - \hat{\mu})}{2a} \right)^2 + \frac{m^2}{2} \Phi(n)^2 + V(\Phi(n)) \right]. \quad (1.87)$$

显然，在这种形式下，作用量对空间各方向和欧氏时间一视同仁。除了在欧氏空间中度规张量的时间分量与空间分量之间没有相对负号之外，(1.87) 中空间与时间的同等地位与闵可夫斯基度规下 (1.41) 和 (1.42) 的作用量相同。(1.42) 中用于在协变与逆变指标之间转换的度规张量被克罗内克 δ 符号取代。

最后我们指出，在闵可夫斯基空间中，指标从 $\mu = 0$ 取到 3，其中 $\mu = 0$ 指时间。为了强调使用的是欧几里得度规，(1.87) 中的指标 μ 从 1 取到 4，且 $\mu = 4$ 指欧氏时间。

1.4.2 路径积分作为量子化方案

对时间采用中心差分的作用量并不是按上述方式从第一性原理推导出来的。我们对作用量所做的改动表明，现在我们改变了量子化系统的思想方法。让我们来讨论这种新的量子化方案。

在上一节的推导中，系统通过强制场及其共轭动量满足正则对易规则 (1.52) 和 (1.53) 而得到量子化。随后，欧氏关联函数作为路径积分的表达式

$$\langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T = \frac{1}{Z_T} \int D[\Phi] e^{-S_E[\Phi]} O_2[\Phi(\cdot, n_t)] O_1[\Phi(\cdot, 0)], \quad (1.88)$$

被推导出来（从现在起，我们省去表示时间离散化的上标 ε ）。配分函数也由路径积分给出

$$Z_T = \int D[\Phi] e^{-S_E[\Phi]}. \quad (1.89)$$

测度

$$D[\Phi] = \prod_{n \in \Lambda} d\Phi(n), \quad (1.90)$$

是四维格点 Λ 上所有点 n 处经典场变量积分测度的乘积测度。

我们现在引入的新量子化方案直接基于 (1.88)、(1.89) 和 (1.90) 三个方程。它表明，量子化不再通过强制对易关系满足正则对易规则来实现，而是通过对经典场变量的路径积分来实现。量子化一个系统所涉及的步骤如下

- **第 1 步：**连续的时空被一个格点常数为 a 的四维欧几里得格点取代。自由度为生活在格点上的经典场变量 Φ 。
- **第 2 步：**系统的欧氏作用量 $S_E[\Phi]$ 在格点上离散化，使得在极限 $a \rightarrow 0$ 下得到欧氏连续作用量。玻尔兹曼权重因子为 $\exp(-S_E[\Phi])$ 。
- **第 3 步：**把想要研究的欧氏关联函数中出现的算符转译为泛函，即用经典格点场变量替换场算符。
- **第 4 步：**欧氏关联函数按如下方式计算：在某个格点场位形上对这些泛函求值，用玻尔兹曼因子加权，然后对所有可能的场位形积分。

在接下来的章节中，我们将对 QCD 实施这一方案。不过，在这种方案中有几种不同的可能性可供选择。我们已经看到，可以使用各种不同的导数离散化，它们的离散化误差各不相同。一个重要的问题是，系统的不同离散化是否都会导致这样的理论：相应的欧氏关联函数 $\langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T$ 可以按照我们的第一条关键方程来解释

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \langle O_2(t) O_1(0) \rangle_T = \sum_n \langle 0 | O_2 | n \rangle \langle n | O_1 | 0 \rangle e^{-tE_n}, \quad (1.91)$$

从而可以提取能级和物理矩阵元。换句话说：路径积分中所用的欧氏作用量的某个给定格点离散化，是否会产生一个适当的量子力学希尔伯特空间？如果会，如何从欧氏关联函数重构出具有闵可夫斯基度规的 n 点函数？这些问题的一个非常一般的答案由所谓的奥斯特瓦尔德-施拉德重构给出（教科书的阐述参见，例如，文献 [12]）。如果由路径积分计算出的欧氏关联函数满足一组特定的公理，那么就可以以构造性的方式得到闵可夫斯基理论的希尔伯特空间。对于格点 QCD 的威尔逊形式（我们将在第 2 章和第 5 章中介绍），这一构造在文献 [13] 中被推广到了格点 QCD（另见文献 [14]）。对于基于转移矩阵的另一种格点构造，感兴趣的读者请参阅文献 [15]。对我们这里的阐述来说，只需得出结论：我们在 QCD 的离散化上有一定的自由度，并且当公理得到满足时，物理希尔伯特空间就可以被构造出来。

一旦在格点上计算出物理可观测量，人们关心的是它们在极限 $a \rightarrow 0$ 下的值，即所谓的连续极限。这个极限可以从几个方面来理解。当我们要求作用量的格点离散化在 $a \rightarrow 0$ 时趋近其连续对应物时，我们已经遇到过所谓的朴素（或经典）连续极限。然而，作用量的朴素连续极限在构造格点理论时只被用作指导原则。完全量子化的理论需要对路径积分求值，这会给出可观测量作为 a 的复杂函数的结果。在实际数值计算中，连续极限是以另一种方式趋近的：把理论的耦合常数推向其临界值，即推向系统发生相变的值。这样做时，物理标度（例如质子的大小）在格点单位下变得很大。换句话说，我们格点的分辨率变得越来越精细。当然，这几句话太简短，不足以理解这一程序，我们将在第 3.5 节中非常详细地讨论它。这一真正的连续极限基于统计力学的概念，我们将通过讨论格点场论与统计力学的关系来结束本章。

1.4.3 与统计力学的关系

如所预告的，我们的格点场论与统计力学之间存在结构上的等价性。统计力学的一个原型系统是自旋系统。自由度是位于某个（通常为三维的）格点上的经典自旋变量 s_n 。系统的能量是自旋的泛函 $H[s]$ 。在正则系综中，即系统处于温度为 T 的热浴中时，系统处于特定位形 s 的概率 $P[s]$ 为

$$P[s] = \frac{1}{Z} e^{-\beta H[s]}, \quad (1.92)$$

其中 β 是逆温度 $\beta = 1/k_B T$ ， k_B 表示玻尔兹曼常数。配分函数 Z 为

$$Z = \sum_{\{s\}} e^{-\beta H[s]}, \quad (1.93)$$

其中求和遍历所有可能的自旋位形 $\{s\}$ 。某个可观测量 O 的期望值为

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{s\}} e^{-\beta H[s]} O[s]. \quad (1.94)$$

(1.88) 与 (1.94) 之间的相似性是显而易见的。玻尔兹曼因子 $\exp(-\beta H)$ 被权重因子 $\exp(-S_E)$ 取代，对所有自旋位形的求和被对经典场 Φ 位形的积分取代。于是，把路径积分的归一化因子称为“配分函数”现在就显得很自然了。从技术角度看，格点场论与统计力学之间的结构等价性也是一个重要的观察：它使得人们可以把最初在统计力学中发展起来的解析和数值方法应用到格点场论上。其中一些技巧将在后续章节中讨论。

参考文献

- [1] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë: *Quantum Mechanics* (John Wiley and Sons, New York, London, Sidney, Toronto 1977).
- [2] J. J. Sakurai: *Modern Quantum Physics* (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1994).
- [3] A. Messiah: *Quantum Mechanics*, Vols. 1 and 2 (Dover Publications, Mineola, New York 1958).

-
- [4] J. W. Negele and H. Orland: *Quantum Many Particle Systems* (Westview Press – Advanced Book Classics, Boulder 1998).
 - [5] E. Prugovečki: *Quantum Mechanics in Hilbert Space*, 2nd ed. (Academic Press, New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco 1981).
 - [6] M. Reed and B. Simon: *Methods of Modern Mathematical Physics*, revised and enlarged ed., Vol. 1: Functional Analysis (Academic Press, Boston, San Diego, New York, London, Sydney, Tokyo, Toronto 1980).
 - [7] G. Roepstorff: *Path Integral Approach to Quantum Physics* (Springer, Berlin, Heidelberg, New York 1996).
 - [8] C. Itzykson and J.-B. Zuber: *Quantum Field Theory* (McGraw-Hill, New York 1985).
 - [9] M. E. Peskin and D. V. Schroeder: *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1995).
 - [10] R. P. Feynman and A. Hibbs: *Quantum Mechanics and Path Integrals* (McGraw-Hill, New York 1965).
 - [11] R. J. Rivers: *Path Integral Methods in Quantum Field Theory*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics (Cambridge University Press, Cambridge, New York 1990).
 - [12] J. Glimm and A. Jaffe: *Quantum Physics. A Functional Integral Point of View*, 2nd ed. (Springer, New York 1987).
 - [13] K. Osterwalder and E. Seiler: Ann. Phys. 110, 440 (1978).
 - [14] E. Seiler: *Gauge Theories as a Problem of Constructive Quantum Field Theory and Statistical Mechanics*, Lect. Notes Phys. 159. Springer, Berlin, Heidelberg, New York (1982).
 - [15] M. Lüscher: Commun. Math. Phys. 54, 283 (1977).

第二章 格点上的 QCD——初步介绍

在第 1 章中，我们利用系统的正则量子化方法推导了标量场论的格点路径积分。随后，我们改变了观点，把格点路径积分本身当作一种量子化方法。所涉及的步骤包括对经典欧氏作用量进行格点离散化，以及构造对经典场的“所有构型”积分的测度。在本章中，我们开始对量子色动力学实施这两个步骤。

量子色动力学 (QCD) 是强相互作用的粒子与场的理论，也就是夸克与胶子的理论。在本章第一节中，我们将回顾 QCD 作用量泛函及其对称性。这为随后在格点上离散化 QCD 作准备。离散化分几步进行。我们首先对 QCD 作用量的费米子部分进行朴素离散化，然后讨论胶子的格点作用量。最后我们写出 QCD 格点路径积分的完整表达式。然而，我们在此就要强调，本章得到的路径积分表达式并不是最终结果。为了纳入费米统计，我们路径积分中夸克场的性质必须加以改变。这一步将在第 5 章中进行，届时我们将把夸克场重新解释为反对易的数，即所谓的格拉斯曼数。

2.1 连续时空中的 QCD 作用量

我们以回顾欧氏连续作用量来开始 QCD 格点路径积分的构造。在引入夸克场与胶子场之后，我们从讨论作用量的费米子部分及其在规范变换下的不变性入手，来构建 QCD 连续作用量。随后，我们构造在这些变换下保持不变的胶子场作用量。

2.1.1 夸克场与胶子场

夸克是有质量的费米子，因此由 Dirac 4 分量旋量描述

$$\psi^{(f)}(x)_c^\alpha, \quad \bar{\psi}^{(f)}(x)_c^\alpha. \quad (2.1)$$

这些夸克场带有多个指标和自变量。时空位置记为 x ，Dirac 指标记为 $\alpha = 1, 2, 3, 4$ ，色指标记为 $c = 1, 2, 3$ 。一般我们用希腊字母表示 Dirac 指标，用字母 $a, b, c, \dots$ 表示色。因此每个场 $\psi^{(f)}(x)$ 有 12 个独立分量。此外，夸克分为若干味道，分别称为上、下、奇异、粲、底和顶，我们用味道指标 $f = 1, 2, \dots, 6$ 来表示。在许多计算中，只包含最轻的两三种夸克味道就足够了。因此，我们的味道指标将从 1 取到 N_f ，即味道的数目。我们指出，我们常常省略这些指标，转而使用矩阵/矢量记号。

在冈可夫斯基算符方法中，场 ψ 与 $\bar{\psi}$ 通过 $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma_0$ 相联系，其中 γ_0 是与时间相关的 γ 矩阵。在欧氏路径积分中，我们使用独立的积分变量 ψ 和 $\bar{\psi}$ 。

除了夸克之外，QCD 还包含描述胶子的规范场，

$$A_\mu(x)_{cd}. \quad (2.2)$$

这些场同样带有多个指标。与夸克场一样，它们具有记为 x 的时空自变量。此外，规范场构成一个矢量场，带有洛伦兹指标 μ ，用以标记不同分量在时空中的方向。由于我们关心的是欧氏作用量，洛伦兹指标 μ 是欧氏的，即我们不区分协变指标与逆变指标。这里不涉及度规张量， $\mu = 1, 2, 3, 4$ 只是标记不同的分量。最后，胶子场带有色指标 $c, d = 1, 2, 3$ 。对于给定的 x 和 μ ，场 $A_\mu(x)$ 在每个时空点 x 处是一个无迹厄米的 3×3 矩阵。我们将在下面更详细地讨论这些矩阵的结构及其物理动机。

将 QCD 作用量分成两部分是方便的：费米子部分，包含夸克场以及将它们耦合到胶子的相互作用项；胶子部分，仅描述胶子自身的传播与相互作用。

2.1.2 QCD 作用量的费米子部分

QCD 作用量的费米子部分 $S_F[\psi, \bar{\psi}, A]$ 是场 ψ 和 $\bar{\psi}$ 的双线性泛函，其表达式为

$$\begin{aligned} S_F[\psi, \bar{\psi}, A] &= \sum_{f=1}^{N_f} \int d^4x \bar{\psi}^{(f)}(x) \left(\gamma_\mu (\partial_\mu + iA_\mu(x)) + m^{(f)} \right) \psi^{(f)}(x) \\ &= \sum_{f=1}^{N_f} \int d^4x \bar{\psi}^{(f)}(x)_c^\alpha \left((\gamma_\mu)_{\alpha\beta} (\delta_{cd} \partial_\mu + iA_\mu(x)_{cd}) \right. \\ &\quad \left. + m^{(f)} \delta_{\alpha\beta} \delta_{cd} \right) \psi^{(f)}(x)_d^\beta. \end{aligned} \quad (2.3)$$

该式的第一行我们对色指标和 Dirac 指标使用了矩阵/矢量记号，而在第二行我们显式写出所有指标。注意我们使用了爱因斯坦求和约定。

式 (2.3) 清楚地表明，该作用量是各味道 $f = 1, 2, \dots, N_f$ 作用量之和。不同味道的夸克都以完全相同的方式耦合到胶子场 A_μ ，彼此只在其质量 $m^{(f)}$ 上不同。当然，不同的味道也具有不同的电荷，因而与电磁场的耦合方式不同。但在这里我们只讨论强相互作用。

夸克场 ψ 、 $\bar{\psi}$ 的色指标 c 和 d 与规范场的相应指标求和，从而以这种方式将夸克耦合到胶子。规范场对每个分量 μ 的耦合都不同，因为每个分量都乘以不同的矩阵 γ_μ 。 γ 矩阵是 Dirac 空间中的 4×4 矩阵，在 QCD 作用量中它们混合夸克场的各个 Dirac 分量。它们是 Dirac 方程中熟知的（闵可夫斯基） γ 矩阵的欧氏版本。欧氏 γ 矩阵 γ_μ ， $\mu = 1, 2, 3, 4$ ，满足欧氏反对易关系

$$\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu} \mathbb{1}. \quad (2.4)$$

在附录 A.2 中我们讨论如何从闵可夫斯基 γ 矩阵构造欧氏 γ 矩阵，并给出一个显式表示。式 (2.3) 动能项中的各偏导数以与规范场相同的方式混合 Dirac 分量，即 ∂_μ 也与矩阵 γ_μ 缩并。不过，动能项在色空间中是平凡的。最后，质量项在色空间和 Dirac 空间中都是平凡的。

在详细讨论了我们的记号之后，我们还应验证作用量 (2.5) 确实给出费米子的相对论性波动方程，即 Dirac 方程。对于单一味道，作用量的贡献为（在随后的讨论中我们略去味道指标，并对色指标和 Dirac 指标使用矩阵/矢

量记号)

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, A] = \int d^4x \bar{\psi}(x) (\gamma_\mu (\partial_\mu + iA_\mu(x)) + m) \psi(x). \quad (2.5)$$

在 (2.5) 中应用欧拉–拉格朗日方程 (1.43) 的最简单方法是把 (2.5) 的被积函数对 $\bar{\psi}(x)$ 求变分。这给出

$$(\gamma_\mu (\partial_\mu + iA_\mu(x)) + m) \psi(x) = 0, \quad (2.6)$$

这正是在外场 A_μ 中的 (欧氏) Dirac 方程。因此, 我们验证了作用量 (2.5) 具有正确的形式。

2.1.3 费米子作用量的规范不变性

到目前为止, 我们只讨论了 QCD 的不同组成部分以及它们如何组装成 QCD 作用量的费米子部分。现在让我们更深入地探讨其背后的结构与对称性。

除了额外的色结构之外, 作用量 (2.5) 与电动力学的作用量完全相同——当使用矩阵/矢量记号时, 这种差异甚至不明显。事实上, QCD 作用量是通过推广电动力学的规范不变性得到的。

在电动力学中, 作用量在把费米子场在每个时空点 x 乘以任意相位、并结合规范场的相应变换下保持不变。在 QCD 中, 我们要求作用量在夸克色指标之间的局域转动下不变。在每个时空点 x , 我们选取一个独立的复 3×3 矩阵 $\Omega(x)$ 。这些矩阵要求是酉的, $\Omega(x)^\dagger = \Omega(x)^{-1}$, 并且满足 $\det[\Omega(x)] = 1$ 。这样的矩阵构成特殊酉群的定义表示, 对于 3×3 矩阵的情形记作 SU(3)。容易看出这个集合在矩阵乘法下封闭。此外, 单位矩阵包含在该集合中, 且对每个元素都存在逆元 (即其厄米共轭矩阵)。因此 SU(3) 矩阵的集合构成一个群。我们在附录 A.1 中汇集了证明这些论断的基本方程。不过要注意, 群的乘法运算——矩阵乘法——不是交换的。具有非交换群运算的群称为非阿贝尔群。将非阿贝尔群用于规范理论的想法由杨振宁和米尔斯提出 [1], 这类理论通常称为杨–米尔斯理论。

回到我们对 QCD 规范不变性的讨论, 我们要求作用量在如下变换下不

变

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = \Omega(x)\psi(x), \quad \bar{\psi}(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi}(x)\Omega(x)^\dagger \quad (2.7)$$

其中费米子场的变换如上，而规范场的变换 $A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x)$ 尚未指定。作用量的不变性意味着我们要求

$$S_F[\psi', \bar{\psi}', A'] = S_F[\psi, \bar{\psi}, A]. \quad (2.8)$$

结合 (2.5) 和 (2.7)，这给出

$$S_F[\psi', \bar{\psi}', A'] = \int d^4x \bar{\psi}(x)\Omega(x)^\dagger \left(\gamma_\mu (\partial_\mu + iA'_\mu(x)) + m \right) \Omega(x)\psi(x). \quad (2.9)$$

利用 $\Omega(x)^\dagger = \Omega(x)^{-1}$ ，我们立即看到对于质量项，规范变换矩阵相互抵消。对于其余项，情况要复杂一些。通过比较 (2.5) 与 (2.9)，我们得到条件

$$\begin{aligned} \partial_\mu + iA_\mu(x) &= \Omega(x)^\dagger (\partial_\mu + iA'_\mu(x)) \Omega(x) \\ &= \partial_\mu + \Omega(x)^\dagger (\partial_\mu \Omega(x)) + i\Omega(x)^\dagger A'_\mu(x) \Omega(x). \end{aligned} \quad (2.10)$$

这是作用于 x 的函数的算符方程。因此，根据乘积法则，我们得到两项含导数的项。现在我们可以解出 $A'_\mu(x)$ （再次使用 $\Omega(x)^\dagger = \Omega(x)^{-1}$ ），从而得到规范场的变换性质

$$A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = \Omega(x)A_\mu(x)\Omega(x)^\dagger + i(\partial_\mu \Omega(x))\Omega(x)^\dagger. \quad (2.11)$$

注意 $A'_\mu(x)$ 也是厄米且无迹的，正如规范场所需。对于 (2.11) 右端的第一项，这由 $A_\mu(x)$ 无迹以及 $\Omega(x)^\dagger = \Omega(x)^{-1}$ 推出。对于第二项，这在附录 A.1 中证明（见 (A.11) 和 (A.15)）。

费米子作用量 (2.5) 在费米子的规范变换 (2.7) 下保持不变这一要求，必然意味着规范场 $A_\mu(x)$ 的存在，且其变换性质由 (2.11) 给出。

在下一节中，当我们在格点上离散化 QCD 时，我们同样要求格点作用量在夸克场的局域规范变换 (2.7) 下不变。为了实现作用量的规范不变性，必须引入规范场。

2.1.4 胶子作用量

现在让我们讨论胶子场 $A_\mu(x)$ 的作用量。胶子作用量 $S_G[A_\mu]$ 只是规范场的泛函，并且要求在变换 (2.11) 下不变：

$$S_G[A'] = S_G[A]. \quad (2.12)$$

为了构造具有该性质的作用量，我们定义协变导数

$$D_\mu(x) = \partial_\mu + iA_\mu(x). \quad (2.13)$$

从 (2.10) 第一行的中间结果中，我们读出协变导数的变换性质为

$$D_\mu(x) \rightarrow D'_\mu(x) = \partial_\mu + iA'_\mu(x) = \Omega(x)D_\mu(x)\Omega(x)^\dagger. \quad (2.14)$$

这些变换性质保证了 $D_\mu(x)\psi(x)$ 与 $\psi(x)$ 以完全相同的方式变换——因此得名“协变导数”。

现在用协变导数来构造作用量泛函，它推广了电动力学中已知的表达式。我们把场强张量 $F_{\mu\nu}(x)$ 定义为对易子

$$F_{\mu\nu}(x) = -i[D_\mu(x), D_\nu(x)] = \partial_\mu A_\nu(x) - \partial_\nu A_\mu(x) + i[A_\mu(x), A_\nu(x)], \quad (2.15)$$

右端最后一项并不为零，因为 $A_\mu(x)$ 与 $A_\nu(x)$ 是矩阵，即乘法为非交换运算的对象。除这个对易子之外，场强张量 $F_{\mu\nu}(x)$ 与电动力学中场强的形式相同。

场强张量是两个协变导数的对易子这一事实意味着它继承变换性质 (2.14)，即它按如下方式变换

$$F_{\mu\nu}(x) \rightarrow F'_{\mu\nu}(x) = \Omega(x)F_{\mu\nu}(x)\Omega(x)^\dagger. \quad (2.16)$$

作为规范作用量的候选，我们现在考虑表达式

$$S_G[A] = \frac{1}{2g^2} \int d^4x \operatorname{tr} [F_{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)]. \quad (2.17)$$

对色指标取迹保证了 (2.17) 在规范变换下不变。可以利用 (2.16)、迹在循环置换下的不变性以及 $\Omega(x)^\dagger = \Omega(x)^{-1}$ 来验证这一性质。此外，对洛伦兹指标

μ, ν 求和 (求和约定) 保证了该作用量是洛伦兹标量。我们再次强调, (2.17) 是在欧氏空间中理解的。

从 (2.15) 和 (2.17) 可以明显看出, 我们的规范作用量推广了电动力学的作用量。除了迹和不同的整体因子之外, 它与电磁场的作用量完全一致。迹的出现是因为胶子场是矩阵值的。下面我们将矩阵值场分解为分量, 从而消去迹, 进一步拉近与电动力学的相似性。额外的因子 $1/g^2$ 只是引入耦合的一种方便方式。在对规范场重新标度之后

$$A_\mu(x) \rightarrow \frac{1}{g} A_\mu(x), \quad (2.18)$$

(2.17) 中的因子 $1/g^2$ 消失, 规范作用量呈现更为熟悉的形式。此时, 规范耦合出现在协变导数中

$$D_\mu(x) \rightarrow \partial_\mu + ig A_\mu(x), \quad (2.19)$$

从而清楚地表明 g 是规范场与夸克的耦合强度。在格点上, 把规范耦合作为规范作用量的整体因子更为方便, 也就是说我们采用 (2.17) 的形式。

2.1.5 规范场的色分量

我们把规范场 $A_\mu(x)$ 作为厄米无迹矩阵引入, 并证明了规范变换 (2.11) 保持这些性质。因此 $A_\mu(x)$ 属于李代数 $\text{su}(3)$, 我们可以写

$$A_\mu(x) = \sum_{i=1}^8 A_\mu^{(i)}(x) T_i. \quad (2.20)$$

分量 $A_\mu^{(i)}(x)$, $i = 1, 2, \dots, 8$, 是实值场, 即所谓的色分量, 而 T_i 是无迹厄米 3×3 矩阵的一组基 (见附录 A.1)。我们可以利用规范场的这个表示 (2.20) 把场强张量 (2.15) 也写成其分量的形式。将 (2.20) 代入 (2.15) 得到

$$F_{\mu\nu}(x) = \sum_{i=1}^8 (\partial_\mu A_\nu^{(i)}(x) - \partial_\nu A_\mu^{(i)}(x)) T_i + i \sum_{j,k=1}^8 A_\mu^{(j)}(x) A_\nu^{(k)}(x) [T_j, T_k]. \quad (2.21)$$

利用对易关系 (A.4), 右端的对易子可以进一步化简, 最终得到

$$F_{\mu\nu}(x) = \sum_{i=1}^8 F_{\mu\nu}^{(i)}(x) T_i, \quad (2.22)$$

$$F_{\mu\nu}^{(i)}(x) = \partial_\mu A_\nu^{(i)}(x) - \partial_\nu A_\mu^{(i)}(x) - f_{ijk} A_\mu^{(j)}(x) A_\nu^{(k)}(x). \quad (2.23)$$

现在可以把场强的这一表示代入规范作用量的表达式 (2.17)，并利用 (A.3) 计算迹，得到

$$S_G[A] = \frac{1}{4g^2} \sum_{i=1}^8 \int d^4x F_{\mu\nu}^{(i)}(x) F_{\mu\nu}^{(i)}(x). \quad (2.24)$$

从这个方程我们看到，规范作用量是对色分量的求和，每一项都具有电动力学作用量的形式。然而，出现了一个性质上全新的特征：从 (2.23) 的右端我们看到，场强的色分量并不是规范场 $A_\mu^{(i)}(x)$ 的线性函数，而是具有一个混合胶子场不同色分量的二次项。因此，在作用量 (2.24) 中，我们不仅遇到电动力学中熟知的规范场二次项，还发现三次项和四次项。这些项引起胶子的自相互作用，使 QCD 成为一个高度非平凡的理论。自相互作用是色禁闭的原因，而色禁闭是 QCD 最显著的特征。

在图 2.1 中，我们展示了一个示意图（即所谓的树级费曼图），用以说明三次和四次相互作用项。卷曲线代表胶子，圆点代表相互作用顶点。

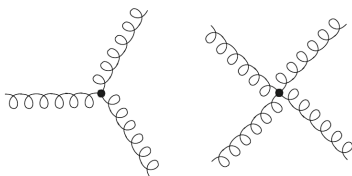


图 2.1. 胶子三次与四次自相互作用的示意图。波浪线代表胶子传播子，圆点代表相互作用顶点。

以上论述结束我们对连续作用量的回顾，现在我们已经具备了开始量子色动力学格点离散化所需的所有概念和记号。不过我们要强调，除了规范不变性之外，QCD 作用量还有其他重要的对称性。我们将在需要时再讨论这些对称性。

2.2 费米子的朴素离散化

在本节中，我们介绍所谓的费米子作用量朴素离散化。稍后在第 5 章中，这种离散化将加上额外的项以去除格点人为效应。这里，它用于展示基本思想，更重要的是，用于讨论与连续形式不同的格点胶子场的表示。我们将表明，在格点上，胶子场必须作为规范群的元素引入，而不是像连续表述那样作为代数的元素。

2.2.1 自由费米子的离散化

如第 1.4 节所讨论的，格点表述的第一步是引入四维格点 Λ ：

$$\Lambda = \{n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \mid n_1, n_2, n_3 = 0, 1, \dots, N-1; n_4 = 0, 1, \dots, N_T-1\}. \quad (2.25)$$

矢量 $n \in \Lambda$ 标记时空中的点，这些点之间相隔一个格点常数 a 。在我们的 QCD 格点离散化中，我们现在只在格点上放置旋量，即我们的费米子自由度为

$$\psi(n), \quad \bar{\psi}(n), \quad n \in \Lambda, \quad (2.26)$$

其中旋量带有与连续情形相同的色、Dirac 和味道指标（我们在记号中略去它们）。注意，为记号方便，我们仅使用整数值的四维坐标 n 来标记夸克的格点位置，而不是实际的物理时空点 $x = an$ 。

在连续情形中，自由费米子的作用量 S_F^0 由下式给出（在 (2.5) 中令 $A_\mu = 0$ ）

$$S_F^0[\psi, \bar{\psi}] = \int d^4x \bar{\psi}(x)(\gamma_\mu \partial_\mu + m)\psi(x). \quad (2.27)$$

当在格点上表述这个作用量时，我们必须离散化对时空的积分以及偏导数。离散化通过沿 Λ 求和来实现，正如我们在第 1 章对标量场论所做的那样。偏导数用对称的表达式离散化

$$\partial_\mu \psi(x) \rightarrow \frac{1}{2a}(\psi(n + \hat{\mu}) - \psi(n - \hat{\mu})). \quad (2.28)$$

因此，我们的自由费米子作用量的格点版本为

$$S_F^0[\psi, \bar{\psi}] = a^4 \sum_{n \in \Lambda} \bar{\psi}(n) \left(\sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{\psi(n + \hat{\mu}) - \psi(n - \hat{\mu})}{2a} + m \psi(n) \right). \quad (2.29)$$

这一形式是引入规范场的出发点。

2.2.2 以链结变量引入规范场

在上一节中我们表明，要求作用量在夸克场色指标的局域转动 (2.7) 下不变，强制我们引入规范场。在格点上，我们通过为每个格点 n 选取一个 $SU(3)$ 元素 $\Omega(n)$ 并按下式变换费米子场来实现同样的变换

$$\psi(n) \rightarrow \psi'(n) = \Omega(n)\psi(n), \quad \bar{\psi}(n) \rightarrow \bar{\psi}'(n) = \bar{\psi}(n)\Omega(n)^\dagger. \quad (2.30)$$

与连续情形一样，我们发现在格点上 (2.29) 的质量项在变换 (2.30) 下不变。对于 (2.29) 中的离散化导数项则不是这样。例如，考虑项

$$\bar{\psi}(n)\psi(n + \hat{\mu}) \rightarrow \bar{\psi}'(n)\psi'(n + \hat{\mu}) = \bar{\psi}(n)\Omega(n)^\dagger\Omega(n + \hat{\mu})\psi(n + \hat{\mu}). \quad (2.31)$$

这不是规范不变的。然而，如果我们引入一个带方向指标 μ 的场 $U_\mu(n)$ ，那么

$$\bar{\psi}'(n)U'_\mu(n)\psi'(n + \hat{\mu}) = \bar{\psi}(n)\Omega(n)^\dagger U'_\mu(n)\Omega(n + \hat{\mu})\psi(n + \hat{\mu}) \quad (2.32)$$

在按如下方式定义新场的规范变换时是规范不变的

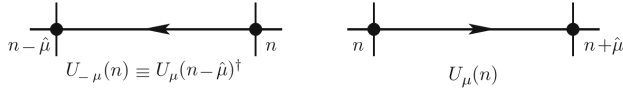
$$U_\mu(n) \rightarrow U'_\mu(n) = \Omega(n)U_\mu(n)\Omega(n + \hat{\mu})^\dagger. \quad (2.33)$$

为了使费米子作用量 (2.29) 规范不变，我们把规范场 $U_\mu(n)$ 作为规范群 $SU(3)$ 的元素引入，其变换如 (2.33) 所示。这些矩阵值变量是有方向的，并且附着在格点的链结上，因此通常称为链结变量。 $U_\mu(n)$ 位于连接格点 n 与 $n + \hat{\mu}$ 的链结上。

由于链结变量是有方向的，我们也可以定义指向负 μ 方向的链结变量。注意，这些并不是独立的链结变量，而仅仅是为记号方便引入的。特别地， $U_{-\mu}(n)$ 从 n 指向 $n - \hat{\mu}$ ，并通过如下定义与正方向的链结变量 $U_\mu(n - \hat{\mu})$ 相联系

$$U_{-\mu}(n) \equiv U_\mu(n - \hat{\mu})^\dagger. \quad (2.34)$$

在图 2.2 中，我们图示了链结变量在格点上的几何布局。


 图 2.2. 链结变量 $U_{\mu}(n)$ 与 $U_{-\mu}(n)$.

由定义 (2.34) 和 (2.33), 我们得到负方向链结的变换性质

$$U_{-\mu}(n) \rightarrow U'_{-\mu}(n) = \Omega(n)U_{-\mu}(n)\Omega(n - \hat{\mu})^\dagger. \quad (2.35)$$

注意, 我们的是将胶子场 $U_{\mu}(n)$ 作为规范群 $SU(3)$ 的元素引入的, 而不是作为连续情形所用的李代数的元素。根据规范变换 (2.33) 和 (2.35), 变换后的链结变量也仍然是 $SU(3)$ 群的元素。

在引入了链结变量及其在规范变换下的性质之后, 我们现在可以把自由费米子作用量 (2.29) 推广为外规范场 U 中费米子的所谓朴素费米子作用量:

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, U] = a^4 \sum_{n \in \Lambda} \bar{\psi}(n) \left(\sum_{\mu=1}^4 \gamma_{\mu} \frac{U_{\mu}(n)\psi(n + \hat{\mu}) - U_{-\mu}(n)\psi(n - \hat{\mu})}{2a} + m\psi(n) \right). \quad (2.36)$$

利用 (2.30)、(2.33) 和 (2.35) 给出的费米子与链结变量的规范变换性质, 容易看出费米子作用量 (2.36) 的规范不变性, $S_F[\psi, \bar{\psi}, U] = S_F[\psi', \bar{\psi}', U']$ 。

2.2.3 链结变量与连续规范场的关系

现在让我们更详细地讨论链结变量, 看看它们如何与连续表述中取代数值的规范场相联系。我们把 $U_{\mu}(n)$ 作为连接 n 与 $n + \hat{\mu}$ 两点的链结变量引入。因此变换性质 (2.33) 由两个变换矩阵 $\Omega(n)$ 和 $\Omega(n + \hat{\mu})^\dagger$ 决定。在连续情形中, 也具有这种变换性质的对象是已知的: 它就是规范场 A_{μ} 沿连接两点 x 与 y 的某条曲线 C_{xy} 的路径有序指数积分, 即所谓的规范输运子:

$$G(x, y) = \mathcal{P} \exp \left(i \int_{C_{xy}} A \cdot ds \right). \quad (2.37)$$

我们可以假设格点嵌入在连续时空之中，光滑的规范场就生活在那里。关于连续情形中路径有序指数的详细讨论，参见例如文献 [2]。我们不需要连续规范输运子的精确定义，只需用到在规范变换 (2.11) 下它们按如下方式变换

$$G(x, y) \rightarrow \Omega(x)G(x, y)\Omega(y)^\dagger. \quad (2.38)$$

当把 n 与 $n + \hat{\mu}$ 视为一条路径的端点时，这些变换性质与我们的链结变量 $U_\mu(n)$ 相同。基于这些变换性质，我们把链结变量 $U_\mu(n)$ 解释为连接 n 与 $n + \hat{\mu}$ 两点的规范输运子的格点版本，即我们希望建立 $U_\mu(n) = G(n, n + \hat{\mu}) + O(a)$ 。为此，我们引入取代数值的格点规范场 $A_\mu(n)$ ，并写

$$U_\mu(n) = \exp(iaA_\mu(n)). \quad (2.39)$$

比较 (2.37) 和 (2.39)，可以看到我们把沿从 n 到 $n + \hat{\mu}$ 的路径的积分近似为 $aA_\mu(n)$ ，即路径长度 a 乘以场 $A_\mu(n)$ 在起点的取值。¹ 这个近似精确到 $O(a)$ ，在这一阶不需要路径排序。由于链结变量充当规范输运子，我们将经常使用这一术语来代替“链结变量”。

基于关系 (2.39)，我们现在还可以把格点费米子作用量 (2.36) 与其连续对应物 (2.5) 联系起来。由于我们构造的指导原则之一是要求格点作用量在 $a \rightarrow 0$ 极限下趋近连续形式，我们对 (2.39) 作小 a 展开，

$$U_\mu(n) = 1 + iaA_\mu(n) + O(a^2), \quad U_{-\mu}(n) = 1 - iaA_\mu(n - \hat{\mu}) + O(a^2), \quad (2.40)$$

其中我们对 $U_{-\mu}(n)$ 的展开使用了 (2.34) 和 $A_\mu = A_\mu^\dagger$ 。将这些展开后的链结变量代入表达式 (2.36)，我们发现

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, U] = S_F^0[\psi, \bar{\psi}] + S_F^I[\psi, \bar{\psi}, A], \quad (2.41)$$

¹我们提醒读者，为记号方便，我们仅用整数值的四维坐标 n 来标记格点。但在当前的讨论中应记住，物理的时空坐标是 an ，即相邻格点之间的距离为 a 。

其中 S_F^0 表示作用量的自由部分，相互作用部分为

$$\begin{aligned} S_F^I[\psi, \bar{\psi}, A] &= ia^4 \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu=1}^4 \bar{\psi}(n) \gamma_\mu \frac{1}{2} (A_\mu(n) \psi(n + \hat{\mu}) + A_\mu(n - \hat{\mu}) \psi(n - \hat{\mu})) \\ &= ia^4 \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu=1}^4 \bar{\psi}(n) \gamma_\mu A_\mu(n) \psi(n) + O(a). \end{aligned} \quad (2.42)$$

在第二步中我们使用了 $\psi(n \pm \hat{\mu}) = \psi(n) + O(a)$ 和 $A_\mu(n - \hat{\mu}) = A_\mu(n) + O(a)$ 。这两个方程 (2.41) 和 (2.42) 表明，当对费米子作用量的格点版本 (2.36) 作 $a \rightarrow 0$ 展开时，我们确实恢复了连续形式 (2.5)。

在继续离散化 QCD 作用量的规范部分之前，我们强调一个重要的概念性要点：取群值的链结变量 $U_\mu(n)$ 不仅仅是把连续情形中取李代数值场的 $A_\mu(x)$ 偷偷塞进格点表述的辅助构造。相反，群元素 $U_\mu(n)$ 被认为是路径积分中要被积掉的基本变量（见第 3 章）。这种从代数值场到（紧）群值场的改变具有重要的后果。特别是，规范固定的作用发生相当大的变化。我们将在完成格点上 QCD 的构造之后详细讨论这些问题。

2.3 威尔逊规范作用量

我们已经把链结变量作为将胶子场放到格点上的基本量引入。现在我们用链结变量构造格点规范作用量，并表明在 $a \rightarrow 0$ 极限下它趋近其连续对应物（假设格点规范场嵌入在连续背景中）。这是朴素连续极限，与完整的、已积分的量子理论的连续极限相对照。

2.3.1 由链结变量构造的规范不变对象

作为构造胶子作用量的准备，让我们先讨论沿一条链结路径的链结变量串的变换性质。设 P 是格点上连接 n_0 与 n_1 两点的一条由 k 条链结组成的路径。我们定义有序乘积

$$P[U] = U_{\mu_0}(n_0) U_{\mu_1}(n_0 + \hat{\mu}_0) \dots U_{\mu_{k-1}}(n_1 - \hat{\mu}_{k-1}) \equiv \prod_{(n, \mu) \in P} U_\mu(n). \quad (2.43)$$

这个对象是连续规范输运子 (2.37) 的格点版本。注意路径 P 可能包含正负两个方向 $\pm\mu$ 的链结变量。

由单个链结变量的变换性质 (2.33) 和 (2.35) 可知, 除端点外各点的规范转动相互抵消: 考虑路径上两个相邻链结变量的变换, 其中一个终止于 n , 另一个从该点出发。两个变换矩阵 $\Omega(n)^\dagger$ 和 $\Omega(n)$ 在 n 处相互抵消。只剩下路径两个端点 n_0 和 n_1 处的矩阵。因此乘积 $P[U]$ 按如下方式变换

$$P[U] \rightarrow P[U'] = \Omega(n_0)P[U]\Omega(n_1)^\dagger. \quad (2.44)$$

与单个链结项类似, 通过在起点和终点附加上夸克场, 可以从这样的链结变量乘积 $P[U]$ 构造出规范不变的量,

$$\bar{\psi}(n_0)P[U]\psi(n_1). \quad (2.45)$$

构造链结变量规范不变乘积的另一种方式是选取路径 P 为闭合圈 L 并取迹,

$$L[U] = \text{tr} \left[\prod_{(n,\mu) \in L} U_\mu(n) \right]. \quad (2.46)$$

根据 (2.44), 在规范变换下, 只剩下圈根植点 n_0 处的矩阵 $\Omega(n_0)$ 和 $\Omega(n_0)^\dagger$ 。这些矩阵在取迹时相互抵消。我们发现

$$L[U'] = \text{tr} \left[\Omega(n_0) \prod_{(n,\mu) \in L} U_\mu(n) \Omega(n_0)^\dagger \right] = \text{tr} \left[\prod_{(n,\mu) \in L} U_\mu(n) \right] = L[U]. \quad (2.47)$$

因此, 我们已确定链结变量闭合圈的迹是规范不变的对象。这样的链结变量圈用于构造胶子作用量, 以后也将充当物理可观测量。

2.3.2 规范作用量

对于胶子作用量, 使用格点上最短的非平凡闭合圈就足够了, 即所谓的方格。方格变量 $U_{\mu\nu}(n)$ 只由四个链结变量相乘而成, 定义为

$$\begin{aligned} U_{\mu\nu}(n) &= U_\mu(n)U_\nu(n+\hat{\mu})U_{-\mu}(n+\hat{\mu}+\hat{\nu})U_{-\nu}(n+\hat{\nu}) \\ &= U_\mu(n)U_\nu(n+\hat{\mu})U_\mu(n+\hat{\nu})^\dagger U_\nu(n)^\dagger. \end{aligned} \quad (2.48)$$

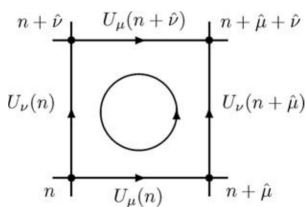


图 2.3. 构成方格 $U_{\mu\nu}(n)$ 的四个链结变量。圆圈表示在方格中依次经过各链结的顺序。

在第二种写法中我们利用了等价关系 (2.34)。我们在图 2.3 中描绘了方格。正如我们在上一段中所证明的，方格变量的迹是规范不变的对象。

现在我们给出威尔逊形式的规范作用量 [3]——格点规范理论的第一个表述——随后表明它的确在朴素极限 $a \rightarrow 0$ 下趋近连续形式。威尔逊规范作用量是对所有方格的求和，每个方格只按一种取向计数。这个求和可以通过对所有方格所在的格点 n 求和、再结合对洛伦兹指标 $1 \leq \mu < \nu \leq 4$ 求和来实现，

$$S_G[U] = \frac{2}{g^2} \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu < \nu} \text{Re tr} [1 - U_{\mu\nu}(n)]. \quad (2.49)$$

各项贡献是单位矩阵减去方格变量后取迹的实部。引入因子 $2/g^2$ 是为了在 $a \rightarrow 0$ 极限下与连续作用量 (2.17) 的形式相匹配。现在让我们讨论这个极限。

为了确立正确的极限，我们需要对形式 (2.39) 中的链结变量作小 a 展开。为了有条理地处理方格中四个链结变量的乘积，利用矩阵指数乘积的 Baker–Campbell–Hausdorff 公式是有用的：

$$\exp(A) \exp(B) = \exp\left(A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \cdots\right), \quad (2.50)$$

其中 A 和 B 是任意矩阵，省略号表示被略去的次数高于 2 的矩阵幂次。公式 (2.50) 可以通过把两边按 A 和 B 的幂次展开而容易地证明。将 (2.39) 代

入方格的定义 (2.48)，并迭代应用 (2.50)，我们得到

$$\begin{aligned}
 U_{\mu\nu}(n) = & \exp \left(i a A_\mu(n) + i a A_\nu(n + \hat{\mu}) - \frac{a^2}{2} [A_\mu(n), A_\nu(n + \hat{\mu})] \right. \\
 & - i a A_\mu(n + \hat{\nu}) - i a A_\nu(n) - \frac{a^2}{2} [A_\mu(n + \hat{\nu}), A_\nu(n)] \\
 & + \frac{a^2}{2} [A_\nu(n + \hat{\mu}), A_\mu(n + \hat{\nu})] + \frac{a^2}{2} [A_\mu(n), A_\nu(n)] \\
 & \left. + \frac{a^2}{2} [A_\mu(n), A_\mu(n + \hat{\nu})] + \frac{a^2}{2} [A_\nu(n + \hat{\mu}), A_\nu(n)] + O(a^3) \right). \quad (2.51)
 \end{aligned}$$

在这个表达式中，我们有带位移自变量的规范场，如 $A_\nu(n + \hat{\mu})$ 。现在我们对这些场作泰勒展开，即令

$$A_\nu(n + \hat{\mu}) = A_\nu(n) + a \partial_\mu A_\nu(n) + O(a^2), \quad (2.52)$$

并考虑直至 $O(a^2)$ 的贡献。通过这一展开，若干项相互抵消，我们得到

$$\begin{aligned}
 U_{\mu\nu}(n) &= \exp(i a^2 (\partial_\mu A_\nu(n) - \partial_\nu A_\mu(n) + i [A_\mu(n), A_\nu(n)])) + O(a^3) \\
 &= \exp(i a^2 F_{\mu\nu}(n) + O(a^3)). \quad (2.53)
 \end{aligned}$$

在第二步中我们使用了 (2.15) 给出的场强的连续定义。现在可以把形式 (2.53) 代入威尔逊规范作用量 (2.49)。对 (2.53) 中的指数作展开，我们发现

$$\begin{aligned}
 S_G[U] &= \frac{2}{g^2} \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu < \nu} \text{Re tr} [1 - U_{\mu\nu}(n)] \\
 &= \frac{a^4}{2g^2} \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu, \nu} \text{tr} [F_{\mu\nu}(n)^2] + O(a^2). \quad (2.54)
 \end{aligned}$$

在取 $\text{tr}[1 - U_{\mu\nu}(n)]$ 的实部时，(2.53) 中指数展开出现的 $O(a^2)$ 项相互抵消（可以利用 $\text{tr}[U_{\mu\nu}(n)]^* = \text{tr}[U_{\mu\nu}(n)^\dagger] = \text{tr}[U_{\nu\mu}(n)]$ 看出这一点）。类似地，(2.53) 展开中的 $O(a^3)$ 项也相互抵消，因此正如 (2.54) 所述，威尔逊作用量在 $O(a^2)$ 精度内逼近连续形式。注意因子 a^4 连同对 Λ 的求和正是时空积分的离散化，因此 $\lim_{a \rightarrow 0} S_G[U] = S_G[A]$ 。这就完成了我们对威尔逊规范作用量朴素连续极限 $a \rightarrow 0$ 的讨论。

在结束本节时我们指出，为了进一步减小截断效应，人们提出了多种不同的规范场格点作用量。我们将在第 9 章回到这个问题。

2.4 QCD 格点路径积分的形式表达式

在构造了格点上的费米子作用量和规范场作用量之后，我们现在可以写出用于欧氏关联函数的格点 QCD 路径积分公式的完整表达式。正如已经预告的，这里给出的初步表述将在后续章节中进一步完善。尽管如此，我们认为这样一份中间总结有助于理解构造的脉络。

2.4.1 QCD 格点路径积分

按照第 1.4 节的讨论，我们把欧氏关联函数写成如下形式的格点路径积分

$$\langle O_2(t) O_1(0) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] \mathcal{D}[U] e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U] - S_G[U]} O_2[\psi, \bar{\psi}, U] O_1[\psi, \bar{\psi}, U], \quad (2.55)$$

其中配分函数 Z 由下式给出

$$Z = \int \mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] \mathcal{D}[U] e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U] - S_G[U]}. \quad (2.56)$$

在路径积分形式中，系统的量子化通过对所有场构型积分来实现。在格点上，相应的路径积分测度是所有夸克场分量的测度之积与所有链结变量的测度之积：

$$\begin{aligned} \mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] &= \prod_{n \in \Lambda} \prod_{f, \alpha, c} d\psi^{(f)}(n)_c^\alpha d\bar{\psi}^{(f)}(n)_c^\alpha, \\ \mathcal{D}[U] &= \prod_{n \in \Lambda} \prod_{\mu=1}^4 dU_\mu(n). \end{aligned} \quad (2.57)$$

这里给出的费米子测度和规范场测度都将在后续章节中更详细地讨论。对于费米子场，我们必须纳入泡利原理，把旋量 ψ 和 $\bar{\psi}$ 变成反对易变量。这些所谓的格拉斯曼数以及相应的积分规则将在第 5 章中讨论。对于规范场，我们在 (2.57) 中把单个链结变量的测度记为 $dU_\mu(n)$ ，但尚未说明我们如何实现对于 $SU(3)$ 群流形的积分。这引出 Haar 测度的概念，我们将在下一章讨论。尽管存在这些问题，(2.57) 中的表达式已经包含了格点 QCD 的一些基本特征，特别是把原始的量子场约化为可数多个经典变量。

如第 1.4 节所讨论的，在路径积分量子化 (2.55) 中，被积分的构型以欧氏作用量的玻尔兹曼因子加权。作用量的费米子部分和规范部分相应的格点版本已经推导出来（比较 (2.36) 和 (2.49)）

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, U] = a^4 \sum_{f=1}^{N_f} \sum_{n \in \Lambda} \bar{\psi}^{(f)}(n) \left(\sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{U_\mu(n) \psi^{(f)}(n + \hat{\mu}) - U_{-\mu}(n) \psi^{(f)}(n - \hat{\mu})}{2a} + m^{(f)} \psi^{(f)}(n) \right) + \text{第 5 章中讨论的项}, \quad (2.58)$$

其中我们现在还对 N_f 种夸克味道求和。我们再次强调，费米子作用量必须再补充另一项以去除格点人为效应（见第 5 章）。而规范作用量已经可以直接使用，原封不动地从 (2.49) 搬过来：

$$S_G[U] = \frac{2}{g^2} \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu < \nu} \text{Re tr} [1 - U_{\mu\nu}(n)]. \quad (2.59)$$

我们指出，泛函 $O_1[\psi, \bar{\psi}, U]$ 和 $O_2[\psi, \bar{\psi}, U]$ 是作用在希尔伯特空间中的算符 $\hat{O}_1$ 和 $\hat{O}_2$ 的翻译（对应物）。这种翻译按照 (1.81) 所表达的方式，通过在场本征态之间求算符的期望值来实现。我们强调，泛函 O_2 只依赖于带时间自变量 n_t 的场，该自变量通过 $t = a n_t$ 与 (2.55) 右端的欧氏时间 t 相联系。泛函 O_1 中的场只依赖于 $t = 0$ 的场。

方程 (2.55)、(2.56)、(2.57)、(2.58) 和 (2.59) 构成了我们在格点 QCD 构造中的当前状态。到目前为止，我们讨论了描述夸克和胶子的基本场，并把它们放到格点上——夸克放在格点上，规范场放在格点的链结上。为了允许费米子场像连续情形那样进行色转动，我们把规范场作为取群值的链结变量引入。随后，我们证明了沿闭合路径的链结变量乘积是规范不变的，并利用方格构造了威尔逊规范作用量。最后，我们按照第 1.4 节的路径积分量子化方案把这些要素组装起来。算符被翻译成经典场的泛函。这些泛函以玻尔兹曼因子加权，然后对乘积在所有可能的场构型上积分。这个积分的精确定义——费米子的格拉斯曼积分、链结变量的 Haar 测度——将在后续章节中讨论。

参考文献

- [1] C. N. Yang and R. Mills: Phys. Rev. 96, 191 (1954).
- [2] M. E. Peskin and D. V. Schroeder: *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1995).
- [3] K. G. Wilson: Phys. Rev. D 10, 2445 (1974).

第三章 格点上的纯规范理论

在上一章中，我们开始了在格点上构造 QCD 的工作。我们讨论了 QCD 的一个特别重要的特征，即胶子的自相互作用。这种自相互作用使得纯胶动力学（即不含夸克的 QCD）成为一个有趣且高度非平凡的理论。纯胶动力学展现出颜色禁闭，这是完整 QCD 的一个重要性质。由于胶动力学比包含夸克的 QCD 容易处理得多，它是研究禁闭及其内在机制的重要课题。

在本章中，我们将通过讨论链接变量的积分测度来完成格点上胶动力学的构造。在关于规范不变性和规范固定的一节之后，我们讨论两个静态夸克源之间的势。静态夸克势随后可以用来设定标度，即确定格点间距 a 作为规范耦合 g 的函数的值。

在进入这些主题之前，让我们简要汇集定义格点上纯规范理论的公式。可观测量 O 的期望值（其中 O 也可以是若干项的乘积）由下式给出

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} O[U], \quad (3.1)$$

其中配分函数 Z 定义为

$$Z = \int D[U] e^{-S_G[U]}. \quad (3.2)$$

链接变量的积分测度是乘积测度

$$D[U] = \prod_{n \in \Lambda} \prod_{\mu=1}^4 dU_{\mu}(n). \quad (3.3)$$

对于规范场作用量，我们引入了威尔逊作用量

$$S_G[U] = \frac{\beta}{3} \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu < \nu} \text{Re tr}[1 - U_{\mu\nu}(n)], \quad (3.4)$$

但我们再次指出，其他表述形式也同样在使用。在 (3.4) 中我们使用一个广泛使用的缩写

$$\beta = \frac{6}{g^2}, \quad (3.5)$$

即所谓的逆耦合。注意，这是 β 在 $SU(3)$ 情形下的定义。一般情形 $SU(N)$ 的表达式在 (3.93) 中给出。

3.1 Haar 测度

在 QCD 格点作用量的构造中，链接变量 $U_\mu(n)$ 作为 $SU(3)$ 的元素被引入。我们现在讨论 (3.3) 的乘积测度中各个测度 $dU_\mu(n)$ 的定义，该乘积测度将链接变量 $U_\mu(n)$ 在整个 $SU(3)$ 群流形上积分。我们以一种更一般的方式来考虑这个问题，讨论测度 dU ，其中 U 是一个李群的元素，即一个其元素连续依赖于某些参数的群的元素。

3.1.1 规范场测度与规范不变性

对我们规范场测度的一个重要限制来自我们理论的规范不变性。在上一章中，我们把链接变量的规范变换引入为

$$U_\mu(n) \rightarrow U'_\mu(n) = \Omega(n) U_\mu(n) \Omega(n + \hat{\mu})^\dagger. \quad (3.6)$$

群值矩阵 $\Omega(n)$ 可以在每个格点 n 处独立地选取。规范场的作用量 $S_G[U]$ 在这些变换下是不变的，我们有

$$S_G[U'] = S_G[U]. \quad (3.7)$$

与任何积分一样，路径积分的结果应当在变量变换下保持不变，特别是应在规范变换 (3.6) 下保持不变。对于配分函数，这一要求为

$$Z = \int D[U] e^{-S_G[U]} = \int D[U'] e^{-S_G[U]} = \int D[U'] e^{-S_G[U']}, \quad (3.8)$$

其中在最后一步我们使用了规范作用量的规范不变性 (3.7)。比较 (3.8) 中第一个和最后一个表达式，我们得到

$$D[U] = D[U']. \quad (3.9)$$

利用 $D[U]$ 是乘积测度这一事实（比较 (3.3)），我们导出条件

$$dU_\mu(n) = dU'_\mu(n) = d\left(\Omega(n) U_\mu(n) \Omega(n + \hat{\mu})^\dagger\right), \quad (3.10)$$

用于对各个链接变量进行积分。这一性质是 Haar 测度（哈尔测度）的定义性性质之一。

3.1.2 群积分测度

规范不变性的要求把我们引向数学文献中一个众所周知的结构，即所谓的 Haar 测度。这是用于在连续紧致群 G 上积分的测度。我们已经对单个群变量 $U_\mu(n)$ 的积分导出了条件 (3.10)。由于 $\Omega(n)$ 和 $\Omega(n + \hat{\mu})$ 可以独立选取，群元素的测度 dU 必须在与另一个群元素 $V \in G$ 的左乘和右乘下保持不变，即

$$dU = d(UV) = d(VU). \quad (3.11)$$

最后一个方程，连同归一化条件（对整个 G 的积分）

$$\int dU \, 1 = 1, \quad (3.12)$$

是紧致李群上积分的 Haar 测度的定义性性质。如所预告的那样，我们不仅讨论 $SU(3)$ 的测度，而且讨论更一般的紧致李群 G （例如 $SU(N)$ 或 $U(1)$ ）的测度。对于这些情形，我们现在给出 Haar 测度的一个显式构造。设 $U = U(\omega)$ 是指数表示 (A.2) 中紧致李群 G 的一个元素，由一组实数 $\omega^{(k)}$ 参数化。我们已经讨论过（另见附录 A.1）， $\partial/\partial\omega^{(k)} U(\omega) U(\omega)^{-1}$ 位于群的李代数中。基于这些李代数值对象，我们可以在群上定义度规 ds^2 为（对 n, m 使用求和约定）

$$\begin{aligned} ds^2 &\equiv \text{tr} \left[\frac{\partial U(\omega)}{\partial \omega^{(n)}} U(\omega)^{-1} \left(\frac{\partial U(\omega)}{\partial \omega^{(m)}} U(\omega)^{-1} \right)^\dagger \right] d\omega^{(n)} d\omega^{(m)} \\ &= g(\omega)_{nm} d\omega^{(n)} d\omega^{(m)}. \end{aligned} \quad (3.13)$$

从这个方程我们读出度规张量 $g(\omega)$ ，

$$g(\omega)_{nm} = \text{tr} \left[\frac{\partial U(\omega)}{\partial \omega^{(n)}} U(\omega)^{-1} \left(\frac{\partial U(\omega)}{\partial \omega^{(m)}} U(\omega)^{-1} \right)^\dagger \right] = \text{tr} \left[\frac{\partial U(\omega)}{\partial \omega^{(n)}} \frac{\partial U(\omega)^\dagger}{\partial \omega^{(m)}} \right]. \quad (3.14)$$

用度规 $g(\omega)$ 我们可以把测度 dU 定义为

$$dU = c \sqrt{\det[g(\omega)]} \prod_k d\omega^{(k)}. \quad (3.15)$$

由于我们考虑的所有群都是紧致群, 为了使 $U(\omega)$ 覆盖所有群元素, 参数 $\omega^{(k)}$ 只需在有限区间上积分。(3.15) 中的常数 c 可以用来满足归一化条件 (3.12)。剩下的需要证明的是, 由 (3.14) 和 (3.15) 定义的测度确实在群内的变换下不变, 即它满足 (3.11)。设 $U(\tilde{\omega})$ 是由 $U(\omega)$ 与某个其他群元素 V 左乘或右乘所得的群元素。参数 $\tilde{\omega}^{(k)}$ 与原始参数 $\omega^{(k)}$ 通过某种函数关系相联系, 即我们可以写 $\omega^{(k)} = \omega^{(k)}(\tilde{\omega})$ 。 $\omega^{(k)}$ 的乘积测度按如下方式变换

$$\prod_k d\omega^{(k)} = \det[J] \prod_k d\tilde{\omega}^{(k)}, \quad (3.16)$$

其中雅可比行列式由下式给出

$$J_{kn} = \frac{\partial \omega^{(k)}}{\partial \tilde{\omega}^{(n)}}. \quad (3.17)$$

$U(\tilde{\omega})$ 的度规张量 $g(\tilde{\omega})$ 由下式给出

$$\begin{aligned} g(\tilde{\omega})_{nm} &= \text{tr} \left[\frac{\partial U(\tilde{\omega})}{\partial \tilde{\omega}^{(n)}} \frac{\partial U(\tilde{\omega})^\dagger}{\partial \tilde{\omega}^{(m)}} \right] \\ &= \text{tr} \left[\frac{\partial U(\omega)}{\partial \omega^{(k)}} \frac{\partial U(\omega)^\dagger}{\partial \omega^{(l)}} \right] \frac{\partial \omega^{(k)}}{\partial \tilde{\omega}^{(n)}} \frac{\partial \omega^{(l)}}{\partial \tilde{\omega}^{(m)}} = g(\omega)_{kl} J_{kn} J_{lm}. \end{aligned} \quad (3.18)$$

用矩阵记号, 最后一个方程写成 (T 表示转置)

$$g(\tilde{\omega}) = J^T g(\omega) J. \quad (3.19)$$

利用行列式的分解性质, 我们从这个方程得到

$$\det[g(\tilde{\omega})] = \det[g(\omega)] \det[J]^2. \quad (3.20)$$

把各项综合起来, 我们发现我们的群测度确实是不变的,

$$\begin{aligned} d\tilde{U} &= c \sqrt{\det[g(\tilde{\omega})]} \prod_k d\tilde{\omega}^{(k)} = c \sqrt{\det[g(\omega)]} \det[J] \prod_k d\tilde{\omega}^{(k)} \\ &= c \sqrt{\det[g(\omega)]} \prod_k d\omega^{(k)} = dU. \end{aligned} \quad (3.21)$$

在第一步中我们使用了 (3.20), 在第二步中使用了 (3.16)。这完成了 Haar 测度不变性的证明。

3.1.3 几个 $SU(3)$ 积分

为了熟悉 Haar 测度的性质，我们现在讨论几个后续将用到的 $SU(3)$ 积分。我们的讨论基于测度 dU 的不变性。我们所研究的积分是基本表示中群元素 U 的矩阵元 U_{ab} 之积的积分。特别地，我们考虑如下积分

$$\int_{SU(3)} dU U_{ab} = 0, \quad (3.22)$$

$$\int_{SU(3)} dU U_{ab} U_{cd} = 0, \quad (3.23)$$

$$\int_{SU(3)} dU U_{ab} (U^\dagger)_{cd} = \frac{1}{3} \delta_{ad} \delta_{bc}, \quad (3.24)$$

$$\int_{SU(3)} dU U_{ab} U_{cd} U_{ef} = \frac{1}{6} \varepsilon_{ace} \varepsilon_{bdf}. \quad (3.25)$$

分析这些积分的基本工具是关于函数 $f(U)$ 的积分的如下方程：

$$\int_{SU(3)} dU f(U) = \int_{SU(3)} dU f(VU) = \int_{SU(3)} dU f(UW). \quad (3.26)$$

元素 V 和 W 是任意的 $SU(3)$ 矩阵。这个关系直接来自测度的不变性 (3.11)。

将 (3.26) 应用于第一个积分 (3.22) 的左端，我们得到

$$\int_{SU(3)} dU U_{ab} = \int_{SU(3)} dU (VU)_{ab} = V_{ac} \int_{SU(3)} dU U_{cb}, \quad (3.27)$$

其中指标 c 被求和。为了以非平凡的方式满足这个方程，必须有 $V_{ac} = \delta_{ac}$ 。然而，最后一个方程必须对任意的群元素 V 成立，因此积分本身必须为零，从而确立了 (3.22)。用等价的方式可以证明 (3.23)。

方程 (3.24) 更有意思一些。让我们暂时在被积函数中设 $b = c$ 并对 b 求和。我们得到

$$\begin{aligned} \int_{SU(3)} dU [U_{a1}(U^\dagger)_{1d} + U_{a2}(U^\dagger)_{2d} + U_{a3}(U^\dagger)_{3d}] &= \int_{SU(3)} dU (UU^\dagger)_{ad} \\ &= \int_{SU(3)} dU \delta_{ad} = \delta_{ad}. \end{aligned} \quad (3.28)$$

在第二步中我们使用了 $U^\dagger = U^{-1}$ ，在最后一步中使用了 Haar 测度的归一化 (3.12)。对于 (3.28) 的左端，重要的是认识到这三个贡献是完全等价的。例如，第一项可以通过交换第 1、2 行以及第 1、2 列而变成第二项。这一操作把 $SU(3)$ 的一个元素变换为另一个群元素，而这两个元素在群积分中都被求和。这一等价性意味着左端的三项每一项对 (3.28) 右端的结果各贡献三分之一。于是我们确立了在 $b = c$ （不求和的）情形下的公式 (3.24)。对于 $b \neq c$ ，我们可以再次应用 (3.26) 来证明在这种情形下积分必须为零。(3.26) 的实质是：只有当被积函数对 1 有贡献时，积分才给出非零结果，即 Haar 测度投影出被积函数对所谓的平庸表示或单重态表示的贡献。

从 (3.24) 立即得出一个以后有用的关系：

$$\int dU \operatorname{tr}[VU] \operatorname{tr}[U^\dagger W] = \frac{1}{3} \operatorname{tr}[VW]. \quad (3.29)$$

这个方程允许我们对两个基本方格乘积中出现的公共链接变量进行积分，结果是围绕两个基本方格的链接变量的迹。这一结果描绘在图 3.1 中。

two plaquettes. This result is depicted in Fig. 3.1.



Fig. 3.1. 对两个基本方格乘积的公共链接进行积分.

本质上与 (3.24) 相同的机制也作用于积分 (3.25)：同样，被积函数的不同可能组合可以被求和以产生一个单重态。特别地，如果把被积函数的第二组指标 b, d, f 设为值 $b = 1, d = 2, f = 3$ ，并用完全反对称的 ε 张量对第一组指标 a, c, e 求和，我们发现

$$\varepsilon_{ace} U_{a1} U_{c2} U_{e3} = \det[U] = 1, \quad (3.30)$$

其中我们使用了行列式的定义以及 $SU(3)$ 的元素满足 $\det[U] = 1$ 这一事实。如果 (3.30) 的被积函数中第二组指标中有两个相等，例如 $b = d = 1$ ，那么用 ε 张量求和对应于一个具有两列相等的行列式，因此这个和为零。如果第二组指标中的两个相对于 (3.30) 被交换，例如 $b = 2, d = 1$ ，那么这对应于

两行的交换，行列式多一个负号。于是，我们得到把 (3.30) 的被积函数与 ε 张量求和的如下公式

$$\varepsilon_{ace} U_{ab} U_{cd} U_{ef} = \varepsilon_{bdf}. \quad (3.31)$$

于是，只要第一组系数 a, c, e 和第二组 b, d, f 都产生非零的 ε 张量贡献 ($\varepsilon_{ace} \neq 0, \varepsilon_{bdf} \neq 0$)，被积函数就对单重态有贡献。这一贡献的符号由 (3.25) 右端的 ε 张量组合给出。如果这个 ε 张量的乘积对给定的组合 a, b, c, d, e, f 为零，那么被积函数对单重态没有贡献，积分也为零。利用与前面相同的、基于行与列同时交换的论证，人们发现所有非零贡献具有相同的权重。(3.31) 左端有六项这一事实，决定了 (3.25) 右端的因子 $1/6$ 。

这完成了我们对群积分的探访。积分 (3.22)、(3.23)、(3.24)、(3.25) 和 (3.29) 可以容易地推广到 $SU(N)$ 的情形。关于更一般的 $SU(N)$ 群积分的入门性论述可以在 Creutz 的著作 [1] 中找到。最后我们指出，若要比我们的第 3.4 节更详细地处理强耦合展开，特征标展开的概念是一个有力的工具。然而，特征标展开以及 $SU(N)$ 的一般表示理论超出了本书的范围，我们请读者参阅 [2-5]。

3.2 规范不变性与规范固定

我们已经看到，规范不变性是构造 QCD 的核心原则之一。在本节中，我们更详细地讨论选择规范的自由，并阐述规范固定在连续理论与在格点上的不同作用。我们论证，物理可观测量必须是规范不变的。我们强调，这里为纯规范理论讨论的所有规范性质都可以推广到包含费米子的完整理论。

3.2.1 极大树

让我们以一类格点所特有的规范来开始我们关于规范固定的讨论。我们证明，在某组链接变量（即所谓的极大树）中，链接变量可以被设为恒等元 1，并在规范场的积分中被略去。

我们从链接变量 $U_\mu(n)$ 的一个任意位形出发。在我们构造的开端，所有规范变换矩阵 $\Omega(n)$ 都被设为恒等元 1。我们选取一个单独的链接变量 $U_{\mu_0}(n_0)$ ，把链接端点处的变换矩阵 $\Omega(n_0 + \hat{\mu}_0)$ 设为 $U_{\mu_0}(n_0)$ ，保持所有其他

$\Omega(n)$ 为 1。于是我们的链接 $U_{\mu_0}(n_0)$ 被变换为

$$U'_{\mu_0}(n_0) = \Omega(n_0) U_{\mu_0}(n_0) \Omega(n_0 + \hat{\mu}_0)^\dagger = 1 U_{\mu_0}(n_0) U_{\mu_0}(n_0)^\dagger = 1. \quad (3.32)$$

具有非平凡 $\Omega(n_0 + \hat{\mu}_0)$ 的变换也会影响所有从格点 $n_0 + \hat{\mu}_0$ 出发的链接变量，特别是

$$U'_{\mu_1}(n_0 + \hat{\mu}_0) = \Omega(n_0 + \hat{\mu}_0) U_{\mu_1}(n_0 + \hat{\mu}_0). \quad (3.33)$$

对于这些变换后的链接，我们可以重复 (3.32) 的步骤，选择它们端点处的矩阵 Ω ，使得这些链接也被变换为恒等元 1。整个过程可以重复进行，直到我们碰到一条链接 $U_{\mu'}(n')$ ，它与另一条之前已经被变换为 1 的链接相连。如果我们也想变换这条特定的链接 $U_{\mu'}(n')$ ，那么根据 (3.33)，我们会把另一条已经为 1 的链接从恒等元变换走。这把可以被变换为 1 的链接集合限制为一个不包含闭合回路的链接簇。这一要求把极大树定义为的一组可以被变换为 1 的链接变量的极大集合（注意存在许多不同的极大树）。在图 3.2 中我们展示了一个二维子格上极大树的例子。但请注意，比极大树更小的子集也可以被规范化为 1。

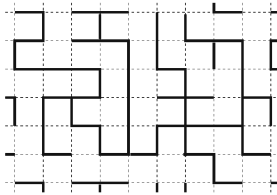


Fig. 3.2. 二维子格上极大树的示意图。粗线表示被设为 1 并在积分中省略的链接变量。

现在让我们讨论在极大树或极大树的子集上固定规范这一自由度的后果。我们考虑 (3.1)、(3.2) 和 (3.3) 中定义的某个规范不变可观测量 O 的真空期望值。 O 的规范不变性意味着

$$O[U] = O[U'], \quad (3.34)$$

其中位形 U 和 U' 中的链接变量通过规范变换 (3.6) 相联系。我们将在下面更详细地讨论我们的可观测量的规范不变性的必要性。作用量和测度也是规

范不变的，即

$$S_G[U] = S_G[U'], \quad D[U] = D[U']. \quad (3.35)$$

方程 (3.34) 和 (3.35) 意味着，当把极大树中的链接设为 1 时，(3.1) 中的整个被积函数和测度保持不变。由于极大树的构造对任何特定的链接变量选择都成立，我们可以在整个积分 $D[U]$ 过程中把极大树中的链接保持为 1。由于 Haar 测度归一化为 1（见 (3.12)），极大树中的链接可以在积分中被完全省略。于是，我们可以把固定规范到极大树的过程总结如下：选取一棵极大树，或者一个不含闭合回路的较小的链接集合，并把该集合中的链接设为 1。随后，对所有不包含在所选集合作中的链接变量进行积分。无论我们是否固定规范，规范不变可观测量的期望值都不受影响。

规范固定在格点上的作用与它在连续理论中扮演的角色非常不同。在格点上固定规范是我们为实现某些计算简化或使可观测量的诠释更加透明而可以采取的一个步骤（见下面关于威尔逊圈的讨论）。然而，固定规范并不是使算符的真空期望值得到良好定义并可计算的一个必要步骤。在连续理论中情形不同：在那里，胶子作用量二次部分的核（即逆胶子传播子）具有由纯规范引起的零模，也就是对平凡规范场位形的规范变换。这些模导致胶子传播子中出现奇异性，必须通过选取特定的规范来消除。只有在那一步之后，连续理论才能在微扰论中得到良好定义。

我们已经提到，通过极大树固定规范的程序是格点表述所特有的。然而，存在某种规范，即所谓的时序规范，它在连续理论中有相应的对应物。在时间方向为无穷大的格点上，我们可以把所有类时链接设为 1，即我们可以设

$$U_4(n) = 1 \quad \forall n. \quad (3.36)$$

我们指出，这不是一棵极大树，而是一个更小的集合。在（欧几里得）连续理论中，时序规范由 $A_4(x) = 0$ 定义，由于关系式 $U_4 = \exp(iaA_4)$ ，这与格点定义相符。时序规范对于连续规范理论的哈密顿表述很重要（参见任何量子场论教材，例如 [6–8]）。当我们在引入和讨论威尔逊圈时，我们将利用时序规范。

3.2.2 其他规范

在连续理论中使用的其他规范在格点上也起着作用，特别是当人们把格点结果与在特定规范（例如朗道规范、库仑规范）中完成的连续计算进行匹配时。在对禁闭机制的格点研究中，也会使用特殊的规范，例如最大阿贝尔规范。这些规范不是通过极大树实现的，而是通常通过使某个泛函取极值来实现。作为说明这类规范如何构造的一个例子，我们简要讨论朗道规范，在讨论重整化的第 11 章中我们将需要它。

在连续理论中，朗道规范由条件

$$\partial_\mu A_\mu(x) = 0. \quad (3.37)$$

定义。关键的一步是把这一在连续理论中以代数取值规范场 $A_\mu(x)$ 表述的规则，转译为可以在格点上使用的规则，在格点上我们处理的是群取值链接变量 $U_\mu(n)$ 。第一步，我们证明要求朗道规范条件等价于求泛函

$$W[A] = \sum_{\mu=1}^4 \int d^4x \operatorname{tr}[A_\mu(x)^2], \quad (3.38)$$

关于规范变换的极值。如果 $W[A]$ 处于极值，那么当我们施加由 $\Omega(x) = \exp(i\varepsilon H(x))$ 定义的无穷小规范变换时，它必须保持不变。注意， $H(x)$ 是一个无迹厄米矩阵，因此 $\Omega(x)^\dagger = \exp(-i\varepsilon H(x))$ 。一行代数运算表明，对于我们的无穷小变换，规范变换 (2.11) 化为

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) + \varepsilon (i[H(x), A_\mu(x)] - \partial_\mu H(x)) + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \quad (3.39)$$

把变换后的规范场代入泛函 $W[A]$ ，人们发现它按如下方式变化

$$\begin{aligned} W[A] &\rightarrow W[A] - 2\varepsilon \sum_{\mu=1}^4 \int d^4x \operatorname{tr}[A_\mu(x) \partial_\mu H(x)] + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\ &= W[A] + 2\varepsilon \sum_{\mu=1}^4 \int d^4x \operatorname{tr}[(\partial_\mu A_\mu(x)) H(x)] + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \end{aligned} \quad (3.40)$$

其中迹的循环性使得 (3.39) 中对易子的贡献为零。在第二步中我们进行了分部积分（假设 $H(x)$ 在大 x 处为零）。如果 $W[A]$ 处于极值，那么 (3.40) 中

$\mathcal{O}(\varepsilon)$ 的项必须为零。由于 $H(x)$ 可以选为任意的无迹厄米矩阵，这一陈述等价于 (3.37)。

把 $W[A]$ 转译为相应的格点规则很简单。我们可以考虑泛函

$$W_{\text{lat}}[U] = -a^2 \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu=1}^4 \text{tr} \left[U_{\mu}(n) + U_{\mu}(n)^{\dagger} \right], \quad (3.41)$$

把 $U_{\mu}(n) = \exp(iaA_{\mu}(n))$ 对小 a 展开后，它就变成 $W[A]$ (附加的常数是无关紧要的)。

目标是找到一个规范变换 Ω ，对于给定的规范位形，它把 $W_{\text{lat}}[U]$ 移动到极小值。更明确地说，我们必须求

$$F[\Omega] = -a^2 \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu=1}^4 \text{tr} \left[\Omega(n) U_{\mu}(n) \Omega(n + \hat{\mu})^{\dagger} + \Omega(n + \hat{\mu}) U_{\mu}(n)^{\dagger} \Omega(n)^{\dagger} \right], \quad (3.42)$$

作为固定 $U_{\mu}(n)$ 时矩阵 $\Omega(n)$ 的函数。这是一个大规模优化问题，可以用诸如超松弛或模拟退火之类的方法来求解 (参见，例如，[9])。一个特别的问题在于矩阵 $\Omega(n)$ 必须属于 $\text{SU}(3)$ 这一约束。我们将在第 4 章讨论如何在数值上生成这样的矩阵。我们指出，对这里为朗道规范提出的方法作一个直接的修改 (仅对 μ 从 1 到 3 求和)，就可以在格点上实现库仑规范条件 $\sum_{j=1}^3 \partial_j A_j = 0$ 。关于格点上规范固定程序的综述，参见 [10]。

3.2.3 可观测量的规范不变性

在我们关于极大树的讨论中，我们已经假设物理可观测量 O 是规范不变的，即它们满足 (3.34)。我们现在更详细地讨论这一要求。

通过检视积分 (3.22)，人们看到，试图把单个链接变量用作可观测量的做法是失败的，因为它的期望值为零。这样一个单独的链接变量是非规范不变泛函 $O[U]$ 的一个例子，即对于由规范变换相联系的位形 U 和 U' ，它不满足 $O[U] = O[U']$ 。任何非规范不变泛函的期望值都等于它在规范群上的平均值的期望。为看清这一点，我们施加规范变换 $U_{\mu}(n) \rightarrow \Omega(n) U_{\mu}(n) \Omega(n + \hat{\mu})^{\dagger}$,

并得到任意可观测量的期望值

$$\begin{aligned}
\langle O \rangle &= \frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} O[U] \\
&= \frac{1}{Z} \int D[\Omega U \Omega^\dagger] e^{-S_G[\Omega U \Omega^\dagger]} O[\Omega U \Omega^\dagger] \\
&= \frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} O[\Omega U \Omega^\dagger],
\end{aligned} \tag{3.43}$$

其中在最后一步我们同时使用了作用量的规范不变性和 Haar 测度的不变性。由于值 $\Omega(n)$ 可以任意选取，我们甚至可以在规范群上取平均：

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} \int D[\Omega] O[\Omega U \Omega^\dagger] = \left\langle \int D[\Omega] O[\Omega U \Omega^\dagger] \right\rangle. \tag{3.44}$$

循着这些论证的思路，Elitzur [11] 证明了局域规范对称性不可能自发破缺。

根据 (3.44)，对我们的单个链接变量的例子，我们发现

$$\langle U_\mu(n) \rangle = \int d\Omega(n) \langle \Omega(n) U_\mu(n) \rangle = \int d\Omega(n) \Omega(n) \langle U_\mu(n) \rangle = 0. \tag{3.45}$$

我们指出，对某些计算而言，使用非规范不变的可观测量并在规范固定之后再对其进行求值，确实是有利的。如所提及的那样，当格点结果要与在特定规范中完成的连续计算进行比较时，这一程序是有用的。

3.3 威尔逊圈与波利亚科夫圈

在本节中，我们介绍允许人们确定两个静态色源之间势的可观测量。这些可观测量就是所谓的威尔逊圈和波利亚科夫圈，我们首先引入它们，稍后再给出它们的诠释。

3.3.1 威尔逊圈的定义

在上一节中我们讨论了物理可观测量必须是规范不变的。一个仅由规范场构成、且规范不变的原型对象，是我们在 (2.46) 中引入的沿闭合回路的链接变量乘积的迹，

$$L[U] = \text{tr} \left[\prod_{(n,\mu) \in L} U_\mu(n) \right]. \tag{3.46}$$

这里 L 是格点上的一个闭合链接回路, (3.46) 中的乘积遍历所有这些链接。我们现在引入的威尔逊圈就属于这种类型。一个威尔逊圈 W_L 由四个部分组成, 即两条所谓的威尔逊线 $S(m, n, n_t)$ 、 $S(m, n, 0)$ 和两个时间方向输运子 $T(n, n_t)$ 、 $T(m, n_t)$ 。威尔逊线 $S(m, n, n_t)$ 沿某条路径 $C_{m,n}$ 连接两个空间点 m 和 n , 其中所有链接变量的时间分量都固定为 n_t ,

$$S(m, n, n_t) = \prod_{(k,j) \in C_{m,n}} U_j(k, n_t). \quad (3.47)$$

时间方向输运子 $T(n, n_t)$ 是时间方向上由 n_t 个链接变量组成的直线, 所有这些变量都位于空间位置 n 处,

$$T(n, n_t) = \prod_{j=0}^{n_t-1} U_4(n, j). \quad (3.48)$$

把四个部分彼此相连就给出一个闭合回路 L ,

$$L: (m, n_t) \xrightarrow{S} (n, n_t) \xrightarrow{T^\dagger} (n, 0) \xrightarrow{S^\dagger} (m, 0) \xrightarrow{T} (m, n_t). \quad (3.49)$$

取迹就得到威尔逊圈 W_L ,

$$W_L[U] = \text{tr} \left[S(m, n, n_t) T(n, n_t)^\dagger S(m, n, 0)^\dagger T(m, n_t) \right] = \text{tr} \left[\prod_{(k,\mu) \in L} U_\mu(k) \right]. \quad (3.50)$$

如果 $S(m, n, n_t)$ 中使用的回路 $C_{m,n}$ 是一条直线, 我们就称之为平面威尔逊圈。注意, 只有当 m 和 n 落在同一条坐标轴上时才可能出现这种情况。否则威尔逊圈称为非平面威尔逊圈。图 3.3 展示了一个平面圈和一个非平面圈的示例。

3.3.2 时序规范

在我们能够讨论威尔逊圈的物理诠释之前, 我们必须讨论规范理论的一个特殊之处。如果想对规范场作用量 (2.17) 求正则动量 (1.45), 人们会发现, 对于时间分量 A_4 , 正则动量为零。原因是场强张量 $F_{\mu\nu}(x) = -i[D_\mu(x), D_\nu(x)]$

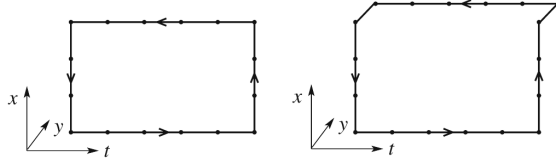


Fig. 3.3. 平面（左图）与非平面（右图）威尔逊圈的示例。水平方向为时间。

不包含 A_4 对时间的导数。摆脱这一困境的一个可能办法是使用满足如下条件的规范

$$A_4(x) = 0, \quad (3.51)$$

即前面提到的时序规范。我们指出，仅仅陈述 (3.51) 远不能公正对待规范理论量子化所涉及的微妙之处，关于这一问题我们请读者参阅诸如 [6–8] 之类的场论著作。在格点上，时序规范对应于条件 (3.36)。

我们强调，在下面的讨论中，我们使用时序规范只是为了找到威尔逊圈的物理诠释。对于期望值的实际计算，我们并不需要固定规范。无论我们是否固定规范，威尔逊圈期望值的结果当然是相同的。

3.3.3 威尔逊圈的物理诠释

在上一段讨论的时序规范 (3.36) 中，时间方向输运子变为平庸的，

$$T(n, n_t) = \prod_{j=0}^{n_t-1} U_4(n, j) = 1, \quad (3.52)$$

并且我们得到如下恒等式链

$$\langle W_L \rangle = \langle W_L \rangle_{\text{temp}} = \left\langle \text{tr} \left[S(m, n, n_t) S(m, n, 0)^\dagger \right] \right\rangle_{\text{temp}}, \quad (3.53)$$

其中在第一步中我们使用了以下事实：固定规范时，规范不变可观测量的期望值保持不变。在第二步中我们使用了 $W_L[U] = \text{tr}[S(m, n, n_t) S(m, n, 0)^\dagger]$ ，这来自 (3.50) 中威尔逊圈的定义以及时序规范 (3.52) 中时间方向输运子的平庸性。

(3.53) 中使用的时序规范清楚地表明, 威尔逊圈是位于时间片 n_t 和 0 的两条威尔逊线 $S(m, n, n_t)$ 与 $S(m, n, 0)$ 的关联函数。因此, 我们可以用第一条关键方程的形式 (1.21) 来诠释这个关联函数。据此, 当我们的欧几里得格点的总时间范围 T 很大时, 关联函数表现为 (对 a, b 求和)

$$\left\langle \text{tr} \left[S(m, n, n_t) S(m, n, 0)^\dagger \right] \right\rangle_{\text{temp}} = \sum_k \langle 0 | \tilde{S}(m, n)_{ab} | k \rangle \langle k | \tilde{S}(m, n)_{ba}^\dagger | 0 \rangle e^{-tE_k}, \quad (3.54)$$

其中欧氏时间参数 t 通过 $t = a n_t$ 与 n_t 相联系, a 是格点间距。(3.54) 中的求和遍历所有与 $\tilde{S}(m, n)^\dagger | 0 \rangle$ 有非零交叠的态 $|k\rangle$ 。

在下一段中我们将论证, 具有非零交叠的态 $|k\rangle$ 是描述位于空间位置 m 和 n 的静态夸克-反夸克对的态。因此, 在 (3.54) 中, 能量最低 E_1 的项预期就是描述我们静态夸克-反夸克对的态。更高的态可以是, 例如, 这个对加上具有真空量子数的额外粒子-反粒子组合。于是能量 E_1 被等同于夸克-反夸克对的能量, 即夸克空间分离为 r 时的静态势 $V(r)$,

$$E_1 = V(r) \quad \text{with} \quad r = a |m - n|. \quad (3.55)$$

把 (3.53)、(3.54) 和 (3.55) 结合起来, 我们得到

$$\langle W_L \rangle \propto e^{-tV(r)} (1 + \mathcal{O}(e^{-t\Delta E})) = e^{-n_t a V(r)} (1 + \mathcal{O}(e^{-n_t a \Delta E})). \quad (3.56)$$

于是我们发现, 我们可以从威尔逊圈的大 n_t 行为来计算静态夸克-反夸克势。(3.56) 中的修正项被指数压低, 其中 ΔE 是 $V(r)$ 与夸克-反夸克对第一激发能级之差。

我们强调, 威尔逊圈是有取向的。然而, 反转取向在代数层面上就是复共轭 (比较 (2.34)), 它仅仅对应于夸克与反夸克的交换。因此, 两种取向对于确定势 $V(r)$ 具有同样的作用。

我们引入的威尔逊圈不一定是平面的。在图 3.3 中我们展示了两个威尔逊圈, 一个是平面的 (左图), 一个是非平面的 (右图)。两个圈都有 $n_t = 5$ (水平方向为时间)。平面圈的 $r = 3a$, 非平面圈的 $r = \sqrt{3^2 + 1}a = \sqrt{10}a$ 。因此, 利用非平面威尔逊圈, 我们不仅可以在 r 为 a 的整数倍的距离处计算势 $V(r)$, 还可以在中间点计算。非平面威尔逊圈还允许人们研究在趋近连续极限时旋转不变性是否最终得以恢复。

威尔逊圈也可以用作纯胶子束缚态（即所谓的胶球）的算符。相应欧几里得关联函数的指数衰减使得人们能够提取这些态的质量谱（参见第 6 章以及 [12] 中的讨论）。

3.3.4 威尔逊线与夸克-反夸克对

为了完成我们对威尔逊圈的物理诠释，我们还需要证明态 $\tilde{S}(m, n)_{ba}^\dagger |0\rangle$ 确实与夸克-反夸克对有交叠。然而，关于 $S(m, n)$ 是在大夸克质量极限下描述夸克-反夸克对的正确表达式的真正推导，只有到第 5 章在给出格点上夸克场的最终定义之后才会给出。在那里我们将证明，在无穷重夸克极限下夸克传播子化为 $S(m, n)$ 。目前我们满足于证明 $S(m, n)$ 在规范变换下具有与夸克-反夸克对相同的变换性质。

根据我们在第 2.1 节的讨论，位于空间位置 am 、 an 的夸克-反夸克对由场的乘积描述

$$Q(m, n)_{ab} \equiv \psi(m)_a^\alpha \psi(n)_b^\beta. \quad (3.57)$$

夸克场携带旋量（ α 、 β ）和色（ a 、 b ）指标。然而，这里我们不关心势对旋量指标的依赖，在 $Q(m, n)_{ab}$ 的定义中我们忽略它们。 $Q(m, n)_{ab}$ 不是规范不变的。根据 (2.7)，它在规范变换下按如下方式变换

$$Q(m, n)_{ab} \rightarrow \Omega(m)_{aa'} Q(m, n)_{a'b'} \Omega(n)_{b'b}^\dagger. \quad (3.58)$$

从链接变量规范变换性质 (2.33) 之后的讨论中我们知道，(2.43) 中定义的链接变量乘积 $P[U]$ 恰按所要求的方式变换（比较 (2.44)），

$$S(m, n)_{ab} \rightarrow \Omega(m)_{aa'} S(m, n)_{a'b'} \Omega(n)_{b'b}^\dagger. \quad (3.59)$$

于是我们至少验证了威尔逊线具有与夸克-反夸克对相同的变换性质。

3.3.5 波利亚科夫圈

让我们以讨论威尔逊圈的一种变形——即所谓的波利亚科夫圈 [13]（也称为热威尔逊线）——来结束本节。这里我们采用规范场在时间方向上周期的边界条件。我们把威尔逊圈的时间范围 n_t 在我们格点上取为尽可能大，即

设 $n_t = N_T$ ，其中 N_T 是时间方向上格点的总数。于是威尔逊圈的空间部分（图 3.3 中的非水平线）相互叠置，但取向相反。由于周期边界条件，我们不能把所有时间链接都规范变换为 1。然而，我们可以把圈的空间部分规范化为 1。于是威尔逊圈约化为时间链接变量的两条不连通路程（比较 (3.48)） $T(m, N_T)$ 、 $T(n, N_T)^\dagger$ ，它们位于空间中的两个位置 m 和 n 处。这两条路径都缠绕着格点的时间方向，但取向相反。

我们可以分别对这两条回路取迹，使这个新的可观测量变为规范不变的。这不过是色指标的一种重新排列，并不改变可观测量的诠释。这样我们就引入了所谓的波利亚科夫圈

$$P(m) = \text{tr} \left[\prod_{j=0}^{N_T-1} U_4(m, j) \right], \quad (3.60)$$

它作为闭合回路上的迹是规范不变的。我们现在可以放弃我们的特殊规范，并得到 ($r = a|m - n|$)

$$\langle P(m)P(n)^\dagger \rangle \propto e^{-N_T a V(r)} (1 + \mathcal{O}(e^{-N_T a \Delta E})). \quad (3.61)$$

我们在第 4 章给出的静态势的数值计算基于波利亚科夫圈，即基于两个方程 (3.60) 和 (3.61)。分别通过威尔逊圈或波利亚科夫圈所定义的势的同一性尚未被严格证明；已有一个证明表明，从波利亚科夫圈关联函数导出的弦张力以威尔逊圈的弦张力为上界 [14]。

引入波利亚科夫圈的另一种动机方式是把流 j_μ 耦合到场 A_μ ，即定义算符 $O = \text{tr} P \exp(i \int d^4 z j_\mu(z) A_\mu(z))$ 。利用对应于位置 x 处静态电荷的流，即 $j_\mu(z) = (0, 0, 0, 1) \delta(z - x)$ （欧几里得度规），在格点上算符 O 就转译为我们的波利亚科夫圈。

最后我们指出，单个波利亚科夫圈的真空期望值 $\langle P(n) \rangle$ 也是一个重要的变量。正如我们将在第 12 章讨论的那样，它是有限温度下胶动力学退禁闭相变的序参量。

3.4 静态夸克势

在把威尔逊圈引入为静态夸克势 $V(r)$ 的可观测量之后，我们现在讨论 $V(r)$ 的一般形式。作为第一步，我们在强耦合 g 的极限下（对应于小 β ——比较 (3.5)）计算势，并发现这产生一个线性上升的项。随后，我们论证，对于小的耦合 g ，我们得到从电动力学熟知的 $1/r$ 势。于是，我们发现静态 QCD 势可以用下式参数化

$$V(r) = A + \frac{B}{r} + \sigma r. \quad (3.62)$$

由于夸克之间的力是 $V(r)$ 的导数，常数 A 只是能量的一个无关紧要的归一化。(3.62) 中的第二项是强度为 B 的势的库仑部分。最后，第三项贡献是一个线性上升的项，实常数 σ 就是所谓的弦张力。根据 QCD 唯象学，人们预期 $\sigma \approx 900 \text{ MeV/fm}$ 。在为 (3.62) 中的各项提供了证据之后，我们讨论静态 QCD 势的物理意义。

3.4.1 威尔逊圈的强耦合展开

为了证明 (3.62) 中线性上升项的存在，我们在强耦合极限（即大 g 、小 β ）下计算威尔逊圈的真空期望值。更明确地说，我们计算

$$\langle W_C \rangle = \frac{1}{Z} \int D[U] \exp \left[-\frac{\beta}{3} \sum_P \text{Re tr}[1 - U_P] \right] \text{tr} \left[\prod_{l \in C} U_l \right]. \quad (3.63)$$

对于这一计算，我们使用一个简化的记号：求和遍历所有基本方格 P ，其中每个基本方格只按两种可能取向之一来计数。对 l 的乘积遍历定义威尔逊圈的回路 C 中所包含的所有链接变量。这个表达式可以改写为

$$\begin{aligned} \langle W_C \rangle &= \frac{1}{Z'} \int D[U] \exp \left[\frac{\beta}{3} \sum_P \text{Re tr}[U_P] \right] \text{tr} \left[\prod_{l \in C} U_l \right] \\ &= \frac{1}{Z'} \int D[U] \exp \left[\frac{\beta}{6} \sum_P \left(\text{tr}[U_P] + \text{tr}[U_P^\dagger] \right) \right] \text{tr} \left[\prod_{l \in C} U_l \right]. \end{aligned} \quad (3.64)$$

在第一步中，我们把常数因子 $\exp \left(-\frac{\beta}{3} \sum_P \text{Re tr}[1] \right)$ 从玻尔兹曼因子 $\exp(-S)$ 中分离出来。完全相同的常数因子也出现在配分函数 Z 中，我们把分子和分

母中的两个因子相互抵消。不含这个因子的配分函数记作 Z' 。在第二步中我们使用

$$\operatorname{Re} \operatorname{tr}[U_P] = \frac{1}{2} \left(\operatorname{tr}[U_P] + \operatorname{tr}[U_P^\dagger] \right). \quad (3.65)$$

我们强调, 根据 (2.48), 基本方格变量 U_P 的厄米共轭等价于反转基本方格的取向。因此, 在 (3.64) 的第二行中我们明确写出了基本方格变量 U_P 的两种取向, 这导致一个额外的因子 $1/2$ 。

在 (3.64) 的形式下, 我们现在可以讨论强耦合 (小 β) 下威尔逊圈期望值的展开。特别地, 我们利用指数函数的泰勒展开把 (3.64) 的玻尔兹曼因子按 β 展开,

$$\exp \left[\frac{\beta}{6} \sum_P \left(\operatorname{tr}[U_P] + \operatorname{tr}[U_P^\dagger] \right) \right] = \sum_{i,j=0}^{\infty} \frac{1}{i!j!} \left(\frac{\beta}{6} \right)^{i+j} \left(\sum_P \operatorname{tr}[U_P] \right)^i \left(\sum_P \operatorname{tr}[U_P^\dagger] \right)^j. \quad (3.66)$$

注意, 在这个展开中我们把顺时针取向的基本方格 $U_P^\dagger$ 和逆时针取向的基本方格 U_P 的贡献分离开来。这一点很重要, 因为对于展开中的领头项, 只有那些取向与威尔逊圈相反的基本方格才起贡献。

对于归一化因子 Z' , 确定小 β 展开中的领头贡献是直截了当的。(3.66) 中 $i = j = 0$ 的第一项就已经对积分给出非零贡献, 我们得到 (利用 Haar 测度的归一化)

$$\begin{aligned} Z' &= \int D[U] \exp \left[\frac{\beta}{6} \sum_P \left(\operatorname{tr}[U_P] + \operatorname{tr}[U_P^\dagger] \right) \right] \\ &= \int D[U] (1 + \mathcal{O}(\beta)) = 1 + \mathcal{O}(\beta^2). \end{aligned} \quad (3.67)$$

(3.64) 的分子展开不那么直截了当。如果只保留玻尔兹曼因子展开中的领头项, 那么构成可观测量的链接变量乘积 $\prod_{l \in C} U_l$ 会产生 (3.22) 类型的积分, 它们全部为零。因此, 为了找到展开中首个非零项, 我们必须把玻尔兹曼因子按小 β 展开。这从指数中带下额外的链接变量, 这样我们就可以饱和对链接的积分, 从而得到 (3.24) 类型的非零贡献。在次领头项中, (3.25) 也有贡献。

如果我们把威尔逊圈的回路 C 视为一个 $n_r \times n_t$ 的链接矩形, 那么这个回路所张的最小面积 A_C 包含 $n_A = n_r n_t$ 个基本方格 (注意 n_r 、 n_t 、 n_A 都是正整数)。物理面积 A_C 与威尔逊圈在物理单位 an_r 、 an_t 下的延伸通过 $A_C = a^2 n_A = an_r an_t$ 相联系。回顾 (3.29) 和图 3.1, 我们发现, 只有当圈中每个链接变量 $U_\mu(n)$ 与其共轭伙伴 $U_\mu(n)^\dagger$ 配对时, 才出现非零贡献。由于我们的作用量中含有基本方格, 这个过程必须持续进行, 直到我们用从玻尔兹曼因子展开得到的 n_A 个基本方格填满回路 C 。我们在图 3.4 中描绘了这一贡献。

注意, 用于填充回路的那些基本方格必须具有与威尔逊圈相反的取向。只有这样, 每个链接处的贡献才具有 (3.24) 中被积函数的形式。由于我们至少需要指数中的 $n_A = n_r n_t$ 个基本方格, 指数展开 (3.66) 中所需要的项是 n_A 阶的。这个领头项显式地写为 (注意, (3.66) 中两种取向里只有与威尔逊圈相反的那一种起贡献)

$$\begin{aligned}
 & \int D[U] \frac{1}{n_A!} \left(\frac{\beta}{6} \right)^{n_A} \left(\sum_P \text{tr}[U_P^\dagger] \right)^{n_A} \text{tr} \left[\prod_{l \in C} U_l \right] \\
 &= \left(\frac{\beta}{6} \right)^{n_A} \int D[U] \left(\sum_{P \in A_C} \text{tr}[U_P^\dagger] \right) \text{tr} \left[\prod_{l \in C} U_l \right] \\
 &= \left(\frac{\beta}{6} \right)^{n_A} \text{tr}[\mathbb{K}] \left(\frac{1}{3} \right)^{n_A} = 3 \exp \left[n_A \ln \left(\frac{\beta}{18} \right) \right].
 \end{aligned} \tag{3.68}$$

在 (3.68) 的第一步中, 我们对具有正确取向 ($U_P^\dagger$) 的基本方格变量之和展开 n_A 次幂。我们只保留最小面积 A_C 内每个基本方格 P 都被匹配的 $U_P^\dagger$ 所占据的那些项。这样的乘积恰好有 $n_A!$ 个, 因此因子 $1/n_A!$ 被抵消。 n_A 次幂展开中的所有其他项都为零, 因为它们产生 (3.22) 类型的积分。在第二步中, 我们利用图 3.1 中所描绘形式的积分 (3.29) 来求值非零项。我们先把威尔逊圈内部的基本方格变量粘合成行, 再把这些行粘合成图 3.4 中的整个内部方块。另一个规范积分把这个方块与威尔逊圈取向相反的外回路联系起来。人们发现这些步骤给出 (3.68) 中的因子 $(1/3)^{n_A}$ 。把 (3.67) 和 (3.68) 结合起

来，我们得到

$$\langle W_C \rangle = 3 \exp \left[n_A \ln \left(\frac{\beta}{18} \right) \right] (1 + \mathcal{O}(\beta)) = 3 \exp \left[n_r n_t \ln \left(\frac{\beta}{18} \right) \right] (1 + \mathcal{O}(\beta)). \quad (3.69)$$

根据 (3.56)，这个表达式必须与渐近形式相比较，即对于大的 $t = an_t$ ，我们有

$$\langle W_C \rangle \propto \exp(-an_t V(r)). \quad (3.70)$$

于是我们得出结论：在强耦合极限下（注意 $r = an_r$ ）

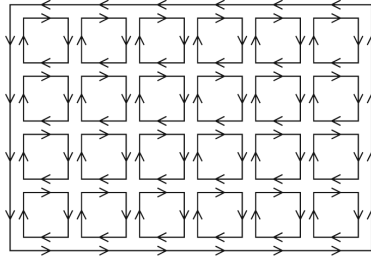


Fig. 3.4. 威尔逊圈强耦合（小 β ）展开中的领头贡献。外部逆时针取向的矩形是威尔逊圈，较小的顺时针取向的方块是来自作用量的单个基本方格项。

$$V(r) = \sigma r, \quad (3.71)$$

其中弦张力 σ 由领头阶表达式给出

$$\sigma = -\frac{1}{a^2} \ln \left(\frac{\beta}{18} \right) (1 + \mathcal{O}(\beta)). \quad (3.72)$$

我们指出，产生弦张力的更高阶修正相对容易。然而，由于强耦合展开在现代格点规范理论中并不起核心作用（我们很快会看到，我们实际关心的是趋近弱耦合），我们将不讨论更高阶项的计算以及这个级数的收敛性质。¹ 相反，我们再次强调，我们用相对简单的展开就从格点表述中提取出了线性上升的

¹Wilson 的原始推导 [15] 已在 [16] 中被严格证明。关于初等的表述我们请读者参阅 Creutz 的著作 [1]，关于更高级的计算请参阅 [17]。

势。下面我们将讨论，势中的这一项如何给出禁闭这一重要特征。然而，在我们讨论物理意义之前，让我们先给出静态 QCD 势参数化 (3.62) 中存在库仑型项的论证。

3.4.2 静态夸克势的库仑部分

库仑型相互作用的存在可以从连续理论中小耦合常数 g 时胶子作用量的行为直接看出。这个论证最好在 (2.18) 和 (2.19) 中引入的规范场归一化下给出，那里规范场 A_μ 被重新标度了因子 $1/g$ 。在这种形式下，欧几里得连续规范场作用量写成对色分量求和的形式（比较 (2.23) 和 (2.24)）

$$S_G[A] = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^8 \int d^4x F_{\mu\nu}^{(i)}(x) F_{\mu\nu}^{(i)}(x), \quad (3.73)$$

其中单个色分量的场强张量由下式给出

$$F_{\mu\nu}^{(i)}(x) = \partial_\mu A_\nu^{(i)}(x) - \partial_\nu A_\mu^{(i)}(x) - g f^{ijk} A_\mu^{(j)}(x) A_\nu^{(k)}(x). \quad (3.74)$$

从 (3.74) 可以清楚地看到，QCD 特有的自相互作用项都乘以耦合常数 g 。因此，当把这个耦合常数趋于零时，场强张量 (3.74) 就约化为它的阿贝尔对应物，即它具有从 QED 熟知的形式。于是，作用量 (3.73) 变成对每个色分量的 QED 型相互作用之和。由于我们知道在 QED 中静态势是库仑型的，² 我们得出结论， $1/r$ 项应当存在于静态 QCD 势的参数化 (3.62) 中。

3.4.3 静态 QCD 势的物理意义

让我们简要勾勒静态 QCD 势的物理意义，特别是线性项的作用。静态夸克-反夸克对之间势中的线性上升项意味着，当人们试图把两个组分拉开时，能量持续线性上升。因此，夸克和反夸克被禁闭在一个强束缚的介子态中。类似地，正如我们后面将展示的，三个夸克的组合也被束缚，形成一个重子。只有像强子这样的色中性组合才是可观测对象，这一现象是禁闭的一种可能定义。

²关于这一事实在路径积分形式体系中的初等推导，参见 [18]。

导致线性上升项的物理机制是两个源之间通量管的形成。在 QED 中, 由于规范场没有自相互作用, 源与汇之间的场线在空间中铺展开来。在 QCD 中, 胶子的强自相互作用阻止了这种行为, 场被挤压进一根狭窄的管或弦中, 从而产生线性上升。线性上升势的直接实验证据可以在把强子质量作为其总自旋的函数作图并发现线性行为时看到 (参见, 例如, [19] 中的讨论)。由于对于线性上升的势, 能量随角动量线性上升, 这一实验发现证实了 (3.62) 中的线性项。

到目前为止, 我们的讨论仅基于从纯胶动力学得到的静态势。当然, 尚未纳入我们讨论的夸克也起着重要作用。在具有动力学夸克的完整理论中, 粒子-反粒子产生与湮灭的过程变得重要。特别是, 如果夸克和反夸克被拉到足够远, 能量就变得足够大, 足以产生一个夸克-反夸克对, 它可能与最初的两个组分重新组合而形成两个介子。这一现象称为弦断裂, 可以在格点上进行研究。

总而言之, 我们发现格点 QCD 对禁闭非常友好。这一性质在强耦合极限下很容易证明, 但正如我们将在第 4 章看到的, 在较弱耦合的数值计算中提取 QCD 势也相对简单。

3.5 利用静态势设定标度

在格点形式体系中, 作用量以 $\hbar$ 为单位给出, 所有可观测量都是无量纲的。只有把它们与物理量联系起来, 我们才能引入标度参数。在格点上计算的这样一种无量纲量的例子是格点间距 a 与某个质量 M 的乘积 aM , 它可以从像 (1.21) 那样的关联函数的指数衰减来确定。把 M 等同于一个物理质量, 就使我们能够以物理单位确定格点常数 a 。

在本节中, 我们讨论另一种设定标度的方法, 它基于静态夸克势 $V(r)$ 。这使我们能够把格点间距 a 与逆规范耦合 β 联系起来。我们定义某个物理距离 r_0 , 即所谓的索末菲参数 [20], 它是与静态势相关的一个特征长度标度。以物理单位计, 这个距离是 $r_0 \approx 0.5$ 费米 (1 费米 = 1 fm = 10^{-15} m)。这个距离使我们能够简单地通过数 $r = 0$ 与 $r = r_0$ 之间的格点数, 从 $V(r)$ 确定格点间距 a 。在本节结束时, 我们将能够讨论纯格点规范理论的真正连续

极限。

3.5.1 静态势数值数据的讨论

让我们以讨论静态势的数值数据来开始我们的介绍。此刻我们假设数据已经被计算出来，因为我们只在第 4 章才引入这种计算的实用技术。我们假设已经计算了大小为 $r \times t$ 的平面威尔逊圈的期望值 $\langle W_C \rangle$ ，即回路 C 是一个 $r \times t$ 矩形。空间距离 r 和欧氏时间 t 通过格点间距 a 与整数 n 和 n_t 相联系，

$$r = na, \quad t = n_t a. \quad (3.75)$$

根据 (3.56)，威尔逊圈的真空期望值通过下式与静态势相联系（这里我们省略了 (3.56) 中明确显示的指数压低修正）

$$\langle W_C \rangle = C \exp(-tV(r)) = C \exp(-n_t a V(na)). \quad (3.76)$$

由于在这个阶段格点间距 a 仍然未知，我们能从 $\langle W_C \rangle$ 的数值数据中提取的只是不同 n 处乘积 $aV(na)$ 的值。实际上，这是通过根据 (3.76) 对不同 n_t （但固定 n ）的数据进行双参数拟合来完成的。拟合参数是 C 和 $aV(na)$ 。这个过程可以对不同的 n 值重复进行，结果就是一组作为 n 之函数的 $aV(na)$ 数值数据。

在图 3.5 中，我们展示了两个不同 β 值下 $aV(na)$ 作为 n 之函数的数值计算结果。实际的数值结果用符号表示，我们用虚线把它们连接起来以引导视线。由于数据来自数值模拟，它们带有（小的）统计误差，用水平误差棒表示。注意，两个图中坐标轴使用了不同的标度。垂直标度的选取使得两个图中静态势的形状相似。

这些图很好地展示了较大 n 值处的线性上升行为，这是我们已从强耦合计算中推出的结论。对于短距离，数据点还显示出一种来自势的库仑部分的曲率。这在右侧的图（对应于较大的 β 值）中更为明显。特别地，在小距离处，格点库仑势偏离连续形式。格点库仑势与格点自由玻色子传播子 [23] 有关，常被用来修正这种偏离 [24–26]。

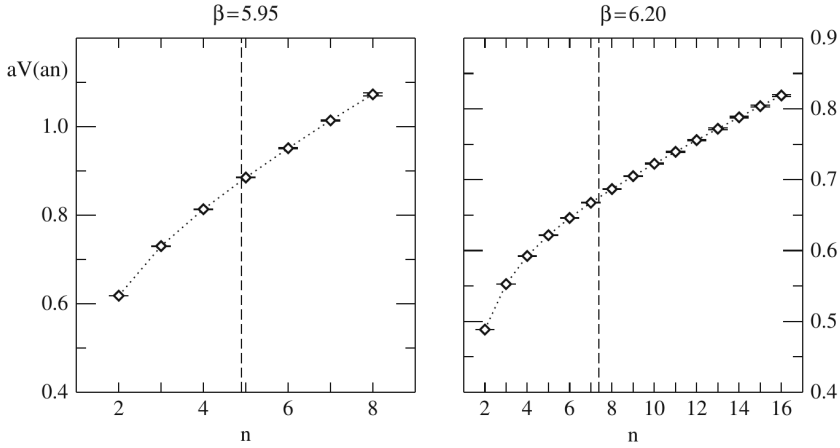


Fig. 3.5. 用威尔逊规范作用量在两个不同耦合 β 下计算的静态夸克势的数值数据。符号是我们为引导视线而连接起来的数值数据。虚线竖线画在与索末菲参数对应的距离处。数据取自 [21, 22]。

3.5.2 索末菲参数与格点间距

我们已经预告，我们将引入索末菲参数作为确定格点间距 a 的一种方式。在本书后面，我们将讨论确定 a 的替代方法，例如利用强子的质量。尽管不同方法在给定的规范耦合下提供的 a 值略有不同，但在连续极限下最终的物理结果应当一致。

索末菲参数 r_0 是与静态势形状相关的一个特定距离。它的物理值是 $r_0 \approx 0.5 \text{ fm}$ 。尽管我们只在下面讨论距离 r_0 的精确定义，我们已经在图 3.5 的两个图中用虚线竖线标出了它的位置。因此，横轴上 $n = 0$ 与虚线之间的距离对应于 0.5 fm 。注意，横轴上的变量 n 是无量纲的——它不过是回路 C 空间方向上格点间距的个数。因此，虚线竖线所标出的是格点单位下的索末菲标度，即 r_0/a 。我们将在下面讨论如何从 $aV(an)$ 的数值数据中提取比值 r_0/a 。

一旦算出索末菲标度 r_0/a ，确定格点间距就很容易了。检视图 3.5 中的两个图时，我们发现原点 ($n = 0$) 与 r_0/a 处虚线竖线之间的格点数对两个 β 值是不同的。在图 3.5 的左侧图中，对应于 $\beta = 5.95$ ，我们发现虚线左侧

约有 $n = 4.9$ 个格点。在 $\beta = 6.20$ 的图中，我们发现竖线左侧约有 $n = 7.4$ 个格点。由于两种情形中 $n = 0$ 与竖线之间的距离都对应于 0.5 fm ，我们得到格点间距 a ：

$$\begin{aligned} a &= 0.5 \text{ fm} / 4.9 \approx 0.102 \text{ fm} \quad \text{for } \beta = 5.95, \\ a &= 0.5 \text{ fm} / 7.4 \approx 0.067 \text{ fm} \quad \text{for } \beta = 6.20. \end{aligned} \quad (3.77)$$

我们最后需要讨论索末菲标度 r_0 是如何定义的 [20]。索末菲标度并非直接基于势 $V(r)$ ，而是基于两个静态夸克之间的力 $F(r) = dV(r)/dr$ 。³ 对于足够重的夸克，夸克-反夸克束缚态可以用有效的非相对论性薛定谔方程来描述，从而可以研究力 $F(r)$ 。通过与 $b\bar{b}$ 和 $c\bar{c}$ 谱的实验数据进行比较，人们发现

$$F(r_0) r_0^2 = 1.65 \quad \text{corresponds to} \quad r_0 \approx 0.5 \text{ fm}. \quad (3.78)$$

因此，我们需要从 $V(r)$ 的数值数据计算无量纲乘积 $F(r) r^2$ ，并确定这个乘积取值为 1.65 处的 $r = r_0$ 。为了便于理解这一确定过程，我们直接对 (3.62) 中参数化的势讨论索末菲参数。我们得到力

$$F(r) = \frac{d}{dr} V(r) = \frac{d}{dr} \left(A + \frac{B}{r} + \sigma r \right) = -\frac{B}{r^2} + \sigma. \quad (3.79)$$

于是，对于参数化的势，条件 (3.78) 为

$$F(r_0) r_0^2 = -B + \sigma r_0^2 = 1.65, \quad (3.80)$$

这意味着 $r_0 = \sqrt{(1.65 + B)/\sigma}$ ，或者用格点单位表示

$$\frac{r_0}{a} = \sqrt{\frac{1.65 + B}{\sigma a^2}}. \quad (3.81)$$

比值 r_0/a 正是我们在图 3.5 中以及随后确定 a 时所使用的量。数 B 和 σa^2 可以通过把 $aV(an)$ 的数据拟合到（这是 $r = an$ 时的方程 (3.62)）⁴

$$aV(an) = Aa + \frac{B}{n} + \sigma a^2 n, \quad (3.82)$$

³ F 的这个定义与通常的定义相差一个负号。

⁴我们指出，这样的拟合已经假设势（至少在局部）具有 (3.62) 的形式。一种替代方法是直接在格点上离散化导数 d/dr 来确定力 F （详见 [20]）。这种方法还有一个优点，即无需拟合 σa^2 和 B ，而这样的拟合被大的 n 值所主导，在大的 n 处 $aV(an)$ 数据的信噪比变差。

来确定, 其中对不同的 n 值拟合。于是, 格点间距的确定可以总结如下: 步骤 1: 从 $aV(an)$ 的数值数据确定 B 和 σa^2 。步骤 2: 利用 (3.81) 计算无量纲数 $X = r_0/a$ 。步骤 3: 格点间距由 $a = (0.5/X)$ fm 给出。

在图 3.5 的讨论中, 我们已经提到当增大 β 时格点间距减小这一事实 (另见 (3.77))。在 [22] 中, 格点间距 a 是在几个 β 值下为威尔逊作用量确定的, a 对 β 的依赖在 $5.7 \leq \beta \leq 6.92$ 范围内被参数化为

$$a = r_0 \exp[-1.6804 - 1.7331(\beta - 6) + 0.7849(\beta - 6)^2 - 0.4428(\beta - 6)^3]. \quad (3.83)$$

(3.83) 中参数化的形式受到重整化群的启发, 我们现在简要讨论这一重要概念。

3.5.3 重整化群与跑动耦合

像规范耦合 g 或夸克质量 m 这样进入作用量泛函的耦合常数通常称为裸参数。这些并不是直接可观测的”物理”数值。只有通过计算诸如强子质量、弦张力或索末菲参数等可观测量, 并把它们与实验值等同起来, 人们才能以物理单位确定作用量裸参数的值。

格点作用量可以在各个方面有所不同。它们可以使用不同的导数离散化, 或者格点网格 (通常取为超立方) 的结构可以变化。然而, 当去除格点截断时, 即在极限 $a \rightarrow 0$ 下, 物理可观测量应当与实验值一致, 并且变得与 a 无关。一般来说, 这将意味着裸参数对截断 a 具有非平凡的依赖, 即它们是函数 $g(a)$ 、 $m(a)$ 等等。当我们令 $a \rightarrow 0$ 时, 为了保持物理不变, 裸参数的值必须改变。裸参数的这种跑动由所谓的重整化群来处理。为了简化对这一思想的讨论, 我们考虑纯规范理论, 其中只有一个裸耦合, 即规范耦合 $g(a)$ 。

设 $P(g(a), a)$ 是一个在极限 $a \rightarrow 0$ 下取得其物理值 P_0 的物理可观测量,

$$\lim_{a \rightarrow 0} P(g(a), a) = P_0. \quad (3.84)$$

Callan 和 Symanzik 遵循 Stückelberg、Peterman、Gell-Mann 和 Low 早期对 QED 的建议, 把物理不变的要求表述为一个微分方程:

$$\frac{dP(g, a)}{d \ln a} = 0 \quad \text{or, equivalently} \quad \left(\frac{\partial}{\partial \ln a} + \frac{\partial g}{\partial \ln a} \frac{\partial}{\partial g} \right) P(g, a) = 0. \quad (3.85)$$

这个方程与改变标度的变换半群相联系，因此得名重整化群方程。（实际上，更精确地说，对于关联长度为 ξ 的格点系统，这个方程的右端是 $\mathcal{O}((a/\xi)^2 \ln(a/\xi))$ 。）第二项的系数函数称为 β 函数（不要与我们的逆规范耦合混淆），

$$\beta(g) \equiv -\frac{\partial g}{\partial \ln a}, \quad (3.86)$$

它（除一个积分常数外）决定了耦合 g 如何依赖于截断 a 。

β 函数可以在 $g = 0$ 附近展开为幂级数，其系数由微扰论确定。对于 $SU(N)$ 和 n_f 个无质量夸克，结果为

$$\begin{aligned} \beta(g) &= -\beta_0 g^3 - \beta_1 g^5 + \mathcal{O}(g^7), \\ \beta_0 &= \frac{1}{(4\pi)^2} \left(\frac{11}{3} N - \frac{2}{3} n_f \right), \\ \beta_1 &= \frac{1}{(4\pi)^4} \left(\frac{34}{3} N^2 - \frac{10}{3} N n_f - \frac{N^2 - 1}{N} n_f \right). \end{aligned} \quad (3.87)$$

对于纯规范 $SU(3)$ ，我们必须取 $N = 3$ 和 $n_f = 0$ 。展开的前两个系数是普适的，与正规化方案无关。然而，一般来说， β 函数将取决于正规化的细节。

微分方程 (3.86) 连同 (3.87) 可以用分离变量法求解，得到

$$a(g) = \frac{1}{\Lambda_L} (\beta_0 g^2)^{-\beta_1/(2\beta_0^2)} \exp\left(-\frac{1}{2\beta_0 g^2}\right) (1 + \mathcal{O}(g^2)). \quad (3.88)$$

积分常数 Λ_L 用来通过某个 a 处固定 g 的值来设定标度。反转关系 (3.88)，人们得到作为标度 a 之函数的耦合 g ，即所谓的跑动耦合，

$$g(a)^{-2} = \beta_0 \ln(a^{-2} \Lambda_L^{-2}) + \frac{\beta_1}{\beta_0} \ln(\ln(a^{-2} \Lambda_L^{-2})) + \mathcal{O}(1/\ln(a^2 \Lambda_L^2)). \quad (3.89)$$

因此，改变 a 意味着 g 相应改变，从而物理可观测量保持与设定标度的过程无关。 Λ_L 的值取决于正规化方案。不同的连续或格点作用量具有不同的 Λ_L 值；然而，它们的比值可以由单圈微扰计算精确地联系起来。

事实上，微扰展开 (3.87) 的有效性必须加以检验。我们发现，当格点间距缩小时，跑动耦合也随之减小（对于 $n_f < 11N/2$ ）。格点间距趋于零对应于耦合 g 趋于零，因为 $g = 0$ 确实是 β 函数的一个零点。这一行为称为渐

近自由。为诚实起见，我们必须指出，可能存在 $\mathcal{O}(\exp(-1/g^2))$ 类型的非微扰贡献（对 $g > 0$ 非零，但不贡献于级数展开）。人们通常预期，这些贡献对足够小的 g 不相关。此外，进行无穷体积极限与连续极限的顺序也是一个重要问题，参见 [27] 及其参考文献。

3.5.4 真正的连续极限

在第 1 章的结尾，我们已经简要提到如何实现格点场论的真正连续极限。然而，当时我们还不具备恰当地讨论这一极限的前提条件，并允诺稍后作详细讨论。对于纯规范理论的情形，我们现在可以提供这一讨论：由于我们分别在 (3.83) 和 (3.88) 中已经表明，格点间距 a 随 g 减小（ β 增大）而减小，我们得出结论，只需研究极限

$$\beta \rightarrow \infty \quad (3.90)$$

就能得到真正的连续极限 $a \rightarrow 0$ 。然而，在这一过程中有某些注意事项需要考虑。如果执行极限 (3.90)，那么我们研究 QCD 的盒子物理体积正比于 a^4 ，因而将收缩为零，除非我们也增加格点在空间方向（ N 个点）和时间方向（ N_T 个点）上的数目。在理想情况下，人们会首先执行所谓的热力学极限

$$N \rightarrow \infty, \quad N_T \rightarrow \infty, \quad (3.91)$$

并且只有在那一步之后才取连续极限 (3.90)。然而，由于在数值计算中这是不可行的，人们只能退而计算几个 β 值下的物理可观测量，从而得到不同的 a 值。格点数 N 、 N_T 总是被选取为使得盒子的物理延伸

$$L = aN, \quad T = aN_T, \quad (3.92)$$

对不同 a 值保持固定。在固定物理体积下研究结果的 a 依赖性，使人们能够分析对标度 a 的依赖，并把结果外推到 $a \rightarrow 0$ 。对 a 依赖性的研究通常称为标度分析。然后可以对不同的物理尺寸 L 、 T 重复向 $a = 0$ 的外推，这最终使人们能够把数据外推到无穷物理体积。

3.6 其他规范群的格点规范理论

尽管本书致力于格点 QCD，其规范群为 $SU(3)$ ，我们也简要讨论其他规范群的格点规范理论，特别是 $SU(N)$ 和 $U(1)$ 。 $SU(2)$ 之所以令人感兴趣，是因为它比 $SU(3)$ 简单，而且是 $SU(3)$ 的一个子群，因此被广泛研究。一些重要思想，例如拓扑荷和瞬子（即规范场经典运动方程的解），可以在 $SU(2)$ 中表述。 $N \geq 4$ 的群 $SU(N)$ 之所以令人感兴趣，是因为在连续理论中极限 $N \rightarrow \infty$ 是一个对解析研究很有吸引力的极限。因此，在格点上人们可以分析可观测量的 N 依赖性。对于一般的 N ，威尔逊作用量为

$$S_G[U] = \frac{\beta}{N} \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu < \nu} \text{Re tr}[1 - U_{\mu\nu}(n)], \quad (3.93)$$

其中 $\beta = 2N/g^2$ 。基本方格 $U_{\mu\nu}(n)$ 是与 $SU(3)$ 情形相同的有序乘积 (2.48)。我们迄今讨论的所有可观测量，特别是威尔逊圈和波利亚科夫圈，都可以不加改变地推广到一般的 N 。

规范群 $U(1)$ 之所以令人感兴趣，是因为它对应于 QED。作为一个阿贝尔群，它更容易实现，对这种情形的数值模拟是一个相当简单的练习，可以在 PC 上几小时内产生有趣的结果。与非阿贝尔群的主要区别在于， $U(1)$ 的元素不是矩阵，而只是复相位，即我们可以把链接变量写成 $U_\mu(n) = \exp(iA_\mu(n))$ ，其中 $A_\mu(n)$ 是实数。这意味着两个链接变量的对易子为零。因此，场强中的二次项为零，人们得到 $F_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu A_\nu(x) - \partial_\nu A_\mu(x)$ 。不会出现自相互作用项。 $U(1)$ 的威尔逊作用量由下式给出

$$S_G[U] = \beta \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu < \nu} \text{Re}(1 - U_{\mu\nu}(n)). \quad (3.94)$$

无需对色自由度取迹，基本方格只是复数的乘积， $U_{\mu\nu}(n) = U_\mu(n) U_\nu(n + \hat{\mu}) U_\mu(n + \hat{\nu})^* U_\nu(n)^*$ （星号表示复共轭）。耦合 β 与 QED 的耦合 e 通过 $\beta = 1/e^2$ 相联系。波利亚科夫圈和威尔逊圈可观测量可以再次使用，但无需取迹。

当把强耦合（小 β ）展开应用于 $U(1)$ 格点规范理论时，可以作出一个有趣的观察。人们仍然发现势中存在线性上升的项，这表明禁闭。另一方面，这个理论预期应当描述 QED，而 QED 并不显示出禁闭。这个谜团的解答是

U(1) 格点规范理论中的相变。在临界值 $\beta_{\text{crit}} \approx 1.01$ 处, 理论改变其行为, 使得在 β_{crit} 以上, 势的线性上升项消失, 只剩下库仑势项。对于 $\text{SU}(N)$ 格点规范理论, 人们普遍相信不会发生这样的相变, 理论对所有 β 都保持禁闭。然而, 关于一种替代情形, 参见 [28]。

参考文献

- [1] M. Creutz: *Quarks, Gluons and Lattices* (Cambridge University Press, Cambridge, New York 1983).
- [2] H. Georgi: *Lie Algebras in Particle Physics* (Benjamin/Cummings, Reading, Massachusetts 1982).
- [3] H. F. Jones: *Groups, Representations and Physics* (Hilger, Bristol 1990).
- [4] M. Hamermesh: *Group Theory and Its Application to Physical Problems* (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1964).
- [5] R. Gilmore: *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*, Vol. 64 (John Wiley & Sons, New York 1974).
- [6] C. Itzykson and J.-B. Zuber: *Quantum Field Theory* (McGraw-Hill, New York 1985).
- [7] M. E. Peskin and D. V. Schroeder: *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1995).
- [8] S. Weinberg: *The Quantum Theory of Fields*, Vol. 1 and 2 (Cambridge University Press, Cambridge, New York 1996).
- [9] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery: *Numerical Recipes in C*, 2nd ed. (Cambridge University Press, Cambridge, New York 1999).

- [10] L. Giusti et al.: Int. J. Mod. Phys. A 16, 3487 (2001).
- [11] S. Elitzur: Phys. Rev. D 12, 3978 (1975).
- [12] T. DeGrand and C. DeTar: *Lattice Methods for Quantum Chromodynamics* (World Scientific, Singapore 2006).
- [13] A. M. Polyakov: Phys. Lett. B 59, 82 (1975).
- [14] C. Borgs and E. Seiler: Commun. Math. Phys. 91, 329 (1983).
- [15] K. G. Wilson: Phys. Rev. D 10, 2445 (1974).
- [16] K. Osterwalder and E. Seiler: Ann. Phys. 110, 440 (1978).
- [17] J. M. Drouffe and J. B. Zuber: Phys. Rep. 102, 1 (1983).
- [18] G. Roepstorff: *Path Integral Approach to Quantum Physics* (Springer, Berlin, Heidelberg, New York 1996).
- [19] D. H. Perkins: *Introduction to High Energy Physics*, 4th ed. (Cambridge University Press, Cambridge, New York 1999).
- [20] R. Sommer: Nucl. Phys. B 411, 839 (1994).
- [21] M. Guagnelli, R. Sommer, and H. Wittig: Nucl. Phys. B 535, 389 (1998).
- [22] S. Necco and R. Sommer: Nucl. Phys. B 622, 328 (2002).
- [23] C. B. Lang and C. Rebbi: Phys. Lett. B 115, 137 (1982).
- [24] C. Michael: Nucl. Phys. B 259, 58 (1985).
- [25] R. G. Edwards, U. M. Heller, and T. R. Klassen: Nucl. Phys. B 517, 377 (1998).
- [26] C. R. Allton et al.: Phys. Rev. D 65, 054502 (2002).

- [27] E. Seiler: in *Applications of RG Methods in Mathematical Sciences* (RIMS, Kyoto University, Kyoto 2003).
- [28] A. Patrascioiu and E. Seiler: Phys. Rev. Lett. 74, 1920 (1995).

第四章 纯规范理论的数值模拟

如今，对纯 SU(3) 规范理论进行基本模拟已经可以在现代个人电脑上完成，这无疑是一项很有教学价值的练习。本节将提供进行此类计算所需的技术。本节同时也可作为蒙特卡罗模拟的入门介绍，不过为了使讲解易于理解，我们只集中讨论最简单的算法。

量子化欧几里得规范场论中可观测量的真空期望值，在形式上由泛函积分给出（参见第 3 章中的 (3.1) 和 (3.2)）

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} O[U] \quad \text{with} \quad Z = \int D[U] e^{-S_G[U]}. \quad (4.1)$$

然而，除了非常小的格点外，这一表达式无法解析求值。蒙特卡罗模拟用可观测量在 N 个样本规范场构型 U_n 上的平均值来近似该积分，这些构型按正比于 $\exp(-S[U_n])$ 的概率分布。该求和¹

$$\langle O \rangle \approx \frac{1}{N} \sum_{\substack{U_n \text{ with} \\ \text{probability} \\ \propto e^{-S[U_n]}}} O[U_n] \quad (4.2)$$

对由蒙特卡罗算法生成的足够多的构型进行计算。在本章中，我们讨论如何将这样一个构型序列 U_n 作为所谓的马尔可夫链来获得。通常，相继产生的规范场构型并非完全不相关，我们将讨论处理这一问题的办法，并说明对数据的统计分析。本章将重点考虑威尔逊圈和波利亚科夫圈两类可观测量。学完本章后，读者将能够带误差棒地数值计算静态势。

¹在本章其余部分，我们省略下标 G ，并用 $S[U]$ 表示规范作用量。

4.1 蒙特卡罗方法

4.1.1 简单抽样与重要性抽样

有限格点上的欧几里得路径积分是关于场变量的高维积分：这些场变量包括位于格点上的标量场或费米子，以及附着在连接相邻格点的链接上的规范场。

让我们暂时考虑一个类似但更简单的情形。统计物理中的伊辛自旋系统的 4 维版本在其格点上具有可取两个值 $+1$ 或 -1 的自旋变量（比较 (1.92)、(1.93) 和 (1.94)）。该系统是铁磁性的一个模型，其中变量表示向上或向下的微观磁矩。也可以把它看成标量量子场论的简化，其中对每个格点连续变量的积分被对两个值的求和所取代。具有 N^4 个格点的格子有 N^4 个这样的自旋变量。若对所有 ± 1 取值的可能组合计数，我们得到 2^{N^4} 个自旋构型。对于一个中等大小的格子，我们可能取 $N = 16$ ，因此有 $2^{65536} \approx 10^{19728}$ 个可能的自旋构型。对 (1.94) 的精确求值相当于对所有这些构型求和，这显然是一项不可能完成的任务。我们必须找到一种为这个求和提供估计的方法。

概率论告诉我们，可以通过在按均匀分布 $\rho_u(x_n) = 1/(b-a)$ 随机选取的值 x_n 处对函数值 $f(x_n)$ 求平均来近似对函数的积分：

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b dx f(x) = \langle f \rangle_{\rho_u} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n). \quad (4.3)$$

该方法用样本平均值代替精确平均值，正如民意调查那样。与民意调查一样，在实际计算中人们局限于一个子样本和一个有限的数目 N 。可以证明，对正确平均值的这一估计的不确定度按 $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$ 变化。实际上，即使这也只是一个概率性的陈述，因为这个误差本身又有统计误差，如此等等。尽管乍一看这似乎令人怀疑，但在实际计算中该方法的效果出奇地好。

蒙特卡罗抽样很容易应用于更高维的积分。所改变的一切只是 x_n 现在表示随机变量的向量，并且在这个多维空间中选取随机点。在通常的数值求积方法中，工作量随所要求的精度呈指数增长。而对于蒙特卡罗积分，估计误差始终 $\propto 1/\sqrt{N}$ ：为了将精度提高 2 倍，需要取 4 倍多的随机点。比较表明，当维数超过三维时，蒙特卡罗方法比求积法更有效。

然而，在我们的路径积分中，必须考虑玻尔兹曼因子 $\exp(-S)$ 。根据作

用量 S 的不同, 它会赋予不同的场构型不同的重要性。因此在对构型求和时, 考虑权重较大的构型比考虑权重较小的构型更重要。所谓重要性抽样蒙特卡罗方法的核心思想是, 用按权重因子抽样的一个相对较小的构型子集来近似这个巨大的求和。

某个函数 $f(x)$ 关于具有密度 $\rho(x)$ 的概率分布的期望值由下式给出

$$\langle f \rangle_\rho = \frac{\int_a^b dx \rho(x) f(x)}{\int_a^b dx \rho(x)}. \quad (4.4)$$

在重要性抽样蒙特卡罗积分中, 该期望值用 N 个值的平均来近似,

$$\langle f \rangle_\rho = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n), \quad (4.5)$$

其中每个 $x_n \in (a, b)$ 都按归一化概率密度随机抽样

$$dP(x) = \frac{\rho(x) dx}{\int_a^b dx \rho(x)}. \quad (4.6)$$

我们的路径积分具有 (4.4) 的形式, 因此适合进行重要性抽样。于是我们可以将算符 O 的期望值写成

$$\langle O \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N O[U_n], \quad (4.7)$$

其中每个 U_n 都按概率分布密度抽样

$$dP(U) = \frac{e^{-S[U]} D[U]}{\int D[U] e^{-S[U]}}, \quad (4.8)$$

即所谓的吉布斯测度。规范场构型 U_n 就是我们的随机变量。我们用 N 个这样的构型组成的样本去近似积分。在实际计算中, 这个数目可能从几百到几百万不等, 取决于可用的计算机资源和问题的复杂程度。结果的统计误差将正比于 $1/\sqrt{N}$, 并且在 $N \rightarrow \infty$ 时得到精确值。不过, 结果是对有限大小格点而言的。对统计误差的控制属于蒙特卡罗计算的核心问题之一。

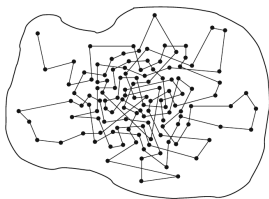


Fig. 4.1. 在所有构型空间中马尔可夫链的示意图.

4.1.2 马尔可夫链

我们如何找到服从概率分布 (4.8) 的场构型 U_n 呢? 思路是从某个任意构型出发, 然后构造一个随机构型序列, 该序列最终服从某个平衡分布 $P(U)$ 。

这是通过所谓的齐次马尔可夫链或马尔可夫过程来实现的

$$U_0 \longrightarrow U_1 \longrightarrow U_2 \longrightarrow \dots \quad (4.9)$$

在这条马尔可夫链中, 构型 U_n 被相继地产生。指标 n 按构型在链中出现的次序来标记它们; 它常被称为计算机时间, 不要与 4 维时空的欧氏时间相混淆。把场构型改变为新构型的操作称为一次更新或一个蒙特卡罗步。

我们在图 4.1 中展示了马尔可夫链的示意图。边界围出了全体构型的空间。圆点表示马尔可夫链访问过的构型, 我们用直线把它们连接起来, 表示它们是相继被访问的。图中的马尔可夫链从左上角出发, 然后迅速移向云团的中心, 在那里我们看到圆点的密度很大。这对应于玻尔兹曼因子 $\exp(-S)$ 较大、因而概率较高的构型区域。马尔可夫过程的构造使得概率较大的构型被访问得更多。一个马尔可夫过程由条件转移概率来刻画 (即: 从 U 出发得到 U' 的概率)

$$P(U_n = U' | U_{n-1} = U) = T(U'|U). \quad (4.10)$$

该概率只依赖于构型 U 和 U' , 而不依赖于指标 n 。转移概率 $T(U'|U)$ 满足

$$0 \leq T(U'|U) \leq 1, \quad \sum_{U'} T(U'|U) = 1. \quad (4.11)$$

不等式只是界定了概率的取值范围。求和式表明, 从某个构型 U 跳到任意目标构型 U' 的总概率等于 1 (注意这也包含了 $U' = U$ 的情形)。

现在让我们讨论对 $T(U'|U)$ 的一个重要限制。一旦处于平衡，我们的马尔可夫过程就不能有概率的汇或源。因此，在 $U_{n-1} \rightarrow U_n$ 这一步跳入构型 U' 的概率必须等于在这一步跳出 U' 的概率。相应的平衡方程为

$$\sum_U T(U'|U) P(U) = \sum_U T(U|U') P(U'). \quad (4.12)$$

在左边，我们将导向最终构型 U' 的转移概率 $T(U'|U)$ 对所有起始构型 U 求和，并用系统实际处于构型 U 的概率 $P(U)$ 加权。这一表达式给出最终处于 U' 的总概率，它必须等于我们在右边计算的跳出 U' 的概率。后者等于找到系统处于构型 U' 的概率 $P(U')$ 乘以转移概率 $T(U|U')$ 对系统可能跳入的所有终态构型 U 的求和。注意两边都包含了 $U' = U$ 的情形，即没有实际转移的情形。

在讨论平衡方程 (4.12) 的解之前，让我们注意一个重要性质。利用归一化性质 (4.11)，右边对 U 的求和可以显式计算。我们得到

$$\sum_U T(U'|U) P(U) = P(U'), \quad (4.13)$$

这表明平衡分布 $P(U)$ 是马尔可夫过程的不动点。一旦得到平衡分布，系统在施加 T 之后便停留在那里。从具有初始分布 $P^{(0)}(U) = \delta(U - U_0)$ 的任意起始构型 U_0 出发，通过迭代地施加转移矩阵，最终得到平衡分布 $P(U)$ ：

$$P^{(0)} \xrightarrow{T} P^{(1)} \xrightarrow{T} P^{(2)} \xrightarrow{T} \dots \xrightarrow{T} P \quad (= \text{equilibrium distribution}). \quad (4.14)$$

这一性质的基本证明可参见，例如，文献 [1]。

让我们谈一个重要的问题。为了得到正确的结果，马尔可夫链必须能够访问所有构型。换言之，必须在有限步内能够到达图 4.1 云团内的所有点。如果转移矩阵 $T(U'|U)$ 对所有的对 U, U' 都严格为正，那么过程是非周期的，并且最终可以到达每一个构型。这一性质称为强遍历性。在真实的模拟中，遍历性以及与之相关的弛豫问题是重要的问题。特别是，如果构型空间中存在拓扑上不同的扇区，某些蒙特卡罗更新算法在连接它们时可能会有困难。

在实际计算中，只有在进行了足够多次热化的蒙特卡罗步之后，才开始按 (4.7) 计算可观测量。微妙的问题在于，何时可以认为所考虑构型的分布

已经足够接近平衡分布。这一判断通常基于对某些可观测量和关联量的测量。我们将在本章后面更详细地讨论这个问题。

现在我们给出平衡方程 (4.12) 的解的一个充分条件。两边都是对所有构型 U 的求和，这些求和必须相等。可以通过要求等式逐项成立来得到一个解，

$$T(U'|U) P(U) = T(U|U') P(U'). \quad (4.15)$$

这一充分条件称为细致平衡条件。尽管也存在其他解，但大多数算法都使用细致平衡条件。在下一节中，我们将讨论基于 (4.15) 的“一切蒙特卡罗算法之母”——Metropolis 算法。

4.1.3 Metropolis 算法——基本思想

Metropolis 算法 [2] 将马尔可夫链从构型 U_{n-1} 推进到某个新构型 U_n ，它由以下步骤组成（我们使用 $P(U) \propto \exp(-S[U])$ ）：

步骤 1： 根据某个先验选择概率 $T_0(U'|U)$ 选取某个候选构型 U' ，其中 $U = U_{n-1}$ 。

步骤 2： 以接受概率将候选构型 U' 接受为新构型 U_n

$$T_A(U'|U) = \min\left(1, \frac{T_0(U|U') \exp(-S[U'])}{T_0(U'|U) \exp(-S[U])}\right). \quad (4.16)$$

如果建议的改变未被接受，未改变的构型会在马尔可夫链中再次被考虑，并与其他构型一样被计入测量。

步骤 3： 从头重复这些步骤。

很容易看出，总转移概率 $T = T_0 T_A$ 满足细致平衡条件

$$\begin{aligned} T(U'|U) e^{-S[U]} &= T_0(U'|U) e^{-S[U]} \min\left(1, \frac{T_0(U|U') e^{-S[U']}}{T_0(U'|U) e^{-S[U]}}\right) \\ &= \min(T_0(U'|U) e^{-S[U]}, T_0(U|U') e^{-S[U']}) \\ &= T(U|U') e^{-S[U']} \end{aligned} \quad (4.17)$$

这是因为所有因子都是正的，且 $\min$ 运算是对称的。在许多情况下，人们使用满足下式的对称选择概率

$$T_0(U|U') = T_0(U'|U). \quad (4.18)$$

在这种情况下, (4.16) 简化为

$$T_A(U'|U) = \min(1, \exp(-\Delta S)) \quad \text{with} \quad \Delta S = S[U'] - S[U]. \quad (4.19)$$

特别是对于对称的 T_0 , 决定接受或拒绝所需的信息只来自作用量的改变 ΔS 相对于构型的改变。如果这种改变是局部的, 例如只涉及单个链接变量 $U_\mu(n)$, 那么 ΔS 可以由局部邻域内的场值来确定。

4.1.4 Wilson 规范作用量的 Metropolis 算法

让我们通过讨论 Metropolis 算法在四维 $SU(N)$ Wilson 规范作用量 (2.49) 中的应用, 使这一算法的思想更加清晰。从某个构型 U 出发, 我们用于 Metropolis 更新的候选构型 U' 与构型 U 的不同之处仅在于单个链接变量 $U_\mu(n)'$ 的值。在四维中, 该链接被六个基本方格共享, 当 $U_\mu(n) \rightarrow U_\mu(n)'$ 改变时, 只有这六个基本方格受到影响。它们对作用量的局域贡献为 (比较 (3.93))

$$S[U_\mu(n)']_{\text{loc}} = \frac{\beta}{N} \sum_{i=1}^6 \text{Re tr} [1 - U_\mu(n)' P_i] = \frac{\beta}{N} \text{Re tr} [6\mathbb{1} - U_\mu(n)' A],$$

$$\text{with} \quad A = \sum_{i=1}^6 P_i = \sum_{\nu \neq \mu} \left(U_\nu(n + \hat{\mu}) U_{-\mu}(n + \hat{\mu} + \hat{\nu}) U_{-\nu}(n + \hat{\nu}) \right. \\ \left. + U_{-\nu}(n + \hat{\mu}) U_{-\mu}(n + \hat{\mu} - \hat{\nu}) U_\nu(n - \hat{\nu}) \right). \quad (4.20)$$

这里的 P_i 是其他三个规范链接变量的乘积, 它们与 $U_\mu(n)'$ 一起构成基本方格。这些乘积称为 staple (钉状项), 我们已显式写出了对所有 staple 的求和 A 。

对于作用量的改变, 我们得到

$$\Delta S = S[U_\mu(n)']_{\text{loc}} - S[U_\mu(n)]_{\text{loc}} = -\frac{\beta}{N} \text{Re tr} [(U_\mu(n)' - U_\mu(n)) A], \quad (4.21)$$

其中 A 不受 $U_\mu(n)$ 改变的影响。

算法的一个重要部分是候选链接 $U_\mu(n)'$ 的选取。它应当是 $SU(N)$ 中一个离旧链接 $U_\mu(n)$ 不太远的元素，使得候选的平均接受概率 (4.16) 不会变得太小。一种标准技巧是使用

$$U_\mu(n)' = X U_\mu(n), \quad (4.22)$$

其中 X 是规范群 $SU(N)$ 中在 1 附近的随机元素。为了实现对称的选择概率 T_0 ， X 和 X^{-1} 必须以相等的概率选取。这些矩阵 X 在实践中如何构造，将在第 4.2 节中讨论。

基于方程 (4.20)、(4.21) 和 (4.22)，采用单链接变量更新和对称选择概率 T_0 的 Metropolis 算法的一种实现可以简要总结如下：

步骤 1： 给定某个规范场构型，选取一个格点 n 和一个方向 μ ，并根据某个对称选择概率 T_0 （例如使用 (4.22)）选取一个候选值 $U_\mu(n)'$ 。

步骤 2： 计算对 staple 的求和，并由此按 (4.21) 计算作用量的改变 ΔS 。计算一个在区间 $[0, 1)$ 上均匀分布的随机数 r 。如果 $r \leq \exp(-\Delta S)$ 则接受新变量 $U_\mu(n)'$ ，否则拒绝。

步骤 3： 从头重复这些步骤。

我们指出，如果作用量减小或保持不变，即 $\exp(-\Delta S) \geq 1$ ，步骤 2 中的改变总是被接受的。仅凭这一点就会导致构型空间中的作用量取极小值，对应于经典场方程的一个解。然而，由于随机变量 r 的存在，作用量增大的构型偶尔也会被接受。可以说，这一特征重现了系统的量子涨落。

访问链接 (n, μ) 以更新相应链接变量 $U_\mu(n)$ 的次序可以自行选择。不过，有些实现偏爱某种特定次序，并系统地访问所有格点，例如为了利用计算机的向量计算能力。

此外，对已访问的变量重复数次更新步骤在计算上是经济的，因为计算 staple 之和 A 的代价很高。因此，一旦计算出 A ，就可以反复向系统提供候选链接 $U_\mu(n)'$ ，并按步骤 2 接受它们。这种改进称为多击 (multi-hit) Metropolis 算法。候选链接的数目可以根据效率来调节。理论上，无限次重复会得到一种与热浴算法等价的方法，我们将在第 4.3 节中讨论热浴算法。

4.2 $SU(3)$ 蒙特卡罗算法的实现

在上一节中，我们把单链接 Metropolis 更新作为蒙特卡罗算法的第一种途径作了介绍。然而，到目前为止，实际实现的所有细节都被略去了。本节将给出这些细节，特别是变量的表示、边界条件、候选链接的产生以及随机数的产生。一旦我们介绍了这些工具，就能够讨论另外两种蒙特卡罗算法，即热浴方法和过松弛方法。

本节中的部分内容针对规范群 $U(1)$ 和 $SU(2)$ 讨论。阿贝尔群 $U(1)$ 是一个简单的自行演练的例子，而 $SU(2)$ 子群的更新是更新 $SU(3)$ 的构件。

4.2.1 链接变量的表示

在 Metropolis 算法的讨论中我们已经看到，矩阵乘法是更新的核心运算（比较 (4.20)、(4.21) 和 (4.22)）。因此，为链接变量找到合适而高效的表示很重要。

规范场变量的定义表示分别是：规范群 $U(1)$ 为复数， $SU(2)$ 为复 2×2 矩阵， $SU(3)$ 为复 3×3 矩阵。然而，由于群元素的么正性，还必须遵守进一步的限制。这三个群的最少参数数目等于生成元的数目，分别为 1、3 和 8。尽管可以设想恰好只有这些最少参数集的群元素表示，但在实际计算中，使用冗余表示往往更方便。这会加快群元素乘法的求值。这一运算是计算中最耗时的部分，因为它必须被如此频繁地执行。对于 $U(1)$ ，使用模长为 1 ($|z| = 1$) 的复数 z 。这意味着要存储两个实数而不是一个相位。

对于 $SU(2)$ ，存储矩阵的第一行 (a, b) 很方便

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} \quad \text{with} \quad |a|^2 + |b|^2 = 1. \quad (4.23)$$

这相当于存储两个复数（四个实数，而最少需要三个）。利用 $a = x_0 + ix_4$ 和 $b = x_3 + ix_2$ ，这等价于在表示中使用四个实系数的向量 $x = (x_0, \mathbf{x})$

$$U = x_0 \mathbb{1} + i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad \text{with} \quad \det[U] = |x|^2 = x_0^2 + |\mathbf{x}|^2 = \sum_{i=0}^3 x_i^2 = 1, \quad (4.24)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 表示三个泡利矩阵组成的向量（见 (A.8)）。

SU(3) 的群元素既可以用完整的复矩阵表示 (9 个复数 = 18 个实数, 而最少需要 8 个), 也可以用前两行表示, 对应于复 3 向量 u 和 v (6 个复数 = 12 个实数)。必须把这些向量限制为单位长度, 并且它们必须彼此正交:

$$\begin{aligned} |u|^2 &= u^* \cdot u = |u_1|^2 + |u_2|^2 + |u_3|^2 = 1, \\ |v|^2 &= v^* \cdot v = |v_1|^2 + |v_2|^2 + |v_3|^2 = 1, \\ (u, v) &= u^* \cdot v = u_1^* v_1 + u_2^* v_2 + u_3^* v_3 = 0. \end{aligned} \quad (4.25)$$

由于 SU(3) 矩阵的性质, 矩阵的第三行可以由前两行重构:

$$U = \begin{pmatrix} u \\ v \\ u^* \times v^* \end{pmatrix}. \quad (4.26)$$

因此原则上只存储两行就足够了。然而, 由于磁盘空间和内存的充裕, 如今主要使用群元素的冗余表示。在计算机程序中, 规范场于是成为一个数组, 其下标对应格点的空间和时间位置, 还有一个表示链接变量方向的下标。对于非阿贝尔理论, 根据所用表示的类型, 还会有颜色指标 (例如, 如果使用矩阵形式则有两个)。

无论选择哪种表示, 由于群元素乘法中舍入误差的累积, 矩阵必须定期投影回么正矩阵。这一周期取决于所选用的位数, 必须根据观测来确定。对于 U(1), 重新么正化通过除以模长来完成。对于 SU(2), 将第一行归一化, 然后 (如果在所选表示中有必要) 由第一行重构第二行。类似地, 对于 SU(3), 基本上是遵循众所周知的在向量空间中构造标准正交基元素的 Gram-Schmidt 方法。将第一行归一化, 第二行由当前值构造并与第一行正交化,

$$u^{\text{new}} = u/|u|, \quad v^{\text{new}} = v'/|v'| \quad \text{where} \quad v' = v - u^{\text{new}}(v \cdot u^{*\text{new}}), \quad (4.27)$$

第三行则按 (4.26) 由前两行构造。

4.2.2 边界条件

由于数值模拟在有限格点上进行，因此必须实现边界条件。对于规范场，通常使用周期性边界条件（格点的定义参见 (A.27)）

$$\begin{aligned}
 U_\mu(N, n_2, n_3, n_4) &= U_\mu(0, n_2, n_3, n_4), \\
 U_\mu(n_1, N, n_3, n_4) &= U_\mu(n_1, 0, n_3, n_4), \\
 U_\mu(n_1, n_2, N, n_4) &= U_\mu(n_1, n_2, 0, n_4), \\
 U_\mu(n_1, n_2, n_3, N_T) &= U_\mu(n_1, n_2, n_3, 0).
 \end{aligned} \tag{4.28}$$

对于费米子，通常在一个方向上选择反周期性边界条件，这将在第 5 章中讨论。边界条件定义了底层流形的拓扑。周期性边界条件和反周期性边界条件对应于四维环面——每个方向都像一个圆那样。选择环形边界条件（与例如狄利克雷边界条件相反）的优点在于保持格点的离散平移对称性。其他边界条件和其他格点离散化也是可能的并且已被研究，但绝大多数计算都是在超立方格点上采用（反）周期性边界条件进行的。

在计算蒙特卡罗步的作用量改变 ΔS 时，需要四个时空方向上最近邻的地址。这看起来似乎微不足道，但在实际计算中会耗费一定的计算机时间。为此，人们开发了各种加速技术。其中大多数使用预先算好的指标数组来同时实现近邻计算和边界条件。

4.2.3 为 Metropolis 更新生成候选链接

我们还需要说明如何为上一节介绍的 Metropolis 算法生成候选链接。

在 Metropolis 算法中，必须在旧值 $U_\mu(n)$ 附近建议一个候选链接变量 $U_\mu(n)'$ 。正如 (4.22) 中已指出的，这可以通过以下方式完成

$$U_\mu(n)' = X U_\mu(n), \tag{4.29}$$

其中 X 是规范群中一个靠近单位元的随机选取的元素。通过调节矩阵 X 在单位元周围的散布程度，可以把接受率调到合理的数值。高接受率可能看起来很理想，但通常意味着改变太小、在构型空间中的运动缓慢。较低的接受率代价高昂，因为产生了很多候选构型却没有被接受。按照经验法则，接受

率取 0.5 是合理的, 这样在蒙特卡罗步中平均两个建议的候选构型里有一个被接受。

对 $U(1)$ 而言, 为 Metropolis 步选取候选很简单, 可以选择 $X = e^{i\phi}$, 其中 $\phi \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 按均匀分布随机选取。然后可以调节 ε 以获得良好的接受率。然而, 这需要计算正弦函数, 而在程序的核心部分我们希望避免代价高昂的计算。因此, 只要 ε 不太大 (小于 1), 更有效的做法是取 $X = (1+i\phi)/\sqrt{1+\phi^2}$ 。还可以探索其他可能性。可以看到, 这个话题已经从科学滑向了艺术 [3]。

对于规范群 $SU(2)$ 和 $SU(3)$, 随机群元素的确定代价更高。可以使用各种方法在单位元附近建议元素。对于 $SU(2)$, 可以选择四个在 $(-1/2, 1/2)$ 上均匀分布的随机数 r_i 。然后按照 (4.24) 构造 $SU(2)$ 矩阵 X , 其中 x_0 和 $\mathbf{x}$ 由下式给出

$$\mathbf{x} = \varepsilon r/|r|, \quad x_0 = \text{sign}(r_0) \sqrt{1 - \varepsilon^2}, \quad (4.30)$$

其中 ε 再次是控制 X 在 1 周围散布的参数。

对于 $SU(3)$, 更新矩阵 X 可以由嵌入 3×3 矩阵中的这样的 $SU(2)$ 矩阵按下式构造

$$\begin{aligned} R &= \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & s_{11} & s_{12} \\ 0 & s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}, \\ T &= \begin{pmatrix} t_{11} & 0 & t_{12} \\ 0 & 1 & 0 \\ t_{21} & 0 & t_{22} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (4.31)$$

于是 X 的一个可能选择由乘积给出

$$X = RST. \quad (4.32)$$

由于矩阵 R, S, T 都接近 1, 乘积 X 也接近 1。

为了保持先验选择概率 $T_0(U'|U)$ 的对称性, X 和 $X^{-1} = X^\dagger$ 应以相等的概率选取。一种简单的做法是构造一组接近单位元的随机 $SU(3)$ 矩阵 (例如利用 (4.32)), 并且在这组矩阵中也包含每个矩阵的厄米共轭。根据 (4.29) 构造候选链接所用的矩阵 X 从这组矩阵中随机选取。这组矩阵会不时地用新的群元素重建。

4.2.4 关于随机数的几点说明

蒙特卡罗过程的核心步骤需要随机数。在计算机程序中，这些是所谓的伪随机数，由算法可重现地生成。伪随机数的统计性质与真实随机数的性质非常接近。典型的蒙特卡罗运行可能需要 $\mathcal{O}(10^{12})$ 个随机数。因此，在选择合适的生成器时必须极其小心。随机数生成器的标准实现往往不够可靠，会产生相关性隐蔽且周期过短的数列。高质量的生成器使用所谓的滞后斐波那契方法，并且存在具有极长保证周期 $\mathcal{O}(10^{171})$ 的生成器 [4]。

伪随机数通常按区间 $[0, 1)$ 上的均匀分布生成。存在各种算法可以从这些均匀分布数生成其他分布 [3, 5]。这在计算机时间上可能代价高昂，而寻找高效且（在统计意义上）“表现良好”的生成器是蒙特卡罗方法的一项重要任务。事实上，整个规范场构型可以被视为一个服从某种分布的随机数向量：该分布就是玻尔兹曼分布。

任何生成器都必须被初始化。如果继续一次长时间的运行，还应当保存生成器的最终状态，以便能够从那个位置重新启动它。

4.3 更多蒙特卡罗算法

如今已经存在一整套更新算法。如果像简单的 Metropolis 那样，一个蒙特卡罗步的改变只局部地影响少数变量，就称其为局域算法。不幸的是，局域算法在马尔可夫链中只允许非常小的步长，因此效率不高。为了得到不相关的构型，必须执行许多更新步。对于非局域算法，情况要好一些，它们一次性改变场变量的大子集。虽然对自旋模型和标量场论存在出色的非局域（例如簇）算法，但对规范场却并非如此，迄今为止还没有已知的高效非局域更新方法。以下算法已被应用于规范场：

- **热浴：**等价于迭代的 Metropolis 更新，它优化局域接受率 [6]。
- **过松弛：**一种有时非常有效的改善马尔可夫链中步长的方法，它利用作用量的对称性质 [7, 8]。为了获得遍历性，必须与其他算法结合使用。
- **微正则：**将更新重新表述为确定性的离散哈密顿量演化，使用双倍数量的变量 (U, Π) 。一种变体方法引入了微正则妖 [9]。

- **混合蒙特卡罗 (Hybrid Monte Carlo):** 将若干次微正则更新 (一条轨迹) 与最后的蒙特卡罗接受步相结合 [10]。
- **朗之万:** 利用随机微分方程来构造构型 [11–13]; 在一定的极限下可以证明它与微正则方法和混合方法等价。

不同的更新算法在所需计算量和马尔可夫链中得到的步长方面可能有不同的表现。这里我们更详细地介绍热浴算法和过松弛。在第 4.4 节中, 我们将概述基于这些算法对纯规范理论进行模拟所必需的步骤。

4.3.1 热浴算法

在热浴方法中, 将单链接 Metropolis 更新的步骤 1 和步骤 2 合并为一步, 并按由周围 staple 定义的局域概率分布选取新值 $U_\mu(n)'$,

$$dP(U) = dU \exp\left(\frac{\beta}{N} \operatorname{Re} \operatorname{tr}[UA]\right). \quad (4.33)$$

staple 之和 A 按 (4.20) 计算, 除 $U = U_\mu(n)'$ 外的所有链接都保持固定, 因此 A 是常数。注意 dU 表示规范群的 Haar 积分测度。这在计算上可能相当费事。然而, 它的优点在于链接变量总是会改变。具体实现取决于规范群和作用量的细节。

我们首先较详细地介绍规范群 $SU(2)$ 在 Wilson 作用量下的热浴方法, 并在下一段将该方法推广到 $SU(3)$ 。对于 $SU(2)$ 的情形, 存在一种寻找新链接元素的有效方法。这个群很特别, 因为两个 $SU(2)$ 元素之和正比于另一个 $SU(2)$ 矩阵。我们利用这一性质, 将 (4.21) 中的 staple 之和 A 写成如下形式

$$A = aV \quad \text{with} \quad a = \sqrt{\det[A]}, \quad (4.34)$$

其中可以证明 $\det[A] \geq 0$ 。如果 $\det[A]$ 为零, 就为 U 选取一个随机 $SU(2)$ 矩阵。否则我们发现 $V = A/a$ 是一个恰当归一化的 $SU(2)$ 矩阵。将 (4.34) 代入我们的概率分布 (4.33), 我们得到 (对于 $SU(2)$, 在此方程中我们已取 $N = 2$)

$$dP(U) = dU \exp\left(\frac{1}{2} a \beta \operatorname{Re} \operatorname{tr}[UV]\right). \quad (4.35)$$

Haar 测度 dU 在群空间中原点的变换下不变 (参见第 3 章), 我们也可以把它写成 $d(UV)$ 。如果用乘积 $X = UV$ 定义矩阵 X , 则 X 的局域概率分布为

$$dP(X) = dX \exp\left(\frac{1}{2} a \beta \operatorname{Re} \operatorname{tr}[X]\right). \quad (4.36)$$

如果我们按此分布生成矩阵 X , 则候选链接由下式得到

$$U_\mu(n)' = U = X V^\dagger = \frac{1}{a} X A^\dagger. \quad (4.37)$$

因此我们已把问题归结为生成按 (4.36) 分布的矩阵 X 。该方程中的 Haar 测度可以用群元素表示 (4.24) 中使用的实参数来写出。对于表示 (4.24) 中满足 $x \in \mathbb{R}^4$ 、 $|x| = 1$ 的 X , Haar 测度为

$$\begin{aligned} dX &= \frac{1}{\pi^2} d^4x \delta(x_0^2 + |\mathbf{x}|^2 - 1) \\ &= \frac{1}{\pi^2} d^4x \frac{1}{2\sqrt{1-x_0^2}} \theta(1-x_0^2) \left[\delta(|\mathbf{x}| + \sqrt{1-x_0^2}) + \delta(|\mathbf{x}| - \sqrt{1-x_0^2}) \right], \end{aligned} \quad (4.38)$$

其中在第二行我们使用了关于函数之狄拉克 δ 的一个众所周知公式。我们将体积元改写为

$$d^4x = d|\mathbf{x}| |\mathbf{x}|^2 d^2\Omega dx_0, \quad (4.39)$$

其中 $d^2\Omega$ 表示对 3 向量 $\mathbf{x}$ 积分中的球面角元。我们可以利用狄拉克 δ 去掉对 $|\mathbf{x}|$ 的积分。只有 (4.38) 中第一个狄拉克 δ 有贡献, 从此 $|\mathbf{x}|$ 被固定为 $\sqrt{1-x_0^2}$ 。Haar 测度取如下形式

$$\begin{aligned} dX &= \frac{1}{\pi^2} \frac{(1-x_0^2) \theta(1-x_0^2)}{2\sqrt{1-x_0^2}} d^2\Omega dx_0 \\ &= \frac{1}{2\pi^2} d^2\Omega dx_0 \sqrt{1-x_0^2} \theta(1-x_0^2). \end{aligned} \quad (4.40)$$

注意在为 X 选择的矩阵表示中, 我们有 $|x_0| \leq 1$, 因此本可以省略阶梯函数 θ 。由于 $\operatorname{tr}[X] = 2x_0$, 我们最终得到 X 的分布 (利用 $d^2\Omega = d\cos\vartheta d\phi$)

$$dP(X) = \frac{1}{2\pi^2} d\cos\vartheta d\phi dx_0 \sqrt{1-x_0^2} e^{a\beta x_0}, \quad (4.41)$$

其中 $x_0 \in [-1, 1]$, $\cos \vartheta \in [-1, 1]$, $\phi \in [0, 2\pi)$ 。为了找到随机矩阵 X , 我们必须按此分布确定随机变量 x_0 、 ϑ 和 ϕ 。由于这三个变量的分布可以分解因子, 我们可以独立地生成它们:

随机变量 x_0 : 任务是找到按 $\sqrt{1 - x_0^2} e^{a\beta x_0}$ 分布的值 x_0 。参照 [14, 15], 我们引入变量 λ

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 - 2\lambda^2 \quad \text{with } x_0 \in [-1, 1] \\ \Rightarrow dx_0 \sqrt{1 - x_0^2} e^{a\beta x_0} &\propto d\lambda \lambda^2 \sqrt{1 - \lambda^2} e^{-2a\beta \lambda^2} \end{aligned} \quad (4.42)$$

其中 $\lambda \in [0, 1]$ 。经过这一变换, 我们需要按多项式修正的高斯分布密度生成 λ

$$p_1(\lambda) = \lambda^2 e^{-2a\beta \lambda^2} \quad (4.43)$$

并用基于平方根函数的接受/拒绝步骤接受它

$$p_2(\lambda) = \sqrt{1 - \lambda^2}. \quad (4.44)$$

计算高斯分布随机数的算法是众所周知的 [3, 5]。我们按如下方式进行 [15]:

步骤 1: 从三个在 $(0, 1]$ 上均匀分布的随机数 r_i ($i = 1, 2, 3$) 开始 (必须避免取到 0; 由于通常的随机数生成器覆盖区间 $[0, 1)$, 只需改用 $(1 - r_i)$ 即可)。然后

$$\lambda^2 = -\frac{1}{2a\beta} \left[\ln(r_1) + \cos^2(2\pi r_2) \ln(r_3) \right] \quad (4.45)$$

服从所要求的分布。

步骤 2: 我们修正因子 $p_2(\lambda)$, 因而只接受满足下式的 λ 值

$$r \leq \sqrt{1 - \lambda^2} \quad \text{or, better} \quad r^2 \leq 1 - \lambda^2, \quad (4.46)$$

其中 r 是在 $[0, 1)$ 上均匀分布的随机变量。被接受的值给出 $x_0 = 1 - 2\lambda^2$, 服从所要求的分布。

随机变量 $|\mathbf{x}|$: 实际上, 当我们利用 (4.38) 的狄拉克 δ 将其积分掉时, 这个随机变量就被去掉了。不过在这一步, 长度被固定为 $|\mathbf{x}| = \sqrt{1 - x_0^2}$, 我们现在可以由上一步确定的 x_0 计算它。

随机变量 $\cos \vartheta$ 和 ϕ : 这些角度变量对应于 $\mathbf{x}$ 的方向, 是均匀分布的。一种可能的方法是选取三个在 $[-1, 1)$ 上均匀分布的随机数 r_1 、 r_2 和 r_3 , 并在 $r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 \leq 1$ 时接受它们。然后把这个 3 向量归一化到长度 $|\mathbf{x}| = \sqrt{1 - x_0^2}$ 。

完成这些步骤后, 我们得到一个向量 $(x_0, \mathbf{x})$, 由此可以利用表示 (4.24) 计算矩阵 X 。我们总结用热浴算法更新 SU(2) 链接变量的步骤:

1. 求出 staple 之和 A , 计算 $a = \sqrt{\det[A]}$, 并令 $V = A/a$ 。
2. 按上面讨论的分布 (4.41) 求出群元素 X 。
3. 新的链接变量为 $U = XV^\dagger$ 。

不存在直接产生 SU(3) 链接变量的热浴算法。然而, 可以通过对 SU(3) 的 SU(2) 子群迭代热浴来应用一种伪热浴方法 [16]。两个这样的 SU(2) 子群就足以覆盖整个群空间。不过, 出于对称性考虑, 人们按 (4.31) 选取三个这样的群。这三个矩阵中的每一个都用上面讨论的 SU(2) 热浴来确定。

为此, 让我们再次考虑 (4.33)。假设我们想通过与例如 (4.31) 中的第一个矩阵 R 左乘来修改链接变量 U 。那么局域玻尔兹曼权重 (4.33) 中的指数将为 (现在是 $N = 3$, 因为这是针对 SU(3) 的)

$$\frac{\beta}{3} \operatorname{Re} \operatorname{tr}[R U A]. \quad (4.47)$$

记 $W = U A$, 则迹中包含如下各项

$$\operatorname{tr}[R W] = r_{11}w_{11} + r_{12}w_{21} + r_{21}w_{12} + r_{22}w_{22} + \text{terms without } r_{ij}. \quad (4.48)$$

因此, 对 R 的热浴算法只受 W 中与 R 的四个非平凡项相乘的那些项影响, 即 W 中对应于 R 相关子矩阵的子块。我们发现, 在 SU(2) 热浴算法的讨论中, W 扮演了 (4.33) 中 A 的角色。它不是 SU(2) 的群元素, 但正比于 $\mathbb{K}$ 。因此可以像以前一样, 在 W 的“热浴”中求出 R 的元素。

我们将得到的 R 与 W 相乘, 得到新的 $W = R U A$, 它现在为 S 提供 SU(2) 热浴因子。得到的 S 再次与 W 相乘, 得到 T 。这三个 SU(2) 热浴因子矩阵给出链接变量的新值:

$$U \Rightarrow U' = T S R U. \quad (4.49)$$

对 $SU(2)$ 子群的这种伪热浴更新也可以与下一节讨论的过松弛步骤结合使用。

4.3.2 过松弛

这种方法试图尽可能大地改变变量，以加快在构型空间中的运动。它利用的性质是：在 Metropolis 算法中，不改变作用量的新构型总是被接受。与热浴算法一样，出发点是单个链接变量 $U_\mu(n) = U$ 在其邻居背景下的概率分布 (4.33)，这些邻居保持固定，staple 之和 A 按 (4.21) 计算。过松弛方法的想法是找到一个新的值 U' ，它与 U 具有相同的概率权重，因而自动被接受。

让我们首先针对规范群 $U(1)$ 说明这一思想。在这种情况下，可以写 $U = \exp(i\phi)$ ，而对 staple 之和得到 $A = a \exp(i\alpha)$ 。局域概率 (4.33) 的指数，即局域作用量，可以写成（对于 $U(1)$ ，迹消失且 $N = 1$ ；比较 (3.94)）

$$\beta \operatorname{Re}(UA) = \beta a \operatorname{Re} e^{i\phi} e^{i\alpha} = \beta a \cos(\phi + \alpha). \quad (4.50)$$

显然，反射 $(\phi + \alpha) \rightarrow -(\phi + \alpha)$ ，或等价地改变 $\phi \rightarrow (2\pi - 2\alpha - \phi)$ ，保持局域作用量不变，因此总是被接受。

对于非阿贝尔群，按照如下假设建议一种改变

$$U \rightarrow U' = V^\dagger U^\dagger V^\dagger, \quad (4.51)$$

其中规范群元素 V 的选择使作用量不变。

在一般情况下， V 的选择并不平凡。然而，正如结合 (4.34) 讨论的那样，对于规范群 $SU(2)$ ，staple 之和 A 正比于一个群矩阵，可以用实数 $a = \sqrt{\det[A]}$ 构造 $V = A/a$ 。矩阵 V 现在是幺正的，即 $V^{-1} = V^\dagger$ 。我们得到

$$\operatorname{tr}[U'A] = \operatorname{tr}[V^\dagger U^\dagger V^\dagger A] = a \operatorname{tr}[V^\dagger U^\dagger] = \operatorname{tr}[A^\dagger U^\dagger] = \operatorname{tr}[UA]. \quad (4.52)$$

在最后一步中，我们使用了 $SU(2)$ 矩阵迹的实性。对 U' 的这一选择确实保持作用量不变。选择概率 T_0 也是对称的，因为 $U' = V^\dagger U^\dagger V^\dagger$ 意味着 $U = V^\dagger U'^\dagger V^\dagger$ 。在 $\det A$ 为零的罕见情形下，任何随机链接变量都会被接受。

为其他规范群（如 $SU(3)$ ）实现过松弛可能更为复杂，最终也未必高效。通常只有规范群 $U(1)$ 和 $SU(2)$ 的更新程序使用这种方法。对于 $SU(3)$ 的过松弛，已在 [17] 中研究过。

单独的过松弛算法不是遍历的。它在作用量恒定的子空间上对构型空间抽样。这被称为微正则系综。由于人们想按正则系综确定构型，即按玻尔兹曼权重分布，就必须把过松弛步骤与其他更新算法（如 Metropolis 或热浴步骤）结合起来。

4.4 运行模拟

在介绍了更新的技术和算法之后，我们现在可以讨论如何组织一次实际的模拟。格点规范理论的蒙特卡罗模拟由以下几个基本步骤组成：

- **初始化：**必须初始化场构型。
- **热化更新：**必须进行足够多的更新，直到随后生成的构型代表（近似的）平衡分布。
- **可观测量的计算与中间更新：**一旦系统处于平衡，就可以开始在蒙特卡罗构型上计算可观测量。用于计算可观测量的构型之间应当隔开若干次中间更新。

以下将对这些步骤作较详细的讨论。数据产生之后，必须对其统计性质进行分析（见第 4.5 节）。只有到那时，才能研究所得数据中的物理内涵。表 4.1 给出了一个示意性的清单，演示蒙特卡罗程序的各个部分如何在计算机代码中组合在一起。

4.4.1 初始化

任何场构型都可以选作初始构型。经过足够多次更新后，由于马尔可夫链的性质 (4.14)，最终将产生按平衡分布分布的构型。两种典型的起始构型是所谓的冷启动和热启动构型。

Table 4.1. Structure of a Monte Carlo program for pure gauge theory

```
程序开始
参数与变量的声明：
    初始化随机数生成器。
    初始化数据表（例如邻居指标、因子、耦合常数）。
    初始化规范场构型。
循环执行“热化”迭代：
    对  $n = 1$  直到  $n_{\text{equi}}$ ：
        更新构型。
    结束循环
循环执行带更新与测量的迭代：
    对  $n = 1$  直到  $n_{\text{measure}}$ ：
        对  $i = 1$  直到  $n_{\text{discarded}}$ ：
            更新构型。
        结束循环
        对这些构型中的最后一个测量可观测量。
        将这些值写入某个数据文件。（也许同时将
            当前构型以及随机数生成器的状态保存到
            某个文件中。）
    结束循环
将最终构型及随机数生成器的状态写入
    某个文件以便将来重新启动。
将最终输出写入数据文件。
关闭所有打开的文件。
程序结束
```

冷启动：所有链接变量都被设为单位元 ($U_\mu(n) = 1$)。这对应于平凡的基本方格变量和最小的规范作用量，这是小规范耦合 g (大 β) 情形下大致预期的情况。在统计模型中，弱耦合区域对应于低温，故有此名。

热启动：规范场矩阵在群空间中随机选取。通常人们不太在意均匀分布，只是为此选取合适的归一化随机向量。然后按上面讨论的么正化过程 (4.26) 和 (4.27) 由这些向量构造矩阵的各行。

有人喜欢热的，有人喜欢冷的，也有人使用混合起始构型，例如一半变量取冷的、另一半取热的。这样一来，几乎可以模拟总作用量的任何数值，尽管没有任何内部结构。无论哪种方式，在计算可观测量之前都必须对系统进行热化。

很长的更新序列必须分割成蒙特卡罗程序的若干次相继运行。在这种情况下，从最后保存的构型以及随机数生成器的相应状态开始。

4.4.2 热化更新

程序的核心部分是更新子程序。给定一个构型，人们系统地更新所有规范链接，建议新值并按所讨论的方法之一接受它们。把所有链接访问一遍通常称为对格点的一次扫描 (sweep)。为了优化性能，即为了在马尔可夫链中迈出大步，常常把采用不同算法的扫描组合起来。这样的组合扫描可以由一次热浴扫描后接两三次过松弛扫描组成。

一个重要的问题是是否已经进行了足够多次热化扫描。只有在这样的热化阶段之后，算法才产生具有正确分布的构型 (比较 (4.14))。判断是否充分热化的一个简单初步测试是比较一组可观测量如何随扫描次数变化。特别是可以比较从冷启动得到的一组数据序列与从热启动得到的数据序列。一旦热启动和冷启动运行的可观测量曲线相互靠近，系统就正在接近平衡。

一般来说，系统趋近平衡的速度将取决于更新算法，也取决于规范耦合 β 、格点的大小以及所用作用量的类型。大的系统和大的 β 比小的格点和小的 β 需要更多的热化步骤。不同的可观测量也会以不同的速率趋近其平衡值。

在第 4.5 节中，我们将在更坚实的基础上确定热化步骤的充分数目。在那里我们将讨论自关联时间，它衡量马尔可夫链中两个相继构型之间的相关

程度。

4.4.3 可观测量的计算

一旦系统处于平衡，构型就可以用于计算可观测量。根据更新算法的不同，随后生成的构型将具有或多或少的关联。因此，在计算可观测量之间应当进行若干次扫描。我们指出，可观测量的计算常常被称为测量。

对统计参数（特别是第 4.5 节讨论的上述自关联时间）的仔细分析，可以指示两次测量之间应当丢弃多少个中间构型。在实践中，这一决定还取决于测量可观测量的代价。如果可观测量的测量代价高昂（例如在规范场背景上计算夸克传播子就是这样），人们就试图减少相继测量构型之间的关联。无论如何，最终分析都应考虑到构型可能并非统计独立。

纯规范理论模拟的两个关键可观测量是威尔逊圈和波利亚科夫圈（比较 (3.50) 和 (3.60)）。进行测量时，人们通常利用平移不变性（对于周期性边界条件），并平均所有可能的可观测量实现，以改善统计。这意味着对于威尔逊圈，要对圈可以起始的所有位置求平均。此外，还可以把圈放在不同的平面内（对应于超立方格点的对称操作），对于方形圈这给出对 $6|\Lambda|$ 项的求平均（其中 $|\Lambda|$ 表示格点数），对于矩形圈则给出对 $12|\Lambda|$ 个贡献的求平均。对于波利亚科夫圈，要对所有空间位置 n 求平均，或者如果考虑乘积，则对每个距离 $|n - m|$ 的所有组合 n, m 求平均。这涉及对非常多项的求和，此时舍入误差的累积就成了问题，特别是当必须从彼此中减去大贡献时。因此，建议对这些可观测量使用更高的精度。

通常，可观测量的最终平均值可以“即时”计算。然而，尽可能多地存储中间结果是有益的，以便能够对统计性质进行仔细的事后分析。

4.5 数据分析

对测量到的可观测量进行统计分析是蒙特卡罗模拟的重要的最后一步。这一分析还应当为人们提供如下信息：在产生处于平衡的构型之前必须丢弃多少次更新扫描，以及两次测量之间需要多少次扫描。统计分析的最终产物是人们对某个可观测量给出的平均值，以及相应统计误差的估计。

4.5.1 不相关数据的统计分析

我们假设已经对处于平衡的蒙特卡罗生成构型的马尔可夫序列计算了某个可观测量的值 $(x_1, x_2, \dots, x_N)$ 。样本中的每一个值都对应一个随机变量 X_i 。所有这些变量具有相同的期望值和方差：

$$\langle X_i \rangle = \langle X \rangle, \quad \sigma_{X_i}^2 = \langle (X_i - \langle X_i \rangle)^2 \rangle = \sigma_X^2. \quad (4.53)$$

这些值的无偏估计量的候选为

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i, \quad \bar{\sigma}_X^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2. \quad (4.54)$$

如果 X_i 不相关，则对 $i \neq j$ 有

$$\langle X_i X_j \rangle = \langle X_i \rangle \langle X_j \rangle = \langle X \rangle^2 \quad (4.55)$$

方差 σ_X^2 使人们能够确定 $\bar{X}$ 的统计误差。要理解这一点，首先注意到样本平均值 $\bar{X}$ 是正确平均值的估计量： $\langle \bar{X} \rangle = \langle X \rangle$ 。然而，它本身是一个随机变量，因为它的值可能随一组 N 个构型到另一组而变化。该估计量的方差为

$$\begin{aligned} \sigma_{\bar{X}}^2 &= \left\langle (\bar{X} - \langle X \rangle)^2 \right\rangle = \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \langle X \rangle) \right)^2 \right\rangle \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^N \langle (X_i - \langle X \rangle)(X_j - \langle X \rangle) \rangle \\ &= \frac{1}{N} (\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2) + \frac{1}{N^2} \sum_{i \neq j} \langle X_i X_j \rangle. \end{aligned} \quad (4.56)$$

对于不相关的 X_i ，来自 $i \neq j$ 的贡献由于 (4.55) 而分解因子，于是

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{N} \sigma_X^2. \quad (4.57)$$

这是不相关测量的众所周知的结果。因此，对于基于 N 次测量的可观测量，统计误差，即标准差 (s.d.)，为 $\sigma_{\bar{X}}$ 。(4.57) 右边的 σ_X 用 (4.54) 中的 $\bar{\sigma}_X$ 来近似。对于 N 次不相关测量的情形，给出的最终结果为

$$\bar{X} \pm \sigma \quad \text{with} \quad \sigma = \frac{\bar{\sigma}_X}{\sqrt{N}}. \quad (4.58)$$

该方程的重要信息是：统计误差随不相关构型的数目 N 按 $1/\sqrt{N}$ 减小。

4.5.2 自关联

由于在我们的情形下数据样本是蒙特卡罗模拟中（计算机）时间序列的结果，因此可观测量实际上很可能相关。这种所谓的自关联导致一个非零的自关联函数，我们将其定义为

$$C_X(X_i, X_{i+t}) = \langle (X_i - \langle X_i \rangle)(X_{i+t} - \langle X_{i+t} \rangle) \rangle = \langle X_i X_{i+t} \rangle - \langle X_i \rangle \langle X_{i+t} \rangle. \quad (4.59)$$

对于处于平衡的马尔可夫链，自关联函数只依赖于（计算机时间的）间隔 t ，我们写为

$$C_X(t) = C_X(X_i, X_{i+t}). \quad (4.60)$$

注意 $C_X(0) = \sigma_X^2$ 。在典型情形下，归一化关联函数 Γ_X 在大 t 时渐近地表现为指数行为：

$$\Gamma_X(t) \equiv \frac{C_X(t)}{C_X(0)} \sim \exp\left(-\frac{t}{\tau_{X,\text{exp}}}\right), \quad (4.61)$$

人们称 $\tau_{X,\text{exp}}$ 为 X 的指数自关联时间。 $\Gamma_X(t)$ 的完整表达式涉及对若干这样的项的求和。在 (4.61) 中，我们只考虑具有最大自关联时间的渐近领头项。这个数提供关于后续测量之间相关强度的信息。指数自关联时间 τ_{exp} 是所有可能可观测量 X 的 $\tau_{X,\text{exp}}$ 值的上确界：

$$\tau_{\text{exp}} = \sup_X \tau_{X,\text{exp}}. \quad (4.62)$$

如果两次相继测量之间的计算机时间为 t ，则自关联导致的系统误差为 $\mathcal{O}(\exp(-t/\tau_{\text{exp}}))$ 。

对于相关的随机变量 X_i ，(4.56) 第二行中 $i \neq j$ 的项不消失，可以继续推导该方程，得到相关情形下的结果

$$\begin{aligned} \sigma_X^2 &= \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^N C_X(|i-j|) = \frac{1}{N^2} \sum_{t=-(N-1)}^{N-1} \sum_{k=1}^{N-|t|} C_X(|t|) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{t=-N}^N \left(1 - \frac{|t|}{N}\right) C_X(|t|) = \frac{C_X(0)}{N} \sum_{t=-N}^N \left(1 - \frac{|t|}{N}\right) \Gamma_X(|t|) \quad (4.63) \\ &\approx \frac{\sigma_X^2}{N} \left(1 + 2 \sum_{t=1}^N \Gamma_X(|t|)\right) \equiv \frac{\sigma_X^2}{N} 2\tau_{X,\text{int}}, \end{aligned}$$

其中我们引入了积分自关联时间

$$\tau_{X,\text{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{t=1}^N \Gamma_X(t). \quad (4.64)$$

这一定义由以下观察所激发：对于指数行为

$$\tau_{X,\text{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{t=1}^N \Gamma_X(|t|) \approx \int_0^\infty dt e^{-t/\tau} = \tau \quad (\text{for large } \tau). \quad (4.65)$$

在 (4.63) 的最后一步中，我们忽略了因子 $1 - |t|/N$ ，对于足够大的 N ，由于 $\Gamma_X(|t|)$ 的指数压低，这样做是合理的。在实际情况中计算 $\tau_{X,\text{int}}$ 时，必须在 $\Gamma(t)$ 的值变得不可靠的 t 值处截断求和 (4.64)。通常随后对求和中没有显式考虑的部分假设指数行为。尽管如此，确定 τ_{exp} 乃至 τ_{int} 仍然是一件微妙的事情。通常，对 τ 本身的估计至少需要 1000τ 个数据值。为了判断测量到的自关联时间是否可靠，人们因此应当从较小尺寸的格点和较高的统计量开始，逐步推进到更大的尺寸，并仔细检查 $C(t)$ 的行为和可靠性。

以这种方式计算的方差 $\sigma_{\bar{X}}^2$ 大于由 (4.57) 计算的方差，后者假设样本不相关。因此， N 个值中有效独立的数据数目为

$$N_{\text{indep}} = \frac{N}{2\tau_{X,\text{int}}} \quad (4.66)$$

或者

$$\sigma_{X,\text{corrected}}^2 = 2\tau_{X,\text{int}} \sigma_{\bar{X}}^2. \quad (4.67)$$

为了从某个起始构型热化，至少应当丢弃 20τ 个构型，为了良好的统计精度也许需要 1000τ 个构型。当产生误差为 1% 的数据时，通常需要 $> 10,000\tau$ 个值。更详细的讨论参见 [18–20]。

总结我们的结果，我们发现对于相关情形，给出的结果由下式给出

$$\bar{X} \pm \sigma \quad \text{with} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} 2\tau_{X,\text{int}} \bar{\sigma}_X^2}. \quad (4.68)$$

最后让我们简要提及临界慢化的问题。自关联时间依赖于更新算法，也依赖于格点系统的参数。对于格点场系统，人们预期

$$\tau_{X,\text{int}} \sim (\xi_X)^z, \quad \tau_{\text{exp}} \sim \xi^z, \quad (4.69)$$

其中 ξ_X 是可观测量 X 的关联长度, ξ 是系统内最长的关联长度。关联长度由格点不同点处测量的局域可观测量之间关联函数的指数衰减来定义, 即在大 $|x - y|$ 时 $\langle X(x)X(y) \rangle \sim e^{-|x-y|/\xi_X}$ 。动力学临界指数 $z \geq 0$ 依赖于更新算法。在临界点处 ξ 趋于无穷, 然而, 在线性大小为 L 的有限格点上, 有 $\xi \leq L$ 。因此, 在临界点附近, 计算量随格点尺度按幂次增长:

$$\text{numerical cost} \propto L^z. \quad (4.70)$$

这种行为称为临界慢化。对于一阶相变, 系统可能在不同相之间隧穿, 在 D 维格点上自关联时间按 $\exp(cL^{D-1})$ 增长。

我们总结如下: 必须从数据中得到自关联时间的估计。这提供 (a) 关于两次测量之间应丢弃的更新扫描次数的信息, 以及 (b) 对像统计独立数据那样朴素导出的统计误差的修正因子。

4.5.3 小数据集的技巧

如果计算自关联时间的代价过高——不幸的是, 在量子场论问题的蒙特卡罗计算中这常常是实情——还有一些更简单的统计方法, 至少可以对数据的关联得到某种估计。

数据分组 (blocking) 方法: 把数据划分为大小为 K 的数据子块, 计算子块的平均值, 并把它们看作新的变量 X_i 。如果原始数据是独立的, 那么这些分组后的 X_i 的方差应当按 $1/K$ 减小。对一系列不同的 K 值重复这一过程。一旦对足够大的 K 观察到 $1/K$ 行为, 就可以把这些分组变量视为统计独立的。

一旦数据 (或分组结果) 可以被视为独立的, 就可以确定所感兴趣可观测量的期望值及其误差。然而, 数据数目常常太少, 无法对计算出的期望值的方差作出可靠的估计。另一个障碍可能是误差传播不可靠或无法确定。有两种高效且易于使用的方法可以同时处理这两个问题。两者都假设数据不相关。

统计自助法 (bootstrap): 给定一组 N 个数据, 假设我们对某个可由该组数据估计的可观测量 θ 感兴趣。这个可观测量也可以是, 例如, 基于全部 N 个原始数据的拟合结果。我们把从原始数据集得到的可观测量的值记

为 $\hat{\theta}$ 。人们从样本中反复生成其他样本，即从原始集合中随机选取 N 个数据。这几乎不耗费什么，因为我们只是循环利用原始数据集来构造新集合。假设我们这样做了 K 次，于是有 K 组数据，每组 N 个数据值。当然，有些值会不止一次进入新的集合。对每一组集合计算可观测量 θ ，得到值 θ_k ，其中 $k = 1, \dots, K$ 。然后确定

$$\bar{\theta} \equiv \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \theta_k, \quad \sigma_{\bar{\theta}}^2 \equiv \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (\theta_k - \bar{\theta})^2. \quad (4.71)$$

这些是 $\langle \theta \rangle$ 和 σ_{θ}^2 的估计量。它们不是无偏的，因此对有限的 K ， $\bar{\theta} \neq \hat{\theta}$ 。这一差值称为偏差，它给出结果离真正的 $\langle \theta \rangle$ 可能有多远的概念。作为可观测量最终结果，给出 $\langle \theta \rangle = \bar{\theta} \pm \sigma_{\bar{\theta}}$ 。

刀切法 (jackknife): 与统计自助法一样，我们从大小为 N 的数据集和一个可观测量 θ 开始。对原始集合计算出的可观测量的值仍记为 $\hat{\theta}$ 。现在通过删除原始集合的第 n 个元素 ($n = 1, \dots, N$) 构造 N 个子集，并对每个集合确定值 θ_n 。然后

$$\sigma_{\bar{\theta}}^2 \equiv \frac{N-1}{N} \sum_{n=1}^N (\theta_n - \bar{\theta})^2. \quad (4.72)$$

方差的平方根给出 $\hat{\theta}$ 标准差的估计。作为最终结果，要么给出 $\langle \theta \rangle = \hat{\theta} \pm \sigma_{\hat{\theta}}$ ，要么用无偏估计量代替 $\hat{\theta}$ 。偏差可以由下式确定

$$\bar{\theta} \equiv \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \theta_n, \quad (4.73)$$

由此得到 $\hat{\theta} - (N-1)(\bar{\theta} - \hat{\theta})$ 作为 $\langle \theta \rangle$ 的无偏估计量。

在实际实现中，统计自助法和刀切法都可以与分组结合使用，即把数据组织成块，并通过删除块而不是只删除单个值来构造子集。

蒙特卡罗模拟的另一个典型特征是：人们感兴趣的可观测量往往不是简单的平均值，而是由拟合得到的量。一个例子是从欧几里得关联函数的指数拟合得到的能级（见 (1.1)）。单次关联函数测量涨落太大，无法进行合理的拟合。因此，必须首先对关联函数的多次测量求平均，然后才能进行拟合。然而，为了朴素地确定误差，需要许多组这样的关联函数数据。

统计自助法和刀切方法的一个强大特点是，它们可以用于确定拟合量的统计误差。此外，自助法随机选取的样本和刀切法缩减后的样本都足够大，可以进行拟合。因此，这两种方法可以在不需要额外数据或考虑复杂误差传播的情况下，用于确定拟合量的误差。

4.5.4 一些数值练习

数据已经由蒙特卡罗生成的规范场构型确定。现在可以开始探索其中的物理了。在最后一节中，我们简要讨论两个简单的可观测量——平均基本方格 (plaquette) 以及由波利亚科夫圈的关联函数得到的静态势。这些可观测量很简单，容易计算，很适合作为入门课程中格点规范理论的第一次模拟。我们强调，这里给出的数据和方法并非先进水平，而是说明在基础模拟中能够做到什么。

对不同规范耦合和格点大小重复进行蒙特卡罗运行，可以了解可观测量的函数行为。作为第一个例子，让我们考虑进入规范群 $SU(N)$ 的 Wilson 规范作用量 (3.93) 的基本方格变量之和，

$$S_P[U] = \frac{1}{N} \sum_P \text{Re tr}[U_P], \quad (4.74)$$

其中求和遍及所有基本方格，但只计及一种取向。其期望值为

$$\langle S_P \rangle = \frac{\int D[U] \exp(\beta S_P[U]) S_P[U]}{\int D[U] \exp(\beta S_P[U])}. \quad (4.75)$$

这里我们使用了作用量 S 与 S_P 的关系 $S[U] = \beta (6|\Lambda| - S_P[U])$ (见 (3.93))。这一关系使人们可以把分子中玻尔兹曼因子的常数项与归一化 $1/Z$ 中出现的相同因子相消。作为逆规范耦合 β 的函数， $\langle S_P \rangle$ 在小 β 处由强耦合展开已知，在大 β 处由弱耦合展开已知。通常人们画出归一化量 $E_P \equiv \langle S_P \rangle / (6|\Lambda|)$ ，它取值在 0 与 1 之间，如图 4.2 所示。导数 $dE_P/d\beta$ 与 S_P 的二阶和一阶矩有关，因为由 (4.75) 可得

$$\frac{d\langle S_P \rangle}{d\beta} = \langle S_P^2 \rangle - \langle S_P \rangle^2. \quad (4.76)$$

在类比统计自旋系统时，这个量被称为比热。从这些系统我们知道，比热随系统的关联长度增长。因此这个量是判断在相图景观中是否接近临界点

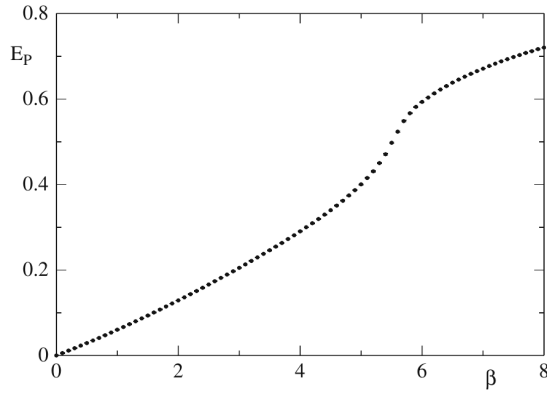


Fig. 4.2. 在 12^4 超立方格点上采用 *Wilson* 规范作用量的 $SU(3)$ 规范理论中, 基本方格期望值 $E_P \equiv \langle S_P \rangle / (6|\Lambda|)$ 作为 β 的函数。数据按文中讨论的方式产生, β 以小步长递增。对每一步都进行了 50 次热化迭代, 随后是 200 组“一次丢弃更新加一次测量更新”。尽管在 $\beta \approx 5.7$ 附近斜率似乎有最大值, 但进一步分析表明这并非相变的信号。就数值结果所能显示的而言, 纯 $SU(3)$ 格点规范理论的禁闭相从 $\beta = 0$ 一直延伸到所研究的最高值, 并可能一直延伸到无穷大。

的一个指标。对 $U(1)$ 规范理论研究 (4.75) 和 (4.76) 会显示在 $\beta \approx 1$ 附近存在 (一阶) 相变 (对于 Wilson 作用量)。对于 $SU(2)$ 和 $SU(3)$, 虽然确实在中等耦合值处观察到最大值, 但没有看到这样的信号。这表明在作用量的多维耦合空间中存在邻近的奇点。

波利亚科夫圈的关联函数与静态夸克势有关 (比较 (3.61)),

$$\langle P(m)P(n)^\dagger \rangle \propto e^{-N_T aV(r)} (1 + \mathcal{O}(e^{-N_T a\Delta E})), \quad (4.77)$$

其中 $r = |m - n|$ 。略去一个无关的总体常数, 势为

$$aV(r) = -\frac{1}{N_T} \ln \langle P(m)P(n)^\dagger \rangle. \quad (4.78)$$

基于这一关系确定 aV 的结果显示在图 4.3 左侧的图中。我们展示的是对波利亚科夫圈关联函数以相对较低的统计量直接求值的结果, 它可以在个人电脑上几小时内重现。

我们强调, 先进的计算基于威尔逊圈的期望值。存在统计量高得多、分析方法更精细的结果 (例如 [22, 23]) [21, 24, 25]。作为这类计算的一个例子, 我们在右侧图中展示了 [21] 的结果, 其中使用了不同的格点大小和规范耦合。不同规范耦合结果之间的关系由数据导出, 并提供关于标度性质的信息 (见第 3.5 节和第 9 章)。

此外, 利用非平面威尔逊圈 (比较图 3.3), 可以查明格点系统——虽然处于超立方网格上——在趋近连续极限 (小格点间距, 对应于大 β) 时是否如预期那样恢复转动不变性。图 4.3 表明事实确实如此: 来自非轴向距离向量的点也与整体形状一致。在那里, 人们选择了足够大的格点大小和 β 值的数据。选择更小的格点和更小的 β 会产生明显的偏差。

参考文献

- [1] H. J. Rothe: *Lattice Gauge Theories – An Introduction* (World Scientific, Singapore 1992).
- [2] N. Metropolis et al.: J. Chem. Phys. 21, 1087 (1953).

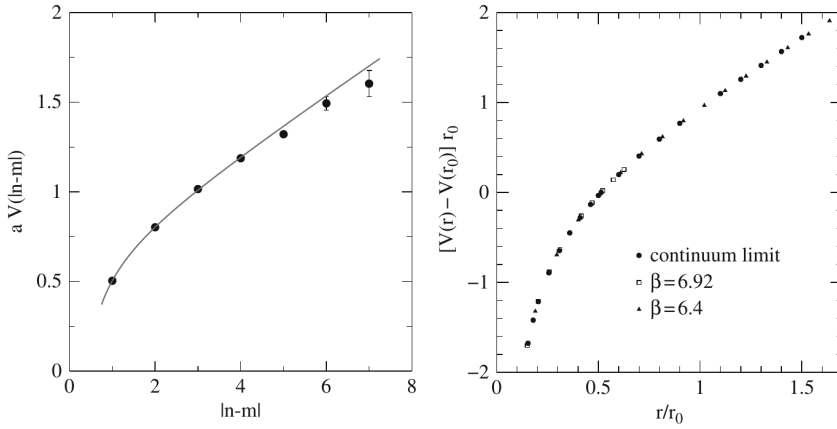


Fig. 4.3. 采用 *Wilson* 作用量的纯规范场模拟中 $SU(3)$ 规范理论的静态势 V 。左侧：由 $16^3 \times 6$ 格点在 $\beta = 5.7$ 下经 50,000 次相继迭代得到的波利亚科夫圈关联值；这里展示它只是为了说明，即使在这样的非常简单的分析中也能看到主要特征。人们已经使用了更好、更精细的方法。右侧图中给出了一个例子，其中的值由威尔逊圈的期望值导出 [21]。 r 和 V 都利用 *Sommer* 参数 r_0 化为无量纲量（比较第 3 章）。（右侧图经 *Silvia Necco* 友好许可转载自 [21]）。

- [3] D. E. Knuth: *The Art of Computer Programming*, 2nd ed., Vol. 2 (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1981).
- [4] M. Lüscher: Comput. Phys. Commun. 79, 100 (1994).
- [5] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery: *Numerical Recipes in C*, 2nd ed. (Cambridge University Press, Cambridge, New York 1999).
- [6] M. Creutz: Phys. Rev. D 21, 2308 (1980).
- [7] S. L. Adler: Phys. Rev. D 23, 2901 (1981).
- [8] C. Whitmer: Phys. Rev. D 29, 306 (1984).
- [9] M. Creutz: Phys. Rev. Lett. 50, 1412 (1983).
- [10] D. J. E. Callaway and A. Rahman: Phys. Rev. D 28, 1506 (1983).
- [11] G. Parisi and Y.-S. Wu: Sci. Sin. 24, 483 (1981).
- [12] J. R. Klauder: in *Recent Developments in High-Energy Physics*; Acta Phys. Austriaca Suppl. 25, edited by H. Mitter and C. B. Lang, p. 251 (Springer, Wien, New York 1983).
- [13] P. H. Damgaard and H. Hüffel: Phys. Rep. 152, 227 (1987).
- [14] K. Fabricius and O. Haan: Phys. Lett. B 143, 459 (1984).
- [15] A. D. Kennedy and B. J. Pendleton: Phys. Lett. B 156, 393 (1985).
- [16] N. Cabibbo and E. Marinari: Phys. Lett. B 119, 387 (1982).
- [17] R. Petronzio and E. Vicari: Phys. Lett. B 248, 159 (1990).
- [18] B. A. Berg: *Introduction to Markov Chain Monte Carlo Simulations and Their Statistical Analysis* (World Scientific, Singapore 2004).

- [19] A. D. Sokal: *Monte Carlo Methods in Statistical Physics: Foundations and New Algorithms*, Lecture Notes Cours de Troisieme Cycle de la Physique en Suisse Romande, Lausanne, Switzerland (unpublished, 1989).
- [20] U. Wolff: In: H. Gausterer, C. B. Lang (eds.) *Computational Methods in Field Theory*, Lect. Notes Phys. 409, 127. Springer, Berlin, Heidelberg, New York (1992).
- [21] S. Necco: Ph.D. thesis, Humboldt Universität zu Berlin, Germany, arXiv:hep-lat/0306005 (2003).
- [22] M. Lüscher and P. Weisz: JHEP 0109, 010 (2001).
- [23] M. Lüscher and P. Weisz: JHEP 0207, 049 (2002).
- [24] G. Bali: Phys. Rep. 343, 1 (2001).
- [25] P. Majumdar: Nucl. Phys. B 664, 213 (2003).

第五章 格点上的费米子

在第 2 章我们对格点上 QCD 的初步考察中已经提到，我们对格点费米子的表述尚未达到最终形式。特别地，我们还需要考虑正确的统计性质。在本章的第一节中，我们将说明所需的费米统计可以通过对夸克场使用反对易数——即所谓的格拉斯曼数——来实现。我们将讨论用格拉斯曼数进行计算的规则，并推导若干含格拉斯曼数的高斯积分的关键公式。

第 2 章中给出的费米子格点表述仍存在某些格点人为效应，即所谓的加倍子。我们将通过分析格点 Dirac 算符的傅里叶变换来识别加倍子。为了消除加倍子，我们将在费米子作用量中加入一项附加项，从而得到 Wilson 费米子作用量。

在一个简短的节中，我们将给出费米子可观测量所谓的跳跃展开。虽然这种展开只对非常重的夸克才有用，但它提供了一个有趣的概念性洞见：我们将能够把费米子解释为连接时空中各点的链变量路径。

最后，我们将讨论 Wilson 作用量的对称性，这些对称性将在第 6 章构造强子插值算符时用到。

5.1 费米统计与格拉斯曼数

5.1.1 一些新的记号

在给出需要格拉斯曼数的论证之前，让我们先引入一些新的记号。为了本章的讨论，将路径积分中的费米子部分 $\langle \dots \rangle_F$ 与规范场部分 $\langle \dots \rangle_G$ 分开来写是方便的（比较 (2.55)、(2.56) 和 (2.57)）

$$\langle O \rangle = \langle \langle O \rangle_F \rangle_G. \quad (5.1)$$

路径积分的费米子部分 $\langle \dots \rangle_F$ 定义为

$$\langle A \rangle_F = \frac{1}{Z_F[U]} \int D\psi D\bar{\psi} e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U]} A[\psi, \bar{\psi}, U]. \quad (5.2)$$

在此积分中, U 是外场。费米子配分函数

$$Z_F[U] = \int D\psi D\bar{\psi} e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U]}, \quad (5.3)$$

通过费米子作用量 $S_F[\psi, \bar{\psi}, U]$ 对规范场的依赖而依赖于规范场。稍后我们将把 $Z_F[U]$ 认定为所谓的费米行列式, 即 Dirac 算符的行列式。路径积分的规范场部分用记号 $\langle \dots \rangle_G$ 表示, 其定义为

$$\langle B \rangle_G = \frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} Z_F[U] B[U]. \quad (5.4)$$

这里的 $B[U]$ 可以是 $\langle A \rangle_F$, 但也可以是其他被积函数, 例如仅由规范场构成的可观测量。正如我们下面将要讨论的, 路径积分的费米子部分与规范场部分的性质颇为不同。因此, 将两部分分开将证明是方便的。

5.1.2 费米统计

现在让我们讨论若干费米子场乘积的费米子真空期望值 (α_i, β_i 为 Dirac 指标, a_i, b_i 指颜色, n_i, m_i 为时空坐标, f_i, g_i 为味道标记)

$$\left\langle \psi_{a_1}^{(f_1)}(n_1)_{\alpha_1} \psi_{a_2}^{(f_2)}(n_2)_{\alpha_2} \cdots \psi_{a_k}^{(f_k)}(n_k)_{\alpha_k} \bar{\psi}_{b_1}^{(g_1)}(m_1)_{\beta_1} \cdots \bar{\psi}_{b_k}^{(g_k)}(m_k)_{\beta_k} \right\rangle_F. \quad (5.5)$$

就目前形式而言, 这个费米子场的乘积一般并不是规范不变的。可能需要由链变量乘积构成的因子来使其规范不变。然而, 这里我们关注的是路径积分的费米子部分, 这样的规范因子可以在对规范场进行积分之前再加进去。

费米子的定义性性质之一是其必须服从费米统计。对我们的真空期望值 (5.5) 而言, 这意味着在量子数交换下具有反对称性。如果我们交换任意两个费米子的量子数, 例如交换

$$f_1 \leftrightarrow f_2, \quad n_1 \leftrightarrow n_2, \quad \alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2, \quad a_1 \leftrightarrow a_2, \quad (5.6)$$

真空期望值 (5.5) 就必须改变一个负号。交换 (5.6) 等价于对 (5.5) 中前两个费米子变量进行对易, 而产生负号的要求可以通过要求在此对易下额外出现

一个负号来实现。因此，我们要求费米子场对于指标 $f, f', n, n', \alpha, \alpha', a, a'$ 的任意组合都表现为反对易数，

$$\psi_a^{(f)}(n)_\alpha \psi_{a'}^{(f')}(n')_{\alpha'} = -\psi_{a'}^{(f')}(n')_{\alpha'} \psi_a^{(f)}(n)_\alpha. \quad (5.7)$$

$\bar{\psi}$ 之间也必须彼此反对易，此外 $\bar{\psi}$ 还必须与 ψ 反对易。因此，除 (5.7) 之外我们还要求

$$\bar{\psi}_a^{(f)}(n)_\alpha \bar{\psi}_{a'}^{(f')}(n')_{\alpha'} = -\bar{\psi}_{a'}^{(f')}(n')_{\alpha'} \bar{\psi}_a^{(f)}(n)_\alpha, \quad (5.8)$$

$$\bar{\psi}_a^{(f)}(n)_\alpha \psi_{a'}^{(f')}(n')_{\alpha'} = -\psi_{a'}^{(f')}(n')_{\alpha'} \bar{\psi}_a^{(f)}(n)_\alpha. \quad (5.9)$$

于是，我们格点理论中所有的费米自由度彼此反对易。

我们指出，用反对易数表述的费米子路径积分可以通过引入相干态由费米子的正则反对易关系导出。关于这一途径，我们请读者参阅 [1, 2] 中的入门性介绍。

5.1.3 格拉斯曼数与导数

在论证了费米子路径积分需要使用反对易数——即所谓的格拉斯曼数——之后，我们需要学习如何用格拉斯曼数进行计算。¹我们考虑一组满足下式的格拉斯曼数 $\eta_i, i = 1, \dots, N$,

$$\eta_i \eta_j = -\eta_j \eta_i, \quad (5.10)$$

对所有 i, j 成立。此式意味着 η_i 是幂零的，即满足 $\eta_i^2 = 0$ 。因此， η_i 的函数的幂级数在有限项之后就会截断，而唯一相关的函数类就是多项式，

$$A = a + \sum_i a_i \eta_i + \sum_{i < j} a_{ij} \eta_i \eta_j + \sum_{i < j < k} a_{ijk} \eta_i \eta_j \eta_k + \dots + a_{12\dots N} \eta_1 \eta_2 \dots \eta_N, \quad (5.11)$$

其中 $a, a_i, a_{ij} \dots a_{12\dots N}$ 为复系数。这些多项式可以进行加法和乘法，并构成所谓的格拉斯曼代数。格拉斯曼数 η_i 被称为格拉斯曼代数的生成元。

¹关于格拉斯曼数、内容超出我们此处简短介绍的入门性文献可参见 [3]。

可以对格拉斯曼代数的元素关于生成元求导。为了建立这种格拉斯曼导数的规则，我们考虑一个简单的例子。对于只有 $N = 2$ 个生成元的格拉斯曼代数，最一般的函数是

$$A = a + a_1 \eta_1 + a_2 \eta_2 + a_{12} \eta_1 \eta_2. \quad (5.12)$$

我们定义 A 关于 η_1 的左导数为

$$\frac{\partial}{\partial \eta_1} A = a_1 + a_{12} \eta_2. \quad (5.13)$$

然而，利用 (5.10) 我们可以交换 (5.12) 最后一项中生成元的次序，从而把多项式 A 也写成如下形式

$$A = a + a_1 \eta_1 + a_2 \eta_2 - a_{12} \eta_2 \eta_1. \quad (5.14)$$

因此，为了得到一致的结果，我们必须把格拉斯曼性质也赋予导数算符：

$$\frac{\partial}{\partial \eta_1} \eta_2 = -\eta_2 \frac{\partial}{\partial \eta_1}. \quad (5.15)$$

此外，如果我们在 $\partial/\partial \eta_1 A$ 上再作用一个导数 $\partial/\partial \eta_2$ ，我们会发现为了自洽，导数之间也必须彼此反对易。因此我们为导数定义如下规则：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \eta_i} 1 &= 0, & \frac{\partial}{\partial \eta_i} \eta_i &= 1, & \frac{\partial}{\partial \eta_i} \frac{\partial}{\partial \eta_j} &= -\frac{\partial}{\partial \eta_j} \frac{\partial}{\partial \eta_i}, \\ \frac{\partial}{\partial \eta_i} \eta_j &= -\eta_j \frac{\partial}{\partial \eta_i} \quad (i \neq j). \end{aligned} \quad (5.16)$$

5.1.4 格拉斯曼数上的积分

除了求导之外，我们还想为格拉斯曼数上的积分找到一个一致的定义。我们构造的指导原则是实现在 $\mathbb{R}^N$ 中积分的性质。更具体地说，我们考虑定义域 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 上的积分，其中被积函数 f 在边界 $\partial\Omega$ 上为零，

$$\int_{\Omega} d^N x f(x) = \int_{\Omega} dx_1 \cdots dx_N f(x_1, x_2, \dots, x_N), \quad (5.17)$$

作为函数 f 的一个线性泛函。我们希望构造一个作用于格拉斯曼多项式 A 上、具有等价性质的线性泛函 $\int d^N \eta$ 。要求积分是复线性泛函可写为

$$\int d^N \eta A \in \mathbb{C}, \quad \int d^N \eta (\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2) = \lambda_1 \int d^N \eta A_1 + \lambda_2 \int d^N \eta A_2, \quad (5.18)$$

其中 λ_1, λ_2 为复数。格拉斯曼积分的第二个定义方程为

$$\int d^N \eta \frac{\partial}{\partial \eta_i} A = 0. \quad (5.19)$$

这一要求等价于要求在 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 上的积分中被积函数 $f(x_1, \dots, x_N)$ 在边界 $\partial\Omega$ 上为零。与 (5.19) 等价的相应公式是

$$\int_{\Omega} d^N x \frac{\partial}{\partial x_i} f(x_1, \dots, x_N) = 0. \quad (5.20)$$

公式 (5.19) 意味着, 只要某个多项式 A 可以写成另一个多项式 A' 的导数, 那么对 A 的积分就为零。因此我们得出结论: 对 A 的积分必须正比于生成元 η_i 最高次项的系数 $a_{12\dots N}$ 。为了完成积分的定义, 我们要求如下归一化

$$\int d^N \eta \eta_1 \eta_2 \cdots \eta_N = 1, \quad \text{which implies} \quad \int d^N \eta A = a_{12\dots N}. \quad (5.21)$$

我们可以把格拉斯曼积分的定义更进一步地贴近 $\mathbb{R}^N$ 中的积分, 把测度 $d^N \eta$ 写成一个乘积

$$d^N \eta = d\eta_N d\eta_{N-1} \cdots d\eta_1, \quad (5.22)$$

其中各个测度 $d\eta_i$ 满足

$$\int d\eta_i 1 = 0, \quad \int d\eta_i \eta_i = 1, \quad d\eta_i d\eta_j = -d\eta_j d\eta_i. \quad (5.23)$$

最后一条性质是出于在被积函数中交换 η_i 的自由度的要求。利用 (5.23) 可以定义仅对生成元 η_i 的某个子集的积分, 这与 $\mathbb{R}^N$ 的情形类似。有趣的是, 测度 $d\eta_i$ 与导数 $\partial/\partial\eta_i$ 满足相同的代数性质 (比较 (5.23) 与 (5.16))。

最后我们需要讨论测度 $d^N \eta$ 在由下式定义的变量线性变换下如何变换

$$\eta'_i = \sum_{j=1}^N M_{ij} \eta_j, \quad (5.24)$$

其中 M 是一个复 $N \times N$ 矩阵。将此变量变换应用于归一化积分 (5.21), 我

们得到

$$\begin{aligned}
\int d^N \eta \eta_1 \cdots \eta_N &= \int d^N \eta' \eta'_1 \cdots \eta'_N \\
&= \int d^N \eta' \sum_{i_1, \dots, i_N} M_{1i_1} \cdots M_{Ni_N} \eta_{i_1} \cdots \eta_{i_N} \\
&= \int d^N \eta' \sum_{i_1, \dots, i_N} M_{1i_1} \cdots M_{Ni_N} \varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_N} \eta_1 \cdots \eta_N \\
&= \det[M] \int d^N \eta' \eta_1 \cdots \eta_N.
\end{aligned} \tag{5.25}$$

在此式的第二行中, 我们对格拉斯曼数的乘积 $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_N}$ 进行了重排。如果其中两个指标 i_k 相等, 该乘积为零。重排所产生的符号由全反对称张量 $\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_N}$ 给出。矩阵元 M_{ij} 与此张量的求和给出行列式。比较 (5.25) 中的第一个和最后一个表达式, 可以读出格拉斯曼积分中测度的变换性质

$$d^N \eta = \det[M] d^N \eta'. \tag{5.26}$$

这一变换与 $\mathbb{R}^N$ 中积分测度的变换是“相反”的, 后者中 $\det[M]$ 会出现在等号左边。

5.1.5 含格拉斯曼数的高斯积分

最后, 我们推导处理格点费米子时所需的含格拉斯曼数的高斯积分公式。特别地, 我们考虑具有 $2N$ 个生成元 $\eta_i, \bar{\eta}_i$ ($i = 1, 2, \dots, N$) 的格拉斯曼代数。我们强调, 这 $2N$ 个生成元彼此反对易, 即我们有

$$\eta_i \eta_j = -\eta_j \eta_i, \quad \bar{\eta}_i \bar{\eta}_j = -\bar{\eta}_j \bar{\eta}_i, \quad \bar{\eta}_i \eta_j = -\eta_j \bar{\eta}_i. \tag{5.27}$$

我们证明的第一个积分是所谓的 Matthews–Salam 公式 [4, 5]

$$Z_F = \int d\eta_N d\bar{\eta}_N \cdots d\eta_1 d\bar{\eta}_1 \exp \left(\sum_{i,j=1}^N \bar{\eta}_i M_{ij} \eta_j \right) = \det[M], \tag{5.28}$$

其中 M 是一个复 $N \times N$ 矩阵。指数中可能出现的负号, 如 (5.2) 中所出现的, 可以被吸收进 M 的定义中。令 $M = -D$, (5.28) 便确立了费米子配分函数 (5.3) 确实是一个行列式, 称为费米行列式。

为了证明结果 (5.28)，我们定义变换后的积分变量 η'_j

$$\eta'_j = \sum_{k=1}^N M_{jk} \eta_k. \quad (5.29)$$

由 (5.26) 我们得到测度的变换

$$d\eta_N d\bar{\eta}_N \cdots d\eta_1 d\bar{\eta}_1 = \det[M] d\eta'_N d\bar{\eta}'_N \cdots d\eta'_1 d\bar{\eta}'_1. \quad (5.30)$$

利用变换 (5.29) 和 (5.30)，我们证明公式 (5.28)：

$$\begin{aligned} Z_F &= \det[M] \int \prod_{i=1}^N d\eta'_i d\bar{\eta}'_i \exp \left(\sum_{j=1}^N \bar{\eta}'_j \eta'_j \right) = \det[M] \prod_{i=1}^N \int d\eta'_i d\bar{\eta}'_i \exp (\bar{\eta}'_i \eta'_i) \\ &= \det[M] \prod_{i=1}^N \int d\eta'_i d\bar{\eta}'_i (1 + \bar{\eta}'_i \eta'_i) = \det[M]. \end{aligned} \quad (5.31)$$

在 (5.31) 中，我们使用了格拉斯曼对象对（如 $\eta'_i \bar{\eta}'_i$ 与 $d\eta'_i d\bar{\eta}'_i$ ）与其他对相互对易这一事实。在第二行中，我们把各个指数函数展开为幂级数。由于格拉斯曼数的幂零性，这些级数在第二项之后就截断了。

现在让我们推广积分 (5.28)：把由 $\eta_i, \bar{\eta}_i$ ($i = 1, 2, \dots, N$) 生成的 $2N$ 维格拉斯曼代数嵌入到由 $\eta_i, \bar{\eta}_i, \theta_i, \bar{\theta}_i$ ($i = 1, 2, \dots, N$) 生成的 $4N$ 维代数中。这 $4N$ 个格拉斯曼数彼此反对易。然而，我们只对 $\eta_i, \bar{\eta}_i$ 积分，其余生成元 $\theta_i, \bar{\theta}_i$ 用作源项。我们考虑的积分是所谓的费米子生成泛函。它由下式给出

$$\begin{aligned} W(\theta, \bar{\theta}) &= \int \prod_{i=1}^N d\eta_i d\bar{\eta}_i \exp \left(\sum_{k,l=1}^N \bar{\eta}_k M_{kl} \eta_l + \sum_{k=1}^N \bar{\theta}_k \eta_k + \sum_{k=1}^N \bar{\eta}_k \theta_k \right) \\ &= \det[M] \exp \left(- \sum_{n,m=1}^N \bar{\theta}_n M_{nm}^{-1} \theta_m \right). \end{aligned} \quad (5.32)$$

为了证明这一结果，我们首先对指数配方，把指数写成（我们采用所有指标的求和约定）：

$$(\bar{\eta}_i + \bar{\theta}_j M_{ji}^{-1}) M_{ik} (\eta_k + M_{kl}^{-1} \theta_l) - \bar{\theta}_n M_{nm}^{-1} \theta_m. \quad (5.33)$$

然后我们进行变量变换

$$\eta'_k = \eta_k + M_{kl}^{-1} \theta_l, \quad \bar{\eta}'_i = \bar{\eta}_i + \bar{\theta}_j M_{ji}^{-1}. \quad (5.34)$$

由 (5.23) 可知, 积分测度在此变换下保持不变。将变换 (5.33) 应用于 (5.32), 我们得到

$$\begin{aligned} W(\theta, \bar{\theta}) &= \exp \left(- \sum_{n,m=1}^N \bar{\theta}_n M_{nm}^{-1} \theta_m \right) \int \prod_{i=1}^N d\eta'_i d\bar{\eta}'_i \exp \left(\sum_{k,l=1}^N \bar{\eta}'_k M_{kl} \eta'_l \right) \\ &= \det[M] \exp \left(- \sum_{n,m=1}^N \bar{\theta}_n M_{nm}^{-1} \theta_m \right), \end{aligned} \quad (5.35)$$

其中最后一步用到了 (5.28), 这样就完成了证明。

5.1.6 Wick 定理

利用生成泛函 (5.32), 我们现在可以讨论一个计算格拉斯曼数乘积的费米子期望值 $\langle \dots \rangle_F$ 的关键公式。这个公式被称为 Wick 定理, 其内容为

$$\begin{aligned} &\langle \eta_{i_1} \bar{\eta}_{j_1} \cdots \eta_{i_n} \bar{\eta}_{j_n} \rangle_F \\ &= \frac{1}{Z_F} \int \prod_{k=1}^N d\eta_k d\bar{\eta}_k \eta_{i_1} \bar{\eta}_{j_1} \cdots \eta_{i_n} \bar{\eta}_{j_n} \exp \left(\sum_{l,m=1}^N \bar{\eta}_l M_{lm} \eta_m \right) \\ &= (-1)^n \sum_{P(1,2,\dots,n)} \text{sign}(P) M_{i_1 j_{P_1}}^{-1} M_{i_2 j_{P_2}}^{-1} \cdots M_{i_n j_{P_n}}^{-1}, \end{aligned} \quad (5.36)$$

其中第二行中的求和遍历数字 $1, 2, \dots, n$ 的所有置换 $P(1, 2, \dots, n)$, $\text{sign}(P)$ 是置换 P 的符号。Wick 定理中的期望值常被称为 n 点函数。

可以通过如下方式证明该公式: 注意到由 (5.32) 第一行中 $W(\theta, \bar{\theta})$ 的定义可推出

$$\langle \eta_{i_1} \bar{\eta}_{j_1} \cdots \eta_{i_n} \bar{\eta}_{j_n} \rangle_F = \frac{1}{Z_F} \frac{\partial}{\partial \theta_{j_1}} \frac{\partial}{\partial \bar{\theta}_{i_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial \theta_{j_n}} \frac{\partial}{\partial \bar{\theta}_{i_n}} W(\theta, \bar{\theta}) \Big|_{\theta=\bar{\theta}=0}. \quad (5.37)$$

利用 (5.32) 第二行给出的生成泛函 $W(\theta, \bar{\theta})$ 的显式形式, 并对源求导, 即可得到结果 (5.36)。类似地, 很容易证明 η_i 与 $\bar{\eta}_j$ 数目不同的期望值为零。

这便完成了我们对格拉斯曼数计算的讨论，现在我们已经具备了处理费米子的代数工具。

5.2 费米子加倍与 Wilson 费米子作用量

在上一节中，我们引入格拉斯曼数是为了把费米统计纳入我们格点上 QCD 的表述。在本节中，我们将首先把第 2 章给出的朴素费米子作用量改写为二次型形式。这一步明确表明上一节证明的 Wick 定理可以应用。基于这一形式，我们将接着考虑自由情形并分析格点 Dirac 算符的傅里叶变换。我们将识别出前面提到的加倍子，并在作用量中加入一项，以便在连续极限中消除这些多余的自由度。

5.2.1 格点上的 Dirac 算符

第 2.2 节给出的朴素费米子作用量为（见 (2.36)）：

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, U] = a^4 \sum_{n \in \Lambda} \left[\sum_{\mu=1}^4 \bar{\psi}(n) \gamma_\mu \frac{U_\mu(n) \psi(n + \hat{\mu}) - U_{-\mu}(n) \psi(n - \hat{\mu})}{2a} + m \bar{\psi}(n) \psi(n) \right]. \quad (5.38)$$

这里为了方便记号，我们只讨论单味道的情形，因此不出现对味道指标的求和。不同的味道只在于质量参数 m 的值不同，而这与下面的讨论无关。

由于作用量关于 ψ 和 $\bar{\psi}$ 是双线性的，我们可以把它写成如下形式

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, U] = a^4 \sum_{n, m \in \Lambda} \sum_{a, b, \alpha, \beta} \bar{\psi}(n)_a^\alpha D(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} \psi(m)_b^\beta. \quad (5.39)$$

格点上的朴素 Dirac 算符于是由下式给出

$$D(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} = \sum_{\mu=1}^4 (\gamma_\mu)_{\alpha\beta} \frac{U_\mu(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu}, m} - U_{-\mu}(n)_{ab} \delta_{n-\hat{\mu}, m}}{2a} + m \delta_{\alpha\beta} \delta_{ab} \delta_{n, m}. \quad (5.40)$$

在 (5.39) 中，我们把费米子作用量改写成了在 Wick 定理 (5.36) 中令 $M = -a^4 D$ 时所用的精确形式。唯一的记号差别在于，(5.39) 中对若干不同

的指标求和，而在 (5.36) 中我们只用一个指标来标记不同的格拉斯曼数。不过，这并不改变其代数内容或公式的适用性。

5.2.2 加倍问题

现在让我们在平凡规范场 $U_\mu(n) = 1$ （即自由格点费米子的情形）下计算格点 Dirac 算符 $D(n|m)$ 的傅里叶变换。在附录 A.3 中我们收集并讨论了格点上傅里叶变换所需的公式。傅里叶变换分别独立地作用于两个时空坐标 n 和 m 。为了得到么正相似变换，矩阵的第二个指标（这里为 m ）用复共轭相位 $\exp(iq \cdot ma)$ 进行傅里叶变换。平凡规范场下 Dirac 算符 (5.40) 的傅里叶变换为（由于 $U_\mu(n) = 1$ ，为记号方便我们省略色指标，并在 Dirac 空间使用矢量/矩阵记号）

$$\begin{aligned}\hat{D}(p|q) &= \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{n,m \in \Lambda} e^{-ip \cdot na} D(n|m) e^{iq \cdot ma} \\ &= \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{n \in \Lambda} e^{-i(p-q) \cdot na} \left[\sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{e^{+iq_\mu a} - e^{-iq_\mu a}}{2a} \right. \\ &\quad \left. + m \mathbb{K} \right] \\ &= \delta(p - q) \hat{D}(p),\end{aligned}\tag{5.41}$$

其中 $|\Lambda|$ 是格点总数（见附录 A.3），而格点 Dirac 算符的傅里叶变换定义为

$$\hat{D}(p) = m \mathbb{K} + \frac{i}{a} \sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \sin(p_\mu a).\tag{5.42}$$

由 (5.41) 的最后一行显然可见，在以 p, q 标记矩阵元的新的基中，Dirac 算符在动量空间是对角的。因此，为了计算 Dirac 算符在实空间中的逆 $\hat{D}^{-1}(n|m)$ ，我们只需计算 4×4 矩阵 $\hat{D}(p)$ 的逆，然后反演傅里叶变换即可。借助 (A.26) 可以容易地计算出矩阵 $\hat{D}(p)^{-1}$ ，

$$\hat{D}(p)^{-1} = \frac{m \mathbb{K} - i a^{-1} \sum_{\mu} \gamma_\mu \sin(p_\mu a)}{m^2 + a^{-2} \sum_{\mu} \sin(p_\mu a)^2},\tag{5.43}$$

反演傅里叶变换后我们得到

$$D^{-1}(n|m) = \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{p \in \Lambda} \hat{D}(p)^{-1} e^{ip \cdot (n-m)a}, \quad (5.44)$$

其中我们利用 (5.41) 中的 $\delta(p-q)$ 消去了一个动量求和。这样，对于自由费米子，我们计算出了格点 Dirac 算符的逆 $D^{-1}(n|m)$ 。这个逆被称为夸克传播子。

根据 Wick 定理 (5.36)，夸克传播子支配着 n 点函数的行为，因此对它的分析十分重要。对于自由费米子，这种分析最好在动量空间中进行，即我们研究动量空间传播子 $\hat{D}(p)^{-1}$ 。特别令人感兴趣的是无质量费米子的情形，为此我们在 (5.43) 中令 $m = 0$ 。首先我们指出，对于固定的 p ，传播子具有正确的朴素连续极限，

$$\hat{D}(p)^{-1} \Big|_{m=0} = \frac{-i a^{-1} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin(p_{\mu} a)}{a^{-2} \sum_{\mu} \sin(p_{\mu} a)^2} \xrightarrow{a \rightarrow 0} \frac{-i \sum_{\mu} \gamma_{\mu} p_{\mu}}{p^2}. \quad (5.45)$$

在连续情形中，无质量费米子的动量空间传播子 ((5.45) 的右边) 在

$$p = (0, 0, 0, 0). \quad (5.46)$$

处有一个极点。

这一极点对应于由连续 Dirac 算符描述的单个费米子。在格点上情形则不同。在那里，自由费米子的传播子 ((5.45) 的中间项) 有额外的极点：每当所有分量要么 $p_{\mu} = 0$ 、要么 $p_{\mu} = \pi/a$ 时，就会出现极点。动量空间包含所有动量 $p_{\mu} \in (-\pi/a, \pi/a]$ ，其中 $-\pi/a$ 与 π/a 视为同一（比较附录 A.3），我们不能简单地剔除 $p_{\mu} = \pi/a$ 这个值。因此，就目前形式而言，我们的格点 Dirac 算符在以下位置具有非物理的极点

$$p = (\pi/a, 0, 0, 0), (0, \pi/a, 0, 0), \dots, (\pi/a, \pi/a, \pi/a, \pi/a). \quad (5.47)$$

容易看出，这会带来 15 个多余的极点，即所谓的加倍子。现在我们讨论一种从理论中消除加倍子的方法，至少在连续极限中如此。

5.2.3 Wilson 费米子

为了消除加倍子, 我们需要把所有 $p_\mu = 0$ 的真实极点与包含动量分量 $p_\mu = \pi/a$ 的加倍子区分开来。Wilson 提出了一个可能的解决方案。他建议增加一项, 使动量空间 Dirac 算符变为

$$\hat{D}(p) = m \mathbb{K} + \frac{i}{a} \sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \sin(p_\mu a) + \frac{1}{a} \mathbb{K} \sum_{\mu=1}^4 (1 - \cos(p_\mu a)). \quad (5.48)$$

这一附加项, 即所谓的 Wilson 项, 正是我们所需要的。对于 $p_\mu = 0$ 的分量, 它直接为零; 对于每个 $p_\mu = \pi/a$ 的分量, 它提供额外的贡献 $2/a$ 。这一项的作用相当于一个附加的质量项, 加倍子的总质量由下式给出

$$m + \frac{2\varepsilon}{a}, \quad (5.49)$$

其中 ε 是满足 $p_\mu = \pi/a$ 的动量分量数目。在极限 $a \rightarrow 0$ 下, 加倍子变得非常重, 从而从理论中退耦。如果计算相应的动量空间传播子 $\hat{D}(p)^{-1}$, 就会发现多余的极点消失了, 只剩下物理极点 (5.46)。

对于自由情形, Wilson 项在坐标空间的形式可以通过对 (5.48) 中最后一项进行逆傅里叶变换得到。它包含最近邻项, 可以通过插入链变量使其规范不变。我们得到 ($U_{-\mu}(n) \equiv U_\mu(n - \hat{\mu})^\dagger$):

$$-\frac{a}{2a^2} \sum_{\mu=1}^4 \left[U_\mu(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu},m} - 2\delta_{ab} \delta_{n,m} + U_{-\mu}(n)_{ab} \delta_{n-\hat{\mu},m} \right]. \quad (5.50)$$

Wilson 项是 $-(a/2)\partial_\mu\partial_\mu$ 的一种离散化, 即正比于负的拉普拉斯算符。²前置因子 a 表明 Wilson 项在朴素连续极限 $a \rightarrow 0$ 下消失。我们现在可以把 Wilson 项 (5.50) 与朴素 Dirac 算符合并, 得到 Wilson 完整的 Dirac 算符。采用一种特别紧凑的记号, 它可以写为:

$$D^{(f)}(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} = \left(m^{(f)} + \frac{4}{a}\right) \delta_{\alpha\beta} \delta_{ab} \delta_{n,m} - \frac{1}{2a} \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_\mu(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu},m}, \quad (5.51)$$

²泰勒展开给出 $(f(x+\varepsilon) - 2f(x) + f(x-\varepsilon))/\varepsilon^2 = f''(x) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$ 。

其中我们定义了

$$\gamma_{-\mu} = -\gamma_{\mu}, \quad \mu = 1, 2, 3, 4. \quad (5.52)$$

在 (5.51) 中，我们现在还明确写出了质量参数 $m^{(f)}$ 的味道依赖性。因此， N_f 味道 QCD 的费米子作用量由下式给出

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, U] = \sum_{f=1}^{N_f} a^4 \sum_{n, m \in \Lambda} \bar{\psi}^{(f)}(n) D^{(f)}(n|m) \psi^{(f)}(m). \quad (5.53)$$

我们强调，右边通过 Dirac 算符 D 对 U 的依赖而依赖于规范场 U 。为记号简便，我们不显式写出 Dirac 算符的自变量 U 。

现在我们有了一个可用的格点 QCD 表述，即 Wilson 表述。为了方便读者，我们在附录 A.4 中汇总了 Wilson 格点 QCD 表述的定义公式。虽然我们将在后面的章节中进一步完善我们的表述，但我们强烈建议读者现在就简要浏览一下附录 A.4。它总结了本书至此为止所走过的全部概念步骤，并再次凸显了贯穿这一构造过程的主线。

5.3 费米子线与跳跃展开

在本节中，我们在大夸克质量极限下分析 Wilson 费米子。这将引导我们得到所谓的跳跃展开。虽然跳跃展开作为一种解析工具并不十分强大，但它提供了一个重要的物理洞见：费米子可以被看作链变量的路径，即所谓的费米子线 [6–8]。基于这一洞见，我们将证明在第 3 章构造 Wilson 圈时使用的步骤是合理的，即用 Wilson 线替换夸克–反夸克对（比较 (3.57)–(3.47)）。我们还将为费米行列式找到一种解释：它可以被看作封闭费米子线（即所谓的费米子圈）的集合。

5.3.1 夸克传播子的跳跃展开

在第 5.1 节中我们已经证明，一个费米子场与一个反费米子场的费米子期望值（即费米子的两点函数）由 Dirac 算符的逆给出，

$$\left\langle \psi(n)_a^\alpha \bar{\psi}(m)_b^\beta \right\rangle_F = a^{-4} D^{-1}(n|m)^{\alpha\beta}. \quad (5.54)$$

这一公式由 Wick 定理 (5.36) 令 $M = -a^4 D$ 、 $n = 1$ 并把多重指标 i_1 替换为 (n, α, a) 、 j_1 替换为 (m, β, b) 得出。

现在我们将对大夸克质量 m 展开 Dirac 算符的逆（即夸克传播子 D^{-1} ）以及费米行列式。特别地，我们将使用 (5.51) 中给出的 Wilson Dirac 算符。这个 Dirac 算符可以写成（我们使用矩阵/矢量记号）

$$D = C(1 - \kappa H) \quad \text{with} \quad \kappa = \frac{1}{2(am + 4)}, \quad C = m + \frac{4}{a}, \quad (5.55)$$

$$H(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} = \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_\mu(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu}, m}. \quad (5.56)$$

项 H 汇集了 Dirac 算符中所有的最近邻项，因此被称为跳跃矩阵。实数 κ 是跳跃参数。常数 C 无关紧要，因为它可以被吸收进夸克场的重新定义 $\psi \rightarrow \sqrt{C}\psi$ 、 $\bar{\psi} \rightarrow \sqrt{C}\bar{\psi}$ 之中。因此，我们同样可以方便地使用如下形式的 Dirac 算符

$$D = \not{K} - \kappa H, \quad \kappa = \frac{1}{2(am + 4)}. \quad (5.57)$$

跳跃展开的本质在于，对于大质量， κ 变得很小。其思想是把 D^{-1} 和 $\det[D]$ 按 κ 的幂次展开。对于夸克传播子，可以利用众所周知的几何级数

$$D^{-1} = (\not{K} - \kappa H)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \kappa^j H^j. \quad (5.58)$$

该级数在 $\kappa\|H\| < 1$ 时收敛。比较容易证明，跳跃项的范数³满足 $\|H\| \leq 8$ ，因此级数在 $\kappa < 1/8$ 时收敛。

让我们更仔细地考察 (5.58) 并把所有指标明确写出：

$$D^{-1}(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} = \sum_{j=0}^{\infty} \kappa^j H^j(n|m)_{ab}^{\alpha\beta}. \quad (5.59)$$

这里 $H^j(n|m)_{ab}^{\alpha\beta}$ 表示 H 的 j 次幂的一个矩阵元。利用 (5.56)，我们得

³ $\|H\| = \max_\varphi \sqrt{(H\varphi, H\varphi)/(\varphi, \varphi)}$ ，其中 φ 是长度为 $12|\Lambda|$ 的复矢量。

到这些幂次为

$$\begin{aligned}
H^0(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} &= \delta_{\alpha\beta} \delta_{ab} \delta_{n,m}, \\
H^1(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} &= \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_\mu(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu},m}, \\
H^2(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} &= \sum_{l,\rho,c} H(n,l)_{ac}^{\alpha\rho} H(l,m)_{cb}^{\rho\beta} \\
&= \sum_{\mu,\nu=\pm 1}^{\pm 4} ((1 - \gamma_\mu)(1 - \gamma_\nu))_{\alpha\beta} (U_\mu(n) U_\nu(n + \hat{\mu}))_{ab} \delta_{n+\hat{\mu}+\hat{\nu},m}, \\
H^j(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} &= \sum_{\mu_i=\pm 1}^{\pm 4} \left(\prod_{i=1}^j (1 - \gamma_{\mu_i}) \right)_{\alpha\beta} P_{\mu_1 \dots \mu_j}(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu}_1+\dots+\hat{\mu}_j,m}.
\end{aligned} \tag{5.60}$$

在最后一行中我们使用了缩写

$$\begin{aligned}
P_{\mu_1 \dots \mu_j}(n)_{ab} &= [U_{\mu_1}(n) U_{\mu_2}(n + \hat{\mu}_1) \cdots \\
&\quad U_{\mu_j}(n + \hat{\mu}_1 + \hat{\mu}_2 \cdots \hat{\mu}_{j-1})]_{ab},
\end{aligned} \tag{5.61}$$

用于表示所出现的链变量乘积。 H 的 0 次幂和 1 次幂是平凡的。为了计算 (5.60) 中的二次幂，我们把矩阵乘法显式写为对 l 、 ρ 、 c 的求和，然后利用 (5.56)。对 l 的求和由于 Kronecker δ 而消失。迭代这一步骤即可算出 H 的更高次幂，给出 (5.60) 最后一行中的结果。

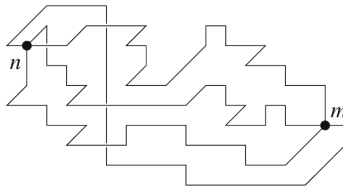


Fig. 5.1. 从 n 到 m 的传播子是连接这两点的链变量路径之和。长度为 j 的路径带有一个因子 κ^j 。

(5.60) 中的各项有一个简单的解释。由于 Kronecker δ $\delta_{n+\hat{\mu}_1+\dots+\hat{\mu}_j,m}$ ，只有当格点上的位置 n 和 m 满足如下关系时它们才不为零

$$m = n + \hat{\mu}_1 + \dots + \hat{\mu}_j \quad \text{for a combination of } \mu_i \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4\}. \tag{5.62}$$

如果条件 (5.62) 得到满足, 那么两个格点 n 和 m 就由 (5.61) 所给出的路径上链变量的乘积相连。在 Dirac 空间中出现乘积

$$\prod_{i=1}^j (1 - \gamma_{\mu_i}), \quad (5.63)$$

其中 μ_i 是路径上链的方向。有趣的是

$$(1 - \gamma_{\mu})(1 + \gamma_{\mu}) = 0. \quad (5.64)$$

这一性质排除了折返路径, 即包含 180° 转弯的路径。

总结我们对夸克传播子的跳跃展开: 我们发现 $D^{-1}(n|m)$ 可以写成一系列非折返路径之和。长度为 j 的路径带有 κ^j 的幂次。对于给定的 n 和 m , 首项是连接 n 和 m 的最短路径 (或对最短路径的求和)。 κ 的高阶项将贡献连接这两点的越来越长的路径。沿这些路径的链上, 链变量 $U_{\mu}(n)$ 的乘积提供色空间的因子, 而乘积 (5.63) 提供 Dirac 空间的因子。跳跃展开中贡献的一些路径如图 5.1 所示。

借助这一结果, 我们还证明了在我们构造 Wilson 圈 (第 3.3.1–3.3.4 节) 时用 Wilson 线替换费米子场乘积这一做法的合理性: Wilson 线正是跳跃展开中的项之一。特别地, 在定义静态夸克势的无限大夸克质量极限 ($\kappa \rightarrow 0$) 下, 跳跃展开中只有最短可能的路径有贡献, 即直的 Wilson 线。

5.3.2 费米行列式的跳跃展开

与夸克传播子类似, 也可以对 κ 展开费米行列式。中心方程为

$$\det[D] = \det[\not{K} - \kappa H] = \exp(\text{tr}[\ln(\not{K} - \kappa H)]) = \exp\left(-\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\kappa^j}{j} \text{tr} H^j\right). \quad (5.65)$$

第一步我们用到了 (5.57), 第二步用到了行列式的一个众所周知公式 (见附录 A.5)。最后一步把对数展开为幂级数。

由 (5.65) 可知, 对于跳跃展开, 我们需要计算跳跃项幂次的迹。这些幂次已在 (5.60) 中算出。取迹意味着, 除了 Dirac 空间和色空间的迹之外, 还要在 (5.60) 中令 $n = m$ 并对格点 m 求和。当 $n = m$ 时, 我们得到的链路

径就变成了闭合圈，即所谓的费米子圈。⁴因此，费米行列式是链变量闭合圈之和的指数。由于每个圈都对色指标取迹，这些圈是规范不变的，行列式也是如此。长度为 j 的圈带有一个因子 κ^j/j 。在 Dirac 空间中，我们再次得到 (5.63) 类型的乘积，不过现在取了迹。同样地，(5.64) 排除了折返的圈。

这便结束了我们对跳跃展开的讨论。要领会的重要信息是：夸克传播子是费米子线（即链变量的路径）之和，而费米行列式是闭合费米子圈之和。

5.4 Wilson 作用量的分立对称性

现在让我们讨论 Wilson 费米子作用量的若干对称性。毫无疑问，格点离散化会破坏我们在连续情形所具有的许多对称性，例如平移不变性或转动不变性。在格点上我们只剩下分立的平移和转动，但例如可以证明在连续极限下连续的转动对称性得以恢复。然而，在本节中我们集中讨论像电荷共轭 C 和宇称 P 这样的分立对称性。这些对称性对于构造我们将在第 6 章讨论的强子插值算符十分重要。

5.4.1 电荷共轭

我们以电荷共轭 C 开始对分立对称性的讨论。电荷共轭把粒子变为反粒子，并按下式作用于旋量场（下面我们省略味道指标）

$$\psi(n) \xrightarrow{C} \psi(n)^C = C^{-1}\psi(n)^T, \quad \bar{\psi}(n) \xrightarrow{C} \bar{\psi}(n)^C = -\psi(n)^T C. \quad (5.66)$$

在此式中，转置 T 是为了记号方便而使用的。它同时作用于色指标和 Dirac 指标，把一个 3×4 列旋量变成行旋量。电荷共轭矩阵 C 只作用于 Dirac 指标，并定义为满足如下关系

$$C \gamma_\mu C^{-1} = -\gamma_\mu^T. \quad (5.67)$$

在附录 A.2 中，我们给出 (A.24) 中 γ 矩阵手征表示下 C 的显式形式。链变量在电荷共轭下按如下方式变换

$$U_\mu(n) \xrightarrow{C} U_\mu(n)^C = U_\mu(n)^* = (U_\mu(n)^\dagger)^T. \quad (5.68)$$

⁴注意，这些并非弱耦合微扰论中的圈。

把链变量写成 $U_\mu(n) = \exp(iaA_\mu(n))$ (比较 (2.39)), 我们发现电荷共轭 (5.68) 对应于把 $A_\mu(n)$ 变为 $A_\mu(n) \rightarrow -A_\mu(n)^T$ 。这一改变考虑了反粒子具有与相应粒子相反的电荷这一事实。

现在让我们证明 Wilson 作用量在电荷共轭下确实是不变的。对于平凡 (质量型) 项, 我们得到 (为记号方便, 省略求和与常数因子)

$$\bar{\psi}(n)^C \psi(n)^C = -\psi(n)^T C C^{-1} \psi(n)^T = -\psi(n)^T \psi(n)^T = \psi(n)\psi(n), \quad (5.69)$$

其中最后一步中格拉斯曼变量的交换消去了整体的负号。

对于跳跃部分, 我们得到 (我们使用约定 $\gamma_{-\mu} = -\gamma_\mu$ 和 $U_{-\mu}(n) = U_\mu(n - \hat{\mu})^\dagger$)

$$\begin{aligned} & a^4 \sum_n \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} \bar{\psi}(n)^C \frac{1 - \gamma_\mu}{2a} U_\mu(n)^C \psi(n + \hat{\mu})^C \\ &= -a^4 \sum_n \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} \psi(n)^T C \frac{1 - \gamma_\mu}{2a} C^{-1} U_\mu(n)^* \psi(n + \hat{\mu})^T \\ &= -a^4 \sum_n \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} \psi(n)^T \frac{1 + \gamma_\mu^T}{2a} (U_\mu(n)^\dagger)^T \psi(n + \hat{\mu})^T. \end{aligned} \quad (5.70)$$

在最后一个等式中, 我们得到的是转置矩阵与旋量的乘积。这可以写成按相反次序排列的矩阵与旋量乘积的转置。颠倒两个格拉斯曼对象的次序会产生一个整体负号。由于整个乘积是标量, 转置最终可以完全去掉。因此我们把最后一个等式继续写为

$$\begin{aligned} & a^4 \sum_n \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} \bar{\psi}(n + \hat{\mu}) \frac{1 + \gamma_\mu}{2a} U_\mu(n)^\dagger \psi(n) \\ &= a^4 \sum_m \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} \bar{\psi}(m) \frac{1 + \gamma_\mu}{2a} U_\mu(m - \hat{\mu})^\dagger \psi(m - \hat{\mu}) \\ &= a^4 \sum_m \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} \bar{\psi}(m) \frac{1 - \gamma_{-\mu}}{2a} U_{-\mu}(m) \psi(m - \hat{\mu}) \\ &= a^4 \sum_m \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} \bar{\psi}(m) \frac{1 - \gamma_\mu}{2a} U_\mu(m) \psi(m + \hat{\mu}), \end{aligned} \quad (5.71)$$

这表明跳跃部分在电荷共轭下也是不变的。

5.4.2 宇称与欧几里得反射

宇称变换 P 按如下方式作用于我们的格点场

$$\begin{aligned}
 \psi(n, n_4) &\xrightarrow{P} \psi(n, n_4)^P = \gamma_4 \psi(-n, n_4), \\
 \bar{\psi}(n, n_4) &\xrightarrow{P} \bar{\psi}(n, n_4)^P = \bar{\psi}(-n, n_4) \gamma_4, \\
 U_i(n, n_4) &\xrightarrow{P} U_i(n, n_4)^P = U_i(-n - \hat{i}, n_4)^\dagger, \quad i = 1, 2, 3, \\
 U_4(n, n_4) &\xrightarrow{P} U_4(n, n_4)^P = U_4(-n, n_4).
 \end{aligned} \tag{5.72}$$

这里有必要对格点的标记作一点说明: 在我们对格点 Λ 的定义 (见 (2.25) 或 (A.27)) 中, 空间格点 n_i 从 0 取到 $N-1$ 。这一约定对数值研究特别方便。然而, 我们同样可以把格点标记为 $n_i = -N/2 + 1, -N/2 + 2, \dots, N/2$ 。当我们应用反射 $n \rightarrow -n$ 时, 这里使用的正是后一种约定, 连同周期性等同 $N/2 + 1 \leftrightarrow -N/2 + 1$ 。

Wilson 作用量的对角项在宇称变换 (5.72) 下是平凡不变的, 因为在空间分量的求和中, 总可以把对 n 的求和替换为对 $-n$ 的求和。对于跳跃项的空间部分, 我们得到

$$\begin{aligned}
 &a^4 \sum_{n, n_4} \sum_{i=\pm 1}^{\pm 3} \bar{\psi}(n, n_4)^P \frac{1 - \gamma_i}{2a} U_i(n, n_4)^P \psi(n + \hat{i}, n_4)^P \\
 &= a^4 \sum_{n, n_4} \sum_{i=\pm 1}^{\pm 3} \bar{\psi}(-n, n_4) \gamma_4 \frac{1 - \gamma_i}{2a} \gamma_4 U_i(-n - \hat{i}, n_4)^\dagger \psi(-n - \hat{i}, n_4) \\
 &= a^4 \sum_{m=-n} \sum_{n_4} \sum_{i=\pm 1}^{\pm 3} \bar{\psi}(m, n_4) \frac{1 - \gamma_{-i}}{2a} U_{-i}(m, n_4) \psi(m - \hat{i}, n_4) \\
 &= a^4 \sum_m \sum_{n_4} \sum_{i=\pm 1}^{\pm 3} \bar{\psi}(m, n_4) \frac{1 - \gamma_i}{2a} U_i(m, n_4) \psi(m + \hat{i}, n_4).
 \end{aligned} \tag{5.73}$$

对于时间方向的跳跃部分，相应的步骤为

$$\begin{aligned}
& a^4 \sum_{n, n_4} \sum_{\mu=\pm 4} \bar{\psi}(n, n_4)^P \frac{1-\gamma_\mu}{2a} U_\mu(n, n_4)^P \psi(n, n_4 \pm 1)^P \\
&= a^4 \sum_{n, n_4} \sum_{\mu=\pm 4} \bar{\psi}(-n, n_4) \frac{1-\gamma_\mu}{2a} U_\mu(-n, n_4) \psi(-n, n_4 \pm 1) \quad (5.74) \\
&= a^4 \sum_{m, n_4} \sum_{\mu=\pm 4} \bar{\psi}(m, n_4) \frac{1-\gamma_\mu}{2a} U_\mu(m, n_4) \psi(m, n_4 \pm 1).
\end{aligned}$$

这样我们就确立了 Wilson 费米子作用量在宇称变换下是不变的。

容易证明 Wilson 规范作用量在 C 和 P 下也是不变的，我们把这一证明作为练习留给读者。需要强调的是，我们后面讨论的其他格点作用量在宇称和电荷共轭下也是不变的。不过，我们不再重复给出证明这些性质的显式步骤。

在闵可夫斯基空间中，时间分量与空间分量由度规中的相对符号加以区分。在欧几里得空间中不存在这样的区分，Wilson 作用量实际上在下面四个更一般的变换 P_μ ($\mu = 1, 2, 3, 4$) 下不变，

$$\begin{aligned}
\psi(n) &\xrightarrow{P_\mu} \psi(n)^{P_\mu} = \gamma_\mu \psi(P_\mu(n)), \\
\bar{\psi}(n) &\xrightarrow{P_\mu} \bar{\psi}(n)^{P_\mu} = \bar{\psi}(P_\mu(n)) \gamma_\mu, \\
U_\nu(n) &\xrightarrow{P_\mu} U_\nu(n)^{P_\mu} = U_\nu(P_\mu(n) - \hat{\nu})^\dagger, \quad \nu \neq \mu, \\
U_\mu(n) &\xrightarrow{P_\mu} U_\mu(n)^{P_\mu} = U_\mu(P_\mu(n)),
\end{aligned} \quad (5.75)$$

其中 $P_\mu(n)$ 是除了 n_μ 之外所有分量符号都反转的矢量 n 。

作用量在四个反射 P_μ 下不变这一事实表明，在欧几里得表述中四个方向没有任何一个被特殊化。我们指出，乘积操作 $P_1 P_2 P_3$ 对应于时间反射的欧几里得等价物。这种反射对于闵可夫斯基理论希尔伯特空间的形式重构起着重要作用 [9–11]。为此重构，还需要对费米子施加时间方向的反周期边界条件。因此，数值计算通常对费米子采用时间方向反周期边界条件，而规范场通常在四个方向上都取周期边界条件。然而，在热力学极限下，边界条件的选择无关紧要，唯一的例外是我们将在第 12 章讨论的高温 QCD 研究。

5.4.3 γ_5 -厄米性

最后让我们讨论格点 Dirac 算符的一种更为抽象的对称性，然而它有着重要的推论。几乎所有 Dirac 算符 D （除非引入了化学势、 θ 项或扭曲质量项，参见第 10 和 12 章）都是 γ_5 -厄米的，即它们满足

$$(\gamma_5 D)^\dagger = \gamma_5 D \quad \text{or, equivalently,} \quad D^\dagger = \gamma_5 D \gamma_5. \quad (5.76)$$

证明这一点是一个直截了当的练习，例如对 Wilson 的格点 Dirac 算符 (5.51)：由于 (5.51) 的对角项是实数，从两侧乘以 γ_5 后不变。在跳跃项中，由于 γ 矩阵的性质，因子 $(1 - \gamma_\mu)$ 变为 $(1 + \gamma_\mu)$ 。由于求和遍历 μ 的两种符号，于是我们可以写

$$\begin{aligned} & \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (\gamma_5 (1 - \gamma_\mu) \gamma_5)_{\alpha\beta} U_\mu(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu},m} \\ &= \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 + \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_\mu(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu},m} = \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_{-\mu}(n)_{ab} \delta_{n-\hat{\mu},m} \\ &= \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_\mu(n - \hat{\mu})_{ab}^\dagger \delta_{n-\hat{\mu},m} = \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_\mu(m)_{ab}^\dagger \delta_{n,m+\hat{\mu}}. \end{aligned} \quad (5.77)$$

在最后一步中，我们利用 δ 函数把规范场的位置 $n - \hat{\mu}$ 替换为 m 。与 (5.51) 比较表明， U_μ 已被替换为 $U_\mu^\dagger$ ，并且 n 和 m 已经交换。我们确实证明了 (5.76) 的有效性。

这一性质为逆算符（即夸克传播子）所继承，这将在第 6.2 节强子关联函数的计算中被证明是有用的。 γ_5 -厄米 Dirac 算符的另一个特征是它们的本征值要么是实数，要么成复共轭对出现，我们将在第 7.3.1 节更详细地讨论。这一性质还意味着费米行列式是实的。行列式的实性对于我们在第 8 章讨论的含费米子格点 QCD 的蒙特卡罗模拟将证明是至关重要的。

参考文献

- [1] J. W. Negele and H. Orland: *Quantum Many Particle Systems* (Westview Press – Advanced Book Classics, Boulder 1998).

- [2] J. Smit: *Introduction to Quantum Fields on a Lattice* (Cambridge University Press, Cambridge 2002).
- [3] J. Zinn-Justin: *Quantum Field Theory and Critical Phenomena* (Clarendon Press, Oxford 1996).
- [4] T. Matthews and A. Salam: Nuovo Cim. 12, 563 (1954).
- [5] T. Matthews and A. Salam: Nuovo Cim. 2, 120 (1955).
- [6] C. B. Lang and H. Nicolai: Nucl. Phys. B 200 [FS4], 135 (1982).
- [7] A. Hasenfratz, P. Hasenfratz, Z. Kunszt, and C. B. Lang: Phys. Lett. B 115, 289 (1982).
- [8] A. Hasenfratz, P. Hasenfratz, Z. Kunszt, and C. B. Lang: Phys. Lett. B 117, 81 (1982).
- [9] J. Glimm and A. Jaffe: *Quantum Physics. A Functional Integral Point of View*, 2nd ed. (Springer, New York 1987).
- [10] K. Osterwalder and E. Seiler: Ann. Phys. 110, 440 (1978).
- [11] E. Seiler: *Gauge Theories as a Problem of Constructive Quantum Field Theory and Statistical Mechanics*, Lect. Notes Phys. 159. Springer, Berlin, Heidelberg, New York (1982).

第六章 强子谱学

在格点上可以计算的涉及费米子的最简单的物理量是强子的质量。由于自旋、宇称、味含量等量子数有许多组合方式，因此存在大量可能的强子。正确地再现它们的所有质量，本身就是对 QCD 正确性的一次强有力的检验。在过去 20 年里，格点 QCD 对质量谱的计算不断改进，对于基态重子，已与实验数据达到了令人瞩目的吻合。

在本章中，我们讨论数值谱学计算的概念背景和具体实现。强子关联函数不仅是计算能谱所必需的，也出现在后续章节将要讨论的强子矩阵元的确定中。我们首先讨论如何构造具有正确量子数的算符及其关联函数，并讨论淬火近似。随后我们介绍夸克源的技术，并说明如何计算夸克传播子。接着我们分析所得的强子传播子，并讨论如何得到强子质量。

6.1 强子插值算符与关联函数

在典型的 QCD 计算中，人们按照所要求的分布生成规范位形，然后计算各种观测量。这些观测量包括基本方格 (plaquette) 的简单期望值，或诸如威尔逊圈这样更扩展的算符。像手征凝聚 $\langle \bar{\psi}\psi \rangle$ 这样的量也已被研究过，并将在后面的章节中讨论。

这里我们专注于确定强子质量，即我们进行强子谱学计算。为此，首先对每个规范位形计算夸克传播子。然后把这些传播子适当地组合起来构造强子传播子。最后，对所有规范位形求平均，就得到强子传播子的估计值，供后续分析使用。

这类谱学计算的第一步是确定强子插值算符 $\bar{O}$ 、 O ，使得相应的希尔伯

特空间算符 $\hat{O}$ 、 $\hat{O}^\dagger$ 能湮灭和产生我们想要分析的粒子态。强子插值算符是具有所感兴趣态的量子数的格点场的泛函。¹一旦确定了插值算符，我们就考虑位于时间片 $n_4 = n_t$ 和 $n_4 = 0$ 的强子插值算符 $\bar{O}(n_t)$ 、 $O(0)$ 的欧几里得关联函数 (1.12)。

对于强子谱学，人们研究由夸克和胶子构造的插值算符。这些算符构造出来就是规范不变的色单态。这类算符包括：

- 局域介子算符，如 $O_M(n) \equiv \bar{\psi}(n)\Gamma\psi(n)$ ，由夸克和反夸克组成，或者由三个夸克构成的重子算符；这些算符应当给出 QCD 所预言的介子和重子的信息。
- 扩展插值算符，它们也对强子传播子有贡献，例如对于介子涉及 $\bar{\psi}(n)U_\mu(n)\psi(n+\hat{\mu})$ 这样的项，对重子也类似。
- 纯规范场插值算符，如基本方格、更长的闭合圈或更一般的胶子算符。这些插值算符与胶球这样的胶子性客体耦合，但也与介子耦合。
- 其他更奇特的夸克与反夸克的色单态组合，如 $\psi\psi\psi\psi$ 和 $\psi\psi\bar{\psi}\bar{\psi}$ 。
- 具有 $3n$ 个夸克的态；这些正是原子核。例如，氦核是一个由六个价夸克——三个上型夸克和三个下型夸克——组成的质子-中子态。

根据 (1.21)，物理上允许的态可以在这些插值算符传播子的谱分解中观察到，

$$\langle \bar{O}(n_t) O(0) \rangle = \sum_k \langle 0 | \hat{O} | k \rangle \langle k | \hat{O}^\dagger | 0 \rangle e^{-n_t a E_k} = A e^{-n_t a E_H} (1 + \mathcal{O}(e^{-n_t a \Delta E})), \quad (6.1)$$

其中 A 是常数， E_H 是满足 $\langle 0 | \hat{O} | H \rangle \neq 0$ 的最低态 $|H\rangle$ 的能量， ΔE 是与第一激发态的能量差。因此，从主导的指数衰减中我们可以提取强子的能量 E_H 。

¹按照惯例，下文中我们常常把“算符”和“插值算符”当作同义词使用。

6.1.1 介子插值算符

我们在第 5.4 节讨论过的分立对称性在强子的分类中起着重要作用，也是构造强子插值算符所必需的。为了说明它们的用途，我们以 π 介子插值算符的构造为例进行更详细的讨论。其他介子插值算符可以沿着同样的思路，借助表 6.1 来构造，该表列出了费米子双线性型的量子数。

具体来说，我们考虑只有两种或三种味（上、下、奇异）的 QCD。我们常常不用附在旋量 ψ 、 $\bar{\psi}$ 上的味指标 f ，而是对每种味使用不同的符号。因此 u 、 $\bar{u}$ 、 d 、 $\bar{d}$ 和 s 、 $\bar{s}$ 分别表示三种轻味的旋量。

我们现在例子中考虑的 π 介子仅由 u 和 d 夸克构成。上夸克 u 的同位旋为 $I = 1/2$ ， $I_z = +1/2$ ，电荷为 $Q = 2/3e$ ，在我们的约定中电子的电荷为 $-e$ 。对于下夸克 d ，我们有 $I = 1/2$ ， $I_z = -1/2$ ， $Q = -1/3e$ 。赝标量组合可以按照同位旋进行分类，并分成包含粒子 π^+ 、 π^0 、 π^- （同位旋分量 $I_z = 1, 0, -1$ ）的同位旋三重态（ $I = 1$ ）和包含 η 介子的同位旋单态（ $I = 0$ ）。²

带电 π 介子 π^+ 和 π^- 的质量为 140 MeV。它们的自旋为零（ $J = 0$ ），宇称为负（ $P = -1$ ），同位旋 $I = 1$ ， $I_z = \pm 1$ ，电荷 $Q = \pm e$ 。因此，为了得到正确的电荷和同位旋， π^+ 必须是 $\bar{d}$ - u 组合，而 π^- 是 u - $\bar{d}$ 型。我们还预期它们是色单态。更明确地，我们可以使用赝标量插值算符（所有指标采用求和约定）

$$\begin{aligned} O_{\pi^+}(n) &= \bar{d}(n) \gamma_5 u(n) = \bar{d}(n)_c^\alpha (\gamma_5)_{\alpha\beta} u(n)_c^\beta, \\ O_{\pi^-}(n) &= \bar{u}(n) \gamma_5 d(n) = \bar{u}(n)_c^\alpha (\gamma_5)_{\alpha\beta} d(n)_c^\beta. \end{aligned} \quad (6.2)$$

关于它们在宇称变换 (5.72) 下的变换，我们发现

$$\begin{aligned} O_{\pi^+}(n, n_4) &= \bar{d}(n, n_4) \gamma_5 u(n, n_4) \xrightarrow{P} \bar{d}(-n, n_4) \gamma_4 \gamma_5 \gamma_4 u(-n, n_4) \\ &= -\bar{d}(-n, n_4) \gamma_5 u(-n, n_4) = -O_{\pi^+}(-n, n_4), \end{aligned} \quad (6.3)$$

这表明我们的插值算符 O_{π^+} 确实具有负宇称（ O_{π^-} 也是如此）。宇称变换把空间矢量 n 变为 $-n$ 这一事实，对于投影到零动量的插值算符——即对所有

²我们指出，物理的 η 介子还混有 $s\bar{s}$ 成分。参见，例如，文献 [1]。

n 求和——并不重要（参见第 6.1.4 节）。应用电荷共轭 (5.66) 得

$$\begin{aligned} O_{\pi^+}(n) &= \bar{d}(n) \gamma_5 u(n) \xrightarrow{C} -d(n)^T C \gamma_5 C^{-1} u(n)^T = -d(n)^T \gamma_5^T u(n)^T \\ &= \bar{u}(n) \gamma_5 d(n) = O_{\pi^-}(n), \end{aligned} \quad (6.4)$$

其中我们使用了 $C \gamma_5 C^{-1} = \gamma_5^T$ ，它由 (5.67) 推出。格拉斯曼变量的交换消去了整体的负号。方程 (6.4) 表明电荷共轭把 O_{π^+} 变为 O_{π^-} ，反之亦然。同位旋三重态 $I_z = 0$ 分量即 π^0 的插值算符为

$$O_{\pi^0}(n) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\bar{u}(n) \gamma_5 u(n) - \bar{d}(n) \gamma_5 d(n)]. \quad (6.5)$$

Table 6.1. 最常用的介子插值算符按一般形式 (6.9) 的量子数。我们指出，关于 C 的分类仅针对味中性插值算符

J^{PC}	态	Γ	粒子
0^{++}	标量	$1, \gamma_4$	$f_0, a_0, K_0^*, \dots$
0^{-+}	赝标量	$\gamma_5, \gamma_4 \gamma_5$	$\pi^\pm, \pi^0, \eta, K^\pm, K^0, \dots$
1^{--}	矢量	$\gamma_i, \gamma_4 \gamma_i$	$\rho^\pm, \rho^0, \omega, K^*, \phi, \dots$
1^{++}	轴矢量	$\gamma_i \gamma_5$	$a_1, f_1, \dots$
1^{+-}	张量	$\gamma_i \gamma_j$	$h_1, b_1, \dots$

同位旋单态 ($I = 0$)，即 η 介子，由插值算符描述

$$O_\eta(n) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\bar{u}(n) \gamma_5 u(n) + \bar{d}(n) \gamma_5 d(n)]. \quad (6.6)$$

O_{π^0} 和 O_η 在宇称变换下的性质与插值算符 $O_{\pi^\pm}$ 相同，即它们具有 $P = -1$ 。关于电荷共轭， O_{π^0} 和 O_η 是具有 $C = +1$ 的本征态。其他介子与迄今讨论过的例子的不同之处在于其味含量以及自旋和宇称。例如，我们可以把 d 夸克替换成 s 夸克，从 π^+ 的插值算符得到奇异 K^+ 介子的插值算符，

$$O_{K^+}(n) = \bar{s}(n) \gamma_5 u(n). \quad (6.7)$$

不同的自旋和宇称对应于费米子双线性型中不同的 gamma 矩阵。例如，把 γ_5 替换为 γ_i ($i = 1, 2, 3$)，我们就从 π^+ 的插值算符得到 ρ^+ 矢量介子 ($I = 1$, $I_z = +1$, $Q = +e$, $J = 1$, $P = -1$) 的插值算符：

$$O_{\rho^+}(n)_i = \bar{d}(n) \gamma_i u(n), \quad i = 1, 2, 3. \quad (6.8)$$

一般局域介子插值算符具有如下形式

$$O_M(n) = \bar{\psi}^{(f_1)}(n) \Gamma \psi^{(f_2)}(n), \quad (6.9)$$

其中 Γ 是 gamma 矩阵的单项式，在本方程中我们已换回带味指标上标 f_i 的记号。在味简并 ($f_1 = f_2$) 的情形下，需要构造 (6.9) 的组合以得到所要求的味对称性，就像我们在 (6.5) 和 (6.6) 中为 π^0 和 η 所做的那样。在表 6.1 中，我们列出最常用插值算符的矩阵 Γ 及相应的量子数。我们指出，除了局域插值算符之外，也可以使用不同格点上的夸克与反夸克的规范不变组合。(参见第 6.2.2 和 6.2.3 节。)

6.1.2 介子关联函数

到目前为止，我们构造了对应于作用在物理希尔伯特空间中的算符 $\hat{O}_M$ 的插值算符 O_M 。对于欧几里得关联函数，我们还需要找到对应于 $\hat{O}_M^\dagger$ 的插值算符，它从真空产生介子态。为了识别这个算符，我们对插值算符 (6.9) 形式地取共轭（这里略去时空宗量 n ），

$$\left(\bar{\psi}^{(f_1)} \Gamma \psi^{(f_2)} \right)^\dagger = -\bar{\psi}^{(f_2)} \bar{\Gamma}^\dagger \psi^{(f_1)} \equiv -\bar{\psi}^{(f_2)} \gamma_4 \Gamma^\dagger \gamma_4 \psi^{(f_1)} = \pm \bar{\psi}^{(f_2)} \Gamma \psi^{(f_1)}. \quad (6.10)$$

第一步中的负号来自格拉斯曼变量的交换。在第二步中，我们使用了关系式 $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma_4$ ，它对希尔伯特空间中的算符成立，并对其中的格拉斯曼旋量进行了等价替换。(6.10) 中的最后一步反映了简单的代数性质 $\gamma_4 \Gamma^\dagger \gamma_4 = \pm \Gamma$ 。因此，除了可能的整体符号外，对应于 $\hat{O}_M^\dagger$ 的插值算符是通过交换 ψ 与 $\bar{\psi}$ 并把 $\bar{\psi}$ 排到左边而得到的。该符号对 (6.1) 中的指数衰减无关紧要。因此，对于介子我们使用插值算符

$$\begin{aligned} O_M(n) &= \bar{\psi}^{(f_1)}(n) \Gamma \psi^{(f_2)}(n), \\ \bar{O}_M(m) &= \bar{\psi}^{(f_2)}(m) \Gamma \psi^{(f_1)}(m), \end{aligned} \quad (6.11)$$

并把它们组合成关联函数 $\langle O_M(n) \bar{O}_M(m) \rangle$ 。此刻时空宗量 m, n 是任意的, 稍后我们才把时间宗量设为 $m_4 = 0$ 和 $n_4 = n_t$, 以匹配强子关联函数 (6.1) 的形式。在第 6.1.4 节中, 我们将讨论如何处理空间分量 $\mathbf{m}, \mathbf{n}$ 。

为了计算关联函数, 我们必须计算期望值的费米子部分 $\langle \dots \rangle_F$ 时出现的格拉斯曼积分 (比较 (5.2))。在这一步中, 同位旋三重态算符 (如 (6.2) 和 (6.5)) 的关联函数与同位旋单态算符 (如 (6.6)) 的关联函数之间存在一个重要差别。对于形式为 $O_T = \bar{d}\Gamma u$ 的同位旋三重态算符, 我们发现 (所有指标采用求和约定)

$$\begin{aligned}
 \langle O_T(n) \bar{O}_T(m) \rangle_F &= \langle \bar{d}(n)\Gamma u(n) \bar{u}(m)\Gamma d(m) \rangle_F \\
 &= \Gamma_{\alpha_1\beta_1}\Gamma_{\alpha_2\beta_2} \langle \bar{d}(n)_{c_1}^{\alpha_1} u(n)_{c_1}^{\beta_1} \bar{u}(m)_{c_2}^{\alpha_2} d(m)_{c_2}^{\beta_2} \rangle_F \\
 &= -\Gamma_{\alpha_1\beta_1}\Gamma_{\alpha_2\beta_2} \langle u(n)_{c_1}^{\beta_1} \bar{u}(m)_{c_2}^{\alpha_2} \rangle_u \langle d(m)_{c_2}^{\beta_2} \bar{d}(n)_{c_1}^{\alpha_1} \rangle_d \\
 &= -\Gamma_{\alpha_1\beta_1}\Gamma_{\alpha_2\beta_2} [D_u^{-1}(n|m)]_{c_1c_2}^{\beta_1\alpha_2} [D_d^{-1}(m|n)]_{c_2c_1}^{\beta_2\alpha_1} \\
 &= -\text{tr}[\Gamma D_u^{-1}(n|m) \Gamma D_d^{-1}(m|n)] .
 \end{aligned} \tag{6.12}$$

在本方程第三行中, 我们重新排列了格拉斯曼变量, 然后利用了费米子期望值按味分解的事实: $\langle \dots \rangle_F = \langle \dots \rangle_u \langle \dots \rangle_d$ 。随后我们对两种味分别应用了维克定理 (5.36) (亦比较 (5.54))。这一步通常称为费米子收缩。

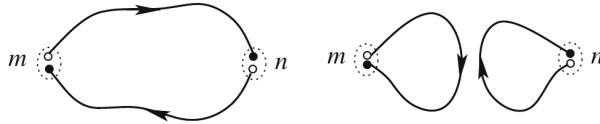


Fig. 6.1. 介子关联函数的连通部分 (左图) 和断开部分 (右图)。

u 和 d 夸克的狄拉克算符 D_u, D_d 只相差质量参数的值 (比较 (5.51))。人们常常忽略 u 与 d 夸克质量之间的微小差别而使用 $D_u = D_d$, 即精确的同位旋对称性。然而, 重要的是要记住, 即使在这种情况下, 也只有味相同的格拉斯曼变量才能相互收缩。

(6.12) 最后一行的结果有一个简单的物理解释: 传播子 $D_u^{-1}(n|m)$ 把 u 夸克从时空点 m 传播到点 n , 而传播子 $D_d^{-1}(m|n)$ 把 d 夸克沿相反方向输

运。这样的贡献称为连通部分，在图 6.1 的左图中描绘。我们指出，该图中每一条单独的线都象征着一组费米子线（参见图 5.1）。

在同位旋单态算符 $O_S = (\bar{u}\Gamma u + \bar{d}\Gamma d)/\sqrt{2}$ （如 (6.6)）的关联函数中，还出现另一种类型的贡献。按照与 (6.12) 相同的步骤，可以得到该关联函数的费米子收缩，

$$\begin{aligned} \langle O_S(n) \bar{O}_S(m) \rangle_F &= -\frac{1}{2} \text{tr} [\Gamma D_u^{-1}(n|m) \Gamma D_u^{-1}(m|n)] \\ &\quad + \frac{1}{2} \text{tr} [\Gamma D_u^{-1}(n|n)] \text{tr} [\Gamma D_u^{-1}(m|m)] \\ &\quad + \frac{1}{2} \text{tr} [\Gamma D_u^{-1}(n|n)] \text{tr} [\Gamma D_d^{-1}(m|m)] \\ &\quad + u \leftrightarrow d. \end{aligned} \quad (6.13)$$

第一种类型的贡献是我们已经讨论过的连通部分。然而，还会出现传播子 $D_u^{-1}(n|n)$ 、 $D_u^{-1}(m|m)$ ，它们把 u 夸克从一个时空点传回同一点。这样的项称为断开部分，在图 6.1 的右图中描绘。数值上，这些贡献比连通部分需要更多的计算量和更高的统计量，许多研究避免考虑这类介子，或者丢掉断开部分。

我们指出，同位旋三重态 $I_z = 0$ 分量的插值算符 $O_{T,I_z=0} = (\bar{u}\Gamma u - \bar{d}\Gamma d)/\sqrt{2}$ 与单态插值算符的差别仅在于 u 项和 d 项之间的相对负号（比较 (6.5) 和 (6.6)）。相应的关联函数与 (6.13) 类似，但第三项带负号。在精确同位旋对称性 ($D_u = D_d$) 的情况下，断开部分相互抵消。所得关联函数与三重态其他成员的相同（比较 (6.12)），这意味着三重态所有成员的质量都简并。在自然界中，这种简并相当精确，因为 $m_{\pi^\pm} = 140 \text{ MeV}$ ，而 $m_{\pi^0} = 135 \text{ MeV}$ 。这一微小差异源于 u 和 d 夸克的质量略有不同以及电弱修正。

6.1.3 重子的插值算符与关联函数

重子是由三个价夸克构成的客体。必须构造具有明确量子数的重子插值算符 O ，使得 (6.1) 中相应的希尔伯特空间算符 $\hat{O}$ 投影到我们感兴趣的态上。与介子的情况一样，我们首先详细讨论一个例子——核子插值算符的构造，然后再处理其他重子。超出我们导论性介绍范围的重子插值算符综述可见文献 [2]。

质子 p 和中子 n 是同位旋二重态 ($I = 1/2$) 的 $I_z = +1/2$ 和 $I_z = -1/2$ 分量。它们的质量几乎简并: $m_p = 938 \text{ MeV}$, $m_n = 940 \text{ MeV}$, 这再次表明同位旋是一个好的对称性, 正如我们在 π 介子系统中已经强调的那样。质子的电荷为 $Q = e$, 而中子的电荷为零。因此质子是 uud 态, 中子是 ddu 型。由于电荷在 QCD 中无关紧要, 且 p 和 n 通过同位旋对称性紧密关联, 通常人们不区分二者, 而统称为核子。我们只讨论 uud 型插值算符 ($I_z = 1/2$)。 $I_z = -1/2$ 分量通过交换 u 和 d 得到。

核子 N 的最简单插值算符由下式给出

$$O_N(n) = \varepsilon_{abc} u(n)_a u(n)_b^T C \gamma_5 d(n)_c. \quad (6.14)$$

在本方程中, 我们只显式写出颜色指标 a, b, c , 对于狄拉克指标我们使用矢量/矩阵记号。转置 T 作用于狄拉克指标, 把列 4 旋量 $u(n)_b$ 变成行旋量 $u(n)_b^T$ 。用 epsilon 张量对颜色指标求和使插值算符成为色单态且规范不变, 这由规范变换对费米子的作用 (2.30) 和 (3.31) 可知。

括号中的项用电荷共轭矩阵 C 和 γ_5 把一个 u 夸克和一个 d 夸克组合成所谓的双夸克。该双夸克具有同位旋 $I = 0$ 和自旋 $J = 0$ 。这里的双夸克概念仅用于讨论量子数, 不隐含动力学意义。因此完整的插值算符 O_N 具有核子所需的 $I = 1/2$ 、 $I_z = +1/2$ 和 $J = 1/2$ 。

我们还要讨论的最后一个量子数是宇称, 质子和中子的宇称为 $P = +1$ 。在宇称变换 P (参见 (5.72)) 下, 我们的核子插值算符 $O_N(n)$ 变换为

$$\begin{aligned} O_N(n, n_4) &\xrightarrow{P} \varepsilon_{abc} \gamma_4 u(-n, n_4)_a u(-n, n_4)_b^T \gamma_4^T C \gamma_5 \gamma_4 d(-n, n_4)_c \\ &= \varepsilon_{abc} \gamma_4 u(-n, n_4)_a u(-n, n_4)_b^T C \gamma_5 d(-n, n_4)_c \\ &= \gamma_4 O_N(-n, n_4), \end{aligned} \quad (6.15)$$

其中在第二步我们使用了 $\gamma_\mu^T C = -C \gamma_\mu$ (比较 (A.23))。与介子一样, 当我们投影到零动量——即对所有 n 求和——时, 空间矢量 n 变为 $-n$ 无关紧要 (参见第 6.1.4 节)。旋量指标随 γ_4 的非平凡变换可以通过考虑组合

$$O_{N^\pm}(n) = \frac{1}{2} [O_N(n) \pm O_N^P(n)] = \varepsilon_{abc} P_\pm u(n)_a u(n)_b^T C \gamma_5 d(n)_c, \quad (6.16)$$

其中宇称投影算符 $P_\pm$ 定义为

$$P_\pm = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_4). \quad (6.17)$$

投影到零动量之后, (6.16) 中的插值算符具有确定的宇称 $P = \pm 1$ 。插值算符 O_{N^+} 描述正宇称核子, 而 O_{N^-} 耦合到它的负宇称伙伴 $N(1535)$, 其质量为 1535 MeV。

与 (6.10) 中为介子关联函数执行的步骤类似, 可以发现相应的产生算符的插值算符由下式给出 (除整体符号外)

$$\bar{O}_{N^\pm}(n) = \varepsilon_{abc} \bar{u}(n)_a C \gamma_5 \bar{d}(n)_b^T \bar{u}(n)_c P_\pm. \quad (6.18)$$

通过改变味含量, 可以得到其他自旋-1/2 重子的插值算符。此外, 还可以考虑不同的双夸克结构, 我们得到更一般的自旋-1/2 插值算符:

$$\begin{aligned} O_{N^\pm} &= \varepsilon_{abc} P_\pm \Gamma_A u_a u_b^T \Gamma_B d_c, \\ \bar{O}_{N^\pm} &= \varepsilon_{abc} \bar{u}_a \Gamma_B \bar{d}_b^T \bar{u}_c \Gamma_A P_\pm, \\ O_{\Sigma^\pm} &= \varepsilon_{abc} P_\pm \Gamma_A u_a u_b^T \Gamma_B s_c, \\ \bar{O}_{\Sigma^\pm} &= \varepsilon_{abc} \bar{u}_a \Gamma_B \bar{s}_b^T \bar{u}_c \Gamma_A P_\pm, \\ O_{\Xi^\pm} &= \varepsilon_{abc} P_\pm \Gamma_A s_a s_b^T \Gamma_B u_c, \\ \bar{O}_{\Xi^\pm} &= \varepsilon_{abc} \bar{s}_a \Gamma_B \bar{u}_b^T \bar{s}_c \Gamma_A P_\pm, \\ O_{\Lambda^\pm} &= \varepsilon_{abc} P_\pm \Gamma_A [2 s_a u_b^T \Gamma_B d_c + d_a u_b^T \Gamma_B s_c - u_a d_b^T \Gamma_B s_c], \\ \bar{O}_{\Lambda^\pm} &= \varepsilon_{abc} [2 \bar{u}_a^T \Gamma_B \bar{d}_b \bar{s}_c + \bar{u}_a^T \Gamma_B \bar{s}_b \bar{d}_c - \bar{d}_a \Gamma_B \bar{s}_b \bar{u}_c] \Gamma_A P_\pm, \end{aligned} \quad (6.19)$$

其中我们列出了核子以及两种宇称的奇异 Σ ($I = 1, S = -1$)、 Ξ ($I = 1/2, S = -2$) 和 Λ ($I = 0, S = -1$) 重子的插值算符。矩阵 Γ_A 和 Γ_B 有三种可能的选择都能给出 $J^P = 1/2^+$: $(\Gamma_A, \Gamma_B) = (1, C\gamma_5)$ 、 (γ_5, C) 或 $(1, i\gamma_4 C\gamma_5)$ 。

使用 $(\Gamma_A, \Gamma_B) = (1, C\gamma_j)$ 可以得到自旋 $J = 3/2$ 的重子。空间 gamma 矩阵 γ_j 给出一个自旋 $J = 1$ 的双夸克, 再加上双夸克外面的夸克, 所得的插值算符具有自旋 $J = 3/2$ 的贡献, 但也混有自旋 $J = 1/2$ 。关于投影到确定自旋所需的细节, 我们请读者参阅文献 [2]。

注意, 我们所有的重子插值算符 $O_{B^\pm}$ 和 $\bar{O}_{B^\pm}$ 仍然有一个自由的狄拉克指标——毕竟它们描述的是费米子。通常对这一指标求和, 并考虑如下类型的关联函数 (对 α 求和)

$$\langle O_{B^\pm}(n)_\alpha \bar{O}_{B^\pm}(m)_\alpha \rangle. \quad (6.20)$$

最后，作为例子，我们展示核子插值算符 (6.14) 的费米子收缩（我们使用 $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$ 以及矢量/矩阵记号），

$$\begin{aligned}
\langle O_{N\pm}(n)_{\alpha} \bar{O}_{N\pm}(m)_{\alpha} \rangle_F &= -\langle \bar{O}_{N\pm}(m)_{\alpha} O_{N\pm}(n)_{\alpha} \rangle_F \\
&= -\varepsilon_{abc}\varepsilon_{a'b'c'} \left\langle \bar{u}(m)_a C\gamma_5 \bar{d}(m)_b^T \bar{u}(m)_c P_{\pm} \right. \\
&\quad \left. u(n)_{c'} u(n)_{a'}^T C\gamma_5 d(n)_{b'} \right\rangle_F \quad (6.21) \\
&= \varepsilon_{abc}\varepsilon_{a'b'c'} (C\gamma_5)_{\alpha'\beta'} (C\gamma_5)_{\alpha\beta} (P_{\pm})_{\gamma\gamma'} D_d^{-1}(n|m)_{\beta'\beta} \times \\
&\quad \left[D_u^{-1}(n|m)_{\alpha'\alpha} D_u^{-1}(n|m)_{\gamma'\gamma} - D_u^{-1}(n|m)_{\alpha'\gamma} D_u^{-1}(n|m)_{\gamma'\alpha} \right],
\end{aligned}$$

这证明了对于重子只出现连通部分。

6.1.4 动量投影

对于我们的强子插值算符，还有最后一步要实现：我们希望强子态是具有确定空间动量 $\mathbf{p}$ 的态。因此我们定义

$$\tilde{O}(\mathbf{p}, n_t) = \frac{1}{|\Lambda_3|} \sum_{n \in \Lambda_3} O(n, n_t) e^{-ia n \cdot \mathbf{p}}. \quad (6.22)$$

注意，这个傅里叶变换只对空间格点 $\Lambda_3 = \{n = (n_1, n_2, n_3) \mid n_i = 0, 1, \dots, N-1\}$ 上的空间分量 n 进行。相应地，动量 $\mathbf{p}$ 是空间动量，其分量为 $p_i = 2\pi k_i/(aN)$, $k_i = -N/2 + 1, \dots, N/2$ 。因此，插值算符 $\tilde{O}(\mathbf{p}, n_t)$ 被投影到确定的空间动量，并且位于单个时间片 n_t 上。

只需把关联函数中两个插值算符之一投影到确定的动量，通常是汇点处的算符 $O(n, n_t)$ 。源算符 $O(0, 0)$ 可以留在实空间中，通常置于原点。把实空间插值算符 O 写成其傅里叶分量的和（比较 (A.37)），并利用不同动量的态彼此正交、因而只有零动量项存活的事实，就可以看出这样做已经足够。不过要注意，这严格来说只对精确期望值成立，而对于有限数位形的求和只是近似成立。

因此，根据 (1.21)，我们关于具有确定动量 $\mathbf{p}$ 的欧几里得强子关联函数

的最终公式为

$$\begin{aligned}\langle \tilde{O}(\mathbf{p}, n_t) O(0, 0) \rangle &= \frac{1}{|\Lambda_3|} \sum_{n \in \Lambda_3} e^{-ia n \cdot p} \langle O(n, n_t) O(0, 0) \rangle \\ &= A e^{-an_t E(\mathbf{p})} (1 + \mathcal{O}(e^{-an_t \Delta E})),\end{aligned}\quad (6.23)$$

其中能量 $E(\mathbf{p})$ 通过相对论色散关系与强子质量 m_H 相联系（在我们的单位制中光速 $c = 1$ ）

$$E(\mathbf{p}) = \sqrt{m_H^2 + \mathbf{p}^2} (1 + \mathcal{O}(ap)), \quad (6.24)$$

而对于零动量我们有 $E(0) = m_H$ 。

确定非零动量的强子传播子，使我们能够研究格点上实现的能量与动量之间的谱关系。由于渐近态描述的是格点世界中的自由粒子，恰当的谱关系是自由格点粒子的谱关系。例如，可以从动量空间中自由玻色子（或费米子）格点传播子得到它。对于最简单的最近邻离散化，可以识别出动量 $(iE(\mathbf{p}), \mathbf{p})$ 处的极点，并找到关系式（ $m_H = E(0)$ ）

$$\cosh(aE(\mathbf{p})) = \cosh(am_H) + \sum_{k=1}^3 (1 - \cos(ap_k)), \quad (6.25)$$

当格点间距 a 趋于零时，它趋近于连续关系式，参见 (6.24)。沿着这些思路仔细分析强子传播子，可以检验完整的欧几里得不变性是否得到恢复。

6.1.5 强子关联函数的最终公式

对于要与实验比较的结果而言，核心是场乘积的关联函数。对于任意算符乘积（记为 A ），必须计算

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \langle \langle A \rangle_F \rangle_G = \frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} \\ &\quad \times \int D[\bar{\psi}, \psi] e^{-S_F[\bar{\psi}, \psi, U]} A[\bar{\psi}, \psi, U].\end{aligned}\quad (6.26)$$

对格拉斯曼变量的积分可以闭式地计算（参见第 5 章），剩下的就是对规范场的积分 (5.4)。

为明确起见，我们讨论一个由两种夸克味构成的介子传播子的例子，如 (6.12)。在格拉斯曼积分之后，我们最终得到纯粹玻色子型规范场积分之比，

$$\begin{aligned} \langle O_T(n) \bar{O}_T(m) \rangle &= -\frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} \det[D_u] \det[D_d] \\ &\quad \times \text{tr} [\Gamma D_u^{-1}(n|m) \Gamma D_d^{-1}(m|n)], \\ Z &= \int D[U] e^{-S_G[U]} \det[D_u] \det[D_d]. \end{aligned} \quad (6.27)$$

我们再次强调，费米子行列式依赖于 U ，必须用 $Z^{-1} \exp(-S_G[U]) \det[D_u] \det[D_d]$ 作为规范场的分布权重进行蒙特卡罗模拟。乍一看，这似乎是一项直截了当的任务。然而，计算狄拉克算符矩阵 D 的行列式是非常不平凡的。记住，这个矩阵有 $12|\Lambda|$ 行和列，其中 $|\Lambda|$ 是格点数目。因此这个维数通常在数百万的量级，直接强行计算行列式是极其昂贵的。

6.1.6 淬火近似

在蒙特卡罗方法最初应用于格点 QCD 之后，20 世纪 80 年代和 90 年代的大多数结果都是在淬火近似下获得的。³特别是对含轻夸克强子基态谱的成功确定，是这一方法的里程碑。

在讨论淬火近似之前，让我们简要回顾一下行列式因子的物理意义。从第 5 章讨论的跳跃展开中，我们发现它可以写成一个有效作用量，它是对规范场链变量闭合圈的求和。本质上，它描述的是费米子真空，其中虚的夸克-反夸克对被产生和湮灭。这些夸克通常称为海夸克，因为它们与狄拉克关于费米子海的图像有关，费米子海中的空穴代表反费米子。当然，海夸克与一般的夸克完全相同，我们只是为了澄清随后的近似才这样称呼它们。

人为地把费米子行列式置为 1，相当于忽略真空夸克圈的效果（第 5.3.2 节）。实际上，由于在行列式的展开中有效作用量的首项是对基本方格的求和，通过重新定义规范耦合，部分有效作用量被内在地包含在规范作用量中。这没有问题，因为规范耦合本身就是一个裸参数，只有物理量才是相关的。

略去行列式就定义了淬火近似。例如，不使用介子关联函数 (6.27) 的完

³该术语来源于钢的淬火——快速冷却——此时碳原子被冻结在其随机位置上。

整表达式，而是计算

$$\begin{aligned} \langle O_T(n) \bar{O}_T(m) \rangle_{\text{quenched}} &= -\frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} \text{tr} [\Gamma D_u^{-1}(n|m) \Gamma D_d^{-1}(m|n)], \\ Z &= \int D[U] e^{-S_G[U]}. \end{aligned} \quad (6.28)$$

在这个近似中，人们像纯规范理论那样构造规范位形的马尔可夫链（比较第 3 章），并在这些位形上计算夸克传播子。如上一节所讨论的，夸克传播子的组合构成强子关联函数。为了把这些传播的夸克与海夸克区分开，又因为它们决定强子的量子数，它们被称为价夸克。因此，淬火近似也称为价夸克近似。

淬火近似可以看作海夸克变得无限重、因而不能再以粒子-反粒子对的形式从真空产生的极限。这可以从费米子行列式的跳跃展开 (5.65) 看出。由于 (5.55) 中定义的展开参数 κ 在 $m \rightarrow \infty$ 时趋于零，行列式在该极限下变为 1。

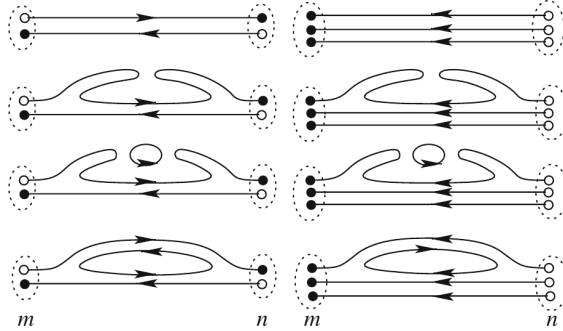


Fig. 6.2. 在强子传播中起贡献的夸克线示例（左图为介子，右图为重子）。在淬火近似中，只有上面两行中的贡献，即没有海夸克圈（= 闭合圈）的贡献才起作用。第二行中的图出现在淬火近似中，与底部各行动力学图相似。它们称为发夹图，并在淬火近似中导致对数奇异性。

包含行列式从而允许费米子完整动力学真空结构的模拟，称为含动力学夸克的模拟，与淬火模拟相对。图 6.2 给出了淬火模拟和完全动力学模拟中起贡献的夸克线的例子。在全 QCD 中，海夸克与价夸克之间没有区别。然而，在我们的计算机实验室中，我们可以给它们不同的质量。这种海夸克与

价夸克质量不同的中间阶段称为部分淬火，有时有助于更好地控制各种系统不确定性。

我们指出，淬火近似和部分淬火近似都不是具有有效希尔伯特空间构造和费米子正确正性性质的恰当量子场论。这导致在分析结果（尤其是趋向小夸克质量的结果）时出现一些问题。禁止动力学费米子圈也使人们无法研究共振态。不过，共振态本来就带来概念上的问题。它们不是场论的渐近态，人们必须引入精细的工具来识别它们并一般性地确定散射振幅（参见第 11 章）。然而，我们预期在淬火情形下，共振态应在领头阶表现为能量值相近处的束缚态。

由于动力学模拟将在第 8 章中处理，在本章中我们将只展示淬火情形下的强子谱结果。显然，这些结果比从动力学夸克模拟得到的结果具有高得多的统计精度，尽管带有淬火效应的内在不确定性。由淬火导致的特殊特征（如额外奇异性 and 鬼态的出现）将在第 6.4.3 节中讨论。

然而，我们强调，本章介绍的大部分公式和技术既适用于淬火模拟，也适用于动力学模拟。

6.2 计算策略

在本节中，我们讨论计算和存储上一节介绍的强子关联函数所需的夸克传播子的技术。我们描述如何构造现实的夸克源，以改善格点强子插值算符与物理态之间的重叠。我们还讨论例外位形的问题以及通过规范场平滑化对其进行改善。

6.2.1 夸克源的必要性

一个完整的夸克传播子是与费米子矩阵本身一样大的矩阵。取决于格点作用量，狄拉克算符可能是稀疏的，有许多零元，但传播子 D^{-1} 不是稀疏的，它由 $\mathcal{O}(10^{12})$ 个复数组组成。每个矩阵元 $D^{-1}(n|m)_{ba}^{\beta\alpha}$ 连接一个源点 (m, α, a) 和一个汇点 (n, β, b) 。这里的“点”既涉及格点位又涉及狄拉克和颜色指标。由于该矩阵提供的是在某一特定规范位形中传播的信息，其矩阵元将高度相关，而这种相关降低了信息含量。因此有两个原因使人们不试图存储完整的

传播子矩阵：计算所有矩阵元是浪费的，而且它需要的计算机内存也太大。

然而，如果我们只考虑从固定格点 m_0 、固定狄拉克指标 α_0 和固定颜色指标 a_0 到格点上任意格点的传播子，这正好是狄拉克算符逆矩阵的一列，

$$D^{-1}(n|m_0)_{ba_0}^{\beta\alpha_0} = \sum_{m,\alpha,a} D^{-1}(n|m)_{ba}^{\beta\alpha} S_0^{(m_0,\alpha_0,a_0)}(m)_a^\alpha, \quad (6.29)$$

其中我们引入了所谓的点源

$$S_0^{(m_0,\alpha_0,a_0)}(m)_a^\alpha = \delta(m - m_0) \delta_{\alpha\alpha_0} \delta_{aa_0}. \quad (6.30)$$

表达式 (6.29) 必须对 12 个源进行计算，每个狄拉克和颜色指标组合 α_0 、 a_0 对应一个源。点源放在源插值算符 $O_H(m_0)$ 的位置 m_0 处，而列 $D^{-1}(n|m_0)$ 是到汇算符 $\bar{O}_H(n)$ 的位置 n 的传播子。

由于介子包含一个反向传播的反夸克（比较图 6.1），人们还需要另一个方向的传播子，即从 n 到 m_0 。天真地想，这会需要在 n 处也放置源。然而，我们可以利用第 5.4.3 节讨论的 γ_5 厄米性，免费地得到反向传播子。

利用这一对称性质，我们可以写出（重复指标求和）

$$\gamma_5 D^{-1} \gamma_5 = D^{-1\dagger} \iff (\gamma_5)_{\alpha\alpha'} D^{-1}(m_0|n)_{dc}^{\alpha'\beta'} (\gamma_5)_{\beta'\beta} = D^{-1}(n|m_0)_{cd}^{\beta\alpha*}, \quad (6.31)$$

从而得到反向传播子。例如，这可以用来把同位旋三重态 π 介子传播子 (6.12) 写成

$$\begin{aligned} \langle O_T(n) \bar{O}_T(m_0) \rangle_F &= -\text{tr} [D^{-1}(n|m_0) \gamma_5 D^{-1}(m_0|n) \gamma_5] \\ &= - \sum_{\alpha,\beta,c,d} \left| D^{-1}(n|m_0)_{cd}^{\alpha\beta} \right|^2. \end{aligned} \quad (6.32)$$

这个例子清楚地表明，对于 π 介子，以及其他介子，只需要计算前向传播子 $D^{-1}(n|m_0)$ 。对于重子，我们无论如何都只需要前向传播的夸克（比较 (6.21)）。

6.2.2 点源还是扩展源？

为了得到清晰而强的关联信号，从而允许可靠的分析，我们必须优化插值场。虽然任何具有正确量子数的算符都对物理态有贡献，但有些算符比其

他算符更重要。通过提供更现实的空间波函数，可以大大改善重叠。我们以介子插值算符为例来说明这一思想，但推广到重子是直接的。

我们考虑位于 $\mathbf{n}_0 = (n_0, n_t)$ 的单个固定时间片 n_t 上的介子插值算符。可以通过写出下式引入更一般的波函数

$$O_M(\mathbf{n}_0) = \sum_{n_1, n_2} F(\mathbf{n}_0; n_1, n_2)_{a_1 a_2}^{\alpha_1 \alpha_2} \psi^{(f)}(n_1, n_t)_{a_1}^{\alpha_1} \bar{\psi}^{(f)}(n_2, n_t)_{a_2}^{\alpha_2}, \quad (6.33)$$

其中我们引入了分布函数 $F(\mathbf{n}_0; n_1, n_2)$ ，它把 $\mathbf{n}_0$ 附近空间位置 n_1 、 n_2 处的场值 $\psi(n_1, n_t)$ 和 $\bar{\psi}(n_2, n_t)$ 组合起来。在最简单的情况下，整个插值算符局域在单个格点 $\mathbf{n}_0 = (n_0, n_t)$ 上， F 约化为

$$\begin{aligned} F(\mathbf{n}_0; n_1, n_2)_{a_1 a_2}^{\alpha_1 \alpha_2} &= \delta(n_0 - n_1) \delta_{\alpha_0 \alpha_1} \delta_{a_0 a_1} \Gamma_{\alpha_0 \beta_0} \delta(n_0 - n_2) \delta_{\beta_0 \alpha_2} \delta_{a_0 a_2} \\ \implies O_M(\mathbf{n}_0) &= \psi^{(f)}(n_0, n_t)_{a_0}^{\alpha_0} \Gamma_{\alpha_0 \beta_0} \bar{\psi}^{(f)}(n_0, n_t)_{a_0}^{\beta_0}, \end{aligned} \quad (6.34)$$

其中 Γ 是 Clifford 代数的一个元素。

然而，通过选择一个不那么平凡的函数 F ，可以得到更现实的波函数。为了能用一组 12 个源进行工作，通常使用可分解函数（对 α_0 、 β_0 、 a_0 求和）

$$F(\mathbf{n}_0; n_1, n_2)_{a_1 a_2}^{\alpha_1 \alpha_2} = S_i^{(n_0, \alpha_0, a_0)}(n_1)_{a_1}^{\alpha_1} \Gamma_{\alpha_0 \beta_0} S_k^{(n_0, \beta_0, a_0)}(n_2)_{a_2}^{* \alpha_2}. \quad (6.35)$$

我们引入下标 i 和 k 以表示 ψ 和 $\bar{\psi}$ 的源函数可能不同。利用形式 (6.35)，可以把 (6.33) 用所谓的涂抹费米子重新写出。为了表明源的类型，我们分别用下标 i 或 k 标记涂抹费米子：

$$\begin{aligned} \psi_k^{(f')}(n_0, n_t)_{a_0}^{\alpha_0} &\equiv \sum_{n_2, a_2} S_k^{(n_0, \alpha_0, a_0)}(n_2)_{a_2}^{* \alpha_2} \psi^{(f')}(n_2, n_t)_{a_2}^{\alpha_2}, \\ \psi_i^{(f)}(n_0, n_t)_{a_0}^{\alpha_0} &\equiv \sum_{n_1, a_1} S_i^{(n_0, \alpha_0, a_0)}(n_1)_{a_1}^{\alpha_1} \psi^{(f)}(n_1, n_t)_{a_1}^{\alpha_1}, \end{aligned} \quad (6.36)$$

这种形式清楚地表明， $\mathbf{n}_0$ 处的涂抹场由位置 n_i 处的原始场组合而成。用涂抹费米子表示的介子算符变得很简单（这就是 (6.34)，但现在针对涂抹场）：

$$O_M(\mathbf{n}_0) = \psi_i^{(f)}(n_0, n_t)_{a_0}^{\alpha_0} \Gamma_{\alpha_0 \beta_0} \psi_k^{(f')}(n_0, n_t)_{a_0}^{\beta_0}. \quad (6.37)$$

为位于 m_0 的源 S_i 和位于 n_0 的汇 S_k 引入这些涂抹函数, 就得到涂抹夸克传播子

$$\begin{aligned}
 G_{ki}(n_0|m_0)_{b_0 a_0}^{\beta_0 \alpha_0} &\equiv \langle \psi_k^{(f)}(n_0)_{b_0}^{\beta_0} \bar{\psi}_i^{(f)}(m_0)_{a_0}^{\alpha_0} \rangle_F \\
 &= \sum_{m,n} S_k^{(n_0, \beta_0, b_0)}(n)_b^{*\beta} S_i^{(m_0, \alpha_0, a_0)}(m)_a^\alpha \langle \psi(n)_b^\beta \bar{\psi}(m)_a^\alpha \rangle_F \\
 &= \sum_{n,m} S_k^{(n_0, \beta_0, b_0)}(n)_b^{*\beta} [D_f^{-1}(n|m)]_{ba}^{\beta\alpha} S_i^{(m_0, \alpha_0, a_0)}(m)_a^\alpha.
 \end{aligned} \tag{6.38}$$

在如第 6.1 节所讨论的介子和重子关联函数的构造中, 现在只需把原始夸克传播子 D_f^{-1} 替换为涂抹传播子 G_{ki} 。在实际数值计算中, 按照下式从涂抹源 S_i 计算到类点汇的传播子

$$\sum_{m, \alpha, a} D^{-1}(n|m)_{ba}^{\beta\alpha} S_i^{(m_0, \alpha_0, a_0)}(m)_a^\alpha. \tag{6.39}$$

然后, 在后续构造强子传播子的过程中, 可以通过应用下一小节介绍的涂抹算符来完成汇的涂抹。

6.2.3 扩展源

对于不规范协变的涂抹函数 S , 必须使用第 3.2 节的方法在时间片内固定规范。在这种情形下人们使用了各种源的形状。其中最极端的是在时间片内取常数的源, 即所谓的墙源。由直觉启发的类高斯形状也很有吸引力。最终的目的始终是优化信号。

具有类似高斯形状的规范协变源可以通过雅可比涂抹 [3, 4] 得到。人们把涂抹算符 M 作用于时间片 n_t 内 (6.30) 的点源 S_0 上, 得到涂抹源:

$$S^{(n_0, \alpha_0, a_0)} = M S_0^{(n_0, \alpha_0, a_0)}, \quad M = \sum_{n=0}^N \kappa^n H^n. \tag{6.40}$$

算符 H 本质上是不含常数项的威尔逊项 (5.50) 的空间部分 (n_t 固定为源所在的时间片),

$$H(n, m) = \sum_{j=1}^3 \left[U_j(n, n_t) \delta(n + \hat{j}, m) + U_j(n - \hat{j}, n_t)^\dagger \delta(n - \hat{j}, m) \right]. \tag{6.41}$$

注意, H 因而 M 都是厄米的, 只作用于颜色指标, 而在狄拉克空间中是平庸的。该操作通过规范联络把时间片上的不同格点连接到中心格点。雅可比涂抹有两个自由参数: 涂抹步数 N 和正实数参数 κ 。这两个参数可以用来调整源的轮廓 (宽度)。此外, 组合不同宽度的夸克源也已被证明对优化强子传播信号是有效的 (参见第 6.3.3 节)。

6.2.4 夸克传播子的计算

准备好我们的源 S 之后, 需要按照 (6.39) 计算作用在源上的传播子 D^{-1} , 即我们需要 $G = D^{-1}S$ 。换句话说, 必须求解方程组

$$D G = S, \quad (6.42)$$

其中 D 是狄拉克矩阵算符, S 是源矢量, G 是未知的传播子矢量。这可以用迭代方法完成。为了熟悉这一方法, 让我们简要讨论这些算法的鼻祖: 如跳跃展开的讨论 (比较 (5.57)) 所示, 在重新标度费米子之后, 我们可以把 D 分解为常数部分和非平凡项,

$$D \equiv 1 - Q. \quad (6.43)$$

那么级数展开

$$G = (1 - Q)^{-1}S = (1 + Q + Q^2 + Q^3 + \dots) S \quad (6.44)$$

就导致迭代规则

$$G^{(0)} = S, \quad G^{(i+1)} = S + Q G^{(i)}. \quad (6.45)$$

这就是简单的雅可比迭代, 当 Q 的最大本征值的模小于 1 时收敛。在每个迭代步中, 只需把矩阵 Q 作用到矢量 $G^{(i)}$ 上并加上 S , 直到收敛为止。像高斯-赛德尔方法这样的松弛方法在相继的步之间进行插值, 可以改善收敛。这两种方法都属于驻定方法这一类, 它们通过保持其他变量当前的取值来局部地求解每个变量。由高斯-赛德尔方法派生出的其他变体, 但收敛速度快一个数量级, 是 SOR (逐次超松弛) 和 SSOR (对称 SOR) 方法, 它们引入了外推参数 [5]。

然而, 大多数计算使用共轭梯度 (CG) 方法 [5, 6] 的变体。这是一种所谓的非驻定方法, 其思想是迭代地最小化一个二次泛函, 这等价于求方程组的解。对于实的对称正定 $N \times N$ 矩阵 A , 函数

$$Q(x) = \frac{1}{2} x^T A x - x^T b \quad (6.46)$$

(除了一个常数外) 是一个正定二次型, 在 x^* 处取得最小值, 其梯度在该处为零,

$$\left. \frac{\partial Q(x)}{\partial x} \right|_{x=x^*} = A x^* - b = 0. \quad (6.47)$$

因此 x^* 是方程组 $Ax = b$ 的解。CG 方法通过迭代地构造搜索方向矢量 $p^{(i)}$ 和迭代矢量 $x^{(i)}$ 来工作, 使得在每一步中 $Q(x^{(i)} + \alpha_i p^{(i)})$ 作为实数参数 α_i 的函数被最小化, 从而得到下一个迭代矢量 $x^{(i+1)} = x^{(i)} + \alpha_i p^{(i)}$ 。矢量 $p^{(i)}$ 与 $A p^{(i-1)}$ (以及所有之前的 $A p^{(j)}$) 正交, 依次张成一个矢量空间 $K^{(i)} = \text{span}(p^{(0)}, \dots, p^{(i)})$, 它称为克雷洛夫子空间。CG 方法的所有变体都基于这种对克雷洛夫子空间正交基的隐式构造。像用于求矩阵本征系统的 Lanczos 算法这样的方法也使用这一概念, 相应的迭代可以与 CG 迭代联系起来 [5]。

迭代矢量 $x^{(i)}$ 在空间 $K^{(i)}$ 中最小化 Q , 并在至多 N 步内逼近解矢量 x^* 。然而, 通常少得多的步数就能给出足够精确的结果。这可以通过计算范数 $\|A x^{(i)} - b\|$ 来检验, 一旦范数小于所要求的精度 ε , 过程即终止。只需计算矢量之间的标量积和矩阵-矢量乘法, 且只需在存储中保留矢量。对于与狄拉克算符相关的大而常常稀疏的矩阵, 这两点都是重要的优势。

在其原始版本中, CG 只适用于正定对称矩阵 A 。然而, 对于非对称矩阵, 在这些限制内无法使残差矢量正交。对于非对称的一般矩阵, 一种称为双共轭梯度 (Bi-CGR) 的变体可以胜任。在那里生成两个搜索方向和残差矢量的序列, 它们满足双正交关系。为了进一步改善收敛性质, 还引入了所谓的 Bi-CGR 稳定化 (Bi-CGStab) 方法 [7] 以及由文献 [8] 提出的另一改进 Bi-CGStab(2)。有关细节, 我们请读者参阅原始论文和文献 [5]。

我们指出, 可以利用 $D^{-1} = D^\dagger (D D^\dagger)^{-1}$, 并应用针对厄米矩阵的算法来计算 $(D D^\dagger)^{-1}$ 。此外, 对于 γ_5 厄米的狄拉克算符, 也可以求厄米矩阵 $D \gamma_5$

的逆, 并利用 $D^{-1} = \gamma_5(D\gamma_5)^{-1}$ 。然而, 在实践中发现, 使用针对厄米矩阵的算法的策略并不一定导致更快的收敛。

这里我们只讨论遵循文献 [5] 思路的 Bi-CGStab 算法。为了求解未知矢量 x^* 的矩阵方程 (6.47), 我们从猜测的矢量 $x^{(0)}$ 开始。带预条件 (见下文) 的迭代伪代码可以写成表 6.2 的形式。把 Bi-CGStab 应用于我们的问题 (6.42) 时, 令 $A = D$, $b = S$, 所求的传播子矢量 $G = D^{-1}S$ 作为 $G = \lim_{i \rightarrow \infty} x^{(i)}$ 得到。

Table 6.2. 带预条件矩阵 M 的 Bi-CGStab 算法的伪代码 [5]。若不预条件, 令 $M = 1$ 并简化代码

```

 $r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$ 
 $\tilde{r} = r^{(0)}$     (例如)
对  $i = 1, 2, \dots$  迭代:
     $\rho_{i-1} = \tilde{r}^\dagger \cdot r^{(i-1)}$ 
    若  $\rho_{i-1}$  等于 0, 则方法失败。
    若  $i = 1$  则
         $p^{(1)} = r^{(0)}$ 
    否则
         $\beta_{i-1} = \alpha_{i-1} \rho_{i-1} / (\omega_{i-1} \rho_{i-2})$ 
         $p^{(i)} = r^{(i-1)} + \beta_{i-1} (p^{(i-1)} - \omega_{i-1} v^{(i-1)})$ 
    结束判断
    解  $M \hat{p} = p^{(i)}$ 
     $v^{(i)} = A \hat{p}$ 
     $\alpha_i = \rho_{i-1} / (\tilde{r}^\dagger \cdot v^{(i)})$ 
     $s = r^{(i-1)} - \alpha_i v^{(i)}$ 
    若  $s$  的范数足够小, 令  $x^{(i)} = x^{(i-1)} + \alpha_i \hat{p}$  并停止。
    解  $M \hat{s} = s$ 
     $t = A \hat{s}$ 
     $\omega_i = t^\dagger \cdot s / (t^\dagger \cdot t)$ 
     $r^{(i)} = s - \omega_i t$ 
     $x^{(i)} = x^{(i-1)} + \alpha_i \hat{p} + \omega_i \hat{s}$ 
重复直至收敛 ...

```

我们指出, $\tilde{r}$ 保持不变, 只要 $\rho_0 \neq 0$, 也可以选择其他的 $\tilde{r}$ 。为了重复迭代, 需要 $\omega_i \neq 0$ (Bi-CGStab(2) 算法在这方面有所帮助 [8])。一旦对某个要求的精度 ε 有 $r^{(i)\dagger} \cdot r^{(i)} < \varepsilon$, 就停止迭代。该算法每个迭代步需要两次与 A 的矩阵-矢量乘法、两次预条件器 M 的求逆以及四次内积。

对于简单的 CG 算法, 对正定对称矩阵保证收敛, 对维数为 N 的矩阵至少 N 步后收敛, 但通常显著更快。对于 Bi-CGStab, 收敛可能比其他 CG 方法快, 但不一定, 在某些情况下甚至发散。在这种情况下必须选择其他初值或其他方法。

所谓的预条件方法有时允许加速收敛, 这取决于狄拉克算符。预条件器是一个合适的矩阵 M , 我们用它将系统变换为

$$M^{-1}Ax = M^{-1}b. \quad (6.48)$$

让我们假设我们有一个矩阵 M , 它数值上求逆便宜, 即解 $M\hat{s} = s$ 求 $\hat{s}$ 便宜, 并且在某种意义上近似 A 。那么 $M^{-1}A$ 的谱性质可能更有利, 从而允许迭代解更快收敛。尤其是当 M 的小本征值与 A 的相同时, 这可能成立。关于这类方法的更完整讨论, 参见 [5, 9]。

当对不同夸克质量求狄拉克算符的逆时, 矩阵只在对角线上相差一个常数。这时可以以很小的额外代价同时求解一组夸克质量的方程组。收敛速率由最小质量的收敛决定。这样的多质量算法已在 [10, 11] 中讨论过。

由于确定夸克传播子在数值上相当昂贵, 人们常常为每个采样的规范位形存储它们, 并在后续分析中据此计算各种强子观测量。

6.2.5 例外位形

到目前为止, 我们还没有考虑依赖于规范场 U 的狄拉克算符矩阵 $D[U]$ 。这意味着 $D[U]$ 的性质会随 U 的改变而改变。特别是, 规范场的某些涨落——所谓的例外位形——导致 $D[U]$ 出现小本征值, 使 $D[U]$ 的数值求逆出现问题。

为了更详细地理解这一现象, 让我们考虑 $D[U]$ 的本征值。对于裸质量参数为 m 的夸克, 它们由下式给出

$$m + \lambda_i[U], \quad (6.49)$$

其中 $\lambda_i[U]$ 是无质量狄拉克算符的本征值。一般这些是复数，但也可能出现实本征值 $\lambda_i[U] = r_i[U]$ 。如果这样一个实本征值变为负且大小与 m 相近，那么狄拉克算符就有一个非常小的本征值。在这种情况下， $D[U]$ 的数值求逆会失效，只有增大夸克质量 m 才能解决问题。因此例外位形限制了能够达到的夸克质量。例如，在用威尔逊费米子的淬火模拟中，结果表明在一个典型模拟中⁴（例如格点大小 $32^3 \times 64$ ），夸克质量必须选得足够大，使得 π 介子质量至少为 300 MeV，而不是物理的 135 MeV。

我们指出，对于狄拉克算符满足 Ginsparg–Wilson 方程的手征费米子——我们在第 7 章讨论这一概念——实本征值不会涨落，因此不会出现例外位形的问题；从而达到现实的 π 介子质量。引入扭曲质量项（参见第 10 章）也能解决例外位形的问题，因为它把谱从沿实轴的条带中驱逐出去。

在实际模拟中，人们发现本征值的涨落与规范场的涨落相互耦合。这些涨落可以通过使用改进的规范场作用量（参见第 9 章）、更大的格点，或者通过我们在下一小节讨论的平滑化技术来抑制。

6.2.6 规范位形的平滑化

当目标是关联函数时，人们主要感兴趣的是长距离行为。另一方面，规范理论的典型特征是规范场的剧烈短距离涨落。通过平滑化或涂抹规范场（或者只在时间片内，甚至同时在空间和时间上），可以大大改善关联信号。这也有助于缓解上一小节讨论的例外位形问题。

在平滑化或涂抹时，人们通常把链变量替换为连接链两端点的短路径上的局域平均。这是一个规范协变的过程，不必固定规范。算符和传播子于是在涂抹后的位形上构造。只要涂抹足够局域，即涂抹算符只组合固定数目的链，长距离关联信号在连续极限下就不应受到影响。

涂抹算法都是沿连接给定链两端点的特定路径对链的乘积求平均。对于 $SU(2)$ ，这个平均正比于一个群元，但对于 $SU(3)$ 情况并非如此。因此必须把平均投影到一个 $SU(3)$ 矩阵。这里我们只简要提及此类涂抹算法的三种变体。

APE 涂抹 [12]：在这种情况下，平均是对原始链 U_μ 以及连接其两端点

⁴理论论证表明，只有 $\kappa < 1/8$ 时才能确定没有例外位形。

的六个垂直扶手 (staple, 请想象一下!) 进行的,

$$V_\mu(n) = (1 - \alpha) U_\mu + \frac{\alpha}{6} \sum_{\nu \neq \mu} C_{\mu\nu}(n),$$

$$C_{\mu\nu}(n) = U_\nu(n) U_\mu(n + \hat{\nu}) U_\nu(n + \hat{\mu})^\dagger + U_\nu(n - \hat{\nu})^\dagger U_\mu(n - \hat{\nu}) U_\nu(n - \hat{\nu} + \hat{\mu}), \quad (6.50)$$

其中实数参数 α 可以根据规范耦合来调节。对求和结果到 $SU(3)$ 的投影通常通过最大化 $\text{Re tr}[X V_\mu(n)^\dagger]$ ($X \in SU(3)$) 来完成, 并把 X 用作新的链变量 $U'_\mu(n)$ 。

HYP 涂抹 [13]: 在这种方法中, 平均是对包含链变量的超立方体内的路径进行的。同样, 求和结果必须投影到 $SU(3)$ 。

Stout 涂抹 [14]: 这种方法使用一种特殊的投影方式, 在涂抹一步之后把新链定义为

$$U'_\mu(n) = e^{iQ_\mu(n)} U_\mu(n). \quad (6.51)$$

$Q_\mu(n)$ 是由扶手构造的无迹厄米矩阵,

$$Q_\mu(n) = \frac{i}{2} \left[\Omega_\mu(n) - \Omega_\mu(n)^\dagger - \frac{1}{3} \text{tr}(\Omega_\mu(n) - \Omega_\mu(n)^\dagger) \right], \quad (6.52)$$

$$\Omega_\mu(n) = \left(\sum_{\nu \neq \mu} \rho_{\mu\nu} C_{\mu\nu}(n) \right) U_\mu(n)^\dagger.$$

矩阵 $C_{\mu\nu}$ 与 (6.50) 中的相同, 实权重因子 $\rho_{\mu\nu}$ 是可调参数。常见的选择是令它们为常数, $\rho_{\mu\nu} = \rho$, 或者只涂抹空间链: $\rho_{\mu 4} = \rho_{4\mu} = 0$, $\rho_{nm} = \rho$ 。新链的规范变换性质与原始链相同。这种从矩阵求和得到 $SU(3)$ 元素的方法当然也可以用于其他路径组合。Stout 涂抹的优点是 $U'_\mu(n)$ 对链变量是可微的。这是在第 8 章讨论的动力学费米子混合蒙特卡罗方法等应用中的一个主要优势。

这类链涂抹方法得到通常所谓的粗链 (fat link), 原因显而易见。还有许多其他此类建议, 其中包括 FLIC 链 [15] 或 HYP 涂抹的可微变体 [16, 17]。

所有这些涂抹步骤都可以迭代。然而, 此时涂抹就不仅仅影响邻近变量, 而是扩展到越来越大的距离。最终传播子的渐近行为将受到影响, 使这类结果出现问题。无论如何, 涂抹的大部分正面效果在最初的一步 (或几步) 涂抹之后就已经实现。

6.3 提取强子质量

一旦按照上一节所述计算了夸克传播子，就可以把它们组合成第 6.1 节讨论的强子关联函数。从这些关联函数中可以提取相应的强子质量，在本节中我们介绍这一步骤所需的技术。

在谱学计算中，我们分析形式为 (6.1) 的强子关联函数。在这些公式中，能量 E 、质量 m 和动量 $\mathbf{p}$ 总是带有格点常数 a 的因子，使得乘积 aE 、 am 和 $a\mathbf{p}$ 无量纲。去掉格点常数的因子并使用所谓的格点单位比较方便。在格点单位中，(6.1) 变成下面的形式 (6.53)。为了回到物理单位，能量 E 必须替换为 aE ，质量和动量也类似（参见第 6.4.2 节）。除非另有说明，从现在起我们对质量和能量使用格点单位。

6.3.1 有效质量曲线

在质量谱的分析中，人们研究具有特定强子或一组强子量子数的算符 $\hat{O}$ 的关联函数。然而，这些算符通常不产生哈密顿量的本征态。它们含有来自若干本征态的贡献，关联函数是第 1 章讨论过的谱和 (1.21)。如果把汇算符投影到零动量（通过对相应时间片求和），我们发现

$$C(n_t) \equiv \langle \tilde{O}(\mathbf{0}, n_t) O(0, 0) \rangle = \sum_k \langle 0 | \hat{O} | k \rangle \langle k | \hat{O}^\dagger | 0 \rangle e^{-n_t E_k}. \quad (6.53)$$

对于有限格点大小， E_k 的值是离散的。如果算符耦合到单粒子中间态，那么这些粒子的质量 m_k 将对应低激发能量值，即 $E_k = m_k$ 。如果算符耦合到两粒子或多粒子中间态，那么能量值 E_k 与所涉及粒子的质量和相对动量有关。

由于求和 (6.53) 中各项的指数形式，较高能量态的相对贡献随 n_t 变化。只有在大的 n_t 处，最低能量态才占主导。对于较小的 n_t ，与其他态的混合使图像模糊，求和 (6.53) 有许多相关贡献，

$$C(n_t) = A_0 e^{-n_t E_0} + A_1 e^{-n_t E_1} \dots \quad (6.54)$$

在第 6.3.3 节中，我们将讨论需要确定多个能级时用于分析的方法。目前，让我们考虑最简单的情形，即只对对应于基态的最低能量 E_0 感兴趣。

图 6.3 的左图显示了一个示例计算中具有 π 介子量子数的介子算符关联函数的例子。对数图中的线性区域对应于单一指数行为 $\sim \exp(-n_t E_0)$ 主导的 n_t 值范围。

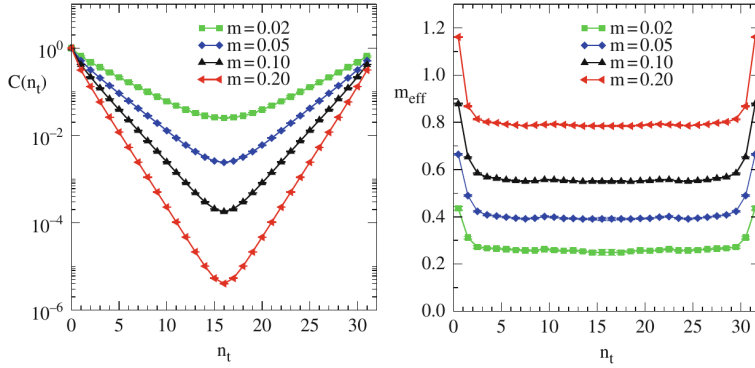


Fig. 6.3. 在格点间距 $a \approx 0.15 \text{ fm}$ 的 $16^3 \times 32$ 格点上的蒙特卡罗模拟结果。左图： π 介子关联函数的对数图；右图：有效质量图（格点单位）。不同的数据组对应于格点单位中夸克质量的不同取值。各点用连线连接以引导视线。

对于介子，在 n_t 和 $(N_T - n_t)$ 中的传播除了可能的相对负号外完全相同，当只考虑基态时，关联函数显示（取决于源和汇插值算符）对 n_t 的 $\cosh$ 或 $\sinh$ 依赖：

$$A_0 e^{-n_t E_0} \pm A_0 e^{-(N_T - n_t) E_0} = \begin{cases} 2A_0 e^{-N_T E_0/2} \cosh((N_T/2 - n_t) E_0) \\ 2A_0 e^{-N_T E_0/2} \sinh((N_T/2 - n_t) E_0) \end{cases} \quad (6.55)$$

为了分析在哪个 n_t 范围内 (6.54) 中次主导指数的贡献可以忽略，人们把有效质量定义为

$$m_{\text{eff}}(n_t + \frac{1}{2}) = \ln \frac{C(n_t)}{C(n_t + 1)}. \quad (6.56)$$

一旦关联函数 $C(n_t)$ 由基态能量主导， m_{eff} 就变成常数，并在 $m_{\text{eff}} = E_0$ 处形成有效质量平台。

如果想按照 (6.55) 尊重 n_t 的周期性，则令

$$\frac{C(n_t)}{C(n_t + 1)} = \frac{\cosh(m_{\text{eff}}(n_t - N_T/2))}{\cosh(m_{\text{eff}}(n_t + 1 - N_T/2))}, \quad (6.57)$$

(对于 $\sinh$ 的情形类似) 并对每个 n_t 求解 m_{eff} 。这在图 6.3 的右图中已完成。取决于质量，如果远离 $n_t \lesssim N_T/2$ 的区域，由周期性效应导致的这类修正可能并非必要。

在图 6.3 的右图中，有效质量平台在 $4 < n_t < 28$ 范围内非常明显。在这个范围内，激发态的贡献可以忽略，可以对简单形式 $A_0 \exp(-n_t E_0)$ 进行两参数拟合。如果关联函数是对称的，如我们例子中的情形，那么就对 $A_0 \cosh((n_t - N_T/2)E_0)$ 进行拟合。

有效质量技术的一个推广是把不同时间片的关联函数值组合起来并减去主导的指数衰减。这可以扩展为提取激发态强子质量的工具 [18]。

我们强调，关联函数的对称性——即在 n_t 和 $N_T - n_t$ 中除了符号外传播相同——并不是普遍特征。特别是，在投影到确定的宇称之后（参见 (6.16)），重子在 n_t 中传播，而它的宇称伙伴在 $N_T - n_t$ 中传播。由于这两个质量不同，传播子不是对称的，因此对于有效质量和拟合函数，必须使用简单的指数形式，而不是 $\cosh$ 或 $\sinh$ 。

6.3.2 关联函数的拟合

虽然绘制 m_{eff} 给出了基态质量的初步估计，但还是应该在 n_t 值范围内进行关联拟合。对于关联分析，通过在范围 $n_{\min} \leq n_t, n'_t \leq n_{\max}$ 内最小化下式来拟合数据

$$\chi^2 = \sum_{n_t, n'_t = n_{\min}}^{n_{\max}} (C(n_t) - f(n_t)) w(n_t, n'_t) (C(n'_t) - f(n'_t)), \quad (6.58)$$

关于假设函数的参数 A_0 、 E_0

$$f(n_t) = A_0 e^{-E_0 n_t} \quad \text{or} \quad f(n_t) = A_0 \cosh((n_t - N_T/2)E_0) \quad (\text{or } \sinh). \quad (6.59)$$

权重 w 理想情况下应该是精确协方差矩阵的逆, 即 $w(n_t, n'_t) = \text{Cov}^{-1}(n_t, n'_t)$ 。在实际蒙特卡罗运行中, 人们只知道一个估计量, 即数据的测量协方差矩阵,

$$\text{Cov}_N(n_t, n'_t) = \frac{1}{N-1} \left\langle (C(n_t) - \langle C(n_t) \rangle_N) (C(n'_t) - \langle C(n'_t) \rangle_N) \right\rangle_N, \quad (6.60)$$

其中 $\langle \dots \rangle_N$ 表示对 N 个规范位形的统计平均。因此在 (6.58) 中使用 $w(n_t, n'_t) = \text{Cov}_N^{-1}(n_t, n'_t)$ 。

然而, 这个估计量常常确定得不够好, 而且由于统计涨落, 可能会出现偶然的小本征值使拟合不稳定。在这种情况下, 通常要么使用某种光滑近似, 要么只使用协方差矩阵的对角部分 (忽略不同数据点之间的关联)。后者给出 $w(n_t, n'_t) = \delta_{n_t, n'_t} / \sigma(n_t)^2$, 而 (6.58) 的 χ^2 泛函约化为非关联拟合中常见的形式。关于关联拟合的批判性论述, 参见 [19]。

确定 (6.58) 中拟合范围 $[n_{\min}, n_{\max}]$ 的一种方法是上面讨论的有效质量平台分析。另一个判据是要求当区域扩展时, 拟合的每自由度 χ^2 变化不超过 $\mathcal{O}(1)$ 。虽然确定拟合区间的一般有效方式是值得追求的, 但通常——尤其是对于只有中等统计量的数据——它受到个人偏好的影响。任何这样的决定都带有一定的任意性, 应该通过目视检查拟合来检验。

估计质量拟合结果统计误差的一种简单方法是使用统计自助法 (bootstrap) 或刀切法 (jackknife)。如第 4 章所讨论的, 人们对数据的大的子集重复分析, 并在事后确定质量的最终误差。

6.3.3 激发态的计算

特别是在较小的时间距离处, 可以观察到能量高于基态的态的贡献 (参见图 6.3 的右图)。显然, 得到这些对应于激发态的能级的估计是可取的。同时, 把基态与较高态区分开, 对两者都能提供更干净的信号。

把关联函数直接拟合到作为 K 个指数之和的假设函数 $f(n_t)$,

$$f(n_t) = \sum_{k=1}^K c_k e^{-n_t E_k}, \quad (6.61)$$

如果参数数目小于数据点数目, 且数据 $C(n_t)$ 是精确的, 那么这在形式上是可行的。实际上, 数据来自蒙特卡罗模拟, 确实有误差。容易证明, 即使是

三个指数的和，在这样的拟合中也可能导致不可靠的结果。文献中已经讨论了几种替代方法。

贝叶斯分析 (条件有偏拟合)：为了使对类型 (6.61) 假设函数的拟合稳定，不使用 χ^2 泛函 (6.58)，而是最小化

$$F = \chi^2 + \lambda \phi, \quad (6.62)$$

其中 ϕ 是拟合参数的某个稳定化函数， λ 是正实数乘子。这项技术对于所谓的不安定问题很有名，比如只由数据点给出的函数的解析延拓 [20]。

文献 [21] 提出使用如下稳定化函数

$$\phi = \sum_{k=1}^K [a_k (E_k - \bar{E}_k)^2 + b_k (c_k - \bar{c}_k)^2], \quad (6.63)$$

其中 $\bar{E}_k$ 和 $\bar{c}_k$ 是预期能量值和系数的偏好值。调节参数 a_k 和 b_k 决定相应偏置的相对权重。因此，即使拟合参数数目超过数据数目，拟合也能保持稳定，得到取决于乘子 λ 的唯一结果， λ 定义了“偏好的程度”。人们试图找到所得拟合参数中仅微弱依赖于 λ 的区域。

一种基于这些思想的技术 [22] 是从大 n_t 值的简单单指数拟合开始，然后按照所讨论的思路，把先前拟合的结果作为偏置纳入双指数拟合。经验表明，为了成功使用该方法，通常需要好的统计量（数据的统计误差要小）。

最大熵方法：对于这种方法，把关联函数写成谱密度的拉普拉斯变换，

$$C(n_t) = \int_0^\infty dE \rho(E) e^{-n_t E}. \quad (6.64)$$

在连续情形下，所得谱密度 $\rho(E)$ 应在主导关联函数的能量值附近出现峰。当从格点数据计算 $\rho(E)$ 时，把能量离散成小步长， $E_n = n \Delta E$ ，并把密度在离散能量 E_n 处的值 $\rho(E_n)$ 作为拟合参数。技术上的挑战是通过最小化合适的距离泛函 (6.62)，从（少数几个） $C(n_t)$ 值恢复谱密度。人们已经使用了各种方法来定义稳定化泛函 ϕ 。

在最大熵方法中，(6.62) 中的泛函 ϕ 基于概率论论证来选择。我们按照下式对谱密度归一化

$$C(0) = \int_0^\infty dE \rho(E) \equiv 1. \quad (6.65)$$

那么 $\rho(E)$ 的分布应使得每个“量子”对能量值 E 作出贡献的先验机会相同。这导致稳定化子

$$\phi[\rho] = \int_0^\infty dE \rho(E) \ln(\rho(E)). \quad (6.66)$$

最小化联合概率会得到光滑解。一个缺点是这种方法要求谱密度为正。此外，该泛函是非线性的，必须使用专门的数值方法来解决最小化问题。

这种方法在统计物理中被大量使用。它也被应用于核子传播子 [23, 24]。然而，从统计物理的经验来看，人们预计需要许多 n_t 值且误差很小的数据才能得到可靠的结果。示例计算表明，当试图从中等精度的关联数据中提取更多能级时，会出现显著的歧义性。

变分分析：有关激发态的情形可以通过不仅考虑单个关联函数，而是计算一个交叉关联函数矩阵来改进

$$C_{ij}(n_t) \equiv \langle \tilde{O}_i(0, n_t) O_j(0, 0) \rangle = \sum_k \langle 0 | \hat{O}_i | k \rangle \langle k | \hat{O}_j^\dagger | 0 \rangle e^{-n_t E_k}, \quad (6.67)$$

其中 O_i ($i = 1, \dots, N$) 是一组 N 个基插值算符，它们都具有所感兴趣态的量子数。例如，可以使用第 6.1 节讨论的不同狄拉克结构来构造不同的插值算符，或者使用作用在不同夸克源上的夸克传播子来构造。

利用 (6.67) 右端谱分解的特殊形式，文献 [25–27] 已证明，对交叉关联矩阵 $C(n_t)$ 进行对角化可以在一定程度上把物理态分开。确实，可以证明关联矩阵的本征值 $\lambda^{(k)}(n_t)$ 的行为为

$$\lambda^{(k)}(n_t) \propto e^{-n_t E_k} (1 + \mathcal{O}(e^{-n_t \Delta E_k})), \quad (6.68)$$

其中 ΔE_k 是 E_k 到邻近能级的距离。使用广义本征值方程可以得到更好的结果

$$C(n_t) v = \lambda(n_t) C(n_0) v, \quad (6.69)$$

其中本征值的行为再次如 (6.68)，但修正项的振幅通常更小。广义本征值问题 (6.69) 可以改写为

$$Q(n_0)^{-1} C(n_t) Q^\dagger(n_0)^{-1} u = \lambda(n_t) u \quad \text{with} \quad Q(n_0) Q^\dagger(n_0) = C(n_0). \quad (6.70)$$

数值上, 这种形式预计比 $C(n_0)^{-1}C(n_t)$ 的对角化更稳定, 后者是把广义本征值问题改写为普通本征值问题的另一种方式。

在广义本征值问题中, 在某个时间片 $n_0 < n_t$ 处的归一化应当通过抑制更高激发态的贡献来改善信号。确实, 在使用模型数据的示例计算中可以观察到这一效应: 两种方法——直接对角化和广义本征值问题——在渐近意义上都给出正确答案, 但广义本征值方法在更小的距离 n_t 处就已经如此。

当基插值算符数目增加时, 方法得到改进。这些插值算符应当相互独立, 并与问题的本征态有良好的重叠。另一方面, 在实际计算中, 包含更多插值算符会增强统计噪声, 从而影响对角化。选择接近本征态预期物理内容的格点算符总是值得的。

该问题的本征矢量给出本征态 (即预计接近物理态的态) 与关联矩阵 (6.67) 中所用基插值算符的重叠。因此, 可以推导出物理模波函数的信息。在 [28–30] 中, 通过组合不同宽度的雅可比涂抹夸克源得到格点算符, 从而允许空间波函数中出现节点。[31, 32] 中采用了一种不同的方法, 用立方格点对称群的不可约表示构造扩展格点插值算符。

6.4 强子质量结果的最终确定

现在我们处于这样一个阶段: 已经从相应的关联函数中提取了强子质量, 可以进行分析了。我们讨论完成谱学计算所需的步骤, 并用淬火计算的数据加以说明。

6.4.1 一些原始数据的讨论

按照前面几节的步骤, 我们计算了格点单位中的强子质量, 即得到了无量纲乘积 aM 的数值。通常, 强子质量在一系列轻夸克质量 $m_q \equiv m_u = m_d$ 下进行计算。图 6.4 的左图显示了来自淬火模拟 [33] 的 π 介子、 ρ 和核子质量的这类原始数据。

把格点单位中的质量转换为可以与实验数据比较的数值, 可以通过考虑格点常数 a 抵消的质量比来实现。图 6.4 的右图显示了核子与 ρ 质量之比 M_N/M_ρ 作为 $(M_\pi/M_\rho)^2$ 的函数, 其中 M_π 是 π 介子质量。这样的图称为

from quenched calculations.

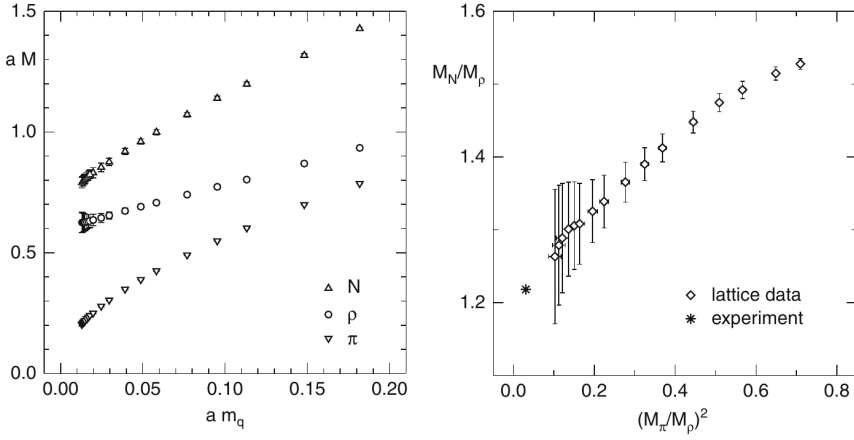


Fig. 6.4. 强子质量的原始数据。左图显示格点单位中 π 介子、 ρ 和核子质量随裸夸克质量的变化。右图是所谓的 APE 图，其中无量纲比值与实验数值进行比较。数据取自淬火计算 [33]。

APE 图 [34]。另一种替代是所谓的爱丁堡图 [35]，其中横轴使用 M_π/M_ρ 。

在 APE 图和爱丁堡图中， M_N/M_ρ 的数据都可以与物理点比较： $M_\pi/M_\rho \approx 0.180$ 处 $M_N/M_\rho \approx 1.209$ 。虽然我们不进行外推，但很明显，图 6.4 中 APE 图所示的数据在淬火近似中已经清楚地外推到物理点。

6.4.2 标度的设定与夸克质量参数

格点计算的结果总是像质量比这样的无量纲数。为了与实验比较，必须把一个质量或长度单位与一个实验值联系起来。因此，数据必须转换为诸如 MeV 这样的物理单位。换句话说，为了从计算出的 aM 数值得到质量 M ，必须确定格点常数 a 的物理值。这一步有两种主要技术，称为标度设定。

用 Sommer 参数设定标度：对于这种方法，如第 3.5 节所讨论的，使用 Sommer 参数从静态势确定格点常数 a 。结果具有 $a = x \text{ fm}$ 的形式，其中 x 是一个无量纲数。

从我们的强子关联函数中，我们为某个强子质量 M 计算了无量纲数

$X = aM$ 。因此物理质量 $M = X/a$ 以 fm 的倒数给出。这个质量单位是使用自然单位 $\hbar = 1$ 、 $c = 1$ 的结果。为了把结果转换为 MeV，使用

$$1 = \hbar c = 197.327 \text{ MeV fm} \quad \Longrightarrow \quad 1 \text{ fm}^{-1} = 197.327 \text{ MeV}. \quad (6.71)$$

然后得到以 MeV 为单位的强子质量

$$M = \frac{X}{a} = \frac{X}{x} \text{ fm}^{-1} = \frac{X}{x} 197.327 \text{ MeV}. \quad (6.72)$$

用强子质量设定标度：在这种方法中，用强子质量之一 M_0 来设定标度。流行的候选者是 ρ 介子或核子。对于该强子（例如 ρ 介子），需要知道格点单位中的质量 $aM_0(m_q)$ 在裸夸克质量 m_q 的若干个值处的结果。然后把数据外推到质量参数的值 m_q^* ，在该处无量纲的 π 介子与 ρ 的质量比取物理值： $M_\pi(m_q^*)/M_\rho(m_q^*) = M_\pi^{\text{exp}}/M_\rho^{\text{exp}} = 0.180$ 。另一种选择是，也可以把 $aM_0(m_q)$ 外推到手征极限，即 $m_q = 0$ 。这只是对真实物理点的近似，但另一方面，这一选择避免了由测量的 π 介子与 ρ 质量比带来的统计误差。对于两种外推，结果都是一个数 $X = aM_0(m_q^*)$ （或 $X = aM_0(0)$ ），我们令 $M_0(m_q^*) \equiv M_0^{\text{exp}}$ （或 $M_0(0) \equiv M_0^{\text{exp}}$ ），其中 M_0^{exp} 是我们的强子以 MeV 为单位的实验质量。得到以 MeV 的倒数给出的格点常数： $a = X/M_0^{\text{exp}}$ 。这个标度 a 可以直接用于从格点单位的值 aM 得到以 MeV 为单位的其他质量 M 。

对于三种夸克味的模拟，除了标度 a 之外，还必须确定轻夸克质量 $m_q = m_u = m_d$ 和奇异夸克质量 m_s 。对于轻夸克质量，要么通过令 $m_q = m_q^*$ 来识别物理点（ m_q^* 如上所述确定），要么假设轻的 u 和 d 夸克无质量。设定奇异夸克质量时采用类似的策略：使用一个含奇异夸克的强子，通常是 $K^\pm$ 赝标量介子、矢量介子 ϕ ，或像 Σ 或 Ω 这样的重子。 $K^\pm$ 的夸克含量为 u 、 s ，因此其质量是 u 和 s 夸克质量的函数， $M_{K^\pm}(m_q, m_s)$ ，其中 $m_q = m_u$ 。第一步把数据外推到手征极限 $m_q = 0$ ，或外推到 $m_q = m_q^*$ 。这给出在不同奇异夸克质量值处的 $K^\pm$ 质量 $M_{K^\pm}(m_s)$ （标度用上述方法之一设定）。对若干个 m_s 值重复此过程，并对 $M_{K^\pm}(m_s)$ 的数据进行插值。插值数据与实验值一致处的值 m_s^* —— $M_{K^\pm}(m_s^*) = M_{K^\pm}^{\text{exp}} = 494 \text{ MeV}$ ——给出裸奇异夸克质量参数 $m_s = m_s^*$ 。当使用 ϕ 时，情况更简单，因为 ϕ 主要是奇异-反奇异态，不需要手征外推。

6.4.3 各种外推

分析格点数据时，人们面临臭名昭著的三组问题：

- 有限大小效应与无穷体积极限 $V \rightarrow \infty$ 。
- 连续极限 $a \rightarrow 0$ 中的标度行为。
- 手征外推 $m \rightarrow 0$ 。

有限大小：所有数值格点结果都是在有限体积中得到的。因此，在其他参数固定时，必须研究对格点大小的依赖，并尽可能外推到无穷空间体积。对于外推，可以使用朴素的参数化，例如对空间延展 L 用 $1/L$ 的幂次，或者在可能的情况下，使用基于理论的模型。

实际上，与统计物理自旋模型的分析一样，有限大小效应甚至可能有助于了解无穷体积的结果。一个例子是手征微扰论，它提供一种系统展开，其中无穷体积分量作为参数出现 [36, 37]。在下一章讨论有限格点上手征凝聚的格点计算时，我们会应用这样的公式。

对于大多数谱学研究，人们使用 $N^3 \times N_T$ 格点，它在时间方向上比空间方向大得多， $L = aN$ 。确实，忽略有限时间延展（从而忽略有限温度效应）时，主导的有限大小效应来自空间体积。围绕空间环面的相互作用效应导致对质量的指数修正 $\mathcal{O}(\exp(-\alpha L))$ （参见 [38, 39] 和第 11 章的讨论）。主导贡献来自质量最小的强子—— π 介子，为 $\mathcal{O}(\exp(-LM_\pi))$ 量级。作为经验法则，当 $LM_\pi > 4$ 时，来自这一机制的有限大小效应可以忽略。

对于小体积，对强子质量体积依赖的数值研究似乎表明 $1/L^n$ 行为，其中 $n \approx 2-3$ 。这与直觉图像一致：波函数在过小的空间体积中被挤压，观察到的能量移动在领头阶正是由这种挤压效应引起的（参见 [40, 41] 及其中的参考文献）。大多数分析都认同这样的观察：在线性格点大小大于 3 fm 时得到的基态强子质量没有明显的体积依赖。对于波函数延展更大的激发态，挤压效应可能更严重。

连续极限与标度行为：测得的质量 M （物理单位）含有依赖于 a 的修正，

$$M(a) = M_{\text{phys}}(1 + \mathcal{O}(a^\alpha)), \quad (6.73)$$

不同格点作用量的修正可能不同。对于威尔逊费米子作用量，识别出对质量的二次贡献 [42]，而人们发现改进费米子作用量会减小这种依赖 [33]。

最终我们想要得到连续时空的结果。这对应于极限 $a \rightarrow 0$ ，或等价地 $\beta \rightarrow \infty$ 。然而，在格点数固定的情况下减小格点间距会缩小物理体积。因此，当我们减小 a （增大 β ）时，必须增大格点数 $N^3 \times N_T$ ，而这反过来又推高了模拟的数值成本。典型的模拟力求负担三到四个 a 值，并外推到 $a = 0$ 。

手征外推：数值结果常常是在非物理的大夸克质量下得到的。最终我们想要接近对应于物理 π 介子的小夸克质量。从概念的观点看，人们甚至可能对无质量情形——手征极限 $m \rightarrow 0$ ——感兴趣。无质量的 2 味 QCD（即假设 m_u 和 m_d 为零）是一个有趣而非平凡的单参数理论，其中强子质量预计接近它们的实验值。甚至可以称之为零参数理论，因为规范耦合只用于确定标度。不幸的是，由于若干原因，这个极限很难达到。随着夸克质量变小，打开了装满问题的潘多拉魔盒。

对于不保持手征对称性的费米子作用量（或不引入像扭曲质量作用量那样的正规化子，参见第 7 章和第 10 章），由于第 6.2.5 节讨论的例外位形，即使夸克质量非零也会出现零模。这限制了能够达到的最小 π 介子质量。

当使用淬火近似时，在小 m_q 处会出现另一类问题。略去费米子行列式有几个效应：

- 费米子行列式的缺失通过略去海夸克圈改变了物理（比较图 6.2）。因此，在淬火近似中强子不能衰变。
- 反常的贡献（参见下一章）被移除， η' 介子变轻——出现了一个额外的戈德斯通模。
- 关联函数中带有负系数的态出现，即所谓的鬼态。淬火的 η' 与一个强子组合为这样的态提供了一个例子 [43–45]，参见图 6.2 中的发夹图。
- 狄拉克算符的小本征值不被行列式（它是所有本征值的乘积）所抑制。因此，导致例外位形的涨落可能更频繁地发生。

对于夸克质量的外推，手征微扰论提供了合适的概念背景（导论性论述参见 [46–49]）。手征微扰论是绕着手征极限以 π 介子质量展开的微扰论，考

虑了 QCD 的对称性。所得的外推公式通常用 π 介子质量表达，作为例子，我们展示核子外推的结果 [50, 51]

$$M_N = c_0 + c_2 M_\pi^2 + c_3 M_\pi^3 + c_4 M_\pi^4 \ln(M_\pi) + \mathcal{O}(M_\pi^4), \quad (6.74)$$

其中展开系数 c_i 与低能常数（如手征极限中的 π 介子衰变常数）有关。

手征微扰论可以修改以考虑淬火 [52–54]。像 (6.74) 这样的公式得到的修正可能在手征极限中变成奇异。这是由于前面已经提到的额外戈德斯通玻色子。

6.4.4 若干淬火结果

强子质量的高精度确定涉及在多达 $64^3 \times 112$ 的格点上对几百个规范场位形进行测量（对于淬火威尔逊费米子；参见例如 [42, 55]；其他表述的模拟将在后面的章节中讨论）。这些模拟中的格点间距小至 0.05 fm，线性物理格点大小为 $\mathcal{O}(3.2 \text{ fm})$ 。

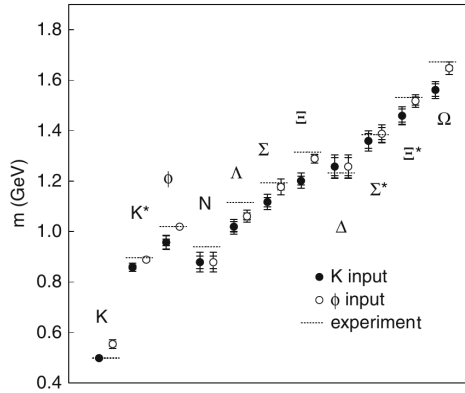


Fig. 6.5. 淬火的轻强子谱与实验的比较；标出了统计误差和系统误差。该图来自 CP-PACS 合作组使用威尔逊价夸克的高统计量模拟 [42]。（经许可转载自 S. Aoki 等人，*Phys. Rev. D* 67, 034503 (2003)。版权 (2003) 归美国物理学会所有）。

为了说明淬火格点谱学所取得的成就，在图 6.5 中我们展示了来自 CP-PACS 合作组 [42] 的高统计量研究的结果。质量值是在外推到无穷体积、格

点间距趋于零和手征极限之后得到的。比较了用 K 或 ϕ 设定奇异夸克质量的结果。尽管计算是在淬火近似下进行的，但对一大类强子都发现与实验数据很好的一致。在第 8 章中，我们将把图 6.5 与一个使用完全动力学夸克的更新的谱学结果进行比较。

参考文献

- [1] C. Amsler et al. [Particle Data Group]: Phys. Lett. B 667, 1 (2008) 125
- [2] D.B. Leinweber et al.: in Lect. Notes Phys. 663, 71. Springer, Berlin, Heidelberg (2005) 129, 130
- [3] S. Güsken et al.: Phys. Lett. B 227, 266 (1989) 138
- [4] C. Best et al.: Phys. Rev. D 56, 2743 (1997) 138
- [5] R. Barrett et al.: *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods* (SIAM, Philadelphia 1994) 139, 140, 141
- [6] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery: *Numerical Recipes in C*, 2nd ed. (Cambridge University Press, Cambridge, New York 1999) 139
- [7] H. A. van der Vorst: SIAM J. Sci. Statist. Comput. 13, 631 (1992) 140
- [8] M. H. Gutknecht: SIAM J. Sci. Statist. Comput. 14, 1020 (1993) 140, 141
- [9] I. Montvay and G. Münster: *Quantum Fields on a Lattice* (Cambridge University Press, Cambridge, New York 1994) 141
- [10] A. Frommer et al.: Int. J. Mod. Phys. C 6, 627 (1995) 141
- [11] B. Jegerlehner: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 63, 958 (1998) 141

- [12] M. Albanese et al.: Phys. Lett. B 192, 163 (1987) 142
- [13] A. Hasenfratz and F. Knechtli: Phys. Rev. D 64, 034504 (2001) 143
- [14] C. Morningstar and M. Peardon: Phys. Rev. D 69, 054501 (2004) 143
- [15] W. Kamleh, D. Adams, D. B. Leinweber, and A. G. Williams: Phys. Rev. D 66, 014501 (2002) 143
- [16] A. Hasenfratz, R. Hoffmann, and S. Schaefer: JHEP 0705, 029 (2007) 143
- [17] S. Dürr: Comput. Phys. Commun. 180, 1338 (2009) 143
- [18] D. Guadagnoli, M. Papinutto, and S. Simula: Phys. Lett. B 604, 74 (2004) 146
- [19] C. Michael: Phys. Rev. D 49, 2616 (1994) 146
- [20] S. Ciulli, C. Pomponiu, and I. Sabba-Stefanescu: Phys. Rep. 17, 133 (1975) 147
- [21] G. P. Lepage et al.: Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) 106, 12 (2002) 147
- [22] Y. Chen et al. (unpublished) arXiv:hep-lat/0405001 (2004) 148
- [23] M. Asakawa, T. Hatsuda, and Y. Nakahara: Prog. Part. Nucl. Phys. 46, 459 (2001) 148
- [24] K. Sasaki, S. Sasaki, T. Hatsuda, and M. Asakawa: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 129, 212 (2004) 148
- [25] C. Michael: Nucl. Phys. B 259, 58 (1985) 149
- [26] M. Lüscher and U. Wolff: Nucl. Phys. B 339, 222 (1990) 149
- [27] B. Blossier et al.: JHEP 0904, 094 (2009) 149
- [28] T. Burch et al.: Phys. Rev. D 70, 054502 (2004) 149

- [29] T. Burch et al.: Phys. Rev. D 73, 094505 (2006) 149
- [30] T. Burch et al.: Phys. Rev. D 74, 014504 (2006) 149
- [31] S. Basak et al.: Phys. Rev. D 72, 094506 (2005) 149
- [32] S. Basak et al.: Phys. Rev. D 72, 074501 (2005) 149
- [33] C. Gatttringer et al. [BGR (Bern-Graz-Regensburg) collaboration]: Nucl. Phys. B 677, 3 (2004) 150, 153
- [34] P. Bacilieri et al.: Phys. Lett. B 214, 115 (1988) 150
- [35] K. C. Bowlers et al.: Phys. Lett. B 162, 354 (1985) 150
- [36] J. Gasser and H. Leutwyler: Ann. Phys. 158, 142 (1984) 152
- [37] P. Hasenfratz and H. Leutwyler: Nucl. Phys. B 343, 241 (1990) 152
- [38] M. Lüscher: in *Progress in Gauge Field Theory*, Cargèse, 1983, edited by G. 't Hooft et al. (Plenum, New York 1984) 152
- [39] M. Lüscher: Commun. Math. Phys. 104, 177 (1986) 152
- [40] M. Fukugita et al.: Phys. Lett. B 294, 380 (1992) 152
- [41] K. Sasaki and S. Sasaki: Phys. Rev. D 72, 034502 (2005) 152
- [42] S. Aoki et al. [CP-PACS collaboration]: Phys. Rev. D 67, 034503 (2003) 153, 154, 155
- [43] S. R. Sharpe: Phys. Rev. D 56, 7052 (1997) 153
- [44] S. R. Sharpe: Phys. Rev. D 62, 099901 (2000) 153
- [45] J. Heitger, R. Sommer, and H. Wittig: Nucl. Phys. B 588, 377 (2000) 153

-
- [46] H. Leutwyler: in *Festschrift in Honor of B.L. Ioffe: At the Frontier of Particle Physics*, edited by M. Shifman, Vol. 1, p. 271 (World Scientific, Singapore 2001) 154
 - [47] U. Meißner: in *Festschrift in Honor of B.L. Ioffe: At the Frontier of Particle Physics*, edited by M. Shifman, Vol. 1, p. 417 (World Scientific, Singapore 2001) 154
 - [48] U. Meißner: PoS LAT2005, 009 (2006) 154
 - [49] V. Bernard and U. Meißner: Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 57, 33 (2007) 154
 - [50] T. Becher and H. Leutwyler: Eur. Phys. J. C 9, 643 (1999) 154
 - [51] M. Procura, T. R. Hemmert, and W. Weise: Phys. Rev. D 69, 034505 (2004) 154
 - [52] S. R. Sharpe: Phys. Rev. D 46, 3146 (1992) 154
 - [53] C. W. Bernard and M. F. L. Golterman: Phys. Rev. D 46, 853 (1992) 154
 - [54] C. W. Bernard and M. F. L. Golterman: Phys. Rev. D 49, 486 (1994) 154
 - [55] K. C. Bowlers et al. [UKQCD collaboration]: Phys. Rev. D 62, 054506 (2000) 154

第七章 格点上的手征对称性

手征对称性及其自发破缺是 QCD 的核心性质，具有重要的唯象意义。它们解释了为什么 π 介子具有出乎意料的小质量，以及为什么在重子扇区中我们看不到宇称伙伴具有简并质量。手征对称性的这一重要作用及其破缺机制要求，一个合理的格点 QCD 版本必须恰当地实现手征对称性。

然而，将手征对称性放到格点上被证明是一个艰巨的挑战。其根本原因在于加倍问题。在第 5 章中，为了消除加倍费米子，我们在朴素费米子作用量上加上了 Wilson 项。然而，这一项显式地破缺了手征对称性。直到 Wilson 引入格点规范理论 20 多年之后，格点上的手征对称性问题才通过对格点 Dirac 算符的所谓 “Ginsparg–Wilson 方程” 来推广手征对称性而得到解决。借助这一新概念，手征对称性在格点上得以干净地实现。

本章专门讨论格点上的手征对称性。在简要回顾连续 QCD 中的手征对称性之后，我们讨论为什么 Wilson 费米子不能体现手征对称性。随后我们介绍 Ginsparg–Wilson 方程，并探讨其在轴反常和指标定理方面的推论。最后我们讨论 Ginsparg–Wilson 方程的一个显式解，即所谓的重叠算符。

7.1 连续 QCD 中的手征对称性

7.1.1 单味夸克的手征对称性

作为热身，让我们首先讨论连续情形下只有单味夸克时的手征对称性。无质量费米子的作用量写作（为记号方便，下面我们略去时空变量 x ）

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, A] = \int d^4x \mathcal{L}(\psi, \bar{\psi}, A), \quad \mathcal{L}(\psi, \bar{\psi}, A) = \bar{\psi} \gamma_\mu (\partial_\mu + iA_\mu) \psi = \bar{\psi} D \psi, \quad (7.1)$$

其中 D 表示无质量 Dirac 算符。

现在我们对手征性费米子场进行手征旋转

$$\psi \rightarrow \psi' = e^{i\alpha\gamma_5}\psi, \quad \bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi}' = \bar{\psi} e^{i\alpha\gamma_5}, \quad (7.2)$$

其中 γ_5 是作用在 Dirac 空间的手征性矩阵, α 是常数实参数。拉格朗日密度在手征旋转下不变,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\psi', \bar{\psi}', A) &= \bar{\psi}' \gamma_\mu (\partial_\mu + iA_\mu) \psi' = \bar{\psi} e^{i\alpha\gamma_5} \gamma_\mu (\partial_\mu + iA_\mu) e^{i\alpha\gamma_5} \psi \\ &= \bar{\psi} e^{i\alpha\gamma_5} e^{-i\alpha\gamma_5} \gamma_\mu (\partial_\mu + iA_\mu) \psi = \mathcal{L}(\psi, \bar{\psi}, A), \end{aligned} \quad (7.3)$$

其中在第二步中我们使用了 $\gamma_\mu \gamma_5 = -\gamma_5 \gamma_\mu$ 。质量项破缺了这一不变性, 因为它的变换是非平凡的:

$$m \bar{\psi}' \psi' = m \bar{\psi} e^{i2\alpha\gamma_5} \psi. \quad (7.4)$$

手征对称性使左、右手无质量费米子的作用量彼此解耦。为了看清楚这一点, 我们引入右手和左手投影子

$$P_R = \frac{1 + \gamma_5}{2}, \quad P_L = \frac{1 - \gamma_5}{2}, \quad (7.5)$$

它们满足

$$\begin{aligned} P_R^2 &= P_R, & P_L^2 &= P_L, & P_R P_L &= P_L P_R = 0, & P_R + P_L &= 1, \\ \gamma_\mu P_L &= P_R \gamma_\mu, & \gamma_\mu P_R &= P_L \gamma_\mu. \end{aligned} \quad (7.6)$$

借助这些投影子, 我们可以定义右手和左手费米子场

$$\psi_R = P_R \psi, \quad \psi_L = P_L \psi, \quad \bar{\psi}_R = \bar{\psi} P_L, \quad \bar{\psi}_L = \bar{\psi} P_R. \quad (7.7)$$

经过简单的代数运算, 可以得出左手和右手分量的解耦

$$\mathcal{L}(\psi, \bar{\psi}, A) = \bar{\psi}_L D \psi_L + \bar{\psi}_R D \psi_R. \quad (7.8)$$

因此我们发现左手和右手分量“互不沟通”。然而, 质量项会将这两个分量混合起来:

$$m \bar{\psi} \psi = m (\bar{\psi}_R \psi_L + \bar{\psi}_L \psi_R). \quad (7.9)$$

由于作用量的手征对称性只对无质量夸克成立，夸克质量趋于零的极限通常被称为手征极限。

可以把手征对称性的精髓总结为一个简单的方程

$$D\gamma_5 + \gamma_5 D = 0. \quad (7.10)$$

它表达了无质量 Dirac 算符 $D = \gamma_\mu(\partial_\mu + iA_\mu)$ 与 γ_5 反对易这一事实。

7.1.2 多味夸克

现在让我们更深入地探究 QCD 作用量的对称性质，考虑具有 N_f 味夸克的理论。此时费米子场 ψ 、 $\bar{\psi}$ 还带有味指标。不过，为了记号方便，我们也对味指标使用矢量记号。在这种记号下，费米子作用量写作

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, A] = \int d^4x \bar{\psi} (\gamma_\mu(\partial_\mu + iA_\mu) + M) \psi, \quad (7.11)$$

其中我们引入一个质量矩阵

$$M = \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_{N_f}) \quad (7.12)$$

它作用在味空间上（在现实世界中 $m_1 = m_u$, $m_2 = m_d$ 等）。为了推广上一节的手征变换，我们使用能混合不同味的矩阵。特别地，我们用 T_i ($i = 1, 2, \dots, N_f^2 - 1$) 表示 $SU(N_f)$ 的生成元（见附录 A.1）。

在讨论手征旋转之前，让我们先指出，无质量夸克的作用量在 N_f^2 个矢量变换下也是不变的¹

$$\psi' = e^{i\alpha T_i} \psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi} e^{-i\alpha T_i}, \quad (7.13)$$

$$\psi' = e^{i\alpha \mathbb{K}} \psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi} e^{-i\alpha \mathbb{K}}, \quad (7.14)$$

其中 $\mathbb{K}$ 表示 $N_f \times N_f$ 单位矩阵。(7.11) 在 $M = 0$ 时于变换 (7.13) 和 (7.14) 下的不变性是显然的。不过，(7.13) 下的不变性也推广到简并质量 $M = \text{diag}(m, m, \dots, m)$ 的情形。这一对称性就是推广到 N_f 味的同位旋对称性。对称性 (7.14) 甚至对任意质量都成立，相应的守恒量是重子数。

¹“矢量变换”这一名称源于对应的诺特流是矢量流。

手征旋转或轴矢量旋转定义为

$$\psi' = e^{i\alpha\gamma_5 T_i} \psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi} e^{i\alpha\gamma_5 T_i}, \quad (7.15)$$

$$\psi' = e^{i\alpha\gamma_5 \mathbb{K}} \psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi} e^{i\alpha\gamma_5 \mathbb{K}}, \quad (7.16)$$

此时不同味的左手和右手分量也会混合。与单味情形类似，可以发现作用量 (7.11) 在 $M = 0$ 时于 (7.15) 和 (7.16) 下不变。

综合起来，无质量作用量具有对称性

$$SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \times U(1)_V \times U(1)_A. \quad (7.17)$$

对两个 $SU(N_f)$ 因子所用的记号强调了左手和右手分量各项在相互独立的 $SU(N_f)$ 旋转下是对称的。

然而，当考虑完全量子化的理论时，人们发现费米子行列式在 (7.16) 下并不不变，相应的所谓 $U(1)_A$ 轴对称性被费米子积分测度的非不变性所显式破缺（我们将在第 7.3 节中证明这一点）。考虑到这一所谓的轴反常 [1, 2]，我们发现对于量子化的无质量理论，对称性被显式破缺到剩余的对称性

$$SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \times U(1)_V. \quad (7.18)$$

引入非零的简并质量 $M = \text{diag}(m, m \dots m)$ ，会把对称性 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 显式破缺到其子群 $SU(N_f)_V$ ，

$$SU(N_f)_V \times U(1)_V, \quad (7.19)$$

而允许非简并质量则进一步将对称性约化为

$$U(1)_V \times U(1)_V \times \dots \times U(1)_V \quad (N_f \text{ factors}). \quad (7.20)$$

重新审视由夸克质量引起的显式破缺是很有意义的。最轻的夸克具有相对较小的质量，与 1 GeV 的典型 QCD 标度相比很小，该标度由例如质子质量 (≈ 940 MeV) 给出。特别地，我们有（在 $\overline{MS}$ 重整化方案中）

$$m_u \approx m_d \approx 5 \text{ MeV}, \quad m_s \approx 100 \text{ MeV}, \quad (7.21)$$

因此手征对称性的显式破缺对 u 和 d 夸克来说非常小，对 s 夸克则有 10% 的效应。因此我们预期 (7.18) 对 $N_f = 2$ 是很好的近似对称性，对 $N_f = 3$ 也在一定程度上近似成立。

7.1.3 手征对称性的自发破缺

如果 u 和 d 夸克是无质量的, 那么 $SU(2)_L \times SU(2)_R \times U(1)_V$ 将是 QCD 的精确对称性 (对 $N_f = 2$ 而言), 至少在拉格朗日量层次上是如此。由于 u 和 d 夸克质量很小, 显式破缺非常小, 对称性的痕迹应当可见。其推论之一是, 预期核子及其负宇称伙伴 (所谓的 N^*) 具有简并质量。

我们简要勾勒这类质量简并的论证: 在上一章中我们已经证明, 核子及其负宇称伙伴的质量由零动量关联函数的指数衰减得到

$$C_{\pm}(t) = - \int d^3x \left\langle \varepsilon_{abc} u(0)_a^T C \gamma_5 d(0)_b u(0)_c \frac{1 \pm \gamma_4}{2} \varepsilon_{efg} \bar{u}_e(x) u(x)_f^T C \gamma_5 d(x)_g \right\rangle, \quad (7.22)$$

其中 $x = (\vec{x}, t)$ 。该方程给出格点关联函数 (6.21) 在投影到零动量之后的连续版本。 $C_+(t)$ 的指数衰减给出核子质量 (对正向传播的 t), 而 $C_-(t)$ 对应于 N^* 。现在考虑变换

$$\psi \rightarrow \exp(i\alpha\gamma_5 T_3) \psi, \quad \bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi} \exp(i\alpha\gamma_5 T_3), \quad (7.23)$$

其中 ψ 和 $\bar{\psi}$ 是味空间中的矢量: $\psi = (u, d)^T$, $\bar{\psi} = (\bar{u}, \bar{d})$ 。利用 $T_3 = \sigma_3/2 = \text{diag}(1/2, -1/2)$, 我们发现各味夸克按如下方式变换

$$\begin{aligned} u &\rightarrow \exp\left(+i\frac{\alpha}{2}\gamma_5\right) u, & \bar{u} &\rightarrow \bar{u} \exp\left(+i\frac{\alpha}{2}\gamma_5\right), \\ d &\rightarrow \exp\left(-i\frac{\alpha}{2}\gamma_5\right) d, & \bar{d} &\rightarrow \bar{d} \exp\left(-i\frac{\alpha}{2}\gamma_5\right). \end{aligned} \quad (7.24)$$

当取 $\alpha = \pi$ 时, 上式简化为

$$u \rightarrow i\gamma_5 u, \quad \bar{u} \rightarrow i\bar{u}\gamma_5, \quad d \rightarrow -i\gamma_5 d, \quad \bar{d} \rightarrow -i\bar{d}\gamma_5. \quad (7.25)$$

将这个变换代入 (7.22), 可以发现关联函数在 (7.25) 下按如下方式变换

$$C_{\pm}(t) \rightarrow -C_{\mp}(t). \quad (7.26)$$

因此, 除去一个整体负号之外, 核子的关联函数 $C_+(t)$ 与 N^* 的关联函数 $C_-(t)$ 相互变换。由于整体负号不会改变关联函数的指数衰减性质, (7.23) 下的不变性意味着核子及其宇称伙伴 N^* 具有相等的质量。

然而，没有观察到核子与 N^* 质量的这种简并。核子（质子或中子）的质量为 940 MeV，而 N^* 的质量为 1535 MeV。近 600 MeV 的质量差太大了，无法用 u 和 d 夸克质量引起的手征对称性的微小显式破缺来解释。因此，一定有另一种机制在破缺 (7.23) 下的对称性。由于作用量本身是不变的（除夸克质量引起的微小显式破缺之外），自然界中观察到的强烈破缺效应必定来自手征对称性的自发破缺， $U(1)_A$ 除外，它被反常显式破缺。

对称性的自发破缺是一个众所周知的物理概念，例如描述铁磁体的自旋系统就是如此。虽然系统的哈密顿量在自旋的整体旋转下不变，但在系统的基态中，所有自旋都指向同一方向，从而产生系统的宏观磁化。

在 QCD 中也发生着类似的效应。虽然作用量在手征旋转下不变，但基态并非如此。手征对称性破缺的一个序参量是

$$\langle u(x)\bar{u}(x) \rangle, \quad (7.27)$$

即所谓的手征凝聚。手征凝聚的变换行为像一个质量项，在手征旋转下不是不变的。因此，当理论具有非零的手征凝聚时，就意味着手征对称性被自发破缺。在第 7.3 节中，我们将讨论格点上手征凝聚的计算，并证明它具有非零的值。

自发破缺的连续对称性的另一个重要推论是出现所谓的戈德斯通模或戈德斯通玻色子（参见量子场论的标准教材，如 [3, 4]）。戈德斯通模是无质量的玻色型激发。对于具有连续对称群的自旋系统，它们就是自旋波。在 QCD 的情形中， π 介子被解释为手征对称性破缺的“准”戈德斯通玻色子。对于无质量夸克，QCD 的自发对称性破缺机制可以解释无质量的 π 介子。 π 介子约 140 MeV 的相对较小质量可以理解为 u 和 d 夸克质量引起的显式破缺的结果。

总之，我们发现对于轻夸克味，作用量在手征变换下基本上是不变的——除了手征 $U(1)$ 变换对称性，它被轴反常显式破缺。然而，实验结果并不反映手征对称性，我们必须得出结论：由于 QCD 的动力学，手征对称性被自发破缺。经典层次的手征对称性及其自发破缺为若干现象提供了解释，例如重子宇称伙伴的非简并质量，或 π 介子的小质量。

7.2 手征对称性与格点

在确信手征对称性及其破缺对 QCD 唯象学具有至关重要的地位之后，现在让我们回到格点。我们从分析 Wilson 费米子的手征性质开始。

7.2.1 Wilson 费米子与 Nielsen–Ninomiya 定理

审视 Wilson Dirac 算符 (5.51) 后我们发现，即使夸克质量为零，(7.10) 也被破坏。罪魁祸首是 Wilson 项 (5.50)，为了消除加倍费米子，我们必须把它加到朴素作用量上。这一项带有 Dirac 空间中的单位矩阵 $\mathbb{1}$ ，它与 γ_5 不对易，因此破坏了 (7.10)。这样，即使对于无质量夸克，我们也显式地破缺了手征对称性。因此，我们不能指望用 Wilson 费米子捕捉到诸如手征对称性自发破缺这样微妙的效应。

这种状况不能简单地通过以另一种方式添加消除加倍费米子的项来克服。Nielsen 和 Ninomiya 有一个基本定理 [5–7]，它指出在格点上不可能同时实现 (7.10) 形式的手征对称性和一个没有加倍费米子的理论。更明确地说 [8]，考虑自由费米子的欧几里得作用量，其形式为

$$S = \sum_{n,m,\mu} \bar{\psi}(n) i\gamma_\mu F_\mu(n|m) P_R \psi(m). \quad (7.28)$$

假定核 $F(n|m)$ 是平移不变的， $F_\mu(n|m) = F_\mu(n-m)$ ，并且应当给出一个厄米哈密顿算符，这蕴含 $F_\mu(-n) = F_\mu(n)^*$ 。此外， $F_\mu(n)$ 必须是局域的，即衰减得足够快，使得其傅里叶变换 $\hat{F}_\mu(p)$ 存在且其所有导数都连续。由于右手投影子 P_R 的存在，人们朴素地预期作用量 (7.28) 只描述右手费米子。然而，[8] 中基于 $\hat{F}_\mu(p)$ 在其零点（传播子的极点）附近展开的论证表明，形如 (7.28) 的作用量描述的是数目相等的左手和右手费米子。

多年来，Nielsen–Ninomiya 定理似乎界定了格点 QCD 进一步发展的最终局限。直到 Ginsparg–Wilson 方程被重新发现之后，人们才得以深刻理解格点上的手征对称性。

7.2.2 Ginsparg–Wilson 方程

在其开创性的论文 [9] 中, Ginsparg 和 Wilson 提出了格点上手征对称性的关键方程。基于重整化群变换 (我们将在第 9 章讨论), 他们建议将连续表达式 (7.10) 替换为

$$D\gamma_5 + \gamma_5 D = a D\gamma_5 D. \quad (7.29)$$

在这个方程中, 反对易子 (7.10) 被加上了一个非零的右端。由于量纲上的原因——Dirac 算符 D 具有 $1/\text{长度}$ 的量纲——在 D 的二次项上会出现格点常数 a 的一个额外因子。因此右端在 $a \rightarrow 0$ 时消失, 在朴素的连续极限中恢复手征对称性的连续形式。然而, (7.29) 允许在有限的 a 下也在格点上定义手征对称性。我们将在下面详细讨论这一构造以及 Ginsparg–Wilson 方程的推论。

分析这个额外项对夸克传播子 D^{-1} 的影响是很有意思的。假设 D 没有零模且可逆, 我们可以从两边用 D^{-1} 乘 (7.29), 得到

$$\gamma_5 D^{-1}(n|m) + D^{-1}(n|m) \gamma_5 = a \gamma_5 \delta(n-m), \quad (7.30)$$

其中我们显式写出了传播子的时空变量 n, m 。Ginsparg 和 Wilson 引入的这一项只是一个接触项, 即传播子与 γ_5 的反对易子只在 $n = m$ 处被修改。

在探索 Ginsparg–Wilson 方程的推论之前, 我们应该指出, 1982 年的原始论文 [9] 当时并没有产生直接的成果, 并且被“遗忘”了, 因为当时人们想象不出非线性方程 (7.29) 在相互作用情形 (非平凡规范链) 下会有解。直到 1997 年和 1998 年人们才意识到 [10, 11], 此前引入的两种独立的格点手征对称性方案, 即重叠费米子和不动点费米子, 给出的 Dirac 算符 D 满足 (7.29)。我们将在第 7.4 节和第 9 章讨论它们。

7.2.3 格点上的手征对称性

我们已经预告过, 基于 Ginsparg–Wilson 方程, 可以定义一个修正的手征旋转, 它使无质量夸克的格点作用量保持不变 [12]。设 D 是满足 Ginsparg–Wilson 方程 (7.29) 的格点 Dirac 算符。利用 D 我们可以定义手征旋转, 它

在 $a \rightarrow 0$ 时约化为连续变换 (7.2),

$$\psi' = \exp\left(i\alpha\gamma_5\left(1 - \frac{aD}{2}\right)\right)\psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi}\exp\left(i\alpha\left(1 - \frac{aD}{2}\right)\gamma_5\right). \quad (7.31)$$

在这个方程中, Dirac 算符的作用按如下方式理解

$$(D\psi)(n)_\alpha^a = \sum_{m,\beta,b} D(n|m)_{\alpha\beta}^{ab} \psi(m)_\beta^b, \quad (\bar{\psi}D)(m)_\beta^b = \sum_{n,\alpha,a} \bar{\psi}(n)_\alpha^a D(n|m)_{\alpha\beta}^{ab}. \quad (7.32)$$

在随后的方程中我们都沿用这一约定, 但对所有指标 (时空、Dirac 和色指标) 使用矩阵/矢量记号。

对这种 Dirac 算符, 无质量费米子的拉格朗日密度在变换 (7.31) 下不变:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\psi', \bar{\psi}') &= \bar{\psi}' D \psi' \\ &= \bar{\psi} \exp\left(i\alpha\left(1 - \frac{aD}{2}\right)\gamma_5\right) D \exp\left(i\alpha\gamma_5\left(1 - \frac{aD}{2}\right)\right) \psi \\ &= \bar{\psi} \exp\left(i\alpha\left(1 - \frac{aD}{2}\right)\gamma_5\right) \exp\left(-i\alpha\left(1 - \frac{aD}{2}\right)\gamma_5\right) D \psi \\ &= \bar{\psi} D \psi = \mathcal{L}(\psi, \bar{\psi}). \end{aligned} \quad (7.33)$$

在从第二行到第三行的步骤中我们使用了

$$D\gamma_5\left(1 - \frac{aD}{2}\right) + \left(1 - \frac{aD}{2}\right)\gamma_5 D = 0, \quad (7.34)$$

这不过是 Ginsparg-Wilson 方程 (7.29) 的另一种写法。

分解 (7.7) 为左手和右手分量可以推广到格点。我们定义一类新的投影子

$$\hat{P}_R = \frac{1 + \hat{\gamma}_5}{2}, \quad \hat{P}_L = \frac{1 - \hat{\gamma}_5}{2}, \quad \hat{\gamma}_5 = \gamma_5(1 - aD). \quad (7.35)$$

由 Ginsparg-Wilson 方程 (7.29) 可得 $\hat{\gamma}_5^2 = 1$, 这意味着

$$\hat{P}_R^2 = \hat{P}_R, \quad \hat{P}_L^2 = \hat{P}_L, \quad \hat{P}_R \hat{P}_L = \hat{P}_L \hat{P}_R = 0, \quad \hat{P}_R + \hat{P}_L = 1. \quad (7.36)$$

再次利用 Ginsparg-Wilson 方程, 可以证明

$$D\hat{P}_R = \hat{P}_L D, \quad D\hat{P}_L = \hat{P}_R D. \quad (7.37)$$

基于这最后一个方程，推广连续形式 (7.7) 的左手和右手分量的合理定义是

$$\psi_R = \hat{P}_R \psi, \quad \psi_L = \hat{P}_L \psi, \quad \bar{\psi}_R = \bar{\psi} P_L, \quad \bar{\psi}_L = \bar{\psi} P_R. \quad (7.38)$$

这一定义连同 (7.37) 蕴含诸如 $\bar{\psi}_L D \psi_R$ 和 $\bar{\psi}_R D \psi_L$ 这样的项为零。因此作用量可以像连续作用量 (7.8) 那样分解为左手和右手部分：

$$\bar{\psi} D \psi = \bar{\psi}_L D \psi_L + \bar{\psi}_R D \psi_R. \quad (7.39)$$

因此我们可以把连续场 ψ_L 、 ψ_R 与格点量 (7.38) 等同起来。破缺对称性的质量项 (7.9) 被等同为格点项

$$m (\bar{\psi}_R \psi_L + \bar{\psi}_L \psi_R) = m \bar{\psi} \left(P_L \hat{P}_L + P_R \hat{P}_R \right) \psi = m \bar{\psi} \left(1 - \frac{aD}{2} \right) \psi. \quad (7.40)$$

因此，具有质量的 Ginsparg–Wilson 费米子由算符 [13] 描述

$$D_m = D + m \left(1 - \frac{aD}{2} \right) = \omega D + m \not{K}, \quad (7.41)$$

其中缩写为

$$\omega \equiv 1 - \frac{am}{2}. \quad (7.42)$$

借助手征旋转 (7.31) 和分解 (7.39)，我们成功地在格点上实现了相应的连续结构 (7.2) 和 (7.8)。推广到多味夸克的过程与连续情形的步骤相同。

让我们强调连续情形与格点上手征性概念之间最重要的区别。在连续情形中，手征性是一个严格的局域概念，与规范场无关。旋转 (7.2) 以及投影 (7.7) 只涉及给定时空点 x 处的旋量，即只需要 $\psi(x)$ 或 $\bar{\psi}(x)$ 。在格点上则不同。手征旋转 (7.31) 和投影 (7.38) 都需要应用格点 Dirac 算符 D 。因此，手征旋转以及分解为分量的过程会涉及邻近格点并依赖于规范场。于是，格点费米子的手征性是借助来自规范场和邻近格点的信息来确定的。

7.3 Ginsparg–Wilson 方程的推论

在本节中，我们讨论 Ginsparg–Wilson 方程 (7.29) 的一些最重要的推论，而不指定具体的解。实际的解将在第 7.4 节给出，即所谓的重叠作用量；

不动点费米子将在第 9.2 节和第 9.3 节讨论。我们指出，当我们在第 11 章讨论 Ward 恒等式时，手征对称性也将扮演重要角色。这个问题在此不予讨论。

7.3.1 Dirac 算符的谱

在讨论 Ginsparg–Wilson 方程的推论时，我们首先分析有限格点上 Dirac 算符的本征值谱。相应的本征值方程记作

$$D v_\lambda = \lambda v_\lambda. \quad (7.43)$$

目前我们不使用 Ginsparg–Wilson 方程，只要求 Dirac 算符 D 是 γ_5 -厄米的（比较第 5.4.3 节），

$$\gamma_5 D \gamma_5 = D^\dagger. \quad (7.44)$$

大多数常用的 Dirac 算符都满足这一性质。² 例如对 Wilson Dirac 算符，这只需几行代数运算即可证明；而下面将要讨论的重叠算符，则从其构造所用的核 Dirac 算符继承了 γ_5 -厄米性。

仅 γ_5 -厄米性这一要求就已经对本征系统产生有趣的推论。对 D 的特征多项式 $P(\lambda)$ ，可以发现（星号表示复共轭）

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= \det[D - \lambda \mathbb{K}] = \det[\gamma_5^2 (D - \lambda \mathbb{K})] = \det[\gamma_5 (D - \lambda \mathbb{K}) \gamma_5] \\ &= \det[D^\dagger - \lambda \mathbb{K}] = \det[D - \lambda^* \mathbb{K}]^* = P(\lambda^*)^*, \end{aligned} \quad (7.45)$$

其中我们使用了 $\gamma_5^2 = 1$ 和 (7.44)。本征值 λ 是 $P(\lambda)$ 的零点，而 (7.45) 意味着如果 λ 是零点，那么 λ^* 也是。因此，对于 γ_5 -厄米 Dirac 算符，本征值要么是实数，要么成复共轭对出现。

方程 (7.44) 对本征向量的 γ_5 矩阵元也有一个有趣的推论。把两个矢量 u, v 的内积写成 $u^\dagger v = (u, v)$ ，我们发现

$$\begin{aligned} \lambda (v_\lambda, \gamma_5 v_\lambda) &= (v_\lambda, \gamma_5 D v_\lambda) = (v_\lambda, D^\dagger \gamma_5 v_\lambda) = (D v_\lambda, \gamma_5 v_\lambda) \\ &= \lambda^* (v_\lambda, \gamma_5 v_\lambda), \end{aligned} \quad (7.46)$$

²除非引入化学势、 θ -角或扭曲质量项。

因此 $(\text{Im } \lambda)(v_\lambda, \gamma_5 v_\lambda) = 0$ 。这意味着

$$(v_\lambda, \gamma_5 v_\lambda) = 0, \quad \text{除非 } \lambda \in \mathbb{R}. \quad (7.47)$$

因此，只有具有实本征值 r 的本征向量 v_r 才可能有非零的手征性，即 $(v_r, \gamma_5 v_r) \neq 0$ 。

在 γ_5 -厄米之外，现在我们进一步要求 Dirac 算符 D 满足 Ginsparg-Wilson 方程 (7.29)。从左边或右边用 γ_5 乘这个方程并利用 (7.44)，我们得到

$$D^\dagger + D = a D^\dagger D, \quad D + D^\dagger = a D D^\dagger. \quad (7.48)$$

这两个方程的第一个推论是， γ_5 -厄米的 Ginsparg-Wilson Dirac 算符 D 是正规算符，即 D 与 $D^\dagger$ 对易，因为方程 (7.48) 中两个等式的左端相等。正规性意味着本征向量构成一组正交基（见附录 A.5）。此外，用归一化的本征向量 v_λ 从右边、用 $v_\lambda^\dagger$ 从左边乘 (7.48) 中的第一个方程，可以发现

$$\lambda^* + \lambda = a \lambda^* \lambda. \quad (7.49)$$

把本征值写成 $\lambda = x + iy$ ，这个方程变为

$$\left(x - \frac{1}{a}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{a^2}, \quad (7.50)$$

这表明 γ_5 -厄米 Ginsparg-Wilson Dirac 算符的本征值被限制在复平面上的一个圆上（比较图 7.1 的左侧图）。这个所谓的 Ginsparg-Wilson 圆圆心在实轴上的 $1/a$ 处，半径为 $1/a$ 。我们指出，加倍模，即在自由情形下至少一个动量分量等于 π/a 的那些模，最终落在复平面上 $2/a$ 附近，并在 $a \rightarrow 0$ 时退耦。

Ginsparg-Wilson Dirac 算符本征值 λ 的一个方便的参量化由下式给出

$$\lambda = \frac{1}{a} (1 - e^{i\phi}), \quad \phi \in (-\pi, \pi]. \quad (7.51)$$

利用这个参量化，可以发现夸克传播子 D^{-1} 的本征值 $1/\lambda$ 落在平行于虚轴的直线上（见图 7.1），

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{a}{2} + i \frac{a \sin(\phi)}{2(1 - \cos(\phi))}. \quad (7.52)$$

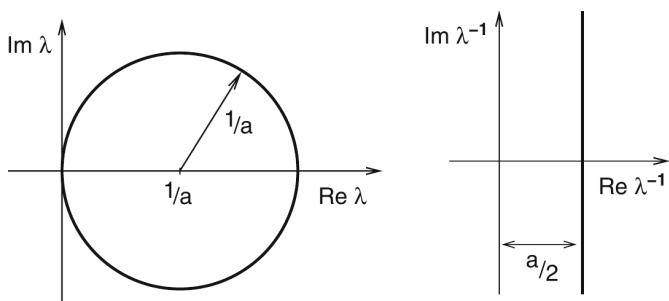


Fig. 7.1. 复平面上 Ginsparg-Wilson Dirac 算符本征值 λ 的允许区域（左侧图）以及相应传播子本征值 λ^{-1} 的允许区域（右侧图）。

由于 Ginsparg-Wilson 圆与复平面的原点相切， D 可能有精确为零的本征值。设 v_0 是一个零模，那么

$$Dv_0 = 0 \Rightarrow \gamma_5 Dv_0 = 0 \Rightarrow D\gamma_5 v_0 = 0, \quad (7.53)$$

其中最后一步使用了 Ginsparg-Wilson 方程。因此，在零模的子空间上，Dirac 算符与 γ_5 对易，零模可以选为 γ_5 的本征态。由于 $\gamma_5^2 = 1$ ， γ_5 的本征值为 $+1$ 和 -1 ，我们得出结论

$$\gamma_5 v_0 = \pm v_0, \quad (7.54)$$

这意味着零模是手征的。手征性为正的零模称为右手，而手征性为负的零模称为左手。

从图 7.1 的左侧图可以明显看出，Ginsparg-Wilson Dirac 算符在 $2/a$ 处也可以有实本征值。沿用与零模相同的步骤，可以发现具有实本征值 $2/a$ 的本征模也是手征的。这些本征模是零模的加倍伙伴，被移到 Ginsparg-Wilson 圆的另一侧，在 $a \rightarrow 0$ 的极限下退耦。

7.3.2 指标定理

在连续情形中，著名的 Atiyah-Singer 指标定理 [14] 把无质量 Dirac 算符的左手和右手零模数目与一个量 Q_{top} 联系起来，后者是规范场的性质，即

所谓的拓扑荷。为了推导指标定理的格点对应形式 [15]，我们考虑

$$\begin{aligned} Q_{\text{top}} &\equiv \frac{1}{2} \text{tr}[\gamma_5 D] = -\frac{1}{2} \text{tr}[\gamma_5 (2 - aD)] = -\frac{1}{2} \sum_{\lambda} (v_{\lambda}, \gamma_5 (2 - aD) v_{\lambda}) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{\lambda} (2 - a\lambda) (v_{\lambda}, \gamma_5 v_{\lambda}) = n_- - n_+, \end{aligned} \quad (7.55)$$

其中 n_- 、 n_+ 分别表示左手和右手零模的数目。在第二步中我们使用了 $\text{tr}[\gamma_5] = 0$ ，在第三步中我们把迹表示为对 D 的本征向量 v_{λ} 的求和。如上所述， D 是正规的，因此其归一化的本征向量构成适合计算迹的正交归一基。在最后一步中我们使用了 (7.47)，它意味着只有具有实本征值的本征向量才有非零的手征性，并且因子 $(2 - a\lambda)$ 消去了 $\lambda = 2/a$ 的加倍模的贡献。幸存下来的零模的 γ_5 矩阵元由 (7.54) 给出为 ± 1 。

如果在 (7.55) 中省去第二步（正是这一步偷偷引入了额外的 γ_5 ），就会得到 $Q_{\text{top}} = n'_+ - n'_-$ ，其中 $n'_{\pm}$ 是本征值为 $2/a$ 的左手和右手本征向量的数目。这会给出相同的结果，因为加倍费米子以相反的手征性进入。

拓扑荷 Q_{top} 可以写成所谓的拓扑荷密度 $q(n)$ 的时空求和。这样我们得到

$$Q_{\text{top}} = a^4 \sum_{n \in \Lambda} q(n), \quad q(n) = \frac{1}{2a^3} \text{tr}_{CD}[\gamma_5 D(n|n)], \quad Q_{\text{top}} = n_- - n_+, \quad (7.56)$$

其中 tr_{CD} 表示对色指标和 Dirac 指标求迹。

格点指标定理 (7.56) 是一个真正了不起的结果：Dirac 算符依赖于规范场变量 $U_{\mu}(n)$ 。因此拓扑荷 Q_{top} 是规范场的泛函，而这个泛函是一个整数，这是一个高度非平凡的说法。正如“拓扑荷”这一名称所表明的，其根本原因具有拓扑性质。

在此我们指出，在实际的格点计算中，对于单个规范位形，人们从来不会同时发现两种手征性的零模，即 n_+ 和 n_- 不会同时非零。可以说其根本原因在于，只有非常精巧的规范场排列才会同时产生 $n_+ \neq 0$ 和 $n_- \neq 0$ 。这样的排列在路径积分中的测度为零，而 n_+ 、 n_- 中至少有一个为零这一事实意味着 $Q_{\text{top}} = n_-$ 或 $Q_{\text{top}} = -n_+$ 。这一事实有时被称为微调的不存在性。

在连续情形中，指标定理取如下形式 $Q_{\text{top}}^{\text{cont}} = n_- - n_+$ ，其中拓扑荷由

下式给出

$$Q_{\text{top}}^{\text{cont}} = \int d^4x \, q(x)^{\text{cont}}, \quad q(x)^{\text{cont}} = \frac{1}{32\pi^2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}_C [F_{\mu\nu}(x) F_{\rho\sigma}(x)], \quad (7.57)$$

其中 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是完全反对称的四阶列维-奇维塔张量, $F_{\mu\nu}$ 是场强张量 (2.15)。泛函 $Q_{\text{top}}^{\text{cont}}$ 是所谓的 Pontryagin 指标的一种表达式。

具有非零 $Q_{\text{top}}^{\text{cont}}$ 的连续规范场位形的一个实例是所谓的瞬子 [16]。在那篇文章中还证明了瞬子是规范作用量的局部极小值。因此它们在路径积分的鞍点求值中会给出贡献。这一洞见催生了大量分析拓扑对象在 QCD 中作用的论文 (综述见 [17, 18] 及其中的参考文献)。关于拓扑场位形的入门教材, 以及 (7.57) 的 $Q_{\text{top}}^{\text{cont}}$ 确实取整数值的基本证明, 我们推荐 [19]。

在格点上, 拓扑荷 (7.55) 是一个整数, 因为它是通过手征 Dirac 算符的零模数目来定义的。因此剩下的问题是: 拓扑荷密度 $q(n)$ 的格点定义 (7.56) 是否在 $a \rightarrow 0$ 的极限下趋近其连续对应量 (7.57) 的 $q(x)^{\text{cont}}$ 。可以证明, 在规范场满足某些 (光滑性) 条件的情况下, 当 $a \rightarrow 0$ 时有 $q(n) = q(x)^{\text{cont}} + \mathcal{O}(a^2)$ 。针对各种设定和规范场条件, 这一事实已有多种推导, 最早的结果见 [15, 20, 21]。

QCD 路径积分对正、负拓扑荷的位形是对称的, 因此期望值 $\langle Q_{\text{top}} \rangle$ 为零。不过, 可以考虑定义如下的拓扑磁化率

$$\chi_{\text{top}} = \frac{1}{V} \langle Q_{\text{top}}^2 \rangle = \frac{1}{a^8 |\Lambda|} \sum_{m,n} \langle q(m) q(n) \rangle = a^4 \sum_n \langle q(0) q(n) \rangle, \quad (7.58)$$

其中在最后一步我们利用关联函数的平移不变性消去了对 m 的求和。我们指出, χ_{top} 依赖体积。在无穷体积极限下考虑的拓扑磁化率提供了拓扑荷随 N_f 和 m 分布的信息 [22]。利用拓扑荷的费米型定义 (7.55), 它已在若干淬火计算 [23–25] (及其中的参考文献) 中被确定, 结果为 $\chi_{\text{top}} \approx (190 \text{ MeV})^4$ 。由于在淬火情形中不考虑费米子行列式, 这一结果不依赖 m 。对于动力学情形, 模拟还没有那么深入, χ_{top} 对 N_f 和 m 的依赖也尚未最终确定。从唯象学上讲, 拓扑磁化率在所谓的 Witten–Veneziano 公式中扮演着有趣的角色, 我们将在下一节末尾简要讨论它。

7.3.3 轴反常

既然已经在格点上实现了手征对称性,我们现在就可以给出轴反常的(格点)推导 [12], 这个反常我们在第 7.1 节已经提到过。在那里我们指出, 费米子的积分测度在味对角旋转 (7.16) 下不是不变的。

为了在格点上推导反常, 我们考虑具有 N_f 个无质量味的格点 QCD, 其 Dirac 算符满足 Ginsparg–Wilson 方程。描述我们 N_f 个味的旋量 ψ 、 $\bar{\psi}$ 按如下形式的无穷小手征旋转变换

$$\psi' = \left(1 + i\varepsilon M \gamma_5 \left(1 - \frac{aD}{2}\right)\right) \psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi} \left(1 + i\varepsilon M \left(1 - \frac{aD}{2}\right) \gamma_5\right). \quad (7.59)$$

这个变换是 (7.31) 的无穷小版本, 通过在 (7.31) 中令 $\alpha = \varepsilon$ 并只保留指数对 ε 展开中的首项得到。此外, 我们通过允许一个混合矩阵 M 来考虑多味夸克, M 既可以是单位矩阵 $M = \mathbb{1}_{N_f}$, 也可以是 $SU(N_f)$ 的生成元之一 $M = T_i$ 。根据格拉斯曼变量积分测度变换的 (5.26), 我们得到

$$\begin{aligned} \mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] &= \mathcal{D}[\psi', \bar{\psi}'] \det \left[1 + i\varepsilon M \gamma_5 \left(1 - \frac{aD}{2}\right)\right] \det \left[1 + i\varepsilon M \left(1 - \frac{aD}{2}\right) \gamma_5\right] \\ &= \mathcal{D}[\psi', \bar{\psi}'] \det \left[1 + i\varepsilon M \gamma_5 \left(1 - \frac{aD}{2}\right)\right]^2, \end{aligned} \quad (7.60)$$

其中在第二步中我们使用了行列式在 γ_5 的循环置换下的不变性。对 ε 展开得到

$$\begin{aligned} \det \left[1 + i\varepsilon M \gamma_5 \left(1 - \frac{aD}{2}\right)\right]^2 &= \exp \left[2 \operatorname{tr} \ln \left(1 + i\varepsilon M \gamma_5 \left(1 - \frac{aD}{2}\right)\right)\right] \\ &= \exp \left[-2 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-i\varepsilon)^j}{j} \operatorname{tr} M \left(\gamma_5 \left(1 - \frac{aD}{2}\right)\right)^j\right] \\ &= 1 + 2i\varepsilon \operatorname{tr} \left[M \gamma_5 \left(1 - \frac{aD}{2}\right)\right] + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\ &= 1 + 2i\varepsilon \operatorname{tr}_F[M] \sum_{n \in \Lambda} \frac{a}{2} \left(3 \operatorname{tr}_D[\gamma_5] \right. \\ &\quad \left. - \operatorname{tr}_{CD}[\gamma_5 D(n|n)]\right) + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \end{aligned} \quad (7.61)$$

在这个方程的第一行我们使用了行列式的一个著名公式 (见附录 A.5), 第二行中对对数做了幂级数展开。在最后一行中我们把迹分解为其各个分量, 其

中 tr_F 、 tr_C 和 tr_D 分别表示对味、色和 Dirac 指标求迹。求和遍历格点 Λ 的所有格点。由于 γ_5 是无迹的， $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 项中的第一项为零。

如果味矩阵 M 选为 $SU(N_f)$ 生成元之一，那么由于对味指标的迹为零，反常被抵消。只有当味单态选择 $M = \mathbb{1}_{N_f}$ 时，这个迹才是非平凡的，即 $\text{tr}_F[M] = N_f$ 。综合 (7.60) 和 (7.61)，对这种情形我们得到

$$\mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] = \mathcal{D}[\psi', \bar{\psi}'] (1 - 2i\varepsilon N_f Q_{\text{top}} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)), \quad (7.62)$$

其中我们使用了拓扑荷 Q_{top} 的定义 (7.56)。

我们得出结论：手征的味单态旋转确实不是 QCD 的对称性，尽管作用量本身是不变的（对无质量夸克）。非不变性来自测度，而破缺对称性的项正是拓扑荷。这一结果再次强调了我们讨论指标定理时已经提到的手征对称性与拓扑规范场位形之间的紧密联系。

轴反常具有重要的物理后果。最重要的是，它意味着手征味单态对称性不能被自发破缺，也不存在味单态戈德斯通粒子。这就解释了为什么在考虑 $N_f = 2$ 的近似手征对称性时， η 介子比 π 介子重得多。对于 $N_f = 3$ 的近似手征对称性，这一角色由 η' 介子承担。前面提到的 Witten–Veneziano 公式 [26–28] 把 η' 的质量与拓扑磁化率 χ_{top} 联系起来，从而揭示了 QCD 真空性质与质量谱之间的深刻联系。Witten–Veneziano 公式的数学微妙之处已在若干近期文章 [29–33] 中讨论，部分基于 Ginsparg–Wilson 费米子所提供的严格框架。

7.3.4 手征凝聚

在第 7.1 节中我们已经讨论过，在连续情形中真空期望值 $\langle u(x)\bar{u}(x) \rangle$ 在 (7.15) 和 (7.16) 的任何手征旋转下都不是不变的。因此它可以作为手征对称性自发破缺的序参量，非零的凝聚标志着手征对称性的自发破缺。我们再次强调，这种自发破缺只发生在 $N_f \geq 2$ 的情形，因为对于 $N_f = 1$ ，唯一的轴对称性不是被自发破缺，而是被反常显式破缺。

在讨论手征对称性时，我们已经在 (7.40) 中确定了格点上正确的质量项，即最大化混合左手和右手分量的标量双线性。据此，我们考虑 Ginsparg–

Wilson 费米子格点 QCD 的标量期望值

$$\Sigma^{\text{lat}}(a, m, |\Lambda|) \equiv - \left\langle \bar{u}(n) \left(1 - \frac{aD}{2} \right) u(n) \right\rangle. \quad (7.63)$$

右端的期望值在一个具有 $|\Lambda|$ 个格点、格点间距为 a 的格点 Λ 上求值。我们考虑 N_f 味费米子，它们的质量均为 m ，相应的 Dirac 算符 D_m 由 (7.41) 给出。(7.63) 中的项 $aD/2$ 抵消了无质量传播子本征值 (7.52) 的实部，从而像连续情形一样把它的谱移到虚轴上（见图 7.1 的右侧图）。

由于我们的表述是平移不变的，(7.63) 与 n 无关，我们可以对所有格点取平均。这样做并根据 (5.54) 进行格拉斯曼积分，我们发现

$$\Sigma^{\text{lat}}(a, m, |\Lambda|) = \frac{1}{a^4 |\Lambda|} \left\langle \text{tr} \left[\left(1 - \frac{aD}{2} \right) D_m^{-1} \right] \right\rangle_G, \quad (7.64)$$

其中迹遍历时空、色和 Dirac 指标，并且

$$\langle X \rangle_G = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}[U] e^{-S_G[U]} \det[D_m]^{N_f} X \quad (7.65)$$

是剩余的规范场积分。利用缩写 (7.42)，传播子，即 (7.41) 中所定义的 D_m 的逆，写作 $D_m^{-1} = (\omega D + m \not{K})^{-1}$ ， $\omega = 1 - am/2$ ，经过一些代数运算，(7.64) 变为

$$\Sigma^{\text{lat}}(a, m, |\Lambda|) = \frac{1}{\omega a^4 |\Lambda|} \left\langle \text{tr} \left[(\omega D + m \not{K})^{-1} \left(1 - \frac{aD}{2} \right) \right] \right\rangle_G. \quad (7.66)$$

这个表达式现在可以用于对手征凝聚进行数值或解析的研究。

此时有必要对必需的极限作几点说明。对称性的自发破缺要求一个无穷系统，因此必须取极限 $|\Lambda| \rightarrow \infty$ 。随后必须去除由质量项引起的显式破缺，即必须执行极限 $m \rightarrow 0$ 。与其他自发对称性破缺的情形一样，这些极限不能互换。在这些极限之后，(7.66) 变成在固定紫外截断 $1/a$ 下的裸凝聚。物理凝聚的定义依赖正则化方案，其值必须通过用标量重整化因子 Z_S 进行重整化转换到其他方案（如连续 $\overline{MS}$ 方案），我们将在第 11 章讨论这一点。随后可以分析随 a 的标度行为并执行连续极限。

显然，在数值方法中，上述极限序列很难实现。不过，在 [22] 中，手征凝聚已经在体积为 V 的四维盒子中、在有限质量 m 下使用低能有效理论进

行了研究。人们得到了作为 m 和 V 的函数的手征凝聚 $\Sigma(m, V)$ 的表达式, 其中包含物理手征凝聚

$$\Sigma \equiv \lim_{m \rightarrow 0} \lim_{V \rightarrow \infty} \Sigma(m, V) \quad (7.67)$$

作为参数。这里 Σ 和 $\Sigma(m, V)$ 都被理解为在有限截断下取值。由于这不一定是格点截断, 我们不显式标出它。一旦函数形式 $\Sigma(m, V)$ 已知, 就可以用格点模拟在有限体积 $V = a^4 |\Lambda|$ 和有限质量 m 下计算凝聚 $\Sigma^{\text{lat}}(a, m, |\Lambda|)$, 并把数据拟合到函数 $\Sigma(m, V)$ 上, 从而把真正的裸凝聚 Σ 作为拟合参数提取出来。这一程序首先在淬火情形中实施, 我们在此讨论的就是这种情形。一如既往, 研究淬火情形的动机是希望 Σ 的淬火结果会接近它在 $N_f = 3$ 时的值。

在部分淬火手征微扰理论框架内, 可以推导不同拓扑扇区中手征凝聚作为体积 V 和质量参数 m 的函数形式 [34, 35]。当路径积分中只考虑拓扑荷 $Q_{\text{top}} = \nu$ 的规范位形时, 我们就说处在拓扑扇区 ν 。在格点上, 这一概念可以通过例如把蒙特卡罗系综的所有位形按由指标定理 (7.56) 确定的 Q_{top} 分类来实现。手征微扰理论的结果与随机矩阵理论的一个发现相呼应, 后者给出了某些对称类的随机矩阵谱的普适性质。拓扑扇区 ν 中凝聚的淬火结果由下式给出

$$\Sigma(m, V)_\nu = \Sigma \left[z \left(I_{|\nu|}(z) K_{|\nu|}(z) + I_{|\nu|+1}(z) K_{|\nu|-1}(z) \right) + \frac{|\nu|}{mV} \right], \quad (7.68)$$

其中 $z = mV\Sigma$ 是无量纲的标度变量, Σ 是在 (7.67) 中定义的裸凝聚。然后对每个扇区 ν 分别计算格点凝聚 $\Sigma^{\text{lat}}(a, m, |\Lambda|)$, 并拟合到函数形式 (7.68)。

让我们更详细地讨论数值确定 Σ 的策略 [36]。对 (7.68) 中的贝塞尔函数做展开, 可以发现当 $m \rightarrow 0$ 时:

$$\frac{\Sigma(m, V)_\nu}{m} \xrightarrow{m \rightarrow 0} \begin{cases} \Sigma^2 V \left(\frac{1}{2} - \ln(z/2) - \gamma \right), & \nu = 0, \\ \frac{\Sigma^2 V}{2|\nu|} + \frac{|\nu|}{2mV}, & \nu \neq 0. \end{cases} \quad (7.69)$$

拓扑平凡的情形 ($\nu = 0$) 在小 m ($=$ 小 z) 处含有一个对数发散, 因此被发现不太适合在小 m 处进行数值研究。对于 $\nu \neq 0$, 会出现来自零模的额

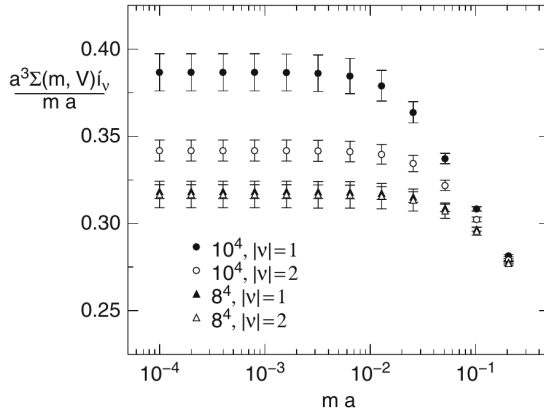


Fig. 7.2. 不同体积和不同拓扑扇区下裸凝聚的格点结果 [37]. (转载自 Hasenfratz 等人, 版权 (2002) 归 Elsevier 所有, 经许可使用)

外项, 其发散更加强烈。³不过, 为了改善信号, 可以干净地手工去除这一贡献。这是通过利用零模的手征性 (7.54)、并且在传播子乘以 $(1 \pm \gamma_5)/2$ 之后再取 (7.66) 中的迹来实现的。对每个单独的规范位形, 符号都选成与零模的手征性相反。经过这一修改之后, 迹可以用第 8 章讨论的随机估计子技术来计算。

由于我们是在有限的 V 和 m 下计算裸凝聚, 截断效应可能会改变行为 (7.69)。在 m 的首阶, 这会产生一个额外的依赖截断的常数 c 。因此, 对于非平凡拓扑扇区并扣除零模贡献之后, 人们得到最终形式

$$\frac{\Sigma(m, V)_\nu'}{m} \xrightarrow{m \rightarrow 0} \frac{\Sigma^2 V}{2|\nu|} + c \quad (\nu \neq 0). \quad (7.70)$$

因此, 比值 $\Sigma^{\text{lat}}(a, m, |\Lambda|)/m$ 预期在 $m \rightarrow 0$ 时趋近一个常数, 而比较不同的体积和拓扑扇区就可以提取裸凝聚 Σ 。图 7.2 中的数据就是在 [37] 中沿这些思路计算得到的, 很好地说明了 (7.70) 所描述的行为。

最后一步是用 Z_S 进行重整化以得到物理淬火凝聚 $\Sigma_{\text{phys}} = Z_S \Sigma$, 我们将在第 11 章详细讨论。若干独立计算 [36–39] 确定了淬火手征凝聚, 重整化

³对于动力学费米子的情形, 零模被费米子行列式所抑制, 因为该行列式在 $m = 0$ 处为零, 因此不会出现这样的发散项。

之后得到 $\Sigma_{\text{phys}} \approx (270 \text{ MeV})^3$ (在重整化标度 2 GeV 下的 $\overline{MS}$ 方案中)。

7.3.5 Banks–Casher 关系

到目前为止，我们讨论了有限夸克质量 m 下有限系统手征凝聚的数值分析。不过，至少可以在形式上执行热力学极限和手征极限，并用 Dirac 算符在原点附近的本征值密度来参量化未知的非微扰信息。这就引出一个重要的关系，即所谓的 Banks–Casher 关系 [40]，我们现在就来推导它。

我们推导的出发点是 (7.66)。第一步，我们把迹表示为对 D 的所有本征值 λ_i 的求和：

$$\begin{aligned} \text{tr} \left[(\omega D + m \not{D})^{-1} \left(1 - \frac{aD}{2} \right) \right] &= \sum_{\lambda_i} \left(\frac{1}{\omega \lambda_i + m} - \frac{a}{2} \right) \\ &= (n_+ + n_-) \left(\frac{1}{m} - \frac{a}{2} \right) \\ &\quad + (n'_+ + n'_-) \left(\frac{1}{2\omega/a + m} - \frac{a}{2} \right) \\ &\quad + \sum_{\lambda_i \neq 0, 2/a} \left(\frac{1}{\omega \lambda_i + m} - \frac{a}{2} \right), \quad (7.71) \end{aligned}$$

其中在第二行中我们把对所有本征值的求和分成 $n_+ + n_-$ 个本征值 0 的贡献、 $n'_+ + n'_-$ 个本征值 $2/a$ 的贡献以及对复本征值的求和。回顾 ω 的定义 (7.42)，可以发现本征值 0 的贡献因子约化为 ω/m ，而本征值 $2/a$ 的贡献为零。利用 (7.51) 引入的相位 ϕ_i 来表示本征值 λ_i ，并把复共轭的本征值对合并起来，最后一个表达式变为

$$\frac{\omega}{m} (n_+ + n_-) + \sum_{\phi_i \neq 0, \pi} \frac{\omega (1 + \cos \phi_i) m}{(2 - 2 \cos \phi_i)(1 - a^2 m^2/4)/a^2 + m^2}. \quad (7.72)$$

由于上述“微调的不存在性”，对于给定的规范位形， n_+ 、 n_- 中只能有一个非零，我们可以把 $(n_+ + n_-)$ 替换为 $|Q_{\text{top}}|$ ，即零模的数目。把 (7.72) 作为

(7.66) 中的迹代入, 可以得到

$$\begin{aligned}\Sigma^{\text{lat}}(a) &\equiv \lim_{m \rightarrow 0} \lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} \Sigma^{\text{lat}}(a, m, |\Lambda|) \\ &= \lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} \frac{1}{a^4 |\Lambda|} \frac{\langle |Q_{\text{top}}| \rangle_G}{m} \\ &\quad + \frac{1}{2a^4} \int_{-\pi}^{\pi} d\phi \rho_A(\phi) \frac{(1 + \cos \phi) m}{(2 - 2 \cos \phi)(1 - a^2 m^2/4)/a^2 + m^2}, \quad (7.73)\end{aligned}$$

其中我们为 Ginsparg–Wilson 圆上本征值的角度 ϕ 定义了角度密度 $\rho_A(\phi)$:

$$\rho_A(\phi) = \left\langle \lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{\phi_i \neq 0, \pi} \delta(\phi - \phi_i) \right\rangle_G. \quad (7.74)$$

在密度 $\rho_A(\phi)$ 的定义中, 我们已经执行了连续对称性自发破缺所必需的极限 $|\Lambda| \rightarrow \infty$ (在固定的 a 下)。在这个极限下, 本征值在 Ginsparg–Wilson 圆上变得稠密, (7.74) 所定义的 $\rho_A(\phi)$ 确实成为一个密度。

第一个贡献 (7.73) 在 $|\Lambda| \rightarrow \infty$ 时为零, 因为 $\langle |Q_{\text{top}}| \rangle_G$ 的增长速度不超过 $\sqrt{V}$ 。这由 $\chi_{\text{top}} = \langle Q_{\text{top}}^2 \rangle / V$ 的有限性得出。对 (7.73) 中的第二项, 可以利用

$$\delta_m(X) = \frac{1}{\pi} \frac{m}{X^2 + m^2} (1 + \mathcal{O}(m^2)) \quad (7.75)$$

是一个 δ 序列, 即当 $m \rightarrow 0$ 时 $\delta_m(X) \rightarrow \delta(X)$ (例如参见 [41])。因此, 对 (7.73) 的第二部分 (它在 $m \rightarrow 0$ 时保持有限), 我们得到:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2a^4} \int_{-\pi}^{\pi} d\phi \rho_A(\phi) \frac{(1 + \cos \phi) m}{(2 - 2 \cos \phi)(1 - a^2 m^2/4)/a^2 + m^2} \\ &= \frac{\pi}{2a^3} \int_{-\pi}^{\pi} d\phi (1 + \cos \phi) \delta(a^{-1}(2 - 2 \cos \phi)) \rho_A(\phi) \\ &= \frac{\pi}{2a^3} \int_{-\pi}^{\pi} d\phi (1 + \cos \phi) \delta(\phi) \rho_A(\phi) = \frac{\pi}{a^3} \rho_A(0), \quad (7.76)\end{aligned}$$

其中我们对以函数为自变量的 Dirac- δ 使用了标准处理方法。方程 (7.76) 表明, 在取无穷体积极限之后, 手征凝聚正比于 $\phi = 0$ 处的角度密度 $\rho_A(\phi)$ 。我们强调, 在密度的定义中, 精确为零的本征值被排除在外。

通常人们不使用角度密度 ρ_A , 而是使用虚轴上本征值的密度 $\rho_\lambda = \Delta n / \Delta y$, 其中 Δn 是虚轴上每个区间 Δy 内的本征值数目。对小角度 ϕ , 有 $\Delta y = \Delta \phi / a$ (比较图 7.1), 这意味着 $\rho_\lambda = a \rho_A$ 。因此我们得出结论

$$\frac{\pi}{a^3} \rho_A(0) = \frac{\pi}{a^4} \rho_\lambda(0) = \pi \rho(0), \quad (7.77)$$

其中 ρ 是单位体积内虚轴上的本征值密度。

虽然上一节给出的数值计算从第一性原理展示了非零手征凝聚的存在性，但它无法提供对手征对称性破缺背后物理机制的洞见。然而，Banks–Casher 关系 (7.77) 至少为理解这样的机制打开了一扇门。

一个很有影响力的想法是，手征凝聚是通过弱相互作用的拓扑场位形（如瞬子）构成的“流体”形成的（综述见 [17, 18]）。通常情况下，例如在瞬子的情形中，拓扑位形是局域的，这样的结构被昵称为拓扑团块。携带拓扑荷的规范场位形根据指标定理 (7.56) 会产生零本征值。对于不同荷的拓扑团块的混合，不能假设零本征值不受扰动地保留下来。相反，人们预期本征值会沿虚方向移动。弱相互作用拓扑团块的流体会在虚轴上产生本征值的累积，从而在原点附近建立起本征值密度 $\rho(0)$ 。这又通过 Banks–Casher 关系 (7.77) 产生非零的手征凝聚。这一机制以及拓扑团块可能的结构已在格点上得到广泛研究，综述 [42–46] 可以作为进一步阅读的指南。

本征值密度可以在随机矩阵理论中作较详细的研究，我们在上一节已经简要提到它。像最小本征值、次小本征值的分布密度等精细细节，似乎是具有 Dirac 算符对称性质的随机矩阵谱的普适性质。有大量工具可以用这种方式分析谱，从而把“普适”特征与理论动力学特有的性质（如凝聚值）区分开来。关于这些问题的更多内容可见 [47, 48]。

7.4 重叠算符

到目前为止，我们对格点手征对称性的阐述没有涉及 Ginsparg–Wilson 方程的某个具体解。在本节中，我们填补这一空白，引入重叠算符。我们分析重叠算符的局域性并讨论它的数值计算。Ginsparg–Wilson 方程的第二个解，即不动点 Dirac 算符，将在第 9 章给出。此外，在第 10.2 节中我们将讨论与重叠表述密切相关的畴壁费米子。

7.4.1 重叠算符的定义

在重叠表述的早期论文 [49–52] 的基础上, Neuberger 在 [53] 中给出了重叠 Dirac 算符的现代形式, 并在 [11] 中证明它是 Ginsparg–Wilson 方程 (7.29) 的一个解。重叠 Dirac 算符的显式形式由下式给出

$$D_{\text{ov}} = \frac{1}{a} (1 + \gamma_5 \text{sign}[H]), \quad H = \gamma_5 A, \quad (7.78)$$

其中 A 表示某个合适的 γ_5 -厄米 “核” Dirac 算符, 因此 H 是厄米的, 其本征值为实数。算符符号函数可以通过算符的谱表示 (A.51) 来定义。或者, 也可以把重叠算符写成如下形式

$$D_{\text{ov}} = \frac{1}{a} \left(1 + \gamma_5 H (H^2)^{-1/2} \right). \quad (7.79)$$

最简单的选择是使用 Wilson Dirac 算符作为核,

$$A = a D_W - \not{1}(1+s), \quad \text{使得} \quad D_{\text{ov}} = \frac{1}{a} \left(1 + A (\gamma_5 A \gamma_5 A)^{-1/2} \right), \quad (7.80)$$

其中 s 是满足 $|s| < 1$ 的实参数, 可用于优化局域性 (见下文)。 D_W 是无质量 Wilson Dirac 算符 (比较 (5.51))

$$D_W(n|m)_{\alpha\beta}^{ab} = \frac{1}{a} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ab} \delta_{n,m} - \frac{1}{2a} \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_\mu(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu},m}. \quad (7.81)$$

由于 Wilson Dirac 算符是 γ_5 -厄米的 (比较 (5.76)), A 也是, 即 $\gamma_5 A \gamma_5 = A^\dagger$ 。因此我们有 $\gamma_5 A \gamma_5 A = A^\dagger A$, 而 (7.80) 中的平方根通过谱定理得以良好定义。

为了看清重叠算符满足 Ginsparg–Wilson 方程, 我们把 D_{ov} 代入 (7.29)。利用表示 (7.78), 我们发现

$$\begin{aligned} a D_{\text{ov}} D_{\text{ov}}^\dagger &= \frac{1}{a} (1 + \gamma_5 \text{sign}[H]) (1 + \text{sign}[H] \gamma_5) \\ &= \frac{1}{a} (1 + \gamma_5 \text{sign}[H] + \text{sign}[H] \gamma_5 + 1) = D_{\text{ov}} + D_{\text{ov}}^\dagger. \end{aligned} \quad (7.82)$$

我们考虑了厄米性 $\text{sign} H = \text{sign} H^\dagger$, 以及符号函数的平方为单位算符: $(\text{sign} H)^2 = 1$ 。类似于对朴素 Dirac 算符进行的步骤 (2.40)、(2.41) 和

(2.42)，可以对重叠算符 (7.80) 在小 a 下展开，并证明它趋近连续的 Dirac 算符（相差一个无关的乘法常数： $\hat{D}^{\text{ov}} \approx i\gamma_\mu p_\mu / (1 + s) + \mathcal{O}(p^2)$ ）。

在重叠算符构造中使用的 Wilson 算符 D_W 可以替换为其他没有加倍费米子的格点 Dirac 算符 [54]。这可以改善重叠算符的局域性（见下一节），并可能加快重叠算符数值计算（第 7.4.3 节）的收敛 [38]。在这个意义上，重叠构造也可以被视为把非手征的格点 Dirac 算符投影到 Ginsparg–Wilson 方程的一个解上。

7.4.2 手征 Dirac 算符的局域性

虽然 Wilson Dirac 算符 (7.81) 从而 A 只包含最近邻项，因而是稀疏矩阵，但逆平方根 $(\gamma_5 A \gamma_5 A)^{-1/2}$ 导出的矩阵对所有格点对 n, m 都有非零的矩阵元。因此对所有 n, m 都有 $D_{\text{ov}}(n|m) \neq 0$ ，重叠算符不是超局域算符。在 [55] 中给出了这一结论对所有 Ginsparg–Wilson 方程解都成立的普适性论证。

然而，局域性是量子场论的一个基本概念，对它的破坏会以非因果相互作用为代价。因此，必须理解格点场论的局域性应当在何种意义下体现。一个自然的要求是，Dirac 算符 D 独立于 β 地指数衰减，即 D 满足如下界

$$\left| D(n|m)_{\alpha\beta}^{ab} \right| \leq C \exp(-\gamma \|n - m\|), \quad (7.83)$$

其中常数 C 和 γ 与规范场无关。如果这样的界成立，那么相互作用范围 $1/\gamma$ 就是以格点单位计的固定距离。然而，当用物理单位表示时，这个距离会随着我们令 $a \rightarrow 0$ 以趋近连续极限而减小。因此，以物理单位计的相互作用范围 a/γ 会缩小到零，在连续极限中我们恢复一个局域场论。对重叠算符，(7.83) 意义上的局域性已在 [56] 中通过解析论证和数值研究两方面确立。在那篇文章中还证明了可以调节 (7.80) 中的参数 s 以优化局域性。

7.4.3 重叠算符的数值计算

数值上，主要问题在于计算算符 H 的符号函数。形式上，它可以通过谱定理得到良好定义：

$$\text{sign}[H] = \text{sign} \left[\sum_i \lambda_i |i\rangle\langle i| \right] = \sum_i \text{sign}(\lambda_i) |i\rangle\langle i|. \quad (7.84)$$

只有当 H 有精确为零的本征值时——这是一种数值上极不可能出现的情形——才需要引入“裁决机制”，例如用一个随机选取的 ± 1 来代替符号 λ 。然而，对于巨大的 Dirac 矩阵，完全的精确对角化代价高得令人望而却步，因此基于 (7.84) 的方法除了少数测试情形外并不使用。

在大多数计算中，人们转而利用

$$\text{sign}[H] = H |H|^{-1} = H (H^2)^{-1/2} \quad (7.85)$$

并用 H^2 的多项式或多项式之比来逼近 $(H^2)^{-1/2}$ 。这种逼近的收敛性取决于实际的矩阵 H ，特别是其本征值，因此也取决于当前的规范场位形。一般而言， H 较小的本征值会导致较差的收敛。如第 6.2.5 节所讨论的，Wilson Dirac 算符实本征值的涨落不可忽略。 D_W 在 $(1+s)/a$ 附近的实本征值会产生 H 的小本征值，从而带来数值问题。这种情况可以通过应用涂抹技术（比较第 6.2.6 节）或对重叠投影使用一个已经逼近 Ginsparg–Wilson 方程解的不同核算符来改善。

对于符号函数的数值计算，我们在此讨论两种最流行的逼近方法以及所谓的约化小本征模技术。比较研究可见例如 [57–59]。

多项式逼近：切比雪夫多项式 $T_n(x)$ 是关于如下标量积的正交多项式

$$(f, g) \equiv \int_{-1}^1 dx \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (7.86)$$

归一化使得 $(T_n, T_m) = \delta_{nm}$ 。给定函数 $r(x)$ 有级数展开

$$r(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n T_n(x) \quad \text{其中} \quad c_n = (r, T_n). \quad (7.87)$$

对于在 $[-1, 1]$ 中连续、至多在该区间内有有限个间断点的函数，该级数逐点收敛。对于截断级数

$$r(x) \approx \sum_{n=0}^{N-1} c_n T_n(x), \quad (7.88)$$

误差平滑地散布在区间 $-1 \leq x \leq 1$ 上。截断级数的系数可以通过下式逼近

$$c_n = \frac{\pi}{N} \sum_{k=1}^N r(x_k) T_n(x_k), \quad \text{其中} \quad x_k = \cos\left(\frac{\pi}{N} \left(k - \frac{1}{2}\right)\right). \quad (7.89)$$

按照 [36, 60]，我们把这个方法应用于计算 H^2 的逆平方根。可以证明，对于 $|s| \leq 1$ ， $\|H\| \leq 8$ （以格点单位计）。我们用 α 和 β 表示 H 的（按大小）最小和最大本征值。因此 H^2 的本征值 λ 位于区间 $[\alpha^2, \beta^2] \subset [0, 64]$ 内。一般区间 $\lambda \in [\alpha^2, \beta^2]$ 可以通过下式映射到标准区域 $x \in [-1, 1]$ ：

$$x = \frac{2\lambda - (\beta^2 + \alpha^2)}{\beta^2 - \alpha^2}. \quad (7.90)$$

对所需的逆平方根函数，我们于是得到

$$r(x) = \left[\frac{1}{2}(\beta^2 + \alpha^2) + \frac{1}{2}(\beta^2 - \alpha^2)x \right]^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{\lambda(x)}}, \quad (7.91)$$

用这个函数就可以按 (7.89) 计算系数。然后通过与 H 相乘得到符号函数的逼近：

$$\begin{aligned} \text{sign}[H] &= \frac{H}{\sqrt{H^2}} = H \sum_{n=0}^{N-1} c_n T_n(X) + \mathcal{O}(\exp(-2N|\alpha/\beta|)), \\ \text{其中} \quad X &\equiv \frac{2H^2 - (\beta^2 + \alpha^2)}{\beta^2 - \alpha^2}. \end{aligned} \quad (7.92)$$

逼近级数的误差按 $\propto \exp(-2N|\alpha/\beta|)$ 减小，即达到所需精度需要的项数正比于 $|\beta/\alpha|$ 增长。这个比值正是 H 的条件数： $|\lambda_{\max}/\lambda_{\min}|$ 。为了改善条件数，该方法通常与“移除” H 的小本征模相结合，这一点我们将在下面讨论。级数可能有数百项，因此应该使用诸如 Clenshaw 递推关系之类的误差缩减技术来求和 [61]。

多项式逼近技术上简单且相当稳健，可以直接应用于引入动力学费米子时所需的力计算（参见第 8 章）。然而，理论论证表明，多项式逼近的效率

低于有理逼近方法，而且它对条件数确实更敏感。在 [58] 对测试例子的比较中，多项式逼近通常需要的算符 H 矩阵-矢量乘法次数是基于 Zolotarev 方法的有理逼近的 1.5 到 4 倍。

Zolotarev 型部分分式：在 [57, 62] 中建议用多项式之比来逼近 $1/\sqrt{x^2}$ 。与此同时，人们已经清楚 [58, 59, 63]，在区间 $x^2 \in [1, \beta^2/\alpha^2]$ 上对平方根最好的此类逼近是 Zolotarev 逼近 [64]。特别地，

$$\frac{1}{\sqrt{x^2}} \approx Q(x^2) = d \prod_{n=1}^m \frac{x^2 + c_{2n}}{x^2 + c_{2n-1}}, \quad c_n = \frac{\operatorname{sn}^2(nK(k')/(2m+1); k')}{1 - \operatorname{sn}^2(nK(k')/(2m+1); k')}, \quad (7.93)$$

其中 $k' = \sqrt{1 - \alpha/\beta}$ ， $K(k')$ 是所谓的完全椭圆积分， $\operatorname{sn}(u; k)$ 表示雅可比椭圆函数 [65]。

归一化常数 d 可以通过要求 $Q(1) = 1$ 来确定。这样得到的符号函数逼近在（正支上）从下方以 1 为界。如果转而要求逼近在 1 附近对称地涨落，则相当于令

$$Q(1) + \frac{\beta^2}{\alpha^2} Q\left(\frac{\beta^2}{\alpha^2}\right) = 2. \quad (7.94)$$

这个有理函数可以分解为部分分式，使得

$$Q(x^2) = d(x^2 + c_{2m}) \sum_{n=1}^m \frac{b_n}{x^2 + c_{2n-1}}, \quad (7.95)$$

其中参数 b_n 可以由 (7.93) 计算，给出

$$b_n = \frac{\prod_{k=1}^{m-1} (c_{2k} - c_{2n-1})}{\prod_{k=1, k \neq n}^m (c_{2k-1} - c_{2n-1})}. \quad (7.96)$$

为了把它应用到矩阵 H 上，我们必须通过除以最小本征值的绝对值 $|\alpha|$ 来对它进行标度。因此，通过与 H 相乘得到的符号函数最终公式为

$$\operatorname{sign}[H] \approx d \frac{H}{|\alpha|} \left[\left(\frac{H}{\alpha} \right)^2 + c_{2m} \right] \sum_{n=1}^m b_n \left[\left(\frac{H}{\alpha} \right)^2 + c_{2n-1} \right]^{-1}. \quad (7.97)$$

这里 α 和 β 表示 H 的最小和最大本征值，因此矩阵 $(H/\alpha)^2$ 的谱位于 $[1, \beta^2/\alpha^2]$ 内，正如展开 (7.93) 所假定的那样。

由于在应用 (7.97) 时总是需要计算重叠矩阵与某个矢量的乘积, 因此可以通过多移位共轭梯度求解器 [66–68] 同时计算 (7.97) 的各项, 正如第 6 章在同时计算多个质量的夸克传播子的背景下已经讨论过的那样。所需的额外开销很小, 因此计算量基本上由最小的 $|c_{2n-1}|$ 决定。

与其他有理逼近相比, 在给定精度下, Zolotarev 方法可以大幅减少 (7.97) 中所需的项数。

小本征模约化: 特别是多项式逼近对 H 的条件数相当敏感。对于 $|s| < 1$, H 的本征值有上界 $|\lambda_{\max}| \leq 8$ (格点单位), 因此如前所述, 真正麻烦的来源是最小本征值。不过, 有一种方法可以处理 $|\lambda_{\min}|$ 非常小的情形。我们从谱定理 (见附录 A.5) 知道

$$\begin{aligned} f[H] &= \sum_i f(\lambda_i) v_i v_i^\dagger \\ &= \sum_{\lambda_i \geq \lambda_c} f(\lambda_i) v_i v_i^\dagger + \sum_{\lambda_i < \lambda_c} f(\lambda_i) v_i v_i^\dagger \\ &\equiv \sum_{\lambda_i < \lambda_c} f(\lambda_i) v_i v_i^\dagger + f[H^{(\text{red})}]. \end{aligned} \quad (7.98)$$

这里 v_i 表示本征值 λ_i 的本征向量。因此我们可以把问题分成两部分。首先确定所有低于某个值 λ_c 的本征值及其本征向量。然后通过显式移除小本征值扇区来定义一个约化矩阵:

$$H^{(\text{red})} \equiv H - \sum_{\lambda_i < \lambda_c} \lambda_i v_i v_i^\dagger. \quad (7.99)$$

我们用某种逼近方案计算这个条件数已得到改善的约化算符的 $\text{sign } H^{(\text{red})}$, 并借助 (7.98) 重构

$$\text{sign}[H] = \text{sign}[H^{(\text{red})}] + \sum_{\lambda_i < \lambda_c} \text{sign}(\lambda_i) v_i v_i^\dagger. \quad (7.100)$$

由于必须计算低本征值扇区而带来的额外开销并不像看上去那么严重。对给定的规范位形, 这只需要做一次。然而, 重叠 Dirac 算符 (对该规范位形) 与矢量的乘法需要频繁计算, 因为它通常嵌入在例如用于计算夸克传播子的共轭梯度求解器中。因此, 在大多数情况下, 计算 (比如说) 最低的 20 个本征值所需的工作量与总成本相比是很小的。

参考文献

- [1] J. S. Bell and R. Jackiw: *Nuovo Cimento* 60A, 47 (1969).
- [2] S. L. Adler: *Phys. Rev.* 177, 2426 (1969).
- [3] C. Itzykson and J.-B. Zuber: *Quantum Field Theory* (McGraw-Hill, New York 1985).
- [4] M. E. Peskin and D. V. Schroeder: *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1995).
- [5] H. B. Nielsen and M. Ninomiya: *Phys. Lett. B* 105, 219 (1981).
- [6] H. B. Nielsen and M. Ninomiya: *Nucl. Phys. B* 185, 20 (1981).
- [7] H. B. Nielsen and M. Ninomiya: *Nucl. Phys. B* 193, 173 (1981).
- [8] L. H. Karsten: *Phys. Lett. B* 192, 315 (1981).
- [9] P. H. Ginsparg and K. G. Wilson: *Phys. Rev. D* 25, 2649 (1982).
- [10] P. Hasenfratz: *Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.)* 63A–C, 53 (1998).
- [11] H. Neuberger: *Phys. Lett. B* 427, 353 (1998).
- [12] M. Lüscher: *Phys. Lett. B* 428, 342 (1998).
- [13] S. Chandrasekharan: *Phys. Rev. D* 60, 074503 (1999).
- [14] M. Atiyah and I. M. Singer: *Ann. Math.* 93, 139 (1971).
- [15] P. Hasenfratz, V. Laliena, and F. Niedermayer: *Phys. Lett. B* 427, 125 (1998).
- [16] A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. S. Schwartz, and Y. S. Tyupkin: *Phys. Lett. B* 59, 85 (1975).
- [17] T. Schäfer and E. Shuryak: *Rev. Mod. Phys.* 70, 323 (1998).

- [18] D. Diakonov: Prog. Part. Nucl. Phys. 51, 173 (2003).
- [19] R. Rajaraman: *Solitons and Instantons* (North Holland Publishers, Amsterdam 1982).
- [20] Y. Kikukawa and A. Yamada: Phys. Lett. B 448, 265 (1999).
- [21] K. Fujikawa: Nucl. Phys. B 546, 480 (1999).
- [22] H. Leutwyler and A. Smilga: Phys. Rev. D 46, 5607 (1992).
- [23] C. Gattringer, R. Hoffmann, and S. Schaefer: Phys. Lett. B 535, 358 (2002).
- [24] L. Del Debbio and C. Pica: JHEP 0402, 003 (2004).
- [25] L. Del Debbio, L. Giusti, and C. Pica: Phys. Rev. Lett. 94, 032003 (2005).
- [26] E. Witten: Nucl. Phys. B 156, 269 (1979).
- [27] G. Veneziano: Nucl. Phys. B 159, 213 (1979).
- [28] G. Veneziano: Phys. Lett. B 95, 90 (1980).
- [29] L. Giusti, G. Rossi, M. Testa, and G. Veneziano: Nucl. Phys. B 628, 234 (2002).
- [30] E. Seiler: Phys. Lett. B 525, 355 (2002).
- [31] L. Giusti, G. Rossi, and M. Testa: Phys. Lett. B 587, 157 (2004).
- [32] M. Lüscher: Phys. Lett. B 593, 296 (2004).
- [33] M. Aguado and E. Seiler: Phys. Rev. D 72, 094502 (2005).
- [34] J. Osborn, D. Toublan, and J. Verbaarschot: Nucl. Phys. B 540, 317 (1999).

- [35] P. H. Damgaard, J. C. Osborn, D. Toublan, and J. J. Verbaarschot: Nucl. Phys. B 547, 305 (1999).
- [36] P. Hernández, K. Jansen, and L. Lellouch: Phys. Lett. B 469, 198 (1999).
- [37] P. Hasenfratz et al.: Nucl. Phys. B 643, 280 (2002).
- [38] T. DeGrand: Phys. Rev. D 63, 034503 (2000).
- [39] L. Giusti, C. Hoelbling, and C. Rebbi: Phys. Rev. D 64, 114508 (2001).
- [40] T. Banks and A. Casher: Nucl. Phys. B 169, 103 (1980).
- [41] F. Constantinescu: *Distributions and Their Applications in Physics* (Pergamon Press, Oxford 1980).

第八章 动力学费米子

QCD 是胶子与夸克的量子场论。在之前的章节中我们已经发现，对于胶子而言，在蒙特卡罗模拟中包含完整的动力学行为是直接的，但对于夸克却并非如此。本章我们讨论仍然缺失的一环：动力学夸克。含动力学费米子的计算比淬火计算要困难得多，需要新的算法思想来纳入费米子行列式。在本章中我们介绍其中一些算法与技术。随后我们讨论耦合-质量相图，并介绍一些动力学 QCD 计算的结果。

8.1 费米子行列式的双重面貌

在路径积分中，只要费米子在作用量中呈双线性出现，格拉斯曼积分就可以解析地算出，结果作为费米子行列式因子出现。作为例子，我们引用第 6.1.5 节给出的味三重态介子两点函数的表达式，

$$\begin{aligned} \langle O_T(n) O_T(m) \rangle &= -\frac{1}{Z} \int D[U] e^{-S_G[U]} \det[D_u] \det[D_d] \\ &\quad \times \text{tr} [\Gamma D_u^{-1}(n|m) \Gamma D_d^{-1}(m|n)], \quad (8.1) \\ Z &= \int D[U] e^{-S_G[U]} \det[D_u] \det[D_d]. \end{aligned}$$

介子插值算符被转化为夸克传播子的乘积，每一种夸克味贡献一个费米子行列式因子。在我们的例子中考虑了最轻的两种夸克 u 和 d 。在第 6.1.6 节讨论的淬火近似中，行列式被人为地设为 1。这等价于忽略夸克的真空圈（见图 6.2）。这里我们现在计入费米子的效应。我们要强调，费米子行列式是规范场的泛函，对每一个规范组态都必须重新计算。即使对中等大小的格点，狄拉克算符也是一个巨大的矩阵，有 $N = 12|\Lambda|$ 行和列，其中 12 是色与狄拉

克指标的乘积, $|\Lambda|$ 是格点总数。这个数目很容易超过一百万。即使只计算这样一个行列式 (其形式上包含 $N!$ 个贡献项) 的闭式表达式, 其计算代价也是高得难以承受的。

8.1.1 将费米子行列式作为观测量

让我们暂时忘记高计算代价这一技术问题。对于小的格点尺寸和少数几个组态, 直接确定行列式当然是可行的。在这种情况下, 可以尝试把行列式当作观测量的组成部分, 并把 (8.1) 改写为

$$\langle O(U, \psi, \bar{\psi}) \rangle = \frac{\langle \det[D_u] \det[D_d] O[U] \rangle_G}{\langle \det[D_u] \det[D_d] \rangle_G}. \quad (8.2)$$

其中期望值 $\langle \cdots \rangle_G$ 用纯规范理论的路径积分计算,

$$\langle A \rangle_G = \frac{1}{Z_G} \int D[U] e^{-S_G[U]} A[U], \quad Z_G = \int D[U] e^{-S_G[U]}. \quad (8.3)$$

虽然把行列式作为观测量的想法颇具吸引力, 但它有一个严重的缺陷: 行列式随规范组态不同可能取差别很大的值, 通常跨越好几个数量级。在对所有组态求和时, 这会导致围绕平均值的大幅涨落, 从而产生内在的不稳定性。事实上, 按照 (8.3) 对规范组态进行的分布, 与在蒙特卡罗生成组态时同时把行列式计入权重所得到的分布差别很大。因此, 把行列式作为观测量处理, 在数值上只有对极大的统计量才说得通。只有在较低维数下 (例如二维 Schwinger 模型), 这样的方法才得到了可接受的结果。

8.1.2 将费米子行列式作为权重因子

为了得到分布适当的规范组态, 人们尝试在生成规范组态的马尔可夫链时把行列式作为概率权重因子包含进来。于是规范场 U 按照联合分布 (对两种动力学夸克味) 分布,

$$\frac{1}{Z} e^{-S_G[U]} \det[D_u] \det[D_d]. \quad (8.4)$$

一旦规范组态按照这一分布生成, 观测量就在这些规范组态上按照第 4 章和第 6 章讨论的方法计算。

然而，存在一个潜在的问题：如果我们想把费米子行列式的贡献解释为概率权重中的一个因子，它必须是实数且非负的。在大多数情况下，可以利用 D 的 γ_5 -厄米性（见 (5.76)），即 $\gamma_5 D \gamma_5 = D^\dagger$ ，来证明行列式是实数：

$$\det[D]^* = \det[D^\dagger] = \det[\gamma_5 D \gamma_5] = \det[D]. \quad (8.5)$$

但是，行列式仍然可能是实数但为负。一个具有物理根据的（见 (7.21)）可能解决办法是假设 u 和 d 夸克质量简并，从而 $D_u = D_d \equiv D$ 。更一般地，对于偶数个质量简并的夸克，费米子行列式被提升到偶数次幂，合成的权重因子是非负的。这样就不会遇到将其解释为概率权重的原则性障碍。对于两种简并味的情况，我们可以利用 (8.5) 写出

$$0 \leq \det[D] \det[D] = \det[D] \det[D^\dagger] = \det[DD^\dagger]. \quad (8.6)$$

在最后一步，我们把两味的两个行列式的乘积改写为厄米矩阵 $DD^\dagger$ 的单个行列式，这一形式以后会有用。如果除了 γ_5 -厄米性之外，狄拉克算符还是手征的（在夸克质量为零时），它就满足形如 (7.48) 的 Ginsparg–Wilson 方程。无质量情形下的谱就限制在图 7.1 所示的 Ginsparg–Wilson 圆上。由于本征值成复共轭对出现（参见 (7.45)），行列式是实数且非负的。如果引入质量项，行列式甚至是严格正的。因此，对于手征的 γ_5 -厄米狄拉克算符，费米子行列式的奇数次幂也能给出适当的概率权重。在一些特殊但重要的情形下，例如引入化学势或 θ -角时， γ_5 -厄米性不再成立，行列式甚至可能是复的。这些情形需要用不同的方法处理（见第 12 章）。

8.1.3 费米子

在规范场的蒙特卡罗抽样中引入动力学费米子的核心思想，基于费米型与玻色型高斯积分之间的类比。考虑 N 个复变量的矢量 $\varphi = \varphi_R + i\varphi_I$ ，以及一个本征值为 λ 、且所有本征值都有正实部 $\text{Re } \lambda > 0$ 的矩阵 A 。那么可以

计算一个与 (5.32) 等价的高斯积分，得到生成泛函

$$\begin{aligned}
 W[\chi, \chi^\dagger] &\equiv \int_{\mathbb{R}^{2N}} \left(\prod_{i=1}^N d\varphi_{R,i} d\varphi_{I,i} \right) \exp \left(- \sum_{i,j=1}^N \varphi_i^\dagger A_{ij} \varphi_j \right. \\
 &\quad \left. + \sum_{i=1}^N \varphi_i^\dagger \chi_i + \sum_{i=1}^N \chi_i^\dagger \varphi_i \right) \\
 &= \frac{\pi^N}{|\det[A]|} \exp \left(\sum_{i,j=1}^N \chi_i^\dagger (A^{-1})_{ij} \chi_j \right).
 \end{aligned} \tag{8.7}$$

除一个无关紧要的因子 π^N 外，结果与相应的格拉斯曼积分一致，只是行列式现在出现在分母中。为简便起见，我们再次引入缩写 $\int D[\varphi_R] D[\varphi_I] \equiv \prod_i d\varphi_{R,i} d\varphi_{I,i}$ 。这一对应关系促成了所谓的赝费米子的引入。它们是玻色子，自由度数目与费米子变量相同。它们有两种不同的用途：

- 取 $A \equiv (DD^\dagger)^{-1}$ ，可以将费米子行列式表示成玻色子场的高斯积分。在这种用途下我们称这些变量为赝费米子场（见下文）。
- 取 $A \equiv (DD^\dagger)$ ，可以利用该高斯积分来估计 $D^{-1}(n|m)$ 这样的矩阵元或 $\text{tr}[D^{-1}]$ 这样的求和。这种蒙特卡罗求和会引入统计噪声，因此我们称这些变量为噪声赝费米子，用来构造噪声赝费米子估计器。这些技术将在第 8.4 节讨论。

对于本征值都不为零的 D ，我们有 $\det[D] = 1/\det[D^{-1}]$ 。因此可以进一步利用玻色子-费米子类比。文献 [1] 通过如下观察引入了赝费米子场，即从 (8.7) 可以得到

$$\det[DD^\dagger] = \pi^{-N} \int D[\varphi_R] D[\varphi_I] e^{-\varphi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \varphi}, \tag{8.8}$$

其中我们略去了色、狄拉克、味和格点指标，对 φ 和 D 采用矢量/矩阵记号。人们用这一关系把两种质量简并味的费米子格拉斯曼变量积分替换为玻色子变量的积分，

$$\int D[\psi] D[\bar{\psi}] e^{-\bar{\psi}_u D \psi_u - \bar{\psi}_d D \psi_d} = \pi^{-N} \int D[\varphi_R] D[\varphi_I] e^{-\varphi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \varphi}. \tag{8.9}$$

在这一表述中，给定质量的费米子数目必须是偶数，以保证正性，这是高斯积分收敛所必需的。有效的玻色子相互作用包含逆矩阵 $(DD^\dagger)^{-1}$ ，因此是高度非局域的。

8.1.4 有效费米子作用量

理解费米子行列式的一个有用的方式是把它解释为对规范作用量的额外贡献，即所谓的有效费米子作用量。利用 (A.54) 把行列式写成指数形式，我们得到

$$\det[D] = \exp(\text{tr}[\ln(D)]) \equiv \exp(-S_F^{\text{eff}}), \quad S_F^{\text{eff}}[U] = -\text{tr}[\ln(D)]. \quad (8.10)$$

这里我们假设 $\det[D]$ 是实数且为正，即 D 要么是手征的 γ_5 -厄米矩阵加上质量项，要么我们处理两种味并且按照 (8.6) 用 $DD^\dagger$ 替换 D 。

与局域的规范作用量相反，有效费米子作用量是一个非常非局域的量，它基本上把系统的所有规范变量相互联系起来。这里我们用术语非局域和局域来区分耦合是作用于系统的所有变量还是只作用于邻域内的场变量。后者常被称为超局域 (ultralocal)，以区别于仅在连续极限下才是局域的情形——后者只需证明对远处场变量的耦合随距离指数衰减即可（比较第 7.4.2 节关于狄拉克算符局域性性质的讨论）。

按照组合玻尔兹曼权重因子

$$\exp(-S[U]) \quad \text{with} \quad S[U] = S_G[U] + S_F^{\text{eff}}[U] \quad (8.11)$$

生成规范组态，是纳入动力学费米子的一种可能方式。为了按照分布 (8.11) 生成规范组态序列，我们需要总作用量的变化

$$\exp(-S[U'] + S[U]) = \exp(-S_G[U'] + S_G[U]) \exp(-S_F^{\text{eff}}[U'] + S_F^{\text{eff}}[U]) \quad (8.12)$$

用于 Metropolis 步骤，在该步骤中我们决定接受候选组态 U' 还是拒绝它。计算来自规范作用量的因子很简单（比较第 4.1 节）。第二项来自有效费米子作用量，需要新的技术。

8.1.5 费米子更新的初步尝试

在我们更详细地描述现代费米子算法之前，先简要讨论一些更新的一般思想。不同方法的区别在于作用量变化的确定方式，以及计算机时间对格点体积和费米子质量的依赖：

- 全局改变规范场，以行列式作为权重因子接受：我们按第 8.4 节讨论的随机方法估计比值

$$\exp(-\Delta S_F^{\text{eff}}) \equiv \exp(-S_F^{\text{eff}}[U'] + S_F^{\text{eff}}[U]) = \frac{\det[D[U']]}{\det[D[U]]} \quad (8.13)$$

- 小步长，用对规范变量变化基本线性的近似来估计 ΔS_F^{eff} 。由于这种近似，误差可能累积，因此必须依赖纠正措施。

这两条路径都有人采用过。

例如，在 Metropolis 步骤中更新单个规范链环变量需要确定作用量的变化。为此必须计算 D^{-1} 作用在一个矢量上，通常使用共轭梯度算法（见第 8.2.3 节）。假设所需的迭代次数只弱依赖于体积，这样一次求逆需要的计算机时间与格点体积成正比。接受率可能是合理的，但这一计算必须对每次规范变量变化都重复进行，因此整个算法的代价随 V^2 增长。另一方面，考虑全局更新（所有链环变量都改变）或部分全局更新（参见 [2]），作用量的变化通常与体积成正比，接受率随体积指数下降。因此必须把步长按体积的倒数减小，这同样导致计算量随体积平方增长。然而，还有一些性能好得多的算法，它们基于赝费米子场概念。其思想是不完全随机地选择规范场的变化，而是沿着由作用量确定的方向进行。这会引入偏差，但在更新中有办法有效地消除这一偏差，使细致平衡得到满足。所谓的混合蒙特卡罗（HMC）算法就是这样一种方法，我们接下来讨论。

8.2 混合蒙特卡罗

对由规范场作用量和有效费米子作用量定义的分布 $P_S(U) \propto \exp(-S)$ 中规范场变量的更新分为两部分。首先必须为规范变量的变化找到一个合理的候选。这引入了一个先验选择概率因子 $T_0(U'|U)$ （比较第 4.1.3 节）。第二

步根据接受概率 $T_A(U'|U)$ 决定接受还是拒绝新组态。两步合起来给出总的跃迁概率

$$T(U'|U) = T_A(U'|U) T_0(U'|U). \quad (8.14)$$

$T(U'|U)$ 的细致平衡条件 (4.15) 可以用遵循 (4.16) 的 Metropolis 接受-拒绝概率来满足。

如果只考虑规范场作用量，两步都是简单的，因为规范作用量是超局域的（参见第 4 章）。因此计算规范作用量的变化很便宜，可以对变量做小的改变，甚至可能只改变一个链环，然后决定接受还是拒绝这个改变。把这一点应用于包含费米子的完整作用量在计算上代价高昂，因为行列式导致 S^{eff} 是非局域的，从而即使只改变一个规范链环，计算作用量的变化也涉及所有链环变量。因此人们尝试在一步中更新许多变量。

如果以幼稚的方式来做这件事，通常会导致作用量的大变化和极小的接受概率，因而是低效的。理想情况下，接受概率应该很大且只弱依赖于体积。同时，相邻组态之间的自关联应尽可能小。有各种策略可以找到有合理机会被接受的新组态。我们现在讨论微分方程方法。

8.2.1 分子动力学蛙跳演化

首先让我们看看基本概念：一个在计算机时间（马尔可夫时间） τ 中演化的哈密顿过程。为了聚焦核心思想，我们先用实标量场 Q 来讨论该方法。为表述简便，我们略去该场的格点指标，采用矢量/矩阵记号。使用规范变量会带来技术上的复杂性，这将在后面处理。与玻色子场变量 Q 共轭，我们引入实动量 P ，并把某个观测量 O 的真空期望值公式写成

$$\langle O \rangle_Q = \frac{\int D[Q] e^{-S[Q]} O[Q]}{\int D[Q] e^{-S[Q]}} = \frac{\int D[Q] D[P] e^{-\frac{1}{2}P^2 - S[Q]} O[Q]}{\int D[Q] D[P] e^{-\frac{1}{2}P^2 - S[Q]}} = \langle O \rangle_{P,Q}. \quad (8.15)$$

为了举例说明我们矢量/矩阵记号的使用，我们指出 P^2 代表

$$P^2 = \sum_{n \in \Lambda} P(n)^2. \quad (8.16)$$

(8.15) 中的第二种形式是等价的，因为在期望值中 P 的高斯积分会消去。在大体积极限下，这一新形式代表一个经典（非相对论）系统的微正则系综，其

哈密顿量为

$$H[Q, P] \equiv \frac{1}{2}P^2 + S[Q]. \quad (8.17)$$

这一系统（在计算机时间中）的经典运动方程为

$$\dot{P} = -\frac{\partial H}{\partial Q} = -\frac{\partial S}{\partial Q}, \quad \dot{Q} = \frac{\partial H}{\partial P} = P. \quad (8.18)$$

这里用于导数的记号是与我们的矢量/矩阵约定相一致的简写记号，表示对单个格点上的场值求导。

方程 (8.18) 被称为分子动力学方程，因为它们决定经典粒子系统的时间演化。哈密顿量是运动常数，组态 (P, Q) 的路径位于相空间中恒定能量的超曲面上，因此如果 (8.18) 的演化能精确完成，路径就总是会被接受。方程 (8.18) 可以数值演化，根据 (8.15)，我们可以从 Q - P 系综提取所要求的期望值 $\langle O \rangle_Q$ 。我们要强调，还必须证明这一演化给出的更新对所关注的场（即此处的场 Q ）是遍历的。将微正则演化用于纯规范理论是在 [3] 中提出的，用于费米子是在 [4] 中提出的。这类分子动力学演化方程也与随机微分方程（如 Langevin 方程）密切相关，后者中经典演化被噪声项扰动。随机噪声给出量子场论的量子涨落 [5, 6]。按高斯分布随机改变共轭动量，并在这些改变之间沿微正则路径行进，由此产生了所谓的混合算法 [7, 8]。(8.18) 的数值实现引入了离散步长 $\varepsilon \equiv \Delta\tau$ ，数值误差不可避免。一个简单的线性演化方案引入 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ 的误差。要么找到一种方法把结果外推到步长趋于零，要么引入一个纠正步骤。后一种思想导致了混合蒙特卡罗算法。我们把沿近似分子动力学演化的一系列小步称为一条轨迹。对于 HMC 方法，首先沿这样一条轨迹演化构造一个新组态，然后在 Metropolis 步骤中决定是否接受新组态。可以证明，为了满足细致平衡条件 (4.15)，我们对分子动力学轨迹需要两个要求：

- 积分测度 $D[Q]D[P]$ 的面积保持（保体积性）。
- 轨迹的可逆性， $T_{\text{md}}(P', Q' | P, Q) = T_{\text{md}}(-P, Q | -P', Q')$ 。

可逆性可以通过所谓的蛙跳 (leapfrog) 积分方案实现（假设算术精度无限）： Q 以长度为 ε 的 n 步演化，而共轭动量先走半个步长 $\varepsilon/2$ ，然后走 $(n-1)$ 个整步，最后再走半个步长。我们针对这样的一步

$$Q(0) \rightarrow Q(\varepsilon), \quad P(0) \rightarrow P(\frac{\varepsilon}{2}) \rightarrow P(\varepsilon), \quad (8.19)$$

来讨论所需的两个性质，面积保持与可逆性，而更长的轨迹由若干这样的步组合而成。最简单的 Euler 积分方案对应下列方程

$$\begin{aligned} Q(\varepsilon) &= Q(0) + P(\frac{\varepsilon}{2})\varepsilon, \\ P(\frac{\varepsilon}{2}) &= P(0) - \frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q(0)} \frac{\varepsilon}{2}, \\ P(\varepsilon) &= P(\frac{\varepsilon}{2}) - \frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q(\varepsilon)} \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (8.20)$$

积分的面积保持可以从这一序列的雅可比行列式之积来证明¹：

$$\det \frac{\partial(P_1, Q_1)}{\partial(P_0, Q_0)} = \det \frac{\partial(P_1, Q_1)}{\partial(P_{1/2}, Q_1)} \det \frac{\partial(P_{1/2}, Q_1)}{\partial(P_{1/2}, Q_0)} \det \frac{\partial(P_{1/2}, Q_0)}{\partial(P_0, Q_0)}. \quad (8.21)$$

右边分解为三个三角矩阵的行列式之积，例如

$$\det \frac{\partial(P_{1/2}, Q_0)}{\partial(P_0, Q_0)} = \det \begin{pmatrix} 1 & \cdots \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad (8.22)$$

其余雅可比行列式同样处理。因此总雅可比行列式为 1，积分测度不变。

为了检验可逆性，我们先把方程 (8.20) 从时间 0 处的某个初始值 (Q_0, P_0) 开始组合起来。我们得到

$$\begin{aligned} Q_1 &= Q_0 + P_0\varepsilon - \frac{1}{2} \frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_0} \varepsilon^2, \\ P_1 &= P_0 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_0} + \frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_1} \right) \varepsilon. \end{aligned} \quad (8.23)$$

向后走一步对应从 (Q_1, P_1) 出发，以负步长 $-\varepsilon$ 应用这些方程。我们得到

$$\begin{aligned} Q(\varepsilon - \varepsilon) &= Q_0 = Q_1 - P_1\varepsilon - \frac{1}{2} \frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_1} \varepsilon^2 \\ &= Q_1 - P_0\varepsilon + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_0} + \frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_1} \right) \varepsilon^2 - \frac{1}{2} \frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_1} \varepsilon^2 \\ &= Q_1 - P_0\varepsilon + \frac{1}{2} \frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_0} \varepsilon^2 = Q_0, \\ P(\varepsilon - \varepsilon) &= P_0 = P_1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_1} + \frac{\partial S}{\partial Q}\bigg|_{Q_0} \right) \varepsilon = P_0. \end{aligned} \quad (8.24)$$

¹为记号方便，我们采用 $Q(n\varepsilon) \equiv Q_n$ 和 $P(n\varepsilon) \equiv P_n$ 。

于是我们回到了起点，可逆性得到确立。在上述方程中，时间总是乘以 P ，因此这等价于说演化满足 $T_{\text{md}}(P', Q'|P, Q) = T_{\text{md}}(-P, Q| -P', Q')$ ，正如所要求的。实际上， P 的符号可以反转，因为 P 在分布中以二次形式出现，从而 $T_{\text{md}}(P', Q'|P, Q) = T_{\text{md}}(P, Q|P', Q')$ 。可以把 n 个蛙跳步 (8.23) 组合起来构造一条长度为 $n\varepsilon \approx 1$ 的轨迹。这相当于在 (8.20) 中插入 Q 和 P 各自的一串整步。半步的离散化误差为 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ ，整步的为 $\mathcal{O}(\varepsilon^3)$ 。在典型计算中这样一步的数目约为 $\mathcal{O}(100)$ 。

8.2.2 用接受-拒绝步骤完成 HMC

一旦作为蛙跳分子动力学轨迹终点的新组态提议产生，它只以取决于总玻尔兹曼因子变化的概率被接受。这是必要的，因为 (8.18) 的演化由于 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ 误差而不精确。因此完整的 HMC 步骤由以下部分组成：

- 给定组态 Q ，从高斯分布 $P_G(P) \propto \exp(-P^2/2)$ 生成一组共轭动量 P 。
- 分子动力学轨迹把组态 (P, Q) 带到组态 $(P(\tau + n\varepsilon), Q(\tau + n\varepsilon)) \equiv (P', Q')$ 。如上所述，这是一个确定性过程，满足

$$T_{\text{md}}(P', Q'|P, Q) = T_{\text{md}}(-P, Q| -P', Q'). \quad (8.25)$$

- 新组态以如下概率被接受（见 (4.16)）

$$T_A(P', Q'|P, Q) = \min\left(1, \frac{\exp(-H[P', Q'])}{\exp(-H[P, Q])}\right). \quad (8.26)$$

现在我们证明这是组态马尔可夫链中一个有效的 Metropolis 步骤，即我们证明该算法的细致平衡。从 Q 移动到 Q' 的总概率来自对所有 P 和 P' 的积分，

$$T(Q'|Q) = \int D[P]D[P'] T_A(P', Q'|P, Q) T_{\text{md}}(P', Q'|P, Q) e^{-P^2/2}. \quad (8.27)$$

然后我们作变换

$$\begin{aligned}
 e^{-P^2/2-S[Q]} T_A(P', Q'|P, Q) &= e^{-P^2/2-S[Q]} \min\left(1, \frac{e^{-P'^2/2-S[Q']}}{e^{-P^2/2-S[Q]}}\right) \\
 &= e^{-P'^2/2-S[Q'] + P^2/2 + S[Q]} \min\left(\frac{e^{-P^2/2-S[Q]}}{e^{-P'^2/2-S[Q']}}, 1\right) \\
 &= e^{-P'^2/2-S[Q'] + P^2/2 + S[Q]} T_A(P, Q|P', Q') \\
 &= e^{-P'^2/2-S[Q'] + P^2/2 + S[Q]} T_A(-P, Q|-P', Q').
 \end{aligned} \tag{8.28}$$

在最后一步中我们用了 T_A 显然对动量变量为偶函数。考虑分子动力学演化的可逆性 (8.25)，积分 (8.27) 变为

$$\begin{aligned}
 T(Q'|Q) &= \int D[P]D[P'] T_A(P', Q'|P, Q) T_{\text{md}}(P', Q'|P, Q) e^{-P^2/2} \\
 &= \int D[P]D[P'] T_A(-P, Q|-P', Q') T_{\text{md}}(-P, Q|-P', Q') \\
 &\quad \times e^{-S[Q'] + S[Q]} e^{-P^2/2} \\
 &= \int D[P]D[P'] T_A(P, Q|P', Q') T_{\text{md}}(P, Q|P', Q') \\
 &\quad \times e^{-S[Q'] + S[Q]} e^{-P^2/2}.
 \end{aligned} \tag{8.29}$$

第二步可行，是因为积分测度在所有动量改变符号下不变。乘以 $\exp(-S[Q])$ 并与 (8.27) 比较，得到

$$e^{-S[Q]} T(Q'|Q) = e^{-S[Q']} T(Q|Q'). \tag{8.30}$$

这就是分布概率 $\exp(-S[Q])$ 的细致平衡方程 (4.15)，证明完成。如果分子动力学方程在数值上被精确实现，那么 $H[P', Q'] = H[P, Q]$ ，接受概率 (8.26) 变为 1。因此蒙特卡罗步骤纠正了离散化中的数值误差。但还不止这些。有时候在计算上可能更有利的是用另一个更简单的（例如）作用量 S' 演化分子动力学轨迹，而在 (8.26) 中用期望的作用量 S 来决定是否接受这个变化。这是完全合法的。不过它会影响接受率，如果两个作用量在任何显著方面不同，接受率可能变得很小。

8.2.3 对规范场和费米子实现 HMC

现在让我们把 HMC 更新应用到具有两种动力学、质量简并夸克味的 QCD 上。按 (8.8) 用赝费米子改写行列式，我们得到赝费米子场 φ 和规范场 U 以玻尔兹曼权重因子分布的系综

$$\exp(-S[U]) \quad \text{with} \quad S[U] = S_G[U] - \varphi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \varphi. \quad (8.31)$$

赝费米子 φ 与狄拉克场 ψ 具有相同的指标，即色、狄拉克和时空指标。场 φ 和 U 按照分布 (8.31) 交替更新。场 φ 的更新很简单。事实上， φ 可以容易地生成：先生成一个按高斯分布 $\exp(-\chi^\dagger \chi)$ 的复矢量 χ ，然后确定 $\varphi = D\chi$ 。这一变换带来的雅可比行列式无关紧要，因为此步骤中规范场不变。一旦构造好 φ ，规范场 U 就在一条分子动力学轨迹中被更新，其中 φ 被当作外部恒定场。这产生一个新的候选规范组态，然后在最后的 Metropolis 步骤中被接受或拒绝。构造场 φ 、演化 U 、以 Metropolis 步骤收尾这一过程反复迭代。

我们必须考虑到规范场 U 是群元素，而到目前为止我们是在平坦空间中变量上表述分子动力学算法的。在转向 SU(3) 之前，让我们先讨论规范群 U(1) 的较简单阿贝尔情形，此时链环变量可以写为 $U = \exp(iQ)$ 。我们用实变量 Q 和相应的实动量 P 作为共轭变量。哈密顿方程与 (8.18) 相同。让我们考虑其中第二个方程的离散化，

$$\begin{aligned} \dot{Q} = P &\rightarrow Q(\varepsilon) = Q(0) + P(0)\varepsilon \rightarrow -i \ln U(\varepsilon) = -i \ln U(0) + P(0)\varepsilon \\ &\rightarrow U(\varepsilon) = e^{iP(0)\varepsilon} U(0). \end{aligned} \quad (8.32)$$

对这个微分方程积分可能使 Q 超出群的主值区间。对于 U(1) 这不是问题，因为关系式 $U = \exp(iQ)$ 会自动把它投影回来。

现在让我们为非阿贝尔规范群 SU(3) 实现该算法。可以把每个链环变量写为 (参见 (A.2))

$$U = \exp\left(i \sum_{i=1}^8 \omega^{(i)} T_i\right) \equiv \exp(iQ). \quad (8.33)$$

与 U(1) 的情形一样，我们的 Q 被等同于代数 (lie algebra) 元素，即它们是由实变量 $\omega^{(i)}$ 参数化的无迹厄米矩阵。对每个链环变量 $U_\mu(n)$ ，有八个实

动量变量 $P_\mu^{(i)}(n)$ 与参数 $\omega_\mu^{(i)}(n)$ 共轭, 其中 $n \in \Lambda$ 是时空指标。我们可以把它们与生成元 T_i 求和合并为 $SU(3)$ 代数的一个元素,

$$P_\mu(n) = \sum_{i=1}^8 P_\mu^{(i)}(n) T_i. \quad (8.34)$$

于是 $P_\mu(n)$ 也是无迹厄米矩阵。哈密顿方程涉及如下求和 (利用 (A.3))

$$\frac{1}{2} \sum_{n,\mu,i} \left(P_\mu^{(i)}(n) \right)^2 = \sum_{n,\mu} \text{tr} [P_\mu(n)^2]. \quad (8.35)$$

我们将用矩阵 $P_\mu(n)$ 和 $U_\mu(n)$ 来表述该算法。对于分子动力学演化, 我们还需要作用量对 Q 的导数。导数总是位于流形的切空间中。对于酉群, 这就是代数 (见附录 A.1), 因此导数沿代数中的某条路径。群元素的某个函数 $f(U)$ 沿代数方向 T_i 的导数可以定义为²,

$$\nabla^{(i)} f(U) \equiv \frac{\partial f(U)}{\partial \omega^{(i)}} = \frac{\partial}{\partial \omega^{(i)}} f(e^{i\omega^{(i)} T_i} U) \Big|_{\omega=0}. \quad (8.36)$$

用这种方式我们发现, 例如 ($A, B \in SU(3)$)

$$\nabla^{(i)}(AUB) = iAT_iUB, \quad \nabla^{(i)}(AUUB) = iAT_iUUB + iAUT_iUB, \quad (8.37)$$

等等。总共 n 步的蛙跳离散化分子动力学方程 (8.20) 于是变为:

1. 赝费米子

生成赝费米子场 $\varphi = D\chi$, 其中 χ 按 $\exp(-\chi^\dagger \chi)$ 分布。

2. 共轭场

给定规范组态 U_0 , 按高斯分布 $\exp(-\text{tr}[P^2])$ 生成 P_0 (对每个 (n, μ) 有八个实数)。

3. 初始步

$$P_{\frac{1}{2}} = P_0 - \frac{\varepsilon}{2} F[U, \varphi] \Big|_{U_0}.$$

²这个定义可以通过把 $\ln(U) = i \sum_k \omega^{(k)} T_k$ 对 $\omega^{(i)}$ 求导来理解。我们指出, 这个定义不是唯一的, 但如果 $f(U)$ 是类函数, 则 (8.36) 的结果是唯一的。

4. 中间步

对 $k = 1, \dots, n-1$ 的整步: $U_k = \exp(i\varepsilon P_{k-\frac{1}{2}})U_{k-1}$, $P_{k+\frac{1}{2}} = P_{k-\frac{1}{2}} - \varepsilon F[U, \varphi]|_{U_k}$.

5. 最终步

$U_n = \exp(i\varepsilon P_{n-\frac{1}{2}})U_{n-1}$, $P_n = P_{n-\frac{1}{2}} - \frac{\varepsilon}{2} F[U, \varphi]|_{U_n}$.

6. 蒙特卡罗步骤

轨迹末尾的接受-拒绝步骤: 如果随机数 $r \in [0, 1)$ 小于

$$\min \left(1, \exp \left[\text{tr } P^2 - \text{tr } P'^2 + S_G[U] - S_G[U'] \right. \right. \\ \left. \left. + \varphi^\dagger ((DD^\dagger)^{-1} - (D'D'^\dagger)^{-1})\varphi \right] \right). \quad (8.38)$$

在这些方程中

$$F[U, \varphi] = \sum_{i=1}^8 T_i \nabla^{(i)} \left(S_G[U] + \varphi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \varphi \right) \in su(3) \quad (8.39)$$

表示驱动力, 是代数 $su(3)$ 的一个元素。对于接受-拒绝步骤中的费米子贡献, 可以复用步骤 (5) 中为力计算出的矢量, 即 $(D'D'^\dagger)^{-1}\varphi$ 。一个技术问题是步骤 (4) 中的指数化 $\exp(i\varepsilon P)$, 它把代数元素映射为群元素。这既可以通过级数展开来做, 也可以如 [9] 中那样利用 Cayley–Hamilton 关系更快地完成。

力项 (8.39) 涉及对代数元素的导数。作为例子, 让我们确定由 Wilson 规范作用量 (4.20) 中涉及某个链环 U 的贡献产生的力。它由

$$-\frac{\beta}{6} \text{tr} [UA + A^\dagger U^\dagger], \quad (8.40)$$

给出, 其中 A 表示相邻椅形 (staple) 之和 (4.20)。于是迹项的导数为

$$\nabla^{(i)} \text{tr} [UA + A^\dagger U^\dagger] = \text{tr} [iT_i UA - iA^\dagger U^\dagger T_i] = \text{tr} [iT_i (UA - A^\dagger U^\dagger)]. \quad (8.41)$$

由此产生的力为

$$-\frac{\beta}{6} \sum_{i=1}^8 T_i \text{tr} [iT_i (UA - A^\dagger U^\dagger)] = -\frac{\beta}{12} i(UA - A^\dagger U^\dagger). \quad (8.42)$$

我们用了 $i(UA - A^\dagger U^\dagger)$ 是无迹厄米的，因而是 T_j 的线性组合。对这样的求和有恒等式

$$\sum_j T_j \operatorname{tr} \left[T_j \sum_k c_k T_k \right] = \frac{1}{2} \sum_j c_j T_j. \quad (8.43)$$

迹把 T_j 的贡献投影出来（引入 $1/2$ 因子），求和再把表达式重构出来。费米子作用量对力的贡献需要计算（这里我们用到 $\partial M^{-1}/\partial \omega = -M^{-1}(\partial M/\partial \omega)M^{-1}$ ）

$$\begin{aligned} \nabla^{(i)} \varphi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \varphi &= -\varphi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} [\nabla^{(i)} (DD^\dagger)] (DD^\dagger)^{-1} \varphi \\ &= -\left((DD^\dagger)^{-1} \varphi \right)^\dagger \left[D \frac{\partial D^\dagger}{\partial \omega^{(i)}} + \frac{\partial D}{\partial \omega^{(i)}} D^\dagger \right] (DD^\dagger)^{-1} \varphi. \end{aligned} \quad (8.44)$$

因此在轨迹的每一个子步中都必须计算 D 的导数和 $DD^\dagger$ 的逆，这是算法中最耗时的部分。在计算狄拉克算符的导数时必须注意群元素的不可交换性。有些狄拉克算符包含链环变量出现不止一次的贡献。一个明显的例子是有理函数或级数近似出现的 overlap 算符（见第 7.4.3 节）。在这种情况下，确定导数时必须特别小心。Wilson 狄拉克算符 (5.51) 对规范场变量是简单线性的，此时计算导数是直接的。对于某个链环 $U_\mu(k)$ 的贡献，我们得到

$$\frac{\partial D(n|m)}{\partial \omega_\mu^{(i)}(k)} = -i \frac{1 + \gamma_\mu}{2a} T_i U_\mu(k) \delta_{n+\hat{\mu},m} \delta_{n,k} + i \frac{1 - \gamma_\mu}{2a} U_\mu(k)^\dagger T_i \delta_{n-\hat{\mu},m} \delta_{m,k}. \quad (8.45)$$

由于每条轨迹末尾的 Metropolis 判定，HMC 算法是精确的。离散化中造成的任何数值误差都会被概率性的接受-拒绝步骤“修复”。然而，接受率可能变低。因此必须调整步长 ε 以防止过大的偏差。典型数值是完整轨迹取 50–100 步，积分时间 $n\varepsilon \approx 1$ 。HMC 算法的估计计算量只随 $\propto V^{5/4}$ 增长 [10, 11]。

8.3 其他算法思想

8.3.1 R 算法

HMC 算法是精确的。然而，在我们这里给出的形式中，它只适用于正定费米子作用量（如 overlap 作用量）或重复数目为偶数的费米子种类。³它由更早的更新方法演化而来，那些方法也使用微正则（或 Langevin）型微分方程，但没有纠正性的蒙特卡罗步骤。在所有所谓的混合算法 [7] 中，系统沿一条分子动力学轨迹演化，并定期刷新共轭动量。这一过程等价于按随机微分方程的演化。人们论证过，处于非平衡的系统会被驱动趋向平衡，并在更新过程中保持在那里。关键的问题是必需的离散化，它会以离散化时间步长的某一阶次引入系统误差。其中一种方法，即所谓的 R 算法 [12]，被提倡用于 Kogut–Susskind 或交错费米子（参见第 10 章）。其核心思想是使用 (8.10) 中讨论的有效作用量。分子动力学更新遵循与前面讨论过的那些相似的步骤。有效作用量的变化借助噪声赝费米子随机估计 [13]。由于规范变量变化引起的有效费米子作用量的变化为

$$\begin{aligned}\Delta S_F^{\text{eff}} &= S_F^{\text{eff}}[U_\mu(n)'] - S_F^{\text{eff}}[U_\mu(n)] \\ &= \sum_{n,\mu,i} \frac{\partial S_F^{\text{eff}}[U_\mu(n)]}{\partial \omega_\mu^{(i)}(n)} \Delta \omega_\mu^{(i)}(n) + \mathcal{O}\left(\left(\Delta \omega_\mu^{(i)}(n)\right)^2\right).\end{aligned}\quad (8.46)$$

对有效作用量的导数我们得到

$$\frac{\partial S_F^{\text{eff}}}{\partial \omega_\mu^{(i)}(n)} = -\frac{\partial \text{tr}[\ln(D[U])]}{\partial \omega_\mu^{(i)}(n)} = -\text{tr}\left[D[U]^{-1} \frac{\partial D[U]}{\partial \omega_\mu^{(i)}(n)}\right]. \quad (8.47)$$

注意这些参数是矩阵，通常不可交换。不过，迹的循环性简化了表达式。对于链环变量线性出现的作用量， D 的导数特别简单。

由于没有纠正性的 MC 步骤，该方法会表现出对所选离散化时间步长 ε 数值的依赖。通过巧妙修改，误差可以做到 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ 量级。这种依赖性必须通过用不同的 ε 值重复计算并外推到 0 来处理。在每一个时间步，从按高斯分布的随机矢量 χ 计算赝费米子 $\varphi = M^\dagger \chi$ 。更多细节见文献 [12]。

³关于如何纳入单种费米子的建议将在第 8.3.3 节讨论。

8.3.2 部分更新

对于基于演化方程的更新方法(如 HMC 和 R 算法,或任何使用 Langevin 型微分方程的方法),都必须计算力项。对于 Ginsparg–Wilson 型狄拉克算符,这变得相当复杂。在那里,仅仅计算 D 本身就已经要用到计算代价高昂的算法。因此人们倾向于通过一次更新更大块的规范变量来缩短更新。然而,正如前面所论证的,在大体积下这样做可能遇到接受率问题:一种幼稚的实现会导致 $\mathcal{O}(V^2)$ 的数值代价。因此必须投入一些努力为规范变量的变化提供更好的建议,类似于最初导致混合算法的那些思想。文献 [14, 15] 提倡在格点的部分区域上交错进行规范场更新,采用一个以某种方式近似费米子作用量效应的局域规范作用量。这可以通过,例如,考虑一组系数经过适当调节的闭合规范圈来实现。这种部分-全局的变量变化随后经历一个接受/拒绝步骤,其中行列式之比被随机估计。由于有效作用量的变化可能很大,必须特别小心以获得该比值的可靠估计。因此人们求助于诸如多项式近似、预条件化和多赝费米子等技术。对于实数正行列式,就可以模拟单种费米子。这对 Ginsparg–Wilson 算符成立,它们是正规矩阵,本征值具有正实部。对这类算符,可以使用 $(\varphi, D^{-1}\varphi)$ 形式的赝费米子作用量,并用高斯 χ 且 $\varphi = \sqrt{D}\chi$ 来生成正确的分布。取平方根时使用类似构造 overlap 算符所讨论的方法。

8.3.3 多项式和有理 HMC

在标准 HMC 算法中,狄拉克算符以 $DD^\dagger$ 的二次形式出现,以保证所有本征值实部为正,这是赝费米子高斯积分收敛所必需的。因此在这种形式下只能模拟偶数个费米子。如果 $\det[D]$ 为正,有一种方法可以绕过这一限制。在 HMC 轨迹计算中用算符 $TT^\dagger$ 近似 D^{-1} ,并在接受-拒绝步骤中纠正这一近似。所建议的近似要么用多项式 [16–18],要么用有理函数 [19–22],其精神与第 7 章中求 overlap 算符的方法一致。作为例子,我们讨论文献 [18] 的建议。狄拉克算符的逆被一个偶多项式近似,

$$D^{-1} \approx P_{2n}(D) = \prod_{k=1}^n (D - z_{2k-1})(D - z_{2k-1}^*), \quad (8.48)$$

其中 $z_k = 1 - \exp(i 2\pi k / (2n + 1))$ 。假设 γ_5 -厄米性，有

$$\det[D - z_k^*] = \det[\gamma_5 D^\dagger \gamma_5 - z_k^*] = \det[D - z_k]^*, \quad (8.49)$$

因此我们可以把 P_{2n} 分裂为一个乘积

$$P_{2n}(D) = T_n(D) T_n^\dagger(D) \quad \text{with} \quad T_n(D) = \prod_{k=1}^n (D - z_{2k-1}). \quad (8.50)$$

正确的行列式为

$$\det[D] = C \det[T_n^\dagger T_n]^{-1} \quad \text{with} \quad C = \det[DT_n^\dagger T_n]. \quad (8.51)$$

HMC 轨迹于是用赝费米子作用量计算

$$S = -\varphi^\dagger T_n^\dagger(D) T_n(D) \varphi, \quad (8.52)$$

从而提供了 (8.51) 中的第二个因子，而修正因子 C 在轨迹末尾的 Metropolis 接受-拒绝步骤中处理。这类方法允许人们用精确的 MC 算法处理奇数个夸克味。

8.3.4 多赝费米子与 UV 滤波

在每次 HMC 轨迹末尾或（部分）全局算法中必需的接受-拒绝 Metropolis 步骤中，用噪声赝费米子估计进行的随机确定会引入额外的噪声。虽然形式上正确，但由此引起的费米子力的涨落可能使算法失稳 [2, 20, 23]，迫使用更小的步长。减少随机估计器噪声的一个可能方法是使用多于一套赝费米子变量。假设 M 正定，利用恒等式

$$\det[M] = \left(\det[M^{1/n}] \right)^n. \quad (8.53)$$

随机估计器于是为

$$\det[M] \propto \prod_{k=1}^n \int D[\varphi_R] D[\varphi_I] e^{-\varphi^\dagger M^{-1/n} \varphi}, \quad (8.54)$$

其中 M 要么是正定狄拉克算符，要么是 $M = DD^\dagger$ 。矩阵 $M^{-1/n}$ 可以用有理函数或 M 的多项式来近似。这个方法的一个变体 [24] 把行列式分裂为

$$\det[M] = \det[M'] \det[M'^{-1}M] \quad (8.55)$$

对两个因子分别使用独立的赝费米子场。通过为矩阵 M 和 M' 选择不同参数，可以改善更新性能：步长可以增大，同时接受率保持稳定。在应用中，人们为两个分量选择不同的质量参数；因此这种方法也被称为质量预条件化。另一种改善行列式之比估计的方法是引入 UV 滤波 [25]。其思想是减小待随机估计算符的本征值分布范围。定义一个约化矩阵

$$D_{m,r} = D e^{f(D)}, \quad (8.56)$$

其中 $f(D)$ 选为 D 的适当低阶实系数多项式，使得 $D_{m,r}$ 的本征值在复平面上集中在 $z = 1$ 附近，即 $e^{f(D)}$ 粗略近似 D^{-1} 。在接受步骤中于是计算（利用 γ_5 -厄米性）

$$\frac{\det[D^\dagger D]_{\text{new}}}{\det[D^\dagger D]_{\text{old}}} = \exp(-2 \operatorname{tr}[f(D)_{\text{new}}] + 2 \operatorname{tr}[f(D)_{\text{old}}]) \frac{\det[D_{m,r}^\dagger D_{m,r}]_{\text{new}}}{\det[D_{m,r}^\dagger D_{m,r}]_{\text{old}}}. \quad (8.57)$$

对 D 的多项式的迹的计算对简单狄拉克算符是可行的，但对扩展型的算符可能成为障碍。

8.3.5 进一步发展

多赝费米子方法和多项式近似在精神上都与更早提出的多玻色子算法 [26] 相关。取决于狄拉克算符，还有各种预条件化方法（另见第 6.2.4 节）。质量预条件化及其变体是一种可能的改进。对于只涉及最近邻耦合的算符，可以把格点分成偶数和奇数格点，从而简化计算。这种方法称为偶-奇预条件化。另一种分层组织的方法把格点分成互不重叠的区域，并在子区域上求解系统。这种所谓的 Schwarz 交替过程 [27–29] 已针对预条件化和动力学费米子算法都进行了测试。它是求解椭圆型微分方程的一种区域分解方法（早在十九世纪就已引入）。尽管至少对 HMC 算法而言，人们预期给定一组耦合下所需计算机时间随 $V^{5/4}$ 增长，但作为格点间距或夸克质量的函数的增长

方式并不那么清楚。由于我们预期夸克质量与最轻赝标量的质量平方成正比，用这样的单位讨论计算代价是有用的。数值代价的期望函数形式为 [30, 31]

$$\text{cost} \propto L^{z_L} a^{-z_a} M_\pi^{-z_\pi}. \quad (8.58)$$

这种考虑涉及多个方面。如前所述，体积标度为 $z_L \approx 5$ 。狄拉克算符矩阵的条件数随介子质量减小而增大，因此 CGR 求解器需要更多迭代。HMC 轨迹中的步长必须减小，自关联时间可能增加。各种研究（例如用 Wilson 费米子作用量）得出了 [30] $z_a \approx 7$ 和 $z_\pi \approx 6$ 的数值，但也有人给出了更小的值 $\mathcal{O}(3-4)$ [31]。动力学费米子算法领域多年来一直在发展，并且尚未止步。人们提出了各种我们这里不讨论的思想。其他思想肯定会不断涌现，我们建议关注年度格点会议论文集。

8.4 使用赝费米子的其他技术

在第 8.1.3 节中我们曾指出，赝费米子场被用于专为计算费米子观测量而设计的噪声估计器技术中。出发点在于玻色子与费米子生成泛函 ((5.32) 和 (8.7)) 之间的结构相似性。让我们用一个非常重要的例子来开始讨论噪声估计器的思想：费米子凝聚 $\langle \bar{\psi}\psi \rangle$ 的值。在第 7 章中我们发现它本质上由 $\text{tr}[D^{-1}]$ 给出。直接计算该迹需要确定 $12|\Lambda|$ 个点源的传播子，这显然是一项不可能完成的任务。对于噪声估计器方法，我们考虑一组不相关的复随机数 $\chi_i \equiv \chi_{R,i} + i\chi_{I,i}$ ，具有单位方差，

$$\langle \chi_i \chi_j^* \rangle_\chi = \delta_{ij}. \quad (8.59)$$

例如，我们可以为 χ_i 选择高斯分布

$$\langle \cdots \rangle_\chi = \pi^{-N} \int D[\chi_R] D[\chi_I] \exp(-\chi^\dagger \chi) \cdots. \quad (8.60)$$

我们可以用对 K 个随机矢量 $\chi^{(k)}$ 的平均来近似这个积分，这些矢量的分量 $\chi_i^{(k)}$ 按照概率密度 (8.60) 分布，

$$\delta_{ij} = \langle \chi_i \chi_j^* \rangle_\chi \approx \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \chi_i^{(k)} \chi_j^{(k)*}. \quad (8.61)$$

利用这一点可以估计迹

$$\text{tr}[D^{-1}] = \sum_{i,j} (D^{-1})_{ji} \delta_{ij} \approx \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \chi^{(k)\dagger} D^{-1} \chi^{(k)}. \quad (8.62)$$

同样, 随机变量的数目与费米子自由度数目一致。所考虑的噪声矢量数 K 取决于估计所需的精度。高斯噪声赝费米子也可以用来计算费米子有效作用量的变化 [32], 这是蒙特卡罗更新算法所需要的。对于本征值实部严格为正的矩阵 M , 我们有

$$\begin{aligned} \det[M] &= \frac{\int D[\chi_R] D[\chi_I] \exp(-\chi^\dagger \chi) \exp(-\chi^\dagger (M^{-1} - 1) \chi)}{\int D[\chi_R] D[\chi_I] \exp(-\chi^\dagger \chi)} \\ &= \left\langle \exp(-\chi^\dagger (M^{-1} - 1) \chi) \right\rangle_\chi. \end{aligned} \quad (8.63)$$

这个恒等式由 (8.7) 推出, 可以直接用来确定有效的两味作用量的变化:

$$\begin{aligned} \exp(-\delta S_{F,\text{eff}}) &= \det[(D' D'^\dagger)(D D^\dagger)^{-1}] = \det[D'^\dagger (D D^\dagger)^{-1} D'] \\ &= \left\langle \exp(-\chi^\dagger (D'^{-1} D D^\dagger (D'^\dagger)^{-1} - 1) \chi) \right\rangle_\chi \\ &= \left\langle \exp(-\chi^\dagger D'^{-1} (D D^\dagger - D' D'^\dagger) (D'^\dagger)^{-1} \chi) \right\rangle_\chi. \end{aligned} \quad (8.64)$$

同样, $\langle \cdots \rangle_\chi$ 用有限数目的噪声矢量来近似。文献 [33] 建议在蒙特卡罗接受判定中只用单个 φ 系综来替代对许多 φ 系综的求和。用任何一种方式确定更新步骤中的这一比值, 平均而言都是正确的。然而, 这类方法涉及蒙特卡罗求和中的蒙特卡罗求和, 而且正如例如 [34] 中所讨论的, 它对应一种计算机时间至少随格点体积平方增长的更新算法, 还没有考虑临界减慢等其他效应。每当需要精确计算夸克传播子时, 人们使用数值求逆器。然而, 对许多不同源计算逆矩阵是昂贵的。例如, 对断开的 (disconnected) 部分求和就需要这样做 (见图 6.1)。在这种情况下, 人们可能愿意用较低的精度换取更多的源点。噪声赝费米子为近似传播子矩阵元提供了工具。利用 (8.7) 可以把它们计算为玻色子高斯分布中 $\varphi_n \varphi_k^*$ 的期望值:

$$D_{nm}^{-1} = \left[(D^\dagger D)^{-1} \right]_{nk} D_{km}^\dagger = \frac{\int D[\varphi_R] D[\varphi_I] e^{-\varphi^\dagger D^\dagger D \varphi} \varphi_n \varphi_k^*}{\int D[\varphi_R] D[\varphi_I] e^{-\varphi^\dagger D^\dagger D \varphi}} D_{km}^\dagger. \quad (8.65)$$

只要 D 的本征值不为零，这个高斯积分就有良好定义。它可以用对 φ 的随机过程来求值。这类公式也曾在实现动力学费米子的早期建议 [35] 中被用来计算 (8.46) 中有效费米子作用量变化所需的表达式。

8.5 耦合-质量相图

8.5.1 连续极限与相变

在第 3.5.4 节中我们讨论了纯规范理论的真正的连续极限。我们用重整化群分析结果 (3.88) 把格点间距 a 表示为逆耦合 β 的函数，以确定 $\beta \rightarrow \infty$ 的极限就是 $a \rightarrow 0$ 、连续物理得以恢复的极限。这里我们第二次讨论连续极限，但这次用统计力学的语言来重新表述。为了勾画这一思想，我们首先考虑简单而熟悉的二维 Ising 模型。在没有外磁场的情况下，只有一个耦合参数。取决于其数值，人们发现两相：一个无序的“热”相和一个磁化强度不为零的相，即“有序”相。一个二级相变把两相分开。相变发生在耦合的一个特定数值处，即所谓的临界点，此处系统的关联长度 ξ 发散。关联长度可以通过位于原点与某个格点 n 的两个自旋变量的连通关联函数来定义。对于自旋之间的大距离，关联函数指数衰减

$$\langle s_n s_0 \rangle - \langle s_n \rangle \langle s_0 \rangle \propto \exp\left(-\frac{|n|}{\xi}\right) \quad \text{for } n \rightarrow \infty. \quad (8.66)$$

关联长度 ξ 是两个自旋相关联的距离的量度。当耦合被驱动接近其临界值时， ξ 变得很大，自旋在长距离上相关联。只延伸于彼此靠近格点上的局域结构变得越来越不重要。为什么发散关联长度的概念对格点场论是相关的？我们已经知道某个强子 H 的物理质量 M_H 可以从强子插值算符 O_H 的两点函数计算，

$$\left\langle O_H(n_t) O_H(0)^\dagger \right\rangle \propto e^{-n_t a M_H} = e^{-n_t / \xi_H}. \quad (8.67)$$

这里我们把插值算符 O_H 的关联长度 ξ_H 定义为

$$\xi_H = \frac{1}{a M_H}. \quad (8.68)$$

我们要强调，不同强子的插值算符一般会给出彼此成比例的不同关联长度。由于 M_H 是常数，物理可观测态的所有关联长度 ξ_H 都应在连续极限 $a \rightarrow 0$

中发散。与统计力学系统一样，我们必须把耦合（逆规范耦合 β 和夸克质量 m ）驱动到关联长度发散的临界值。在这些临界值处，我们可以构造连续极限。因此在相图中找出这样的临界点极为重要。

8.5.2 Wilson 费米子的相图

在 QCD 中，我们预期正确的连续极限可以在规范耦合为零 $g = 0$ （对应 $\beta = \infty$ ）和费米子质量参数为零处获得。然而，在耦合的其他数值处也存在分开不同物理相的跃迁。对于 Wilson 费米子，通常用逆规范耦合 $\beta = 6/g^2$ 和在 (5.55) 中引入的跳跃参数 κ 来讨论相图。跳跃参数通过 $\kappa = 1/(2am + 8)$ 与连续极限中的裸夸克质量相联系。在跳跃参数记号下，狄拉克算符由 (5.57) 给出。在讨论相图时，先考虑简单的极限情形总是有用的。对于 $\kappa = 0$ ，跳跃项被关闭，狄拉克算符变为单位矩阵。这个极限对应无穷重夸克。这就是前面已经讨论过的纯规范理论（淬火情形）的情况。在该极限下，通过 Wilson 圈定义的弦张力可以被解释为序参量。正如我们在第 3.4.1 节讨论的，在 $\beta = 0$ （裸规范耦合 g 无穷大）时理论是禁闭的，蒙特卡罗证据表明这一禁闭相延伸到 $\beta \rightarrow \infty$ （ $g = 0$ ）的整个取值范围。实际上，由于蒙特卡罗计算是有限的，我们真正能说的只是：对于纯规范理论，在足够大的格点上没有禁闭相到退禁闭相相变的数值证据。另一个极限情形是自由格点费米子。这在 $\beta = \infty$ （ $g = 0$ ）时得到，此时所有基本方格趋于单位元。在无穷格点上，这等价于把所有链环变量设为 1。借助格点傅里叶变换可以计算自由情形下的夸克传播子，并发现关联长度由夸克质量的倒数给出。因此关联长度在夸克质量为零 $m = 0$ 时发散，对应 $\kappa = 1/8$ 。对于有限的 β 值，人们发现系统中最小的可观测质量（介子质量）在某个 κ 值处消失，我们把这个值记为 $\kappa_{\text{ch}}(\beta)$ 。由于我们把介子与自发手征对称性破缺的 Goldstone 模相联系，这就是在有限 β 下夸克质量为零的点。以这种间接方式，我们获得了关于夸克质量本身的第一条信息。这条 $\kappa = \kappa_{\text{ch}}(\beta)$ 的曲线看起来从 $\kappa_{\text{ch}}(\beta = \infty) = 1/8$ 一直延续到 $\kappa_{\text{ch}}(\beta = 0)$ 。有关于介子质量的强耦合展开结果 [36, 37] 表明 $\kappa_{\text{ch}}(\beta = 0) \approx 1/4$ 。由此得到的相图如图 8.1 所示。

在给定的 β 处，当 κ 从 0 变到 $\kappa_{\text{ch}}(\beta)$ 时，夸克质量于是取介于无穷大与 0 之间的值。当 κ 被驱动趋向 $\kappa_{\text{ch}}(\beta)$ 时，介子质量减小到 0，但系统的其

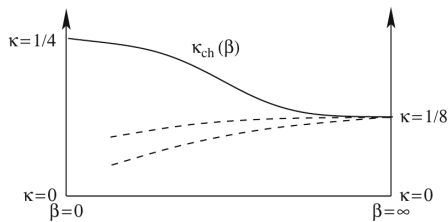


图 8.1. 含 *Wilson* 费米子的 *QCD* 的相图。耦合常数为 $\beta = 6/g^2$ 和跳跃参数 κ 。虚线是恒定质量比的曲线，例如 $M_\pi/M_\rho = \text{const}$ 。

他质量（如 ρ 或核子质量）趋近非零值。在某个 κ 值处，例如 M_π/M_ρ 的质量比将达到其实验值。在这个 κ 值处，我们用无量纲组合 aM 和实验值 M 来确定格点间距 a ，以设定标度。对变化的 β 收集这样的点，就定义了一条“物理”曲线（图 8.1 中的虚线）。沿着这样一条曲线，格点间距随 β 增大而减小到零，系统逼近连续极限。我们要强调，海夸克的动力学当然也影响格点间距 a ，因此它是两个耦合参数的函数 $a = a(\beta, \kappa)$ 。恒定格点间距的曲线因而不会简单地就是恒定 β 的直线。我们还要指出，在手征曲线 $\kappa = \kappa_{\text{ch}}(\beta < \infty)$ 上，格点间距不为零。⁴沿着手征曲线趋近连续极限是另一种适合与质量无关的重整化方案的选择。在这种情形下，给定规范耦合的格点间距 a 在手征极限中定义，即在手征曲线上。我们必须对上述讨论补充一个重要说明。正如将在第 12 章详述的，通过研究具有有限时间范围（以物理单位计）的格点，可以在有限温度下模拟 *QCD*。这引入另一个参数——温度，导致更复杂的相图。人们发现在某个临界温度（即当时间或空间范围变得足够小）处有一个到退禁闭相的相变。这里我们只强调，上述关于相结构的讨论基于我们的格点时间范围足够大、使我们始终处于禁闭相的假设。

⁴这种情况类似于 N 分量 φ^4 理论中的自发对称破缺。在那里两个耦合是最邻近耦合 g （扮演我们规范耦合的角色）和一个外磁场 h （与 *QCD* 中的费米子质量相关）。在破缺相中，对于 $g > g_{\text{crit}}$ 且 $h = 0$ ，序参量 $\langle \varphi \rangle$ 不为零，既有 Goldstone 模也有有质量模。格点间距只在趋近临界点 $g \rightarrow g_{\text{crit}}$ 时才为零。当外场开启时，Goldstone 模变为有质量的，类似于介子。

8.5.3 Ginsparg–Wilson 费米子

形如 (7.41) 的 Ginsparg–Wilson 狄拉克算符的裸质量参数 am 的取值范围限于 $[0, 2]$ 。数值 $am = 0$ 定义无质量费米子和（自发破缺）手征对称性的点。在最大值 $am = 2$ 处，费米子从系统退耦；这对应无穷重夸克的极限。由于手征对称性曲线只是 $m = 0$ 处的一条线，且不依赖规范耦合（不同于所讨论的 Wilson 作用量的情况），相图看起来比图 8.1 简单。变量 am 取代 κ ，取值范围从纯规范理论（淬火极限）的 $am = 2$ 到手征极限的 $m = 0$ 。同样可以找到在 $\beta \rightarrow \infty$ 、 $m = 0$ 处趋近连续极限的恒定质量比曲线。让我们讨论使用一个在夸克质量为零时满足 Ginsparg–Wilson 方程的狄拉克算符的另一个方面。对于这样的狄拉克算符，本征值谱被限制在复平面上一个圆上。这个圆到原点的最小距离由裸夸克质量给出，最小的可能本征值就是由这个质量给出。对于非零质量，逆狄拉克算符（即夸克传播子）总可以计算，并且（原则上）手征线可以被逼近。对于非手征狄拉克算符（如 Wilson 狄拉克算符），本征值没有这样的限制，它们随规范场涨落。因此即使夸克质量非零，也可能在例外组态（比较第 6.2.5 节）上出现狄拉克算符的零本征值。结果是，对于这样的组态无法计算夸克传播子。因此，狄拉克本征值的涨落常常阻碍对手征线 $\kappa_{\text{ch}}(\beta)$ 的逼近。使用更大的 β 值、更大的格点，或者本征值涨落更小的更先进的狄拉克算符，可以改善这一情况。

8.6 全 QCD 计算

在全 QCD 计算中，大质量夸克 c 、 b 和 t 对夸克海动力学的贡献可以忽略不计。因此，只考虑两种质量简并的轻夸克 u 、 d 和一种较重的夸克 s 作为海夸克，是一个极好的近似。即便如此，这也提出了算法上的问题。对于第 8.3.1 节讨论的非精确 R 型算法，某种夸克的种类数目可以容易地通过一个前置因子固定；然而味道混合和连续极限是有争议的。另一方面，对于原始形式的精确 HMC 算法，正性要求偶数个质量简并的费米子。但是，有一些变体可以借助多项式近似实现奇数个费米子，如第 8.3 节所述。有多个国际协作组在研究各种类型狄拉克算符的动力学费米子。如果我们试图逐一列出它们，即使在本著作出版之时也难免遗漏其中一些。因此我们只指出：对

于简单的改进 Wilson 作用量, 目前对两种轻味 (有些甚至包含奇异夸克) 已达到空间格点尺寸 50–100。对扭曲质量和交错费米子 (见第 10 章) 也在研究类似的格点尺寸。对于数值上要求更高的畴壁 (domain wall) 表述 (第 10 章), 人们通常在格点尺寸 (以格点单位计) 减半的格点上工作。这大致反映了数值代价的增加, 即一至两个数量级。对 overlap 费米子, 在更小的格点上 (又比畴壁尺寸小两倍) 已经产生了首批结果, 但有一些限制, 例如由于不同拓扑扇区之间隧穿的算法问题而固定拓扑扇区。在大多数这些协作中, 参与的科学家们在攻克广泛的物理问题。

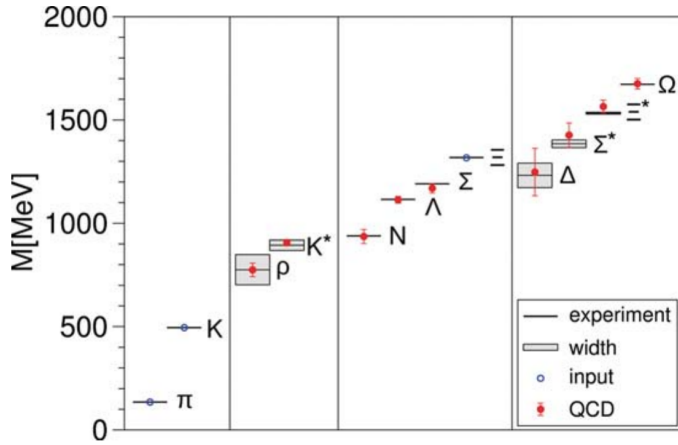


图 8.2. Budapest–Marseille–Wuppertal 协作组 [38] 完全动力学模拟的谱学结果。(摘自 S. Dürr 等人: *Science* 322, 1224 (2008)。经 AAAS 许可转载)

为了给出一个动力学费米子计算的例子, 我们在图 8.2 中展示 Budapest–Marseille–Wuppertal 协作组 [38] 用两种轻动力学费米子和一个动力学奇异夸克做的一次谱学计算的结果。该模拟用改进的 (比较第 9 章) Wilson 规范作用量和 Wilson 费米子作用量在空间范围达 4 fm 的格点上进行。进入狄拉克算符的规范场经过了六级 stout 涂抹处理。达到了低至 190 MeV 的介子质量, 分析中计入了有限体积效应以及共振效应。图 8.2 展示了不同介子和重子的质量, 已外推到物理夸克质量和零格点间距。把这些结果与图 6.5 的淬火谱学计算结果比较, 可以发现格点结果与实验数值之间的差异已经消

失。图 8.2 表明, 当计入轻动力学夸克的效应时, 对于广泛的不同量子数, 一次受控的 从头算 (ab initio) 格点谱学计算使数值结果与实验数据达到极好的一致。

参考文献

- [1] D. H. Weingarten and D. N. Petcher: Phys. Lett. B 99, 333 (1981) 188
- [2] A. Alexandru and A. Hasenfratz: Phys. Rev. D 66, 094502 (2002) 190, 201
- [3] D. J. E. Callaway and A. Rahman: Phys. Rev. D 28, 1506 (1983) 192
- [4] J. Polonyi and H. W. Wyld: Phys. Rev. Lett. 51, 2257 (1983) 192
- [5] G. Parisi and Y.-S. Wu: Sci. Sin. 24, 483 (1981) 192
- [6] J. R. Klauder: in *Recent Developments in High-Energy Physics*; Acta Phys. Austriaca Suppl. 25, edited by H. Mitter and C. B. Lang, p. 251 (Springer, Wien, New York 1983) 192
- [7] S. Duane and J. B. Kogut: Phys. Rev. Lett. 55, 2774 (1985) 192, 199
- [8] S. Duane and J. B. Kogut: Nucl. Phys. B 275, 398 (1986) 192
- [9] C. Morningstar and M. Peardon: Phys. Rev. D 69, 054501 (2004) 198
- [10] R. Gupta, G. W. Kilcup, and S. R. Sharpe: Phys. Rev. D 38, 1278 (1988) 199
- [11] M. Creutz: Phys. Rev. D 38, 1228 (1988) 199
- [12] S. Gottlieb et al.: Phys. Rev. D 35, 2531 (1987) 199, 200
- [13] G. G. Batrouni et al.: Phys. Rev. D 32, 2736 (1985) 199
- [14] A. Hasenfratz and A. Alexandru: Phys. Rev. D 65, 114506 (2002) 200

- [15] A. Hasenfratz, P. Hasenfratz, and F. Niedermayer: Phys. Rev. D 72, 114508 (2005) 200
- [16] P. de Forcrand and T. Takaishi: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 53, 968 (1997) 201
- [17] R. Frezzotti and K. Jansen: Phys. Lett. B 402, 328 (1997) 201
- [18] T. Takaishi and P. de Forcrand: Int. J. Mod. Phys. C 13, 343 (2002) 201
- [19] I. Horváth, A. D. Kennedy, and S. Sint: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 73, 834 (1999) 201
- [20] M. A. Clark and A. D. Kennedy: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 129, 850 (2004) 201
- [21] M. A. Clark, P. de Forcrand, and A. D. Kennedy: PoS LAT2005, 115 (2005) 201
- [22] M. A. Clark: PoS LAT2006, 004 (2006) 201
- [23] M. Hasenbusch: Phys. Rev. D 59, 054505 (1999) 201
- [24] M. Hasenbusch: Phys. Lett. B 519, 177 (2001) 202
- [25] P. de Forcrand: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 73, 822 (1999) 202
- [26] M. Lüscher: Nucl. Phys. B 418, 637 (1994) 202
- [27] M. Lüscher: JHEP 0305, 052 (2003) 203
- [28] M. Lüscher: Comput. Phys. Commun. 165, 199 (2005) 203
- [29] M. Lüscher: Comput. Phys. Commun. 156, 209 (2004) 203
- [30] A. Ukawa: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 106, 195 (2002) 203
- [31] M. Hasenbusch: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 129–130, 27 (2004) 203

- [32] G. Bhanot, U. M. Heller, and I. O. Stamatescu: Phys. Lett. B 129, 440 (1983) 204
- [33] M. Grady: Phys. Rev. D 32, 1496 (1985) 204
- [34] M. Creutz: *Quantum Fields on the Computer* (World Scientific, Singapore 1992) 204
- [35] F. Fucito, E. Marinari, G. Parisi, and C. Rebbi: Nucl. Phys. B 180, 369 (1981) 205
- [36] K. G. Wilson: Phys. Rev. D 10, 2445 (1974) 207
- [37] K. G. Wilson: in *New Phenomena in Subnuclear Physics*, edited by A. Zichichi (Plenum, New York 1977) 207
- [38] S. Dürr et al.: Science 322, 1224 (2008) 209, 210

第九章 Symanzik 改进与重整化群作用量

在格点上引入 QCD 作用量时，我们必须对连续作用量中出现的导数项进行离散化。当时已经指出，任何离散化，例如费米子作用量中一阶导数的对称差分，都会产生离散化效应。通常，费米子的离散化效应为 $\mathcal{O}(a)$ ，规范场则为 $\mathcal{O}(a^2)$ 。这些效应只有在格距 a 趋于零的连续极限中才会消失。然而，实现连续极限并非易事。随着 a 减小，格点数目必须增加，以使物理体积保持不变（理想情况下，应当先让格点数目趋于无穷，再让 a 趋于零）。因此在数值模拟中，人们总是在有限的 a 下工作，必须处理离散化误差，例如将其纳入向 a 趋于零的外推之中。

处理该问题的一种优雅方式是系统地减小离散化误差。我们已提到，我们所选的离散化并不是唯一的。其他离散化方式也给出相同的形式连续极限。特别是，可以把不同的项组合起来，得到离散化效应减小的格点作用量。例如，向 Wilson 费米子作用量加上一个额外项，并适当调节其系数，就可以把离散化误差从 $\mathcal{O}(a)$ 减小到 $\mathcal{O}(a^2)$ 。类似地，也有可能（并且对于完全的改进而言是必要的）减小所用可观测量的离散化误差。这些思想的系统化实施就是 Symanzik 改进纲领，我们将在第 9.1 节中讨论。

一个概念上不同的方法使用由重整化群 (RG) 变换构造的作用量。改进是通过积掉（阻塞）短距离自由度并把它们的影响包含在阻塞场的作用量中来实现的。这一策略将在第 9.2–9.4 节中介绍。在讨论了格点作用量可解析计算的自由费米子的阻塞方法（第 9.2 节）之后，我们在第 9.3 节中介绍完整 QCD 的普遍框架。最后，在第 9.4 节中我们讨论 RG 方法的一个重要应

用, 即识别连续对称性在格点上的对应物, 并作为一个应用推导出 Ginsparg–Wilson 方程。

9.1 Symanzik 改进纲领

9.1.1 一个玩具例子

让我们用一个玩具例子开始关于改进的讨论, 该例子已经包含了改进格点 QCD 时将要采取的大部分步骤。我们考虑单实变量 x 的某个函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 的 (对称) 离散化:

$$\frac{f(x+a) - f(x-a)}{2a} = f'(x) + a^2 C^{(2)}(x) + a^4 C^{(4)}(x) + O(a^6). \quad (9.1)$$

注意, 由于左端是 (反) 对称的离散化, 右端只能出现 a 的偶数次幂和 f 的奇阶导数。我们引入了缩写 $C^{(2)}$ 和 $C^{(4)}$ 来表示修正项。由于 a 具有长度量纲, 为使两端量纲相同, 修正项 $C^{(k)}$ 必须具有量纲 $1+k$, 即 $C^{(k)} \sim \text{length}^{-(1+k)}$ (假定 f 无量纲)。

利用泰勒级数展开

$$f(x \pm a) = f(x) \pm a f'(x) + \frac{a^2}{2} f''(x) \pm \frac{a^3}{6} f'''(x) + O(a^4), \quad (9.2)$$

我们可以确定首阶修正项为

$$C^{(2)}(x) = \frac{1}{6} f'''(x). \quad (9.3)$$

我们在此强调, 修正项的这一表达式是用连续语言给出的, 即作为 f 的更高阶导数。

改进的策略是, 在 (9.1) 的左端加上一个离散化表达式 (即由 $f(x)$ 、 $f(x \pm a)$ 、 $f(x \pm 2a)$ 、... 构成的表达式), 使得右端的修正项在所需阶数以内被抵消。对于 $O(a^2)$ 改进, 我们于是使用如下拟设

$$\frac{f(x+a) - f(x-a)}{2a} + c a^2 D^{(3)}[f](x) = f'(x) + O(a^4), \quad (9.4)$$

其中 $D^{(3)}[f]$ 是满足 $D^{(3)}[f] \approx f''' + O(a^2)$ 的离散化表达式, c 是某个常数。

再次利用幂级数 (9.2)，容易看出

$$D^{(3)}[f](x) = \frac{f(x+2a) - 2f(x+a) + 2f(x-a) - f(x-2a)}{2a^3}, \quad c = -\frac{1}{6} \quad (9.5)$$

即可胜任，从而实现 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进。然而我们指出，选择 (9.5) 并不是唯一的，例如也可以使用包含 $f(x \pm 3a)$ 的项。

让我们总结一下玩具例子中所采取的步骤，它们已经勾勒出改进格点 QCD 的方法：

- 我们从所关心量的简单离散化表达式出发（在我们的例子中是导数 f' ）。
- 用连续语言识别修正项（玩具例子中是更高阶导数）。
- 修正项具有某些对称性（例子中只有奇阶导数），并按量纲排序。
- 为实现改进，以适当的系数加上修正项的离散化形式，使得直到所需阶数的修正消失。
- 离散化修正项的选择存在一定的任意性。

完全相同的步骤和特征也出现在格点 QCD 的改进中。主要差别在于系数的确定。在玩具例子中，系数 c 来自简单的代数考虑。由于 QCD 的非线性性质以及必要的重整化，QCD 中相应系数的确定要复杂得多，必须通过微扰论或非微扰匹配过程来完成。这里概述的改进方法被称为 Symanzik 改进纲领 [1–4]。

9.1.2 改进格点 QCD 的框架

在改进格点 QCD 时，我们需要改进欧几里得关联函数，例如位于两个不同时空点 $n, m \in \Lambda$ 的插值算符 O_1 和 O_2 的两点函数，

$$\langle O_1(n) O_2(m) \rangle = \frac{1}{Z} \int D[U] D[\psi, \bar{\psi}] e^{-S[U, \psi, \bar{\psi}]} O_1[U, \psi, \bar{\psi}; n] O_2[U, \psi, \bar{\psi}; m], \quad (9.6)$$

这些关联函数可用于计算能谱和某些矩阵元。为了普遍地获得所有这些可观测量的改进，我们一般必须同时改进格点作用量 S 和插值算符 O_1 、 O_2 。

让我们从作用量的改进开始讨论。具体而言,我们在格点上以 Wilson 规范作用量 (2.49) 和带有 Wilson 狄拉克算符 (5.51) 的费米子作用量为起点。根据前面章节的讨论,我们预期作用量的费米子部分有 $\mathcal{O}(a)$ 的离散化误差,规范部分有 $\mathcal{O}(a^2)$ 的离散化误差。

按照玩具例子所示的策略,我们首先识别修正项的连续表达式。这些修正项应按量纲排序,并具有 QCD 作用量的对称性。换言之,我们写下一个有效作用量,它描述 Wilson 形式的格点 QCD 在有限 a 下的行为及其趋向连续极限的过程。按照 [1, 2, 5–7],我们把有效作用量写成如下形式

$$S_{\text{eff}} = \int d^4x \left[\mathcal{L}^{(0)}(x) + a \mathcal{L}^{(1)}(x) + a^2 \mathcal{L}^{(2)}(x) + \dots \right]. \quad (9.7)$$

这里 $\mathcal{L}^{(0)}$ 是 (2.3) 和 (2.17) 中定义的通常的 QCD 拉格朗日量。项 $\mathcal{L}^{(k)}$ ($k \geq 1$) 是额外的修正项,它们由夸克场和胶子场的乘积构成,使其具有量纲 $4+k$, 即 $\mathcal{L}^{(k)} \sim \text{length}^{-(4+k)}$ 。因此,与量纲为 4 的 $\mathcal{L}^{(0)}$ 相比,这些项将包含额外的导数或夸克质量 m 的幂次。要求具有格点作用量的对称性 (比较第 5.4 节),可以证明首阶修正项 $\mathcal{L}^{(1)}(x)$ 可以写成下列量纲为 5 的算符的线性组合 ($\sigma_{\mu\nu} \equiv [\gamma_\mu, \gamma_\nu]/2i$):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_1^{(1)}(x) &= \bar{\psi}(x) \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu}(x) \psi(x), \\ \mathcal{L}_2^{(1)}(x) &= \bar{\psi}(x) \vec{D}_\mu(x) \vec{D}_\mu(x) \psi(x) + \bar{\psi}(x) \overleftarrow{D}_\mu(x) \overleftarrow{D}_\mu(x) \psi(x), \\ \mathcal{L}_3^{(1)}(x) &= m \text{tr}[F_{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu}(x)], \\ \mathcal{L}_4^{(1)}(x) &= m \left[\bar{\psi}(x) \gamma_\mu \vec{D}_\mu(x) \psi(x) - \bar{\psi}(x) \gamma_\mu \overleftarrow{D}_\mu(x) \psi(x) \right], \\ \mathcal{L}_5^{(1)}(x) &= m^2 \bar{\psi}(x) \psi(x). \end{aligned} \quad (9.8)$$

利用场方程 $(\gamma_\mu D_\mu + m)\psi = 0$, 这一算符清单可以进一步约化,得到如下两个关系式

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_1^{(1)} - \mathcal{L}_2^{(1)} + 2\mathcal{L}_5^{(1)} &= 0, \\ \mathcal{L}_4^{(1)} + 2\mathcal{L}_5^{(1)} &= 0. \end{aligned} \quad (9.9)$$

这些关系式可用于从张成首阶修正的算符集合中消去 $\mathcal{L}_2^{(1)}$ 和 $\mathcal{L}_4^{(1)}$ 两项,并且可以证明 [6, 7], 在树图级之外 (场方程成立之处) 这一结论也成立。因

此, 只使用 $\mathcal{L}_1^{(1)}$ 、 $\mathcal{L}_3^{(1)}$ 和 $\mathcal{L}_5^{(1)}$ 这些项就够了。其中两项 $\mathcal{L}_3^{(1)}$ 和 $\mathcal{L}_5^{(1)}$ 在相差某个因子的意义下已经存在于原来的作用量中, 因此可以通过重新定义裸参数 m 和 g (或 $\beta = 6/g^2$) 来考虑它们。

因此, 对于 Wilson 格点作用量的 $\mathcal{O}(a)$ 改进, 只需加上泡利项 $\mathcal{L}_1^{(1)}$, 从而得到改进作用量

$$S_I = S_{\text{Wilson}} + c_{sw} a^5 \frac{1}{2} \sum_{\mu < \nu} \sum_{n \in \Lambda} \bar{\psi}(n) \sigma_{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu}(n) \psi(n). \quad (9.10)$$

实系数 c_{sw} 通常被称为 Sheikholeslami–Wohlert 系数, 因为文献 [5] 的作者首次写下了改进作用量 (9.10)。如玩具例子中所述, $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 必须是 $\mathcal{L}_1^{(1)}$ 中相应项的离散化版本, 即场强张量的格点形式。一个方便但不唯一的选择是

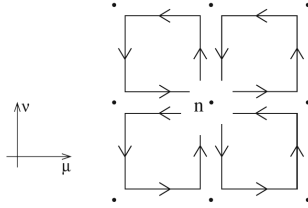


Fig. 9.1. 用于 (9.11) 中场强离散化的 μ - ν 平面内基本方格之和 $Q_{\mu\nu}(n)$ 的图形表示。

$$\tilde{F}_{\mu\nu}(n) = \frac{-i}{8a^2} (Q_{\mu\nu}(n) - Q_{\nu\mu}(n)), \quad (9.11)$$

其中 $Q_{\mu\nu}(n)$ 是如图 9.1 所示的 μ - ν 平面内基本方格 $U_{\mu,\nu}(n)$ (比较 (2.48)) 之和,

$$Q_{\mu\nu}(n) \equiv U_{\mu,\nu}(n) + U_{\nu,-\mu}(n) + U_{-\mu,-\nu}(n) + U_{-\nu,\mu}(n), \quad (9.12)$$

它是连续场强张量的离散化。由于各项的形状使人联想到三叶草, 通常把 (9.10) 中的最后一项称为三叶草项或三叶草改进。

在此我们需要补充几点说明: 我们看到, 对于 $\mathcal{O}(a)$ 改进, 只需向费米子作用量添加一项就够了。唯一的纯胶子项 $\mathcal{L}_3^{(1)}$ 被发现正比于原来的规范作用量, 因此被吸收进裸规范耦合的重新定义之中。相关的纯胶子算符只在

量纲为 6 时才出现, 即它们在 $\mathcal{O}(a^2)$ 阶才有贡献。这与前面关于玻色子场离散化误差仅为 $\mathcal{O}(a^2)$ 的论述一致。对于规范作用量的改进, 我们请读者参阅原始文献, 例如 [3, 8], 其中给出了所谓的 Lüscher–Weisz 规范作用量。

第二点说明涉及满足 Ginsparg–Wilson 方程 (7.29) 的手征对称狄拉克算符的离散化误差。如果加上 $\mathcal{O}(a)$ 改进项, 即三叶草项, 所得的狄拉克算符将不再满足 Ginsparg–Wilson 方程。因此我们必须得出结论: Ginsparg–Wilson 狄拉克算符已经是 $\mathcal{O}(a)$ 改进的。事实上, 当朴素格点狄拉克算符 (它必然是任何格点狄拉克算符的组成部分) 被平方时, Ginsparg–Wilson 方程 (7.29) 的非线性右端会生成泡利项 $\mathcal{L}_1^{(1)}$ 的格点离散化。 $\mathcal{O}(a)$ 改进与手征对称性之间的这种联系已经暗示了一种确定 Sheikholeslami–Wohlert 系数的非微扰策略 [6], 我们将在讨论流的改进之后给出这一策略。

9.1.3 插值算符的改进

我们在上一节讨论的作用量改进, 对于强子质量等在壳量的 $\mathcal{O}(a)$ 改进已经足够了。然而, 为了完整地实现关联函数 (9.6) 的 $\mathcal{O}(a)$ 改进 (这对改进由它计算出的强子矩阵元是必要的), 插值算符 O_i 也需要改进。

与作用量一样, 策略是找出按量纲组织、并通过要求待改进算符 O_i 的对称性来识别的修正项的连续表达式。由于可以构造具有任意量子数的流, 因此不可能给出一般 n 点函数 $\mathcal{O}(a)$ 改进所需项的详尽清单。按照 [6, 7], 我们代之以讨论两个例子, 即同位旋矢量轴矢流 A_μ^a 和赝标量密度 P^a 的改进:

$$\begin{aligned} A_\mu^a(n) &= \frac{1}{2} \bar{\psi}(n) \gamma_\mu \gamma_5 \tau^a \psi(n), \\ P^a(n) &= \frac{1}{2} \bar{\psi}(n) \gamma_5 \tau^a \psi(n). \end{aligned} \quad (9.13)$$

这里 τ^a 表示作用在 $N_f = 2$ 味空间中的泡利矩阵 τ^1 、 τ^2 、 τ^3 之一。流 A_μ^a 的 $\mathcal{O}(a)$ 改进所需的量纲为 4 的算符为

$$\begin{aligned} (A_1)_\mu^a(x) &= \frac{1}{2} \bar{\psi}(x) \gamma_5 \sigma_{\mu\nu} \left[\vec{B}_\nu(x) - \overleftarrow{B}_\nu(x) \right] \tau^a \psi(x), \\ (A_2)_\mu^a(x) &= \frac{1}{2} \partial_\mu \left[\bar{\psi}(x) \gamma_5 \tau^a \psi(x) \right], \\ (A_3)_\mu^a(x) &= \frac{m}{2} \bar{\psi}(x) \gamma_\mu \gamma_5 \tau^a \psi(x). \end{aligned} \quad (9.14)$$

与作用量的改进一样，我们可以应用场方程，用它来证明 A_1 可以写成 A_2 和 A_3 的线性组合。此外， A_3 具有 (9.13) 中原始流的形式，因此它可以被吸收入轴矢流的总乘法重整化常数 Z_A 之中（比较第 11 章）。于是，对于 $\mathcal{O}(a)$ 改进的轴矢流 A_I ，我们得到如下表达式

$$(A_I)_\mu^a(n) = A_\mu^a(n) + c_A a \tilde{\partial}_\mu P^a(n), \quad (9.15)$$

其中实系数 c_A 仍有待确定。我们用 $\tilde{\partial}_\mu$ 表示对称差分算符 $\tilde{\partial}_\mu f(n) = (f(n + \hat{\mu}) - f(n - \hat{\mu}))/2a$ 。

对于赝标量密度 P^a ，出现的唯一项是带额外质量因子的归一化，这同样被吸收入重整化之中。因此，对于 $\mathcal{O}(a)$ 改进，使用 $(P_I)^a = P^a$ 就够了。

9.1.4 改进系数的确定

为了实现轴矢流 n 点函数的 $\mathcal{O}(a)$ 改进，我们仍需要确定系数 c_{sw} 和 c_A 。如已指出的那样，在这里 QCD 由于它的非线性以及必要的重整化而偏离我们的玩具例子。

利用传统方法，可以在微扰论中计算这些系数 [5, 10, 11]:

$$c_{sw} = 1 + 0.2659 g^2 + O(g^4), \quad c_A = -0.00756 g^2 + O(g^4). \quad (9.16)$$

然而，格点 QCD 的许多重要应用所处的区域中耦合 g 并不小，微扰结果并不特别有用。另一种方法（即蝌蚪图改进 [12]）的入门性讨论见 [13]。

我们已经指出，对于 c_{sw} 和 c_A 的非微扰确定，可以利用 QCD 的手征对称性 [6]。在第 11 章中我们将证明，可以导出真空期望值之间的非平凡关系，即所谓的沃德恒等式。这里我们只陈述它们的存在而不加证明。我们在此使用的特定沃德恒等式在连续情形下为

$$\langle \partial_\mu A_\mu^a(x) O \rangle = 2m \langle P^a(x) O \rangle. \quad (9.17)$$

在这个方程中， A_μ^a 和 P^a 是 (9.13) 中定义的相应格点插值算符的连续对应物。 O 是选取得使 $\langle P^a(x) O \rangle$ 不消失的插值算符，并限制其支集不包含 $A_\mu^a(x)$ 和 $P^a(x)$ 所在的点 x 。方程 (9.17) 表达了这样一个事实：对于 $m = 0$

的手征理论，同位旋矢量轴矢流是守恒的。因此它被称为部分守恒轴矢流关系 (PCAC)。

在格点上，我们预期在重整化之后（见第 11 章），格点插值算符趋近连续关系 (9.17)，使得

$$\left\langle \tilde{\partial}_\mu A_\mu^{(r)a}(n) O \right\rangle = 2m^{(r)} \left\langle P^{(r)a}(n) O \right\rangle + O(a^z). \quad (9.18)$$

该方程中的上标 (r) 表示使用的是重整化量。重要的观察是，对于适当选取了 c_{sw} 和 c_A 的改进理论，修正 $O(a^z)$ 是不同的，此时预期 $z = 2$ ；而对于未改进的理论，预期有 $O(a)$ 修正，即 $z = 1$ 。因此，我们可以利用 PCAC 关系 (9.18) 中的修正来确定 c_{sw} 和 c_A 。

必要的重整化带来了一个小复杂性。使用改进的轴矢流 $(A_I)_\mu^a$ （对于赝标量我们使用原始定义 $(P_I)^a = P^a$ ），我们把重整化插值算符写为

$$\begin{aligned} A_\mu^{(r)a}(n) &= Z_A(1 + b_A a m) \left[A_\mu^a(n) + c_A a \tilde{\partial}_\mu P^a(n) \right], \\ P^{(r)a}(n) &= Z_P(1 + b_P a m) P^a(n). \end{aligned} \quad (9.19)$$

这里 Z_A 和 Z_P 分别是轴矢流和赝标量的重整化常数（见第 11 章）。实系数 b_A 和 b_P 参数化它们的格点修正，包括诸如 $(A_3)_\mu^a$ 之类的修正项，这些项如我们已指出的那样被吸收进重整化之中。

基于 (9.18)，我们通过如下比值定义一个未重整化夸克质量 m_{AWI} ，称为 PCAC 质量或 AWI（轴矢沃德恒等式）质量

$$m_{\text{AWI}}(n) = \frac{\left\langle \left[\tilde{\partial}_\mu A_\mu^a(n) + c_A a \Delta P^a(n) \right] O^a \right\rangle}{2 \langle P^a(n) O^a \rangle}. \quad (9.20)$$

在这个方程中， O^a 是我们将在下面定义的插值算符， Δ 表示格点上的拉普拉斯算符， $\Delta f(n) = \sum_\mu (f(n + \hat{\mu}) - 2f(n) + f(n - \hat{\mu}))/a^2$ 。由格点 PCAC 关系 (9.18) 我们得到

$$m_{\text{AWI}} = \frac{Z_P(1 + b_P a m)}{Z_A(1 + b_A a m)} m^{(r)} + O(a^z), \quad (9.21)$$

其中当 c_{sw} 和 c_A 具有正确的非微扰值时，得到 $z = 2$ 。为了确定这些值，在 (9.20) 中使用三个不同的 O^a 对 m_{AWI} 求值三次。这是在固定的裸参数下进行

的, 使得三个值中的一个可用于消去比值 $(Z_P(1+b_Pam))^{-1}(Z_A(1+b_Aam))$, 另外两个则确定 c_{sw} 和 c_A 。

剩下的问题是插入 (9.20) 的算符 O^a 的选择。算符 O^a 必须具有 P^a 的量子数, 并且应当选择得使它们能探测 PCAC 关系 (从而探测截断效应), 但同时保持 (9.21) 中的重整化因子不变。具有这些性质的算符 [6] 可以利用所谓的薛定谔泛函来构造。

对于薛定谔泛函 [14–18], 在时间方向上不使用周期 (或反周期) 边界条件, 而是使用狄利克雷, 即固定边界条件。空间方向保持周期边界条件。使用一个在时间方向上有 $N_T + 1$ 个格点的格子, 我们需要指定 $n_4 = 0$ 和 $n_4 = N_T$ 处的场边界值:

$$\begin{aligned} P_+ \psi(n, 0) &= \rho(n), & \bar{\psi}(n, 0) P_- &= \bar{\rho}(n), \\ P_- \psi(n, N_T) &= \rho'(n), & \bar{\psi}(n, N_T) P_+ &= \bar{\rho}'(n), \end{aligned} \quad (9.22)$$

其中 $P_{\pm}$ 是投影算符 $P_{\pm} = (1 \pm \gamma_4)/2$ 。对于规范场, 我们需要指定 $n_4 = 0$ 和 $n_4 = N_T$ 处空间规范链的值:

$$\begin{aligned} U_j(n, 0) &= \text{diag} \left(e^{i\varphi_1/N}, e^{i\varphi_2/N}, e^{i\varphi_3/N} \right), \\ U_j(n, N_T) &= \text{diag} \left(e^{i\varphi'_1/N}, e^{i\varphi'_2/N}, e^{i\varphi'_3/N} \right). \end{aligned} \quad (9.23)$$

这里 N 表示空间方向的格点数目, 相位 φ_i 、 φ'_i 满足条件 $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 0$ 和 $\varphi'_1 + \varphi'_2 + \varphi'_3 = 0$ 。

在构成下述 (9.25) 中薛定谔泛函的路径积分中被积掉的动力学变量, 正是我们格子内部的费米子和规范自由度。另一方面, 边界值可以用作源项。利用这一特性, 我们写下插入 (9.21) 的插值算符 O^a ,

$$O^a = -\frac{a^6}{2} \sum_{n,m} \gamma_5 \tau^a \frac{\partial}{\partial \rho(n)} \frac{\partial}{\partial \bar{\rho}(m)}. \quad (9.24)$$

于是, 例如 A_{μ}^a 与 O^a 的关联子在薛定谔泛函中的真空期望值定义为

$$\langle A_{\mu}^a(n) O^a \rangle = \frac{1}{Z} \int D[\psi, \bar{\psi}, U] A_{\mu}^a(n) O^a e^{-S[\psi, \bar{\psi}, U]} \Big|_{\rho=\bar{\rho}=\rho'=\bar{\rho}'=0}, \quad (9.25)$$

即在完成 O^a 定义中关于 ρ 、 ρ' 、 $\bar{\rho}$ 和 $\bar{\rho}'$ 的求导之后, 把费米子的边界值置为 0。规范场的边界值保持在非平凡的值, 现在可用于探测系统。

算符 O^a 对应于放置在时间切片 $n_4 = 0$ 处、空间动量为零的夸克源和汇。因此真空期望值 (9.25) 可以解释为一条夸克线和一条反夸克线行进到我们格子的内部，在点 n 处湮灭，即我们放置流 $A_\mu^a(n)$ 的点。

对我们的应用而言，薛定谔泛函的关键性质是，在 (9.21) 中重整化常数和重整化质量不依赖于边界条件 φ_i 和 φ'_i 。因此它们可以用来探测参数化离散化误差的指数 z 。如果 c_{sw} 和 c_A 选择得当，指数为 $z = 2$ ，并且如 (9.20) 中定义的 PCAC 质量 m_{AWI} 的结果应该（基本上）独立于 φ_i 、 φ'_i 以及插入流 A_μ^a 的坐标 n_4 。关于从这一条件确定 c_{sw} 和 c_A 的策略的技术细节，我们请读者参阅原始文献 [19–21]。

两味动力学 Wilson 费米子情形下系数 c_{sw} 的数值结果可以参数化为 [21]

$$c_{sw} = \frac{1 - 0.454g^2 - 0.175g^4 + 0.012g^6 + 0.045g^8}{1 - 0.720g^2}, \quad (9.26)$$

在耦合 $g \in [0.0, 1.1]$ 的范围内这是可靠的近似。

9.2 由重整化群变换得到的自由费米子格点作用量

在上一节中，我们通过分析格点作用量离散化中可能出现的不同项如何依赖于格距 a 来实现改进。我们看到，以适当选取的系数对这些项作线性组合可以减小离散化误差。在接下来的三节中，我们讨论一种不同的方法，即所谓的重整化群 (RG) 变换，其中格点截断以上的自由度被积掉，这些紫外模的效应被纳入格点作用量的适当项中。

在本节中，我们直接从连续理论阻塞自由费米子（见 [22]）。这一热身练习通过一个可以解析求解的例子展示了 RG 变换的一些核心概念。这个例子对于格点上手征费米子问题也很有意义。我们将看到，由阻塞过程得到的格点作用量满足 Ginsparg–Wilson 方程，我们在第 7 章已指出它是格点上手征对称性的关键。

9.2.1 在超立方体上积掉场

出发点是自由无质量费米子的连续作用量：

$$S_F[\varphi, \bar{\varphi}] = \int d^4x \bar{\varphi}(x) \gamma_\mu \partial_\mu \varphi(x) = \int d^4p \bar{\varphi}(-p) i \gamma_\mu p_\mu \varphi(p). \quad (9.27)$$

为便于后文使用，我们在第二步中已经用对称约定

$$\bar{f}(p) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^4x}{(2\pi)^2} f(x) e^{-ip \cdot x}, \quad f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^4p}{(2\pi)^2} \bar{f}(p) e^{ip \cdot x} \quad (9.28)$$

把作用量变换到动量空间。我们在此强调，连续理论中的傅里叶变换用 $\bar{f}$ 表示，而格点上的傅里叶变换用 $\hat{f}$ 表示，如附录 A.3 中所定义。

连续场 $\varphi(x)$ 、 $\bar{\varphi}(x)$ 只携带狄拉克指标，因为没有耦合规范场。为了从连续场 $\varphi(x)$ 、 $\bar{\varphi}(x)$ 得到阻塞的格点场 φ_n^B 、 $\bar{\varphi}_n^B$ ，我们把一个无穷欧几里得格子 $\mathbb{Z}^4$ 嵌入到我们的欧几里得时空 $\mathbb{R}^4$ 中。格常数 a 暂时取为 $a = 1$ ，但稍后在需要时会显式写出。我们通过把连续场在以格子格点 n （即 $n \in \mathbb{Z}^4$ ）为中心、边长为 1 的超立方体上积分来构造阻塞场：

$$\varphi_n^B = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^4p}{(2\pi)^2} \bar{\varphi}(p) \pi(p) e^{ip \cdot n}, \quad \pi(p) = \prod_{\mu=1}^4 \int_{n_\mu - \frac{1}{2}}^{n_\mu + \frac{1}{2}} dx_\mu e^{ip \cdot x}. \quad (9.29)$$

在这个方程中，我们把连续场 $\varphi(x)$ 用 (9.28) 中定义的傅里叶变换 $\bar{\varphi}(p)$ 表示，并把剩余的时空积分缩写为

$$\pi(p) = \prod_{\mu=1}^4 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dx_\mu e^{ip \cdot x} = \prod_{\mu=1}^4 \frac{2 \sin(p_\mu/2)}{p_\mu}. \quad (9.30)$$

函数 $\pi(p)$ 描述动量空间中的阻塞过程。共轭场 $\bar{\varphi}$ 的阻塞以完全相同的方式进行。由于阻塞过程在狄拉克空间中是平凡的，阻塞场只是继承其连续对应物的狄拉克指标。

方程 (9.29) 把阻塞场 φ_n^B 表示为用连续场的傅里叶变换 $\bar{\varphi}(p)$ 表示的傅里叶积分。为便于后文使用，我们改写 (9.29) 得到另一个表达式，其中使用阻塞场的格点傅里叶变换 $\hat{\varphi}^B(p)$ ：

$$\varphi_n^B = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \hat{\varphi}^B(p) e^{ip \cdot n}, \quad \hat{\varphi}^B(p) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^4} \bar{\varphi}(p + 2\pi k) \pi(p + 2\pi k). \quad (9.31)$$

注意，现在动量积分只跑遍布里渊区，即 $p_\mu \in (-\pi, \pi]$ ，这是无穷格子的动量空间，从附录 A.3 中的公式可以看出，只需把格点数目推向无穷即可。

9.2.2 阻塞的格点狄拉克算符

在定义了阻塞场 φ_n^B 、 $\bar{\varphi}_n^B$ 并把它们的表达式化为傅里叶积分之后，我们现在可以形式地定义由阻塞过程得到的格点理论：

$$\exp \left[- \sum_{n,m} \bar{\psi}_n D_{nm} \psi_m \right] = \int D[\varphi, \bar{\varphi}] \exp \left[- \sum_n (\bar{\psi}_n - \bar{\varphi}_n^B) (\psi_n - \varphi_n^B) - S_F[\varphi, \bar{\varphi}] \right]. \quad (9.32)$$

在这个方程中， ψ_m 、 $\bar{\psi}_n$ 表示目标格点理论的场，即生活在无穷格子 $\mathbb{Z}^4$ 上的费米子。因此指标 n 和 m 跑遍整个 $\mathbb{Z}^4$ 。格点上的狄拉克算符记作 D_{nm} 。左端于是就是格点理论的玻尔兹曼因子 $\exp(-S_{\text{latt}})$ 。格点场 ψ_m 、 $\bar{\psi}_n$ 和格点狄拉克算符 D_{nm} 都携带我们略去的旋量指标，即我们在狄拉克空间中使用矢量/矩阵记号。

(9.32) 的右端定义了如何从连续对应物得到格点理论，或者更准确地说得到格点狄拉克算符 D_{nm} ：连续场 φ 、 $\bar{\varphi}$ 在路径积分中被积掉（我们稍后将评论连续测度 $D[\varphi, \bar{\varphi}]$ ）。在玻尔兹曼因子中，像通常一样有来自 (9.27) 的连续作用量 $S_F[\varphi, \bar{\varphi}]$ ，还有一个把阻塞连续场 φ^B 、 $\bar{\varphi}^B$ 与格点上目标理论的场 ψ 、 $\bar{\psi}$ 耦合起来的附加二次型部分。

由于右端的路径积分是高斯的，可以解析求解：方便的做法 [22] 是用对辅助格拉斯曼变量 η 、 $\bar{\eta}$ 的额外高斯积分来改写阻塞项：

$$\begin{aligned} & \exp \left[- \sum_n (\bar{\psi}_n - \bar{\varphi}_n^B) (\psi_n - \varphi_n^B) \right] \\ &= \int D[\eta, \bar{\eta}] \exp \left[\sum_n (\bar{\eta}_n \eta_n + (\bar{\psi}_n - \bar{\varphi}_n^B) \eta_n + \bar{\eta}_n (\psi_n - \varphi_n^B)) \right]. \quad (9.33) \end{aligned}$$

辅助场生活在格点上，携带一个狄拉克指标，测度 $D[\eta, \bar{\eta}]$ 是所有格点处测度的乘积。(9.33) 中混合辅助场与阻塞场 φ^B 的项写为

$$\begin{aligned} \sum_n \bar{\eta}_n \varphi_n^B &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^4 p}{(2\pi)^2} \bar{J}(-p) \bar{\varphi}(p), & \bar{J}(p) &= \sum_n \bar{\eta}_n \pi(-p) e^{-ip \cdot n}, \\ \sum_n \bar{\varphi}_n^B \eta_n &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^4 p}{(2\pi)^2} \bar{\varphi}(-p) J(p), & J(p) &= \sum_n \eta_n \pi(-p) e^{-ip \cdot n}, \end{aligned} \quad (9.34)$$

其中我们使用了 (9.29) 通过连续傅里叶变换来表示阻塞场。

把 (9.33) 和 (9.34) 代入主公式 (9.32)，我们得到

$$\exp \left[- \sum_{n,m} \bar{\psi}_n D_{nm} \psi_m \right] = \int D[\eta, \bar{\eta}] \exp \left[\sum_n (\bar{\eta}_n \eta_n + \bar{\psi}_n \eta_n + \bar{\eta}_n \psi_n) \right] I[\bar{J}, J], \quad (9.35)$$

其中我们把对连续场剩余的路径积分记作 $I[\bar{J}, J]$ ，它由下式给出

$$\begin{aligned} I[\bar{J}, J] &= \int D[\varphi, \bar{\varphi}] \exp \left[- \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^4 p}{(2\pi)^2} (\bar{\varphi}(-p) i\gamma_\mu p_\mu \varphi(p) \right. \\ &\quad \left. + \bar{J}(-p) \varphi(p) + \bar{\varphi}(p) J(p)) \right] \\ &= C \exp \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \bar{J}(-p) \frac{-i\gamma_\mu p_\mu}{p^2} J(p) \right]. \end{aligned} \quad (9.36)$$

在第二步中，如第 5 章所讨论的，我们通过在指数中配平方并平移路径积分中的积分变量 $\varphi'(p) = \varphi(p) + i\gamma_\mu p_\mu (2\pi)^{-2} p^{-2} J(p)$ （对 $\bar{\varphi}$ 类似）来求解路径积分。在积分变量平移后与 $\bar{J}$ 、 J 无关的剩余项记作常数 C 。我们在此强调，我们并没有显式定义连续测度 $D[\varphi, \bar{\varphi}]$ ，而只是假设它在变量平移下保持不变。事实上，要适当定义这一测度，需要诸如有限格子之类的正规化子。如果去掉这一正规化子，常数 C 会发散，但这对于算符真空期望值的计算无关紧要，因为在期望值用配分函数 Z 归一化时这样的常数会消去。因此我们可以忽略常数 C ，路径积分 (9.36) 就由配平方得到的 J 的二次型项给出。

最后一步是把结果 (9.36) 代入对 η 和 $\bar{\eta}$ 的剩余积分 (9.35)：

$$\begin{aligned} \exp \left[- \sum_{n,m} \bar{\psi}_n D_{nm} \psi_m \right] &= C \int D[\eta, \bar{\eta}] \exp \left[\sum_{n,m} \bar{\eta}_n (1 + R)_{nm} \eta_m \right. \\ &\quad \left. + \sum_n (\bar{\psi}_n \eta_n + \bar{\eta}_n \psi_n) \right] \\ &= CC' \exp \left[- \sum_{n,m} \bar{\psi}_n (1 + R)_{nm}^{-1} \psi_m \right]. \end{aligned} \quad (9.37)$$

在最后一步中，我们再次通过在指数中配平方来求解高斯路径积分，与 ψ 、 $\bar{\psi}$ 无关的剩余项产生另一个无关紧要的常数 C' 。矩阵 R_{nm} 是通过把 (9.34) 中

$J(p)$ 和 $\bar{J}(p)$ 的表达式代入 (9.36) 右端的指数得到的。矩阵 R 的显式为

$$R_{nm} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^4 p}{(2\pi)^2} \pi(-p) e^{-ip \cdot m} \frac{-i\gamma_\mu p_\mu}{p^2} \pi(p) e^{ip \cdot n}, \quad (9.38)$$

通过比较 (9.37) 中第一项和最后一项, 我们得到格点狄拉克算符的最终结果 (在略去常数 C 和 C' 之后)

$$D_{nm} = (1 + R)_{nm}^{-1}. \quad (9.39)$$

格点狄拉克算符 D 用其傅里叶变换来表示最为方便:

$$\hat{D}(p|q) = \frac{1}{(2\pi)^4} \sum_{n,m} e^{-ip \cdot n} D_{nm} e^{iq \cdot m}. \quad (9.40)$$

对于所需的 R 的傅里叶变换, 可以求得

$$\begin{aligned} \hat{R}(p|q) &= \delta(p - q) \sum_{k \in \mathbb{Z}^4} \frac{\pi(q + 2\pi k)^2}{(q + 2\pi k)^2} (-i)\gamma_\mu (q + 2\pi k)_\mu \\ &= -i \delta(p - q) \gamma_\mu v_\mu(q), \\ \text{with } v_\mu(q) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^4} \frac{\pi(q + 2\pi k)^2}{(q + 2\pi k)^2} (q + 2\pi k)_\mu. \end{aligned} \quad (9.41)$$

把它代入 (9.39) 得到 [22]

$$\hat{D}(p|q) = \delta(p - q) \hat{D}(q), \quad \hat{D}(q) = (a\mathbb{K} - i\gamma_\mu v_\mu(q))^{-1} = \frac{a\mathbb{K} + i\gamma_\mu v_\mu(q)}{a^2 + v(q)^2}. \quad (9.42)$$

这里我们分离出保证动量守恒的狄拉克 δ , 动量守恒是平移不变性的结果。我们还重新引入了下述分析所需的格距 a 。

9.2.3 阻塞作用量的性质

动量空间中的格点传播子 $\hat{D}(q)$ 是我们为得到有效格点理论而进行的阻塞过程的结果。它有一系列值得注意的性质, 我们现在就来讨论。

首先我们确认 $\hat{D}(q)$ 具有正确的朴素连续极限, 并且没有加倍体。换言之, 我们需要证明

$$\hat{D}(q) = \begin{cases} i\gamma_\mu q_\mu + O(a) & \text{when all } q_\mu \approx 0, \\ O(1/a) & \text{when at least one } q_\mu \approx \pi/a. \end{cases} \quad (9.43)$$

在审视格点狄拉克算符的最终结果 (9.42) 时, 很明显性质 (9.43) 必定来自 (9.41) 中给出的函数 $v_\mu(q)$ 的行为。事实上, 可以证明 (例如通过数值分析 $v_\mu(q)$ 最快) 它们的行为如下

$$v_\mu(q) \approx \begin{cases} q_\mu/q^2 & \text{when all } q_\mu \approx 0, \\ 0 & \text{when at least one } q_\mu \approx \pi/a. \end{cases} \quad (9.44)$$

这一行为恰好蕴含 (9.43) 中陈述的格点狄拉克算符所需性质。

在确认了阻塞狄拉克算符 $\hat{D}$ 给出一个合适的格点理论之后, 让我们进一步研究它的性质。当变换回实空间时, 发现阻塞狄拉克算符不是超局域的, 这与第 7.4.2 节的一般讨论一致。然而, 可以证明 [22] 阻塞狄拉克算符按指数衰减, 这对于局域量子场论是必需的。

另一个重要方面是离散化误差。我们在 (9.43) 中看到, 在动量 q 趋于零的极限下, 我们得到正确的行为 $i\gamma_\mu q_\mu$ 。然而, 随着动量增大, 与这一理想行为的偏差是什么呢? 评估这个问题的物理上有趣的方式是分析由 $\hat{D}$ 描述的自由费米子的色散关系。这可以通过计算 $\hat{D}(q)^{-1}$ 在复 q_4 平面中、对于空间动量 q 的不同取值的极点来实现。把由极点位置 q_4 的模给出的能量 $E(q)$ 对空间动量作图, 可以发现对于阻塞狄拉克算符, 这些值正好落在线性连续色散关系 $E(q) = |q|$ 之上, 基本上一直到截断 π/a 都是如此。这表明离散化误差很小。

最后我们评论阻塞格点狄拉克算符 $\hat{D}(q)$ 的手征性质。证明它满足如下形式的 Ginsparg–Wilson 方程是一个简单的练习

$$\gamma_5 \hat{D}(q) + \hat{D}(q) \gamma_5 = 2a \hat{D}(q) \gamma_5 \hat{D}(q). \quad (9.45)$$

我们指出, 这里遇到的 Ginsparg–Wilson 方程与原始版本 (7.29) 的归一化略有不同, 即在右端多了一个因子 2。然而这个因子完全无关紧要, 因为我们在第 7 章给出的格点手征对称性的整个纲领也可以用修改后的归一化来实现。因此我们发现阻塞理论也是手征的。

为总结本节, 我们已经证明, 从连续理论阻塞自由费米子会给出

- 没有加倍体且具有局域作用量的合适的格点费米子。

- 几乎直到截断都具有完美色散关系的费米子。
- 满足 Ginsparg–Wilson 方程的狄拉克算符。

有了这三个性质，很明显阻塞过程是构造量子场论格点离散化的强有力方法。在第 9.4 节中我们将证明，涌现出的手征格点对称性并非巧合，而是连续对称性到由阻塞得到的相应格点理论的一个相当一般映射的结果。然而，在进入这一分析之前，我们需要处理如何把这里为自由费米子概述的策略推广到胶子与夸克场相互作用的完整 QCD 情形。

9.3 QCD 的实空间重整化群

在上一节中，我们通过对自由费米子的显式计算证明了，积掉截断 $\sim 1/a$ 以上自由度的 RG 方法是构造量子场论格点离散化的强有力工具。所得的格点作用量具有优美的性质，特别是离散化效应几乎一直到截断都不存在，而且格点狄拉克算符满足 Ginsparg–Wilson 方程，这是连续手征对称性在格点上的体现。

对于完整 QCD 的情形，即规范场与费米子耦合时，情况要复杂得多。一个严重的障碍阻碍了像上一节考虑的自由费米子那样直接从连续理论进行阻塞：(9.32) 右端的连续路径积分在出现非高斯项时无法解析求解。这样的项有规范场与费米子的相互作用项，以及规范作用量的三次和四次项。

概念上的出路是在一个非常细的格子上使用 QCD 的格点版本，即一个接近连续极限、格距 a 很小且离散化效应微小的格子。这个细格子取代连续理论作为阻塞变换的出发点。我们不是积分连续理论的超立方体，而是在细格子的一个格点块上对格点场求平均，以构造更粗格子上的场。粗格子上的作用量通过一个等价于 (9.32) 的方程来识别。迭代这样的实空间重整化群变换，我们可以得到目标理论在所需粗细的格子上的作用量。直到截断，这个粗作用量都与我们出发的细格子上的理论具有相同的离散化误差。在 RG 变换中被平均掉的短距离紫外模的物理，被编码在粗格子所用作用量的各项之中。我们指出，实空间重整化群最初是作为分析接近临界点的统计力学系统的方法而发展起来的 [23, 24]。关于它在格点 QCD 中的应用、超出我们这里简短描述的入门介绍，我们推荐 [25]。

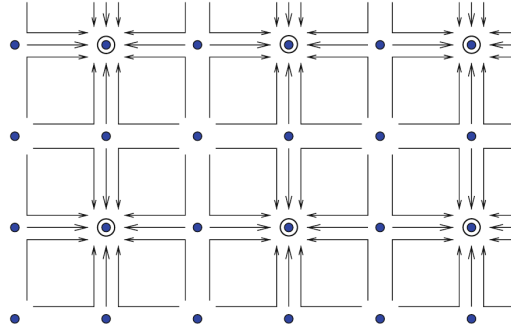


Fig. 9.2. 重叠离散块自旋变换的一个例子。我们在格子的一个平面中展示了如何对细格子上的费米子场（实心点）求平均，以构造生活在粗格子上的阻塞费米子场（围绕只有偶指标的格点的空心圆）。沿箭头方向包含规范输运子，以在粗格子上得到规范协变的旋量。

9.3.1 阻塞完整的 QCD

让我们从描述如何从格常数为 a 的细格子 Λ 上的场构造生活在格距为 $a' = 2a$ 的粗格子 Λ' 上的新场开始。由于我们现在考虑 QCD，必须同时阻塞费米子和规范场。在讨论实际构造之前，我们设定记号约定：细格子 Λ 的时空指标记作 n ，粗格子 Λ' 的时空指标记作 n' 。细格子上的费米子和规范场为 ψ_n 、 $\bar{\psi}_n$ 和 $U_\mu(n)$ ，它们生活在粗格子上的阻塞对应物为 $\psi_{n'}^B$ 、 $\bar{\psi}_{n'}^B$ 和 $U_\mu^B(n')$ ，真正的粗场记作 $\psi_{n'}'$ 、 $\bar{\psi}_{n'}'$ 和 $U_\mu'(n')$ 。

我们从讨论费米子的阻塞方案开始。许多不同的阻塞方案是可能的。图 9.2 展示了一个相当简单的方案，图中我们展示了如何在格子的一个平面中阻塞场（其他平面等价地阻塞）。费米子场 ψ_n 、 $\bar{\psi}_n$ 生活在细格子的格点上（图中实心点），需要适当地求平均，以得到生活在粗格子上的阻塞费米子 $\psi_{n'}^B$ 、 $\bar{\psi}_{n'}^B$ ，我们选取的粗格子由细格子中只有偶指标的格点构成（图中以圆圈标出）。粗格子格点 n' 处的阻塞场 $\psi_{n'}^B$ 、 $\bar{\psi}_{n'}^B$ 通过对所有与 n' 由一条或多条定向路径相连的格点 n 上的场 ψ_n 、 $\bar{\psi}_n$ 求平均得到。显然，细格子的格点与粗格子的多个格点相连。这种类型的阻塞方案被称为重叠块自旋变换。

在组合来自细格子不同格点 n 的费米子场 ψ_n 、 $\bar{\psi}_n$ 时，必须保持规范协

变性完好。因此我们需要通过规范输运子 $U(n', n)$ 把格点 n 处的场连接到放置阻塞场的格点 n' 。这样的输运子通过沿图中定向路径相乘细格子的链变量 $U_\mu(m)$ 得到。如果一条链沿负方向穿过，我们应用通常的约定 $U_{-\mu}(m) \equiv U_\mu(m - \hat{\mu})^\dagger$ 。为了得到尊重格子对称性的阻塞方案，几个格点 n 通过一组由离散转动、反射等对称性联系起来的路径连接到 n' 。我们可以把费米子的阻塞总结为

$$\psi_{n'}^B = \sum_{n \in \mathcal{N}(n')} \left(\sum_{p \in \mathcal{P}(n', n)} s_p \prod_{(m, \mu) \in p} U_\mu(m) \right) \psi_n \equiv \sum_n \omega[U]_{n'n} \psi_n. \quad (9.46)$$

这里 $\mathcal{N}(n')$ 是细格子中围绕粗格子上目标格点 n' 的格点 n 的一个邻域。用 $\mathcal{P}(n', n)$ 表示我们用来连接细格子格点 n 与 n' 的路径 p 的集合，例如图 9.2 中描绘的选择。乘积跑遍路径 p 中所有链 (m, μ) 。每条路径带有一个系数 s_p 。这些系数必须反映对称性（例如由转动联系起来的路径必须有相同的系数），并且作为归一化条件，我们要求连接到目标格点 n' 的所有路径的系数之和为 1。在 (9.46) 的最后一步中，我们通过引入一个依赖于细格子规范场 U 、收集连接 n' 与 n 的所有项的矩阵 $\omega[U]_{n'n}$ 来改写阻塞方案。共轭场 $\bar{\psi}(n)$ 用 $\omega[U]$ 的厄米共轭等价地阻塞。我们指出，与上一节一样，阻塞过程在狄拉克空间中是平凡的。

关于规范链 $U_\mu(n)$ 的阻塞，一种简单的做法是把连接粗格子两个格点的两条细链变量相乘，从而得到阻塞变量。然而，这里通常也使用更一般的规范协变平均，一个简单的版本由下式给出

$$\begin{aligned} U_\mu^B(n') = & (1 - \alpha) U_\mu(n') U_\mu(n' + \hat{\mu}) \\ & + \frac{\alpha}{6} \sum_{\nu \neq \mu} \left[U_\nu(n') U_\mu(n' + \hat{\nu}) U_\mu(n' + \hat{\nu} + \hat{\mu}) U_\nu(n' + 2\hat{\mu})^\dagger \right. \\ & \left. + U_\nu(n' - \hat{\nu})^\dagger U_\mu(n' - \hat{\nu}) U_\mu(n' - \hat{\nu} + \hat{\mu}) U_\nu(n' - \hat{\nu} + 2\hat{\mu}) \right]. \end{aligned} \quad (9.47)$$

这里 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\nu}$ 是细格子上指向 μ 和 ν 方向的单位矢量， α 是阻塞过程的实参数。本质上，阻塞对细格子上连接粗格子相邻格点的链路径作线性组合。沿这些路径考虑细链变量的有序乘积。找到最优的阻塞方案需要一定的实验摸索，比 (9.47) 中的方案更精细的方案在 [26–29] 中讨论。

我们指出,在上述定义中,阻塞场 $U_\mu^B(n')$ 不是规范群的元素,因为两个 $SU(3)$ 矩阵之和不在 $SU(3)$ 中。下面我们将定义阻塞场 $U_\mu^B(n')$ 如何与粗格子上的链变量 $U_\mu(n')$ 相联系,后者当然将是规范群的元素。

在定义了如何得到阻塞场 ψ^B 、 $\bar{\psi}^B$ 和 U^B 之后,我们现在可以表述一个推广 (9.32)、定义粗格子上理论的阻塞关系:

$$e^{-S'_F[\psi',\bar{\psi}',U']-\beta' S'_G[U']} = \int D[\psi,\bar{\psi}] D[U] e^{-S_F[\psi,\bar{\psi},U]-\beta S_G[U]} \times e^{-T_F[\psi',\bar{\psi}',\psi^B,\bar{\psi}^B,U]-\beta T_G[U',U^B]}. \quad (9.48)$$

在这个方程中, $S_F[\psi,\bar{\psi},U]$ 和 $S'_F[\psi',\bar{\psi}',U']$ 是细格子和粗格子的费米子作用量, $\beta S_G[U]$ 和 $\beta' S'_G[U']$ 是相应的规范作用量,其中 β 、 β' 表示两个格子的逆规范耦合。右端现在是一个对细格子上自由度的良定义的格点路径积分。阻塞函数 T_F 和 T_G 把粗格子上目标理论的费米子场和规范场 ψ' 、 $\bar{\psi}'$ 、 U' 连接到阻塞量 ψ^B 、 $\bar{\psi}^B$ 、 U^B 。对于费米子我们使用

$$\begin{aligned} T_F[\psi',\bar{\psi}',\psi^B,\bar{\psi}^B,U] &= \kappa_F \sum_{n'} (\bar{\psi}'_{n'} - b \bar{\psi}^B_{n'}) (\psi'_{n'} - b \psi^B_{n'}) \\ &= \kappa_F \sum_{n'} \left(\bar{\psi}'_{n'} - b \sum_n \bar{\psi}_n \omega[U]^\dagger_{nn'} \right) \\ &\quad \times \left(\psi'_{n'} - b \sum_n \omega[U]_{n'n} \psi_n \right), \end{aligned} \quad (9.49)$$

其中 b 是实值归一化常数, κ_F 是可用于调节粗格子上作用量性质 (尤其是其局域性) 的实参数。在 (9.49) 的第二行中,我们用 (9.46) 中引入的变换矩阵 $\omega[U]$ 表示阻塞场。对于规范场我们定义

$$\begin{aligned} T_G[U',U^B] &= \frac{\kappa_G}{3} \sum_{n',\nu} \left[\text{Re tr} \left(U'_\nu(n') U_\nu^B(n')^\dagger \right) - \mathcal{N}(U_\nu^B(n')) \right], \\ \exp [\mathcal{N}(U_\nu^B(n'))] &\equiv \int dW \exp \left[\beta \kappa_G \text{Re tr} \left(W U_\nu^B(n')^\dagger \right) / 3 \right]. \end{aligned} \quad (9.50)$$

第二个方程通过对 $W \in SU(3)$ 的积分定义归一化 $\mathcal{N}(U_\nu^B(n'))$, κ_G 同样是变换的实参数。

9.3.2 耦合的 RG 流

在上一节中，我们定义了费米子和规范场的阻塞方案，从而给了联系粗格子和细格子上理论作用量的重整化群方程 (9.48) 一个良定义的含义。对于任意的粗地形 ψ' 、 $\bar{\psi}'$ 、 U' ，(9.48) 的右端在左端的指数中定义了粗格子上的作用量。

我们已经指出，RG 变换的关键思想是把细格子上模的物理包含在粗格子所用作用量的适当项中。这样的项例如可以像本章第一节引入的三叶草项 (9.10)。粗格子上作用量的所有这些项都带有某些系数 c'_1 、 c'_2 、 $\dots$ ，对于三叶草项的例子，这些系数对应于 Symanzik 改进纲领的 Sheikholeslami–Wohlert 系数。我们假定可以把 RG 变换 (9.48) 看作参数化格点 QCD 作用量的耦合空间中的映射，

$$\beta, c_1, c_2, \dots \xrightarrow{\text{RG}} \beta', c'_1, c'_2, \dots, \quad (9.51)$$

其中 β 、 c_i 是细格子上的耦合（对于可能是我们出发点的普通 Wilson 作用量，其中大部分为零）。为了标记耦合，我们不区分作用量的费米子和规范场部分，只单独标出逆规范耦合 β 、 β' 。

从耦合为 β 、 c_1 、 c_2 、 $\dots$ 的理论出发，我们阻塞场，粗格子的耦合 β' 、 c'_1 、 c'_2 、 $\dots$ 取使得细格子被积掉的场的影响得以考虑的值。与此同时，格距以标度因子 2 增大，

$$a \xrightarrow{\text{RG}} a' = 2a. \quad (9.52)$$

我们指出，标度因子 2 是图 9.2 和 (9.47) 所定义阻塞变换所特有的，其他阻塞方案可以有不同的标度因子。

我们现在问自己，映射 (9.51) 是否具有不动点 (FP)，即一组在 RG 变换 (9.51) 下映射到自身的耦合。方程 (9.52) 提示可能存在两种类型的不动点，分别对应于 $a = a' = \infty$ 或 $a = a' = 0$ 。显然只有第二种可能性（通常称为临界不动点）对我们有意义，因为它对应于连续极限 $a \rightarrow 0$ 。正如我们在第 3.5.4 节中所讨论的，格点 QCD 的连续极限（其中 $a \rightarrow 0$ ）在 $\beta \rightarrow \infty$ 的极限下得到。因此我们预期在 $\beta = \infty$ 和参数值 c_1 、 c_2 、 $\dots$ 处找到合适的临界不动点。在我们的 RG 变换 (9.51) 下，这些值映射到自身。

在实际应用中，我们不能从 $\beta = \infty$ 开始进行 RG 变换。然而，对重复

RG 变换下耦合流的详细分析（例如见 [25]）表明，从一个大但有限的 β 值出发就足够了，重复 RG 变换的少数几步将把耦合 $c_1, c_2, \dots$ 驱动到不动点值 $c_1, c_2, \dots$ 。

9.3.3 RG 方程的鞍点分析

到目前为止，我们已经为完整 QCD 指定了阻塞方案，定义了 RG 变换 (9.48)，并识别了一个对应于我们所关心的连续物理的可能不动点。剩下要做的是找到求解 RG 变换 (9.48) 的方法，以便我们能在格子上构造 RG 作用量。

为此，我们可以利用想要找到的临界不动点对应于 $\beta = \beta' = \infty$ 这一事实。在这个极限下，(9.48) 右端的路径积分由其鞍点主导，即在细格子上使指数取极小值的规范场 U 位形（不一定唯一）。(9.48) 两端指数中与逆耦合 β, β' 相乘的项，在把逆耦合推向无穷时必须匹配。我们读出作用量规范场部分的如下方程：

$$S'_G[U'] = \min_U \{ S_G[U] + T_G^\infty[U', U^B] \}. \quad (9.53)$$

附加在阻塞函数 T_G 上的上标 ∞ 表示它也必须是在 $\beta = \infty$ 处求值。由于我们想识别不动点处的所谓不动点 (FP) 作用量 S_G^{FP} ，它由映射到自身的系数 c_i 定义，我们可以令 $S'_G = S_G = S_G^{\text{FP}}$ ，得到识别不动点作用量规范部分 S_G^{FP} 的方程，

$$\begin{aligned} S_G^{\text{FP}}[U'] &= \min_U \{ S_G^{\text{FP}}[U] + T_G^\infty[U', U^B] \} \\ &= \min_U \left\{ S_G^{\text{FP}}[U] + \frac{\kappa G}{3} \sum_{n', \nu} \left[\text{Re tr} \left(U'_\nu(n') U_\nu^B(n')^\dagger \right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \mathcal{N}^\infty(U_\nu^B(n')) \right] \right\}, \end{aligned} \quad (9.54)$$

其中在第二步中我们插入了 (9.50) 中给出的阻塞函数 T_G 的显式表达式。所需的极限 $\beta \rightarrow \infty$ 很容易实现，因为 β 只通过归一化常数 $\mathcal{N}^\infty$ 进入，而后者又可以通过其鞍点求值给出

$$\mathcal{N}^\infty(U_\nu^B(n')) = \frac{\kappa G}{3} \max_{W \in \text{SU}(3)} \text{Re tr} \left(W U_\nu^B(n')^\dagger \right). \quad (9.55)$$

在 (9.48) 的鞍点分析中匹配带因子 β 、 β' 的指数, 得到确定不动点作用量规范部分的方程 (9.54)。要求费米子贡献的其余因子也匹配, 给出

$$e^{-S'_F[\psi', \bar{\psi}', U']} = \int D[\psi, \bar{\psi}] e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U^{\min}] - T_F[\psi', \bar{\psi}', \psi^B, \bar{\psi}^B, U^{\min}]}, \quad (9.56)$$

其中右端必须对使规范场 RG 方程 (9.54) 右端取极小值的位形 $U^{\min}$ 求值。

(9.56) 右端的积分可以求解, 因为它是高斯的。借助粗格子和细格子的狄拉克算符 D' 和 D , 我们把粗格子和细格子的费米子作用量写为

$$\begin{aligned} S'_F[\psi', \bar{\psi}', U'] &= \sum_{n', m'} \bar{\psi}'_{n'} D'[U']_{n'm'} \psi'_{m'}, \\ S_F[\psi, \bar{\psi}, U^{\min}] &= \sum_{n, m} \bar{\psi}_n D[U^{\min}]_{nm} \psi_m. \end{aligned} \quad (9.57)$$

利用阻塞函数 $T_F(\psi', \bar{\psi}', \psi^B, \bar{\psi}^B, U^{\min})$ 也是 ψ 和 $\bar{\psi}$ 的双线性形式 (见 (9.49)) 这一事实, 我们用第 5.1.4 节的技术求解费米子积分。(9.56) 右端积分的结果是粗场 ψ' 、 $\bar{\psi}'$ 的双线性形式的指数。这个双线性形式的核必须与 (9.56) 左端双线性形式指数中的核匹配。我们得到

$$\begin{aligned} D'[U']_{n'm'} &= \kappa_F \delta_{n'm'} - \kappa_F^2 b^2 \left[\omega[U^{\min}] \left(D[U^{\min}] + \kappa_F b^2 \omega[U^{\min}]^\dagger \omega[U^{\min}] \right)^{-1} \right. \\ &\quad \left. \cdot \omega[U^{\min}]^\dagger \right]_{n'm'}, \end{aligned} \quad (9.58)$$

这就是把粗格子上的狄拉克算符 D' 与细格子的狄拉克算符 D 联系起来的 RG 方程。

方程 (9.54) 和 (9.58) 是联系细格子上作用量与粗格子上作用量的两个 RG 方程。有趣的是, 不动点规范作用量的 RG 方程独立于费米子问题。然而, 费米子的 RG 方程 (9.58) 需要细格子上的规范位形 $U^{\min}$ 作为输入, 它使 (9.54) 的右端取极小值。在下一节中, 我们讨论如何近似 (9.54) 和 (9.58) 的解。

9.3.4 求解 RG 方程

这两个 RG 方程 (9.54) 和 (9.58) 是非线性方程, 应当对任意的粗背景规范场 U' 成立。第一步必须确定与给定的 U' 对应并使 (9.54) 右端取极小

值的细位形 $U^{\min}$ 。然后这个位形被用于费米子的 RG 方程 (9.58)。

为了确定不动点规范作用量 S_G^{FP} 和狄拉克算符 D' ，这两个量都必须用有限个带耦合 c_i 的项来近似和参数化。对于规范作用量，可以使用链变量的闭合圈上的迹及其幂次的线性组合，

$$S_G^{\text{FP}}[U] = \sum_m \sum_{l \in \mathcal{L}} c_m(l) \left(\frac{1}{3} \text{Re tr}[1 - U_l] \right)^m. \quad (9.59)$$

在这个方程中， $\mathcal{L}$ 是格点上闭合圈的集合， U_l 是沿这样的圈 $l \in \mathcal{L}$ 的链变量的有序乘积。耦合 $c_m(l)$ 是作用量的实参数。圈的集合 $\mathcal{L}$ 必须选择得满足格子对称性，例如离散平移、转动。显然，参数化作用量 (9.59) 是 Wilson 规范作用量 (2.49) 的推广，如果我们在 (9.59) 中选取 $\mathcal{L}$ 为所有基本方格的集合，并只限于 $m = 1$ 的幂次，它就退化为该作用量。

狄拉克算符的参数化以类似的方式进行 [30, 31]，也可以看作 Wilson 狄拉克算符 (5.51) 的推广。当我们在第 5.2 节讨论加倍问题时，被迫包含带狄拉克空间单位矩阵的项。在参数化狄拉克算符的拟设中，现在使用了 Clifford 代数的全部 16 个生成元 $\Gamma_k \in \{1, \gamma_\mu, \sigma_{\mu\nu}, \gamma_\mu \gamma_5, \gamma_5\}$ 。与规范作用量类似，我们允许一整组连接格子上两个格点 n, m 的路径 $p \in \mathcal{P}_{n,m}^{(k)}$ ，并得到 [30, 31]

$$D[U]_{nm} = \sum_{k=1}^{16} \Gamma_k \sum_{p \in \mathcal{P}_{n,m}^{(k)}} c_{n,m}^{(k,p)}[U] U_p, \quad (9.60)$$

其中 U_p 表示沿路径 p 的链变量乘积。同样，路径集合 $\mathcal{P}_{n,m}^{(k)}$ 必须尊重离散格子对称性。此外，路径集合 $\mathcal{P}_{n,m}^{(k)}$ 和系数 $c_{n,m}^{(k,p)}$ 依赖于 Clifford 代数的元素，因为对于费米子，反射和电荷共轭等其他对称性（见第 5.4 节）也涉及作用在狄拉克空间中的矩阵。系数 $c_{n,m}^{(k,p)}[U]$ 可以是链变量 U_μ 的规范不变函数，例如它们可以依赖于局部基本方格的值。

对于规范作用量 S_G^{FP} ，(9.54) 两端的耦合相同，并确定不动点作用量，然后它被用于任意的 β 。实际的确定通过极小化 (9.54) 左端与右端的差来完成。这一步实际上涉及两个极小化：作用量的系数和细位形都必须变化。在一种实用的方法 [26–29, 32] 中，首先在 (9.54) 的右端使用一个较简单的规范作用量，它用于确定与粗位形 U' 对应的极小规范位形 $U^{\min}$ 。第二步再用这个

极小位形确定参数化不动点作用量 (9.59) 的系数 $c_m(l)$ 。所得的不动点规范作用量经过了非微扰测试，并被证明只有很小的截断效应 [26–29]。

对于费米子 RG 方程 (9.58)，选择了一种与规范场不动点作用量略有不同的方法 [33–37]。不是为 RG 方程寻找不动点解，而是用 (9.58) 确定一个狄拉克算符序列：从一个具有非常大 β 和狄拉克算符 D 的细格子出发，其中耦合保持固定。然后由 (9.58) 确定粗格子新狄拉克算符 D' 的耦合。迭代这一步骤，可以确定目标 β 处的狄拉克算符，它给出人们想要工作的分辨率。每一步的系数都通过极小化一个可选取为如下形式的 χ^2 泛函由 (9.58) 计算

$$\chi^2 = \min \sum_i \sum_k \left\| \left(D'[U'_{(i)}] - D_{\text{rhs}}[U_{(i)}^{\min}] \right) \psi_{(k)}^{\text{rand}} \right\|^2. \quad (9.61)$$

在这个方程中， $D'[U'_{(i)}]$ 是粗格子上的狄拉克算符， $D_{\text{rhs}}[U_{(i)}^{\min}]$ 表示 RG 方程 (9.58) 的右端。指标为 i 的求和跑遍一个粗规范位形系综 $U'_{(i)}$ ($i = 1, 2, \dots$)，由 FP 方程 (9.54) 确定的相应极小位形记作 $U_{(i)}^{\min}$ 。两个狄拉克算符的差然后作用在一组由指标 $k = 1, 2, \dots$ 标记的随机矢量 $\psi_{(k)}^{\text{rand}}$ 上。狄拉克算符差作用在 $\psi_{(k)}^{\text{rand}}$ 上产生一组矢量， $\|\dots\|$ 表示这些矢量的范数。

所得的 FP 狄拉克算符在一系列论文 [32–39] 中得到了测试，并确认诸如小截断效应等预期性质可以被参数化 (9.59) 和 (9.60) 所描述。也许更重要的是，RG 方程把连续理论的对称性输运到格点上。对于手征对称性，这些性质在 [35, 40, 41] 中得到了详细讨论。特别是，FP 狄拉克算符满足 Ginsparg–Wilson 方程，并且我们在第 7 章已经讨论过的性质，如正确的反常、指标定理，随之而来。我们将在下一节重新讨论 RG 变换把对称性输运到格点这一事实。

我们指出，狄拉克算符的参数化 (9.60) 还被以另一种方式使用 [38, 42]。把参数化狄拉克算符 (9.60) 插入 Ginsparg–Wilson 方程 (7.29)，可以读出系数 $c_{n,m}^{(k,p)}$ 的一组耦合二次方程组。在截断之后，这组方程可以数值求解，所得的系数确定所谓的近手征改进狄拉克算符。这个算符经过了广泛测试 [39, 43]，被发现具有良好的手征性质，而数值开销比重叠算符 (overlap operator) 所需的低得多。

9.4 把连续对称性映射到格点

在上一节中，我们看到，对完整格点 QCD 实际实施 RG 方法是一项相当不平凡的事业。我们以实空间重整化技术的另一个非常重要的应用来结束本章：我们证明阻塞变换可以用来把连续作用量的对称性映射到由阻塞得到的相应格点作用量的对称性的格点版本。这里我们只对费米子情形讨论连续对称性与格点对称性之间的联系。这一情形特别重要，因为所关心的对称性之一是手征对称性——格点表述的一个长期难题。如果把连续理论中的（矢量型）手征对称性映射到格点上，会发现格点上涌现的结构就是我们在第 7 章已详细讨论过的 Ginsparg–Wilson 方程。然而，连续对称性与其格点对应物之间的关系并不限于手征对称性，而是可以对连续理论的一般对称性推导出来。

9.4.1 生成泛函及其对称性

与第 9.2 节讨论的自由格点费米子的阻塞类似，我们分析的出发点又是那个通过从费米子连续作用量 S 出发的阻塞变换定义格点上狄拉克算符 D 的方程：

$$e^{-\bar{\psi} D \psi} = \int D[\varphi, \bar{\varphi}] e^{-(\bar{\psi} - \bar{\varphi}^B) B (\psi - \varphi^B) - S_F[\varphi, \bar{\varphi}]}. \quad (9.62)$$

我们用 $\psi, \bar{\psi}$ 表示格点费米子，并对所有指标（时空、色、狄拉克）使用矢量/矩阵记号。 $\varphi, \bar{\varphi}$ 是连续理论中进入右端路径积分的费米子场。通过对以格点为中心的超立方体积分，从它们构造出阻塞场 $\varphi^B, \bar{\varphi}^B$ 。后者生活在格子的格点上，因此它们与格点场 $\psi, \bar{\psi}$ 具有相同的指标，特别是离散的时空指标。

我们强调，(9.62) 是在背景规范场中理解的，该规范场不被积掉，但为了保持规范协变性也必须以适当的方式阻塞（见上一节）。(9.62) 中的连续路径积分只是形式地定义的，但例如可以通过上一节所做的那样由连续极限中的格点理论来构造。无论如何，这里我们只对作用量中费米子部分（它是费米子场的双线性形式）的对称性性质感兴趣。对于这一分析，连续路径积分的形式定义就足够了。

这里我们考虑比第 9.2 节所用更一般的阻塞方案，允许一个非平凡的阻

塞核 B ，它决定阻塞场 φ^B 、 $\bar{\varphi}^B$ 与格点场 ψ 、 $\bar{\psi}$ 如何混合。目前我们暂不指定阻塞核 B ，但会在本节末尾讨论它的作用。

Ginsparg 和 Wilson 的工作 [44] 从 (9.62) 出发，分析它在格点场手征转动下的行为。按照 [45]，我们使用一个略有不同的方法，考虑如下定义的格点上的生成泛函

$$W[\bar{J}, J] = \int D[\psi, \bar{\psi}] e^{\bar{\psi}J + \bar{J}\psi - \bar{\psi}D\psi}, \quad (9.63)$$

其中我们有耦合到格点费米子的源 J 和 $\bar{J}$ 。插入来自 (9.62) 的作用量指数，我们通过阻塞方案找到一个生成泛函的表达式：

$$\begin{aligned} W[\bar{J}, J] &= \int D[\psi, \bar{\psi}] e^{\bar{\psi}J + \bar{J}\psi} \int D[\varphi, \bar{\varphi}] e^{-(\bar{\psi} - \bar{\varphi}^B)B(\psi - \varphi^B) - S_F[\varphi, \bar{\varphi}]} \\ &= \int D[\varphi, \bar{\varphi}] e^{-\bar{\varphi}^B B \varphi^B - S_F[\varphi, \bar{\varphi}]} \int D[\psi, \bar{\psi}] e^{-\bar{\psi}B\psi + \bar{\psi}(J + B\varphi^B) + (\bar{J} + \bar{\varphi}^B B)\psi} \\ &= \det[B] e^{\bar{J}B^{-1}J} \int D[\varphi, \bar{\varphi}] e^{\bar{J}\varphi^B + \bar{\varphi}^B J - S_F[\varphi, \bar{\varphi}]}. \end{aligned} \quad (9.64)$$

在最后一步中，我们已经通过在指数中配平方（比较第 9.2 节的讨论）形式地求解了对格点场的高斯积分。所得的表达式 (9.64) 是用连续路径积分表示的格点生成泛函。

我们现在探讨连续费米子作用量 S_F 的对称性如何影响格点生成泛函 $W[\bar{J}, J]$ 。特别地，我们考虑连续场的如下变换：

$$\varphi \rightarrow \varphi' = e^{i\varepsilon T} \varphi, \quad \bar{\varphi} \rightarrow \bar{\varphi}' = \bar{\varphi} e^{i\varepsilon T}. \quad (9.65)$$

变换的生成元 T 、 $\bar{T}$ 是作用在狄拉克空间中的矩阵。更一般的变换是可能的，正如 [46] 中所讨论的。我们的选择意味着阻塞场 φ^B 和 $\bar{\varphi}^B$ 与原始场以相同的方式变换，因为从 φ 、 $\bar{\varphi}$ 到 φ^B 、 $\bar{\varphi}^B$ 的阻塞是纯粹标量操作，换言之，阻塞场本质上是连续场的线性组合。我们强调，生成元 T 和 $\bar{T}$ 是独立的变换，即 φ 和 $\bar{\varphi}$ 不必以相同的方式变换。

我们现在假定变换 (9.65) 是作用量的对称性

$$S_F[\varphi', \bar{\varphi}'] = S_F[\varphi, \bar{\varphi}]. \quad (9.66)$$

我们也可以使用变换后的变量 φ' 、 $\bar{\varphi}'$ 来计算 (9.64) 最后一行中对连续场的积分。这样做并利用作用量的不变性，我们得到

$$\begin{aligned}
& \int D[\varphi', \bar{\varphi}'] e^{\bar{J}\varphi'^B + \bar{\varphi}'^B J - S_F[\varphi', \bar{\varphi}']} \\
&= \int D[e^{i\varepsilon T} \varphi, \bar{\varphi} e^{i\varepsilon T}] \exp[\bar{J} e^{i\varepsilon T} \varphi^B + \bar{\varphi}^B e^{i\varepsilon T} J \\
&\quad - S_F[\varphi, \bar{\varphi}]] \\
&= (1 + i\varepsilon A_{TT} + O(\varepsilon^2)) \int D[\varphi, \bar{\varphi}] \exp[\bar{J} e^{i\varepsilon T} \varphi^B + \bar{\varphi}^B e^{i\varepsilon T} J \\
&\quad - S_F[\varphi, \bar{\varphi}]]. \tag{9.67}
\end{aligned}$$

在最后一步中，我们变换了连续路径积分的测度，并考虑到变换 (9.65) 可能是反常的，反常 A_{TT} 出现在变换的雅可比行列式中 [47, 48]。由于稍后我们将把一切表达式求值到 $O(\varepsilon)$ ，我们只保留了雅可比行列式的首阶项。对于无反常的变换 T 、 $\bar{T}$ ，有 $A_{TT} = 0$ 。

把结果 (9.67) 代回生成泛函的表达式 (9.64)，我们发现连续对称性 (9.65) 和 (9.66) 蕴含格点生成泛函的如下对称性：

$$W[\bar{J}, J] = e^{\bar{J}(B^{-1} - e^{i\varepsilon T} B^{-1} e^{i\varepsilon T})J} (1 + i\varepsilon A_{TT} + O(\varepsilon^2)) W[e^{i\varepsilon T} J, \bar{J} e^{i\varepsilon T}]. \tag{9.68}$$

方程 (9.68) 总结了连续对称性如何在通过阻塞构造的格点生成泛函 $W[\bar{J}, J]$ 中体现出来。

9.4.2 识别相应的格点对称性

在分析了连续对称性在我们格点生成泛函中的体现之后，我们现在想要识别格点上一个相应的、也满足对称性条件 (9.68) 的对称性。为此我们考虑变换后的格点场

$$\psi' = e^{i\varepsilon M} \psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi} e^{i\varepsilon M}. \tag{9.69}$$

格点变换的两个生成元 M 、 $\bar{M}$ 尚不知道，我们想要识别它们如何依赖于连续生成元 T 、 $\bar{T}$ 和阻塞核 B 。该变换应是格点作用量的对称性这一事实蕴含

$$\bar{\psi}' D \psi' = \bar{\psi} e^{i\varepsilon M} D e^{i\varepsilon M} \psi = \bar{\psi} D \psi. \tag{9.70}$$

为便于后文使用，我们指出，当按 ε 展开时，不变性条件 (9.70) 在 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 阶蕴含对易关系

$$MD + DM = 0. \quad (9.71)$$

正如我们在上一节对连续表达式所做的那样，我们现在用变换后的场 ψ' 、 $\bar{\psi}'$ 表示生成泛函 (9.63)，并探讨对称性 (9.70) 的含义：

$$\begin{aligned} W[\bar{J}, J] &= \int D[\psi', \bar{\psi}'] e^{-\bar{\psi}' D \psi' + \bar{\psi}' J + \bar{J} \psi'} \\ &= \det[e^{i\varepsilon M}] \det[e^{i\varepsilon M}] \int D[\psi, \bar{\psi}] e^{-\bar{\psi} D \psi + \bar{\psi} e^{i\varepsilon M} J + \bar{J} e^{i\varepsilon M} \psi}. \end{aligned} \quad (9.72)$$

右端的两个雅可比行列式来自格点测度的变换。利用关系 $\det[A] = \exp(\text{tr} \ln A)$ (见 (A.54))，我们可以把它们展开为

$$\det[e^{i\varepsilon M}] \det[e^{i\varepsilon M}] = 1 + i\varepsilon \text{tr}[M + M] + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \quad (9.73)$$

结合最后两个方程，我们发现由格点对称性 (9.70) 蕴含的生成泛函对称性关系：

$$W[\bar{J}, J] = (1 + i\varepsilon \text{tr}[M + M] + \mathcal{O}(\varepsilon^2)) W[e^{i\varepsilon M} J, \bar{J} e^{i\varepsilon M}]. \quad (9.74)$$

现在我们把来自格点变换的对称性条件 (9.74) 与相应的连续关系 (9.68) 进行比较。令两者相等，我们得到方程

$$\begin{aligned} e^{\bar{J}(B^{-1} - e^{i\varepsilon T} B^{-1} e^{i\varepsilon T})J} (1 + i\varepsilon A_{TT} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)) W[e^{i\varepsilon T} J, \bar{J} e^{i\varepsilon T}] \\ = (1 + i\varepsilon \text{tr}[M + M] + \mathcal{O}(\varepsilon^2)) W[e^{i\varepsilon M} J, \bar{J} e^{i\varepsilon M}], \end{aligned} \quad (9.75)$$

它可以用来识别与连续变换 T 、 $\bar{T}$ 匹配的格点变换 M 、 $\bar{M}$ 。最后一步是插入生成泛函的显式形式，

$$W[\bar{J}, J] = \det[D] e^{\bar{J} D^{-1} J}, \quad (9.76)$$

它通过直接求解高斯积分 (9.63) 得到。当插入 (9.76) 时，(9.75) 变成（我们略去两端的因子 $\det[D]$ ）

$$\begin{aligned} e^{\bar{J}(B^{-1} - e^{i\varepsilon T} B^{-1} e^{i\varepsilon T})J} (1 + i\varepsilon A_{TT} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)) e^{\bar{J} e^{i\varepsilon T} D^{-1} e^{i\varepsilon T} J} \\ = (1 + i\varepsilon \text{tr}[M + M] + \mathcal{O}(\varepsilon^2)) e^{\bar{J} e^{i\varepsilon M} D^{-1} e^{i\varepsilon M} J}. \end{aligned} \quad (9.77)$$

最后一个方程对任意的 ε 和任意的源 $J, \bar{J}$ 成立。因此 J 和 $\bar{J}$ 的双线性项, 以及与 $J, \bar{J}$ 无关的 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 项必须匹配。对于后一项我们得出结论

$$A_{TT} = \text{tr}[M + M], \quad (9.78)$$

从而识别出连续反常的格点对应物。源 $J, \bar{J}$ 的双线性项导致夸克传播子的一个对称性关系,

$$B^{-1} - e^{i\varepsilon T} B^{-1} e^{i\varepsilon T} + e^{i\varepsilon T} D^{-1} e^{i\varepsilon T} = e^{i\varepsilon M} D^{-1} e^{i\varepsilon M}. \quad (9.79)$$

当按 ε 展开时, 在 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 阶得到

$$T(D^{-1} - B^{-1}) + (D^{-1} - B^{-1})T = MD^{-1} + D^{-1}M. \quad (9.80)$$

这个方程由

$$M = T(1 - B^{-1}D), \quad M = (1 - DB^{-1})T. \quad (9.81)$$

解出。这些就是我们想要找到的格点对称性的生成元。它们依赖于连续生成元 $T, \bar{T}$ 、阻塞核 B 和格点狄拉克算符 D 。把 M, M 插入对称性关系 (9.71), 最终得到格点狄拉克算符 D 的一个非线性方程,

$$TD + DT = D[B^{-1}T + TB^{-1}]D, \quad (9.82)$$

它是 Ginsparg-Wilson 方程 [45, 46] 的推广。

把显式形式 (9.81) 插入反常方程 (9.78), 得到反常的最终形式

$$A_{TT} = \text{tr}[T + T - TB^{-1}D - DB^{-1}T]. \quad (9.83)$$

容易检验, 当用阻塞核 $B = 2 \cdot \mathbb{K}$ 阻塞一个矢量型连续理论, 并考虑连续理论中 $T = \bar{T} = \gamma_5$ 的手征转动时, 方程 (9.82) 退化为通常的 Ginsparg-Wilson 关系 (7.29)。(9.81) 的生成元 M, M 就是 Lüscher 对称性的生成元 (7.2), 反常取形式 $A = -\text{tr}[\gamma_5 D]$, 这我们在第 7 章已经讨论过。

我们已经证明, 借助阻塞变换, 我们可以识别在格点上实现手征对称性的数学结构, 特别是 Ginsparg-Wilson 方程、格点上的手征变换以及反常的

形式。所有这些在第 7 章中都是分别发展的，但现在从单次计算中一并得出。最近，阻塞变换在正确实现格点外尔费米子（标准模型电弱部分所需的）的动机下被进一步探索 [46, 49–51]。一个核心见解 [50] 涉及阻塞矩阵 B 的作用：

1. 阻塞矩阵 B 必须破缺目标理论中反常的所有对称性。
2. 其他对称性如果方便也可以被 B 破缺。

对于 QCD 的情形，我们在上面讨论中使用的 $B \propto \mathbb{K}$ 的选择就足够了，因为只有 $U(1)$ 轴变换是反常的。对于电弱部分的情形，由于费米子数反常，需要额外的破缺。对于这一情形，在某个特定模型中提出了合适的阻塞矩阵 [50]，并证明对于相应的不动点作用量会涌现出正确的对称性模式。对于所得出的 Ginsparg–Wilson 方程，有可能使用重叠构造找到显式解 [51]。

参考文献

- [1] K. Symanzik: Nucl. Phys. B 226, 187 (1983).
- [2] K. Symanzik: Nucl. Phys. B 226, 205 (1983).
- [3] M. Lüscher and P. Weisz: Commun. Math. Phys. 97, 59 (1985).
- [4] M. Lüscher and P. Weisz: Erratum, Commun. Math. Phys. 98, 433 (1985).
- [5] B. Sheikholeslami and R. Wohlert: Nucl. Phys. B 259, 572 (1985).
- [6] M. Lüscher, S. Sint, R. Sommer, and P. Weisz: Nucl. Phys. B 478, 365 (1996).
- [7] M. Lüscher: in *Probing the Standard Model of Particle Interactions*, Proceedings Les Houches 1997, edited by R. Gupta, A. Morel, E. de Rafael, and F. David, Vol. 1 (Elsevier, Amsterdam 1998).
- [8] G. Curci, P. Menotti, and G. Paffuti: Phys. Lett. B 130, 205 (1983).

-
- [9] G. Curci, P. Menotti, and G. Paffuti: Erratum, Phys. Lett. B 135, 516 (1984).
- [10] R. Wohlert (unpublished) DESY 87-069 (1987).
- [11] M. Lüscher and P. Weisz: Nucl. Phys. B 479, 429 (1996).
- [12] G. P. Lepage and P. B. Mackenzie: Phys. Rev. D 48, 2250 (1993).
- [13] T. DeGrand and C. DeTar: *Lattice Methods for Quantum Chromodynamics* (World Scientific, Singapore 2006).
- [14] K. Symanzik: Nucl. Phys. B 190, 1 (1981).
- [15] M. Lüscher: Nucl. Phys. B 254, 252 (1985).
- [16] M. Lüscher, R. Narayanan, P. Weisz, and U. Wolff: Nucl. Phys. B 384, 168 (1992).
- [17] S. Sint: Nucl. Phys. B 421, 135 (1994).
- [18] S. Sint: Nucl. Phys. B 451, 416 (1995).
- [19] M. Lüscher et al.: Nucl. Phys. B 491, 323 (1997).
- [20] R. G. Edwards, U. M. Heller, and T. R. Klassen: Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) 63, 847 (1998).
- [21] K. Jansen and R. Sommer: Nucl. Phys. B 530, 185 (1998).
- [22] W. Bietenholz and U.-J. Wiese: Nucl. Phys. B 464, 319 (1996).
- [23] K. G. Wilson and J. Kogut: Phys. Rep. 12C, 76 (1974).
- [24] K. G. Wilson: Rev. Mod. Phys. 47, 773 (1975).
- [25] P. Hasenfratz: in *Advanced School on Non-Perturbative Quantum Field Physics: Peniscola, Spain 2-6 June 1997*, edited by M. Asorey and A. Dobado, p. 137 (World Scientific, Singapore 1998).

- [26] P. Hasenfratz and F. Niedermayer: Nucl. Phys. B 414, 785 (1994).
- [27] T. DeGrand, A. Hasenfratz, P. Hasenfratz, and F. Niedermayer: Nucl. Phys. B 454, 587 (1995).
- [28] T. DeGrand, A. Hasenfratz, P. Hasenfratz, and F. Niedermayer: Nucl. Phys. B 454, 615 (1995).
- [29] M. Blatter and F. Niedermayer: Nucl. Phys. B 482, 286 (1996).
- [30] P. Hasenfratz et al.: Int. J. Mod. Phys. C12, 691 (2001).
- [31] C. Gattringer: Phys. Rev. D 63, 114501 (2001).
- [32] C. B. Lang and T. K. Pany: Nucl. Phys. B 513, 645 (1998).
- [33] P. Hasenfratz et al.: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 94, 627 (2001).
- [34] P. Hasenfratz et al.: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 106, 799 (2002).
- [35] P. Hasenfratz et al.: Nucl. Phys. B 643, 280 (2002).
- [36] S. Hauswirth: Ph.D. thesis, Universität Bern, Switzerland (2002).
- [37] T. Jörg: Ph.D. thesis, Universität Bern, Switzerland (2002).
- [38] C. Gattringer: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 119, 122 (2002).
- [39] C. Gattringer et al. [BGR (Bern-Graz-Regensburg) collaboration]: Nucl. Phys. B 677, 3 (2004).
- [40] P. Hasenfratz, V. Laliena, and F. Niedermayer: Phys. Lett. B 427, 125 (1998).
- [41] P. Hasenfratz: Nucl. Phys. B 525, 401 (1998).
- [42] C. Gattringer, I. Hip, and C. B. Lang: Nucl. Phys. B 597, 451 (2001).
- [43] C. Gattringer et al.: Phys. Rev. D 79, 054501 (2009).

- [44] P. H. Ginsparg and K. G. Wilson: Phys. Rev. D 25, 2649 (1982).
- [45] C. Gattringer and M. Pak: PoS LATTICE2007, 081 (2007).
- [46] P. Hasenfratz, F. Niedermayer, and R. von Allmen: JHEP 0610, 010 (2006).
- [47] K. Fujikawa: Phys. Rev. Lett. 42, 1195 (1979).
- [48] K. Fujikawa: Phys. Rev. D 21, 2848 (1980).
- [49] P. Hasenfratz and M. Bissegger: Phys. Lett. B 613, 57 (2005).
- [50] P. Hasenfratz and R. von Allmen: JHEP 0802, 079 (2008).
- [51] C. Gattringer and M. Pak: Nucl. Phys. B 801, 353 (2008).

第十章 关于格点费米子的更多内容

第 7 章中讨论的格点上手征对称性的实现多年来一直是一个未解之谜。这一问题不断激发格点领域的研究,并导致了格点上多种费米子公式的提出。到目前为止,我们的讲述只聚焦于两类费米子: Wilson 型费米子和 overlap 费米子。Wilson 费米子提供了一种简单、稳健且易于使用的离散化方案,而 overlap 费米子则以最清晰的方式实现手征对称性。

这里我们介绍格点上费米子离散化的其他一些思想;其中大多数源于手征对称性问题。例外的是为粲夸克和底夸克等重夸克模拟而设计的重夸克有效公式。我们强调,对于各种格点费米子,我们只能介绍基本思想,更详细的论述以及数值模拟的现状请参阅原始文献。

10.1 交错费米子

交错费米子通常也称为 Kogut-Susskind 费米子 [1],在这种公式中,朴素离散化的 16 重简并减少到只有四个夸克,同时保持了一个剩余的手征对称性。这是通过一个混合旋量与时空指标的变换实现的,该变换将夸克自由度分配到格点的超立方体上。

10.1.1 交错变换

为了构造交错费米子，我们回到 (2.29) 中已经给出的朴素离散化。自由朴素费米子作用量为

$$S_F[\bar{\psi}, \psi] = a^4 \sum_{n \in \Lambda} \left[\sum_{\mu=1}^4 \bar{\psi}(n) \gamma_\mu \frac{\psi(n + \hat{\mu}) - \psi(n - \hat{\mu})}{2a} + m \bar{\psi}(n) \psi(n) \right]. \quad (10.1)$$

正如我们在第 5.2 节中所发现的，由于加倍子，该作用量给出 16 个夸克味。在 Wilson 狄拉克算符中，通过添加 Wilson 项来移除其中 15 个，代价是显式破坏手征对称性。

然而，作用量 (10.1) 具有一个对称性，可以利用它来减少夸克味的数目而无需破坏手征对称性。为了显式化这一对称性，需要对费米子场 $\psi(n)$ 、 $\bar{\psi}(n)$ 做依赖于时空的变量变换。这一所谓的交错变换消去了 (10.1) 中的矩阵 γ_μ 。为了看清这一点，我们引入新的场变量 $\psi'(n)$ 和 $\bar{\psi}'(n)$ ：

$$\psi(n) = \gamma_1^{n_1} \gamma_2^{n_2} \gamma_3^{n_3} \gamma_4^{n_4} \psi'(n), \quad \bar{\psi}(n) = \bar{\psi}'(n) \gamma_4^{n_4} \gamma_3^{n_3} \gamma_2^{n_2} \gamma_1^{n_1}. \quad (10.2)$$

变换矩阵不过是 γ_μ 的乘积，其幂指数由格点指标 $n = (n_1, n_2, n_3, n_4)$ 的相应分量 n_μ 给出。因此交错变换混合了时空指标与狄拉克指标。

由于 γ 矩阵满足 $\gamma_\mu^2 = 1$ ，质量项显然是不变的，即 $\bar{\psi}(n) \psi(n) = \bar{\psi}'(n) \psi'(n)$ 。在 (10.1) 的动能项中， ψ 场相对于 $\bar{\psi}$ 场移动了一个格点常数。因此，两个格点上场的变换 (10.2) 相差一个 γ_μ 的幂。这个多余的 γ_μ 与 (10.1) 动能项中显式出现的那个 γ_μ 相消。考虑 γ 矩阵必要的重新排序后，对于导数项（例如 3 方向）我们发现

$$\bar{\psi}(n) \gamma_3 \psi(n \pm \hat{3}) = (-1)^{n_1+n_2} \bar{\psi}'(n) \mathbf{1} \psi'(n \pm \hat{3})' \quad (10.3)$$

其他方向上的项也有类似结果。作用量 (10.1) 变为

$$S_F[\bar{\psi}', \psi'] = a^4 \sum_{n \in \Lambda} \left[\sum_{\mu=1}^4 \bar{\psi}'(n) \mathbf{1} \eta_\mu(n) \frac{\psi'(n + \hat{\mu}) - \psi'(n - \hat{\mu})}{2a} + m \bar{\psi}'(n) \psi'(n) \right], \quad (10.4)$$

其中我们引入了交错符号函数

$$\begin{aligned}\eta_1(n) &= 1, & \eta_2(n) &= (-1)^{n_1}, \\ \eta_3(n) &= (-1)^{n_1+n_2}, & \eta_4(n) &= (-1)^{n_1+n_2+n_3},\end{aligned}\quad (10.5)$$

它们接替了矩阵 γ_μ 的角色。显然，作用量 (10.4) 在狄拉克空间是对角的，并且对所有四个狄拉克分量具有相同的形式。

通过只保留四个全同分量中的一个，就得到了交错费米子作用量。耦合规范场后，我们得到

$$S_F[\bar{\chi}, \chi] = a^4 \sum_{n \in \Lambda} \left[\sum_{\mu=1}^4 \bar{\chi}(n) \eta_\mu(n) \frac{U_\mu(n) \chi(n + \hat{\mu}) - U_\mu^\dagger(n - \hat{\mu}) \chi(n - \hat{\mu})}{2a} + m \bar{\chi}(n) \chi(n) \right], \quad (10.6)$$

其中 $\chi(n)$ 和 $\bar{\chi}(n)$ 是仅带色指标、没有狄拉克结构的格拉斯曼值场。由于丢弃了 4 个全同副本中的 3 个，我们可以预期朴素作用量的 16 个夸克自由度中只有 4 个存活下来。这一假设将在下一节中分析。

我们声称交错变换保持了手征对称性的一个子集。为了看清这一点，我们首先必须通过变换 (10.2) 得到的新旋量基中识别出 γ_5 。当按照 (10.2) 变换一个赝标量双线性时，可以读出 γ_5 的新形式：

$$\bar{\psi}(n) \gamma_5 \psi(n) = \eta_5(n) \bar{\psi}'(n) \mathbf{1} \psi'(n), \quad (10.7)$$

其中我们定义了

$$\eta_5(n) = (-1)^{n_1+n_2+n_3+n_4}. \quad (10.8)$$

这个依赖格点的符号在交错世界中扮演 γ_5 的角色。显然，在质量 m 为零的情况下，交错作用量 (10.6) 在连续 ($\alpha \in \mathbb{R}$) 变换

$$\chi(n) \longrightarrow e^{i\alpha\eta_5(n)} \chi(n), \quad \bar{\chi}(n) \longrightarrow \bar{\chi}(n) e^{i\alpha\eta_5(n)}. \quad (10.9)$$

下不变。这就是交错理论的整体手征对称性，其中夸克自由度分布在超立方体上。

10.1.2 交错费米子的味道

交错变换混合了格点指标与狄拉克指标。这引发了概念上和技术上的问题。后者一个例子是构造具有确定自旋和宇称的强子插值算符的问题。关于这一构造的细节，我们请读者参阅文献（例如 [2]），尽管其中的一些思想可以在后续讨论中找到。

为了更好地理解交错费米子的概念地位，我们在此讨论交错作用量 (10.6) 描述多少个夸克以及它们之间有何种对称性联系的问题。为简单起见，这一研究在自由情形 ($U_\mu(n) \equiv 1$) 下进行。

对于交错费米子的分析，我们遵循 [3, 4] 中发展的策略。其思想是把一个超立方体的 16 个格点归并在一起，并把相应的自由度解释为 4 种夸克，每种夸克都具有熟悉的 4 旋量结构。我们假设 N_μ 为偶数，即所有方向上的格点数都是偶数。我们考虑不相交的超立方体，其原点相隔两个格点间距的倍数。我们把格点指标 $n_\mu = 0, 1, \dots, N_\mu - 1$ 用这些超立方体的指标 h_μ 和超立方体顶角的指标 s_μ 表示为

$$n_\mu = 2h_\mu + s_\mu \quad \text{with} \quad h_\mu = 0, 1, \dots, N_\mu/2 - 1, \quad s_\mu = 0, 1. \quad (10.10)$$

采用这种格点标记方式后，(10.5) 中定义的交错符号函数 $\eta_\mu(n)$ 变得与 h 无关，而只是向量 s 的函数：

$$\eta_\mu(n) = \eta_\mu(2h + s) = \eta_\mu(s). \quad (10.11)$$

我们现在要把共享同一个超立方体指标 h 的所有自由度 $\chi(2h + s)$ 、 $\bar{\chi}(2h + s)$ ($s_\mu = 0, 1$) 组合成一组带指标 $a, b = 1, 2, 3, 4$ 的新场 $q(h)_{ab}$ 、 $\bar{q}(h)_{ab}$ 。为了引入熟悉的 γ 矩阵，我们定义依赖 s 的 4×4 矩阵 $\Gamma^{(s)}$ 为 γ_μ 的乘积（比较 (10.2)），

$$\Gamma^{(s)} = \gamma_1^{s_1} \gamma_2^{s_2} \gamma_3^{s_3} \gamma_4^{s_4}. \quad (10.12)$$

容易验证它们满足 Fierz 变换中熟知的完备性和正交性关系，

$$\frac{1}{4} \text{tr} \left[\Gamma^{(s)\dagger} \Gamma^{(s')} \right] = \delta_{s,s'}, \quad \frac{1}{4} \sum_s \Gamma_{ba}^{(s)*} \Gamma_{b'a'}^{(s)} = \delta_{a,a'} \delta_{b,b'}. \quad (10.13)$$

我们把新的夸克场 $q(h)$ 和 $\bar{q}(h)$ 定义为场 $\chi(2h + s)$ 、 $\bar{\chi}(2h + s)$ 的线性组合：

$$q(h)_{ab} \equiv \frac{1}{8} \sum_s \Gamma_{ab}^{(s)} \chi(2h + s), \quad \bar{q}(h)_{ab} \equiv \frac{1}{8} \sum_s \bar{\chi}(2h + s) \Gamma_{ba}^{(s)*}. \quad (10.14)$$

利用 (10.13), 线性变换可以被求逆, 得到

$$\chi(2h+s) = 2 \operatorname{tr} \left[\Gamma^{(s)\dagger} q(h) \right], \quad \bar{\chi}(2h+s) = 2 \operatorname{tr} \left[\bar{q}(h) \Gamma^{(s)} \right]. \quad (10.15)$$

借助这些方程, 我们可以用 q 和 $\bar{q}$ 场来表示 (10.6) 的质量项:

$$\begin{aligned} a^4 \sum_n \bar{\chi}(n) \chi(n) &= a^4 \sum_h \sum_s \bar{\chi}(2h+s) \chi(2h+s) \\ &= 4a^4 \sum_h \sum_s \bar{q}(h)_{ba} \Gamma_{ab}^{(s)} \Gamma_{b'a'}^{(s)*} q(h)_{a'b'} \\ &= (2a)^4 \sum_h \operatorname{tr} [\bar{q}(h) q(h)], \end{aligned} \quad (10.16)$$

其中第二步用到了 (10.13) 的完备性关系。(10.6) 的动能项稍微复杂一些, 因为平移后的场 $\chi(2h+s \pm \hat{\mu})$ 混合了来自不同超立方体的贡献。我们必须首先为单个场 $\chi(2h+s \pm \hat{\mu})$ 指定正确的超立方体, 然后才能用 $q(h)_{ab}$ 来表示它们。对于向前平移的场, 我们发现

$$\begin{aligned} \chi(2h+s+\hat{\mu}) &= 2 \operatorname{tr} \left[\Gamma^{(s+\hat{\mu})\dagger} q(h) \right] && \text{for } s_\mu = 0, \\ \chi(2h+s+\hat{\mu}) &= \chi(2(h+\hat{\mu})+s-\hat{\mu}) = 2 \operatorname{tr} \left[\Gamma^{(s-\hat{\mu})\dagger} q(h+\hat{\mu}) \right] && \text{for } s_\mu = 1. \end{aligned} \quad (10.17)$$

由 $\Gamma^{(s)}$ 的定义 (10.12) 可知 $\Gamma^{(s \pm \hat{\mu})} = \eta_\mu(s) \gamma_\mu \Gamma^{(s)}$, 这使 (10.17) 化为

$$\chi(2h+s+\hat{\mu}) = 2\eta_\mu(s) \operatorname{tr} \left[\Gamma^{(s)\dagger} \gamma_\mu (q(h)\delta_{s_\mu,0} + q(h+\hat{\mu})\delta_{s_\mu,1}) \right]. \quad (10.18)$$

对沿负 μ 方向平移的场 $\chi(2h+s-\hat{\mu})$ 进行等价的, 我们可以把 (10.6) 动能项的 μ 贡献写成

$$\begin{aligned} &4a^4 \sum_h \sum_s \frac{1}{2a} \operatorname{tr} \left[\bar{q}(h) \Gamma^{(s)} \right] \\ &\times \operatorname{tr} \left[\Gamma^{(s)\dagger} \gamma_\mu (q(h)\delta_{s_\mu,0} + q(h+\hat{\mu})\delta_{s_\mu,1} - q(h-\hat{\mu})\delta_{s_\mu,0} - q(h)\delta_{s_\mu,1}) \right]. \end{aligned} \quad (10.19)$$

遗憾的是我们还能对 s 求和并利用 (10.13) 的完备性关系, 因为在第二个因子中 $\Gamma^{(s)\dagger}$ 与依赖 s 的项结合在一起。认识到在 (10.10) 定义的超立方体

求和中, 我们也可以从 $\hat{\mu}$ 而不是原点开始, 这一问题就迎刃而解。如果用这种平移约定来写出 (10.16) 中对 h 和 s 的求和, 则部分 q 和 $\bar{q}$ 会平移 $\pm\hat{\mu}$, 并且超立方体指标 $s_\mu = 0$ 与 $s_\mu = 1$ 会互换。后一种变化提供了 (10.19) 中所缺失的 s_μ 贡献。因此, 我们可以把 (10.19) 的两种写法取平均, 经过一些代数运算得到

$$S_F[\bar{q}, q] = (2a)^4 \sum_h \left[m \operatorname{tr} [\bar{q}(h)q(h)] + \sum_\mu \operatorname{tr} [\bar{q}(h)\gamma_\mu \nabla_\mu q(h)] - a \sum_\mu \operatorname{tr} [\bar{q}(h)\gamma_5 \Delta_\mu q(h)\gamma_\mu \gamma_5] \right], \quad (10.20)$$

其中我们在块化后的格点上定义了导数算符 (注意这里格点间距为 $b \equiv 2a$),

$$\nabla_\mu f(h) = \frac{f(h + \hat{\mu}) - f(h - \hat{\mu})}{2b}, \quad \Delta_\mu f(h) = \frac{f(h + \hat{\mu}) - 2f(h) + f(h - \hat{\mu})}{b^2}. \quad (10.21)$$

受 (10.20) 前两项形式的启发, 我们设定下列关系来为费米子场确定狄拉克指标 α 和夸克种类标记 t :

$$\psi^{(t)}(h)_\alpha \equiv q(h)_{\alpha t}, \quad \bar{\psi}^{(t)}(h)_\alpha \equiv \bar{q}(h)_{t\alpha}. \quad (10.22)$$

用这些新场来表示, 自由交错作用量为

$$S_F[\bar{\psi}, \psi] = b^4 \sum_h \left[\sum_{t=1}^4 m \bar{\psi}^{(t)}(h) \psi^{(t)}(h) + \sum_{t=1}^4 \sum_{\mu=1}^4 \bar{\psi}^{(t)}(h) \gamma_\mu \nabla_\mu \psi^{(t)}(h) - \frac{b}{2} \sum_{t,t'=1}^4 \sum_{\mu=1}^4 \bar{\psi}^{(t)}(h) \gamma_5 (\tau_5 \tau_\mu)_{tt'} \Delta_\mu \psi^{(t')}(h) \right]. \quad (10.23)$$

这里我们引入了矩阵 $\tau_\mu = \gamma_\mu^T$, $\mu = 1, 2, \dots, 5$, b 是超立方体格点上的格点间距。为了把用 $t = 1, 2, 3, 4$ 标记的 $N_t = 4$ 种不同的夸克与通常的味(flavor)相区别, 它们被称为交错费米子的味道(taste)。(10.23) 中的前两项在味道空间是对角的, 分别表示 (10.6) 所预期描述的四种味道费米子的质量项和动能项。第三项让人联想到 Wilson 项, 但它混合了不同的味道。这个味道对称性破缺项降低了动能项的对称性, 而动能项对四种味道中每一种

独立的矢量和轴旋转都是不变的。味道破缺项只在由下列旋转给出的剩余对称性 $U(1) \times U(1)$ 下不变

$$\begin{aligned}\psi' &= e^{i\alpha}\psi, & \psi' &= e^{i\beta\Gamma_5}\psi, \\ \bar{\psi}' &= \bar{\psi}e^{-i\alpha}, & \bar{\psi}' &= \bar{\psi}e^{i\beta\Gamma_5},\end{aligned}\tag{10.24}$$

其中我们定义了味道混合生成元 $\Gamma_5 = \gamma_5 \otimes \tau_5$ 。这个对称性可以被识别为轴味道对称群 $SU(N_t)_A$ 的一个子群。

10.1.3 进展与开放问题

由交错作用量所描述的四种味道的对称性，并不是四种独立（无质量）夸克味的全部对称性，而是被约化到 (10.24)。尽管味道破缺项在朴素连续极限下消失，但它在必然在有限格点间距下进行的数值模拟中的存在引发了若干问题。

在更基础的层面上，必须理解味道破缺的效应在按实际计算方式实现的连续极限下是否会存留下来。正如我们在第 3.5.4 节所讨论的，“真正的连续极限”是通过把耦合驱动到关联长度发散的临界点而得到的。因此，开放问题是味道破缺项是否会改变理论在临界点的行为，或者用更花哨的话说，味道破缺项是否会改变理论的普适类。

忽略这些更基本的问题，人们可以尝试将味道破缺项的影响降至最低。为了制定这样做的策略，重要的是要记住，不同的味道是超立方体上交错场变量 χ 和 $\bar{\chi}$ 的组合。因此，不同的味道看到不同的链接变量 $U_\mu(n)$ 。结果，剧烈涨落的规范链接将导致大的味道对称性破缺效应。改善这些效应的一个可能策略是使用抑制这种强烈涨落的规范作用量，参见例如 [5–7]。另一种方法（已在第 6.2.6 节中讨论过）是对规范场做块化（blocking）或光滑化（smearing）处理，在局域上平均掉大的涨落 [8, 9]。

这种块化或光滑化步骤的效果例如可以通过分析交错费米子狄拉克算符的谱来评估（这里给出 χ 基 (10.6) 中的形式）：

$$D_{st}(n|m) = m\delta_{n,m} + \sum_{\mu=1}^4 \eta_\mu(n) \frac{U_\mu(n)\delta_{n+\hat{\mu},m} - U_\mu(n-\hat{\mu})^\dagger\delta_{n-\hat{\mu},m}}{2a}.\tag{10.25}$$

容易看出, 在无质量情形下, 这个狄拉克算符是反厄米的, 并且满足交错 γ_5 厄米性:

$$D_{st}(n|m)^\dagger = -D_{st}(n|m) = \eta_5(n) D_{st}(n|m) \eta_5(m). \quad (10.26)$$

这两个性质保证了本征值成复共轭对出现, 并且所有本征值都有由夸克质量给出的相同实部。因此本征值实部的涨落是不可能的, 也不会出现例外位形 (比较第 6.2.5 节的讨论)。结果, 行列式 (所有本征值的乘积) 总是实数且非负, 并且在夸克质量非零时严格为正。

此外, 如果不存在味道对称性破缺, 那么每个本征值都将是 4 重简并的。在系统性的比较 [10, 11] 中确实发现, 足够的块化或光滑化处理会使本征值趋于 4 重简并。

交错费米子被广泛用于动力学模拟。原因在于, 由于自由度数目减少 (没有狄拉克结构), 交错费米子在数值上模拟更便宜, 同时又是手征对称的。然而, 一个问题是该作用量描述四种味道的夸克, 而在现实的 QCD 模拟中人们希望有两个轻的质量简并的 u 和 d 夸克以及一个较重的奇异夸克。为了适当地减少自由度数目, 有人提议用如下有效作用量来模拟 QCD

$$\exp(-S_{eff}) = \exp(-S_G) \det [D_{st}(m_{ud})]^\frac{1}{2} \det [D_{st}(m_s)]^\frac{1}{4}, \quad (10.27)$$

其中 m_{ud} 是 u 和 d 夸克质量的平均值, m_s 是奇异夸克质量。从数学的角度看, 对行列式开平方根或四次方根是没有问题的, 因为正如我们所示, 它是实数且为正。然而, 从概念的角度看, 这一过程相当不平凡, 我们必须扪心自问, 在这种方法中普适类是否保持不变。也许更重要的是有效作用量能否表示为局域格点场论形式的问题。关于这些问题的持续争论的概况, 参见 [12–16] 及其中的参考文献。尽管概念问题尚未全部解决, 使用交错费米子的模拟已与实验结果取得了良好一致。例子见 [17–20]。

10.2 畴壁费米子

第 7.4 节讨论的格点 QCD 的 overlap 公式与另一种手征格点 QCD 方案相关, 即所谓的畴壁费米子。畴壁费米子利用 5D 格点, 在 5D 格点的 4D 界

面上构造手征狄拉克费米子。5D 理论的作用量很简单，即与通常的 Wilson 公式相当类似。这意味着已经建立起来的数值方法只需稍作改动即可应用。

10.2.1 带畴壁费米子的格点 QCD 公式

畴壁费米子的基本概念在 Kaplan 的开创性论文 [21] 中作了概述。这些思想在 [22–24] 中得到进一步发展，形成了现在主要使用的畴壁费米子公式。

其思想是在 5D 格点 $\Lambda_5 = \Lambda \times \mathbb{Z}_{N_5}$ 上工作，其中 Λ 是我们的 4D 格点， N_5 表示辅助 5 方向上的格点数。在这个格点上，我们使用由 4 分量旋量描述的费米子场

$$\begin{aligned} \Psi(n, s)_c^\alpha, \quad \bar{\Psi}(n, s)_c^\alpha \quad \text{with} \quad n \in \Lambda, \quad s = 0, \dots, N_5 - 1, \\ \alpha = 1, \dots, 4, \quad c = 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (10.28)$$

显然狄拉克（指标 α ）和色（指标 c ）结构保持不变，我们只是额外增加了一个用 s 标记的方向。5D 畴壁理论的费米子作用量为（令 $a \equiv 1$ ）

$$S_F^{dw}[\Psi, \bar{\Psi}, U] = \sum_{n, m \in \Lambda} \sum_{s, r=0}^{N_5-1} \bar{\Psi}(n, s) D^{dw}(n, s|m, r) \Psi(m, r), \quad (10.29)$$

其中我们对狄拉克和色指标使用向量/矩阵记号。5D 畴壁狄拉克算符 D^{dw} 为

$$D^{dw}(n, s|m, r) = \delta_{s,r} D(n|m) + \delta_{n,m} D_5^{dw}(s|r). \quad (10.30)$$

第一项在辅助方向是对角的，由通常的 4D Wilson 狄拉克算符构成（比较 (5.51)，那里我们也显式写出了色和狄拉克指标）

$$D(n|m) = (4 - M_5) \delta_{n,m} - \frac{1}{2} \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu) U_\mu(n) \delta_{n+\hat{\mu}, m}. \quad (10.31)$$

我们引入了一个新的质量参数 M_5 ，它不应与 4D 理论的夸克质量参数 m 混淆。避免加倍子和转移矩阵的正性将这个参数限制在 $0 < M_5 < 1$ 。链接变量 $U_\mu(n)$ ($\mu = 1, 2, 3, 4$) 与通常一样是规范群的元素。它们不依赖于第五维中的坐标，即对不同的 4D 切片使用相同的副本。

(10.30) 的第二项贡献在 Λ 上是对角的, 作用在 5 方向上的算符 $D_5^{dw}(s|r)$ 为

$$D_5^{dw}(s|r) = \delta_{s,r} - (1 - \delta_{s,N_5-1}) P_- \delta_{s+1,r} - (1 - \delta_{s,0}) P_+ \delta_{s-1,r} \\ + m (P_- \delta_{s,N_5-1} \delta_{0,r} + P_+ \delta_{s,0} \delta_{N_5-1,r}). \quad (10.32)$$

这里 $P_{\pm} = (1 \pm \gamma_5)/2$ 是作用在狄拉克指标上的通常手征投影算符。参数 m 将证明是 4D 目标理论的质量参数。对于质量 $m = 0$ 的费米子, 5 方向上的边界条件是固定的, 因为从 $s = N_5 - 1$ 沿正 5 方向的跳跃被因子 $(1 - \delta_{s,N_5-1})$ 所阻止, 而从 $s = 0$ 沿负方向的跳跃被 $(1 - \delta_{s,0})$ 所消除。只有含质量 m 的项才连接 $s = 0$ 和 $s = N_5 - 1$ 处的切片。在 4D 格点 Λ 上使用常规的边界条件: 在空间方向 1、2、3 上为周期性, 在时间方向 (4 方向) 上为反周期性。链接变量 $U_{\mu}(n)$ 在 Λ 的所有四个方向上都是周期性的, 并且如前所述, 对所有 5 坐标 s 值使用相同的副本。我们强调, 在 5 方向上没有分量 U_5 。

在给出了 5D 费米子场 $\Psi, \bar{\Psi}$ 的作用量之后, 我们现在可以构造生活在 Λ_5 的 4D 边界上的 4D 物理场 $\psi, \bar{\psi}$ 。它们定义为

$$\psi(n) = P_- \Psi(n, 0) + P_+ \Psi(n, N_5 - 1), \quad \bar{\psi}(n) = \bar{\Psi}(n, N_5 - 1) P_- + \bar{\Psi}(n, 0) P_+, \quad (10.33)$$

其中 $n \in \Lambda$ 。因此, 物理场 ψ 和 $\bar{\psi}$ 由第一个 ($s = 0$) 和最后一个 ($s = N_5 - 1$) 4D 切片上的自由度构成。旋量 $\psi, \bar{\psi}$ 从 $\Psi, \bar{\Psi}$ 继承它们的狄拉克和色指标。

现在可以用物理场 ψ 和 $\bar{\psi}$ 来构造感兴趣的物理可观测量。例如, 4D 标量密度 $\bar{\psi}(n)\psi(n)$ 取如下形式

$$\bar{\psi}(n)\psi(n) = \bar{\Psi}(n, N_5 - 1) P_- \Psi(n, 0) + \bar{\Psi}(n, 0) P_+ \Psi(n, N_5 - 1), \quad (10.34)$$

这里用 (10.33) 将物理密度 $\bar{\psi}(n)\psi(n)$ 用 5D 场表示。我们注意到 (10.34) 恰好对应于 (10.32) 中成正比于 m 的项。因此, m 可以被确认为 4D 理论的质量参数。

向 4D 世界的过渡可以用生成泛函以透明的方式实现 (比较 (5.32))。为

了我们的目的，我们把生成泛函定义为

$$\begin{aligned}
 W[J, \bar{J}] &= \left\langle \exp \left[\sum_{n \in \Lambda} (\bar{J}(n) \psi(n) + \bar{\psi}(n) J(n)) \right] \right\rangle \\
 &= \left\langle \exp \left[\sum_{n \in \Lambda} \bar{J}(n) (P_- \Psi(n, 0) + P_+ \Psi(n, N_5 - 1)) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + (\bar{\Psi}(n, N_5 - 1) P_- + \bar{\Psi}(n, 0) P_+) J(n) \right] \right\rangle_5. \quad (10.35)
 \end{aligned}$$

这里 $J(n)$ 和 $\bar{J}(n)$ 是格拉斯曼值源场，它们与所耦合的物理场 $\psi(n)$ 、 $\bar{\psi}(n)$ 具有相同的指标（狄拉克和色）。在这个方程中， $\langle \dots \rangle$ 表示 4D 目标理论的期望值， $\langle \dots \rangle_5$ 表示 5D 世界中的真空期望值，我们将在下一节详细讨论。

一旦定义了生成泛函 $W[J, \bar{J}]$ ，就可以像在常规 4D 公式中那样使用它。特别是可以对 $W[J, \bar{J}]$ 关于 $J(n)$ 或 $\bar{J}(n)$ 的各个分量求导，从而把物理场 $\psi, \bar{\psi}$ 的相应分量从指数中拉下来。在由此构造出物理可观测量之后，把源置为零 $J = \bar{J} = 0$ （比较第 5.1.6 节）。其结果是，4D 目标理论的真空期望值被表述为 5D 公式中的期望值，然后用后者来计算这些表达式。

10.2.2 5D 理论及其与 4D 手征费米子的等价性

到目前为止，我们已经介绍了生活在 5D 格点上的场 Ψ 和 $\bar{\Psi}$ 及其作用量，并讨论了如何从中构造 4D 理论的场。我们还需要给出 5D 真空期望值 $\langle \dots \rangle_5$ 的详细定义，最后我们应该让自己确信，在 $m = 0$ 时 5D 理论会产生 4D 手征费米子。

为了与 4D overlap 型理论建立联系，除了 5D 费米子场 $\Psi, \bar{\Psi}$ 之外，5D 路径积分还包含场 $\Phi, \bar{\Phi}$ ，它们与费米子场 (10.28) 具有相同的指标，但却是玻色型变量（不是格拉斯曼数）。因此它们常被称为赝费米子场（见第 8.1.3 节）或 Pauli–Villars 场。从物理的观点看，它们的作用是移除在大的 N_5 时出现的重自由度。

(10.35) 给出的生成泛函 $W[J, \bar{J}]$ 所需的真空期望值 $\langle \dots \rangle_5$ 的 5D 路径积分定义为

$$\langle O \rangle_5 = \frac{1}{Z} \int D[\Psi, \bar{\Psi}, \Phi, \bar{\Phi}, U] e^{-S_F^{dw}[\Psi, \bar{\Psi}, U] - S_B^{pf}[\Phi, \bar{\Phi}, U] - S_G[U]} O[\Psi, \bar{\Psi}, U]. \quad (10.36)$$

$S_F^{dw}[\Psi, \bar{\Psi}, U]$ 是畴壁作用量, $S_G[U]$ 是 4D 规范作用量的某个格点版本, 例如 Wilson 作用量 (2.49)。路径积分是对 5D 场 Ψ 和 $\bar{\Psi}$ 以及 4D 规范场 U 进行的。我们还引入了对玻色型赝费米子 Φ 和 $\bar{\Phi}$ 的积分。赝费米子的作用量为

$$S_F^{pf}[\Phi, \bar{\Phi}, U] = \sum_{n, m \in \Lambda} \sum_{s, r=0}^{N_5-1} \bar{\Phi}(n, s) D^{pf}(n, s|m, r) \Phi(m, r),$$

with $D^{pf}(n, s|m, r) = \delta_{s,r} D(n|m) + \delta_{n,m} D_5^{pf}(s|r).$

(10.37)

第一部分与狄拉克算符 (10.30) 中的项相同, 即由 Wilson 算符 (10.31) 给出。对于 5 方向的差分算符 D_5^{pf} , 可以有多种不同的选择。一种便于数值模拟的变体是 [25]

$$D_5^{pf}(s|r) = D_5^{dw}(s|r) \Big|_{m=1}. \quad (10.38)$$

[26] 给出了 5D 理论 (10.36) 与 overlap 公式的一个变体之间的直接联系。Neuberger 用一条优雅的变换链证明了 (对 D^{pf} 稍有不同的选择) (另见 [27])

$$\det D^{dw} = \det D_{N_5}^{ov} \det D^{pf}. \quad (10.39)$$

把这个结果应用到我们的路径积分 (10.36) 上, 我们发现

$$\int D[\Psi, \bar{\Psi}, \Phi, \bar{\Phi}] e^{-S_F^{dw}[\Psi, \bar{\Psi}, U] - S_B^{pf}[\Phi, \bar{\Phi}, U]} = \frac{\det[D^{dw}]}{\det[D^{pf}]} = \det[D_{N_5}^{ov}]. \quad (10.40)$$

这里我们用到, 对于玻色型赝费米子的路径积分, 行列式出现在分母中 (比较第 5.1.4 节)。显然, (10.36) 中的赝费米子场是用来消去 (10.39) 中的因子 $\det[D^{pf}]$ 的。这一步也可以看作积分变量的变换, 其中 $\det[D^{pf}]$ 是相应的雅可比行列式。

狄拉克算符 $D_{N_5}^{ov}$ 通常被称为截断 overlap 算符, 它由下式给出 (与 [26] 中的记号相比, 我们略去了一个无关的整体因子 1/2)

$$D_{N_5}^{ov} = 1 + \gamma_5 \tanh \left(N_5 \tilde{H} \right) \xrightarrow{N_5 \rightarrow \infty} 1 + \gamma_5 \text{sign}[H]. \quad (10.41)$$

算符 $\tilde{H}$ 是第 7.4 节中我们用来构造 overlap 算符的算符 H 的一个 (非局域) 变体 (精确定义见 [26])。方程 (10.41) 表明, 在 $N_5 \rightarrow \infty$ 极限下 (此时 $\tanh$

趋于符号函数)，该算符取 overlap 算符 (7.78) 的形式，并且一个与 (7.82) 类似的快速计算表明 D_∞^{ov} 满足 Ginsparg–Wilson 方程 (7.29)。

截断 overlap 算符描述 4D 理论，并在 $N_5 \rightarrow \infty$ 极限下产生无质量费米子。对于有限的 N_5 ，破坏手征性的效应按指数 $\propto N_5$ 被指数压低。在实际模拟中，通常使用的典型值 $N_5 = 10\text{--}30$ 。参数 M_5 可以被调节以最小化破坏手征性的效应。

使用畴壁费米子的一大优势是，针对 4D Wilson 费米子的数值算法可以很容易地改写适用于 5D 畴壁公式。与 Wilson 公式一样，畴壁算符也只包含最近邻项，不需要像 overlap 算符那样求矩阵值函数（见第 7.4.3 节）。关于畴壁费米子动力学模拟的例子，参见 [28]。

10.3 扭曲质量费米子

扭曲质量 QCD (tmQCD) 是一种公式，其最简单的形式是针对具有两个质量简并夸克味的 Wilson 费米子的 QCD（即具有同位旋的 QCD）。同位旋自由度被用来引入一个具有非平凡同位旋结构的额外质量项。这个扭曲质量项提供了有用的红外正则化子，此外还可以用来实现格点公式的 $O(a)$ 改进。扭曲质量 QCD 首先在 [29–31] 中作了概述。在本节中我们给出一个简短的介绍。关于更详细的近期综述（也涵盖了 tmQCD 数值分析的现状），我们推荐 [32, 33]。

10.3.1 扭曲质量 QCD 的基本公式

我们首先给出定义方程。如前所述，tmQCD 是描述两个质量简并夸克的理论。¹因此，从现在起我们用 χ 和 $\bar{\chi}$ 表示夸克场，它们除了狄拉克和色指标外还携带一个可取 $N_f = 2$ 个值的味指标。为记号方便，我们将省略这些指标而改用矩阵/向量记号。于是，Wilson 费米子的格点 tmQCD 费米子

¹关于 tmQCD 推广到不同质量夸克的情形，我们请读者参阅 [34, 35]。

作用量为

$$S_F^{tw}[\chi, \bar{\chi}, U] = a^4 \sum_{k, n \in \Lambda} \bar{\chi}(k) [D(k|n) \mathbb{K}_2 + m \mathbb{K}_2 \delta_{k,n} + i\mu\gamma_5 \tau^3 \delta_{k,n}] \chi(n). \quad (10.42)$$

我们只在味空间显式写出单位矩阵 $\mathbb{K}_2$ ，而在色和狄拉克空间中省略。 $D(k|n)$ 表示单味的无质量 Wilson 狄拉克算符（比较 (5.51)）：

$$D(k|n) = \frac{4}{a} \delta_{k,n} - \frac{1}{2a} \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu) U_\mu(k) \delta_{k+\hat{\mu},n}. \quad (10.43)$$

作用量 (10.42) 与质量为 m 的两个质量简并味的通常作用量的区别在于，它在狄拉克算符中增加了项 $i\mu\gamma_5\tau^3$ 。实参数 μ 被称为扭曲质量。然而，我们强调，常规质量项在色、狄拉克和味空间中都是平凡的，而扭曲质量项只在色空间中是平凡的，它在狄拉克空间中有一个 γ_5 ，第三个泡利矩阵 $\tau^3 = \text{diag}(1, -1)$ 作用在味空间中。

引入扭曲质量项的最初动机之一 [29] 是把它用作移除例外位形的红外正则化子（比较第 6.2.5 节）。²如果只用标准质量，那么只有当 m 足够大时例外位形才会消失。扭曲质量项是消除例外位形的稳妥对策这一事实，由下面这一串恒等式得出：

$$\begin{aligned} \det [D \mathbb{K}_2 + m \mathbb{K}_2 + i\mu\gamma_5 \tau^3] &= \det [D + m + i\mu\gamma_5] \det [D + m - i\mu\gamma_5] \\ &= \det [D + m + i\mu\gamma_5] \det [\gamma_5 (D + m - i\mu\gamma_5) \gamma_5] \\ &= \det [D + m + i\mu\gamma_5] \det [D^\dagger + m - i\mu\gamma_5] \\ &= \det \left[(D + m + i\mu\gamma_5)(D^\dagger + m - i\mu\gamma_5) \right] \\ &= \det \left[(D + m)(D + m)^\dagger + \mu^2 \right] > 0 \quad \text{for } \mu \neq 0. \end{aligned} \quad (10.44)$$

扭曲质量狄拉克算符在味空间是对角的，因此 2 味算符的行列式被写成两个单味行列式的乘积。随后用到了 Wilson 狄拉克算符的 γ_5 厄米性 (5.76)。最后一行的不等式成立，是因为乘积 $(D + m)(D + m)^\dagger$ 的本征值是实数且非

²另一个动机是简化重整化性质（见后面的讨论和第 11 章）。

负的。因此，扭曲质量 μ 的非零值保证了扭曲质量狄拉克算符的行列式严格为正，从而排除了导致例外位形的零本征值。更详细地说，可以证明扭曲质量狄拉克算符在复平面上的谱被排斥出沿实轴宽为 2μ 的条带 [36]。方程 (10.44) 确立了行列式对任意规范位形都是实数且为正，因此标准的蒙特卡罗技术都可以应用。

上述讨论表明，扭曲质量项可以用作可与通常质量项相结合的替代红外正则化子。由于可以同时使用非零的 m 和 μ ，引入所谓的极质量 M 和扭曲角 α 是很方便的：

$$M = \sqrt{m^2 + \mu^2}, \quad \alpha = \arctan(\mu/m). \quad (10.45)$$

利用这些定义，tmQCD 的质量项可以写成

$$m \not{K}_2 + i\mu\gamma_5\tau^3 = M e^{i\alpha\gamma_5\tau^3} \quad \text{with} \quad m = M \cos(\alpha), \quad \mu = M \sin(\alpha). \quad (10.46)$$

$\alpha = \pi/2$ (即 $m = 0$ 、 $\mu > 0$) 的情形通常被称为最大扭曲或完全扭曲。下面将证明选择完全扭曲是特殊的，因为它意味着 $O(a)$ 改进。 $\alpha = 0$ 的值对应于零扭曲。

对费米子场做一个简单的变换到新变量 ψ 、 $\bar{\psi}$ 是很有启发性的，其定义为

$$\psi = R(\alpha) \chi, \quad \bar{\psi} = \bar{\chi} R(\alpha), \quad R(\alpha) = e^{i\alpha\gamma_5\tau^3/2}. \quad (10.47)$$

几行代数运算表明费米子作用量 (10.42) 变为

$$S_F[\bar{\psi}, \psi, U] = a^4 \sum_{k,n \in \Lambda} \bar{\psi}(k) [D^{tw}(k|n) + M \not{K}_2 \delta_{k,n}] \psi(n). \quad (10.48)$$

显然扭曲质量项已经消失，被一个质量参数为 (10.45) 中定义的极质量 M 的常规质量项所取代。扭曲狄拉克算符 D^{tw} 现在是一个真正的 2 味算符，为

$$D^{tw}(k|n) = \frac{4 e^{-i\alpha\gamma_5\tau^3}}{a} \delta_{k,n} - \frac{1}{2a} \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} \left(e^{-i\alpha\gamma_5\tau^3} - \gamma_\mu \right) U_\mu(k) \delta_{k+\hat{\mu},n}. \quad (10.49)$$

我们观察到，格点狄拉克算符的朴素部分 (含 γ_μ 的项) 不受扭曲的影响，只有 Wilson 项被旋转。因此，在被称为物理基的基 $\psi, \bar{\psi}$ 中，质量项和动能项

呈现其常规形式，只有用于移除加倍子的项以扭曲形式引入。在朴素连续极限下，后一项是 $O(a)$ 量级，因此在 $a \rightarrow 0$ 时消失。我们原来的基 $\chi, \bar{\chi}$ （其中扭曲影响质量项）被称为扭曲基。

最后我们注意到，QCD 的对称性在扭曲基中呈现不同的形式。举个例子，容易看出修改后的宇称变换（规范场仍按 (5.72) 所述方式变换）

$$\chi(n, n_4) \xrightarrow{P} \gamma_4 \tau^{1,2} \chi(-n, n_4), \quad \bar{\chi}(n, n_4) \xrightarrow{P} \bar{\chi}(-n, n_4) \gamma_4 \tau^{1,2} \quad (10.50)$$

使作用量 (10.42) 不变。注意我们有两种不同的选择，可以使用两个泡利矩阵 τ^1 或 τ^2 中的任意一个。其他对称性的扭曲形式的汇编例如可以在 [33] 的附录中找到。

10.3.2 扭曲 QCD 与常规 QCD 之间的关系

在引入了新类型的红外正则化子之后，当然必须确立扭曲公式在某个极限下描述常规 QCD。在上一节的末尾我们已经看到，当换到物理基 $\psi, \bar{\psi}$ 时，扭曲只影响 Wilson 项，而它在朴素连续极限下无论如何都会消失。这已经是一个好迹象，但常规 QCD 与 tmQCD 的等价性还必须在正确的连续极限（比较第 3.5.4 节）下确立。

我们首先通过分析连续情形来研究常规 QCD 与扭曲质量 QCD 之间的关系。连续情形下两个质量简并费米子的常规作用量为

$$S_F[\bar{\psi}, \psi, A] = \int d^4x \bar{\psi}(x) (\gamma_\mu D_\mu(x) \not{1}_2 + M \not{1}_2) \psi(x), \quad (10.51)$$

其中 $D_\mu(x) = \partial_\mu + iA_\mu(x)$ 。某个算符 O 的真空期望值用路径积分计算，其形式定义如下（ $S_G[A]$ 表示规范场的作用量）

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int D[\bar{\psi}, \psi, A] e^{-S_F[\bar{\psi}, \psi, A] - S_G[A]} O[\bar{\psi}, \psi, A]. \quad (10.52)$$

把真空期望值的这种常规形式与 tmQCD 中相应的表达式联系起来，现在只是换积分变量的练习。我们需要的变换就是 (10.47) 中给出的变换。在这个变换下，常规连续作用量 (10.51) 变为由下式给出的连续 tmQCD 作用量

$$S_F^{tw}[\bar{\chi}, \chi, A] = \int d^4x \bar{\chi}(x) (\gamma_\mu D_\mu(x) \not{1}_2 + m \not{1}_2 + i\mu\gamma_5 \tau^3) \chi(x), \quad (10.53)$$

其中质量参数 m 和 μ 通过 (10.46) 与常规作用量 (10.51) 的质量参数 M 相联系。由于变换 (10.47) 是无反常的，积分测度保持不变，并且可以说（略显形式化） $D[\bar{\psi}, \psi] = D[\bar{\chi}, \chi]$ 。因此我们把扭曲基中的真空期望值定义为

$$\langle O \rangle^{tw} = \frac{1}{Z^{tw}} \int D[\bar{\chi}, \chi, A] e^{-S_F^{tw}[\bar{\chi}, \chi, A] - S_G[A]} O^{tw}[\bar{\chi}, \chi, A]. \quad (10.54)$$

剩下的任务是把物理基中的算符 $O[\bar{\psi}, \psi, A]$ 与其在手征基中的对应算符 $O^{tw}[\bar{\chi}, \chi, A]$ 联系起来。这是一个简单的练习，我们用例子来说明，其中我们选择 O 为非单态轴-赝标关联子，

$$O[\bar{\psi}, \psi] = A_\mu^1(x) P^1(y) \quad \text{where} \quad A_\mu^a = \bar{\psi} \gamma_\mu \gamma_5 \frac{\tau^a}{2} \psi, \quad P^a = \bar{\psi} \gamma_5 \frac{\tau^a}{2} \psi. \quad (10.55)$$

一个简短的运算表明变换 (10.47) 给出

$$\begin{aligned} A_\mu^1 &\rightarrow \cos(\alpha) A_\mu^{1,tw} - \sin(\alpha) V_\mu^{2,tw}, & P^1 &\rightarrow P^{1,tw} & \text{with} \\ A_\mu^{a,tw} &= \bar{\chi} \gamma_\mu \gamma_5 \frac{\tau^a}{2} \chi, & V_\mu^{a,tw} &= \bar{\chi} \gamma_\mu \frac{\tau^a}{2} \chi, & P^{a,tw} &= \bar{\chi} \gamma_5 \frac{\tau^a}{2} \chi. \end{aligned} \quad (10.56)$$

把这些代入，对于我们的关联子，我们找到常规形式与扭曲形式的真空期望值之间的如下关系：

$$\begin{aligned} \langle O \rangle &= \langle A_\mu^1(x) P^1(y) \rangle \\ &= \cos(\alpha) \langle A_\mu^{1,tw}(x) P^{1,tw}(y) \rangle - \sin(\alpha) \langle V_\mu^{1,tw}(x) P^{1,tw}(y) \rangle \\ &= \langle O^{tw} \rangle^{tw}. \end{aligned} \quad (10.57)$$

以等价的方式，常规 QCD 的任意 n 点函数都可以映射到 tmQCD 的 n 点函数的线性组合上。

上述讨论基于连续情形中的(形式)表达式。为了把常规 QCD 与 tmQCD 之间关系的论证推广到格点上，必须使用与质量无关的重整化方案 [30] 来考虑连续极限中的重整化理论。重整化的质量和扭曲质量参数为

$$m^{(r)} = Z_m (m - m_c), \quad \mu^{(r)} = Z_\mu \mu, \quad (10.58)$$

而重整化理论中的扭曲角必须定义为

$$\alpha = \arctan \left(\mu^{(r)} / m^{(r)} \right). \quad (10.59)$$

最大扭曲，即 $\alpha = \pi/2$ ，对应于 $m^{(r)} = 0$ 。这种情形特别简单，因为把裸质量参数设到其临界值 $m = m_c$ （这例如可以通过 PCAC 质量为零来识别，见第 11.1.2 节）就已经导致 $m^{(r)} = 0$ 。

在重整化理论中，我们可以使用上面连续讨论中给出的论证，并得出结论：标准 QCD 关联函数可以表示为 tmQCD 中关联子的线性组合。这个关系在有限格点间距下一直到离散化误差内都保持有效 [30]。

10.3.3 最大扭曲下的 $O(a)$ 改进

尽管引入 tmQCD 的一个重要初始动机是解决例外位形问题，但今天 $O(a)$ 改进的性质被认为更为重要。我们现在简要讨论 tmQCD 在最大扭曲下的这一特征 [37]。

随着扭曲质量项的引入，我们现在有了两个参数 m 、 μ ，它们定义了我们想要描述的物理。两个质量参数的相对大小由扭曲角 α 表征。我们已经观察到，在 α 的所有可能取值中， $\alpha = \pi/2$ （即最大扭曲）的情形被单独挑出。对于最大扭曲， $O(a)$ 的离散化效应消失，领先的修正只出现在 $O(a^2)$ 量级。这个性质被称为 tmQCD 的 $O(a)$ 改进，现在就来讨论它。

$\alpha = \pi/2$ 的特殊角色在自由情形中已经可以看到。在动量空间中，扭曲质量狄拉克算符为（比较具有常规质量项的 Wilson 费米子情形 (5.48)）

$$\frac{i}{a} \sum_{\mu=1}^4 \gamma_{\mu} \sin(p_{\mu}a) + \frac{1}{a} \sum_{\mu=1}^4 (1 - \cos(p_{\mu}a)) + M \cos(\alpha) + iM \sin(\alpha) \gamma_5 \tau^3, \quad (10.60)$$

其中我们省略了所有单位矩阵。可以直接验证，这个矩阵的逆，即动量空间中的传播子，为

$$\frac{-\frac{i}{a} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin(p_{\mu}a) + \frac{1}{a} \sum_{\mu} (1 - \cos(p_{\mu}a)) + M \cos(\alpha) - iM \sin(\alpha) \gamma_5 \tau^3}{\left[\frac{1}{a} \sum_{\mu} \sin(p_{\mu}a) \right]^2 + \left[\frac{1}{a} \sum_{\mu} (1 - \cos(p_{\mu}a)) + M \cos(\alpha) \right]^2 + M^2 \sin^2(\alpha)} \quad (10.61)$$

由这个传播子描述的费米子的能量由极点的位置给出。把分母按 a 展开给出

$$p^2 (1 + a M \cos(\alpha)) + M^2 + O(a^2), \quad (10.62)$$

对于两个极点我们发现 (M^2/p^2 保持固定)

$$ip_4 = \pm \sqrt{p^2 + M^2} \mp a \cos(\alpha) \frac{M^3}{2\sqrt{p^2 + M^2}} + O(a^2). \quad (10.63)$$

显然, 连续情形色散关系 $ip_4 = \pm \sqrt{p^2 + M^2}$ 的 $O(a)$ 修正带有一个 $\cos(\alpha)$ 因子。这使得可以通过选择最大扭曲 (即令 $\alpha = \pi/2$) 来关掉 $O(a)$ 项。从代数的观点看, 这个结果可以这样理解: 在 $\alpha = \pi/2$ 时, Wilson 项和质量项 (现在只由扭曲部分组成) 在同位旋空间中是正交的。因此, $O(a)$ 量级的混合项不会出现。

证明了自由理论的谱在最大扭曲下是 $O(a)$ 改进的当然很有趣, 但人们当然希望为完整的 tmQCD 确立 $O(a)$ 改进。这个问题可以通过对 tmQCD 实施 Symanzik 改进方案 (比较第 9.1 节) 来处理。为了在重整化理论中实现最大扭曲, 我们需要重整化夸克质量参数 $m^{(r)}$ 为零。因此我们考虑裸标准质量参数 m 被调到其临界值 $m = m_c$ 的情形, 这可以由 PCAC 夸克质量为零的要求来定义 (比较第 9.1.4 和 11.1.2 节)。令 $m = m_c$ 意味着重整化夸克质量参数 $m^{(r)} = 0$, 这正是最大扭曲所需要的。在这种情况下, 对有效连续作用量的相关贡献为 (我们只给出领头项——完整列表见 [31])

$$S_F^{eff} = S_0 + a S_1 + \dots + O(a^2), \quad (10.64)$$

其中

$$S_0 = \int d^4x \bar{\chi} (\gamma_\mu D_\mu + i\mu\gamma_5\tau^3) \chi, \quad S_1 = c_{sw} \int d^4x \bar{\chi} \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu} \chi. \quad (10.65)$$

对连续作用量 S_0 的修正 S_1 被当作期望值中的插入项来处理, 这样对某个算符 O 的真空期望值我们得到:

$$\langle O \rangle = \langle O \rangle_0 + a \langle \Delta O \rangle_0 - a \langle O S_1 \rangle_0 + O(a^2). \quad (10.66)$$

期望值 $\langle \dots \rangle_0$ 是相对于作用量 S_0 的, 我们用 ΔO 表示算符 O 的逆项。算符 O 可以根据它们在离散手征变换

$$\chi \longrightarrow i\gamma_5\tau^1\chi, \quad \bar{\chi} \longrightarrow i\bar{\chi}\gamma_5\tau^1, \quad (10.67)$$

下的对称性来分类，它是两味无质量 QCD 的对称性之一（见第 7.1.2 节）。算符可以分解为在 (10.67) 下具有确定变换性质的分量：

$$O \longrightarrow \pm O \quad \text{with} \quad \Delta O \longrightarrow \mp \Delta O. \quad (10.68)$$

有效作用量的各项按如下方式变换

$$S_0 \longrightarrow S_0, \quad S_1 \longrightarrow -S_1. \quad (10.69)$$

利用 (10.68) 和 (10.69)，我们可以分析期望值 (10.66) 中的各项贡献。对于手征偶算符，我们发现这些对称性

$$\langle O S_1 \rangle_0 = -\langle O S_1 \rangle_0 = 0, \quad \langle \Delta O \rangle_0 = -\langle \Delta O \rangle_0 = 0, \quad (10.70)$$

而对于奇算符

$$\langle O \rangle_0 = -\langle O \rangle_0 = 0, \quad \langle O S_1 \rangle_0 = \langle O S_1 \rangle_0, \quad \langle \Delta O \rangle_0 = \langle \Delta O \rangle_0. \quad (10.71)$$

把各方面放在一起，我们得出结论

$$\begin{aligned} \langle O \rangle &= \langle O \rangle_0 + O(a^2) && \text{for } O \text{ even,} \\ \langle O \rangle &= a(\langle \Delta O \rangle_0 - \langle O S_1 \rangle_0) + O(a^2) && \text{for } O \text{ odd.} \end{aligned} \quad (10.72)$$

这意味着要么只有 $O(a^2)$ 的项存留下来（对于偶算符），要么期望值 $\langle O \rangle$ 在连续极限下消失（奇算符）。因此我们可以得出结论：非零算符的真空期望值在最大扭曲的 tmQCD 下是 $O(a)$ 改进的。要实现这一点唯一需要调节的参数是裸夸克质量，它必须被设到其临界值 $m = m_c$ 。

获得 $O(a)$ 改进的便利性以及消除例外位形带来的技术优势使 tmQCD 成为一种有吸引力的格点公式。从数值的观点看，不需要新的技术，而这些技术例如在动力学 overlap 计算的情形中是需要的。近年来开展了大量 tmQCD 的数值模拟工作，关于全面的近期综述，我们请读者参阅 [33]。

10.4 重夸克的有效理论

对于涉及重夸克（如粲夸克和底夸克）的格点计算，需要特殊的技术。其核心思想是移除主导标度——重夸克的质量 m_h ——并使用有效拉格朗日量。这一过程产生了两种公式，即所谓的非相对论 QCD (NRQCD) 和重夸克有效理论 (HQET)。

10.4.1 有效理论的必要性

我们首先简短讨论一下处理重夸克时所涉及的标度。粲夸克和底夸克在 $\overline{\text{MS}}$ 方案 [38] 中的质量为

$$m_c \approx 1.27(9) \text{ GeV}, \quad m_b \approx 4.20(12) \text{ GeV}. \quad (10.73)$$

典型的粲偶素或底偶素态的质量例如为

$$M_{J/\psi} = 3.096 \text{ GeV}, \quad M_{\Upsilon} = 9.460 \text{ GeV}. \quad (10.74)$$

如果我們想在格点上可靠地描述这些态，截断 $1/a$ 应该大于这些质量。利用 (6.71) 把 MeV 换算成 fm，可以发现格点间距必须满足

$$a < 0.064 \text{ fm} \quad \text{for charm}, \quad a < 0.021 \text{ fm} \quad \text{for bottom}. \quad (10.75)$$

另一方面，我们需要足够大的空间体积来容纳我们想要研究的强子，以及足够长的时间方向范围，以便在确定它们的质量时能够追踪欧几里得传播子。一个典型值是空间范围约为 2 fm。虽然对于粲夸克来说，足够大小的格点很快就能达到，但对于底夸克，重夸克模拟的朴素方法将需要非常大的格点，典型大小至少为 $\mathcal{O}(100)^4$ 。

J/ψ 和 Υ 介子质量的一大部分来自价夸克质量本身。因此，如果能够从理论中移除对强子质量的这一平凡贡献，问题的典型能量标度就会显著降低。这样我们就可以再次使用足够大的格点间距，使得数值模拟所需的格点数足够小。

10.4.2 重夸克的格点作用量

在格点上处理重夸克的初步思想在 [39–43] 中提出。与连续情形中处理重夸克的情况一样（标准教材见 [44]），核心思想是标度掉重夸克的质量 m_h 。这是通过量子力学中熟知的 Foldy–Wouthuysen 变换以系统的方式完成的。在重夸克静止的参考系中，它为重的味的相互作用给出了按 $1/m_h$ 展开的作用量。遵循 [45] 这样的标准教材（另见 [42, 44]），欧氏连续作用量密度 $L = \bar{q}(\gamma_\mu D_\mu + m_h)q$ （其中 $D_\mu = \partial_\mu + iA_\mu$ ）展开为如下形式（4 是时间方

向)

$$\bar{q}(\gamma_\mu D_\mu + m_h)q \longrightarrow \bar{\psi}_h \left(m_h + D_4 - \frac{D^2}{2m_h} - \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}}{2m_h} \right) \psi_h + \mathcal{O}(1/m_h^2). \quad (10.76)$$

这里, $\mathbf{B}$ 表示色磁场, $D^2 = \sum_{j=1}^3 D_j^2$ 是空间协变拉普拉斯算符。在右边, 相对论夸克原来的 4 旋量 $q, \bar{q}$ 被满足下式的投影后的非相对论旋量 $\psi_h, \bar{\psi}_h$ 所取代

$$P_+ \psi_h = \psi_h, \quad \bar{\psi}_h P_+ = \bar{\psi}_h, \quad P_+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_4). \quad (10.77)$$

必须指出, 在展开式 (10.76) 中, QCD 的通常可重整性只有通过包含 $1/m_h$ 的所有阶才能获得。如何定义只含 (10.76) 中有穷项的真空期望值, 使其具有有穷的连续极限, 将在下一节中描述。

现在让我们引入格点。受连续作用量展开式 (10.76) 的启发, 我们把展开到给定阶 N 的格点作用量写成

$$\begin{aligned} S_{h,N} &= S_{stat} + \sum_{\nu=1}^N S^{(\nu)}, \\ S_{stat} &= \sum_{n \in \Lambda} \bar{\psi}(n) (\bar{\nabla}_4 + \delta m_h) \psi(n), \\ S^{(\nu)} &= \sum_i \omega_i^{(\nu)} S_i^{(\nu)}. \end{aligned} \quad (10.78)$$

这里我们显式写出了不产生空间传播的静态贡献 S_{stat} 。在这一项中, 为了去掉不需要的标度 m_h , 质量 m_h 被丢弃了。由于量纲原因, 必须包含一个质量型的项, 这由剩余质量参数 δm_h 来考虑, 它也是匹配和重整化所需要的。我们用 $\bar{\nabla}_4$ 表示格点上的时间方向后向导数, $\bar{\nabla}_4 f(n) \equiv f(n) - U_4(n - \hat{4}) f(n - \hat{4})$ 。非静态项按 $1/m_h$ 的幂次组织, 用指标 ν 标记。领先的非静态项为 (比较

(10.76))

$$\begin{aligned}
S_1^{(1)} &= -\frac{1}{2} \sum_{n \in \Lambda} \bar{\psi}_h(n) \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \psi_h(n), \\
S_2^{(1)} &= -\frac{1}{2} \sum_{n \in \Lambda} \bar{\psi}_h(n) D^2 \psi_h(n), \\
S_1^{(2)} &= \frac{1}{8} \sum_{n \in \Lambda} \bar{\psi}_h(n) \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} \psi_h(n), \\
&\text{etc.}
\end{aligned} \tag{10.79}$$

在格点上，色磁场 $\mathbf{B}$ 和色电场 $\mathbf{E}$ 通过合适的离散化来实现，这种离散化用基本方格 $U_{\mu\nu}$ 来表示这些场，例如

$$E_j = F_{j4}, \quad B_j = \frac{\epsilon_{j4\mu\nu}}{2} F_{\mu\nu}, \quad F_{\mu\nu} = i \operatorname{Im} (1 - U_{\mu\nu}). \tag{10.80}$$

场强张量 $F_{\mu\nu}$ 的这种离散化来自用于构造规范作用量的基本方格 $U_{\mu\nu}$ 的展开式 (2.53)。协变（空间）拉普拉斯算符 D^2 的离散化为（我们令 $a \equiv 1$ ）

$$D^2 f(n) \longrightarrow \sum_{j=1}^3 \left[U_j(n) f(n + \hat{j}) - 2f(n) + U_j(n - \hat{j})^\dagger f(n - \hat{j}) \right]. \tag{10.81}$$

在经典理论中，展开系数 $\omega_i^{(\nu)}$ 将由 $\omega_i^{(\nu)} = 1/m_h^\nu$ 给出，这可以通过比较 (10.76)、(10.78) 和 (10.79) 看出。这里我们把 HQET 用作完全量子化的 QCD 的有效理论，因此必须把系数 $\omega_i^{(\nu)}$ 保留为自由参数，它们将在后面匹配 HQET 和 QCD 时被确定。然而，记住展开式 (10.78) 中系数的幂次计数是很重要的：

$$\omega_i^{(\nu)} = \mathcal{O}(m_h^{-\nu}) \quad (\text{and } \mathcal{O}(a) \equiv \mathcal{O}(1/m)). \tag{10.82}$$

我们注意到，最终我们感兴趣的是同时具有轻味和重味的 QCD。轻味的作用量以前面各章讨论的形式包含进来，并将在下一节中加入。我们强调，人们感兴趣的观测量也可能混合重夸克和轻夸克。一个典型的例子是重-轻 D 和 B 介子的研究。

10.4.3 一般框架与展开系数

在讨论了作用量的展开及其离散化之后，我们需要处理有效理论的量子化和重整化。换句话说，必须确定有效作用量的系数。在文献中可以找到处理这个问题的几种方法。在我们的讲述中，我们遵循 [46] 中为 HQET 概述并经 [47] 非常详细综述的非微扰策略。关于 NRQCD 和 HQET 近期结果更一般的介绍，我们请读者参阅 [48, 49]。

我们已经指出，把作用量在 $1/m_h$ 中展开到固定阶 N 会破坏 QCD 的通常可重整性。然而，可以证明，仅有效作用量的静态项 S_{stat} 就会产生一个可重整的理论。因此，作用量重夸克部分的玻尔兹曼因子按如下方式展开

$$e^{-S_h} = e^{-S_{stat}} \left(1 - S^{(1)} - S^{(2)} + \frac{1}{2} \left(S^{(1)} \right)^2 + \dots \right), \quad (10.83)$$

非静态项作为插入项出现在用静态作用量计算的期望值中。在包含了直到所期望阶 N 的所有项之后，展开即终止。在 (10.83) 中显示了直到阶 $N = 2$ 的所有项。

展开式的形式 (10.83) 导致通常被称为 HQET 的公式。另一种选择是在指数中也保留 D^2 贡献，即 (10.79) 中的 $S_2^{(1)}$ 项，与 S_{stat} 一起。这导致 NRQCD 公式（参见例如 [50]）。

对于我们的最终表达式，还需要加上轻夸克的作用量 S_L 和规范场的作用量 S_G 。对于格点上 HQET 中某个可观测量 O 的期望值，我们得到

$$\begin{aligned} \langle O \rangle_h &= \frac{1}{Z_h} \int D[\Phi] e^{-S_G - S_L - S_{stat}} \left(1 - S^{(1)} - S^{(2)} + \frac{1}{2} \left(S^{(1)} \right)^2 + \dots \right) O, \\ Z_h &= \int D[\Phi] e^{-S_G - S_L - S_{stat}} \left(1 - S^{(1)} - S^{(2)} + \frac{1}{2} \left(S^{(1)} \right)^2 + \dots \right). \end{aligned} \quad (10.84)$$

积分是对所有统称为 Φ 的场进行的，即轻夸克场、重夸克场和规范变量。我们注意到，对于许多应用，可观测量 O 也在 $1/m_h$ 中展开。可以证明，当包含所有具有适当对称性和维度 $\leq N$ 的局域算符时，(10.84) 中展开后的静态真空期望值可以被重整化。

由 (10.84) 定义的理论由以下参数描述：从规范场和轻夸克部分，我们有规范耦合常数、轻夸克的质量，以及可能的一些改进项的系数。重夸克部

分包含 δm_h 和系数 $\omega_i^{(\nu)}$ ($\nu = 1, \dots, N$), 其中 N 是展开的期望阶数。

剩下的问题是如何设定 HQET 的参数, 使期望值与它们的 QCD 对应量相匹配。原则上, 可以在两种理论中评估一组可观测量 $\Phi_k(m_h)$, 并要求

$$\Phi_k^{HQET}(m_h) = \Phi_k^{QCD}(m_h) + \mathcal{O}\left(m_h^{-(N+1)}\right), \quad (10.85)$$

其中可观测量的数目必须等于参数的数目。然而, 这种暴力过程恰恰面临我们在第 10.4.1 节概述的困难, 即需要大而非常精细的格点。

[46] 提出了克服这一障碍的非微扰策略。其思想是从一个足够精细的格点开始, 使得 (10.75) 中给出的截断边界得到满足。为了得到一个在格点单位下足够小、可以进行数值模拟的格点, 人们被限制在物理大小 $L = 0.2\text{--}0.5$ fm 的小格点上。在小格点上施加匹配条件

$$\Phi_k^{HQET}(m_h, L) = \Phi_k^{QCD}(m_h, L) + \mathcal{O}\left(m_h^{-(N+1)}\right) \quad (10.86)$$

HQET 部分的计算现在改用大小为 $2L$ 的格点重复进行。这两个结果可以用来计算步进标度函数 F_k (见 [51]), 其定义为

$$\Phi_k^{HQET}(m_h, 2L) = F_k \Phi_k^{HQET}(m_h, L). \quad (10.87)$$

无量纲函数 F_k 描述完整可观测量集合在体积变化 $L \rightarrow 2L$ 下的变化。对于步进标度函数可以执行连续极限, 随后它们被用来把物理可观测量输运到足够大的体积, 在那里可以与实验结果建立联系。

最后我们再次强调, 尽管对于匹配我们这里主要遵循建议 [46], 但关于如何获得重夸克有效理论已经讨论了多种变体。HQET 的各种应用 (例如 b 夸克质量的确定 [46, 52]) 已被提出, 相应结果的更一般综述可以在 [48–50, 54, 55] 中找到。

参考文献

- [1] J. Kogut and L. Susskind: Phys. Rev. D 11, 395 (1975).
- [2] G. Kilcup and S. Sharpe: Nucl. Phys. B 283, 493 (1987).

- [3] F. Gliozzi: Nucl. Phys. B 204, 419 (1982).
- [4] H. Kluberg-Stern, A. Morel, O. Napoly, and B. Petersson: Nucl. Phys. B 220, 447 (1983).
- [5] T. Takaishi: Phys. Rev. D 54, 1052 (1996).
- [6] K. Orginos, D. Touissant, and R. Sugar: Phys. Rev. D 60, 054503 (1999).
- [7] G. P. Lepage: Phys. Rev. D 59, 074502 (1999).
- [8] M. Albanese et al.: Phys. Lett. B 192, 163 (1987).
- [9] A. Hasenfratz and F. Knechtli: Phys. Rev. D 64, 034504 (2001).
- [10] E. Follana, A. Hart, and C. Davies: Phys. Rev. Lett. 93, 241601 (2004).
- [11] S. Dürr, C. Hoelbling, and U. Wenger: Phys. Rev. D 70, 094502 (2004).
- [12] S. Dürr: PoS LAT2005, 021 (2005).
- [13] S. R. Sharpe: Phys. Rev. D 74, 014512 (2006).
- [14] M. Creutz: Phys. Lett. B 649, 230 (2007).
- [15] A. Kronfeld: PoS LATTICE2007, 016 (2007).
- [16] M. F. L. Golterman (unpublished) arXiv:0812.3110 [hep-lat] (2008).
- [17] C. T. H. Davies et al.: Phys. Rev. Lett. 92, 022001 (2004).
- [18] C. Aubin et al.: Phys. Rev. D 70, 114501 (2004).
- [19] C. W. Bernard et al.: Phys. Rev. D 64, 054506 (2001).
- [20] A. Bazavov et al. (unpublished) arXiv:0903.3598 [hep-lat] (2009).
- [21] D. B. Kaplan: Phys. Lett. B 288, 342 (1992).

- [22] Y. Shamir: Nucl. Phys. B 406, 90 (1993).
- [23] Y. Shamir: Phys. Rev. Lett. 71, 2691 (1993).
- [24] V. Furman and Y. Shamir: Nucl. Phys. B 439, 54 (1995).
- [25] P. M. Vranas: Phys. Rev. D 57, 1415 (1998).
- [26] H. Neuberger: Phys. Rev. D 57, 5417 (1998).
- [27] Y. Kikukawa and T. Noguchi (unpublished) arXiv:hep-lat/9902022 (1999).
- [28] C. R. Allton et al.: Phys. Rev. D 78, 114509 (2008).
- [29] R. Frezzotti, P. Grassi, S. Sint, and P. Weisz: Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) 83, 941 (2000).
- [30] R. Frezzotti, P. Grassi, S. Sint, and P. Weisz: JHEP 0108, 058 (2001).
- [31] R. Frezzotti, S. Sint, and P. Weisz: JHEP 0107, 048 (2001).
- [32] S. Sint: in *Perspectives in Lattice QCD*, Proceedings of the Workshop in Nara, Japan, 31 Oct–11 Nov 2005, edited by Y. Kuramashi, p. 169 (World Scientific, Singapore 2007).
- [33] A. Shindler: Phys. Rep. 461, 37 (2008).
- [34] R. Frezzotti and G. C. Rossi: Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) 128, 193 (2004).
- [35] C. Pena, S. Sint, and A. Vladikas: JHEP 09, 069 (2004).
- [36] C. Gattringer and S. Solbrig: Phys. Lett. B 621, 195 (2005).
- [37] R. Frezzotti and G. C. Rossi: JHEP 0408, 007 (2004).
- [38] C. Amsler et al. [Particle Data Group]: Phys. Lett. B 667, 1 (2008).

- [39] E. Eichten and B. Hill: Phys. Lett. B 234, 511 (1990).
- [40] E. Eichten and B. Hill: Phys. Lett. B 240, 193 (1990).
- [41] B. A. Thacker and G. P. Lepage: Phys. Rev. D 43, 196 (1991).
- [42] G. P. Lepage et al.: Phys. Rev. D 46, 4052 (1992).
- [43] M. Neubert: Phys. Rept. 245, 259 (1994).
- [44] A. V. Manohar and M. B. Wise: *Heavy Quark Physics* (Cambridge University Press, Cambridge 2000).
- [45] J. D. Bjorken and S. D. Drell: *Relativistic Quantum Mechanics* (McGraw-Hill, New York 1964).
- [46] J. Heitger and R. Sommer: JHEP 0402, 022 (2004).
- [47] R. Sommer: in *Perspectives in Lattice QCD*, Proceedings of the Workshop in Nara, Japan, 31 Oct–11 Nov 2005, edited by Y. Kuramashi, p. 209 (World Scientific, Singapore 2007).
- [48] A. Kronfeld: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 129, 46 (2004).
- [49] T. Onogi: PoS LAT2006, 017 (2006).
- [50] A. X. El-Khadra, A. S. Kronfeld, and P. B. Mackenzie: Phys. Rev. D 55, 3933 (1997).
- [51] M. Lüscher, P. Weisz, and U. Wolff: Nucl. Phys. B 359, 221 (1991).
- [52] M. Della Morte, N. Garron, M. Papinutto, and R. Sommer: JHEP 01, 007 (2007).
- [53] M. Della Morte: PoS LATTICE2007, 008 (2007).
- [54] J. Heitger: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 181–182, 156 (2008).
- [55] E. Gamiz: PoS LATTICE2008, 014 (2009).

第十一章 强子结构

在本节中，我们讨论一类重要的非能谱计算。强子结构通过合适的算符在强子态之间或强子态与真空之间的矩阵元来研究。这类性质中最简单的当属强子传播子的系数，它们与强子态和真空之间的矩阵元相联系，即所谓的衰变常数。它们描述强子的弱衰变性质。我们将较为详细地讨论衰变常数的格点计算，以此作为许多技术上有相似之处的问题的代表。矢量流或轴矢量流在单强子态之间的矩阵元给出电磁形状因子和弱形状因子。进一步的矩阵元提供了关于半轻子衰变、夸克和胶子结构函数，以及诸如算符乘积展开等有效描述所需的其他信息。所有这些都涉及场量，因而必须通过重整化方案与连续统量建立联系。格点微扰论提供了这样的关系。然而，其结果通常不适用于我们通常工作的、格点间距适中偏小的非微扰区域。因此，人们还依赖非微扰地确定重整化常数，这些常数使我们能与诸如 $\overline{\text{MS}}$ 等连续统重整化方案中的可观测量建立联系。在本章中，我们将对格点计算中获得矩阵元和重整化因子的相关方法作一个入门性的概述。

11.1 低能参数

在强子理论的早期，人们提出了若干假设来描述所观测到的现象。流代数假设将（味道 $\text{SU}(3)$ ）矢量流与轴矢量流联系在一组流的对易关系式（三元组）中。由于矢量流通过与电荷的关系而被归一化，这些对易关系也导致了轴矢量流的归一化。与弱相互作用耦合后，这一流描述了 π 介子的衰变等特征。部分守恒的轴矢流（PCAC）假设随后将轴矢量流的散度与 π 介子场联系起来，从而把 π 介子衰变常数定义为一个比例因子。该关系中的另一个

因子是 π 介子质量的平方，这表明对于严格无质量的 π 介子，即戈德斯通玻色子，轴荷将守恒。根据这些假设，强子物理中的许多实验结果都可以得到解释。此后 QCD 被证明是其底层理论，原本的假设如今成为该理论的性质。在格点方法中，我们希望验证这些性质并测量相应的物理参数。在本节中，我们只考虑 u 和 d 夸克。它们足够轻，使得手征味道 SU(2) 的显式破缺很小。

11.1.1 算符定义

在矩阵元的计算中，必须明确场与所观测到的粒子态之间的关系。在量子场论中， π 介子场与所有具有 π 介子量子数 $J^{PC} = 0^{-+}$ 的态耦合。赝标量插入算符

$$P^a = \frac{1}{2} \bar{\psi} \gamma_5 \tau^a \psi \quad (11.1)$$

具有这些量子数。这里我们把费米子场写为味道二重态 $\psi = (u, d)$ ，而 τ^a ， $a = 1, 2, 3$ ，是泡利矩阵。¹带电夸克双线性算符通过下式定义

$$\begin{aligned} P^+ &\equiv P^1 - iP^2 = \frac{1}{2} \bar{\psi} \gamma_5 (\tau^1 - i\tau^2) \psi = \bar{d} \gamma_5 u, \\ P^- &\equiv P^1 + iP^2 = \frac{1}{2} \bar{\psi} \gamma_5 (\tau^1 + i\tau^2) \psi = \bar{u} \gamma_5 d. \end{aligned} \quad (11.2)$$

类似地，我们引入矢量场和轴矢量场

$$\begin{aligned} V_\mu &= \frac{1}{2} \bar{\psi} \gamma_\mu \psi, & V_\mu^a &= \frac{1}{2} \bar{\psi} \gamma_\mu \tau^a \psi, & V_\mu^\pm &= V_\mu^1 \mp iV_\mu^2, \\ A_\mu &= \frac{1}{2} \bar{\psi} \gamma_\mu \gamma_5 \psi, & A_\mu^a &= \frac{1}{2} \bar{\psi} \gamma_\mu \gamma_5 \tau^a \psi, & A_\mu^\pm &= A_\mu^1 \mp iA_\mu^2. \end{aligned} \quad (11.3)$$

轴矢量流通过流代数中的对易关系与矢量流相联系。对于守恒矢量流， A_μ 和 V_μ 的归一化因此都被确定。也可以直接在欧几里得空间中，通过场算符乘积期望值的积分恒等式得到等价的关系 [1]。在我们的表述中，我们将连续统量子场论的闵可夫斯基结果通过以 t 替换 it 转译为欧几里得形式。为了方便在连续统记法与格点记法之间切换，我们引入缩写 ω 表示空间傅里叶变换的归一化因子，即

$$\omega \equiv \begin{cases} \frac{1}{(2\pi)^3} & \text{for the continuum,} \\ |\Lambda^3| & \text{for the lattice,} \end{cases} \quad (11.4)$$

¹在我们的讨论中，我们只考虑味道 SU(2) 对称群。

其中 $|\Lambda^3| = N^3$ 表示空间格点体积。量子场论计算的结果在与实验数据比较之前需要重整化（参见第 11.2 节）。我们用上标 (r) 表示按照连续重整化方案重整化后的量。作为参考方案，我们采用标度 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 处的 $\overline{\text{MS}}$ 方案。我们定义重整化因子 Z_P 、 Z_V 和 Z_A 如下

$$P^{(r)a} = Z_P P^a, \quad V^{(r)a} = Z_V V^a, \quad A^{(r)a} = Z_A A^a \quad (11.5)$$

并指出它们可能依赖于诸如格点作用量和标度等细节。在第 11.2 节中，我们将讨论如何确定联系裸格点场与重整化场的重整化因子。夸克质量与凝聚项一样以乘法方式重整化

$$m^{(r)} = Z_m m, \quad \langle \bar{\psi} \psi \rangle^{(r)} = Z_S \langle \bar{\psi} \psi \rangle, \quad (11.6)$$

这引入了进一步的重整化因子 Z_m 和 Z_S 。由于组合 $m\bar{\psi}\psi$ 是重整化不变量，它们通过 $Z_S = 1/Z_m$ 相联系。若手征对称性成立，还有附加关系 $Z_S = Z_P$ 和 $Z_A = Z_V$ 。如果费米子格点作用量不满足手征对称性，未重整化的裸夸克质量可能有一个加性贡献，称为残余质量，即 $m = m_{\text{bare}} + m_{\text{res}}$ 。量子场论中的自由玻色子场满足标准的归一化。让我们假设渐近的、物理的 π 介子由这样一个分量 $\phi(x)^{(r)a}$ 的重整化三重态场描述。那么在欧几里得时空，与静止单 π 介子态 $|\pi^b(p=0)\rangle$ 的矩阵元为

$$\langle 0 | \phi(x)^{(r)a} | \pi^b(p=0) \rangle = \delta^{ab} e^{-M_\pi t}, \quad (11.7)$$

其中 $x = (\mathbf{x}, t)$ 。该场的传播子为

$$\langle 0 | \phi^{(r)a}(p=0, t) \phi^{(r)b}(0) | 0 \rangle = \frac{1}{2M_\pi \omega} \delta^{ab} e^{-M_\pi t}, \quad (11.8)$$

其中 $(p=0, t)$ 表示在时间切片 t 上投影到零空间动量（参见第 6.1.4 节）。然而，我们还需要把这个场与赝标量格点场算符 P 联系起来。这将在下一节中完成。在电弱相互作用的标准模型中，强子（如 π 介子或 K 介子）衰变到轻子的过程由一个——与强子质量相比——非常重的中间玻色子所介导。有效相互作用于是由一个将左手弱流与强子流耦合的拉格朗日量描述，例如对于衰变 $\pi \rightarrow e \nu_e$ ，有耦合项

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} \cos \theta_c (\bar{u} \gamma_\mu (1 - \gamma_5) d) (\bar{e} \gamma_\mu (1 - \gamma_5) \nu_e). \quad (11.9)$$

这是弱哈密顿量一般算符乘积展开的一个例子，将在第 11.4.3 节中更详细地讨论。根据 (11.9)， π 介子衰变给出轴矢量流在 π 介子态与真空之间的矩阵元。与物理的（重整化的）同位旋矢量 π 介子场的关系定义了 π 介子衰变常数 F_π ，即

$$\partial_\mu A_\mu^{(r)a} = M_\pi^2 F_\pi \phi^{(r)a}. \quad (11.10)$$

（也存在其他约定，例如相差一个因子 2。我们的定义对应于实验值 $F_\pi = 92.4(3)$ MeV [2]。）轴矢量流的散度充当 π 介子的插入场算符。这是闵可夫斯基空间中的一个算符恒等式；在欧几里得空间中，它作为期望值成立。可以导出期望值的各种等价表达式。利用 (11.7) 我们得到所谓部分守恒的轴矢量流或 PCAC 关系：

$$\partial_\mu \langle 0 | A_\mu^{(r)a}(x) \rangle \pi^b(p=0) = \delta^{ab} M_\pi^2 F_\pi e^{-M_\pi t}. \quad (11.11)$$

这些关系使我们能够从算符 A_4 与 $\partial_t A_4$ 之间的成对关联函数导出衰变常数 F_π 。例如， $\langle A_4 A_4 \rangle$ 关联函数在大 t 时由单 π 介子主导，因此具有渐近行为

$$\left\langle A_4^{(r)+}(p=0, t) A_4^{(r)-}(0) \right\rangle \sim \frac{M_\pi F_\pi^2}{\sqrt{\omega}} e^{-M_\pi t}, \quad (11.12)$$

其中符号 $\sim$ 表示大 t 时的渐近行为。K 介子衰变常数的计算与之类似，只需将其中的一个夸克替换为奇异夸克。更多细节将在第 11.1.4 节中讨论。衰变常数只是可以获得的量之一。其他低能参数包括夸克质量和凝聚项。为此，我们在下一节中引入一个新的工具：Ward–Takahashi 恒等式。

11.1.2 Ward 恒等式

在配分函数的路径积分表达式中

$$Z = \int \mathcal{D}[\bar{\psi}, \psi, U] e^{-S[\bar{\psi}, \psi, U]} = \int \mathcal{D}[\bar{\psi}', \psi', U'] e^{-S[\bar{\psi}', \psi', U']}, \quad (11.13)$$

场变量 $\bar{\psi}, \psi, U$ 被积分。在第二步中，我们对路径积分使用了变换后的变量 $\bar{\psi}', \psi', U'$ ，这通常给出相同的结果。例外是影响积分测度的反常变换。这种利用变换后变量比较路径积分的策略已在第 7 章和第 9 章中成功应用。Ward

恒等式表达了配分函数（以及期望值）在这样一种场变量变换下的不变性。让我们研究一个局域么正变换的效果。任意插入算符 O 的期望值为

$$\langle 0|O\rangle 0 = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}[\bar{\psi}, \psi, U] O[\bar{\psi}, \psi, U] e^{-S[\bar{\psi}, \psi, U]}. \quad (11.14)$$

我们考虑此路径积分中费米子场的无穷小对称变换 $\psi \rightarrow \psi + \delta\psi$, $\bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi} + \delta\bar{\psi}$ 。结果必须在这样一种积分变量变换下不变。对于非反常变换，积分测度不变，于是得到形如下的（Ward）恒等式

$$0 = \langle 0|\delta O\rangle 0 - \langle 0|O\delta S\rangle 0, \quad (11.15)$$

其中 δO 和 δS 分别表示算符 O 和作用量 S 在变换下的线性变化。最简单的情形 $O = 1$ 为

$$\langle 0|\delta S\rangle 0 = 0, \quad (11.16)$$

它给出与经典诺特定理守恒律类似的关系。对于某些变换，泛函积分测度并非不变。这便产生所谓的反常贡献（参见第 7 章和第 9 章）。让我们首先在熟悉的连续统形式下、对 $O = 1$ 导出这些关系。稍后我们将指出与格点记法的差别。我们研究作用量（ $M = \text{diag}(m_u, m_d)$ 表示味道空间中的质量矩阵）的变换

$$S = \int d^4x \bar{\psi}(\gamma_\mu D_\mu + M)\psi, \quad D_\mu = \partial_\mu + iA_\mu, \quad (11.17)$$

考虑无穷小 SU(2) 味道变换，对应于有限变换 (7.13)、(7.14)、(7.15) 和 (7.16)。线性化的无穷小变换可写为

$$\begin{aligned} \psi(x) &\rightarrow \psi'(x) = (1 + i\varepsilon(x)\lambda)\psi(x), \\ \bar{\psi}(x) &\rightarrow \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi}(x)(1 + i\varepsilon(x)\hat{\lambda}), \end{aligned} \quad (11.18)$$

其中 λ 和 $\hat{\lambda}$ 是 Dirac 空间与味道空间中矩阵的乘积，例如 $\lambda = 1, \tau^a, \gamma_5, \gamma_5\tau^a$ ，而 $\hat{\lambda} = -1, -\tau^a, \gamma_5, \gamma_5\tau^a$ 。我们假设 $\varepsilon(x)$ 是一个在某有界区域外光滑地趋于零的函数。这一点很重要，因为我们使用了分部积分，边界项不应有贡献。到 $O(\varepsilon)$ 阶，作用量 (11.17) 在这样一种无穷小变换下的变化为

$$\delta S = i \int d^4x \bar{\psi} \left[\varepsilon \hat{\lambda} \gamma_\mu \partial_\mu + \gamma_\mu \lambda \partial_\mu \varepsilon + i\varepsilon A_\mu (\hat{\lambda} \gamma_\mu + \gamma_\mu \lambda) + \varepsilon (\hat{\lambda} M + M \lambda) \right] \psi. \quad (11.19)$$

这里我们只研究具有以下性质的变换

$$\hat{\lambda}\gamma_\mu + \gamma_\mu\lambda = 0, \quad (11.20)$$

由于规范场对味道和 Dirac 结构都不敏感，我们去掉了含 A_μ 的项。我们还有

$$\partial_\mu(\varepsilon\psi) = (\partial_\mu\varepsilon)\psi + \varepsilon\partial_\mu\psi, \quad (11.21)$$

由此得到

$$\begin{aligned} \delta S &= i \int d^4x \left[(\partial_\mu\varepsilon(x))\bar{\psi}\gamma_\mu\lambda\psi + \varepsilon(x)\bar{\psi}(\hat{\lambda}M + M\lambda)\psi \right] \\ &= i \int d^4x \varepsilon(x) \left[-\partial_\mu(\bar{\psi}\gamma_\mu\lambda\psi) + \bar{\psi}(\hat{\lambda}M + M\lambda)\psi \right]. \end{aligned} \quad (11.22)$$

在最后一步中我们使用了分部积分，假设边界项没有贡献，正如我们选择 $\varepsilon(x)$ 所保证的那样。由于这一选择是任意的，条件 (11.16) 必须对任意 x 成立。由此得到算符恒等式

$$\partial_\mu(\bar{\psi}\gamma_\mu\lambda\psi) = \bar{\psi}(\hat{\lambda}M + M\lambda)\psi. \quad (11.23)$$

然后，根据 λ 和 $\hat{\lambda}$ 的选择（但须满足 (11.20)），我们得到关系

$$\lambda = 1, \hat{\lambda} = -1 \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu(\bar{\psi}\gamma_\mu\psi) = 0, \quad (11.24)$$

$$\lambda = \tau^a, \hat{\lambda} = -\tau^a \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu(\bar{\psi}\gamma_\mu\tau^a\psi) = \bar{\psi}[M, \tau^a]\psi, \quad (11.25)$$

$$\lambda = \hat{\lambda} = \gamma_5 \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu(\bar{\psi}\gamma_\mu\gamma_5\psi) = 2\bar{\psi}M\gamma_5\psi \text{ (+anomaly)}, \quad (11.26)$$

$$\lambda = \hat{\lambda} = \gamma_5\tau^a \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu(\bar{\psi}\gamma_\mu\gamma_5\tau^a\psi) = \bar{\psi}\{M, \tau^a\}\gamma_5\psi, \quad (11.27)$$

其中我们用到质量矩阵 M 与 γ_5 对易： $M\gamma_5 = \gamma_5M$ 。利用 (11.1) 和 (11.3) 对味道单态和非单态矢量流、轴矢量流以及赝标量场的简写记号，上述关系便具有如下形式

$$\partial_\mu V_\mu = 0, \quad (11.28)$$

$$\partial_\mu V_\mu^a = \frac{1}{2}\bar{\psi}[M, \tau^a]\psi, \quad (11.29)$$

$$\partial_\mu A_\mu = \bar{\psi}M\gamma_5\psi \text{ (+anomaly)}, \quad (11.30)$$

$$\partial_\mu A_\mu^a = \frac{1}{2} \bar{\psi} \{M, \tau^a\} \gamma_5 \psi. \quad (11.31)$$

关于味道单态矢量流的方程 (11.28) 是总重子数守恒律。在另外三个关系中，我们发现诺特对称性可能被质量项破坏。对于质量简并的夸克，存在同位旋对称性，因此 $[M, \tau^a] = 0$ 。于是 (11.29) 定义了味道矢量流的守恒。在 (11.30) 中，当为量子化理论写出时，由于泛函积分中积分测度的非不变性，必须加上反常项（参见第 7.1、7.3 和 9.4 节）。方程 (11.31) 被称为非单态轴矢 Ward 恒等式 (AWI)：味道非单态轴矢量流的散度与赝标量场相联系。我们再次强调，由于 (11.16)，这些关系作为期望值成立。由于 O 的选择是任意的，我们可以选择算符在某个紧致的、任意小的时空区域内非零且为常数，而在区域外为零。因此，(11.28)、(11.29)、(11.30) 和 (11.31) 可被视为局域地成立。这些关系在量子化和重整化下被保持（除反常之外），因此对重整化量同样成立。对于简并的费米子质量 m ，AWI (11.31) 具有如下形式

$$\partial_\mu A_\mu^{(r)a} = 2m^{(r)} P^{(r)a}. \quad (11.32)$$

这一关系在许多方面都很有用。将其与 (11.10) 比较并在真空与 π 介子之间求值，我们发现

$$M_\pi^2 F_\pi \langle 0 | \phi^{(r)a} \rangle \pi = \langle 0 | \partial_\mu A_\mu^{(r)a} \rangle \pi = 2m^{(r)} \langle 0 | P^{(r)a} \rangle \pi. \quad (11.33)$$

这使我们能够从 $P^{(r)a}$ 和 $A_\mu^{(r)a}$ 关联函数的渐近行为确定重整化夸克质量 $m^{(r)}$ 和 π 介子衰变常数（参见第 11.1.4 节）。进一步利用 (11.32) 会得到另一个有趣的关系。我们利用 (11.22)，将变换 (11.31) 乘以一个局域赝标量算符，并对其在格拉斯曼场上取期望值。具体地，我们使用 (11.18)，其中

$$\begin{aligned} \lambda &= \hat{\lambda} = \gamma_5 \frac{1}{2} (\tau^1 + i\tau^2), \\ O(0) &= \bar{\psi}(0) \gamma_5 \frac{1}{2} (\tau^1 - i\tau^2) \psi(0) = \bar{d}(0) \gamma_5 u(0) = P^+(0). \end{aligned} \quad (11.34)$$

这个算符正是赝标量场。在手征极限 $M = 0$ 下，方程 (11.15) 结合 (11.22) 现在给出

$$- \int d^4x \left\langle \partial_\mu A_\mu^{(r)-}(x) P^+(0) \right\rangle = \langle \bar{u}(0) u(0) + \bar{d}(0) d(0) \rangle. \quad (11.35)$$

在左边插入一组完备态，两点函数被 π 介子饱和，表达式正比于 $\langle P^-(x)P^+(0) \rangle$ 。左边变为

$$-\frac{F_\pi^2 M_\pi^4}{2m^{(r)}} \int d^4x \phi^-(x) \phi^+(0) = -\frac{F_\pi^2 M_\pi^2}{m^{(r)}}, \quad (11.36)$$

其中我们用到该积分是在零动量处动量空间传播子 $(p^2 + M_\pi^2)^{-1}$ 的两倍。(11.35) 的右边是凝聚项 $\Sigma^{(r)}$

$$\langle \bar{u}(0)u(0) + \bar{d}(0)d(0) \rangle \equiv N_f \Sigma^{(r)}, \quad (11.37)$$

在我们的情形中 $N_f = 2$ 。我们最终得到一个对重整化夸克质量和重整化凝聚项 $\Sigma^{(r)}$ 成立的关系：

$$F_\pi^2 M_\pi^2 = -m^{(r)} N_f \Sigma^{(r)}. \quad (11.38)$$

π 介子衰变常数 F_π 和 π 介子质量 M_π 不依赖于重整化方案；它们是物理的、可测量的量。在我们的归一化下， F_π 的实验值接近 93 MeV。方程 (11.38) 因开创性的论文 [3] 而被称为 Gell–Mann–Oakes–Renner (GMOR) 关系，该文讨论了由夸克质量项引起的对称性破缺机制。注意该方程可能有 $O(m^2)$ 阶的修正项。这是一个系统性展开的最低阶，该展开导致一种称为手征微扰论 [4, 5] 的有效场论。当人们试图推导连续统恒等式的格点类比 [6, 7] 时，会遇到一个问题。对于不满足手征对称性的作用量，如威尔逊作用量，格点作用量的手征变分不能仅用轴矢流和轴矢密度来表达 [6]，还会出现额外的项。不过，人们随后论证，重整化格点场的关联函数应当收敛到相应的连续统关联函数。这使得人们可以从诸如 (11.58) 这样的、针对非零传播距离的期望值中提取信息。

11.1.3 格点上的朴素流与守恒流

现在我们转向格点表述，考虑构造与形如 (11.18) 的对称变换相对应的格点流，即

$$\delta\psi(n) = i\varepsilon(n)\lambda\psi(n), \quad \delta\bar{\psi}(n) = i\bar{\psi}(n)\varepsilon(n)\hat{\lambda}. \quad (11.39)$$

在此变换下，作用量

$$S = \sum_{n,m} \bar{\psi}(n) D(U; n|m) \psi(m) \quad (11.40)$$

发生变化，其变化的线性项为

$$\delta S = i \sum_{n,m} \left[\bar{\psi}(n) D(U; n|m) \varepsilon(m) \lambda \psi(m) + \varepsilon(n) \bar{\psi}(n) \hat{\lambda} D(U; n|m) \psi(m) \right]. \quad (11.41)$$

让我们首先考虑威尔逊费米子 (5.51)，取 $\lambda = \tau^a$ 和 $\hat{\lambda} = -\tau^a$ 。威尔逊作用量变换中的 $O(\varepsilon)$ 项必须对任意 $\varepsilon(n)$ 消失。在对格点上的求和进行指标平移后，这可以化为局域形式。我们最终得到与 (11.29) 等价的方程，其中连续统导数被最近邻差分所取代

$$\sum_{\mu=1}^4 \frac{1}{a} \left[V_{\mu}^a(n + \hat{\mu}) - V_{\mu}^a(n) \right] = \frac{1}{2} \bar{\psi}(n) [M, \tau^a] \psi(n), \quad (11.42)$$

其中格点矢量流为

$$V_{\mu}^a(n) = \frac{1}{2} \left[\bar{\psi}(n + \hat{\mu})(1 + \gamma_{\mu}) U_{\mu}(n)^{\dagger} \tau^a \psi(n) - \bar{\psi}(n)(1 - \gamma_{\mu}) U_{\mu}(n) \tau^a \psi(n + \hat{\mu}) \right]. \quad (11.43)$$

我们可以将 (11.42) 写为

$$\Delta_{\mu} V_{\mu}^a(n) = \frac{1}{2} \bar{\psi}(n) [M, \tau^a] \psi(n), \quad (11.44)$$

其中 Δ_{μ} 是格点前向导数 $\Delta_{\mu} f(n) \equiv (f(n + \hat{\mu}) - f(n))/a$ 。这与相应的连续统表达式 (11.29) 一致（相差格点间距的高阶项）。对于质量相同的 u 和 d 夸克，该流与连续统情形一样守恒。然而，对于破坏手征对称性的费米子作用量（如威尔逊作用量），轴矢变换的这种简单等价关系不再成立。存在随 $1/a$ 发散的对称性破缺项，因此不可能在夸克质量为零时定义一个精确守恒的轴矢量流。在第 7 章中，我们讨论了满足 Ginsparg–Wilson 关系从而在格点上具有手征对称性的 Dirac 算符。相应的算符，例如 overlap 算符，要复杂得多。因此，考虑在未明确指定具体形式的情况下为一般作用量构造诺特流的问题是有价值的。为此，我们遵循 [8]，作为一个例子讨论形如 (11.18)

和 (11.24) 的、 $\lambda = 1$ 、 $\hat{\lambda} = -1$ 的简单 n 依赖标量变换。变分 (11.41) 具有如下形式 (这里 k 是位置指标)

$$\begin{aligned}\delta S &= ia \sum_{k,\mu} (\Delta_\mu \varepsilon(k)) J_\mu(k) = i \sum_{k,\mu} (\varepsilon(k + \hat{\mu}) - \varepsilon(k)) J_\mu(k) \\ &= i \sum_{k,\mu} \varepsilon(k) (J_\mu(k - \hat{\mu}) - J_\mu(k)) = -ia \sum_{k,\mu} \varepsilon(k) \Delta_\mu^* J_\mu(k),\end{aligned}\quad (11.45)$$

其中 Δ_μ 和 Δ_μ^* 分别表示格点前向和后向导数。如果作用量在这样一种变量变换下不变, 即 $\delta S = 0$, 我们就可以将 $J_\mu(k)$ 等同于格点上的守恒诺特流。

为此, 让我们考虑对每一个单独的链 (link) 变量的变换:

$$U'_\mu(n) = U_\mu^{(\alpha)}(n) \equiv e^{i\alpha_\mu(n)} U_\mu(n) \equiv e^{i\varepsilon(n)} U_\mu(n) e^{-i\varepsilon(n+\hat{\mu})}, \quad (11.46)$$

其中 $\alpha_\mu(n) = -\Delta_\mu \varepsilon(n)$ 。我们改写这一变换是为了利用 Dirac 算符在规范变换下的变换性质, 于是

$$\begin{aligned}U_\mu(n) \rightarrow U'_\mu(n) &\Rightarrow \\ D(U; n|m) \rightarrow D(U'; n|m) &= e^{i\varepsilon(n)} D(U; n|m) e^{-i\varepsilon(m)}.\end{aligned}\quad (11.47)$$

取变换后与变换前的 Dirac 算符之差, 在 $O(\varepsilon)$ 阶我们得到:

$$D(U'; n|m) - D(U; n|m) = i(D(U; n|m) \varepsilon(m) - \varepsilon(n) D(U; n|m)), \quad (11.48)$$

其中我们只考虑了 ε 的最低阶。而这正是 (11.41) 的核。另一种方式, 我们也可以通过求 α_μ 的导数来确定这一最低阶之差:

$$\begin{aligned}D(U'; n|m) - D(U; n|m) &= - \sum_{k,\mu} \alpha_\mu(k) \left(\frac{\partial D(U_\mu^{(\alpha)}(k); n|m)}{\partial \alpha_\mu(k)} \right) \Big|_{\alpha=0} \\ &= \sum_{k,\mu} (\varepsilon(k + \hat{\mu}) - \varepsilon(k)) \left(\frac{\partial D(U_\mu^{(\alpha)}(k); n|m)}{\partial \alpha_\mu(k)} \right) \Big|_{\alpha=0}.\end{aligned}\quad (11.49)$$

与 (11.45) 比较, 可以确定诺特流为

$$\begin{aligned}J_\mu(k) &= \sum_{n,m} \bar{\psi}(n) K_\mu(k; n|m) \psi(m), \\ K_\mu(k; n|m) &\equiv -i \left(\frac{\partial D(U_\mu^{(\alpha)}(k); n|m)}{\partial \alpha_\mu(k)} \right) \Big|_{\alpha=0}.\end{aligned}\quad (11.50)$$

我们发现, 如果把 Dirac 算符想象为连接 n 与 m 的路径之和, 那么所有经过链 $U_\mu(k)$ 的路径都对 $J_\mu(k)$ 有贡献。从构造来看, $J_\mu(k)$ 的规范不变性是显然的。在实际应用中, 导数必须通过取差分在数值上实现。将此构造应用于威尔逊 Dirac 算符, 我们便恢复出如 (11.43) 中那样的简单局域流。对于手征对称的作用量, 可以构造守恒且协变变换的矢量流以及协变的标量密度。它们随后满足与连续统中类似的 Ward 恒等式。遵循我们例子中概述的策略, 在 [8, 9] 中, 人们为一般的、精确手征不变的作用量 (如 overlap 作用量) 构造了手征协变且守恒的流。详细的推导我们请读者参阅原始论文, 这里只引用结果。利用缩写

$$\hat{\gamma}_5 = \gamma_5(1 - D), \quad (11.51)$$

我们有

$$\begin{aligned} V_\mu^a(k) &= \frac{1}{4} \sum_{n,m} \bar{\psi}(n) \left[K_\mu(k; n|m) - \gamma_5 \sum_j K_\mu(k; n|j) (\hat{\gamma}_5)_{jm} \right] \tau^a \psi(m), \\ A_\mu^a(k) &= \frac{1}{4} \sum_{n,m} \bar{\psi}(n) \left[-\gamma_5 K_\mu(k; n|m) + \sum_j K_\mu(k; n|j) (\hat{\gamma}_5)_{jm} \right] \tau^a \psi(m), \\ S^a(k) &= \frac{1}{4} \sum_{n,m} \bar{\psi}(n) \left[\delta_{nk} \left(1 - \frac{1}{2} D\right)_{km} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \sum_j \left(1 - \frac{1}{2} D\right)_{nj} \delta_{jk} \delta_{mk} + (\hat{\gamma}_5)_{jk} (\hat{\gamma}_5)_{km} \right] \tau^a \psi(m), \\ P^a(k) &= \frac{1}{4} \sum_{n,m} \bar{\psi}(n) \gamma_5 \left[\delta_{nk} \left(1 - \frac{1}{2} D\right)_{km} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \sum_j \left(1 - \frac{1}{2} D\right)_{nj} (\hat{\gamma}_5)_{jk} \delta_{mk} + \delta_{jk} (\hat{\gamma}_5)_{km} \right] \tau^a \psi(m). \end{aligned} \quad (11.52)$$

这些守恒流以及等价构造的标量、赝标量密度在手征变换下协变地变换, 与连续统中一样。对于守恒矢量流, 重整化是平凡的 (电荷守恒, 且重整化常数满足 $Z_A = Z_V = 1$)。一个重要的优点是, 这些流和密度 (维度-3 算符) 自动是 $O(a)$ 改进的, 并且分别不与维度-4 或维度-3 算符混合。由于方案 (11.50)

的实现相当繁琐，人们使用更简单的表达式

$$\begin{aligned}
\bar{V}_\mu^a(k) &= \frac{1}{2} \sum_m \bar{\psi}(k) \gamma_\mu \left(1 - \frac{1}{2} D\right)_{km} \tau^a \psi(m), \\
\bar{A}_\mu^a(k) &= \frac{1}{2} \sum_m \bar{\psi}(k) \gamma_\mu \gamma_5 \left(1 - \frac{1}{2} D\right)_{km} \tau^a \psi(m), \\
\bar{S}^a(k) &= \frac{1}{2} \sum_m \bar{\psi}(k) \left(1 - \frac{1}{2} D\right)_{km} \tau^a \psi(m), \\
\bar{P}^a(k) &= \frac{1}{2} \sum_m \bar{\psi}(k) \gamma_5 \left(1 - \frac{1}{2} D\right)_{km} \tau^a \psi(m)
\end{aligned} \tag{11.53}$$

它们也是协变的，但并非守恒，因此不受 Ward 恒等式的约束 [8]。基于 Ginsparg–Wilson 费米子的直接构造还可参见 [10, 11]。

在距离大于 Dirac 算符作用范围的关联函数中，(11.52) 中的协变密度可以被更简单的、点状表达式所取代

$$\begin{aligned}
S^a(k) &\approx \frac{1}{2} \frac{1}{1 - m/2} \bar{\psi}(k) \tau^a \psi(k), \\
P^a(k) &\approx \frac{1}{2} \frac{1}{(1 - m/2)(1 - m^2/4)} \bar{\psi}(k) \gamma_5 \tau^a \psi(k).
\end{aligned} \tag{11.54}$$

这是因为传播子涉及有质量 Dirac 算符的逆 D_m^{-1} ，而由 (7.41) 和 (7.42) 我们知道

$$1 - \frac{1}{2} D = \frac{1}{1 - m/2} \left(1 - \frac{1}{2} D_m\right). \tag{11.55}$$

因此，(11.53) 中的插入因子 $1 - \frac{1}{2} D$ 可以用有质量 Dirac 算符 D_m 来表达。在考虑插入算符 (11.53) 的关联函数时，这些插入因子会产生乘积 $D_m D_m^{-1}$ ，它们只在局域处有贡献（“接触项”），可以被省略 [8]。在连续极限中，这些流以 Z_V 和 Z_A 之类的因子乘法地重整化，我们将在第 11.2 节中讨论这些因子的确定。

11.1.4 由关联函数得到的低能参数

在上一节中，我们已经说明，关联函数的连续统恒等式可以被转译到格点上，尽管在格点上识别流和密度并非直截了当。我们可以预期，关联函数的渐近行为是可以比较的。因此，我们可以利用如 (11.12) 之类的方程，从

某些关联函数及其比值的渐近（长时距）行为来确定低能常数。重整化夸克质量可以利用轴矢 Ward 恒等式 (11.31)、(11.33)，并考虑下式的（大 t ）渐近行为来确定

$$\frac{1}{2} \frac{\langle 0 | \partial_t A_4^{-(r)}(p=0, t) X(0) | 0 \rangle}{\langle 0 | P^{-(r)}(p=0, t) X(0) | 0 \rangle} = \frac{1}{2} \frac{Z_A \langle 0 | \partial_t A_4^-(p=0, t) X(0) | 0 \rangle}{Z_P \langle 0 | P^-(p=0, t) X(0) | 0 \rangle} \sim m^{(r)}. \quad (11.56)$$

对于 X ，人们选择一个与 π 介子耦合的插入算符，通常取 $X = P$ 。分子和分母在渐近区都主要由 π 介子中间态主导，渐近的 t 依赖被消去。在计算中，一旦渐近行为建立起来，就可以识别出一个平台。在此关系中，需要知道将格点插入算符与连续统归一化联系起来的重整化常数 Z_A 和 Z_P 。它们可以单独确定，这一点将在后面讨论。忽略重整化常数，人们常常只确定未重整化关联函数的渐近比值：

$$\frac{1}{2} \frac{\langle 0 | \partial_t A_4^-(p=0, t) X(0) | 0 \rangle}{\langle 0 | P^-(p=0, t) X(0) | 0 \rangle} \sim m_{\text{AWI}}. \quad (11.57)$$

由于其来源，这个比值被称为 AWI 质量 m_{AWI} 或 PCAC 质量。我们已经在第 9.1.4 节的 Symanzik 改进方案中把 (11.57) 用作确定系数 c_{sw} 和 c_A 的工具。格点作用量的夸克质量可能经历两种重整化。如果作用量不满足手征对称性，可能存在一种被称为残余质量 m_{res} 的加性重整化，且 $m_{\text{AWI}} = m_{\text{bare}} + m_{\text{res}}$ 。于是我们有 $m^{(r)} = (Z_A/Z_P) m_{\text{AWI}}$ 。例如，相对于连续统 $\overline{\text{MS}}$ 方案，存在乘法重整化因子 $m^{(r)} = Z_m m$ 。对于手征对称的作用量， $Z_m Z_P = 1$ ，因此以格点单位计的裸质量为 $m = Z_A m_{\text{AWI}}$ 。AWI 质量在手征对称性成立的耦合常数空间中的那些点处为零。这在存在加性质量重整化的情形中特别有用，因为它可以识别出残余质量（见下文）。对于威尔逊作用量，人们借助它确定跳跃参数的临界值 $\kappa_c(\beta)$ ：它被定义为 m_{AWI} 为零且 π 介子无质量时的取值（也可参见第 9.1.4 节）。 π 介子衰变常数可以例如从轴矢流关联函数 (11.12) 得到：

$$Z_A^2 \langle A_4^+(p=0, t) A_4^-(0) \rangle \sim \frac{M_\pi F_\pi^2}{\sqrt{\omega}} e^{-M_\pi t}. \quad (11.58)$$

由 (11.33)，我们还得到

$$\langle 0 | P^+(p=0, t) P^-(0) | 0 \rangle \sim \frac{A}{\sqrt{\omega}} e^{-M_\pi t} \quad \text{with} \quad A = \frac{M_\pi^3 F_\pi^2}{4 m^{(r)2} Z_P^2}. \quad (11.59)$$

从渐近行为的系数我们得到

$$F_\pi = 2 Z_P m^{(r)} \sqrt{\frac{A}{M_\pi^3}} = 2 Z_A m_{\text{AWI}} \sqrt{\frac{A}{M_\pi^3}}. \quad (11.60)$$

一旦 F_π 、 M_π 和 $m^{(r)}$ 已知, GMOR 方程 (11.38) 就可以用来计算夸克凝聚项。人们也可以使用如下形式的关联函数

$$Z_A Z_P |\langle 0 | A_4^+(p=0, t) P^-(0) | 0 \rangle| \sim \frac{|\Sigma^{(r)}|}{\sqrt{\omega}} e^{-M_\pi t} \quad (11.61)$$

来确定它 (更多此类关系参见 [12])。

11.2 重整化

11.2.1 为什么需要重整化?

在量子化一个场论时, 必须对其进行正则化, 而格点表述是一种可能的紫外正则子。将计算出的量与物理可观测量对应起来便完成了重整化过程。不同的正则子和作用量需要不同的重整化参数。一些可观测量, 如强子质量, 可以直接作为无量纲数 $a m_{\text{phys}}$ 从关联函数的指数衰减中测量出来。将这样一个数与相应粒子的物理质量 m_{phys} 比较, 就可以确定格点间距 a 并建立标度 (参见第 6.3 节)。其他量, 如衰变常数或形状因子, 涉及场, 它们与实验及连续统归一化的关系更为复杂。矩阵元以及诸如夸克质量或凝聚项之类的低能参数在 QCD 唯象学中起着重要作用。然而, 它们的值依赖于某种重整化方案中的定义。由于人们希望与物理的、实验测量的量比较, 就必须将这些量联系到量子化理论底层表述的参数。为此, 必须确定可观测量随标度 a 的标度性质以及它们在重整化下的行为。许多量本质上是标度依赖的, 甚至当截断参数 a 被移除时发散。我们可以区分以下情形:

- 有限算符, 例如矢量流和轴矢量流, 或标量密度与赝标量密度之比: 乘法重整化因子 Z_V 、 Z_A 以及比值 Z_S/Z_P 在正则化参数 a 趋于零时取有限值, 因此它们应当与标度无关。对于守恒流和手征对称的作用量, $Z_V = Z_A = 1$ 。取决于 Dirac 算符, 使用守恒流可能很复杂 (参见

第 11.1.3 节)，因此人们依赖于更简单的、例如点状的流，此时 Z 因子不能先验地知道。

- 对数发散的算符（例如标量和赝标量密度，或改变味道 $\Delta F = 2$ 的四费米子算符）是标度依赖的。
- 幂次发散的算符：这些出现在具有内禀质量标度的正则化中，例如格点正则化。此时与更低维算符的混合成为可能，导致幂次发散 $\mathcal{O}(1/a^n)$ [13]。例子是在第 10.4 节中讨论的重夸克有效理论(HQET)中的 $\mathcal{O}(1/m)$ 项。

在正则化中，原始理论的一些对称性会丢失。在格点方法中，这些例如是连续的时空变换和（对某些作用量而言的）手征对称性。精确的 GW 费米子受到其手征对称性的保护，由它们构造的算符的重整化比例如威尔逊费米子的更简单。手征对称性蕴含重整化常数之间的若干关系，例如 $Z_A = Z_V$ 和 $Z_S = Z_P$ 。为了在格点上非微扰地计算重整化常数，需要一个既能在格点蒙特卡罗模拟中实现、又能在连续统微扰论中实现的重整化方案。后一性质对于将格点结果转换到连续统方案是必要的。最受青睐的连续统方案是修正最小减除 $\overline{\text{MS}}$ 方案。在这样一种与质量无关的方案中，重整化因子只依赖于一个归一化质量 μ 和耦合常数，而不依赖于夸克质量。

11.2.2 用罗马-南安普顿方法重整化

由于人们将格点结果与连续统结果比较，本可以利用格点微扰论（参见 [13] 及其中的参考文献）。这确已做过，但在许多情形下收敛性太差，无法得到可靠的结果。因此人们常常依赖非微扰方法 [14]。其思想是将非微扰格点计算中确定的裸格点关联函数、耦合常数和与所谓正则化无关 (RI) 方案（通常也称为 RI/MOM 方案）中的量进行比较。RI 量与 $\overline{\text{MS}}$ 方案中定义的量之间的联系随后可以在连续统微扰论中建立 [15]。作为例子，我们讨论夸克双线性算符的重整化因子。更明确地，让我们考虑局域的、味道非单态夸克场双线性算符

$$O_\Gamma \equiv \bar{u} \Gamma d. \quad (11.62)$$

这里 Γ 表示一个 Clifford 代数矩阵。根据它们的洛伦兹对称性, 我们用 S 、 V 、 A 、 T 和 P 表示五种类型的 Γ , 分别对应标量、矢量、轴矢量、张量和赝标量 (分别对应 1 、 γ_μ 、 $\gamma_\mu\gamma_5$ 、 $\frac{i}{2}[\gamma_\mu, \gamma_\nu]$ 和 γ_5)。人们研究在特定动量值 $p^2 = \mu^2$ 处夸克场 $|p\rangle$ 之间双线性夸克算符的期望值 $\langle p|O_\Gamma|p\rangle$ (即在零动量转移处), 并将它们与相应的树级矩阵元匹配:

$$Z_\Gamma \langle p|O_\Gamma|p\rangle_{p^2=\mu^2} = \langle p|O_\Gamma|p_0\rangle_{p^2=\mu^2}. \quad (11.63)$$

重整化常数 Z_Γ 是相互作用情形与自由情形之间的比例因子。预期这一程序在如下窗口内有效

$$\Lambda_{\text{QCD}}^2 \ll \mu^2 \ll 1/a^2, \quad (11.64)$$

其中离散化效应可以被忽略, 因为重整化标度 μ 与格点截断 $1/a$ 相比很小。此时 (少圈的) 连续统微扰论可以用来连接不同的方案, 因为 μ 远大于 QCD 标度参数 Λ_{QCD} 。与 $\overline{\text{MS}}$ 方案比较时, 典型值为 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 。在大多数计算中, $(a\mu) \approx 1$ (甚至稍大), 上界并未被严格满足。另一方面, 该界限也依赖于所涉及及作用量的标度性质。由于 (11.63) 依赖规范, 人们必须在固定规范下工作, 并且必须在同一规范下比较依赖规范的格点矩阵元与连续统结果。朗道规范固定是一个合适的选择, 但必须记住, Gribov 副本的不确定性可能会破坏比较。在格点计算中, 人们发现这种效应的信号即使存在也微乎其微 [16–18]。我们按照 [19] 对 [14] 的修改来总结这一方法。注意, 在 (11.63) 中比较的是色空间和 Dirac 空间中的矩阵。取迹后, 重整化条件为

$$\frac{Z_\Gamma}{12} \text{tr} \left[\langle p|O_\Gamma|p\rangle (\langle p|O_\Gamma|p_0\rangle)^{-1} \right] \Big|_{p^2=\mu^2} = 1. \quad (11.65)$$

矩阵元

$$\langle p|O_\Gamma|p\rangle = \frac{1}{Z_q} \Lambda_\Gamma(p) \quad (11.66)$$

正比于截肢 (amputated) Green 函数

$$\Lambda_\Gamma(p) = S^{-1}(p) G_\Gamma(p) S^{-1}(p), \quad (11.67)$$

而 Z_q 是将在下面讨论的夸克场重整化常数。Green 函数 $G_\Gamma(p)$ 作为期望值确定:

$$G_\Gamma(p)_{\alpha\beta}^{ab} = \frac{1}{V} \sum_{x,y,z} e^{-ip(x-y)} \left\langle u_\alpha^a(x) O_\Gamma(z) \bar{d}_\beta^b(y) \right\rangle. \quad (11.68)$$

指标 α, β 和 a, b 分别遍历 Dirac 指标和色指标, V 表示格点体积。夸克传播子为

$$S_{\alpha\beta}^{ab}(x, y) = \langle u_{\alpha}^a(x) \bar{u}_{\beta}^b(y) \rangle = \langle d_{\alpha}^a(x) \bar{d}_{\beta}^b(y) \rangle \quad (11.69)$$

(假设 u 和 d 质量相等, 并对期望值使用朗道规范)。因此我们必须计算 $G_{\Gamma}(p)$ 和 $S(p)$ 。这按如下方式进行。对于在单个规范组态 n 上求值的夸克传播子 $S^{(n)}$, 我们定义

$$S^{(n)}(x|p) = \sum_y e^{ipy} S^{(n)}(x, y). \quad (11.70)$$

考虑到传播子的 γ_5 -厄米性, 对于如 (11.62) 中定义的夸克双线性算符 O_{Γ} , 我们可以用 (11.70) 中的量改写 $G_{\Gamma}(p)$:

$$G_{\Gamma}(p) = \frac{1}{V} \sum_{x, y, z} e^{-ip(x-y)} \langle u(x) \bar{u}(z) \Gamma d(z) \bar{d}(y) \rangle, \quad (11.71)$$

$$G_{\Gamma}(p) \approx \frac{1}{VN} \sum_{n=1}^N \sum_z \gamma_5 S^{(n)}(z|p)^{\dagger} \gamma_5 \Gamma S^{(n)}(z|p), \quad (11.72)$$

其中我们通过对 N 个规范组态求平均来近似期望值。类似地, 我们得到动量空间中的夸克传播子

$$S(p) \approx \frac{1}{VN} \sum_{n=1}^N \sum_x e^{-ipx} S^{(n)}(x|p). \quad (11.73)$$

$S^{(n)}(y|p)$ 通过求解格点 Dirac 方程 (D 表示 Dirac 算符) 来计算

$$\sum_y D(z, y) S^{(n)}(y|p) = e^{ipz} \quad (11.74)$$

其中使用动量源 (参见 [19])。这有一个缺点, 即必须为若干个动量源确定夸克传播子, 而在原始方法 [14] 中, 人们使用点源 (即只考虑 $z = 0$ 而不是对所有 z 求和) 并将夸克汇点 (sink) 投影到所需的动量值。然而, 使用动量源有一个很大的优点, 即信号显著更好。夸克场重整化常数通过将夸克传播子与自由 (格点) 传播子比较而得到。使用所谓 RI' 方案, 我们取

$$Z'_q = \frac{1}{12} \text{tr} \left[S^{-1}(p) \frac{R(p) - i\gamma_{\nu} v_{\nu}(p)}{R(p)^2 + \sum_{\nu} v_{\nu}(p)^2} \right] \bigg|_{p^2=\mu^2}. \quad (11.75)$$

RI' 方案与 RI 方案的区别仅在于夸克场重整化常数的定义。在 (11.75) 中, R 和 v_ν 是自由 Dirac 算符中出现的标量和矢量项, 后者在动量空间中为 $D(p) = i\gamma_\nu v_\nu(p) + R(p)$ 。利用傅里叶变换, 可以从 D 的定义计算出 R 和 v_ν 。它们被归一化, 使得

$$v_\nu(p) = ip_\nu + \mathcal{O}(ap^2), \quad R(p) = \mathcal{O}(ap^2). \quad (11.76)$$

朗道规范固定 $\partial_\nu A_\nu = 0$ 按照 [17, 20] 中讨论的方式实现, 即通过随机过松弛 [21] 迭代地最小化链变量的某个泛函 (参见第 3.2.2 节)。众所周知, 这种类型的规范固定仍然允许对应于进一步局部极小的 Gribov 副本。这会产生一种不确定性, 必须对其进行检查, 例如通过研究随机规范变换的效果。容易验证, 在树级有 $\langle p | O_\Gamma | p_0 \rangle = \Gamma$ 。综合起来, 我们得到 RI' 方案中 Z_Γ 的最终公式:

$$Z_\Gamma^{\text{RI}'} = \frac{12 Z'_q}{\text{tr}[\Lambda_\Gamma(p) \Gamma^{-1}]} \bigg|_{p^2=\mu^2}. \quad (11.77)$$

对于 $\Gamma = \gamma_\nu, \gamma_\nu \gamma_5$, 隐含在求迹下对指标 ν 取平均。不同重整化方案之间的联系利用连续统微扰论建立。在 $\overline{\text{MS}}$ 和 RI' 两个方案中, 重整化因子相联系, 我们得到格点数 $Z_\Gamma^{\text{RI}'}$ 的最终结果

$$Z_\Gamma^{\overline{\text{MS}}}(\mu^2) = R_\Gamma(\mu^2) Z_\Gamma^{\text{RI}'}(\mu^2), \quad (11.78)$$

其中比值 $R_\Gamma(\mu^2)$ 可以在微扰论中计算。 $Z_\Gamma^{\text{RI}'}(\mu^2)$ 和 $Z_\Gamma^{\overline{\text{MS}}}(\mu^2)$ 在连续极限中都可能发散, 但比值保持有限。RI、RI' 与 $\overline{\text{MS}}$ 方案之间的转换因子已在朗道规范下、3 圈阶在 [15, 22, 23] 中确定。对重整化群微分方程积分, 还可以定义与标度无关的量 Z^{RGI} (RGI = 重整化群不变量) [19, 24]。这里我们只讨论了重整化形如 (11.62) 的夸克双线性的简单情形。含有导数的算符, 正如它们被用于第 11.4 节中讨论的矩阵元那样, 可以用类似的方法处理。在 RI 方案中, 为了与质量无关的 $\overline{\text{MS}}$ 方案比较, 必须外推到手征极限。另一种方法是 Schrödinger 泛函方法 (参见第 9.1 节), 其中可以直接在手征点处工作 [13, 25]。

11.3 强子衰变与散射

11.3.1 阈值区域

在有限体积中，可观测量表现出有限体积效应。让我们首先讨论单个强子的传播。我们假设时间方向足够大，因此对有限体积效应不重要。我们还假设体积的空间方向采用周期性边界条件。那么单粒子传播子受有限体积影响有两种途径：一方面，在欧氏时间上相隔一定距离的两点之间的传播子实际上是源与所有空间镜像之间传播子的和。另一方面，质量重整化的相互作用（如图）也会有路径沿一个周期性空间方向绕行一周再回到顶点的情形，如图 11.1 所示。这可以被解释为有限盒子对传播粒子的虚极化云的挤压效应。主导效应来自系统中最轻的相互作用粒子，即 QCD 中的 π 介子。控制参数是盒子大小 L 与轻粒子关联长度之比，或者等价地，乘积 $M_\pi L$ 。

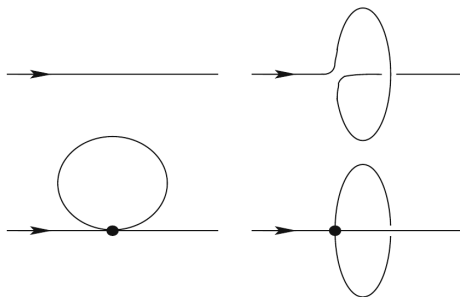


图 11.1. π 介子的传播。左：自由的（上方）和带相互作用圈的（下方）。右：在有限、周期的空间盒子中额外的项，由于周期性边界条件， π 介子还可以绕环面传播。

这已在 [26] 中针对强子的连续统量子场论进行了讨论。在 QCD 中，夸克和胶子是基本对象。然而，由于禁闭，夸克圈被压低，预期主导效应来自 π 介子。因此这一推导应当适用于 QCD。如图 11.1 所示，单个强子在发射和吸收 π 介子时不改变其动量。因此，这一相互作用与前向散射振幅相联系。如果在某个近似中，这只是一个常数 α ，那么质量改变正比于（发散的）圈

贡献

$$m^2 = m_0^2 + \alpha \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} G(p) = m_0^2 + \alpha G(0), \quad (11.79)$$

其中 $G(p)$ 是动量空间中的传播子。积分给出原点处的实空间传播子 $G(0)$ ，正如 (11.79) 第二步所明确的。发散被吸收进裸质量的定义中（重整化）。现在我们考虑大小为 L^3 的有限、周期空间盒子，其时间延伸足够大，可以忽略由有限性带来的修正。在这样的有限体积中，我们必须把实空间传播子替换为求和

$$G(x) \Rightarrow \sum_{s \in \mathbb{Z}^3} G(x + Ls), \quad (11.80)$$

其中 $s \in \mathbb{Z}^3$ 给出原始格点与其镜像之间的平移。由相互作用项，即由来自镜像传播的贡献引起的有限与无限盒子之间的质量差为

$$m^2(L) - m^2 = \alpha \sum_{s \neq 0} G(Ls). \quad (11.81)$$

为了估计这些贡献，我们现在需要自由玻色子传播子的大距离行为。有多种方式可以确定傅里叶变换

$$G(x) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{e^{ipx}}{p^2 + m^2} \sim \frac{m^2 \sqrt{8\pi} e^{-m|x|}}{(4\pi)^2 (m|x|)^{3/2}}. \quad (11.82)$$

因此我们可以预期主导的体积依赖 $\propto e^{-mL}/L^{3/2}$ 。系数可以例如从 ChPT [27–29] 确定。Lüscher [26] 对周期、有限格点上圈贡献的微扰论所有阶求和，得到表达式

$$m(L) - m = -\frac{1}{2} \frac{3}{(4\pi)^2 m L} \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-\sqrt{y^2 + m^2} L} F(iy) + O(e^{-mL}), \quad (11.83)$$

其中第二项被压低，因为可以证明 $m > \frac{3}{2}m$ 。 $F(iy)$ 表示 $X\pi \rightarrow X\pi$ 前向散射振幅 $F(\nu = s - u) = A(s, t = 0, u)$ 解析延拓到虚宗量的形式，其中 s 、 t 和 u 是相对论不变量的 Mandelstam 变量。我们这里不重复推导，只是使结果看起来合理。为此，我们沿时间轴选取 x 来积分 (11.82)，并写出

$$\begin{aligned} G(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dE}{2\pi} e^{iEx} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dE}{2\pi} e^{iEx} \int_0^{\infty} \frac{dy}{2\pi} \frac{y^2}{E^2 + y^2 + m^2} \end{aligned} \quad (11.84)$$

(这里 $y = |\mathbf{p}|$)。对 E 的积分可以用柯西定理求解，即在无穷远处用半圆闭合围道，并取上半平面极点 $E = i\sqrt{y^2 + m^2}$ 处的留数，

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty dy \frac{y^2}{\sqrt{y^2 + m^2}} e^{-\sqrt{y^2 + m^2} x} \\ &= -\frac{1}{4\pi^2} \frac{1}{x} \int_0^\infty dp p \frac{\partial}{\partial p} e^{-\sqrt{p^2 + m^2} x} = \frac{1}{8\pi^2 x} \int_{-\infty}^\infty dp e^{-\sqrt{p^2 + m^2} x}. \end{aligned} \quad (11.85)$$

在第二步中我们做了分部积分，然后加倍积分区间，以得到与 (11.83) 类似的形式。我们现在只把求和 (11.81) 中来自六个最近镜像的领头贡献相加，得到

$$m^2(L) - m^2 = \frac{6\alpha}{8\pi^2 L} \int_{-\infty}^\infty dp e^{-\sqrt{p^2 + m^2} L}, \quad (11.86)$$

由此

$$m(L) - m \approx \frac{m^2(L) - m^2}{2m} = \frac{3(-2\alpha)}{2m} \frac{1}{(4\pi)^2 L} \int_{-\infty}^\infty dp e^{-\sqrt{p^2 + m^2} L}. \quad (11.87)$$

这正是 (11.82)，其中散射振幅被替换为常数耦合 $F \rightarrow -2\alpha$ 。这样我们就重现了前面讨论过的简单领头行为。在该系列的第二篇论文 [30] 中，Lüscher 随后将有限周期盒子中两个稳定粒子（静止）的能谱与其弹性散射振幅联系起来。单粒子的有限体积效应是指数小的，而现在两个粒子之间的相互作用只导致多项式压低 $O(1/L^3)$ 。其物理图景是，局域的粒子需要彼此靠近才能相互作用，而找到一个粒子靠近另一个粒子的概率与空间体积成反比。在阈值附近，散射振幅由 s 波散射长度 $a_0 = \lim_{k \rightarrow 0} \delta_0(k)/k$ 主导（其中 k 是二粒子动量， δ_0 是 s 波散射相移）。对于二粒子系统，基态能量按 $1/L$ 的展开为

$$W = 2M_\pi - \frac{4\pi a_0}{M_\pi L^3} \left[1 + c_1 \frac{a_0}{L} + c_2 \frac{a_0^2}{L^2} + O\left(\frac{1}{L^3}\right) \right]. \quad (11.88)$$

系数 $c_1 = -2.837297$ 和 $c_2 = 6.375183$ 依赖于格点形状，并与动量格点的广义 zeta 函数相关。针对非零动量的类似关系还涉及其他相移 $\delta_l(k)$ 。关系 (11.88) 可以推广到质量不等的粒子以及非零总动量的情形。领头项始终与体积的倒数成正比 [30]。

11.3.2 阈值区域之外

渐近地只能观察到稳定态。因此，在全 QCD 模拟中，共振态通常必须通过它们对中间态的影响来识别。利用如 (11.88) 的方程，Lüscher [26, 30–32] 推导出有限格点上二粒子本征态能量与散射相移之间的关系，该关系在非弹性阈值之下有效。让我们在一个简单的情形中讨论这一思想。考虑一个空间延伸为有限 L 但时间延伸无限的一加一维系统中两个玻色子的散射。这一情形最方便地用散射伙伴相对运动的波函数来描述。基本假设是相互作用程是有限的且小于 L 。因此，相互作用程之外的波函数是平面波。相互作用的效果由一个动量依赖的相移 $\delta(k)$ 来考虑，该相移在相互作用区域中获得，如图 11.2 所示。

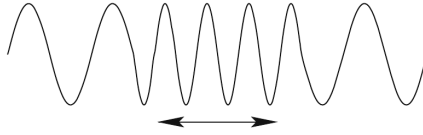


图 11.2. 该图说明波函数的行为：在相互作用区域之外，它是未受扰动的平面波，在相互作用区域内获得额外的相移（用箭头表示）。

施加周期性边界条件，动量 k 的平面波在 $x = L$ 处的匹配意味着

$$e^{ikL+2i\delta(k)} = e^{ik \cdot 0} = 1. \quad (11.89)$$

这给出相对动量 k_n 的量子化条件：

$$k_n L + 2\delta(k_n) = 2n\pi, \quad (11.90)$$

其中 n 是整数。当 δ 为零时，回到自由情形，此时动量为 $k_n = 2\pi n/L$ 。对于相互作用情形，可以从 (11.90) 推出非平凡的动量。如果函数形式 $\delta(k_n)$ 已知，就可以利用这一关系找出该有限体积中动量的量子化值。另一方面，给定来自某种测量的动量谱，(11.90) 允许确定每个 k_n 的相移 $\delta(k_n)$ 。动量可以从模拟中可获得的二粒子态的能量值得到。对于给定的 L ，人们计算分立能级 $W_0, W_1, W_2, \dots$ ，并利用色散关系从中得到 k_n 的值

$$W_n = 2\sqrt{m^2 + k_n^2}. \quad (11.91)$$

技术问题在于精确确定单粒子质量和能级 W_n 。为了确定能谱，必须使用诸如变分法（在第 6.3.3 节中讨论）之类的技术，考虑足够多数量的、具有正确量子数且能够表示散射态空间 [33, 34]（包括耦合的单粒子道）的插入算符的关联函数。通常，若干最低能量的本征模可以以足够的可靠性确定。改变系统的空间大小 L 使得人们能够覆盖不同的动量值。在 [34] 中研究了一个简单的二维系统，它在格点上耦合一个较重和两个较轻的玻色子，其质量和耦合参数允许发生类似 $\rho \rightarrow \pi\pi$ 系统的衰变。图 11.3 展示了预期的能级回避交叉现象，它导致共振的相移。

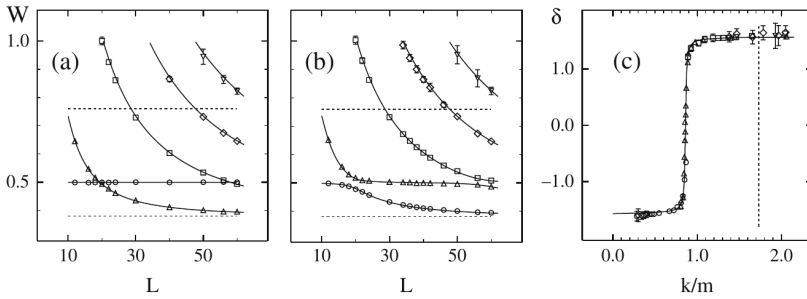


图 11.3. 在一个将一个重粒子耦合到两个轻粒子的简单玩具模型中，演示散射相移与有限体积能谱之间的关系（图形来自 [34]）。我们显示了在没有 (a) 和有 (b) 将单个重粒子耦合到两个轻粒子的相互作用情况下观察到的能级。(a) 和 (b) 中的水平虚线表示 2 粒子和 4 粒子阈值，(a) 中的水平实线表示单个（重）粒子质量。图 (c) 显示 (b) 情形下产生的共振相移；竖直虚线表示 4 粒子阈值。对于二维模型，相移从 $-\pi/2$ 开始（无相互作用）。在所有图中，符号表示数值数据，实曲线表示自由情形 (a) 或共振相互作用情形 (b)、(c) 的模型。

必须仔细考虑该方法的局限性：相互作用区域和单粒子关联长度应当小于空间体积，特别是 $mL \gg 1$ 。该关系只适用于第一个非弹性阈值之下。由虚粒子绕环面传播引起的极化效应应当处于可控范围。对于大的 k 值，会出现格点人为效应。在物理的 4 维情形中，相移、格点大小与动量之间的关系

变得稍微复杂：

$$\delta(k) = \phi(q) \bmod \pi, \quad q = \frac{kL}{2\pi}, \quad \tan(-\phi(q)) = \frac{q\pi^{3/2}}{\mathcal{Z}_{00}(1; q^2)}, \quad \phi(0) = 0. \quad (11.92)$$

这里 $\mathcal{Z}_{00}$ 表示黎曼 zeta 函数。一个 4 维玻色子模型已在 [35, 36] 中研究，一个淬火 QCD 模拟在 [37] 中研究。 ρ 介子是 $\pi\pi$ p 波道中的共振态，因此衰变中的 π 介子具有非零动量。在 [38] 中（另见 [39]），该关系被推广到非静止系情形。其优点是，在同一个组态集合上可以同时研究零动量和非零动量两种情形，从而得到更多的数据点。可以利用更小的体积和更小的体积范围。一个关于 ρ 衰变的动力学费米子研究使用了这一方法 [40, 41]。在 [42] 中，通过在 ρ 质量位于两 π 介子质量之下的情形中分析能级来研究衰变。从 N_T 依赖性确定了跃迁振幅 $\rho \rightarrow \pi\pi$ ，并由此确定有效耦合。

11.4 矩阵元

在探索强子的内部结构时，人们想知道电荷、物质和自旋的空间分布。然而，人们还需要知道动量分布。这两个量本质上都是非微扰的，因此对格点 QCD 是一个挑战。空间分布可以通过弹性散射过程来探测，由此引出形状因子和电荷分布的概念。动量分布可以在诸如深度非弹性散射或 Drell-Yan 过程之类的硬（高能）碰撞中通过实验来探索。

在部分子模型 [43] 中，夸克、反夸克和胶子都是部分子，并在具有很高动量的强子中被考虑。点状探针确定部分子概率分布，即在一个具有强子纵向动量某一份额 x 和动量转移 Q^2 的无穷动量参考系中找到部分子的概率分布。强子 h 中的夸克分布函数通过连续统光锥记法中的一个矩阵元来定义

$$q(x) = \frac{1}{2p^+} \int \frac{d\lambda}{2\pi} e^{i\lambda x} \langle h(p) | \bar{\Psi}(0) \gamma^+ \Psi(\lambda n) | h(p) \rangle, \quad (11.93)$$

其中 $p^+ = (p^0 + p^3)/\sqrt{2}$ ， $n^\mu = (1, 0, 0, -1)$ ，且 $n \cdot p = 1$ 。夸克场 Ψ 用规范输运线从其所处位置连接到无穷远处，以使该表达式具有规范不变性。广义部分子分布（GPD）是这一概念的推广，引入诸如自旋和横向动量之类的进一步变量，并将空间值与动量值关联起来。通过这一推广，人们希望也能描述较低能量下的散射过程 [44, 45]。威尔逊的算符乘积展开（OPE）[46–49] 将

Here $\mathcal{Z}_{00}$ denotes the Riemann zeta function. A 4D bosonic model has been studied in [35, 36] and a quenched QCD simulation in [37].

The ρ -meson is the resonance in the $\pi\pi$ p-wave channel and therefore the pions in the decay have nonzero momentum. In [38] (cf., also [39]) the relation was extended to nonrest frame situations. This has the advantage that on the same set of configurations both, zero and nonzero momentum cases, can be studied simultaneously, resulting in more data points. Smaller volumes and a smaller volume range can be utilized. A dynamical fermion study of the ρ -decay has used this method [40, 41].

In [42] the decay is studied by analyzing the energy levels in a situation when the ρ mass lies below the two-pion mass. From the N_T -dependence the transition amplitude $\rho \rightarrow \pi\pi$ was determined, and from this the effective coupling.

11.4 Matrix elements

When exploring the internal structure of a hadron one wants to know the spatial distribution of charge, matter, and spin. One also needs to know, however, the momentum distribution. Both quantities are intrinsically nonperturbative and therefore a challenge for lattice QCD.

The spatial distribution may be probed by elastic scattering processes, giving rise to the concept of form factors and charge distributions. The momentum distribution can be explored experimentally in hard (high-energy)

图 11.4. 介子态 (圆圈) 之间算符 (方块) 的矩阵元。

光锥矩阵元 (11.93) 或 GPD 与局域算符 $\langle h \rangle O_i h'$ 的矩阵元联系起来。还需要重整化因子 $Z_{O_i}(a\mu)$ 将格点结果转换到例如 $\overline{\text{MS}}$ 方案。局域算符可以是简单的夸克双线性, 如 $\bar{u}\gamma_\nu d$ (用于形状因子), 它们可以包含导数, 如 $\bar{u}\gamma_\nu D_\mu d$ (用于 GPD), 或者包含更多夸克, 如 $\bar{s}\gamma_\mu u \bar{u}\gamma_\mu d$ (用于弱相互作用过程)。图 11.4 给出了需要确定的矩阵元的例子。

11.4.1 π 介子形状因子

π 介子形状因子是最简单的矩阵元之一。作为原型例子, 我们讨论描述 π 介子与光子耦合的 π 介子电磁形状因子 $F^{(\pi)}$ 。它由矩阵元定义

$$\langle \pi^+(p_f) \rangle V_\mu \pi^+(p_i)_{\text{cont}} = (p_f + p_i)_\mu F^{(\pi)}(Q^2), \quad (11.94)$$

其中 p_i 和 p_f 分别是初态和末态 π 介子的 4 动量, $Q^2 = (p_f - p_i)^2 \equiv -t$ 是类空的不变动量转移平方, 而

$$V_\mu = \frac{2}{3} \bar{u}\gamma_\mu u - \frac{1}{3} \bar{d}\gamma_\mu d \quad (11.95)$$

是同位旋矢量流, 在零动量转移处归一化为单位电荷 (即在壳光子耦合): $F^{(\pi)}(0) = 1$ 。它的类空值由实验确定。与连续统归一化的联系给出另一个因子,

$$\langle \pi^+(p_f) \rangle V_\mu \pi^+(p_i)_{\text{latt}} = \frac{1}{\sqrt{2E_i E_f}} \langle \pi^+(p_f) \rangle V_\mu \pi^+(p_i)_{\text{cont}}. \quad (11.96)$$

π 介子形状因子是 t 的解析函数。它的类空值可以由其解析性区域边界上的值确定, 即沿正实 t 轴的割线, 即类时区域。虽然割线从 $t = 4m_\pi^2$ 开始, 但显著的贡献只来自强子共振区域, 从 $4M_\pi^2$ 处的两 π 介子阈值开始。由于割线前段 (直到非弹性道变得重要为止) 的么正性, 相移本质上就是弹性两 π 介子道的 p 波相移。该区域由 ρ 介子共振主导。这一特征已被各种色散关系表示所利用 [50–53]。尽管四 π 介子道还有进一步的非弹性贡献, 但这些贡献在 $\pi\omega$ 道开启之前一直很小。还存在通过高阶电磁相互作用的同位旋标量 ω 耦合的小贡献。所有这些贡献在近类空区域都只显示很小的影响。矢量介子的主导地位促使人们对这一区域采用简单的极点参数化。平均电荷半径平

方 $\langle r^2 \rangle_V$ 通过下式定义

$$F^{(\pi)}(Q^2) = 1 - \frac{1}{6} \langle r^2 \rangle_V Q^2 + O(Q^4) \Rightarrow \langle r^2 \rangle_V \equiv 6 \left. \frac{dF^{(\pi)}(t)}{dt} \right|_{t=0}. \quad (11.97)$$

其值的当前 PDG 平均值为 $0.45(1) \text{ fm}^2$ [2]。利用现有的格点工具，人们在类空区域研究 π 介子形状因子。为此，我们需要计算离前向矩阵元（最好在几个转移动量处），即如下形式的期望值

$$\sum_{y; y_0=\tau} \sum_{x; x_0=t} \text{tr} \left[e^{iq \cdot y} S(0, y) O(y) e^{-ip \cdot x} S(y, x) \gamma_5 S(x, 0) \gamma_5 \right], \quad (11.98)$$

其中 $S(y, x)$ 是从 x 到 y 的夸克传播子， $O(y)$ 表示在 y 处插入的算符。我们使用记号 $p \equiv p_f$ ， $r \equiv p_i$ ，并把动量转移记为

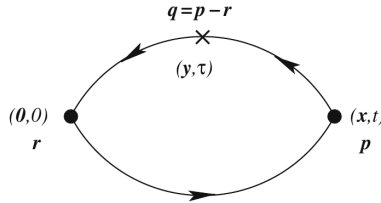


图 11.5. 矩阵元 (11.98) 的示意图。

$q = p - r$ (参见图 11.5)。理想情况下，源与算符插入之间以及算符插入与汇点之间的时间距离足够长，使得 π 介子道中的更高激发可以被忽略， π 介子基态主导插入区域。对源和汇点算符进行涂抹 (smearing) 也有助于获得更好的基态信号。在计算矩阵元时，必须计算如图 11.4 和图 11.5 中那样的夸克传播子组合的期望值。每一次从给定源计算夸克传播子都需要对 Dirac 算符求逆，从而需要大量的计算时间。因此，人们希望减少传播子计算的次数。这通过使用所谓的顺序源方法 [54, 55] 来实现。我们首先如第 6 章所述，计算从原点处的源到格点所有其他点的夸克传播子。这同时提供了从源原点传播到 x 的传播子，并且由于 γ_5 -厄米性，还提供了从 y 传播到原点的传播子。我们所需要的只是一个从 x 到 y 的传播子。矩阵元于是写为

$$\sum_{y; y_0=\tau} \text{tr} \left[e^{iq \cdot y} S(0, y) O(y) \Sigma(y, 0) \gamma_5 \right], \quad (11.99)$$

其中顺序传播子定义为

$$\Sigma(y, 0) = \sum_{x; x_0=t} e^{-ip \cdot x} S(y, x) \gamma_5 S(x, 0). \quad (11.100)$$

对于末态动量 p 的每一种选择，它可以通过对 Dirac 算符 D 进行额外的一次求逆来容易地计算：

$$\sum_y D(z, y) \Sigma(y, 0) = e^{-ip \cdot z} \gamma_5 S(z, 0), \quad z_0 = t. \quad (11.101)$$

改变汇点的性质需要计算新的顺序传播子，因此模拟多个末态动量、不同的场插入算符或汇点的不同涂抹会很快变得相当昂贵。出于这个原因，人们通常只在一个末态动量值处工作。这种方法不仅可以确定所提到的矩阵元，而且不费额外力气，还可以考虑其他算符插入，例如用于标量形状因子。人们通过计算三点与两点关联函数之比来提取物理矩阵元。为了说明这一点，让我们考察入射和出射赝标量插入场算符 P 以及一个在插入时刻 τ 处的算符 O 的三点关联函数。在 τ 处我们插入一组完备态。当分离距离足够大时，这可以被该道中的基态—— π 介子——所饱和，我们得到

$$\begin{aligned} \langle 0 | P(t; p) O(\tau) P(r) | 0 \rangle &= \langle 0 | P(t; p) \pi(p) \frac{e^{-E_p(t-\tau)}}{2E_p} \\ &\quad \langle \pi(p) | O(\tau) \pi(r) \frac{e^{-E_r \tau}}{2E_r} \langle \pi(r) | P(0; r) | 0 \rangle, \end{aligned} \quad (11.102)$$

而对于赝标量传播子，

$$\langle 0 | P(t; p) P(p) | 0 \rangle = \langle 0 | P(t; p) \pi(p) \frac{e^{-E_p t}}{2E_p} \langle \pi(p) | P(0; p) | 0 \rangle. \quad (11.103)$$

这里我们忽略时间方向的格点周期性，否则将会有来自反向传播的进一步项。这一点已例如在 [56] 中讨论过。现在构造这些函数的合适组合，使得未知因子和指数项相互抵消：

$$\begin{aligned} R(t, \tau; p, q \equiv p - r) &= \sqrt{2E_i E_f} \frac{\langle P(t; p) O(\tau; q) P(0; r) \rangle}{\langle P(t; p) P(0; p) \rangle} \\ &\quad \times \sqrt{\frac{\langle P(t; p) P(0; p) \rangle \langle P(\tau; p) P(0; p) \rangle \langle P(t - \tau; r) P(0; r) \rangle}{\langle P(t; r) P(0; r) \rangle \langle P(\tau; r) P(0; r) \rangle \langle P(t - \tau; p) P(0; p) \rangle}} \\ &= \langle \pi(p) | O(\tau; q) \pi(r) \rangle. \end{aligned} \quad (11.104)$$

可以将汇点固定在时刻 t , 并改变算符 O 所在的时间切片 τ (扫描一系列时间切片)。因此, $R(t, \tau; p, q)$ 在 τ 上呈现两个平台: $0 \ll \tau \ll t$ 和 $t \ll \tau \ll N_T$ 。当汇点放在 $t = N_T/2$ 时, 该比值 (在我们的情形中) 关于 $\tau - N_T/2$ 是反对称的。形状因子的值可以从平台值读出。由于源和汇点算符涂抹引起的进一步归一化因子在比值中也相互抵消。 $Q^2 = 0$ 时得到的平台值不一定是 1, 即我们例子中的电荷。这是因为 (11.95) 中朴素的格点流 V_μ 并不守恒。人们可以用守恒流来替换它, 然而对于手征作用量, 这在数值上要求很高, 正如第 11.1.3 节所讨论的。对于其他作用量, 即使守恒流也需要 $O(a)$ 修正项才能得到改进的流 (参见第 9.1 节)。采用简单的点状流时, 必须确定将其与重整化流 $V_\mu^{(r)}$ 相联系的重整化因子 Z_V 。源、插入和汇点位于三个时间切片上。源算符通常局域在一个格点或某个格点附近。在傅里叶分解中, 它因此对所有可能的 3 动量都有贡献。通过将汇点投影到 3 动量 p 、插入投影到 q , 源的相关分量为 $r = p - q$ 。由于平移不变性, 所有其他贡献在对所有场组态求和时相互抵消。在具有大量但有限的规范组态的现实情形中, 这种抵消只是近似的。对于 π 介子电磁形状因子, 合适的 3 动量选择是 $|p_f| = |p_i|$, 使得 $E_i = E_f$ 。在这种情况下 $Q^2 = |\mathbf{q}|^2$, 结合 (11.94) 和 (11.96), 运动学因子因下式而简化

$$\frac{E_i + E_f}{\sqrt{2E_i E_f}} = 1. \quad (11.105)$$

这消除了另一个可能的统计误差来源。一种最小化计算量的可行方法是将汇点的动量固定为 $p = (1, 1, 0) \Delta p$, 其中 $\Delta p = 2\pi/(aN)$ 是空间动量间隔。这样, 对每个组态只需额外计算一个 (顺序) 传播子。然后对满足 $|r| = |p - q| = \sqrt{2} = |p|$ 的 q 值求三点函数。这些是 12 个组合 $(0, 0, 0)$ 、 $(2, 2, 0)$ 、 $(2, 0, 0)$ 、 $(0, 2, 0)$ 、 $(0, 1, \pm 1)$ 、 $(1, 0, \pm 1)$ 、 $(2, 1, \pm 1)$ 、 $(1, 2, \pm 1)$ 。这给出 $Q^2 = 2n(\Delta p)^2$ ($n = 0, 1, 2, 3, 4$) 的结果。两点和三点函数的动量投影会产生显著的统计噪声, 特别是在对称点 $t = N_T/2$ 附近。因此, 人们把汇点的位置选在离源稍近一些的时间切片上。矩阵元随后通过组合汇点两侧的平台值 $R_{\text{lhs}} \pm R_{\text{rhs}}$ 获得, 其中相对符号取决于插入算符的字称性质。对于矢量形状因子, 符号为负。 π 介子形状因子最早的格点研究是 [57, 58]。类空形状因子通常被类时 ρ 极点很好地近似, 而在非物理的大夸克质量下的淬火计算 [59, 60] 中, 它大于实验值。对于具有动力学夸克并外推到物理夸克质量的模拟, 与物理 ρ 质

量和所测 π 介子形状因子的一致性得到改善 [56, 61, 62]。 π 介子处于手征对称性破缺的核心，因此 ChPT 提供了若干约束 [53, 63–65]。

11.4.2 弱相互作用矩阵元

弱相互作用几乎以点状方式与夸克耦合，但夸克生活在强子的 QCD 主导环境中。非微扰效应决定了强子结构，因此对于分析弱相互作用“看待”强子的方式很重要。在标准模型 (SM) 中，电弱相互作用由光子和重矢量玻色子 $W^\pm$ 和 Z^0 介导。这些玻色子与轻子的双线性组合和夸克的双线性组合耦合，从而允许夸克味改变过程。六种夸克味排列在三个代 (family) 中：(u, d)、(c, s) 和 (t, b)。弱相互作用“看待”夸克味的方式与强相互作用略有不同。相应的味本征态记为 d' 、 s' 和 b' ，它们通过 Cabibbo–Kobayashi–Maskawa (CKM) 矩阵 [66, 67] 与质量本征态 d 、 s 和 b 相联系

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = V_{\text{CKM}} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}. \quad (11.106)$$

在不失一般性的情况下，其余三种夸克可以保持不变。CKM 矩阵是复的（允许 CP 破坏）且幺正的（在树级强制不存在味改变中性流跃迁）。关于这些方面的综述，参见 [68, 69]。在若干进一步的、由唯象学动机驱动的近似下，该矩阵通常用四个所谓的广义 Wolfenstein 参数来表述： $\lambda = V_{us} = \sin \theta_c$ 、 A 、 ρ 和 η 。这些参数可以与各种实验相联系。非零的 η 是标准模型中 CP 破坏的原因。CKM 矩阵的幺正性给出如下关系

$$V_{ud}V_{ub}^* + V_{cd}V_{cb}^* + V_{td}V_{tb}^* = 0. \quad (11.107)$$

这一关系可以在 (ρ, η) 平面中表示为“幺正三角形”。三角形底边的端点是 $(0, 0)$ 和 $(1, 0)$ ，第三个角随后受到实验的约束，特别是 K 和 B 物理结果。格点计算有助于确定与 CKM 矩阵元计算相关的 QCD 输入 [70–72]。

11.4.3 OPE 展开与有效弱哈密顿量

强子的弱衰变涉及两个质量标度：重中间矢量玻色子 $W^\pm$ 和 Z ，以及主导强子结构的 QCD 低能标度。人们通过引入一个有效弱哈密顿量将问题分

成不同的部分

$$H_{\text{eff}} = \frac{G_F}{\sqrt{2}} \sum_i V_{\text{CKM}} C_i(\mu) Q_i(\mu). \quad (11.108)$$

这里 G_F 是费米常数, Q_i 表示由夸克场和轻子场构成的局域算符。CKM 因子和威尔逊系数 C_i 决定算符的权重。这就是所谓的算符乘积展开 (OPE) [46–49]。其中的一个局域算符正是来自 β 衰变费米理论的著名的 $(V - A)$ 流乘积。这些项在强子态之间的期望值随后与实验可观测量相联系。威尔逊系数 (短距离标度) 可以在微扰论中计算 (参见 NLO 计算 [68])。长距离 (非微扰) 标度被编码在重整化标度 μ 处求值的 Q_i 中。通常 μ 的量级为 1–2 GeV 或更高; 然而, 它远小于弱相互作用标度 M_W , 因此修正 $O(\mu^2/M_W^2)$ 可以忽略。在格点计算中, 人们计算强子矩阵元 $\langle h | Q_i | h' \rangle$, 即四夸克算符在强子态之间的矩阵元 (参见图 11.4)。当使用不满足 Ginsparg–Wilson 方程的格点 Dirac 算符时, 手征对称性的缺失会导致显著的复杂性 [73]:

- 对于 $K - \bar{K}$ 混合和 B_K 的计算, 需要如 $O_{LL} = (\bar{s}\gamma_\mu(1 - \gamma_5)d)^2$ 的算符。如果手征对称性得不到保证, 重整化时这些算符会与其他不同手征性的算符混合, 如 $O_{PP} = (\bar{s}\gamma_5d)^2$ 。矩阵元 $\langle K | O_{LL} | \bar{K} \rangle$ 在手征极限中消失 (正比于夸克质量), 而矩阵元 $\langle K | O_{PP} | \bar{K} \rangle$ 趋近于一个常数, 因此需要高精度来分离出物理上有意义的部分。
- 有效哈密顿量的算符会与更低维算符混合。一个例子是与 $K \rightarrow \pi\pi$ 相关的 $\Delta S = 1$ 哈密顿量。维度-6 算符 $\bar{s}\gamma_\mu(1 - \gamma_5)u \bar{u}\gamma_\mu(1 - \gamma_5)d$ 与如 $\bar{s}d$ 、 $\bar{s}\gamma_5d$ 和 $\bar{s}\gamma_\mu\gamma_\nu G_{\mu\nu}d$ 的算符混合 (其中 G 表示胶子场)。混合系数按 $1/a$ 的幂次发散, 必须采用精确的非微扰方法来处理这些问题。

对于诸如威尔逊作用量这样破坏手征对称性的作用量, 由于需要减除发散项, 计算因此很繁琐。另一方面, 使用 Ginsparg–Wilson 费米子会显著改善这一状况。对于 $\Delta I = \frac{1}{2}$ 问题, 没有任何幂次发散的减除 [74], 而对于 ε'/ε 的计算则需要减除 (综述参见例如 [13])。非轻子弱衰变, 其中末态完全由强子构成, 如 $K \rightarrow \pi\pi$, 是一项具有挑战性的任务。问题主要有两大类。紫外问题是从裸格点算符构造重整化算符的有限矩阵元; 这在 [6, 75–77] 中讨论。红外问题与出射二粒子系统的再散射、从欧几里得得到闵可夫斯基时空的延拓

以及空间体积的效应有关。Maiani–Testa 定理 [78] 指出，在非常大的空间体积中的欧几里得计算中，矩阵元被零动量单粒子态对主导。在无穷体积的欧几里得关联函数中，人们得到进入和离开两 π 介子态的矩阵元的平均值。然而，在处理有限体积时，这一状况会得到改善。Lellouch 和 Lüscher [79] 推导出有限体积中 $K \rightarrow \pi\pi$ 矩阵元与物理 K 介子衰变振幅之间的关系。在可达到的有限体积中，两 π 介子能谱远非连续的，静止的 K 介子不能衰变成两个 π 介子（除非某个二粒子能级接近其质量）。一个简单的表达式随后将有限体积中的跃迁振幅与无穷体积中的衰变率联系起来。该工作已被改编 [80]，以包含非弹性阈值以下的所有弹性态。这些方法还允许在 K 介子质量不等于两 π 介子能量时提取衰变振幅，即当插入的（弱哈密顿量）算符携带非零能量动量时。关于 K 介子物理格点结果的综述参见 [81]，更一般地，关于格点 QCD 能为标准模型做些什么，参见 [82]。

References

- [1] M. Lüscher: in *Probing the Standard Model of Particle Interactions*, Proceedings Les Houches 1997, edited by R. Gupta, A. Morel, E. de Rafael, and F. David, Vol. 1 (Elsevier, Amsterdam 1998) 268
- [2] C. Amsler et al. [Particle Data Group]: Phys. Lett. B 667, 1 (2008) 270, 291
- [3] M. Gell-Mann, R. J. Oakes, and B. Renner: Phys. Rev. 175, 2195 (1968) 274
- [4] S. Weinberg: Physica A 96, 327 (1979) 274
- [5] J. Gasser and H. Leutwyler: Nucl. Phys. B 250, 465 (1985) 274
- [6] M. Bochicchio et al.: Nucl. Phys. B 262, 331 (1985) 274, 296
- [7] P. Hasenfratz: Nucl. Phys. B 525, 401 (1998) 274
- [8] P. Hasenfratz et al.: Nucl. Phys. B 643, 280 (2002) 275, 276, 277, 278

-
- [9] Y. Kikukawa and A. Yamada: Nucl. Phys. B 547, 413 (1999) 276
 - [10] S. Capitani et al.: Phys. Lett. B 468, 150 (1999) 277
 - [11] L. Giusti, C. Hoelbling, and C. Rebbi: Phys. Rev. D 64, 114508 (2001) 277
 - [12] C. Gattringer, P. Huber, and C. B. Lang: Phys. Rev. D 72, 094510 (2005) 279
 - [13] S. Capitani: Phys. Rept. 382, 113 (2003) 280, 281, 284, 296
 - [14] G. Martinelli et al.: Nucl. Phys. B 445, 81 (1995) 281, 282, 283
 - [15] E. Franco and V. Lubicz: Nucl. Phys. B 531, 641 (1998) 281, 284
 - [16] M. L. Paciello, S. Petrarca, B. Taglienti, and A. Vladikas: Phys. Lett. B 341, 187 (1994) 282
 - [17] L. Giusti et al.: Int. J. Mod. Phys. A 16, 3487 (2001) 282, 283
 - [18] L. Giusti, S. Petrarca, B. Taglienti, and N. Tantalo: Phys. Lett. B 541, 350 (2002) 282
 - [19] M. Göckeler et al.: Nucl. Phys. B 544, 699 (1999) 282, 283, 284
 - [20] H. Suman and K. Schilling (unpublished) arXiv:hep-lat/9306018 (1993) 283
 - [21] J. E. Mandula and M. Ogilvie: Phys. Lett. B 48, 156 (1990) 283
 - [22] K. G. Chetyrkin and A. Retey: Nucl. Phys. B 583, 3 (2000) 284
 - [23] J. A. Gracey: Nucl. Phys. B 662, 247 (2003) 284
 - [24] V. Gimenez, L. Giusti, F. Rapuano, and M. Talevi: Nucl. Phys. B 531, 429 (1998) 284

- [25] S. Capitani, M. Lüscher, R. Sommer, and H. Wittig: Nucl. Phys. B 544, 669 (1999) 284
- [26] M. Lüscher: Commun. Math. Phys. 104, 177 (1986) 284, 286, 287
- [27] P. Hasenfratz and H. Leutwyler: Nucl. Phys. B 343, 241 (1990) 286
- [28] A. Hasenfratz et al.: Z. Physik C 46, 257 (1990) 286
- [29] A. Hasenfratz et al.: Nucl. Phys. B 356, 332 (1991) 286
- [30] M. Lüscher: Commun. Math. Phys. 105, 153 (1986) 286, 287
- [31] M. Lüscher: Nucl. Phys. B 354, 531 (1991) 287
- [32] M. Lüscher: Nucl. Phys. B 364, 237 (1991) 287
- [33] M. Lüscher and U. Wolff: Nucl. Phys. B 339, 222 (1990) 288
- [34] C. R. Gatttringer and C. B. Lang: Nucl. Phys. B 391, 463 (1993) 288, 289
- [35] J. Nishimura: Phys. Lett. B 294, 375 (1992) 289
- [36] M. Göckeler, H. Kastrup, J. Westphalen, and F. Zimmermann: Nucl. Phys. B 425, 413 (1994) 289
- [37] S. Aoki et al.: Phys. Rev. D 67, 014502 (2003) 289
- [38] K. Rummukainen and S. Gottlieb: Nucl. Phys. B 450, 397 (1995) 289
- [39] C. Kim, C. T. Sachrajda, and S. R. Sharpe: Nucl. Phys. B 727, 218 (2005) 289
- [40] S. Aoki et al.: PoS LAT2006, 110 (2006) 289
- [41] S. Aoki et al.: Phys. Rev. D 76, 094506 (2007) 289
- [42] C. McNeile and C. Michael: Phys. Lett. B 556, 177 (2006) 289

-
- [43] R. P. Feynman: *Photon-Hadron Interactions* (Benjamin, New York 1972) 290
 - [44] D. Diakonov: Prog. Part. Nucl. Phys. 51, 173 (2003) 290
 - [45] X. Ji: Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 54, 413 (2004) 290
 - [46] K. G. Wilson: Phys. Rev. 179, 1499 (1969) 290, 295
 - [47] K. G. Wilson and W. Zimmermann: Commun. Math. Phys. 24, 87 (1972) 290, 295
 - [48] W. Zimmermann: Ann. Phys. 77, 570 (1973) 290, 295
 - [49] E. Witten: Nucl. Phys. B 120, 189 (1977) 290, 295
 - [50] J. Gounaris and J. J. Sakurai: Phys. Rev. Lett. 21, 244 (1968) 291
 - [51] M. F. Heyn and C. B. Lang: Z. Phys. C 7, 169 (1981) 291
 - [52] J. F. de Trocóniz and F. J. Ynduráin: Phys. Rev. D 65, 093001 (2002) 291
 - [53] H. Leutwyler: in *Continuous Advances in QCD 2002: Conference Proceedings Minneapolis, Minnesota, 2002*, edited by K. A. Olive, M. A. Shifman, and M. B. Voloshin (World Scientific, Singapore 2002) 291, 294
 - [54] C. W. Bernard, T. Draper, G. Hockney, and A. Soni: in *Lattice Gauge Theory: A Challenge in Large Scale Computing*, edited by B. Bunk, K. H. Mütter, and K. Schilling (Plenum, New York 1986) 292
 - [55] G. W. Kilcup et al.: Phys. Lett. B 164, 347 (1985) 292
 - [56] D. Brömmel et al.: Eur. Phys. J. C 51, 335 (2007) 293, 294
 - [57] G. Martinelli and C. T. Sachrajda: Nucl. Phys. B 306, 865 (1988) 294

- [58] T. Draper, R. Woloshyn, W. Wilcox, and K.-F. Liu: Nucl. Phys. B 318, 319 (1989) 294
- [59] J. van der Heide, J. Koch, and E. Laermann: Phys. Rev. D 69, 094511 (2004) 294
- [60] S. Capitani, C. Gattringer, and C. B. Lang: Phys. Rev. D 73, 034505 (2005) 294
- [61] F. D. R. Bonnet et al.: Phys. Rev. D 72, 054506 (2005) 294
- [62] S. Hashimoto et al.: PoS LAT2005, 336 (2005) 294
- [63] H. Gausterer and C. B. Lang: Z. Phys. C 28, 475 (1985) 294
- [64] G. Colangelo, J. Gasser, and H. Leutwyler: Nucl. Phys. B 603, 125 (2001) 294
- [65] J. Bijnens: PoS LATTICE2007, 004 (2007) 294
- [66] N. Cabibbo: Phys. Rev. Lett. 10, 531 (1963) 294
- [67] M. Kobayashi and T. Maskawa: Prog. Theor. Phys. 49, 652 (1973) 294
- [68] J. Buras: in *Proceedings of the International School of Subnuclear Physics: 38th Course: Theory and Experiment Heading for New Physics*, Erice, Italy, 27 Aug–5 Sep 2000, edited by A. Zichichi (World Scientific, Singapore 2001) 295
- [69] J. Buras: in *Lectures given at the European CERN School*, Saint Feliu de Guixols, 2004 (CERN, Geneva, Switzerland 2005) 295
- [70] Z. Ligeti: PoS LAT2005, 012 (2005) 295
- [71] M. Okamoto: PoS LAT2005, 013 (2005) 295
- [72] 5th International Workshop on the CKM Unitarity Triangle: <http://ckm2008.roma1.infn.it> (2008) 295

- [73] A. Soni: Pramana 62, 415 (2004) 295
- [74] S. Capitani and L. Giusti: Phys. Rev. D 64, 014506 (2001) 296
- [75] L. Maiani, G. Martinelli, G. C. Rossi, and M. Testa: Phys. Lett. B 176, 445 (1986) 296
- [76] L. Maiani, G. Martinelli, G. C. Rossi, and M. Testa: Nucl. Phys. B 289, 505 (1987) 296
- [77] C. Bernard, T. Draper, G. Hockney, and A. Soni: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 4, 483 (1988) 296
- [78] L. Maiani and M. Testa: Phys. Lett. B 245, 585 (1990) 296
- [79] L. Lellouch and M. Lüscher: Commun. Math. Phys. 219, 31 (2001) 296
- [80] C.-J. Lin, G. Martinelli, C. Sachrajda, and M. Testa: Nucl. Phys. B 619, 467 (2001) 296
- [81] L. Lellouch: PoS LATTICE2008, 015 (2009) 296
- [82] T. DeGrand and C. DeTar: *Lattice Methods for Quantum Chromodynamics* (World Scientific, Singapore 2006) 296

第十二章 温度与化学势

自大爆炸以来，宇宙已经大幅冷却。尽管如此，从第一性原理解高温和高物质密度下的 QCD 仍具有多方面的重要意义。其中一个方面显然是为了更好地理解大爆炸后不久夸克与胶子物质的行为，以及冷却过程中强子的凝聚。宇宙中的许多天体，如中子星，据推测具有足够高的密度或温度，因而可以预期强子物质的行为与普通原子有所不同。在地球上，高能重离子碰撞也提供了在极端条件下研究物质的可能性。因此，从第一性原理研究高温高密度下的 QCD 是格点方法的一项富有挑战性的任务。

直观上可以预期，在密度高于核子内部密度、温度高于介子质量时，强子作为束缚态将失去其个体性，并涌现出新的结构相。人们预期会发生相变，而格点表述正是研究这类集体现象的天然框架。这些研究应当揭示向不同物质态转变的存在与否及其类型、这些物质态的性质，以及可能存在的其他物质态在非常规环境中的行为，从而帮助我们理解实验以及天体物理观测。格点热力学进展的综述可见于文献 [1–5]。

在当今的格点方法中，我们总是研究处于平衡态的体系，而不是体系的演化和衰变动力学。这一挑战留待将来解决。

12.1 温度的引入

在第 1.4.3 节中，我们讨论了欧几里得量子场论与温度 T 的热浴中经典统计力学体系的配分函数 (1.13) 之间的联系。对于量子力学情形，配分函数由下式给出

$$Z(T) = \text{tr} \left[e^{-H/(k_B T)} \right] = \text{tr} \left[e^{-\beta H} \right], \quad (12.1)$$

其中 $\hat{H}$ 是哈密顿算符, β 现在表示逆温度 $\beta = 1/(k_B T)$, k_B 为玻尔兹曼常数。这是标准的记号, 但遗憾的是, 它常常导致将 β 与逆规范耦合混淆。除非另有说明, 本章中 β 专指逆温度。在随后的讨论中, 我们采用通常的单位选择, 令 $k_B = 1$ 。于是温度 T 以能量或质量为单位给出, 且 $\beta = 1/T$ 。

由于 (12.1) 中的迹, 我们被限制在时间方向上周期 (玻色子) 或反周期 (费米子) 的场。与第 1 章类似, 配分函数可以变换为对这类场位形的路径积分。然而, 与那里的讨论相反, 我们现在并不假设时间范围趋于无穷。相反, 我们得到泛函积分 (Φ 为某个一般的场)

$$Z(T) = \int \mathcal{D}[\Phi] e^{-S_E[\Phi]}, \quad (12.2)$$

其中积分是对在有限时间方向上 (反) 周期的场进行的。欧氏作用量由对整个空间但有限时间范围的积分给出:

$$S_E[\Phi] = \int_0^\beta dt \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \mathcal{L}_E(\Phi(t, x), \partial_\mu \Phi(t, x)). \quad (12.3)$$

测度 $\mathcal{D}[\Phi]$ 和作用量 $S_E[\Phi]$ 照常以通常方式在格点上离散化。在离散化中我们发现, 改变的只是我们的视角。到目前为止, 在“零温”下工作时, 我们感兴趣的是无限时空体积极限下的结果, 并将偏差作为有限体积效应来讨论。空间和时间范围被认为远大于系统中最大的关联长度——即介子的关联长度。现在, 空间仍被认为处于该极限下, 但时间的物理范围被限制为 β 。对于有限格点, 空间范围为 aN , 时间范围为 aN_T 。因此我们有

$$\beta = a N_T = \frac{1}{T} \quad (12.4)$$

并且发现极限 $\beta \rightarrow \infty$ 对应于 $T \rightarrow 0$ 。我们将此解释为具有有限空间体积和固定温度 T 的体系。这样一个体系的连续极限对应于在保持 aN 和 aN_T 固定的同时 $a \rightarrow 0$ 。当 N/N_T 增大时, 有限体积效应变小。

再次依据物理直觉, 我们可以预期当介子的关联长度 $1/M_\pi$ 达到时间范围 aN_T 时, 将观察到有限温度效应; 并且已发现 T 确实与 M_π 的数值相去不远。

时间范围 β 保持有限这一事实具有重要的物理后果。如果将傅里叶变换应用于有限时间方向, 则会发现只允许间隔为 $\Delta = 2\pi/\beta$ 的分立能级。该值

Δ 的整数倍通常被称为马祖巴频率 (Matsubara 频率)。由于格点结构, 马祖巴频率不仅是分立的, 而且被限制在 $(-\pi/a, \pi/a]$ 范围内, 对玻色子态取值为 $k\Delta$ (其中 $-N_T/2 + 1 \leq k \leq N_T/2$), $\Delta = 2\pi T = 2\pi/(aN_T)$ 。对于满足时间方向反周期边界条件的费米子, 其取值平移 $\Delta/2$ (参见附录 A), 因此最小的夸克马祖巴模式能量为 $\Delta/2$ 。

12.1.1 纯规范理论的分析

让我们首先讨论有限温度下的纯规范理论。对于这种情况, 我们在第 3.3.5 节中引入了一个重要的可观测量, 即波利亚科夫圈 (Polyakov 圈)。它定义为时间方向上的规范链变量有序乘积的迹, 由于周期性而闭合:

$$P(m) = \text{tr} \left[\prod_{j=0}^{N_T-1} U_4(m, j) \right]. \quad (12.5)$$

关联子 $\langle P(m) P(n)^\dagger \rangle$ 与一对静态夸克和反夸克之间的势能相关 (比较 (3.61)), 即在给定温度下这样一对粒子的自由能 $F_{\bar{q}q}$:

$$\langle P(m) P(n)^\dagger \rangle = e^{-aN_T F_{\bar{q}q}(a|m-n|)} = e^{-F_{\bar{q}q}(r)/T}. \quad (12.6)$$

照常, 能量必须在某个距离处归一化。对于大距离, 我们预期因子化

$$\lim_{a|m-n| \rightarrow \infty} \langle P(m) P(n)^\dagger \rangle = \langle P(m) \rangle \langle P(n)^\dagger \rangle = |\langle P \rangle|^2. \quad (12.7)$$

由于平移不变性, 波利亚科夫圈的空间位置无关紧要, 因此我们在 (12.7) 的右侧省略了它, 而是使用空间平均

$$P = \frac{1}{N^3} \sum_m P(m). \quad (12.8)$$

我们注意到, 对于随间距无限增长的静态势, 例如 $\sigma > 0$ 时的禁闭势 (3.62), $|\langle P \rangle|$ 必须为零。因此我们得出结论

$$\langle P \rangle = 0 \Leftrightarrow \text{confinement}, \quad \langle P \rangle \neq 0 \Leftrightarrow \text{no confinement}. \quad (12.9)$$

在低温下 QCD 是禁闭的。随着温度升高，纯规范理论在约 270 MeV 的临界温度 T_c 处经历相变 [6, 7]。在那里体系退禁闭， $\langle P \rangle$ 获得非零值（参见图 12.1 的左侧）。

单个波利亚科夫圈 $P(m)$ 不过是一个固定在空间位置、沿时间方向延伸并因周期性而闭合的威尔逊圈。我们可以将其期望值解释为观测到单个静态电荷的概率。借助

$$|\langle P \rangle| \sim e^{-F_q/T} \quad (12.10)$$

我们将其与单个色荷的自由能联系起来。由 (12.9) 我们得出结论，在禁闭相中 $F_q \rightarrow \infty$ ，而在退禁闭相中 F_q 有限。

淬火 (quenched) QCD 中的退禁闭相变在所谓的中心对称性或 Z_3 对称性方面还有另一个有趣的解释。从 (3.60) 中波利亚科夫圈的定义可以明显看出，它是一个规范不变的量，不能通过规范变换使其变为 1。然而，在有限格点上，任何一个给定的规范位形与通过中心变换得到的位形具有相同的统计权重。该变换是将给定时间层 $n_4 = t_0$ 中的所有时间方向链乘以规范群 SU(3) 的中心群 Z_3 的同一个元素 z ：

$$U_4(n, t_0) \rightarrow z U_4(n, t_0). \quad (12.11)$$

SU(3) 的中心元素是三次单位根 $(1, e^{2\pi i/3}, e^{-2\pi i/3})$ 。该对称性的原因在于，规范作用量是由沿平凡闭合圈的链变量的乘积构成的。每个平凡闭合圈在一个方向上与相反方向上具有同样多的元素。中心元素与所有群元素对易，因此在闭合圈的乘积中相互抵消。例如，在 $n_4 = t_0$ 处 $(\mu, 4)$ 平面内的基本方格按如下方式变换

$$\begin{aligned} & \text{tr} \left[U_\mu(n, t_0) U_4(n + \hat{\mu}, t_0) U_\mu(n, t_0 + 1)^\dagger U_4(n, t_0)^\dagger \right] \\ & \rightarrow \text{tr} \left[U_\mu(n, t_0) z U_4(n + \hat{\mu}, t_0) U_\mu(n, t_0 + 1)^\dagger U_4(n, t_0)^\dagger z^\dagger \right] \quad (12.12) \\ & = \text{tr} \left[z z^\dagger U_\mu(n, t_0) U_4(n + \hat{\mu}, t_0) U_\mu(n, t_0 + 1)^\dagger U_4(n, t_0)^\dagger \right]. \end{aligned}$$

由于 $z z^\dagger = 1$ ，规范作用量不变。空间平面内或 $n_4 \neq t_0$ 处的基本方格不受影响。这一整体对称性是第 3.4 节中强耦合极限下静态电荷禁闭证明的核心。

然而，波利亚科夫圈并非以拓扑平凡的方式闭合，而是环绕紧致时间方向一次。因此它在变换 (12.11) 下并不不变。由于我们只将一个时间层中的

时间方向链乘以中心元素 z ，波利亚科夫圈变换为

$$P \rightarrow zP. \quad (12.13)$$

由于作用量的对称性，波利亚科夫圈的期望值可以写为

$$\langle P \rangle = \frac{1}{3} (P + zP + z^2P) = \frac{1}{3} (1 + e^{i2\pi/3} + e^{-i2\pi/3}) \langle P \rangle = 0. \quad (12.14)$$

右侧为零，因为对中心元素的求和为零。当中心对称性被破缺时，分析 (12.14) 失效。特别是，当温度超过临界值时，该对称性被自发破缺。因此，淬火 QCD 的有限温度相变标志着中心对称性的自发破缺 [8]。波利亚科夫圈（也称为热威尔逊线）是一个序参量，它区分禁闭相（其中不能找到自由电荷）与退禁闭相（其中单个电荷被屏蔽并可以被观测到）。

将多个这样的电荷组合起来，只要这些电荷结合成色单态，就会产生非零的期望值。这允许定义，例如，静态电荷之间的静态势。在具有两个或多个静态电荷的情形下，磁通管（胶子能量的集中）的演化也已被研究 [9–13]。

中心对称性类似于一个三态自旋模型的性质，该模型的自旋变量 $\in Z_3$ 位于三维空间格点体积的格点上 [14, 15]。这样的模型在某个最近邻耦合值处经历相变——但仅对无限体积而言。在有限体积中，对称性在严格意义上不能破缺。然而，在那些在无限体积情形下预期会发生对称性破缺的耦合值处进行的计算机模拟，可能在三个扇区之一中停留很长一段时间，然后才会隧穿到另一个扇区。

序参量的定义和测量是一个微妙的问题。在自旋系统中，人们引入一个外场，让体积趋于无穷，然后再让外场趋于零。这一极限顺序很重要，因为对于任何有限体积，自发磁化强度都为零。对于规范理论，我们也有类似的情况，阻碍了在有限体积中正确确定 $\langle P \rangle$ 。从技术上讲，更大的格点会导致在一个扇区中停留更长的时间，因此人们可以预期这个“准序参量”能得到较好的近似确定。然而，由于隧穿引起的系统误差无法控制。在更新过程中，甚至可以通过定期将一个时间层中的所有规范链乘以一个非平凡的中心元素来显式地强制中心对称性。这不会改变规范作用量。于是很明显，对于足够长的运行， $\langle P \rangle$ 必然为零。因此，人们常常转而绘制和分析 $\langle |P| \rangle$ ，后者在无限体积极限下与 $|\langle P \rangle|$ 一致。

为了在有限温度 $1/(aN_T)$ 下模拟，人们要么改变 N_T ，要么改变规范耦合从而改变格点间距 a 。改变 a 允许对 T 进行连续扫描。在图 12.1 中，我们展示了在大小为 $16^3 \times 4$ 的格点上对纯规范理论进行模拟的结果，所选取的耦合值范围使得 T 接近从禁闭到退禁闭的转变点。左侧图中我们展示了 $\langle |P| \rangle$ 作为 T 的函数。右侧是单个位形在固定的 $T > T_c$ 值下的 P 散点图。在模拟中，中心对称性也被更新， P 的值集中在中心元素的方向上。

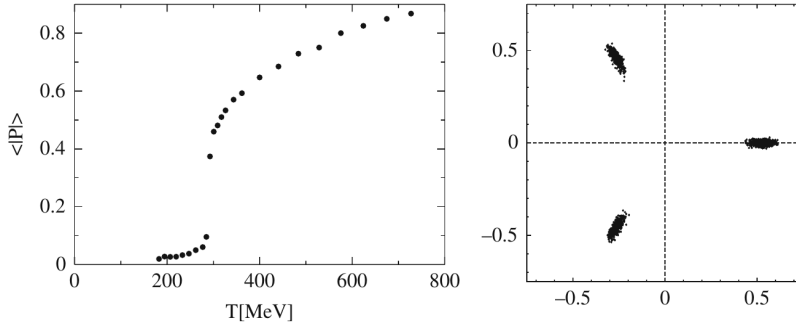


图 12.1. 左图：期望值 $\langle |P| \rangle$ 作为温度 T 的函数。在计算 $T = 1/(N_T a) = 1/(4a)$ 时，格点间距是通过静态势确定的，如第 3.5 节所讨论，参见 (3.83) (其中 $r_0 = 0.5 \text{ fm}$)。结果来自在格点大小 $16^3 \times 4$ 上的模拟，对每个规范耦合（即温度）值平均了 100 个测量的位形；为了得到可靠的结果，应当使用更好的统计量并外推到无限体积。右图：1500 个独立规范位形的波利亚科夫圈结果在复平面上的散点图。在破缺相中， P 的值集中在三个中心相位附近。数据来自 $\langle |P| \rangle = 0.53$ 的一次运行。

结果通常会受到空间体积有限性和标度修正的影响。比较不同的参数设置可以同时研究这两者。

淬火理论的蒙特卡罗计算很早就已经完成 [16–18]，此后又得到了相当大的改进 [19, 20]。仔细的研究表明，该相变是弱一级相变。这与 Z_3 自旋模型的类比一致 [14]。

在确定转变温度时，格点间距会进入，并且必须固定标度，如第 3.5 节所讨论。目前公认的淬火情形数值为 $T_c \approx 270 \text{ MeV}$ 。来自不同改进规范作用量的结果外推到连续极限后，在百分之几的范围内一致。

在相变研究中，人们采用了统计物理的各种标准工具。一个信息量丰富的量是波利亚科夫圈极化率

$$\chi_P = N^3 \left(\langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2 \right), \quad (12.15)$$

它在相变处出现峰值。该峰值的大小和位置遵循有限尺寸标度律 [21]，并通过有限体积测量给出无限体积值的信息。

有限温度下典型的计算机模拟应使空间范围远大于时间范围，以减少有限体积效应。因此 N_T 相对较小，这限制了不同马祖巴频率的数目。这也使确定粒子传播子等可观测量在时间方向的指数衰减性质的尝试变得复杂，因为在大的 T （即小的 N_T ）下，它们只能在很少的几个时间步内被追踪。出于这个原因，人们还在空间和时间方向分别引入了不同的格点间距 a 和 a_T ，且 $a > a_T$ 。这可以通过选择不同的规范耦合分别乘在时间方向基本方格和纯空间基本方格上来实现。保持比值 $\xi = a/a_T$ 较大，可以在温度恒定的同时拥有大的 N_T 。这种在 [22, 23] 中引入的方法在 [24] 中有更详细的讨论。

12.1.2 加入动力学费米子

动力学费米子显式地破缺 Z_3 对称性，这也影响波利亚科夫圈。一个简单的理解方式来自第 5.3.2 节中引入的费米子行列式的跳跃展开。(5.65) 中的指数可以被视为有效的费米子作用量。它是对闭合圈的求和，就像规范作用量本身一样。然而，这些现在都是格点上所有可能的圈，包括那些围绕紧致时间方向非平凡绕转的圈。特别是，这个求和还将包括波利亚科夫圈，因此包括与

$$\kappa^{N_T} (P + P^*). \quad (12.16)$$

成比例的项。

由于变换性质 (12.13)，有效作用量中这样的项在一个时间层中所有规范链整体乘以群的中心元素时不再不变，因此费米子破缺中心对称性。在完整 QCD 中，人们发现波利亚科夫圈趋于实的正值。在某种意义上，可以将费米子的作用看作类似于自旋模型中外部破缺对称性的磁场。

另一个更直观的图像是，动力学产生的真空圈屏蔽单个电荷，类似于可极化介质中电荷的德拜屏蔽。由关联函数 (12.6) 计算出的势能会在某个距离

处饱和，并可以用屏蔽库仑势 $\propto \exp(-\mu|r|)/|r|$ 来近似。最终，“势能”这个概念失去意义，因为从真空中产生一个夸克-反夸克对来饱和试探电荷在能量上更为有利：“弦断裂”。波利亚科夫圈和威尔逊圈不再是严格的序参量。现在禁闭必须以不同的方式来定义，即通过体系的渐近态——即色中性的强子——的谱来定义。基于这些考虑，在 [25, 26] 中给出了序参量的另一种定义。

在我们的理论世界中，我们可以连续地改变夸克质量参数 m 。让我们首先讨论具有相等质量 $m_{u,d}$ 的两味情形（参见图 12.2）。如果我们让质量趋于无穷，夸克退耦，我们就回到具有一级温度相变的淬火情形。减小夸克质量，这一相变仍然存在，但潜热减小，相变变弱。最终， (g, m) 平面中的一级相变线以二级相变点结束。

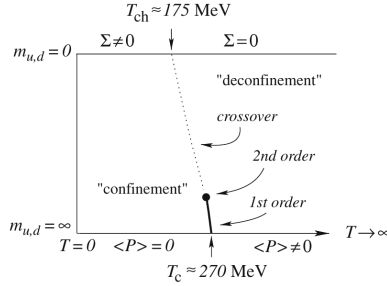


图 12.2. 该图展示了 $N_f = 2$ 子流形在 (T, m) 平面中的相结构（图 12.3 中三维图的正面）。

因此，与禁闭域和退禁闭域相邻的区域是解析连通的。这样的过渡并不罕见。只需想想水的三相：冰、液态和水蒸气。取决于压力和温度，可能存在相变，但也存在连续过渡型的转变。

然而，我们还没有结束。进一步减小夸克质量，我们最终到达无质量夸克的情形，此时作用量是手征不变的（如果使用合适的离散化）。正如我们在第 7 章所讨论的，完整理论在零温下自发破缺手征对称性。相应的序参量是在 (7.63) 中定义的夸克凝聚 Σ ，然而它只是无质量理论的序参量。随着 T 增大，凝聚表现出一个转变。它在某个临界温度 T_{ch} 处变为零，并在更高温度下保持为零。因此，凝聚可以被视为指示手征温度转变的有效序参量（参见图 12.2）。

在第 7.3.5 节中，我们通过 Banks–Casher 关系 (7.77) 将手征凝聚与原点附近的狄拉克算子本征值谱密度联系起来。该公式也描述了转变之上的情况：在 T_{ch} 处谱中打开一个间隙，手征凝聚变为零。

一个非常重要的观测结果是，禁闭似乎也在大约相同的温度 T_{ch} 处消失，这表明禁闭与手征对称性破缺之间存在密切联系。 T_{deconf} 与 T_{ch} 的相等近来受到了质疑 [1, 2, 27]。争议的可能原因可能与准临界转变点的定义以及模拟中使用的费米子种类和质量有关。

T_{ch} 的值不容易确定，因为它需要在零夸克质量下进行模拟。此外，它还取决于所考虑的夸克种类数。各种模拟和外推得到的典型值范围在 $T_{ch} \approx 150$ MeV [27] 到 $T_{ch} \approx 190$ MeV [28] 之间。与纯规范理论相比，这个较小的值可以从以下观测理解：在淬火情形中，唯一的束缚态是相当重的胶球。因此，需要更高的温度来产生足够致密的胶球气体以实现退禁闭。不过，如上所述，还是应当保持一定的谨慎。

图 12.3 展示了我们目前在两个质量简并夸克（质量 $m_{u,d}$ ）和第三个夸克（质量 m_s ）构成的空间中关于相图的认识。目前尚不确定，对于物理夸克质量（图中虚线圆所示），转变是位于过渡域还是位于一级相变域。

在物理质量值附近，具有两个轻夸克、加或不加一个较重奇异夸克的格点结果发现，从较低温到较高温存在一个快速而平滑的过渡，但没有找到令人信服的普适临界行为的证据。在更小的格点间距、更接近连续极限的条件下工作，并使用具有更小截断效应的改进费米子作用量，可能有助于进一步澄清这一状况 [30, 31]。

手征温度相变的级次不如纯规范理论那样确定，并且取决于夸克味数。Pisarski 和 Wilczek [32] 研究了序参量的一个有效三维模型场论，其假设是 QCD 潜在的自发破缺手征对称性。重整化群分析进而表明，对于 $N_f = 2$ 手征相变是二级的，而对于 $N_f = 3$ 则是弱一级的。在后一种情形下，相变同样向 $m > 0$ 延伸，并有一个二级端点。该端点与从纯规范理论出发的相变线的端点通过所谓的过渡曲线相连。这是一些可观测量（如比热）的最大值，但不是非解析点的轨迹。

与波利亚科夫圈类似，凝聚的导数，即手征极化率

$$\chi_{ch} = \frac{\partial \Sigma}{\partial m} \quad (12.17)$$

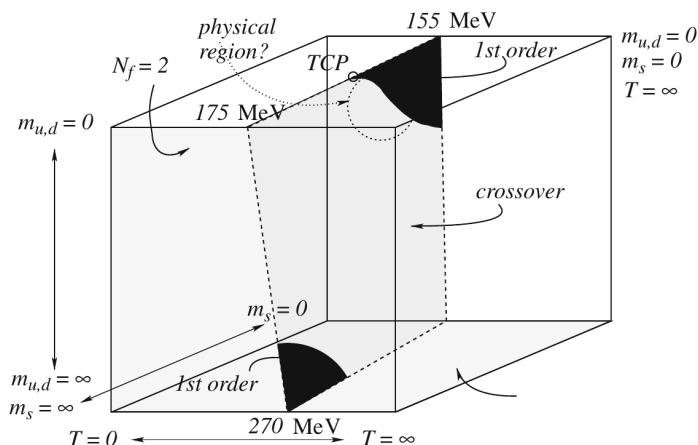


图 12.3. $(T, m_{u,d}, m_s)$ 空间中两个质量简并味 (质量 $m_{u,d}$) 加第三个味 (m_s)、且夸克数密度/化学势为零 $\mu = 0$ 时的相结构示意图。斜线阴影区域表示过渡转变的位置，其中阴影较暗的区域表示一级相变的区域。在一级相变区域的边界上存在二级相变。位于 $m_{u,d} = 0$ 平面内的边界可能具有二级相变部分，并在三临界点处与一级相变域相接。该图基于 [29] 中所讨论和总结的信息。

也是定位转变点的有用量，并且它也具有确定的有限尺寸标度行为。尽管对于 $0 < m < \infty$ ， Σ 和 $\langle P \rangle$ 都不是严格的序参量，但它们的值仍然可以用来研究相变线的位置。

12.1.3 退禁闭相中 QCD 的性质

形式上，配分函数依赖于几个参数：体积、温度、夸克质量和规范耦合。人们通过自由能 ($F = -\ln(Z)/\beta$) 的导数来定义热力学量，如能量密度 ε 或压强 p ：

$$\varepsilon \equiv -\frac{1}{V} \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{T^2}{V} \frac{\partial \ln Z}{\partial T}, \quad p \equiv T \frac{\partial \ln Z}{\partial V}, \quad \Sigma_i = \frac{\partial \ln Z}{\partial m_i}. \quad (12.18)$$

这里 V 表示空间体积，照常 $\beta = 1/T$ 。

正如已经提到的，禁闭区和退禁闭区是解析连通的。尽管如此，我们仍然可以预期这些区域中的物质具有相当不同的性质，尽管转变可能是渐进的。对于大温度，跑动耦合的标度由 T 设定，这使人进入小规范耦合的微扰区域。渐近自由进而使人们预期一个弱相互作用的夸克和胶子气体：等离子体。这就是为什么高温相通常被称为夸克-胶子等离子体相 [33]。

高温下（无相互作用的）QCD 胶子和夸克的相对论理想气体遵循斯特藩-玻尔兹曼定律，其压强和能量密度为 [34]，

$$p = \frac{\pi^2}{45} \left(8 + \frac{21}{4} N_f \right) T^4, \quad \varepsilon = 3p \quad (\text{equation of state}). \quad (12.19)$$

由于夸克和胶子具有更多的自由度，这远大于人们从例如三个轻介子 π^0 和 $\pi^\pm$ 的气体中所预期的值。尚不清楚强子以多快的速度解离并获得这样的行为。图 12.4 表明这可能只有在相当高的 T 值下才会发生。

由于转变的过渡性质，粒子谱可能会逐渐从（零温下众所周知的）介子和重子谱变化到某个中间态，然后渐近行为开始起作用，夸克和胶子的等离子体定义了基态。 T_{ch} 之上手征对称性的恢复可以通过简并的宇称伙伴来实现，但仍存在例如介子束缚态。目前在重离子实验中可达的区域通常接近转变点，因此观测结果可能被中间的相变性质所主导和掩盖。

如前所述，由于欧氏时间范围很小（小于 1 fm），使用研究时间方向关联函数的标准方法来测定粒子谱相当困难，尽管已经有人尝试过 [37–39]。然而，

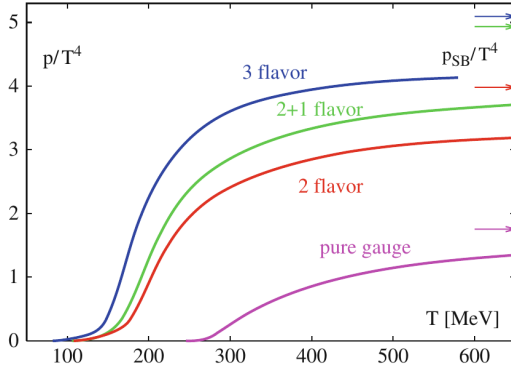


图 12.4. 从纯 $SU(3)$ 规范理论和 QCD (两或三个轻夸克, 或两个轻夸克加一个重夸克 $(2+1)$, 其中 $m_s \approx T$ [35]) 的模拟中确定的压强 p (图取自 [36])。图中右侧的箭头表示来自斯特藩-玻尔兹曼定律 (12.19) 的相应无限温度极限。(来源: Karsch [36]。经 AIP 许可转载。)

人们可以分析空间关联函数, 这导致所谓的屏蔽质量 [40–43]。将传播子对所有空间和时间积分给出热极化率, 其中包含一个必须减去的接触项。不过, 积分涉及相应量子通道中所有态的求和。追踪这些量穿过相变表明, $\pi(0^{--})$ 和同位旋标量 $f_0(0^{++})$ 的质量在 T_{ch} 之上很快变得简并, 表明 $SU(2)$ 味对称性恢复。然而, 同位旋矢量 $a_0(0^{++})$ 的质量仍然与介子不同, 表明 $U_A(1)$ 对称性破缺持续存在。

12.2 化学势的引入

真空中重子或夸克的净数为零, 但在物质中并非如此。在极端情形下, 如重离子碰撞或中子星中的超高密度物质, 必须考虑非零夸克数密度 n_q 的效应。在这种情况下, 我们必须扩展巨正则系综的配分函数 (12.1):

$$Z(T, \mu) = \text{tr} \left[e^{-(H - \mu N_q)/T} \right]. \quad (12.20)$$

我们向总作用量中添加了一项, 引入夸克化学势 μ , 它乘以夸克数算符 $\hat{N}_q$ 。有时也使用重子数算符 $\hat{N}_B = \hat{N}_q/3$ 和重子化学势 $\mu_B = 3\mu$ 。

由于夸克数算符 $\hat{N}_q$ 取整数值, 我们可以将巨正则配分函数 $Z(T, \mu)$ 按逸度变量

$$z = e^{\mu/T}. \quad (12.21)$$

的幂级数展开。该逸度展开的结果是固定夸克数 $n \in \mathbb{Z}$ 的正则配分函数 $Z_n(T)$ 的求和

$$Z(T, \mu) = \sum_n \left(e^{\mu/T} \right)^n Z_n(T), \quad (12.22)$$

其中 n 的负值对应于反夸克的净剩余。在有限格点上, 对夸克数 n 的求和是有限的, 即 $|n| \leq n_{max}$ 。对于具有 N^3 个点的空间体积, 威尔逊费米子的每一味对 n_{max} 的贡献为 $6N^3$ 。

借助巨正则配分函数 (12.20), 我们可以计算新的可观测量, 例如夸克数密度的期望值

$$n_q \equiv \frac{1}{V} \langle \hat{N}_q \rangle = \frac{T}{V} \frac{\partial \ln Z(T, \mu)}{\partial \mu}. \quad (12.23)$$

物理环境的夸克数密度将影响相结构以及有限温度相变的位置和性质。

除了前面几章熟悉的规范耦合和夸克质量参数, 以及上一节引入的温度 T 之外, 我们现在还有额外的参数 μ 。相图将变得越来越复杂, 正如我们在第 12.2.2 节的讨论中将看到的那样。

12.2.1 格点上的化学势

我们如何在格点作用量中引入夸克数密度? 欧几里得连续夸克数算符由守恒矢量流 $\bar{\psi} \gamma_\mu \psi$ 的时间分量

$$\bar{\psi}(x) \gamma_4 \psi(x) \quad (12.24)$$

的空间体积分给出。在格点实现中, 人们倾向于在狄拉克算符 (2.36) 中加入这样一项乘以 μ , 因为因子 $1/T$ 来自对有限时间方向的积分。然而, 这种过于简单的尝试会遇到问题。为了看清这一点, 让我们讨论自由情形。我们将证明, 在那里能量密度 $\varepsilon(\mu)$ 在连续极限中发散, 而这种非物理发散正是按 (12.24) 朴素引入化学势的后果。

自由能密度由下式给出

$$\varepsilon(\mu) = -\frac{1}{V_3} \langle \hat{H} \rangle = -\frac{1}{V_3} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{V_3} \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}, \quad (12.25)$$

其中 V_3 是空间体积, $Z = \text{tr} \exp(-\beta \hat{H})$ 。在格点上计算能量密度时, 方便的做法是为时间方向引入一个不同的格点间距 a_T , 在计算结束时可以将其设为与空间方向使用的格点间距 a 相等。由于自由情形的配分函数是 $Z = \det[D]$, 我们发现能量密度为 (使用 $\beta = N_T a_T$)

$$\begin{aligned} \varepsilon(\mu) &= -\frac{1}{(aN)^3} \frac{\partial}{\partial(N_T a_T)} \ln(\det[D]) \Bigg|_{\mu a_T = \text{const}} \\ &= -\frac{1}{(aN)^3 N_T} \frac{\partial}{\partial(a_T)} \ln(\det[D]) \Bigg|_{\mu a_T = \text{const}}. \end{aligned} \quad (12.26)$$

为了计算 $\varepsilon(\mu)$, 我们需要计算格点狄拉克算符 D 的行列式。对于按朴素方式 (12.24) 引入化学势的自由费米子, 它写为

$$D(n|m) = \sum_{j=1}^3 \gamma_j \frac{\delta_{n+\hat{j},m} - \delta_{n-\hat{j},m}}{2a} + \gamma_4 \frac{\delta_{n+\hat{4},m} - \delta_{n-\hat{4},m}}{2a_T} + m \delta_{nm} + \mu \gamma_4 \delta_{nm}. \quad (12.27)$$

为了计算行列式, 我们将 D 傅里叶变换到动量空间 (参见附录 A.3) 并得到

$$D(p|q) = \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{n,m \in \Lambda} e^{-ip \cdot n} D(n|m) e^{iq \cdot m} = \delta(p-q) \tilde{D}(p), \quad (12.28)$$

其中动量空间中的狄拉克算符 $\tilde{D}$ 为

$$\tilde{D}(p) = \frac{1}{a_T} \left[i \frac{a_T}{a} \sum_{j=1}^3 \gamma_j \sin(p_j a) + i \gamma_4 \sin(p_4 a_T) + a_T m \mathbb{1} + a_T \mu \gamma_4 \right]. \quad (12.29)$$

对于 (12.26) 中所需的行列式的对数, 我们得到 (使用 (A.54))

$$\ln(\det[D]) = \ln \prod_d \det \tilde{D}(p) = \sum_p \ln \det_d \tilde{D}(p) = \sum_p \text{tr}_d [\ln \tilde{D}(p)]. \quad (12.30)$$

我们使用附着在行列式和迹上的下标 d 来表示二者仅对狄拉克空间中剩下的 4×4 矩阵计算。利用 (12.26)、(12.27)、(12.28)、(12.29) 和 (12.30), 我

们得到对 a_T 的导数,

$$\begin{aligned}
 & \left. \frac{\partial}{\partial a_T} \ln(\det[D]) \right|_{\mu a_T = \text{const}} \\
 &= \sum_p \text{tr}_d \left[\frac{\partial}{\partial a_T} \ln \tilde{D}(p) \right]_{\mu a_T = \text{const}} \\
 &= C + \sum_p \text{tr}_d \left[\left(a_T \tilde{D}(p) \right)^{-1} \left(\frac{i}{a} \sum_{j=1}^3 \gamma_j \sin(p_j a) + m \mathbb{1} \right) \right],
 \end{aligned} \tag{12.31}$$

其中常数 C 由 $C = -4N_T N^3/a_T$ 给出。计算狄拉克空间中其余的迹并将结果代入 (12.26), 在令 $a_T = a$ 之后我们得到

$$\varepsilon(\mu) = C - \frac{4}{N^3 N_T a^4} \sum_p F(ap, am, a\mu), \tag{12.32}$$

其中

$$F(ap, am, a\mu) = \frac{\sum_{j=1}^3 \sin^2(ap_j) + (am)^2}{\sum_{k=1}^3 \sin^2(ap_k) + (am)^2 + (\sin(ap_4) - i a\mu)^2}. \tag{12.33}$$

在计算能量密度的最终结果时, 我们需要通过减去 $\mu = 0$ 的值来归一化, 即考虑 $\varepsilon(\mu) - \varepsilon(0)$ 。我们回到零温, 并令 $N = N_T \rightarrow \infty$, 将对动量 p 的求和改为连续积分:

$$\frac{1}{N^3 N_T a^4} \sum_p \Rightarrow \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{-\pi}^{\pi} d^4 p \tag{12.34}$$

从而得到

$$\varepsilon(\mu) - \varepsilon(0) = -\frac{4}{(2\pi)^4} \int_{-\pi}^{\pi} d^4 p \left(F(ap, am, a\mu) - F(ap, am, 0) \right), \tag{12.35}$$

其中在 F 中我们仍然保持 a 有限。使用复 p_4 平面中的围道积分, 可以提取出 $a \rightarrow 0$ 极限下的首项。由 $p_4 \rightarrow 0$ 的贡献得到行为

$$\lim_{a \rightarrow 0} (\varepsilon(\mu) - \varepsilon(0)) \propto \left(\frac{\mu}{a} \right)^2. \tag{12.36}$$

这在连续极限中是发散的, 因此在作用量中简单地加上项 (12.24) 并不能给出化学势的合适离散化。

对连续情形的仔细考察 (参见 [44–46]) 澄清了这个问题。夸克数是 $U(1)$ 整体对称性的守恒荷。对格点作用量确定 Noether 流, 得到的流由最近邻项表示。空间积分进而产生合适形式的化学势项。因此, 人们通过将 (5.51) 中的时间方向跳跃项替换为下式来实现化学势

$$-\frac{1}{2a} \sum_{n \in \Lambda} \left[f(a\mu) (1 - \gamma_4)_{\alpha\beta} U_4(n)_{ab} \delta_{n+\hat{4},m} - f(a\mu)^{-1} (1 + \gamma_4)_{\alpha\beta} U_4(n - \hat{4})_{ab}^\dagger \delta_{n-\hat{4},m} \right], \quad (12.37)$$

其中 $f(a\mu)$ 是一个尚未指定的实函数。

对于 $\mu = 0$ 应恢复原始作用量, 因此我们要求 $f(0) = 1$ 。在 μ 的展开中, 下一项应线性依赖于化学势, 以便重现密度项。因此我们有 $f(a\mu) = 1 + a\mu + \mathcal{O}(a\mu)^2$ 。时间反射不变性 (参见第 5.4 节) 要求 $f(a\mu) = 1/f(-a\mu)$ 。满足所有这些条件的最简单选择是

$$f(a\mu) = \exp(a\mu). \quad (12.38)$$

在这种表述中, 时间方向的前向传播被因子 $\exp(a\mu)$ 增强, 而向后传播被 $\exp(-a\mu)$ 抑制。这引入了所需的粒子-反粒子不对称性。

在第 5.3.1 节中, 我们展示了跳跃展开将费米子行列式表示为对闭合圈的求和。在这样的圈中, 前向跳跃因子 $f(a\mu)$ 和反向跳跃因子 $f(a\mu)^{-1}$ 相互抵消, 除非该圈非平凡地绕转紧致时间方向。化学势的总贡献则为 $f(a\mu)^{wN_T}$, 其中 $w \in \mathbb{Z}$ 表示圈的绕转数。

基于这一观测, 我们注意到在模拟中, 除了修改时间方向的所有链项之外, 也可以只在单个时间层中用因子

$$f(a\mu)^{N_T} = \exp(a\mu N_T) = \exp(\mu/T), \quad (12.39)$$

修改所有前向时间方向的跳跃项, 并用其逆因子修改相应的后向项。与 (12.20) 中一样, 我们发现化学势总是以 μ/T 的形式出现。

化学势的引入带来一个严重的技术缺点: 对于 $a\mu \neq 0$, 狄拉克算符不再 γ_5 -厄米。容易看出, 将跳跃项 (12.37) 从左侧和右侧乘以 γ_5 会改变 γ_4 的符号; 厄米共轭随后交换 U 和 $U^\dagger$, 我们发现代替 γ_5 -厄米关系 (5.76) 的是修

正的方程

$$\gamma_5 D(\mu) \gamma_5 = D^\dagger(-\mu). \quad (12.40)$$

然而, 这不再是一个对称性变换, 而是导致一个将 f 替换为 $1/f^*$ 的项。我们得到

$$\gamma_5 D(f) \gamma_5 = D^\dagger(1/f^*) \Rightarrow \det[D(f)] = (\det[D(1/f^*)])^*. \quad (12.41)$$

这只有在 $f = 1/f^*$ 时才是不变性操作。对于实的 f , 因此有 $f = 1/f = 1$, 这意味着 $a\mu = 0$ 。因此, 对于非零的实 μ , 狄拉克算符的行列式是复的, 并且不能通过将费米子味数加倍来获得实的玻尔兹曼权重。非零的实 μ 产生粒子-反粒子不对称性, 它破坏了行列式的实性以及重要性采样的直接应用。

然而, 有趣的是注意到, 对于虚化学势 $\mu = i\eta$, $\eta \in \mathbb{R}$, 我们有

$$f(i\eta) = 1/f(i\eta)^* = 1/f(-i\eta). \quad (12.42)$$

于是狄拉克算符以标准方式 γ_5 -厄米, 行列式为实 [47–49]。基于这一观测, 人们可以尝试在虚化学势下工作, 然后解析延拓到实值 (参见第 12.3.3 节)。

另一个特殊情形是考虑所谓的同位旋化学势 μ_I [49, 50]。让我们为每一味引入一个化学势变量。在欧几里得连续拉格朗日量中, 这对应于项

$$\sum_f \mu_f \bar{\psi}_f \gamma_4 \psi_f, \quad (12.43)$$

可以按照上面的讨论将其转换到格点表述。关注两个轻味, 我们可以取 $\mu_u = \mu_I$ 和 $\mu_d = -\mu_I$ 。拉格朗日量中的项则具有形式 $\mu_I(\bar{u}\gamma_4 u - \bar{d}\gamma_4 d)$ 。在这种情况下, 狄拉克算符是块对角的, 其中块是上夸克和下夸克的单味算符:

$$\begin{pmatrix} D(\mu_I) & 0 \\ 0 & D(-\mu_I) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D(\mu_I) & 0 \\ 0 & \gamma_5 D^\dagger(\mu_I) \gamma_5 \end{pmatrix}. \quad (12.44)$$

在这一步中我们使用了 (12.40)。对于质量简并的夸克, 该矩阵的行列式是实且正的, 因为

$$\det[D(\mu_I)] \det[\gamma_5 D^\dagger(\mu_I) \gamma_5] = \det[D(\mu_I)] \det[D^\dagger(\mu_I)] = |\det[D(\mu_I)]|^2. \quad (12.45)$$

这个性质允许人们使用第 8 章中讨论的标准技术，在蒙特卡罗模拟中研究非零同位旋化学势。同位旋化学势并不是一个纯学术问题，因为可以想象在相对论重离子碰撞中会出现这样的情况。

对于非零化学势，也存在重叠狄拉克算符的定义 [51, 52]。核算符可以是按 (12.37) 引入化学势 μ 的通常威尔逊狄拉克算符，它不再是 γ_5 -厄米的。在构造 D_{ov} 时应用的符号函数（参见第 7.4 节）是对非厄米但可对角化算符的推广，即在谱表示 (7.84) 中取复本征值实部的符号。对于 $\mu \neq 0$ ， $D_{ov}(\mu)$ 不是 γ_5 -厄米的，但继承了性质 (12.40)。它不再是正规算符，其本征值也不限于 Ginsparg–Wilson 圆。然而，本征矢量 ψ 和 $\gamma_5\psi$ 的本征值仍然通过 λ 和 $\lambda/(\lambda - 1)$ 相关联。已有证明 [53, 54] 表明，这一推广正确地再现了自由费米气的热力学性质。然而，在存在非零化学势时，手征对称性在格点上的精确体现仍在讨论之中。

12.2.2 (T, μ) 空间中的 QCD 相图

关于相结构细节的情况，如相变的精确位置和临界指数值，仍有待确定。来自不同类型狄拉克算符的格点结果常常不一致，数值和统计量可能不足。因此，这里讨论的相结构只能代表目前的最低共识 [55, 56]。

图 12.5 展示了两个无质量夸克和两个接近物理质量的轻夸克的情形。

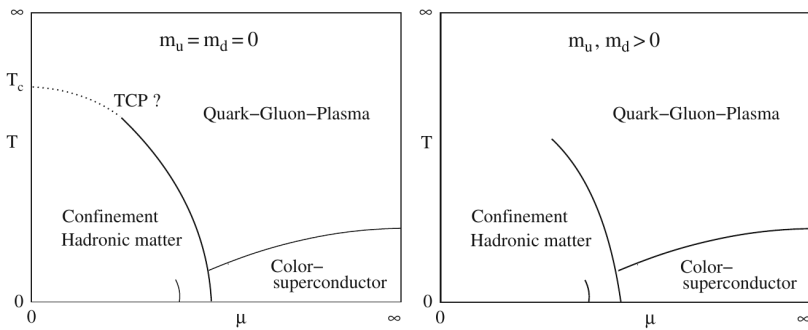


图 12.5. (T, μ) 平面中 (左图) 两个无质量夸克和 (右图) 两个质量简并的轻夸克的推测相图。迄今为止的格点计算仅对化学势较小的值有用，试图定位一级相变线的三临界点 (左图) 或二级端点 (右图)。

$\mu = 0$ 处的温度相变已在第 12.1.2 节中讨论过：对于 $N_f = 2$ ，它要么是二级的，要么是弱一级的。随着夸克质量增大，相变变弱，最终变为过渡。通过引入一个轻的第三个动力学夸克，相变变强，从相图中部出发的一级相变线向 $\mu = 0$ 区域延伸。如果第三个夸克的质量增大，则又回到图 12.5 右侧图的情形。

在零温和非零实化学势下没有格点结果。高密度下 QCD 的直接微扰处理也失效 [55]。那里的大部分信息来自受 NJL 启发的计算 [57]、具有各种相互作用模型的 Dyson–Schwinger 间隙方程，如瞬子液体模型 [58] 和随机矩阵模型 [59, 60]。在禁闭相中，首先存在核物质，其（对两个无质量味而言）有一条小的相变线延伸入相中，将类共振气体结构与类液体结构分开。模型计算进而表明，在 μ_B 高于 1 GeV 的核物质区域与更高密度下的（两味）色超导相 (2SC) 之间存在一级相变，在 2SC 相中夸克在味单态色反三重态道中配对 [57, 58]。加入一个质量接近其物理值的奇异夸克后，相变周围的区域可能更加复杂，例如允许出现一个结晶色超导相的中间口袋。然而，所有计算都一致认为，对于较大的 μ ，人们最终进入具有非零双夸克凝聚的色-味锁定 (CFL) 相 [61]。

迄今为止，格点结果仅限于接近零化学势的窄条带，通常 $\mu/T < 1$ 。所有方法都基于从 $\mu = 0$ 或虚 μ 到非零 μ 的解析延拓。对重离子碰撞特别重要的是，物理情形是接近过渡还是相变线，以及在各种实验中最终处于哪一相。

12.3 化学势：蒙特卡罗技术

寻找非零化学势的最优模拟策略远未结束。因此，我们不试图涵盖所有可用的结果，而只讨论基本概念。到目前为止，所有方法都是将实行列式测量所得的结果解析延拓到人们感兴趣的实际参数值。这样的外推有两类：

- 使用 $\mu = 0$ 处的测量结果，借助重整加权或 μ/T 的幂级数（矩展开）进行外推。
- 使用纯虚 μ （负 μ^2 ）下确定的结果，通过幂级数和 Padé 有理展开，或通过傅里叶变换重构逸度展开系数，解析延拓到实的 μ （正 μ^2 ）。

淬火模拟 [62–64] 最初导致了一些令人困惑的结果。人们发现 μ 的临界值随介子质量减小: $\mu_c \propto m_\pi/2$, 这在手征极限下将变为零。另一方面, 在零温下预期转变在 $\mu_c \approx m_p/3$ 附近, 因为质子是拥有非零重子数的最轻态。Stephanov [65] 指出, 对于 $\mu = 0$, 淬火理论并不是 QCD 的 $N_f \rightarrow 0$ 极限, 而是具有 N_f 个夸克和 N_f 个共轭夸克的理论的极限。这意味着在模拟中夸克行列式的相位很重要, 必须使用动力学费米子才能得到 $\mu_c \approx m_p/3$ 。因此, 该背景下的大多数模拟都使用动力学费米子, 主要是 staggered (交错) 类型的费米子。

大温度 $T \gg T_c$ 对应于非常小的时间范围, 人们预期体系近似趋向一个三维规范理论。时间圈则扮演伴随希格斯场的角色 [66, 67]。这种维度约化开辟了在有理论中进行包括化学势在内的蒙特卡罗研究的道路 [68–71]。我们将讨论限制在完整四维体系的方法上。

12.3.1 重整加权

重整加权是统计自旋系统蒙特卡罗方法中的标准工具, 已成功用于改进不同耦合下蒙特卡罗结果之间的插值, 以及从实耦合到复耦合的解析延拓。它在确定复耦合下配分函数零点 (Lee–Yang 零点和 Fisher 零点) 的位置方面尤其有用。

该策略可以被理解为一个更一般的概念, 我们这里用一个简单的玻色子系统简要讨论。配分函数被改写为对体系总能量可能值的求和:

$$Z(\kappa) \equiv \int \mathcal{D}[\Phi] e^{-\kappa S[\Phi]} = \int dE \rho(E) e^{-\kappa E}, \quad \text{with} \quad (12.46)$$

$$\rho(E) = \int \mathcal{D}[\Phi] \delta(E - S[\Phi]).$$

这样, 能量分布密度 $\rho(E)$ 可以通过组合来自不同耦合值的蒙特卡罗结果以高精度获得——即所谓的多直方图技术 [72, 73]。一旦态密度 $\rho(E)$ 已知, 就可以对任何耦合值 κ 计算 $Z(\kappa)$ 及其导数。然而, 这只有在能量分布被精确到任意精度时才正确。在实际模拟中并非如此, 因此技术上的关键点是, 从某些耦合处的蒙特卡罗运行生成的分布与想要计算 Z 的其它耦合值处的分布重叠程度。

本着将行列式用作权重因子的精神，可以使用 $\det[D(\mu)]$ 与 $\det[D(0)]$ 的偏差作为重整加权因子。由

$$\begin{aligned}
 & \left\langle \frac{e^{-S_G[\beta', U]} \det[D(\mu', U)]}{e^{-S_G[\beta, U]} \det[D(\mu, U)]} \right\rangle_{\beta, \mu} \\
 &= \frac{1}{Z(\beta, \mu)} \int \mathcal{D}[U] \frac{e^{-S_G[\beta', U]} \det[D(\mu', U)]}{e^{-S_G[\beta, U]} \det[D(\mu, U)]} e^{-S_G[\beta, U]} \det[D(\mu, U)] \\
 &= \frac{1}{Z(\beta, \mu)} \int \mathcal{D}[U] e^{-S_G[\beta', U]} \det[D(\mu', U)] = Z(\beta', \mu') / Z(\beta, \mu),
 \end{aligned} \tag{12.47}$$

我们发现，至少在理论上，可以用在 β 和 μ 处评估的结果来确定 $Z(\beta', \mu')$ 。因此我们可以得到

$$Z(\beta', \mu') = Z(\beta, \mu) \left\langle \frac{e^{-S_G[\beta', U]} \det[D(\mu', U)]}{e^{-S_G[\beta, U]} \det[D(\mu, U)]} \right\rangle_{\beta, \mu}. \tag{12.48}$$

的值。

（在这些方程中， β 表示逆规范耦合，而不是逆温度。）由于在蒙特卡罗抽样中，位形是以由 β 和 μ 值决定的概率获得的，结果关键取决于人们想要外推多远。在研究有限温度相变时，人们在 $(\beta = \beta_c, \mu = 0)$ 附近抽样，其中 β_c 表示使得 $aN_T = 1/T_c$ 的规范耦合值。

技术问题在于在 β, μ 处抽样的系综与目标耦合 β', μ' 处实际系综的重叠，以及由此产生的统计可靠性。总自由能的差异随格点体积增大而增大，使得更大格点的外推更加困难。随着化学势增大，情况变得更糟，预测能力更差。

最初的尝试保持规范耦合固定 [62, 64]，从小格点上零化学势的模拟外推到非零值。

Fodor 和 Katz [74, 75] 通过两个变量（规范耦合和化学势）上重整加权来外推，在转变点 $(\beta = \beta_c, \mu = 0)$ 处抽样，并沿准临界线推进。该策略似乎改进了近似，并已被应用于小格点。分析配分函数的复（Lee-Yang）零点可以定位预期一级相变线的端点。在 2+1-staggered 夸克接近其物理质量值的模拟中，该点被估计位于 $T \approx 162(2)$ MeV 处的 $\mu_c^E \approx 120(13)$ MeV [76]，对应于 $\mu_c^E/T \approx 0.75$ 。

对于虚化学势，可以用标准方法进行模拟，因此可以对重整加权方法的收敛性质进行系统检验。关于这种比较的批判性评估，参见 [77–79]。

12.3.2 级数展开

化学势总是以组合 μ/T 出现。在另一种外推方法中，人们因此将物理可观测量写成 μ/T 的幂级数。规范位形系综的时间反演不变性（比较第 5.4 节）提供了对称性

$$Z(\mu/T) = Z(-\mu/T). \quad (12.49)$$

因此 Z 和那些在时间反演下对称的可观测量是 μ/T 的偶函数，展开将按偶次幂 $(\mu/T)^2$ 进行。均匀系统中的压强密度 (12.18) 为 $p = (T/V) \ln Z$ 。相应的 Taylor–McLaurin 级数在 μ 下是偶的，写为

$$p = T^4 \sum_{n=0}^{\infty} c_{2n}(T) \left(\frac{\mu}{T}\right)^{2n}, \quad (12.50)$$

其中系数是自由能 $F = -\ln(Z)/\beta$ 的导数，因此是广义夸克数极化率，在 μ 为零处取值 [80–83]。

(12.50) 中二次项的系数是 $\mu = 0$ 处的夸克数极化率。它是夸克数密度 (12.23) 的导数，也是费米子行列式对化学势的二阶导数，

$$\chi_q = \frac{\partial n_q}{\partial \mu} = \frac{T}{V} \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \mu^2}. \quad (12.51)$$

这样的导数涉及如下迹

$$\frac{\partial \ln \det[D]}{\partial \mu} = \text{tr} \left[D^{-1} \frac{\partial D}{\partial \mu} \right] \quad (12.52)$$

以及更高阶的导数（参见 [83]）。它们的计算方式与 (8.44) 和 (8.47) 中费米子力背景下讨论的类似。迹用第 8.4 节讨论的随机估计器来评估。(12.50) 中的系数是在 $\mu = 0$ 的模拟中确定的。

在热力学极限下，相变将与某些可观测量的奇异性相关。展开的系数可以用来估计最近奇异点的位置。夸克数极化率在相变处表现出显著的峰 [84]。有限尺寸标度考虑进而可能给出相变或过渡类型的提示。几个小组（特别是 [82–86]）以这种方式分析了夸克数极化率和其他展开系数。

12.3.3 虚 μ

在 (12.42) 中我们注意到，对于虚化学势 $\mu = i\eta$, $\eta \in \mathbb{R}$ ，狄拉克算符是 γ_5 -厄米的，行列式为实。于是可以像无化学势的情形那样应用标准的重要性采样技术。

化学势通过因子 $\exp(\pm i\eta/T)$ 进入配分函数，这可以从 (12.39) 看出。因此热力学函数在 η/T 下是 2π 周期的，我们可以将 η/T 限制在区间 $[0, 2\pi)$ 内。

让我们讨论复 z 平面中的解析结构 [87]，其中

$$z \equiv (\mu/T)^2 = -(\eta/T)^2. \quad (12.53)$$

动力学费米子破缺纯规范理论的 Z_3 对称性（见第 12.1.2 节）。然而， Z_3 变换对费米子场的影响可以通过复化学势的平移来补偿，从而导致一个新的对称性。这意味着化学势虚部具有周期性，

$$Z(\eta/T) = Z(\eta/T + 2\pi/3). \quad (12.54)$$

因此区间 $\eta/T \in [0, 2\pi)$ 被分成三个等价扇区，它们仅由波利亚科夫圈的相位来区分。对于虚化学势，在扇区边界处存在一级的 Z_3 相变，以及在某个温度之上存在过渡线 [88, 89]。这些奇异性将级数的收敛域限制在约 $|\mu/T| \leq 1$ 。

人们可以直接在这样的负 z 值下模拟该理论，即虚化学势 $\mu = i\eta$ ，并尝试将结果外推到正的 z [88–92]。解析延拓可以通过多种方式进行。最简单的方法是在 z 中的幂级数，它在一个圆形区域 $|z - z_0| < R$ 内收敛，其中 R 是到最近奇异点的距离。解析函数理论中的一种标准方法是在前一级数收敛域内合适选取的点周围进行一系列展开。其他方法包括最优映射或 Padé 展开。后者是一种系统的方法，用具有相同展开系数的有理函数替换幂级数。

一种直接的方法是将若干 z 值处的模拟结果拟合到如 (12.50) 那样的幂级数。Taylor 展开与 [81, 83] 中针对压强所示具有相同的收敛性质。结果表明，对于所研究的几个可观测量，如手征凝聚和屏蔽质量 [69]，以及过渡的位置（准临界温度）[79, 88, 89, 92]，收敛是快速的。Padé 近似可能允许将外推范围扩展到幂级数收敛圆之外 [93]。

另一种对复 μ 值的扩展引入了变量 $\cosh(\mu a)$ 和 $\sinh(\mu a)$ [94, 95], 随后解析外推到实化学势。过渡位置的结果与上述工作一致。

12.3.4 正则配分函数

对于虚化学势, 巨正则配分函数的逸度展开 (12.22) 是一个傅里叶求和 [47, 48], 并且关于 η/T 以 2π 为周期,

$$Z(T, i\eta) = \sum_n e^{in\eta/T} Z_n(T). \quad (12.55)$$

这个求和可以求逆, 从而得到固定夸克数 n 下正则配分函数 $Z_n(T)$ 的如下表达式:

$$Z_n(T) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d(\eta/T) e^{-in\eta/T} Z(T, i\eta). \quad (12.56)$$

因此方程 (12.56) 是逸度展开 (12.22) 系数 Z_n 的精确表达式。

在虚化学势下的模拟可以用来确定 $Z(T, i\eta)/Z(T, 0)$ 的值, 因此原则上可以数值计算 Z_n 的傅里叶积分 (12.56)。一个问题是傅里叶求和的振荡随夸克数 n 增大而加剧, 因此在较大的 $|n|$ 值处, 为了对傅里叶积分进行可靠的数值估计, 需要在区间 $[-\pi, \pi]$ 内取许多 η/T 的中间点。可以结合多直方图采样和其他精细的方法来确定 Z_n , 然后通过 (12.22) 得到 $Z(T, \mu)$ [78, 96–101]。最近探索的一种替代方法 [102, 103] 是用微扰技术来计算 Z_n 。

研究正则配分函数特别适合探索低温下的少数核子系统, 并且原则上允许研究核物质的体性质和核相互作用。亚稳态区域被很好地展现出来, Maxwell 构造将这个信号与巨正则结果联系起来。这种方法得到的结果与前面讨论的其他方法的结果之间良好的一致性已被证明 [98]。迄今为止的结果都在小格点上。不过, 固定重子密度要求随着体积增大而增大 n 。这对于模拟所需的统计量来说可能是一个问题。

参考文献

- [1] Z. Fodor: PoS LATTICE2007, 011 (2007) 301, 308.
- [2] F. Karsch: PoS LATTICE2007, 015 (2007) 301, 308.

-
- [3] O. Philipsen: in *Conceptual and Numerical Challenges in Femto- and Peta-Scale Physics*, edited by C. Gatttringer et al., The European Physical Journal ST 152, p. 29 (Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2007) 301.
- [4] C. DeTar: PoS LATTICE2008, 001 (2008) 301.
- [5] S. Ejiri: PoS LATTICE2008, 002 (2008) 301.
- [6] A. M. Polyakov: Phys. Lett. B 72, 477 (1978) 303.
- [7] L. Susskind: Phys. Rev. D 20, 2610 (1979) 303.
- [8] G. 't Hooft: Nucl. Phys. B 153, 141 (1979) 305.
- [9] C. B. Lang and M. Wiltgen: Phys. Lett. B 131, 153 (1983) 305.
- [10] G. Bali: Phys. Rep. 343, 1 (2001) 305.
- [11] H. Ichie, V. Bornyakov, T. Streuer, and G. Schierholz: Nucl. Phys. A 721, 899 (2003) 305.
- [12] F. Bissey et al.: Phys. Rev. D 76, 114512 (2007) 305.
- [13] Y. Peng and R. W. Haymaker: Phys. Rev. D 47, 5104 (1993) 305.
- [14] B. Svetitsky and L. G. Yaffe: Nucl. Phys. B 210, 423 (1982) 305, 306.
- [15] B. Svetitsky and L. G. Yaffe: Phys. Rev. D 26, 963 (1982) 305.
- [16] L. D. McLerran and B. Svetitsky: Phys. Lett. B 98, 195 (1981) 306.
- [17] J. Kuti, J. Polonyi, and K. Szlachanyi: Phys. Lett. B 98, 199 (1981) 306.
- [18] L. D. McLerran and B. Svetitsky: Phys. Rev. D 24, 450 (1981) 306.
- [19] E. Laermann and O. Philipsen: Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 53, 163 (2003) 306.

- [20] F. Karsch and E. Laermann: in *Quark Gluon Plasma*, edited by R. C. Hwa, p. 1 (World Scientific, Singapore 2003) 306.
- [21] J. L. Cardy: *Finite-Size Scaling* (North-Holland, Amsterdam 1988) 306.
- [22] J. Engels, F. Karsch, I. Montvay, and H. Satz: Phys. Lett. B 101, 89 (1981) 307.
- [23] J. Engels, F. Karsch, I. Montvay, and H. Satz: Nucl. Phys. B 205 [FS5], 545 (1982) 307.
- [24] I. Montvay and G. Münster: *Quantum Fields on a Lattice* (Cambridge University Press, Cambridge, New York 1994) 307.
- [25] K. Fredenhagen and M. Marcu: Commun. Math. Phys. 92, 81 (1983) 307.
- [26] J. Bricmont and J. Fröhlich: Phys. Lett. B 122, 73 (1983) 307.
- [27] Y. Aoki, Z. Fodor, S. D. Katz, and K. K. Szabo: Phys. Lett. B 643, 46 (2006) 308.
- [28] M. Cheng et al.: Phys. Rev. D 74, 054507 (2006) 308.
- [29] F. Karsch: Lect. Notes Phys. 583, 209 (2002) 309.
- [30] Y. Aoki, Z. Fodor, S. D. Katz, and K. K. Szabo: JHEP 0601, 089 (2006) 309.
- [31] C. Bernard et al.: PoS LAT2005, 156 (2005) 309.
- [32] R. D. Pisarski and F. Wilczek: Phys. Rev. D 29, 338 (1984) 309.
- [33] E. Shuryak: Phys. Rep. 61, 71 (1980) 310.
- [34] R. P. Feynman: *Statistical Mechanics* (Westview Press, Boulder 1998) 310.

- [35] F. Karsch, E. Laermann, and A. Peikert: Phys. Lett. B 478, 447 (2000) 311.
- [36] F. Karsch: in *AIP Conf. Proc. (PANIC05)*, Vol. 842, p. 20 (Am. Inst. Phys., Melville, New York 2006) 311.
- [37] P. de Forcrand et al.: Phys. Rev. D 63, 054501 (2001) 311.
- [38] I. Wetzorke et al.: Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 106, 510 (2002) 311.
- [39] M. Asakawa, T. Hatsuda, and Y. Nakahara: Nucl. Phys. A 715, 863 (2003) 311.
- [40] J. B. Kogut, J. F. Lagae, and D. K. Sinclair: Phys. Rev. D 58, 054504 (1998) 311.
- [41] I. Pushkina et al.: Phys. Lett. B 609, 265 (2005) 311.
- [42] S. Wissel et al.: PoS LAT2005, 164 (2005) 311.
- [43] R. V. Gavai, S. Gupta, and R. Lacaze: PoS LAT2006, 135 (2006) 311.
- [44] P. Hasenfratz and F. Karsch: Phys. Lett. B 125, 308 (1983) 315.
- [45] J. Kogut, H. Matsuoka, M. Stone, and H. W. Wyld: Nucl. Phys. B 225 [FS9], 93 (1983) 315.
- [46] N. Bilic and R. V. Gavai: Z. Phys. C 23, 77 (1984) 315.
- [47] E. Dagotto, A. Moreo, R. L. Sugar, and D. Toussaint: Phys. Rev. B 41, 811 (1990) 316, 322.
- [48] A. Hasenfratz and D. Toussaint: Nucl. Phys. B 371, 539 (1992) 316, 322.
- [49] M. G. Alford, A. Kapustin, and F. Wilczek: Phys. Rev. D 59, 054502 (1999) 316.

- [50] D. T. Son and M. A. Stephanov: Phys. Rev. Lett. 86, 592 (2001) 316.
- [51] J. Bloch and T. Wettig: Phys. Rev. Lett. 97, 012003 (2006) 317.
- [52] J. Bloch and T. Wettig: Phys. Rev. D 76, 114511 (2007) 317.

附录 A 数学工具附录

A.1 李群 $SU(N)$

在本附录中, 我们汇集李群 $SU(N)$ ——即特殊么正群——以及相应的李代数 $su(N)$ 的基本定义与约定。更详细的阐述, 我们请读者参阅文献 [1–3]。

A.1.1 基本性质

$SU(N)$ 的定义表示由复数 $N \times N$ 矩阵给出, 这些矩阵是么正的且行列式为 1。这组矩阵在矩阵乘法下是封闭的: 设 Ω_1 与 Ω_2 是 $SU(N)$ 的元素, 即它们满足 $\Omega_i^\dagger = \Omega_i^{-1}$ 与 $\det[\Omega_i] = 1$ 。利用标准的线性代数运算, 我们得到

$$\begin{aligned}(\Omega_1 \Omega_2)^\dagger &= \Omega_2^\dagger \Omega_1^\dagger = \Omega_2^{-1} \Omega_1^{-1} = (\Omega_1 \Omega_2)^{-1}, \\ \det[\Omega_1 \Omega_2] &= \det[\Omega_1] \det[\Omega_2] = 1\end{aligned}\tag{A.1}$$

由此我们便确立了: 两个 $SU(N)$ 矩阵的乘积仍是一个 $SU(N)$ 矩阵。单位矩阵也属于 $SU(N)$, 并且 $SU(N)$ 中的每个矩阵都存在逆元 (即其厄米共轭矩阵)。因此, 集合 $SU(N)$ 构成一个群。由于群运算——即矩阵乘法——不可交换, 群 $SU(N)$ 是非阿贝尔群。

A.1.2 李代数

现在让我们来数一数描述 $SU(N)$ 中的矩阵需要多少个实参数。一个复数 $N \times N$ 矩阵有 $2N^2$ 个实参数。么正性要求引入了参数必须满足的 N^2 个独立条件。还有一个参数用于满足行列式条件, 因此描述 $SU(N)$ 矩阵总共需要 $N^2 - 1$ 个实参数。

表示 $SU(N)$ 矩阵的一个方便方法, 是把它们写成基矩阵 T_j 的指数形式, 这些基矩阵即所谓的生成元。特别地, 我们把 $SU(N)$ 的一个元素 Ω 写成

$$\Omega = \exp \left(i \sum_{j=1}^{N^2-1} \omega^{(j)} T_j \right), \quad (\text{A.2})$$

其中 $\omega^{(j)}$ ($j = 1, 2, \dots, N^2 - 1$) 是对 Ω 进行参数化所需的实数。我们注意到, 参数 $\omega^{(j)}$ 可以连续变化, 这使得 $SU(N)$ 成为所谓的李群, 即其元素连续依赖于其参数的群。为了覆盖整个群空间, 参数只需在有限区间内变化, 这使得群 $SU(N)$ 成为所谓的紧致李群。

生成元 T_j ($j = 1, 2, \dots, N^2 - 1$) 被选为无迹、复数且厄米的 $N \times N$ 矩阵, 满足归一化条件

$$\text{tr}[T_j T_k] = \frac{1}{2} \delta_{jk}. \quad (\text{A.3})$$

此外, 它们之间通过对易关系代数相互联系

$$[T_j, T_k] = i f_{jkl} T_l. \quad (\text{A.4})$$

完全反对称的系数 f_{jkl} 即所谓的结构常数。下面我们将给出 $SU(2)$ 与 $SU(3)$ 群的生成元的显式表示。

让我们来验证 Ω 的这种表示确实描述了 $SU(N)$ 的元素。利用生成元是厄米的以及 $\omega^{(j)}$ 是实数的事实, 可以发现对指数右侧作厄米共轭只是使指数中多出一个负号 (来自对 i 的复共轭)。因此, 显然有 $\Omega^\dagger = \Omega^{-1}$ 。为了证明行列式等于 1, 我们使用方程

$$\det \Omega = \exp(\text{tr}[\ln \Omega]) = \exp \left(i \sum_{j=1}^{N^2-1} \omega^{(j)} \text{tr} T_j \right) = e^0 = 1, \quad (\text{A.5})$$

其中第一步我们使用了行列式的一个公式 (见下面的 (A.54)), 第三步我们使用了 T_j 无迹这一事实。

不仅是群元素, 我们表示中的指数也具有有趣的结构。 T_j 的线性组合

$$\sum_{j=1}^{N^2-1} \omega^{(j)} T_j \quad (\text{A.6})$$

构成所谓的李代数 $su(N)$ 。它们的对易性质由对易关系所支配。 $su(N)$ 的元素也是复数 $N \times N$ 矩阵，但其性质与群元素不同。一个重要的区别是：单位矩阵包含在群中（所有 $\omega^{(j)} = 0$ ），而它不是代数的元素（所有 T_j 均无迹）。

A.1.3 $SU(2)$ 与 $SU(3)$ 的生成元

$SU(2)$ 生成元的标准表示为

$$T_j = \frac{1}{2} \sigma_j, \quad (\text{A.7})$$

其中泡利矩阵为

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.8})$$

在这种情况下，结构常数特别简单，由完全反对称张量给出，即 $f_{jkl} = \varepsilon_{jkl}$ 。

对于 $SU(3)$ ，生成元为

$$T_j = \frac{1}{2} \lambda_j. \quad (\text{A.9})$$

盖尔曼矩阵 λ_j 是泡利矩阵的 3×3 推广：

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_8 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

A.1.4 群元素的导数

现在让我们证明群元素导数的一个重要性质。如果 $\Omega(\omega)$ 是 $SU(N)$ 的一个元素，那么

$$M_k(\omega) = i \frac{\partial \Omega(\omega)}{\partial \omega^{(k)}} \Omega(\omega)^\dagger \in su(N), \quad (\text{A.11})$$

即导数乘以厄米共轭属于李代数。为了证明这一陈述，我们必须验证李代数元素的定义性质，即必须证明 $M_k(\omega)$ 是厄米且无迹的。

证明 $M_k(\omega)$ 的厄米性是直接的。对 $\Omega(\omega)\Omega(\omega)^\dagger = 1$ 关于 $\omega^{(k)}$ 求导，得到

$$\frac{\partial \Omega(\omega)}{\partial \omega^{(k)}} \Omega(\omega)^\dagger + \Omega(\omega) \frac{\partial \Omega(\omega)^\dagger}{\partial \omega^{(k)}} = 0. \quad (\text{A.12})$$

因此

$$\begin{aligned} M_k(\omega)^\dagger &= \left[i \frac{\partial \Omega(\omega)}{\partial \omega^{(k)}} \Omega(\omega)^\dagger \right]^\dagger = -i \Omega(\omega) \frac{\partial \Omega(\omega)^\dagger}{\partial \omega^{(k)}} \\ &= i \frac{\partial \Omega(\omega)}{\partial \omega^{(k)}} \Omega(\omega)^\dagger = M_k(\omega), \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

其中第三步我们使用了 (A.12)。

为了证明 $M_k(\omega)$ 无迹，我们利用 $SU(N)$ 矩阵的行列式等于 1 这一事实，并对 $\det[\Omega(\omega)]$ 关于 $\omega^{(k)}$ 求导。我们得到

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial \det[\Omega(\omega)]}{\partial \omega^{(k)}} = \frac{\partial \det[\Omega(\omega)]}{\partial \Omega(\omega)_{ab}} \frac{\partial \Omega(\omega)_{ab}}{\partial \omega^{(k)}} \\ &= \det[\Omega(\omega)] (\Omega(\omega)^{-1})_{ba} \frac{\partial \Omega(\omega)_{ab}}{\partial \omega^{(k)}} = \text{tr} \left[\frac{\partial \Omega(\omega)}{\partial \omega^{(k)}} \Omega(\omega)^\dagger \right], \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

其中第一步我们应用了求导的链式法则。第二步我们使用了行列式 $\det[\Omega]$ 关于矩阵 Ω 的元素 Ω_{ab} 的导数的标准公式。第三步我们使用了 $\det[\Omega] = 1$ 与 $\Omega^{-1} = \Omega^\dagger$ 。方程 (A.14) 确立了 $M_k(\omega)$ 也是无迹的，因此我们证明了 $M_k(\omega) \in su(N)$ 。

由 (A.11) 可知，对于系数为 $\omega^{(k)}(x)$ （依赖于时空坐标 x ）的规范变换矩阵 $\Omega(x)$ ，组合 $i(\partial_\mu \Omega(x))\Omega(x)^\dagger$ 属于李代数，因为

$$i(\partial_\mu \Omega(x))\Omega(x)^\dagger = \sum_k i \frac{\partial \Omega(\omega(x))}{\partial \omega^{(k)}(x)} \Omega(\omega(x))^\dagger \partial_\mu \omega^{(k)}(x), \quad (\text{A.15})$$

而右侧是 $su(N)$ 元素以实数 $\partial_\mu \omega^{(k)}(x)$ 为系数的线性组合。

A.2 伽马矩阵

欧几里得伽马矩阵 γ_μ ($\mu = 1, 2, 3, 4$) 可以由闵可夫斯基伽马矩阵 γ_μ^M ($\mu = 0, 1, 2, 3$) 构造而来。后者满足

$$\{\gamma_\mu^M, \gamma_\nu^M\} = 2g_{\mu\nu}\mathbb{K}, \quad (\text{A.16})$$

其中度规张量为 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, $\mathbb{K}$ 是 4×4 单位矩阵。因此当我们令

$$\gamma_1 = -i\gamma_1^M, \quad \gamma_2 = -i\gamma_2^M, \quad \gamma_3 = -i\gamma_3^M, \quad \gamma_4 = \gamma_0^M, \quad (\text{A.17})$$

来定义欧几里得矩阵 γ_μ 时, 就得到欧几里得反对易关系

$$\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}\mathbb{K}. \quad (\text{A.18})$$

除矩阵 γ_μ ($\mu = 1, 2, 3, 4$) 之外, 我们还把矩阵 γ_5 定义为乘积

$$\gamma_5 = \gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_4. \quad (\text{A.19})$$

矩阵 γ_5 与所有其他伽马矩阵 γ_μ ($\mu = 1, 2, 3, 4$) 反对易, 并且满足 $\gamma_5^2 = 1$ 。

欧几里得伽马矩阵的显式表示可以由闵可夫斯基伽马矩阵的表示得到 (例如参见 [4])。这里我们给出所谓的手征表示, 其中 γ_5 (手征性算符) 是对角的:

$$\gamma_{1,2,3} = \begin{pmatrix} 0 & -i\sigma_{1,2,3} \\ i\sigma_{1,2,3} & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_4 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{K}_2 \\ \mathbb{K}_2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_5 = \begin{pmatrix} \mathbb{K}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{K}_2 \end{pmatrix}, \quad (\text{A.20})$$

其中 σ_j 是泡利矩阵, $\mathbb{K}_2$ 是 2×2 单位矩阵。更显式地, 欧几里得伽马矩阵

为

$$\begin{aligned}
 \gamma_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \gamma_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\
 \gamma_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \gamma_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\
 \gamma_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned} \tag{A.21}$$

除反对易关系 (A.18) 之外, 伽马矩阵还满足 (这里 $\mu = 1, \dots, 5$)

$$\gamma_\mu = \gamma_\mu^\dagger = \gamma_\mu^{-1}. \tag{A.22}$$

当我们讨论电荷共轭时, 需要由如下关系定义的电荷共轭矩阵 C ($\mu = 1, \dots, 4$)

$$C\gamma_\mu C^{-1} = -\gamma_\mu^T. \tag{A.23}$$

利用伽马矩阵的显式形式, 容易看出在手征表示中电荷共轭矩阵为

$$C = i\gamma_2\gamma_4. \tag{A.24}$$

它满足

$$C = C^{-1} = C^\dagger = -C^T. \tag{A.25}$$

最后, 我们给出伽马矩阵线性组合的逆的一个简单公式 ($a, b_\mu \in \mathbb{R}$):

$$\left(a\mathbb{1} + i \sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu b_\mu \right)^{-1} = \frac{a\mathbb{1} - i \sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu b_\mu}{a^2 + \sum_{\mu=1}^4 b_\mu^2}. \tag{A.26}$$

这个公式可以通过两边乘以 $a\mathbb{1} + i \sum_{\mu} \gamma_\mu b_\mu$ 来验证。

A.3 格点上的傅里叶变换

本附录的目标是讨论定义在格点 Λ 上的函数 $f(n)$ 的傅里叶变换 $\tilde{f}(p)$ 。格点为

$$\Lambda = \{n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \mid n_\mu = 0, 1, \dots, N_\mu - 1\}, \quad (\text{A.27})$$

在大多数应用中, 我们取 $N_1 = N_2 = N_3 = N$, $N_4 = N_T$ 。对于格点总数, 我们引入缩写

$$|\Lambda| = N_1 N_2 N_3 N_4. \quad (\text{A.28})$$

我们施加环形边界条件

$$f(n + \hat{\mu} N_\mu) = e^{i2\pi\theta_\mu} f(n) \quad (\text{A.29})$$

对每个方向 μ 。这里 $\hat{\mu}$ 表示 μ 方向的单位矢量。具有周期边界条件的方向有 $\theta_\mu = 0$, 反周期边界条件对应于 $\theta_\mu = 1/2$ 。

与带边界条件 (A.29) 的格点 Λ 相对应的动量空间 $\tilde{\Lambda}$ 定义为

$$\tilde{\Lambda} = \left\{ p = (p_1, p_2, p_3, p_4) \mid p_\mu = \frac{2\pi}{aN_\mu}(k_\mu + \theta_\mu), \quad k_\mu = -\frac{N_\mu}{2} + 1, \dots, \frac{N_\mu}{2} \right\}. \quad (\text{A.30})$$

边界相位 θ_μ 必须包含在动量 p_μ 的定义中, 以使平面波

$$\exp(i p \cdot n a) \quad \text{其中} \quad p \cdot n = \sum_{\mu=1}^4 p_\mu n_\mu \quad (\text{A.31})$$

也满足边界条件 (A.29)。

作为格点上傅里叶变换基础的基本公式是 (这里 l 是满足 $0 \leq l \leq N-1$ 的整数)

$$\frac{1}{N} \sum_{j=-N/2+1}^{N/2} \exp\left(i \frac{2\pi}{N} l j\right) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{N} l j\right) = \delta_{l0}. \quad (\text{A.32})$$

当 $l = 0$ 时, 这个公式是平凡的。当 $l \neq 0$ 时, 这个公式由应用众所周知的代数恒等式得到

$$\sum_{j=0}^{N-1} q^j = \frac{1-q^N}{1-q} \quad \text{对} \quad q = \exp\left(i \frac{2\pi}{N} l\right). \quad (\text{A.33})$$

我们可以把 (A.32) 中的四个一维求和组合起来, 得到如下恒等式:

$$\frac{1}{|\Lambda|} \sum_{p \in \Lambda} \exp(i p \cdot (n - n') a) = \delta(n - n') = \delta_{n_1 n'_1} \delta_{n_2 n'_2} \delta_{n_3 n'_3} \delta_{n_4 n'_4}, \quad (\text{A.34})$$

$$\frac{1}{|\Lambda|} \sum_{n \in \Lambda} \exp(i (p - p') \cdot n a) = \delta(p - p') \equiv \delta_{k_1 k'_1} \delta_{k_2 k'_2} \delta_{k_3 k'_3} \delta_{k_4 k'_4}. \quad (\text{A.35})$$

我们强调, (A.35) 的右侧是四个对整数 k_μ 的克罗内克 δ 符号的乘积, k_μ 标记动量分量 p_μ (比较 (A.30))。

如果我们现在定义傅里叶变换

$$\tilde{f}(p) = \frac{1}{\sqrt{|\Lambda|}} \sum_{n \in \Lambda} f(n) \exp(-i p \cdot n a), \quad (\text{A.36})$$

则对逆变换有

$$f(n) = \frac{1}{\sqrt{|\Lambda|}} \sum_{p \in \Lambda} \tilde{f}(p) \exp(i p \cdot n a). \quad (\text{A.37})$$

最后一个方程可以直接由把傅里叶变换的定义代入逆变换并利用 (A.34) 得到。

A.4 威尔逊的格点 QCD 表述

在本附录中, 我们汇集威尔逊的格点 QCD 表述的定义公式。动力学变量是群取值的链变量 $U_\mu(n)$ 和格拉斯曼取值的费米子场 $\psi^{(f)}(n)_c^\alpha$ 、 $\bar{\psi}^{(f)}(n)_c^\alpha$ 。它们分别位于我们格点 (A.27) 的链和格点上。真空期望值按照下式计算

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int D[\psi, \bar{\psi}] D[U] e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U] - S_G[U]} O[\psi, \bar{\psi}, U], \quad (\text{A.38})$$

其中配分函数为

$$Z = \int D[\psi, \bar{\psi}] D[U] e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U] - S_G[U]}. \quad (\text{A.39})$$

费米子和规范场上的测度是各个场变量测度的乘积:

$$\begin{aligned} D[\psi, \bar{\psi}] &= \prod_{n \in \Lambda} \prod_{f, \alpha, c} d\bar{\psi}^{(f)}(n)_c^\alpha d\psi^{(f)}(n)_c^\alpha, \\ D[U] &= \prod_{n \in \Lambda} \prod_{\mu=1}^4 dU_\mu(n). \end{aligned} \quad (\text{A.40})$$

对于各个链变量 $U_\mu(n)$ ，使用在第 3.1 节讨论过的 Haar 测度。对于费米子，应用第 5.1 节的格拉斯曼积分规则。规范群 $SU(N)$ 的规范场作用量为

$$S_G[U] = \frac{\beta}{N} \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu < \nu} \text{Re tr}[1 - U_{\mu\nu}(n)], \quad (\text{A.41})$$

其中基本方格定义为

$$\begin{aligned} U_{\mu\nu}(n) &= U_\mu(n) U_\nu(n + \hat{\mu}) U_{-\mu}(n + \hat{\mu} + \hat{\nu}) U_{-\nu}(n + \hat{\nu}) \\ &= U_\mu(n) U_\nu(n + \hat{\mu}) U_\mu(n + \hat{\nu})^\dagger U_\nu(n)^\dagger. \end{aligned} \quad (\text{A.42})$$

费米子作用量是对 N_f 个味的求和：

$$S_F[\psi, \bar{\psi}, U] = \sum_{f=1}^{N_f} a^4 \sum_{n, m \in \Lambda} \bar{\psi}^{(f)}(n) D^{(f)}(n|m) \psi^{(f)}(m) \quad (\text{A.43})$$

格点狄拉克算符为

$$D^{(f)}(n|m)_{ab}^{\alpha\beta} = \left(m^{(f)} + \frac{4}{a} \right) \delta_{\alpha\beta} \delta_{ab} \delta_{n,m} - \frac{1}{2a} \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_\mu(n)_{ab} \delta_{n+\hat{\mu}, m}. \quad (\text{A.44})$$

在基本方格的定义和最后一个方程中，我们使用约定

$$\gamma_{-\mu} = -\gamma_\mu, \quad U_{-\mu}(n) = U_\mu(n - \hat{\mu})^\dagger, \quad \mu = 1, 2, 3, 4. \quad (\text{A.45})$$

我们注意到，威尔逊的狄拉克算符是 γ_5 -厄米的，即它满足

$$\gamma_5 D \gamma_5 = D^\dagger. \quad (\text{A.46})$$

A.5 矩阵代数的一些公式

在量子力学中，人们通常处理厄米矩阵或幺正矩阵，而在格点 QCD 中则常常出现更一般的矩阵。在本附录中，我们列出一般复数矩阵的一些结果，并附上关于其证明的简短说明（更详细的阐述参见，例如 [5]）。

一般复数矩阵的基本结果是：它们幺正等价于上三角矩阵。设 M 是一个复值 $N \times N$ 矩阵。那么存在一个幺正矩阵 U 和一个上三角矩阵 T ，使得

$$U^\dagger M U = T. \quad (\text{A.47})$$

这个结果可以关于 N 用归纳法证明。 T 对角线上的元素 t_j 是 M 的特征多项式的根，因为

$$P(\lambda) = \det[M - \lambda \mathbb{K}] = \det[T - \lambda \mathbb{K}] = \prod_{j=1}^N (t_j - \lambda). \quad (\text{A.48})$$

这个结果的一个重要推论是对可以通过么正变换对角化的矩阵作出唯一分类。如果复数矩阵 M 与其厄米共轭对易，即 $[M, M^\dagger] = 0$ ，则称 M 为正规矩阵。显然，厄米矩阵或么正矩阵都是正规矩阵。所宣布的结果是： M 是正规矩阵当且仅当存在么正矩阵 U ，使得

$$U^\dagger M U = D, \quad (\text{A.49})$$

其中 D 是对角的。容易看出，么正等价于对角矩阵的矩阵 M 是正规矩阵。为了证明另一个方向，我们首先注意到 M 的正规性意味着与 M 对应的三角矩阵 T 的正规性。对上三角矩阵 T 显式地计算正规性条件 $T^\dagger T = T T^\dagger$ 的两边，可以得出 T 必须是对角的，于是该陈述得证。方程 (A.49) 和 (A.48) 表明，正规矩阵有一组完备的正交归一的本征矢量，即 U 的列。

存在一组完备的正交归一的本征矢量 $v^{(j)}$ (本征值为 $\lambda^{(j)}$) 这一事实，可以用来把矩阵 M 表示为

$$M = \sum_{j=1}^N \lambda^{(j)} v^{(j)} v^{(j)\dagger}, \quad (\text{A.50})$$

即所谓的谱表示。此方程右侧使用了矩阵/矢量记号来书写并矢积 $v^{(j)} v^{(j)\dagger}$ 。矩阵的谱表示可以用来把 M 的函数定义为相应本征值的函数（如果该函数存在的话）。由此得到谱定理

$$f(M) = \sum_{j=1}^N f(\lambda^{(j)}) v^{(j)} v^{(j)\dagger}. \quad (\text{A.51})$$

最后，我们讨论一个行列式展开公式：

$$\det[\mathbb{K} - M] = \exp(\text{tr}[\ln(\mathbb{K} - M)]). \quad (\text{A.52})$$

在此方程中 M 是复数矩阵，对数（在其存在处）通过其级数展开来定义。这个结果的证明应用了三角化 (A.47)：

$$\begin{aligned}\det[\mathbb{K} - M] &= \det[\mathbb{K} - T] = \prod_{j=1}^N (1 - t_j) = \exp\left(\sum_{j=1}^N \ln(1 - t_j)\right) \\ &= \exp\left(-\sum_{j=1}^N \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (t_j)^n\right) = \exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{tr}[T^n]\right) \\ &= \exp(\operatorname{tr}[\ln(\mathbb{K} - M)]) .\end{aligned}\tag{A.53}$$

第五步我们使用了这样的事实：在计算三角矩阵的幂时，对角元素不与矩阵的其他元素混合。最后一步我们使用了由 (A.47) 得出的 $\operatorname{tr}[T^n] = \operatorname{tr}[M^n]$ 。由于矩阵 A 总可以写成 $A = \mathbb{K} - M$ 的形式，该结果常常表述为

$$\det[A] = \exp(\operatorname{tr}[\ln A]) .\tag{A.54}$$

参考文献

- [1] H. Georgi: Lie Algebras in Particle Physics (Benjamin/Cummings, Reading, Massachusetts 1982)
- [2] H. F. Jones: Groups, Representations and Physics (Hilger, Bristol 1990)
- [3] M. Hamermesh: Group Theory and Its Application to Physical Problems (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1964)
- [4] M. E. Peskin and D. V. Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1995)
- [5] P. Lancaster: Theory of Matrices (Academic Press, New York 1969)

